



1000+

电子皮肤

相关专利分析

Analysis of 1,000+ E-Skin Related Patents

- 专利申请排行榜

Patent Application Rankings

- 2010-2025布局发展情况

Development Layout from 2010 to 2025

- 电子皮肤材料、结构、技术路线、应用发展

E-Skin Materials, Structures, Technical Approaches, and Application Development



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

电子皮肤本质是一种柔性传感器，结构主要由柔性基底、导电传感层、封装层组成，能够模拟人体皮肤灵敏地感知环境温度、湿度、压力等信号的变化，被应用于人形机器人、医疗健康监测、智能穿戴、汽车智能座舱等场景。

通过对“电子皮肤”专利搜索结果进行整理发现，**电子皮肤专利布局从 2010 年起步，2017-2019 年进入爆发期，2020 年后向“材料创新 + 场景深化 + 智能融合”演进，整体呈现“基础材料→传感原理→功能集成→场景落地→智能升级”的演进路径。**

在申请单位方面，科研院所占比超 70%，分别有 343 家大学/科研单位和 141 家企业：

- 科研院所电子皮肤专利 TOP5：华中科技大学（38 条）、华南理工大学（32 条）、浙江大学（30 条）、苏州大学（28 条）、北京纳米能源与系统研究所（26 条）；
- 企业电子皮肤相关专利 TOP3：京东方科技集团股份有限公司（17 条）、深圳市越疆科技有限公司（16 条）、北京他山科技有限公司（10 条）。

艾邦搭建了电子皮肤/柔性传感产业微信群，云幕智造、灵心巧手、灵巧智能、福莱新材、途见科技、华威科、他山科技、模量科技、帕西尼、一目科技、纬钛机器人、千觉机器人、元顿传感、节卡机器人、广汽、奇瑞、华阳多媒体、日盈电子、天安新材、华科创智、腾飞科技、昇印光电、健韦材料等企业已加入：

群聊：艾邦电子皮肤产业链交流群



该二维码7天内有效，重新进入将更新

这里令人意外的是京东方居然有这么多电子皮肤相关专利，进一步查看分析发现，京东方在电子皮肤领域的专利布局聚焦于柔性传感器核心技术、柔性显示与传感融合、低功耗与高适配性设计三大方向，技术领域覆盖压力传感器、薄膜晶体管传感器、柔性电极、显示与传感融合，核心应用场景包括柔性电子皮肤、可穿戴设备、智能终端等。

专利号	专利名	Published时	企业单位	简介
CN104393194	一种柔性电极、其制备方法	2015/3/4	京东方科技集团股份	本发明公开了一种柔性电极及其制备方法，采用离子液对导电聚合物进行溶液化处理，加入纳米金属材料，形成既具有较好柔韧性又具有优异导电性能的柔性电极，可应用于电子皮肤和柔性显示装置。
CN104460088	一种多面显示器件	2015/3/25	京东方科技集团股份	本发明涉及一种多面显示器件，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接，在侧边封装处具有透明键结构。
CN104460087	一种多面显示器件	2015/3/25	京东方科技集团股份	本发明涉及一种多面显示器件，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接，在侧边封装处具有透明键结构改变出射光线方向。
CN204242526	一种环形多面显示器件	2015/4/1	京东方科技集团股份	本发明涉及一种环形多面显示器件，包含红外检测单元监测体温、微检测单元监测血糖值，显示面板与电路板通过柔性电子皮肤连接，具有透明键结构改变出射光线方向。
CN104992626	一种显示装置	2015/10/21	京东方科技集团股份	本发明涉及一种显示装置，包括红外检测单元监测体温、微检测单元监测血糖值，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。
CN204806769	一种显示装置	2015/11/25	京东方科技集团股份	本发明涉及一种显示装置，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接，实现无边框显示效果。
CN107496053	电子皮肤、制作方法和驱动	2017/12/22	京东方科技集团股份	本发明涉及一种电子皮肤、制作方法和驱动方法，包括第一柔性基底、第二柔性基底、压阻材料层以及压力检测单元，解决现有电子皮肤缺乏弹性和压力感应功能不足的问题。
CN104460089	一种多面显示器件	2018/2/16	京东方科技集团股份	本发明涉及一种多面显示器件，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接，实现无边框显示效果。
CN105841850	一种压电传感器及其制作方	2018/2/27	京东方科技集团股份	本发明涉及压电传感器及其制作方法，基于电介质的压电效应，采用碳纳米管进行全柔性碳纳米管薄膜晶体管开发研究，应用于医疗传感器、电子皮肤等医疗及穿戴式器件。
CN104392666	一种环形多面显示器件	2018/3/23	京东方科技集团股份	本发明涉及一种环形多面显示器件，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接，实现无边框显示效果。
CN105552132	薄膜晶体管传感器及其制备	2018/11/13	京东方科技集团股份	本发明提供一种薄膜晶体管传感器件及其阵列，可具备柔软以及超敏感的特性，可以感知触控并传输感知到的触控信号，有望应用于人工电子皮肤、假肢、机器人、医疗安全等领域。
CN104407465	一种多面显示器件	2019/3/5	京东方科技集团股份	本发明涉及一种多面显示器件，显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接，在侧边封装处具有透明键结构改变出射光线方向。
CN107290084	一种压力传感器及其制作方	2019/8/30	京东方科技集团股份	本发明公开了一种压力传感器，将压力导致的形变转换为电阻变化器件的亮度变化，具有驱动电压低、效率高优点，能够应用于电子皮肤等对柔性有需求的电子器件上。
CN107462350	一种压电传感器、压力检测	2020/2/18	京东方科技集团股份	本发明涉及一种压电传感器，随着物联网领域的深入，与人体压力传感相关的柔性电子学开始得到广泛关注，比如电子皮肤等，这些电子器件往往需要设置阵列式的压电传感器。
CN106814769	传感器、系统、压力检测电	2021/1/26	京东方科技集团股份	本发明公开一种传感器、系统、压力检测电路、方法和电子皮肤，利用感光元件感光输出光学信号检测压力，提供新的压力检测方法。
CN115717904	一种柔性传感模组及电子设	2023/2/28	京东方科技集团股份	本发明涉及柔性传感模组及电子设备，包括层叠设置的电阻式、电压式和电容式柔性传感器，响应外界湿度、温度、压力、振动和接近刺激，应用于电子皮肤系统。
CN115241290	显示基板及其制备方法、固	2025/7/15	京东方科技集团股份	本发明涉及显示基板及其制备方法，集成有机光电传感器(OPD)检测光照变化，应用于电子皮肤拉伸状态监测，解决传统OPD集成



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

按照年度排行的电子皮肤专利布局发展情况

年份	总的专利布局重点	部分企业单位专利概况（专利号 + 专利简介）
2010	起步阶段，聚焦柔性压敏元件基础研发，突破传统刚性传感器局限，奠定柔性传感材料基础	CN101885463B：公开基于碳纳米管填充高分子复合材料的柔性压敏元件，采用碳纳米管与 PDMS 复合，通过两级三明治结构封装，柔性好、精度高、厚度薄，适用于人工电子皮肤研制等领域。
2011	材料探索（石墨烯 / 聚合物导电材料）+ 跨界应用萌芽（皮肤美容），探索生物相容性与柔性兼顾	1. 赫雅有限公司（CN102652855B）：公开具有整合样本分配器的电子皮肤处理装置，同步施加超声振动 / 机械按摩等与样本分配，实现皮肤美容专用化； 2. 中科院金属所（CN102732037B）：研发石墨烯泡沫 / 聚合物高导电复合材料，兼具良好机械稳定性与导电性，适用于柔性电子皮肤等领域。
2012	功能融合（传感 + 显示）+ 多参数集成（压力 / 温度 / 湿度），优化生物相容性接口	1. 肯特显示器公司（CN103424908B）：开发含胆甾型液晶层的电子显示器，可作为装饰性电子皮肤，实现光学外观可调； 2. 泰克年研究（CN104583762B）：提供组合感测压力、温度和湿度的模块化平台单元，集成于电子皮肤应用； 3. 皇家飞利浦（CN104411247B）：采用电子皮肤技术优化乳房压缩元件表面，调节光学外观。
2013	传感原理多样化（压阻 / 压电 / 摩擦电）+ 自驱动技术萌芽 + 初步场景探索（语音识别 / 避障）	1. 中科院苏州纳米所（CN103961073B）：开发压阻式电子皮肤，以碳纳米管薄膜为导电层，图案化柔性衬底提升微小作用力灵敏度，工作电压低、功耗小； 2. 北京大学（CN103778867B）：研制自驱动可视化电子皮肤，集成摩擦发电机与液晶 / 电润湿显示屏，无需外部电源； 3. 北京纳米能源所（CN103411710B）：基于静电纳米发电机的压力传感器，实现压力定位和压力场测绘，应用于电子皮肤。
2014	多功能集成（温度 - 压力双传感）+ 材料革新（液态金属 / 导电聚合物）+ 可穿戴适配	1. 广东东邦（CN104523285B）：电子皮肤集成氧化物薄膜晶体管、压力 / 温度传感器，分侧布置传感器，信号干扰小，工作电压低； 2. 北京梦之墨（CN105320277B）：研发彩色液态金属印刷墨水，高附着力、可柔性印刷，适用于电子皮肤导电路径； 3. 中科院半导体所（CN104251751B）：多感官集成电子皮肤，基于有源场效应晶体管实现触觉 / 温度 / 距离传感，适配智能机械手。
2015	灵敏度优化（微突起 / 多孔结构）+ 医疗场景落地（伤口监测 / 皮肤测试）+ 国际协同研发	1. 深圳前海安测（CN205175585U）：柔性电子皮肤含多孔 PDMS 膜与压力传感单元，高柔韧性弹性，实现高灵敏度接触压力测量； 2. 浙江大学（CN105852806B）：伤口实时监测电子皮肤，布设传感器采集伤口理化信息，蓝牙传输数据并按需调理伤口温度；



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

		3. 深圳可思美（CN105030205B）：手持式光学高清皮肤测试分析仪，获取电子皮肤影像并分析健康指数；
		4. 斯坦福大学（CN108139282B）：低功耗可拉伸触觉传感器，模拟人类皮肤特性，应用于可穿戴设备、假肢、健康监测。
2016	专项传感突破（滑触觉 / 定位）+ 医疗场景拓展（假肢）+ 材料复合化（石墨烯 + 碳纳米管）	1. 北京科技大学（CN106382997B）：摩擦静电感应式电子皮肤，利用人体与摩擦层接触分离产电，自驱动、稳定性好，生物相容性聚合物材料适配广泛场景；
		2. 合肥工业大学（CN106959175B）：金字塔结构全柔性电容式滑触觉传感器，实现抓取检测与滑动状态判别，适配电子皮肤；
		3. 中科院重庆研究院（CN110031135B）：基于石墨烯纳米墙的电容式触觉 / 滑觉传感器，应用于盲文识别、机器人；
		4. 南京工业大学（CN106767374B）：三维石墨烯 / 碳纳米管网络柔性应变传感器，兼具拉伸性与灵敏性，实现人体生理信号检测。
2017	多模态集成（接近觉 + 触觉 / 压觉）+ 场景全覆盖（手语识别 / 机器人避障）+ 自修复技术	1. 合肥工业大学（CN107677296B）：全柔性接近 - 触觉压觉传感器，垂直“三明治”结构实现接近 / 触觉 / 压觉全过程感知；
		2. 上海交通大学（CN107765850A）：基于电子皮肤的手语识别系统，采集手部运动信息，解码翻译并展示结果，适配聋哑人交流；
		3. 深圳先进院（CN108151949B）：柔性电子压力传感装置，解决传统传感器柔性不足与信号噪声干扰问题，适配健康监测；
		4. 青岛大学（CN107345840B）：载银纳米纤维柔性力敏传感器，静电纺丝制备，兼具柔性与抗菌性，适配皮肤接触场景。
2018	高精度突破（三维力 / 空间分辨率）+ 材料性能升级（自愈合 / 透气）+ 场景精细化（脉搏监测）	1. 安徽大学（CN109520646B）：三维多孔微结构复合介质层电容式传感器，以聚氨酯海绵为模板，石墨烯 / 碳纳米管 / 硅橡胶为敏感材料，高灵敏度适配机器人电子皮肤；
		2. 斯坦福大学（CN112673338B）：电容式触觉传感器，区分法向力 / 剪切力、静态力 / 动态力，集成于机器人 / 假肢电子皮肤；
		3. 中科院宁波材料所（CN110017923B）：柔性传感器含液态金属薄膜，感知伤害性外力，拓展电子皮肤功能；
		4. 济南大学（CN112284579B）：生物薄膜基自供电压阻式传感器，以鸡蛋膜为基底，高灵敏度适配电子皮肤、健康监测。
2019	混合传感原理（压电 - 摩擦电）+ 仿生设计（荷叶 / 表皮结构）+ 无源技术成熟	1. 东华大学（CN110514326B）：压电 - 摩擦电混合型自驱动电子皮肤，荷叶模板制备多孔电负性薄膜，无需外部电源，确保穿戴舒适性；
		2. 安徽大学（CN110793701B）：高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器，“倒蘑菇”结构，适配人机交互、康复医疗；



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

		3. 复旦大学 (CN110501095B)：荷叶微棘突 / MXene 复合结构仿生柔性压力传感器，模拟人体表皮棘突，高灵敏度；
		4. 中科院苏州纳米所 (CN104575500B)：电子皮肤应用于语音识别，柔性敏感层非平面结构，识别率高、体积小，适配可穿戴设备。
2020	新型材料主导 (MXene / 离子凝胶) + 特定场景落地 (肌电假肢) + 模块化设计	1. 南京邮电大学 (CN111759315B)：激光还原石墨烯 / MXene 复合材料自供能电子皮肤系统，激光直写制备图案化电极，兼具传感与储能功能；
		2. 东南大学 (CN112587285B)：多模态肌电假肢系统，电子皮肤手套含红外测温 / 激光测距 / 力触觉传感阵列，实现多模态感知；
		3. 中科院上海硅酸盐所 (CN106197772B)：MXene 材料电子皮肤，温度响应范围 0~200℃，灵敏度 0.01~1000℃ ⁻¹ ；
		4. 钛深科技 (CN110329986B)：离子式电子皮肤，以橡胶为基体，纳米粉体为填料，适配柔性传感。
2021	环保材料 (生物基 / 可降解) + 极端环境适配 (水下 / 高温) + 医疗深度融合	1. 青岛大学 (CN112920429B)：聚乙烯醇 / 无机盐 / 聚丙烯酰胺双网络水凝胶，高拉伸、透明、导电，适配电子皮肤；
		2. 陕西科技大学 (CN114190923B)：生物基全纤维自供电电子皮肤，基于摩擦发电机，实现压力 / 温度 / 湿度传感，生物相容性好；
		3. 华南理工大学 (CN112932412B)：多重可逆键合自粘附电子皮肤，高导电性与形变响应性，适配可穿戴设备；
		4. 中科院宁波材料所 (CN113720255B)：裂纹褶皱结构非晶碳基柔性传感器，适配电子皮肤、可穿戴设备。
2022	智能自适应 (刚度可控) + 神经拟态融合 + 医疗机器人应用 (手术定位)	1. 浙江大学 (CN114459642B)：全局刚度可控机器人仿生电子皮肤，三级感知系统 (逼近 / 接触 / 负载敏感)，实现动态负载自适应；
		2. 中科院自动化所 (CN114536382B)：神经拟态灵巧手机器人，电子皮肤集成触觉传感器与仿生皮肤层，提升灵巧操作能力；
		3. 深圳先进院 (CN112625382A)：柔性压电复合材料电子皮肤，MXene 增强 PVDF 基材料，高压电性能；
		4. 安徽大学 (CN113970392B)：柔性接近觉与压力触觉传感器，弓梯形叠叉指电极结构，高灵敏度适配电子皮肤。
2023	AI 深度融合 (内存计算) + 医疗手术升级 + 微纳制造升级	1. 南京农业大学 (CN117385495B)：导电水凝胶微纤维电子皮肤，微流控 + 3D 打印制备，可拉伸、导电，适配运动监测；
		2. 中科院微电子所 (CN119495341A)：基于柔性 RRAM 存算阵列的电子皮肤，1T1R 结构缩小面积，提升能效；
		3. 山东卓业医疗 (CN116869652B)：基于超声图像与电子皮肤的手术机器人，电子皮肤标记穿刺区域，优化定位精度；



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

		4. 同济大学 (CN113447073B)：仿生柔性模块化电子皮肤系统，传感器单元与中央处理单元嵌入式集成，实现类皮肤感知。
2024	检测校准技术（空间分辨率）+ 工业应用（智能焊接）+ 驱动 - 传感一体化	1. 国科温州研究院 (CN118411331A)：电子皮肤空间分辨率检测方法，通过压力热图对比实物图片计算差异，简化检测流程；
		2. 苏州大学 (CN118809016A)：智能焊接一体化平台，电子皮肤监测平整度，优化焊接质量；
		3. 南京农业大学 (CN117385495B)：导电水凝胶微纤维电子皮肤，实现运动监测与手势识别；
		4. 北京他山科技 (CN108362427B)：具有多功能层的接触传感器，实现接触觉与三维力测量，集成于电子皮肤与智能机器人。
2025	极端场景适配（高压 / 低温）+ 高可靠性系统 + 工业自动化深度落地	1. 特驰莱伯有限公司 (CN114521232B)：柔顺三轴力传感器，含力相关活性层与三维凸起，适配软体机器人与电子皮肤；
		2. 深圳市越疆科技 (CN117226889A)：电子皮肤系统，分时工作与数字路由传输，提升抗干扰能力；
		3. 浙江大学 (CN110978017B)：适用于机器人大面积覆盖的模块式电子皮肤，可裁剪柔性电路连接层，灵活部署；
		4. 安徽大学 (CN111947813B)：波纹管微结构全柔性电容式三维力触觉传感器，适配仿生机器人、康复医疗。

从专利布局中看电子皮肤的材料、结构、技术路线、应用发展

严格依据提供的专利资料，电子皮肤技术从 2010 年起步至 2025 年，呈现“材料迭代驱动结构优化、技术路线多元适配场景”的发展逻辑，各维度发展情况如下：

一、材料发展：从传统高分子到高性能复合体系，兼顾柔性与功能

电子皮肤材料的核心需求是**柔性/可拉伸性**、**导电性/传感敏感性**、**生物相容性**，材料体系随技术发展不断升级，可分为“基础柔性基材”“敏感功能材料”“电极材料”三大类：

1. 基础柔性基材：从单一高分子到生物基/自修复体系

- **早期（2010-2015 年）**：以传统弹性高分子为主，如聚二甲硅氧烷（PDMS，CN101885463B、CN105067160B）、聚氨酯（PU，CN107664545A）、聚酰亚胺（PI，CN104393194A），核心解决“刚性基材无法贴合”问题，具备基础柔性，但生物相容性、耐疲劳性较差。
- **中期（2016-2020 年）**：引入复合与仿生材料，如多孔 PDMS（CN109520646B，安徽大学）、纤维素纳米纤维（CN107913067A，江南大学）、水凝胶（CN109294133B，南京工业大学），提升透气性与生物相容性；同时出现自修复材料，如含动态二硫键/氢键的聚硅氧烷（CN112063153B，华南理工大学），解决电子皮肤“破损后失效”痛点。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

- **近期（2021-2025年）**：生物基与极端环境适配材料成为主流，如丝素蛋白/碳材料复合水凝胶（CN113292744B，苏州大学）、可降解纳米纤维素/MXene 复合膜（CN118271660A，深圳大学）、水下自愈合超分子水凝胶（CN113683785B，华南理工大学），兼顾环保性与复杂场景适应性（水下、高温、人体长期接触）。

2. 敏感功能材料：从单一导电填料到多功能复合体系

- **早期（2010-2015年）**：以碳基单一填料为主，如碳纳米管（CN101885463B，东北大学）、石墨烯（CN105067160B，东南大学），通过“导电网络形变-电阻变化”实现压力传感，灵敏度较低（通常 $<100\text{kPa}^{-1}$ ）。
- **中期（2016-2020年）**：复合敏感材料爆发，如石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶（CN109520646B）、MXene/PDMS（CN110501095B，复旦大学）、金属纳米颗粒（银纳米线，CN107345840B，青岛大学），通过“多组分协同”提升灵敏度（最高达 909kPa^{-1} ，CN105203244B，浙江大学），同时实现温度/湿度等多参数传感。
- **近期（2021-2025年）**：功能集成材料成为趋势，如压电-摩擦电复合体系（CN114536382B，中科院自动化所）、离子凝胶（CN109631957A，南方科技大学），兼具“传感+能量收集”功能，无需外部电源（自驱动），适配无源场景（如假肢、偏远环境监测）。

3. 电极材料：从刚性金属到柔性导电膜/液态金属

- **早期（2010-2015年）**：以柔性金属薄膜为主，如铜箔（CN101885463B）、金电极（CN107778480B，深圳大学），通过“薄膜图案化”适配柔性，但拉伸时易断裂。
- **中期（2016-2020年）**：导电聚合物与液态金属崛起，如PEDOT:PSS（CN110017923B，中科院宁波材料所）、镓基液态金属（CN105320277B，北京梦之墨），液态金属可在基材内流动（CN111504522A，吉林师范大学），解决“拉伸时电极断裂”问题。
- **近期（2021-2025年）**：透明/可降解电极普及，如银纳米线/纤维素复合电极（CN113997663B，苏州大学）、MXene叉指电极（CN114076785B，北京化工大学），兼顾透光性与生物相容性，适配可穿戴显示+传感一体化场景。

二、结构发展：从简单层状到仿生微结构，提升传感灵敏度与空间分辨率

电子皮肤结构设计的核心目标是**放大微小形变、优化传感单元分布**，随技术发展从“平面层状”向“三维仿生结构”演进：

1. 早期（2010-2015年）：简单三明治层状结构

- **结构特点**：“电极层-介电层/敏感层-电极层”的平面堆叠（CN101885463B、CN105203244B），敏感层多为平整薄膜，依赖“整体形变”实现传感，空间分辨率低（通常 $>1\text{mm}$ ）、灵敏度有限（ $<50\text{kPa}^{-1}$ ）。
- **典型案例**：CN105203244B（浙江大学）的“衬底-支撑层-压敏感应层-电极层”层状结构，通过压敏感应层的电阻变化感知压力，仅适用于高压范围（ $>1\text{kPa}$ ）。

2. 中期（2016-2020年）：微结构与阵列化设计

- **结构优化**：引入仿生微结构放大形变，如锥形阵列（CN108225625B，深圳先进院）、金字塔结构（CN106959175B，合肥工业大学）、半球形凸起（CN110793701B，安徽大学），通过“微结构接触面积变化”提升灵敏度（最高达



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

405kPa⁻¹，CN110501095B）；同时实现传感单元阵列化（如4×4阵列，CN112587285B，东南大学），空间分辨率提升至0.1-1mm。

- 典型案例：CN1095203244B（安徽大学）的“三维多孔微结构复合介质层”，以聚氨酯海绵为模板，石墨烯/碳纳米管复合导电材料包裹海绵骨架，压力下多孔结构压缩导致电容变化，检测范围覆盖50Pa-1.5MPa。

3. 近期（2021-2025年）：三维立体与模块化结构

- 结构创新：从“平面阵列”向“三维立体分布”升级，如“倒蘑菇型”三维力传感器（CN111751038B，安徽大学）、波纹管微结构（CN111947813B，安徽大学），可同时感知法向力与切向力（三维力）；模块化设计普及（CN110978017B，温州大学），通过“可裁剪柔性电路层”实现大面积拼接，适配机器人全身、人体复杂曲面覆盖。
- 典型案例：CN114459642B（浙江大学）的“全局刚度可控电子皮肤”，集成“逼近感知（电容阵列）-接触感知（仿生绒毛传感器）-负载感知（柔性驱动器+传感器）”三级立体结构，动态调整刚度以适配不同压力范围。

三、技术路线：从单一传感到多模态自驱动，核心原理不断拓展

电子皮肤技术路线以“力学信号（压力/应变）传感为基础”，逐步拓展至多参数集成与自驱动，核心原理可分为四大类：

1. 压阻式：结构简单，早期主流（2010-2018年）

- 原理：外力导致敏感层电阻变化（如导电网络接触面积改变、裂纹开合），通过电阻信号反推压力/应变大小。
- 发展特点：早期（2010-2015年）：以碳纳米管/PDMS复合体系为主（CN101885463B），结构简单但迟滞大（>100ms）；
 - 中期（2016-2018年）：引入微结构优化响应速度，如CN109374024B（四川大学）的“凹坑结构压阻层”，响应时间缩短至50ms内，适用于人体脉搏、语音振动等动态信号检测。
- 代表专利：CN105800605B（华东师范大学，氧化石墨烯/石墨烯双层压阻薄膜）、CN110017923B（中科院宁波材料所，液态金属薄膜压阻传感器）。

2. 电容式：低功耗高稳定性，中期主流（2015-2022年）

- 原理：外力改变电极间距/介电层介电常数/电极重叠面积，导致电容变化，通过电容信号感知压力。
- 发展特点：中期（2015-2020年）：介电层微结构化是核心创新，如CN109520646B（安徽大学）的“三维多孔介电层”、CN110793701B（安徽大学）的“球曲面电极”，灵敏度提升至100-1000kPa⁻¹，且迟滞<5%；
 - 近期（2021-2022年）：集成多参数传感，如CN110763375B（南方科技大学）的“离子凝胶介电层”，可同时检测压力（电容变化）与温度（离子电导率变化）。
- 代表专利：CN112556895B（合肥艾创微电子，阵列式尖端结构电容传感器）、CN111609953B（安徽大学，球曲面电极三维力电容传感器）。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

3. 压电/摩擦电式：自驱动，近期主流（2018-2025 年）

- **原理：** 压电式（CN106601329B，北京纳米能源所）：压电材料（如 PVDF、ZnS:Mn）受外力产生极化电荷，输出电信号，适用于动态压力（振动、冲击）；
 - 摩擦电式（CN108796755B，北京纳米能源所）：两种不同摩擦电材料接触分离产生静电感应，实现“机械能-电能”转换，兼具传感与能量收集功能（自驱动）。
- **发展特点：** 解决“外部电源依赖”问题，如 CN110854263B（北京纳米能源所）的“自驱动压力应变传感器”，集成压电纳米发电机与晶体管，无需电池即可工作；2021 年后出现“压电-摩擦电混合驱动”（CN114536382B，中科院自动化所），提升信号稳定性。
- **代表专利：** CN106601329B（北京纳米能源所，柔性纳米摩擦发电机）、CN114264385A（陕西中建建乐，热电效应电子皮肤）。

4. 多模态集成：单一器件实现多参数检测（2020-2025 年）

- **技术逻辑：** 通过“材料复合+结构设计”，使单一传感器同时感知压力、温度、湿度、距离等参数，避免多器件集成的复杂布线。
- **典型方案：** 材料复合：如 CN113103709A（东华大学）的“纤维基压力-温度双模态传感器”，利用压电纤维测压力、热电材料测温度；
 - 结构分区：如 CN114608716B（广东粤港澳大湾区协同创新研究院）的“柔性温度压力传感器”，压力传感区（介电层）与温度传感区（热电薄膜）分区集成，信号无干扰。
- **代表专利：** CN110987029B（华中科技大学，压力-温度-距离三模态传感器）、CN114360761B（郑州大学，拉力-压力-温度-光多模态传感器）。

四、应用发展：从实验室探索到多领域落地，场景不断细分

电子皮肤应用随技术成熟度从“通用场景”向“垂直领域精准适配”演进，核心场景包括**机器人/假肢、医疗健康、可穿戴设备、工业检测**四大类：

1. 机器人/假肢：从触觉感知到安全交互（2015-2025 年）

- **早期（2015-2018 年）：** 以基础触觉感知为主，如 CN105203244B（浙江大学）的电子皮肤用于机器人手指“抓取力检测”，CN107588872B（合肥工业大学）的“三维力传感器”适配假肢关节力反馈。
- **近期（2019-2025 年）：** 向“安全交互与智能适配”升级，如 CN114459642B（浙江大学）的“全局刚度可控电子皮肤”，机器人接触人体时自动降低刚度避免伤害；CN117067199B（睿尔曼智能）的“机械臂电子皮肤”，通过碰撞力检测实时调整运动轨迹，适配工业人机协作。
- **代表专利：** CN112587285B（东南大学，肌电假肢电子皮肤手套）、CN114536382B（中科院自动化所，神经拟态灵巧手机器人电子皮肤）。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

2. 医疗健康：从生理监测到主动治疗（2016-2025 年）

- **早期（2016-2020 年）**：聚焦无创生理监测，如 CN105852806B（浙江大学）的“伤口监测电子皮肤”，实时采集伤口温度/湿度；CN104706335B（中科院苏州纳米所）的“脉搏检测电子皮肤”，灵敏度达 0.1Pa，可区分脉搏波形。
- **近期（2021-2025 年）**：融入“监测-治疗一体化”，如 CN111529750A（天津大学）的“仿生皮肤”，监测伤口肿胀/温度/葡萄糖浓度的同时，通过温度调节器促进愈合；CN118707963B（浙江省交通运输研究院）的“船舶电子皮肤”，监测船员生理信号并预警疲劳。
- **代表专利**：CN113292744B（苏州大学，丝素蛋白水凝胶电子皮肤用于伤口修复）、CN114831783B（中国科学技术大学，假肢电子皮肤电刺激残肢感知）。

3. 可穿戴设备：从单一功能到多模态交互（2017-2025 年）

- **早期（2017-2020 年）**：以运动监测为主，如 CN109355715B（中原工学院）的“纳米纤维包芯纱传感器”，用于手指弯曲/呼吸监测；CN107432738A（清华大学深圳研究生院）的“电子纹身”，贴附胸部检测心电信号。
- **近期（2021-2025 年）**：向“人机交互与智能控制”拓展，如 CN114631810A（北京航空航天大学）的“颈椎振动反馈电子皮肤”，监测姿势并振动提醒；CN117385495B（南京农业大学）的“导电水凝胶微纤维电子皮肤”，用于手势识别控制智能家居。
- **代表专利**：CN112831062B（广东工业大学，单面自粘附水凝胶电子皮肤）、CN114149599B（华南师范大学，透明导电水凝胶电子皮肤用于健康监测）。

4. 工业检测：从表面检测到极端环境适配（2020-2025 年）

- **核心场景**：工业机器人表面检测（CN117067199B）、水下设备感知（CN110519675B，北京信息科技大学，水下航行器声信息电子皮肤）、电力设备监测（CN120038763A，湖南师范大学，电力换流站机器人电子皮肤），核心解决“复杂曲面覆盖”“极端环境稳定性”问题。
- **技术适配**：采用耐高低温/耐腐蚀材料，如 CN113683785B（华南理工大学）的水下自愈合水凝胶、CN114196373A（江西师范大学）的非水凝胶柔性封装材料，确保工业场景下长期可靠工作。
- **代表专利**：CN118809016A（苏州大学，智能焊接电子皮肤监测平整度）、CN111702789A（沈阳工业大学，汽车线束夹具电子皮肤预测拉力）。

总结：电子皮肤发展的核心趋势

1. **材料**：从“单一功能”向“多功能复合”演进，生物基、自修复、极端环境适配材料成为未来方向；
2. **结构**：从“平面层状”向“三维立体+模块化”升级，空间分辨率与多力感知能力持续提升；
3. **技术路线**：从“外部供电单一传感”向“自驱动多模态集成”发展，降低对外部设备依赖；
4. **应用**：从“通用场景”向“垂直领域精准适配”落地，医疗健康、工业人机协作成为核心增长点。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

以下是“电子皮肤”相关专利的 1000 条搜索结果汇总，包括专利名称、专利号、企业单位、授权时间、简介等。若想查看哪家企业，可电脑打开文件，Ctrl+F 定向搜索查看。

一种压电-摩擦电混合型自驱动电子皮肤及其制备方法

CN [CN110514326B](#) 李召岭 东华大学

Priority 2019-08-14 • Filed 2019-08-14 • Granted 2021-10-15 • Published 2021-10-15

本发明提供了一种压电-摩擦电混合型自驱动电子皮肤，其特征在于，包括摩擦电传感部分以及设于其下侧的压电传感部分，所述的摩擦电传感部分包括柔性透明多孔电负性薄膜以及设于柔性透明多孔电负性薄膜下侧的第一柔性导电织物电极，所述的压电传感部分包括压电纳米纤维薄膜以及分别设于压电纳米纤维膜的上、下两侧的第二柔性导电织物电极和第三柔性导电织物电极，所述的压电纳米纤维膜通过静电纺丝技术得到，所述的柔性透明多孔电负性薄膜为以荷叶为模板制备得到的多孔结构。本发明制备得到的多功能柔性自驱动电子皮肤无需外部额外电源驱动，确保传感的准确性和人体穿戴的舒适性。

用于测量接触压力的柔性电子皮肤

CN [CN205175585U](#) 张贯京 深圳市前海安测信息技术有限公司

Priority 2015-11-28 • Filed 2015-11-28 • Granted 2016-04-20 • Published 2016-04-20

本实用新型公开了一种用于测量接触压力的柔性电子皮肤，该柔性电子皮肤包括上电极层、中间传感层以及下电极层，其中，所述上电极层包括柔性上电极以及多个触点，每一个触点设置在所述柔性上电极的上表面，所述中间传感层包括上金属膜、多孔 PDMS 膜、设置在 PDMS 膜上的多个压力传感单元以及下金属膜，所述多孔 PDMS 膜和压力传感单元设置在所述上金属膜与下金属膜之间，所述下电极层的上表面设置有柔性下电极。本实用新型能够所述柔性电子皮肤不仅具有高柔韧性和弹性，而且还具有较高灵敏度的接触压力测量功能。

一种基于激光还原石墨烯/MXene 复合材料的自供能电子皮肤系统的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN111759315B 周紫薇 南京邮电大学

Priority 2020-06-19 • Filed 2020-06-19 • Granted 2022-05-03 • Published 2022-05-03

本发明揭示了一种基于激光还原石墨烯/MXene 复合材料的自供能电子皮肤系统的制备方法，该制备方法包括以下步骤：S1：制备氧化石墨烯/MXene 混合溶液；S2：将 S1 步骤制备得到的氧化石墨烯/MXene 混合溶液均匀涂覆在柔性基底上，得到高密度的柔性氧化石墨烯/MXene 复合薄膜；S3：将 S2 步骤得到的高密度的柔性氧化石墨烯/MXene 复合薄膜通过激光直写技术获得图案化激光还原石墨烯/MXene 复合电极。本技术方案采用低成本的氧化石墨烯与 MXene 溶液混合后，通过激光直写技术制备激光还原石墨烯/MXene 图案化复合电极，并将其作为传感和储能材料，设计了一种多功能的无源自供能电子皮肤系统。

压阻式电子皮肤及其制备方法

CN CN103961073B 张珽 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

Priority 2013-01-29 • Filed 2013-09-04 • Granted 2016-04-27 • Published 2016-04-27

本发明提供了一种压阻式电子皮肤及其制备方法，所述压阻式电子皮肤采用碳纳米管薄膜为导电层和具有微纳米图案的聚二甲基硅氧烷、聚苯二甲酸乙二酯、聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛、聚乙烯等材质为基底，使得基底具有高柔性易弯曲等优点，且其工作电压低，功耗小，灵敏度高、响应时间短。更为重要的是，本发明中采用图案化的柔性衬底作为基体，极大的提高了电子皮肤对外界微小作用力的灵敏度。

一种摩擦静电感应式电子皮肤

CN CN106382997B 张跃 北京科技大学

Priority 2016-09-18 • Filed 2016-09-18 • Granted 2019-08-09 • Published 2019-08-09

本发明提供了一种摩擦静电感应式电子皮肤，该摩擦静电感应式电子皮肤包括：摩擦层、上电极、绝缘层、下电极和柔性衬底，从上到下依次固定排列，所述上电极与所述下电极之间相互绝缘。所述上电极和所述下电极的每一个交叉点代表一个探测位置，当人体皮肤触碰任意探测位置时，所述上电极的和所述下电极的相应电极上会分别有输出信号，因此可以得知触碰位置，本发明利用摩擦静电感应效应，通过人体和摩擦层之间的接触和分离来产生电信号，从而感知外部物体的触碰情况，该电子皮肤具有自驱动、稳定性好、灵敏度高、响应快等优点；同时，采用了具有生物相容性的柔性聚合物薄膜材料，使用范围广泛。

一种电子皮肤及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO US CN [CN104523285B](#) 刘萍 广东东邦科技有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Granted 2016-09-21 • Published 2016-09-21

本发明公开了一种电子在皮肤及其制备方法，电子皮肤是在柔性基板上设有氧化物薄膜晶体管、压力传感器和温度传感器，压力传感器和温度传感器分别位于柔性基板的两侧，氧化物薄膜晶体管包括第一薄膜晶体管和第二薄膜晶体管，第一薄膜晶体管用于驱动压力传感器，第二薄膜晶体管用于驱动温度传感器。制备方法是在双面覆有导电材料的柔性基板上进行刻蚀、沉积形成氧化物薄膜晶体管、压力传感器和温度传感器。本发明提供的电子皮肤，可以同时测量压力和温度，结构简单，工作电压低、功耗小、灵敏度高、传感器信号间的干扰小。

一种压力传感器、电子皮肤和触屏设备

CN [CN103411710B](#) 王中林 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2013-08-12 • Filed 2013-08-12 • Granted 2016-04-06 • Published 2016-04-06

本发明提供一种压力传感器、电子皮肤和触屏设备。一种压力传感器，设置在衬底上的若干个传感单元，按照阵列排列，传感单元采用具有两个摩擦层的静电纳米发电机，当外力施加在传感器上时，感受到外力的传感单元的两个摩擦层表面之间的距离被改变，相应的两个电极层对外输出的电信号也被改变，将所有传感单元的电极层通过导线引出传感器可以实现压力（应变）的定位和压力场测绘等功能。相应的，本发明还提供基于压力传感器的电子皮肤、触屏设备和安全报警设备，无需电源供电，能够自驱动的进行压力感应。

柔性压力传感器、制备方法及传感系统、柔性电子皮肤

CN [CN112556895B](#) 潘俊 合肥艾创微电子科技有限公司

Priority 2020-11-27 • Filed 2020-11-27 • Granted 2022-02-08 • Published 2022-02-08

本发明公开了柔性压力传感器、制备方法及传感系统、柔性电子皮肤，包括相对平行设置的第一电极层、第二电极层；设置在所述第一电极层内侧的具有阵列式的第一尖端结构的第一介质层，所述第二电极层内侧设置有具有阵列式的第二尖端结构的第二介质层；柔性压力触觉传感器受压时，所述第一尖端结构被至少两个相邻的所述第二尖端结构挤压，所述第一尖端结构的顶端与所述第二平面激励电极的水平面相触，所述第二尖端结构的顶端悬空。本发明结构通过材料的改变，介质层结构的设计、布局，使得本发明克服粘滞效应带来的恢复时间长的缺点，具有了更高的检测灵敏度及更快的响应速度。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

关于敏感力传感器的方法和装置

WO US CN CN108139282B Z·鲍 小利兰·斯坦福大学托管委员会

Priority 2015-07-29 • Filed 2016-07-28 • Granted 2020-10-16 • Published 2020-10-16

如同由人类皮肤提供的敏感的不同传感器的非凡网络一样，本公开的具体方面适用于触觉感测、健康监测和温度感测。根据各种实施例，本公开的电子力传感器能够将机械刺激转换为信号，然后以对特定应用有益的方式解释信号。与人类皮肤一样，特定实施例包括模拟人类皮肤的特性的电子皮肤(e-skin)设备，用于诸如可佩戴设备、人造假肢、健康监测和智能机器人的应用。在这种上下文中，电子皮肤是使用与电子设备(例如电子电路)集成的表面对接结构来模仿皮肤特性的人造皮肤。在各种实施例中，电子力传感器设备包括具有与电子皮肤应用相关的集成结构的低功耗电子系统。电子力传感器可以是可拉伸、可微调触觉传感器，其通过集成可拉伸有机电致变色 …

一种多功能柔性传感器及其制备方法和应用

CN CN110987029B 黄永安 华中科技大学

Priority 2019-12-17 • Filed 2019-12-17 • Granted 2020-11-24 • Published 2020-11-24

本发明属于电子皮肤领域，并公开了一种多功能柔性传感器及其制备方法和应用。该多功能柔性传感器包括电容层，该电容层从下自上包括底层柔性衬底、底电极、中间介电层、导电电极、顶电极和顶层柔性衬底，其中，底电极为平板电极，中间介电层上设置有多个高低起伏的柔性凸起，顶电极上每个平板电极上设置有一根引线，两个平板电极上的引线末端相对设置形成缺口，导电电极设置在缺口正下方，当导电电极未嵌入缺口时，两个平板电极形成电容，当顶层柔性衬底受到外力时，顶电极向下运动，导电电极嵌入缺口，两个平板电极导通形成电阻，同时顶电极与底电极形成电容。通过本发明，实现温度、距离和应力的测量，降低对引线的数量和引线接口的需求。

基于三维多孔微结构复合介质层的高灵敏度电容式柔性触觉传感器及其制作方法

CN CN109520646B 郭小辉 安徽大学

Priority 2018-11-27 • Filed 2018-11-27 • Granted 2021-06-15 • Published 2021-06-15

本发明公开了基于三维多孔微结构复合介质层的高灵敏度电容式柔性触觉传感器及其制备方法，其是在三维多孔微结构复合介质层的上、下表面皆依次设置柔性隔离层、柔性极板和柔性保护层，三维多孔微结构复合介质层是以聚氨酯海绵为模板、以石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶导电复合材料为力敏复合材料，通过在聚氨酯海绵三维骨架表面层层浸渍包裹石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶复合导电材料，自组装获得。本发明的电容式柔性触



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

觉传感器具有良好的柔性、检测灵敏度和动态响应特性，为面向智能机器人电子皮肤应用的高灵敏度柔性触觉传感器设计提供了思路。

多模态信息引导环境感知的肌电假肢系统及环境感知方法

CN CN112587285B 宋爱国 东南大学

Priority 2020-12-10 • Filed 2020-12-10 • Granted 2023-03-24 • Published 2023-03-24

如图2所示，所述具有多模态感知能力的假肢手包括一个电子皮肤手套，所述电子皮肤手套的内侧包含一个红外测温传感器8和一个激光测距传感器9，所述电子皮肤手套上设置一个信号采集板10用于连接所述红外测温传感器和激光测距传感器的数据线，手套的手指指端内嵌柔性力触觉传感阵列7，该电子皮肤采用全柔性材质工艺，包括：A:单根光纤、单根光纤两端装有发光管和接收管、参考光纤、参考光纤两端装有发光管和接收管组成的温度检测模块；B:印有上下电极的压电薄膜和单根光纤组成的滑动觉检测模块；C:上下两层的导电布和中间柔性导电介质层组成的电容式压觉检测模块。该电子皮肤手套的具体感知原理在本申请人的公开号为...

一种语音识别的方法及移动终端

WO US CN BR CN103928025B 唐卫东 华为技术有限公司

Priority 2014-04-08 • Filed 2014-04-08 • Granted 2017-06-27 • Published 2017-06-27

其中，对语音信号进行识别可以是声纹识别和语义识别技术，可以使用常规手段对语音信号进行声纹识别和语义识别。本发明实施例提供一种语音识别的方法，移动终端能够获取自身的方位运动状态，并根据所述方位运动状态，确定进行声音采集的声音采集装置；从所述声音采集装置中获取语音信号；对所述语音信号进行识别。与不管用户与移动终端之间距离的远近，都从电子皮肤纹身获取语音信号的现有技术相比，本方案根据移动终端的方位运动状态，选择合适的声音采集装置，在不同的场景下，利用合适的声音采集装置采集声音，并得到语音信号。作为上述实施例更具体的方案，以移动终端与用户的距离为方位运动状态的情况，本发明实施例提供的语音识别的...

一种柔性传感器及其制备方法

WO CN CN110017923B 刘宜伟 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2019-05-13 • Filed 2019-05-13 • Granted 2024-11-15 • Published 2024-11-15

本发明提供一种柔性传感器及其制备方法。该柔性传感器包括柔性基底、电极、液态金属薄膜，以及柔性封装



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

层；液态金属薄膜位于柔性基底上，由表面氧化的液态金属颗粒组成；柔性封装层位于液态金属薄膜表面；电极位于柔性基底上，用于监测液态金属薄膜某区域间的电信号；在外力作用下，电极之间的电阻由高电阻变化为低电阻，则判断该外力为伤害性外力。该柔性传感器能够感知外界伤害性作用力，将该传感器集成在电子皮肤中可拓展电子皮肤功能。

一种多模态可变胞柔性传感器及信号采集系统

US CN [CN111006802B](#) 黄永安 华中科技大学

Priority 2019-12-17 • Filed 2019-12-17 • Granted 2021-07-27 • Published 2021-07-27

随着传感和激励模块数量的不断增加、集成度越来越高、功能越来越多，柔性传感器的制备工艺复杂程度大幅增加、传感器模块密度和集成度之间的矛盾加剧，传感器的电路端口、引线数量也不断增加，功能数量和器件结构层数之比低，柔性传感器需要实现全部功能的系统资源负担高。目前，主要的集成方法是将不同传感模块（传感模块包含各种各样的视觉传感、光传感、温湿度传感、应力应变传感等不同类型的传感模块）、激励模块（激励模块包括电信号激励、逆压电效应激励、光激励、磁激励、热激励等不同类型的激励形式），以及采集电路模块在平面方向平铺和垂直方向叠加，无法实现高集成度、多功能的柔性电子传感器系统的要求。例如，机器人电子皮肤的触觉 …

具有整合的样本分配器的皮肤处理装置

US CN KR [CN102652855B](#) 周宇辰 赫雅有限公司

Priority 2011-03-03 • Filed 2012-03-02 • Granted 2015-07-15 • Published 2015-07-15

本发明公开一种具有整合的样本分配器的电子皮肤处理装置，利用该装置，在使用超声振动、机械按摩运动、电流刺激或光照射的同时将样本分配同步地施加到目标皮肤区域，由此可以实现可专用化的、更容易的且更好的皮肤美容。

柔顺的三轴力传感器及制造其的方法

WO EP US CN JP KR ES GB [CN114521232B](#) 扎卡里亚·尔蒙·胡赛因 特驰莱伯有限公司

Priority 2019-07-24 • Filed 2020-07-22 • Granted 2025-01-07 • Published 2025-01-07

公开了一种可包含在软体机器人或电子皮肤中的柔顺的三轴力传感器。所述传感器包括：第一电极层，包括处于第一取向的列电极；第二电极层，包括处于与所述第一取向正交的第二取向的列电极；与力相关的活性层，



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

被提供在所述第一电极层与所述第二电极层之间并且被配置成在受到力时改变至少一个特性, 诸如量子隧道效应、导电性、电阻率或电荷; 至少一个三维凸起, 被布置成将外部施加的力传递通过所述活性层; 以及至少一个间隔件, 被布置成保持传感器中的两层或更多层之间的分离, 直到外力被施加。

一种具有不规则表面微突的电子皮肤及其制备方法

CN CN105203244B 王宗荣 浙江大学

Priority 2015-10-20 • Filed 2015-10-20 • Granted 2017-08-25 • Published 2017-08-25

本发明公开了一种具有不规则表面微突的电子皮肤, 从下往上依次包括衬底、支撑层、压敏感应层、电极层及柔性保护层, 柔性保护层边缘通过双面粘性层与衬底粘结, 将支撑层、压敏感应层及电极层封装; 所述的支撑层表面与压敏感应层表面均具有微突起; 该电子皮肤是利用表面微观高度不均一的材料作为模板采用化学溶液法制得。本发明的电子皮肤具有双灵敏度特性, 在低压力区域高达 909kPa^{-1} , 在高压力区域达到 46kPa^{-1} , 其总的压力敏感区间由可达到 20kPa 以上。本发明的电子皮肤及其制备方法新颖简单, 效果显著, 性能优异且成本低廉, 具有用于机器人领域的巨大潜力和优势。

用于组合感测压力、温度和湿度的平台单元

WO EP US CN CN104583762B H·海克 泰克年研究发展基金会公司

Priority 2012-03-26 • Filed 2013-03-21 • Granted 2017-05-31 • Published 2017-05-31

本发明提供了模块化平台单元, 其包括用于组合感测压力、温度和湿度的多个传感器。特别地, 该传感器由在柔性基底或刚性基底上浇铸的金属包覆的纳米颗粒(MCNP)层构成。公开了用于人工或电子皮肤应用的平台单元的集成。

一种聚乙烯醇/无机盐/聚丙烯酰胺水凝胶及其制备方法与应用

CN CN112920429B 王莉莉 青岛大学

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Granted 2022-09-09 • Published 2022-09-09

本发明提供一种聚乙烯醇/无机盐/聚丙烯酰胺水凝胶及其制备方法和应用, 水凝胶由第一网络和第二网络复合组成, 第一网络为物理交联网络, 以聚乙烯醇水溶液和无机盐水溶液为原料, 第二网络为化学交联网络, 以丙烯酰胺为单体; 第一网络经冷冻-解冻处理形成物理交联的聚乙烯醇网络, 第二网络在助剂作用下形成化学交联的聚丙烯酰胺网络; 第一网络在第二网络形成后经冷冻-解冻处理形成物理交联的聚乙烯醇网络, 或第二网络在



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

第一网络形成后在助剂作用下形成化学交联的聚丙烯酰胺网络；在后形成的网络形成的同时完成第一网络和第二网络的交联混杂。本发明的水凝胶兼具高拉伸性、高透明性、粘附性和导电性，可在传感器、电子皮肤、电极等领域应用。

石墨烯/碳纳米管网络柔性多功能应变传感器的制备方法

CN CN106767374B 董晓臣 南京工业大学

Priority 2016-11-17 • Filed 2016-11-23 • Granted 2019-11-08 • Published 2019-11-08

本发明公开了一种基于三维石墨烯/碳纳米管网络柔性多功能应变传感器的制备方法，该方法通过两步化学气相沉积法生长三维石墨烯和一维碳纳米管的三维网络，并将该三维网络与作为柔性基底的弹性聚合物进行固化结合，得到基于石墨烯和碳纳米管三维网络的柔性可穿戴式多功能电子应变传感器。本发明电子应变传感器打破了应变传感器拉伸性和灵敏性之间的限制关系，具有优异的电子应变传感性能，微型加热器的功能，实现对人体生理信号和物理活动的高灵敏性检测，展现优异的电子皮肤模拟能力、微加热源应用性能。本发明工艺简单、可广泛应用于临床诊断、健康监控、机器人、电子屏幕、电子皮肤、柔性微加热器和智能家居等众多领域。

一种压力传感器及其制作方法、电子器件

WO US CN CN107290084B 彭锐 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2017-06-28 • Filed 2017-06-28 • Granted 2019-08-30 • Published 2019-08-30

本发明涉及压力检测技术领域，公开了一种压力传感器及其制作方法、电子器件。所述压力传感器包括电致发光器件和电阻层，所述电阻层和电致发光器件的一个电极分别与电源的两极连接，形成回路。上述压力传感器将压力导致的形变转换为电致发光器件的亮度变化，并根据亮度的变化确定压力的大小，具有驱动电压低、高效率、结构简单、制程工艺简单等优点。而且电致发光器件可柔性化的特点，可以实现柔性化的压力传感器，能够应用于电子皮肤等对柔性有需求的电子器件上。

一种全柔性接近-触压觉传感器

CN CN107677296B 黄英 合肥工业大学

Priority 2017-09-25 • Filed 2017-09-25 • Granted 2019-11-08 • Published 2019-11-08

本发明公开了一种全柔性接近-触压觉传感器，其特征在于：呈垂直型“三明治”结构，是以有顶部无底部的柔性



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

矩形腔体为支撑，从上至下依次设置有柔性接近觉传感单元、柔性触觉传感单元和柔性压觉传感单元。本发明全柔性接近-触压觉传感器可实现接近-触觉-压觉全过程感知，为多功能电子皮肤提供了一种可行性设计思路。

用于基于多光子电离的皮肤处理的皮肤处理设备

WO EP US CN JP RU [CN105722472B](#) B·瓦尔格斯 皇家飞利浦有限公司

Priority 2013-11-12 • Filed 2014-10-29 • Granted 2018-11-09 • Published 2018-11-09

本发明提供一种用于在皮肤组织(102)中的目标位置(110)产生多光子电离过程的非侵入性皮肤处理设备(200)。所述皮肤处理设备(200)包括被配置和构造用于产生激光束(106)的激光源(105)，将所述激光束聚焦到皮肤表面(103)下方的目标位置的光学系统(109、112)，以及等离子体单元(117)，其被配置和构造用于产生等离子体(100)使得，在使用中，等离子体的至少一部分穿透所述皮肤组织，用于在目标位置生成至少一个自由电子。皮肤处理设备还包括控制单元(123)，其被配置和构造成用于控制所述激光源和所述等离子体单元使得，在使用中，激光束的光的至少一部分被在所述目标位置产生的所述至少一个 ...

一种柔性传感器及其制备方法

CN [CN108318162B](#) 刘川 中山大学

Priority 2018-01-10 • Filed 2018-01-10 • Granted 2019-11-29 • Published 2019-11-29

以下结合应用实例对本发明实施例上述技术方案进行详细说明：当传感器阵列用为电子皮肤与人体直接接触时，不仅需要满足柔性的需求，而且需要弹性的材料，能够拉伸、弯曲，满足人体关节等部位运动的需求。压力触觉传感器主在用于检测物体受外力所施加的压力大小和分布情况同时也能间接检测接触物体的硬度和形状等，从而判别物体的材质和类别。压力触觉传感器的类别基本可分为电阻应变式压力传感器、电容式压力传感器、压电式压力传感器、电感式压力传感器等等，但是这些传感器缺乏柔性，尺寸较大，很难应用在人体皮肤上。因此，以导电复合材料为主的新型柔性压力触感器相继出现，当受到外界压力作用时，复合材料的电阻将发生变化，通过测量传 ...

一种可贴附柔性压力传感器及其制备方法

CN [CN104257367B](#) 张珽 苏州能斯达电子科技有限公司

Priority 2014-09-16 • Filed 2014-09-16 • Granted 2016-04-06 • Published 2016-04-06

一种可贴附柔性压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种传感器，尤其涉及一种可贴附柔性压力传



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

传感器及其制备方法。背景技术 近年来，随着柔性电子学的发展，电子皮肤和可贴附电子器件在消费电子市场、医疗健康、军事等产业领域表现出了极大的应用潜力。因此，利用不同材料来制备具有结构独特、灵敏度高、稳定性好的新型可穿戴、可贴附电子皮肤或柔性电子器件的研究备受国内外研究者广泛关注，并逐渐成为当前重要的前沿研究领域之一。压力传感器是一种能感测到外界压力改变的传感器，并广泛应用于可穿戴、可贴附电子皮肤和电子器件中。为了能够与信息时代信息量激增、要求捕获和处理信息的能力日益增强的技术发展趋势保持一致， …

一种用于伤口实时监测的电子皮肤

CN [CN105852806B](#) 李石坚 浙江大学

Priority 2016-03-24 • Filed 2016-03-24 • Granted 2018-07-31 • Published 2018-07-31

本发明公开了一种用于伤口实时监测的电子皮肤，该电子皮肤在生物兼容的柔性材料(聚二甲基硅氧烷、柔性聚酰亚胺、胶原-壳聚糖/硅橡胶)上布设各类传感器，实时采集伤口丰富的理化信息，并利用蓝牙低功耗技术实现数据向软件服务系统的实时传送。本发明软件系统实时地获取伤口理化信息，并对信息进行实时分析，获取伤口当前的状态，根据需要向电子皮肤发出指令，并利用伤口温度调节器对伤口按预设方案进行调理，促进伤口愈合。本发明电子皮肤软硬件系统协同工作，实现了对伤口的实时监测并按需调理。

基于导电织物的三维力柔性触觉传感器

CN [CN107588872B](#) 黄英 合肥工业大学

Priority 2017-09-26 • Filed 2017-09-26 • Granted 2020-03-06 • Published 2020-03-06

本发明公开了一种基于导电织物的三维力柔性触觉传感器，其特征在于：在半球形柔性腔体内壁等间隔设置有4N个呈空间立体排布且由拉伸敏感导电织物构成的柔性触觉敏感单元，并以此构建差动式三维力柔性触觉传感器。本发明基于导电织物的三维力柔性触觉传感器为电子皮肤实现高灵敏度三维力触觉感知提供了一种可行性设计方案。

一种柔性电子压力传感装置及其制备方法

CN [CN108151949B](#) 李晖 深圳先进技术研究院

Priority 2017-12-20 • Filed 2017-12-20 • Granted 2021-02-26 • Published 2021-02-26

背景技术 随着人们对自己健康状况越来越重视，逐渐热衷于能实时生理参数采集和运动状态分析的可穿戴设



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

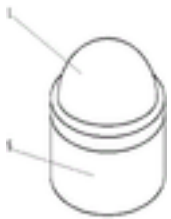
2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

备。作为可穿戴设备核心元件之一的传感器系统由于自身柔性不足而限制了可穿戴设备的进一步发展，在实时健康检测、植入式医疗设备、智能家居以及皮肤电子设备等运用中，都迫切需要高性能的柔性电子器件。目前的压力传感器大多数仍由无机材料如硅等制成。一旦产生拉伸或弯曲变形，将会使传感器硬件结构破坏而失效，且在信号采集过程中，灵敏度低，容易受到如呼吸，肌肉收缩等生理噪声的干扰，无法完整而清晰采集数据。而且随着智能终端的普及，智能生活将我们日常的活动串联在一起。可穿戴电子设备呈现出巨大的市场前景，全球主要的消费电子 …

一种高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器及其制备方法



CN CN110793701B 郭小辉 安徽大学

Priority 2019-11-19 • Filed 2019-11-19 • Granted 2021-09-28 • Published 2021-09-28

一种高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器。主要由半球型触头、柔性球曲面激励电极、柔性公共电极以及柔性基底构成；柔性基底为底部支撑，半球型触头为顶部覆盖，内部形成空气腔；在空气腔内粘接有柔性公共电极以及四个柔性球曲面激励电极；柔性公共电极连接在半球型触头和柔性基底之间，并设置于四个柔性球曲面激励电极的中心；四个柔性球曲面激励电极间隔均匀地排布在柔性基底上，且在柔性球曲面激励电极表面设绝缘层；柔性公共电极与柔性球曲面激励电极构成四个呈空间立体分布的电容，整体呈倒状“蘑菇”结构。本发明具有了更高的检测灵敏度及更快的响应速度，可用作柔性电子皮肤应用于人机交互、智能机器人、康复医疗等领域。

手持式光学高清高倍智能皮肤测试分析仪及其系统、方法

CN CN105030205B 方自然 深圳可思美科技有限公司

Priority 2015-08-07 • Filed 2015-08-07 • Granted 2017-04-26 • Published 2017-04-26

随着科技信息的飞速发展，人们生活水平的不断提高，人们对身体健康的关注也越来越重视，特别是对个人皮肤健康的关注与护理的欲望不断增强，因此，人们开发了商用面部电子皮肤分仪（其分为台式或立式两种），商用面部电子皮肤测试分析仪主要运用了照像机原理以及综合光学系统，使用时，其必须让使用者将整个面部伸



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

入图像捕捉腔内，获取皮肤图片，经过数据线将皮肤图像或数据传输给电脑，再经电脑软件分析得出皮肤状况与健康指数等。但是，前述商用面部电子皮肤分仪存在诸多缺陷，例如：（1）其图片获取方式必须让使用者面部伸入到图像捕捉腔内才能获取图片，导致使用者不能实时同步查看自己面部或皮肤图像，必须检测完毕后保存在电脑中才能查 …

触觉传感器和用于制造其的方法



EP US CN KR CN106484201B 金渡桓 崇实大学校产学协力团

Priority 2015-08-31 • Filed 2016-08-26 • Granted 2020-03-20 • Published 2020-03-20

背景技术 最近，随着电子数据设备的迅速发展，移动数据通信设备和移动智能设备已经迅速地普及。下一代电子系统被期望发展达到它们可以被附着于或插入到人体中而超出仅是可移动的程度。具体地，能够弯曲、延伸和附着于人的皮肤或身体或弯曲部(例如关节)的人造电子皮肤或触觉传感器正引起注意。同时，触觉传感器被分类为两种类型：一种类型使用取决于变形的电阻变化(压阻效应)，以及另一种类型使用取决于由于外部压力引起的在电极之间的间隙的变化的静电电容变化。通常，触觉传感器通过硅半导体工艺来制造。通过硅半导体工艺，可以形成微通道并且可以实现高空间分辨率。而且，通过该硅半导体工艺而制造的传感器的性能相对地高。此外，如果 …

触觉/滑觉传感器及其制备方法、电子设备、盲文识别设备、机器人

CN CN110031135B 杨俊 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2019-05-20 • Filed 2019-05-20 • Granted 2021-07-09 • Published 2021-07-09

触觉/滑觉传感器及其制备方法、电子设备、盲文识别设备、机器人 技术领域 本发明涉及传感技术，具有涉及一种基于石墨烯纳米墙的电容式触觉/滑觉传感器及其制备方法，以及具有该电容式触觉/滑觉传感器的电子设备、盲文识别设备和机器人。背景技术 人体皮肤上分布着一系列的感知单元，能够感知外界的温度，外界复杂的形状和质地，还能感知不同程度的压力，这是因为皮肤上广泛分布着触觉受体以及复杂的内部神经结构，并且由这些感知受体将所感知的外界信息转化为神经电信号传输给大脑，再由复杂的神经系统分析出接



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

触物体的信息。随着机器人技术的不断发展，人们也想让机器人拥有与人类皮肤相同功能的电子皮肤，人类皮肤感知力与温度 …

一种高灵敏度电容型柔性压力传感器

CN CN106813811B 潘力佳 南京大学

Priority 2017-01-20 • Filed 2017-01-20 • Granted 2019-04-05 • Published 2019-04-05

技术领域 本发明涉及了一种能应用于可穿戴器件、健康监测及电子皮肤领域的对极小压力有响应的高灵敏度电容型柔性压力传感器。背景技术 模仿人类皮肤功能的电子皮肤在很多领域如机器人皮肤、人类假肢及健康监测等领域都有很广泛的应用前景。近些年来，应用于电子皮肤的柔性压力传感器在很多性能如测力范围、灵敏度、可拉伸性等都接近或超过了人类皮肤的感知性能。柔性压力传感器一般分为以下几种类型：(1)电阻型，利用压阻型材料在受压过程中电阻的改变感知压力，其结构简单，但弛豫时间较长，易受温度影响。(2)压电型，在受压过程中，压电材料内部会产生极化电荷。压电型压力传感器可以有效检测震动和很短时间内的变化，但无法测 …

基于氧化石墨烯海绵的柔性压力传感器

CN CN105067160B 孙立涛 东南大学

Priority 2015-07-23 • Filed 2015-07-23 • Granted 2017-10-03 • Published 2017-10-03

-5336)，电子皮肤(Kim,D.H.etal.Epidermal Electronics. Science 333,838-843)，人工肌肉(Hu,W.L.,Niu,X.F.,Zhao,R.&Pei,Q.B. Elastomeric transparent capacitive sensors based on aninterpenetrating composite of silver nanowires andpolyurethane.Appl.Phys.Lett.102,083303) 等领域。在这些应用中，电子皮肤可以将许多自然皮肤能感受到的物理量，如压力，温度，湿度等转换为电信 …

电容式和触觉传感器及相关感测方法

WO US CN CN112673338B 鲍哲南 小利兰·斯坦福大学托管委员会

Priority 2018-07-10 • Filed 2019-07-10 • Granted 2024-11-22 • Published 2024-11-22

在具体实施例中，传感器装置可以集成到机器人手或假肢上的电子皮肤中，这可以提供具有柔性机械属性的、测量三轴静态力和三轴动态力及该三轴静态力和该三轴动态力的方向的类皮肤功能。触觉传感器可以区分力(诸如，剪切力和法向力两者)，并且从具有柔性机械属性的机器人皮肤或假肢的任何表面测量静态力和动态力两



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

者。静态力和动态力可以从机器人皮肤的任何表面或其他类型的表面进行测量。传感器装置的优势在于，电极和电介质层的设计使得传感器能够区分许多类型的触觉力，诸如，法向力和双平面剪切力、静态力和动态力。此外，目标技术规范(包括传感器电路系统的力范围和灵敏度)可以通过修改电介质层和孔的尺寸以及特定材料来改变。传感器电路 …

一种柔性高伸缩的具有褶皱结构的纳米纤维包芯纱应力传感器及其制备方法



CN CN109431460B 周玉嫚 中原工学院

Priority 2018-09-10 • Filed 2018-09-10 • Granted 2021-06-11 • Published 2021-06-11

本发明公开了一种柔性高伸缩的具有褶皱结构的纳米纤维包芯纱应力传感器及其制备方法。采用高性能弹性长丝用作芯纱作为高伸缩的弹性基质，然后通过共轭静电纺丝技术在预拉伸至一定长度的弹性长丝表面包覆静电纺纳米纤维制备连续的纳米纤维包芯纱。通过原位液相聚合方法在包芯纱的壳层纳米纤维表面聚合包覆一层导电聚合物聚吡咯，最后在纱线表面涂覆一层带有导电铜丝的凝胶膜，获得应力传感器，并应用于可穿戴电子皮肤上。当受到拉伸、弯曲以及压力等外部刺激时，这种纳米纤维纱线应力传感器不仅具有较好的力学自适应性，显示了超高的灵敏度以及较宽的传感范围。在人体监测系统中，可实现从微弱应力变化的心率监测到较大应力变化的肢体运动监测。

一种锥形阵列柔性电极及其制备方法

CN CN110132457B 杜学敏 深圳先进技术研究院

Priority 2019-05-28 • Filed 2019-05-28 • Granted 2024-06-04 • Published 2024-06-04

本发明提供一种锥形阵列柔性电极，包括柔性聚合物基底和金属导电层，所述柔性聚合物基底的一侧表面具有微纳米锥形阵列结构，其中，微纳米锥形的外周面为粗糙面；所述金属导电层完全覆盖所述微纳米锥形的外周面，且完全覆盖所述柔性聚合物基底的所述一侧表面上未设置所述微纳米锥形的区域。该柔性电极的柔性聚合物基底与金属导电层之间粘附性好，结构稳定，且电极阻抗低，电化学性能优异。该柔性电极可以很好的应用在柔性电子皮肤以及植入式电极中。本发明还提供一种锥形阵列柔性电极的制备方法。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种多功能传感的柔性传感器及其制备方法

CN CN109205551B 吴豪 华中科技大学

Priority 2018-11-01 • Filed 2018-11-01 • Granted 2021-04-09 • Published 2021-04-09

背景技术 随着科技与社会的发展，机器人的应用正逐渐由科研、工业自动化领域向医疗、家庭服务等领域拓展。实现机器人与外界环境之间的互动的前提是机器人可通过自身所携带的传感器系统检测到外界环境与人类的信息。覆盖在机器人表面的大面积、柔软、具有触觉感知和数据处理能力的微型传感器阵列称之为**电子皮肤**。电子皮肤获取外界环境信息是仅次于机器人视觉的重要感知形式，是机器实现与外界环境直接作用的必要媒介之一。目前对全柔性化、多功能化机器人柔性**电子皮肤**多集中于触觉感知，而取法接近感知能力，无法在作用对象接近时做出反应，而本发明所提供的一种用于机器人**电子皮肤**的可拉伸传感器为解决上述问题提供了可能，该传感器传感原理 …

一种柔性可穿戴式电子应变传感器及其制备方法

CN CN107478148B 李晖 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2017-07-13 • Filed 2017-07-13 • Granted 2020-03-17 • Published 2020-03-17

…；灵敏度低，容易受到人体生理信号噪声的干扰，造成信号采集模糊和不完整。自2012年谷歌公司召开开发者大会，推出的“谷歌眼镜”极大地推动刺激了市场对可穿戴设备的兴趣。短短几年内各种各样的可穿戴设备的出现，给我们生活带来了各种各样的便利。例如智能手表体温脉搏检测和计步功能、高灵敏度的**电子皮肤**向大脑传递皮肤触觉信息、利用三维微电极实现大脑皮层控制假肢等。而传感器作为核心部件之一，将影响可穿戴设备的功能设计与未来发展。在可穿戴设备实际使用过程中，许多时候要求传感器透明、柔韧、延展、可自由弯曲甚至折叠、高灵敏度等特点，特别是工作环境直接是在各个变形量较大的人体复杂不规则皮肤表面，例如关节的变形检测等。 …

一种柔性薄膜压力传感器的制备方法

CN CN109945999B 蒋书文 电子科技大学

Priority 2019-03-15 • Filed 2019-03-15 • Granted 2020-12-29 • Published 2020-12-29

一种柔性薄膜压力传感器的制备方法，属于压力传感器制备技术领域。包括：1)在柔性基板上形成电极层；2)将导电填料加入有机溶剂中，混合均匀，得到混合液A；然后，在混合液A中加入高分子基体材料和改性剂，



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

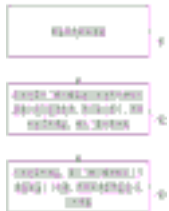
2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

混合均匀，得到浆料；3)搅拌，得到的复合浆料采用丝网印刷的方法涂覆于带电极层的柔性基板上，得到具有表面微结构的敏感层；4)将两个带敏感层和电极层的柔性基板相对放置，封装，得到所述柔性薄膜压力传感器。本发明得到的柔性薄膜压力传感器，灵敏度高($>5\text{kPa}^{-1}$)，测量范围宽($50\text{Pa} \sim 1.5\text{MPa}$)，响应时间短($5 \sim 30\text{ms}$)，在电子皮肤、人体生物信号检测、振动信号检测方面具有良好的应用前景。

柔性温度-压力传感器及其制备方法和应用



CN CN110736559B 李沐芳 武汉纺织大学

Priority 2019-10-09 • Filed 2019-10-09 • Granted 2020-12-11 • Published 2020-12-11

背景技术 随着人工智能、健康监测以及人体修复技术的发展，能够模仿人体皮肤功能，获取外界环境信息并与之交互的电子皮肤的开发成为研究热点。由于外界刺激的复杂性，具有多重传感功能，能够同时感知并分辨多种刺激成为电子皮肤开发首要解决的问题之一。电子皮肤的多重传感功能是指能够同时感知外界环境中的多种刺激，并将其转换为电子信号而输出，其中对机械刺激和温度刺激的感知是皮肤最基本的功能。然而，由于多种刺激及输出信号之间的相互干扰，能够同时检测并有效分辨各种刺激依然是个难点。聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)作为具有良好热电性能的聚合物热电材料，被广泛应用于温度传感器的制备。现 ...

一种基于电容电阻复合式的全柔性触压觉传感器

CN CN105606270B 黄英 合肥工业大学

Priority 2016-01-19 • Filed 2016-01-19 • Granted 2018-11-20 • Published 2018-11-20

人类皮肤是一个精巧又复杂的感知系统，在其中包含着多种生物传感器。这些传感器能够感知多种外界刺激，例如热量的变化、触摸、挤压、形变、化学腐蚀等等，人类皮肤不仅能够感知这些外界刺激，而且具有很高的灵敏性和分辨能力。人类皮肤对于机械刺激的感知，主要分为触觉感知和压觉感知，皮肤中的触觉小体可以感知触觉刺激，环层小体可以感知压觉刺激。触觉是由非常轻微且不足以引起皮肤形变的刺激产生，压觉是由能够引起皮肤形变的力产生。随着电子皮肤的发展，电子皮肤已经能够检测出多种外界刺激，并且被应用于机器



扫码立即报名

艾邦智造
aibang.com

FAIR plus
机器人全产业链峰会

SRA 苏州市机器人产业协会
SUZHOU ROBOT INDUSTRY ASSOCIATION

主办方：深圳市艾邦智造资讯有限公司 合作单位：FAIR plus机器人全产业链峰会、苏州市机器人产业协会

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

人、触觉检测、温度监控、健康医疗等领域。常见的触觉传感器和压力传感器种类繁多，按其检测机理的不同主要分为：压阻式、压电 …

一种无机非金属材料纳米颗粒组装的水凝胶材料及其在增材制造技术中的应用

WQ US CN CN113336536B 王华楠 大连理工大学

Priority 2021-05-31 • Filed 2021-05-31 • Granted 2022-11-15 • Published 2022-11-15

上述技术方案中，进一步地，在步骤(4)中所述的热处理过程根据支架的性质选择处理温度，程序为 20~50℃ 干燥 8~24h，300-1500℃ 下烧结 2-72h，升温速率为 0.5-10℃/min。 本发明第四方面提供了无机非金属材料凝胶支架在组织工程或在电子器件中的应用，所述无机非金属材料凝胶支架在组织工程上的应用为作为骨修复支架，软骨修复支架，负载生物活性蛋白药物、生物活性物质药物分子或间充质干细胞、内皮细胞、雪旺细胞支架；无机非金属材料凝胶支架在电子器件上的应用为作为超级电容器、电池、太阳能电池、压电传感器、光电子传感器、化学传感剂、生物传感器、电子皮肤传感器件。 发明有益效果 (1)本发明报道了使 …

一种高拉伸高灵敏柔性力敏传感纤维及其制备方法

WQ US CN CN107287684B 刘岚 华南理工大学

Priority 2017-05-31 • Filed 2017-05-31 • Granted 2019-08-20 • Published 2019-08-20

本发明公开了一种高拉伸高灵敏柔性力敏传感纤维及其制备方法。具体制备方法如下：将一维（1D）的纳米线/纳米管与二维（2D）的导电片层均匀协同分散于热塑性弹性体溶液中，配置一定浓度的均匀分散液，采用湿法纺丝法制备具有高度取向的 1D/2D 杂化网络的弹性复合纤维。将上述复合纤维置于金属前驱体溶液中进行充分溶胀，再置于还原性蒸汽中还原，将金属前驱体还原为零维（0D）的金属纳米粒子，进而制备基于 0D/1D/2D 三维协同网络的柔性力敏传感纤维。该力敏传感纤维表现出高的拉伸性，高导电性，并且对形变具有高响应性，在柔性可穿戴设备，柔性电子皮肤，智能机器人以及健康监测等领域具有广阔的应用前景。

温敏凝胶、温敏传感器及其制备方法



扫码立即报名

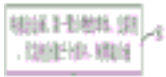
电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店(苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com



CN CN111138788B 冯雪 浙江清华柔性电子技术研究院

Priority 2019-12-26 • Filed 2019-12-26 • Granted 2023-04-11 • Published 2023-04-11

技术领域 本发明涉及柔性电子技术领域,特别是涉及一种温敏凝胶、温敏传感器及其制备方法。背景技术 柔性温度传感器应用于电子皮肤、机器人传感器、环境安全和人体健康的温度测量领域,通常要求其具有操作简单、质量轻巧、生物兼容、高灵敏性和高柔韧性等特点。传统的柔性温度传感器的制备方法通常采用磁控溅射、微机电系统(MEMS)、物理气相沉积(PVD)等技术在柔性衬底上沉积金属薄膜,制作出柔性电阻型温度传感器。但是以上操作工艺比较复杂,制备成本较高,不利于大规模生产,且所制备的柔性温度传感器虽然能自然贴合在皮肤表面,但其灵敏度较差、生物兼容性也不好。发明内容 鉴于此,有必要针对上述技术问题提供一种温敏 …

多模式传感器及其制造方法

EP US CN KR CN105938408B 金渡桓 崇实大学产学研协力团

Priority 2015-03-04 • Filed 2015-12-31 • Granted 2019-11-12 • Published 2019-11-12

多模式传感器及其制造方法 相关申请的交叉引用 本申请要求递交于2015年3月4日的韩国专利申请 No.10-2015-0030186 的权益,该申请的公开通过引用方式合并于此。关于第三方研究项目的声明 该工作在科学、ICT 和未来规划部资助的韩国国家研究基金(NRF)的全球前沿项目(案号-2014M3A6A5060932)和基础科学研究项目(2014R1A1A1005933)下得到先进软电子中心的支持。技术领域 本文所描述的实施例一般地涉及多模式传感器及其制造方法。背景技术 近来,已经有关于与电子皮肤触觉传感器和化学传感器有关的技术的报告,这些传感器能够应用于各种领域,诸如生物监测系统、 …

一种柔性可拉伸的多功能纳米纤维传感器及其制备方法

CN CN107192485B 何建新 中原工学院

Priority 2017-05-11 • Filed 2017-05-11 • Granted 2019-04-26 • Published 2019-04-26

一种柔性可拉伸的多功能纳米纤维传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性传感器制备技术领域,具体



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

涉及一种柔性可拉伸的多功能纳米纤维传感器及其制备方法，应用于人体健康和全范围运动的监测，具体涉及可穿戴电子皮肤领域。背景技术 柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器，具有良好的柔韧性、延展性、甚至可自由弯曲甚至折叠，而且结构形式灵活多样，可根据测量条件的要求任意布置，能够非常方便地对特殊环境与特殊信号进行精确快捷测量，因此柔性传感技术在人工智能、健康医疗器械和可穿戴电子产品中有重要作用。普通传感器其硬脆的性质使电子器件难以进行弯曲或延展，一旦有较大变形将导致电子器件损坏，因此，测量范围也受到较 …

一种基于超级电容传感原理的叉指型对电极式柔性触觉传感器及其制备方法

CN [CN111505065B](#) 孟垂舟 河北工业大学

Priority 2020-04-20 • Filed 2020-04-20 • Granted 2023-04-18 • Published 2023-04-18

背景技术 电子皮肤具有与人类皮肤相似的功能，包括可拉伸性、自我修复性和多功能感知能力，在个性化医疗、人工智能设备、软机器人系统等领域有着广阔的应用前景。在众多的电子皮肤软传感器中，触觉传感器是一种非常重要的传感器，它可以将机械刺激转化为可读信号。触觉传感器主要有三种工作模式，包括电阻，电容和压电模式。其中，电容式触觉传感器与其它两种相比较，具有低迟滞、高稳定性和高线性度等优点，在眨眼监测、脉冲检测、人体运动监测等实际应用中有广泛的应用前景。电容式触觉传感器结构简单，由介电材料隔开两个电极。金属和半导体均可以用作电容传感器的电极。然而，基于传统静电电容的触觉传感，由于静电容量小造成传感信号 …

一种基于金字塔结构的全柔性电容式滑触觉传感器

CN [CN106959175B](#) 黄英 合肥工业大学

Priority 2017-03-21 • Filed 2017-03-21 • Granted 2019-07-19 • Published 2019-07-19

背景技术 滑触觉传感器作为智能机器人感知外界环境的有效方式，用于实现对目标物的抓取检测、接近过程中的接近接触以及滑动状态的判别等，在电子皮肤研究领域起着举足轻重的作用。随着时代的发展，电子皮肤已被应用于机器人、触觉检测、温度监控、健康医疗等领域。在电子皮肤的各种应用中，感应触觉和滑觉检测占有极其重要的地位。滑触觉传感器模仿人手使之具有接触觉、滑动觉、热觉等感知功能，是机器人与环境直接作用的必需媒介。如滑触觉传感器可以通过检测机械手与接触界面间的三维力信息，控制夹持力来防止目标物体与机械手之间发生相对滑动，最终协助机器人完成抓取和操作任务。其中滑动信号是实现机械手夹持力控制的反馈信息，是机器 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

用于生理监测的微管传感器

WO EP US CN SG CN110546472B 杨裕全 新加坡国立大学

Priority 2017-02-28 • Filed 2018-02-19 • Granted 2022-06-14 • Published 2022-06-14

用于生理监测的微管传感器 相关申请 本申请要求 2017 年 2 月 28 日提交的美国临时申请号 62/465,002 的权益。上述申请的全部传授内容通过援引并入本文。技术领域 本发明涉及用于生理监测的微管传感器。背景技术 近年来，人们重点关注柔性电子器件，导致在柔软和可穿戴传感器方面取得了巨大进步。与刚性传感器相比，柔性、可伸缩和可弯曲的传感器在健康监测、软机器人、**电子皮肤**和假体方面显示出巨大的潜力。弹性机械性能是实现适形皮肤接触以进行原位监测的可穿戴性和不可感知性的关键因素。然而，常规硅基装置和许多导电材料是机械刚性和脆性的。为了克服这一点，一些方法将碳纳米管、纳米颗粒、纳米线和二维材料的导电层 …

可穿戴压力传感器及其制造方法

CN CN108318161B 高阳 华东理工大学

Priority 2018-02-06 • Filed 2018-02-06 • Granted 2020-07-03 • Published 2020-07-03

背景技术 在智能假肢、实时医学监测与诊断、人工智能(机器人)等领域具有巨大应用前景的**电子皮肤**在最近几年得到了飞速的发展(Zang,Y.; Zhang,F.; Di,C.-a.; Zhu,D.,Advances of flexible pressure sensors toward artificial intelligence and health care applications.Materials Horizons 2015,2(2),140-156; Hammock,M.L.; Chortos,A.; Tee,B.C.K.; Tok,J.B.H.; Bao,Z.,25th anniversary …

一种最小化人体反应的自动驾驶汽车

WO EP US CN ES GB CN108430816B D·奥基夫 伊英克公司

Priority 2015-10-28 • Filed 2016-10-04 • Granted 2021-07-09 • Published 2021-07-09

在具有多种功能的光调制器的车窗的某些实施例中，车辆控制系统可以独立地操作每个车窗，从而可以在车辆的一侧而不是另一侧拒绝视觉访问。在实施例中，可切换挡风玻璃具有一个或多个透明的光状态，包括如下：一智能窗口、一可切换窗口、一电子调光窗口、一光快门、一光衰减器、一可变透光装置、一可变光吸收装置、一可变光反射装置、一可变光散射装置、一光控制装置、一**电子皮肤**、一单色显示器、一彩色显示器或一透明显示器。在实施例中，通过作用于部分（即一个或多个波段）或整个可见光谱（即 380 nm 至 780 nm）以及在一些实施例中不同的光状态具有不同的光谱，挡风玻璃的可切换光调制器可以改变其透明度，并同时改变其视觉访问 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

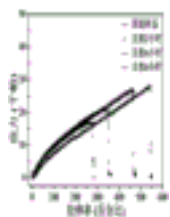
柔性压力传感器及其制备方法

CN CN108225625B 李晖 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2017-12-11 • Filed 2017-12-11 • Granted 2022-07-22 • Published 2022-07-22

… 明治结构中间层的两侧分别设有电极。在上述柔性压力传感器及方法中，圆锥形阵列微结构将不仅会使传感器对外界压力的响应时间缩短到 $100\mu\text{s}$ 左右，还提升了传感器的线性度，并且最小可以感测到的压力达到 1mN ，基于锥形微阵列结构 PDMS 基底的柔性压力传感器具有良好的柔软性，生物相容性，无毒等特性，对人体或其他生物体皮肤表面无任何副作用，且具有较好与皮肤的贴服性。基于碳纳米管的传感部分，具有较高的空间分辨率、高灵敏和较强的抗噪声干扰能力等。同时，上述柔性压力传感器还具有低功耗的特点。上述的柔性压力传感器在柔性可穿戴设备、人造电子皮肤，介入式医疗机器人双向力反馈、柔体机器人等多领域应用中具有很大的应用前景。

可拉伸自愈合水凝胶柔性应变传感器及其制备方法



CN CN109294133B 董晓臣 南京工业大学

Priority 2018-09-25 • Filed 2018-09-25 • Granted 2021-02-09 • Published 2021-02-09

本发明公开了一种可拉伸自愈合水凝胶柔性应变传感器，通过一步溶胶-凝胶法制备得到具有高拉伸性的自愈合水凝胶，利用粘性胶带封装后得到多功能柔性应变传感器。该水凝胶基柔性应变传感器具有高敏感度因子，可用于拉伸应变、压缩应力的检测；其高可拉伸性和低滞后行为，可以实现微小和剧烈的人体运动的实时检测。同时，水凝胶内独特的配位键和氢键相互作用，使其自愈合时间短、自愈合效率高，解决了柔性传感器实际应用中存在的破损、拉断后不能恢复的难题。本发明设计的柔性器件制备过程工艺简单，省时省力，性能优异，可广泛应用于实时健康监测、柔性机器人、临床诊断、柔性电子皮肤和智能家居等领域。

一种基于荷叶微棘突/MXene 复合结构的仿生柔性压力传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110501095B 卢红亮 复旦大学

Priority 2019-07-23 • Filed 2019-07-23 • Granted 2020-11-20 • Published 2020-11-20

… 敏感。此外，还存在一些技术瓶颈，如高成本限制批量生产、识别结果精度低等。因此，研制一种与人体皮肤相似具有复杂传感系统的柔性压力传感器，不仅是一个巨大的挑战，也是一个重要的研究课题。自然界常常为工程领域的发展提供灵感，特别是具有各种仿生结构的人造电子器件。表皮是生物皮肤中最重要的压力感知组织（图 1a），其原因之一是表皮下有一层棘突。这种微观结构的一个特别有趣的特征是棘突随机分布——确保对物体附着的影响作出高度敏感的反应，在传入刺激中起到关键作用，以增强压力感知。令人惊讶的是，自然界中荷叶的表面结构（图 1b）与此结构非常相似。这使得设计一种具有与人体皮肤相似的高压传感特性的柔性电子皮肤成为可能。 …

压力传感器及其制备方法

WO CN CN106768520B 胡友根 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2016-12-28 • Filed 2016-12-28 • Granted 2022-08-12 • Published 2022-08-12

本发明实施例所提供的一种压力传感器，通过设置一对具有弹性的导电的衬底，并在衬底的凸起结构表面覆盖一层导电层，既利用了弹性导电衬底本身在压力作用下产生形变而导致电阻发生变化的压阻效应，又利用了衬底在压力作用下其凸起结构表面的导电层接触面积改变而导致接触电阻发生变化的效应，通过二者的协同作用极大的扩大了压力检测范围，并且相对现有技术中在两个衬底之间夹设电路层的方式，本发明实施例中的导电层在凸起结构形变时其接触面积变化更大，因此进一步提高了压力传感器的灵敏度和可靠性。本发明实施例的压力传感器结构简单、成本低廉、制作方便、响应灵敏、压力检测范围广，具有良好的机械柔性，适用于可穿戴电子、电子皮肤、人机 …

一种全纤维基柔性传感器及其制备方法与应用

CN CN111227812B 钟卫兵 武汉纺织大学

Priority 2020-01-16 • Filed 2020-01-16 • Granted 2022-10-11 • Published 2022-10-11

一种全纤维基柔性传感器及其制备方法与应用 技术领域 本发明涉及柔性传感器技术领域，尤其涉及一种全纤维基柔性传感器及其制备方法与应用。背景技术 随着人工智能的高速发展和智能终端的普及，可穿戴电子设备呈现出巨大的市场前景。柔性应力传感器作为人造柔性电子器件的核心部分，在人体临床诊断、健康评估、健康监控、虚拟电子、柔性触摸屏、柔性电子皮肤，甚至工业机器人等领域拥有很大的应用潜力。其是否能实现高分辨、高灵敏、快速响应、低成本制造和复杂信号检测等性能是柔性可穿戴电子设备是否能广泛推广的关键。传统的柔性传感材料多为高分子基类柔性薄膜，由于材料自身的局限性，其只能实现部分柔性，从而限制



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

了其发展应用，因 …

Tempo 纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法

CN CN109705370B 韩景泉 南京林业大学

Priority 2018-12-25 • Filed 2018-12-25 • Granted 2021-09-10 • Published 2021-09-10

… 反应 5-7h 后将氧化纤维素进行过滤，并用去离子水洗涤 3~5 次得到氧化纤维素；（a4）利用去离子水将氧化纤维素配制成 1-3mg/ml 的浆料，在冰水浴中，在 200-400W 功率下超声 4-6min 将氧化纤维素剥离为纤维素纳米纤维，将制备得到的纤维纳米纤维悬浮液放在冰箱中冷藏储存备用，即制备出 TEMPO 纳米纤维素悬浮液。 3.如权利要求 1 所述的 TEMPO 纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法，其特征在于，步骤 c 中所述引发剂是过硫酸铵。 4.一种 TEMPO 纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的应用方法，其特征在于，将权利要求 1-3 任意一项制得的 TEMPO 纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶应用于柔性传感器或电子皮肤导电材料中。

具有高灵敏度和大应变响应的应变传感器及其制备方法

CN CN108050926B 代坤 郑州大学

Priority 2018-01-23 • Filed 2018-01-23 • Granted 2020-05-01 • Published 2020-05-01

具有高灵敏度和大应变响应的应变传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于应变传感器领域，具体涉及一种具有大应变响应和超高灵敏度的应变传感器及其制备方法。 背景技术 基于金属箔、金属氧化物或半导体制备的传统应变传感器，由于韧性差，材料在使用过程中的应变响应范围十分有限(应变 < 5%)；当材料经受较大应变时，体系中导电通路往往发生不可逆转的破坏，这使其在可穿戴设备中的应用受到极大限制。 近年来，基于宽幅的应变响应范围，良好的响应重复性及快速的应变响应速率的柔性应变传感器在人体健康监测、电子皮肤、可穿戴柔性电子运动检测等领域受到了研究者的广泛关注。然而，已报道的可拉伸应变传感器中普遍存在着高拉伸性 …

基于碳纳米管和银纳米线复合导电薄膜的柔性应力传感器

CN CN107655598B 魏雄邦 电子科技大学

Priority 2017-09-12 • Filed 2017-09-12 • Granted 2020-01-10 • Published 2020-01-10

基于碳纳米管和银纳米线复合导电薄膜的柔性应力传感器 技术领域 本发明属于柔性应力传感器技术领域，涉及一种 CNTs(碳纳米管)和 AgNWs(银纳米线)复合导电薄膜的柔性应力传感器的制备工艺，具体涉及使用碳纳米



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

管在乙二醇溶剂中的分散,在分散的碳纳米管乙二醇溶液中合成银纳米线,PDMS(聚二甲基硅氧烷)薄膜的制备,以及在PDMS薄膜表面形成CNTs和AgNWs的复合导电薄膜和器件的封装。背景技术 随着技术的发展,柔性器件以其优良的性能,可以被广泛的应用到各种领域。例如柔性触摸显示屏、柔性OLED(有机发光二极管)、柔性太阳能电池、柔性半导体器件以及应用在机器人身上的可穿戴电子皮肤。尤其是可穿戴...

一种压电传感器、压力检测装置、制作方法及检测方法

US CN CN107462350B 孟虎 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2017-08-17 • Filed 2017-08-17 • Granted 2020-02-18 • Published 2020-02-18

...掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。现有的压电传感器包括第一电极层、第二电极层和压电层,其中,压电层位于第一电极层、第二电极层之间,当压电层形成正负相反的电荷时,会在第一电极层、第二电极层之间形成电流。近年来,随着物联网领域的深入,与人体压力传感相关的柔性电子学开始得到广泛关注,比如电子皮肤等。这些电子器件往往需要设置阵列式的压电传感器,而目前上述压电传感器的结构难以支持集成化,高灵敏度阵列式控制。发明内容...

一种基于纳米纤维包芯纱的可拉伸多模式传感器及其制备方法

CN CN109355715B 齐琨 中原工学院

Priority 2018-09-10 • Filed 2018-09-10 • Granted 2020-03-31 • Published 2020-03-31

一种基于纳米纤维包芯纱的可拉伸多模式传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及柔性传感器制备的可穿戴电子皮肤领域,具体涉及一种基于纳米纤维包芯纱的柔性可拉伸多模式传感器及其制备方法,应用于人体健康和全范围运动的实时监测。背景技术 人工电子皮肤是一种可以通过将周围环境中的各种机械刺激如压力、应变、剪切力、温度、湿度等转化为电信号来仿生人体皮肤感知功能的柔性传感器。其在机器人自动化领域,柔性电子,可穿戴设备,生物医疗,人机交互等领域具有广阔的应用前景。传统的应变传感器,如基于金属箔以及半导体的传感器,由于不具有很好的柔性以及可探测范围很小(<5%),所以无法应用于柔性可穿戴传感器。为了满足人...

用于生理信息监测的柔性变模态传感器、应用及制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com



CN CN111006801B 黄永安 华中科技大学

Priority 2019-12-17 • Filed 2019-12-17 • Granted 2021-02-09 • Published 2021-02-09

… 面积并产生大量引脚，从而占用更多的电路资源； 2)排布方式 2：不同类型的传感单元在同一平面内交错均匀分布。这样的排布是表皮电子当前经常采用的形式，但这样的排布存在着占用平面面积大，不易于高度集成和岛桥互联网络化以及电路错综复杂的缺点。例如文章“Zhao S,Zhu R.Electronic skin with multifunction sensors based on thermosensation[J].Advanced Materials,2017,29(15):1606151.”提出的电子皮肤具备感受温度、震动以及风速等功能；文章“Hua Q,Sun J,Liu H,et al.Skin

压力感测层和包括该压力感测层的设备

WO EP US CN JP KR BR CN112004874B M·陶班 罗地亚经营管理公司

Priority 2018-01-01 • Filed 2018-04-18 • Granted 2023-07-07 • Published 2023-07-07

压力感测层和包括该压力感测层的设备 本发明涉及压力感测层，这些压力感测层包含复合材料，这些复合材料包含具有闭孔体积部分的多孔硅氧烷聚合物基质和基本上存在于该基质的所述闭孔体积部分中的导电或半导体填料(下文统称为导电填料)，并且涉及包括所述压力感测层的设备。 压力传感器最近由于其对于各种不同应用的潜力而引起了很多关注。特别是对于在低压区具有高灵敏度的压力传感器的需求非常高，对于卫生保健和医疗诊断系统以及在电子系统中，特别是在所谓的电子皮肤系统中需要这些系统。 根据用于感测的参数，通常将压力感测设备分为三种类型。压阻设备利用在施加外部压力时电导率的变化。压电设备利用压电效应，即，在施加压力时在 …

一种基于改性纸基的高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法

CN CN110207866B 黄英 合肥工业大学

Priority 2019-07-10 • Filed 2019-07-10 • Granted 2021-02-05 • Published 2021-02-05

本发明公开了一种基于改性纸基的高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法，该压力传感器是以经氢氧化钠改性后的纸基浸渍导电溶液后作为触觉敏感单元。本发明所得压力传感器具有高灵敏度、快速响应特性、低检测极



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

限和持久性能，可用作电子皮肤监测人体各种生理参数，如脉搏、呼吸、声音等。

薄膜晶体管传感器及其制备方法

WO EP US CN CN105552132B 田雪雁 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2016-02-04 • Filed 2016-02-04 • Granted 2018-11-13 • Published 2018-11-13

需要说明的是，上述数值只是例举，并非限定，亦可采用其他数值。例如，本实施例一示例提供的薄膜晶体管传感器，适用测试压力范围小于0.5KPa，但不限于此。本实施例还提供一种薄膜晶体管传感器阵列，包括上述任一种薄膜晶体管传感器。本实施例提供的薄膜晶体管传感器元件及其阵列，不仅有感知力，还使得弹性薄膜晶体管传感器元件接收到的感受传输到外部，外部得到信号，然后再做出反应。本实施例提供的薄膜晶体管传感器元件及其阵列，可具备柔软以及超级敏感的特性，可以感知触控(外部压力)并传输感知到的触控(外部压力)信号，有望人工电子皮肤，假肢、机器人、医疗安全和医疗器械等诸多方面的进一步应用。实施例二 与实施例 ...

电阻式微流体压力传感器

WO US CN SG CN107615031B 肯瑞 新加坡国立大学

Priority 2015-03-24 • Filed 2016-03-23 • Granted 2020-09-01 • Published 2020-09-01

电阻式微流体压力传感器 技术领域 本发明涉及电阻式微流体压力传感器，尤其涉及柔性的电阻式微流体压力传感器。背景技术 具体地，基于微流体的感测设备由于其超常的灵敏性、柔性和适应性而已经被用于各种化学和生物测定、蜂窝操纵、以及电子皮肤应用。通过利用仅少量导电液体(例如，金属或离子液体)，可在基于微流体的设备中通过工作液体的几何或物理性质的改变(诸如其电容的变化)来检测对外部负载的响应。在液体的固有机变形的情况下，液态设备技术提供用于改进能够经受极度变形而没有与常规的固态材料相关联的塑性变形、断裂和分层的适形设备的合适途径。在考虑要在基于微流体的传感器中使用的液体材料时，具有低粘性和高物理化 ...

一种介电层、离子电容式柔性触觉传感器及其制备方法和应用

CN CN110763375B 郭传飞 南方科技大学

Priority 2019-11-07 • Filed 2019-11-07 • Granted 2022-04-05 • Published 2022-04-05

压力分辨率是传统压力传感器的一个关键参数，在柔性触觉传感器或电子皮肤中，这一关键参数往往被忽略。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

在本发明中，我们测试了柔性触觉传感器在超高压下的压力分辨率。如图9所示，将一根 $r = 8\text{mm}$ 连杆(12.5g)置于柔性传感器($r = 8\text{mm}$)表面，然后将重约6.4kg的混凝土砖堆叠在连杆上(如①)，其压强 $P_0 = 320\text{kPa}$ ，然后在砖表面依次轻轻放置一支铅笔($\Delta P \sim 300\text{Pa}$)(如②)、一个自制的书签($\Delta P \sim 40\text{Pa}$)(如③)和纤维制的羽毛($\Delta P \sim 18\text{Pa}$)(如④)。图10显示了相应的电容变化，结果证明这种柔性传感器可以精确地记录和区分每个微小的压力变化。人类皮肤在小压力下通常可以分辨8%的压差，而这里公 …

以水凝胶为基底的可拉伸微型电子器件及制备方法

CN CN110970232B 谢庄 中山大学

Priority 2019-11-25 • Filed 2019-11-25 • Granted 2022-08-12 • Published 2022-08-12

作为一种离子导电高分子材料，水凝胶电解质因兼具良好的机械柔性与电学功能，在柔性电子器件与电子皮肤等领域得到了广泛的探索，成为目前可拉伸电子备受瞩目的新兴材料。然而传统水凝胶材料由于力学强度与柔韧性不足，与非亲水材料之间黏附力较弱等特点，使直接在水凝胶表面形成电极的制造技术难以实施，往往额外需要柔性基底作为支撑或者保护层，增加体系复杂性并降低凝胶-电极-基底等界面的不稳定性。另外，传统微电子所用光刻蚀等技术难以应用于柔性材料的加工，电极微型化、图案化的处理也变得困难，容易给水凝胶带来一定程度上的破坏，难以实现可拉伸器件，这将极大限制基于水凝胶体系的柔性器件的应用。近年来开发的韧性双网络水凝胶在力学 …

一种可拉伸的纱线传感器及其制备方法

EP CN110677618B 刘向阳 厦门大学

Priority 2018-07-03 • Filed 2018-08-01 • Granted 2021-02-05 • Published 2021-02-05

… 的两端，得到所述纱线传感器。进一步地，缠绕完毕后，关闭电动搅拌器3，在端点处用透明防水胶固定封装的电极纱线2与弹性纱线1，并且剪去多余的弹性纱线1，得到可拉伸的纱线传感器。按照上述方法制备的可拉伸的纱线传感器，灵敏度和稳定度高，可将其应用在可穿戴系统，功能性服装，医疗健康监测，环境温湿度监测，柔性电子皮肤，机器人传感系统，航天航空技术等领域。将可拉伸的纱线传感器应用于医疗健康监测，可以监测人体表皮温度变化，湿度变化，出汗量统计，呼吸量湿度检测等等。功能性服装的纱线传感器的应用包括运动功能服装、功能发带、护腕、鞋垫，以及拉链，配饰等。以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。 …



扫码立即报名

艾邦智造
aibang.com

FAIR plus
机器人全产业链峰会

SRA 苏州市机器人产业协会
SUZHOU ROBOT INDUSTRY ASSOCIATION

主办方：深圳市艾邦智造资讯有限公司 合作单位：FAIR plus机器人全产业链峰会、苏州市机器人产业协会

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

利用多维度感测器数据的监控方法及监控系统

CN US CN TW CN108896199B 郭方文 纬创资通股份有限公司

Priority 2018-08-21 • Filed 2018-08-21 • Granted 2020-06-23 • Published 2020-06-23

在一实施例中，感测器 110 包括多种不同类型的感测器，例如：摄影机 110A、麦克风 110B、味觉感测器 110C、气味感测器 110D、触觉感测器 110E、或其组合，但本发明的实施例并不限于上述类型或属性的感测器，且各个类型或属性的感测器的安装数量可视实际情况而定。其中上述不同类型的感测器可分别对应至人类的五个感官，例如摄影机 110A 可对应至眼，并用于撷取视频图像；麦克风 110B 可对应至耳，用于接收音频；味觉感测器 110C(例如可为一电子舌)可对应至舌，用以检测物件的酸甜苦辣咸味；气味感测器 110D(例如可为一电子鼻)可对应至鼻，用于检测空气中的味道；触觉感测器 110E(例如可为一电子皮肤)可对 …

一种柔性可拉伸式传感器



CN CN109341727B 刘立滨 北京机械设备研究所

Priority 2018-10-25 • Filed 2018-10-25 • Granted 2021-11-02 • Published 2021-11-02

一种柔性可拉伸式传感器 技术领域 本发明涉及传感器技术领域，尤其涉及一种柔性可拉伸式传感器。背景技术 皮肤是人体最大的感觉器官，其具有柔软性、可延展性(可拉伸性)、阵列性和良好的感知性等特性。电子皮肤是在功能和结构形态上模拟人体皮肤，一般采用柔性可拉伸式传感器来实现。现有的柔性可拉伸式传感器，一般采用在柔性衬底上设置柔性传感器来实现。当柔性衬底被拉伸时，设置在其上方的柔性传感器和相应的电子器件也将被拉伸。柔性传感器是一种高精密的传感器件，其灵敏度与传感器的结构、材料和电学特性直接相关，在拉伸过程中，由于柔性传感器结构发生扭曲、材料改性、电学特性发生改变，导致柔性传感器工作性能下降，甚至 …

一种机械臂试探感知的避障方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110696000B 张建华 河北工业大学

Priority 2019-11-21 • Filed 2019-11-21 • Granted 2020-12-01 • Published 2020-12-01

2.根据权利要求1所述的避障方法，其特征在于，所述步骤3中对于实时碰撞检测的方式为借助于碰撞传感器或采用建立外力观测器模型方式进行碰撞检测。3.根据权利要求2所述的避障方法，其特征在于，所述碰撞传感器为力矩传感器、加速度传感器或电子皮肤。4.根据权利要求2所述的避障方法，其特征在于，所述步骤3采用外力观测器模型方式进行实时碰撞检测，首先要建立机械臂的基于电流的外力观测器模型，实时采集机械臂各关节电机的期望角度 q_d 、期望角速度和期望角加速度的信息，将采集到的电机端期望角度 q_d 、期望角速度和期望角加速度的信息输入到外力观测器模型中，能得到监测值 r 来实时检测是否碰撞，监测值 r 为电机输出扭矩与电...

一种混合式柔性触觉传感器

CN CN109238519B 孙英 河北工业大学

Priority 2018-10-22 • Filed 2018-10-22 • Granted 2024-03-15 • Published 2024-03-15

一种混合式柔性触觉传感器 技术领域 本发明属于触觉传感器技术领域，尤其涉及一种混合式柔性触觉传感器。背景技术 目前，随着科技的进步以及人们生活水平的提高，服务型机器人正逐渐融入到生活的各个领域，类似人类手指的触觉神经元，触觉传感器作为机器人手指感知外界物理信息的关键部分，能帮助机器人在各种复杂环境下感知外界物体的物理特征，也可以辅助机械手完成预期的动作。另外，触觉在仿生皮肤研究中同样起着举足轻重的作用，为此，研究出一种全柔性，可大面积穿戴的电子皮肤已经成为如今的主流趋势。为了让机械手更好地完成抓取和操作物体的动作，机械手上的触觉传感器必须具备感测三维力及滑移力检测的能力。目前绝大多数触...

用于多点触摸输入检测的应用

WO EP US CN CN109074217B M·帕胡德 微软技术许可有限责任公司

Priority 2016-03-28 • Filed 2017-03-23 • Granted 2021-08-27 • Published 2021-08-27

... 携带文件。本文中描述的一些配置涉及UWD，UWD可以是腕带、手链、贴片(例如，粘合剂贴片)、手套(例如，其不需要覆盖整个手)等。在某些情况下，UWD可以是手表或被认为是珠宝。UWD的其他示例包括带(例如，手链、扣环、手镯等)、环(例如，(多个)手指或(多个)拇指上的一个或多个)、臂带或前臂袖或其他电子纺织品(例如，电子服装)、上臂上穿戴的肘垫或臂带、固定或捆绑到肢体的移动设备(例如，电话)、绷带、带有嵌入式传感器的电子纹身、电子皮肤或移植物、皮下传感器(例如，可植入或注射在皮肤下的相对较小的模块)、电子指甲(例如，具有显示和/或感测能力的粘贴)、或作为刺穿或其他珠宝的一部分而固定的传感器等。...



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

具有裂纹结构的柔性应变传感器及其制备方法

CN CN105783697B 代坤 郑州大学

Priority 2016-05-18 • Filed 2016-05-18 • Granted 2018-08-14 • Published 2018-08-14

应变式传感器广泛的应用于光电子、机械、石油、冶金、生物、医疗、交通和国防等方面，传统的应变传感器利用硅或氧化锌等无机材料来制备，受材料自身性能限制，一旦材料发生较大形变，传感器将发生不可恢复的破坏；因此，当务之急是开发新型的应变传感器，其中，高分子基柔性应变传感器成为了人们关注和研究的热点。柔性应变传感器是基于测量物体受力变形伴随产生电阻变化的一类传感器，它采用柔性材料(一般采用高分子材料)代替刚性衬底，与传统应变传感器相比，拥有可测量应变范围较大，可弯折扭曲，使用寿命长，设计及制备方便等优点。基于上述特性，柔性应变传感器在柔性电子元器件，柔性屏幕，**电子皮肤**，人机交互等方面都有着广阔的应用前 ...

一种基于仿生微结构的复合式柔性压力传感器及其制备方法

CN CN111533081B 刘振泽 吉林大学

Priority 2020-05-18 • Filed 2020-05-18 • Granted 2022-07-05 • Published 2022-07-05

一种基于仿生微结构的复合式柔性压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性电子和传感器领域，具体涉及一种基于仿生微结构的复合式柔性压力传感器及其制备方法。 背景技术 随着柔性电子器件不断发展，为了满足智能时代的需求，世界范围内已经开发了多种柔性压力传感器，用以检测不同量级的压力。柔性压力传感器结构简单、超薄且质量非常小，还具有可变特性和良好的稳定性，从而在**电子皮肤**、人体生理信号检测、运动状态获取、智能家居、智能化服饰、智能化假肢、机器人技术等领域柔性压力传感器得到了广泛应用。 目前，柔性压力传感器在灵敏度、压力检测范围、抗干扰性、可重复性、可拉伸、透明化等方面一直为研究人员所关注。文献 ...

一种具有应变隔离效应的柔性应变传感器

CN CN110726364B 王秀锋 湘潭大学

Priority 2019-11-01 • Filed 2019-11-01 • Granted 2021-07-20 • Published 2021-07-20

一种具有应变隔离效应的柔性应变传感器 技术领域 本发明属于传感器制造技术领域，具体涉及一种具有应变隔离效应的柔性应变传感器。 背景技术 柔性可穿戴应变传感器广泛应用于**电子皮肤**、人体运动监控、人机交



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

互、和软机器人等方面。通过将人体的机械刺激转化为电信号传递到手机或电脑中，从通过大数据的统计，能够准确的反应人体的实时身体状况和预测人体的健康程度。例如，通过柔性可穿戴传感器感知人体微弱的脉搏进而得到人体的实时血压。为了能够更可靠的反应身体的各项指标，迫切需要一个高灵敏度的应变传感器来精确的识别人体的各种运动情况。2014 年 Kang 等人在 Nature 上发文(Ultrasensitive ...

一种自粘附导电水凝胶的制备方法

CN [CN105906821B](#) 鲁雄 西南交通大学

Priority 2016-04-26 • Filed 2016-04-26 • Granted 2018-08-24 • Published 2018-08-24

一种自粘附导电水凝胶的制备方法 技术领域 本发明属于生物材料制备技术领域，具体涉及一种具有良好的力学性能、导电性能和生物相容性的自粘附导电水凝胶的制备方法。背景技术 智能水凝胶是一类能响应外界刺激信号(如温度、pH、溶剂、离子强度、电场、磁场、压力和特异性分子等)的变化而产生应答的水凝胶。导电水凝胶是智能水凝胶中的一种，它结合了水凝胶和导电物质的双重特性，具有可控的电导率区间，因此在人工电子皮肤、可穿戴生物电子设备、心脏组织工程材料和生物传感器等领域有潜在的运用。目前，导电水凝胶主要是采用导电纳米颗粒添加或者导电高分子材料复合而成。然而，现有纳米颗粒增强型由于纳米颗粒在三维交联网络中的 ...

一种柔性纳米摩擦发电机、制备方法及制成的传感器

CN [CN106601329B](#) 朱光 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2016-08-18 • Filed 2016-08-18 • Granted 2019-04-16 • Published 2019-04-16

一种柔性纳米摩擦发电机、制备方法及制成的传感器 技术领域 本发明主要涉及纳米摩擦发电机领域，具体涉及一种新型的柔性纳米摩擦发电机、制备方法及制成的传感器。背景技术 可穿戴的柔性电子器件一直以来都受到学术界和工业界研究人员的极大关注，并被认为是未来的下一代电子器件。这种可变形的电子器件在应用的时候有很大的自由度，因此在智能设备和传感器领域有更广的应用。如可拉伸电子器件在可穿戴电子、生物可移植系统、个人安全、机器人人机对接和电子皮肤等领域有着光明的应用前途。虽然之前有很多有变形能力的电子器件被广泛地制备和研究，但可靠的输出电源依然是目前最关键和重要的问题之一。柔性可穿戴电子器件基于其新功能 ...

一体化主动供电柔性压力传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN109974907B 孙洪岩 钛深科技(深圳)有限公司

Priority 2019-03-15 • Filed 2019-03-15 • Granted 2021-08-24 • Published 2021-08-24

一体化主动供电柔性压力传感器 技术领域 本发明属于传感器技术领域，尤其涉及一种一体化主动供电柔性压力传感器。背景技术 随着智能终端的快速普及，目前柔性可穿戴电子的研究应用已经体现在人类生活的很多方面，如电子皮肤、可穿戴生理监测装置、人机交互等。传感器作为核心部件之一，在人体健康监测、人工智能等方面发挥着至关重要的作用，也影响着可穿戴设备的功能设计与未来发展。作为一种具有良好变形性和稳定性的新兴电子产品，各种柔性和可穿戴传感器在全球医疗监控系统中迅速发展，其中包括植入式生物医学传感器、化学传感器、压力传感器等。在这些研究成果中，压力传感器作为一个重要的功能部件，有效地将外部刺激转换成电信号 …

一种复合正极材料及其制备方法和在锌离子电池中的应用

WO US CN CN111554931B 谭强强 中科廊坊过程工程研究院

Priority 2020-05-11 • Filed 2020-05-11 • Granted 2021-09-14 • Published 2021-09-14

背景技术 随着科技的进步和人类生活水平的快速提高，电子技术得到了高速发展，各种民用电子设备越来越受到人们的青睐。显示设备、健康监护仪、电子传感器和电子皮肤等电子器件的开发受到学术界及工业界越来越广泛的关注。而发展电子器件的最大挑战之一是开发与之相适应的轻、薄且安全的便携型储能器件，这对于电池的发展，尤其是锂离子电池的发展无疑摆出了一个苛刻的难题。开发更安全、廉价的新型储能体系变得更加具有吸引力。近年来，二次水系锌离子电池凭借其高安全性、易组装、高容量、低成本、环境友好和锌资源丰富等优势，在储能设备中具有巨大的应用前景。二次水系锌离子电池采用中性或弱酸性电解液，其储能机理是以 Zn^{2+} 作为载体 …

一种低压力的电容式触觉感测器及其制备方法

US CN CN111352525B 黄嘉铭 纳米及先进材料研发院有限公司

Priority 2018-12-21 • Filed 2019-12-20 • Granted 2023-03-17 • Published 2023-03-17

一种低压力的电容式触觉感测器及其制备方法 相关申请的交叉引用 本申请要求 2018 年 12 月 21 日提交的美国临时申请第 62/917,644 号的优先权，其公开内容通过引用并入本文。技术领域 本发明涉及一种低压力的电容式触觉感测器、一种电容式触觉感测系统、制备该电容式触觉感测器的方法，以及涉及本发明电容式触觉感测器或电容式触觉感测系统的应用。背景技术 电子皮肤的发展在学界和工业界中受到越来越多关注，具有压力感测能力的智能机器人皮肤可以帮助机器人在未知环境中运行，并与人或物体安全地交互。为了让机器人皮肤拥有更像人类的感官功能，研究主要集中于具有高灵敏度的感测装置。触觉感测器是一种用于测量本体与



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

环 ...

兼具高机械性能和自修复功能的聚硅氧烷超分子弹性体及其制备方法与应用

CN CN112063153B 陈玉坤 华南理工大学

Priority 2020-08-27 • Filed 2020-08-27 • Granted 2021-08-06 • Published 2021-08-06

... 对弹性体的力学强度和断裂伸长率进行调控，以满足柔性基底材料在不同应用环境下对机械性能的要求。本发明所制备的聚硅氧烷超分子弹性体具有优异的力学性能，包括高拉伸强度(2 ~ 5MPa)以及高拉伸韧性(15 ~ 40MJ/m³)，该力学性能基本上可以达到商用 Sylgard 184 的力学性能(J.Mater.Chem.C2020,8,1273-1279)。无论是消费电子领域的智能手表、智能手环、智能服装等日常穿戴，还是生物医学领域的电子皮肤等，都可能在服役过程中受到来自外界的碰撞、摩擦、拉伸等不同外力，而导致划痕、折痕、裂纹等机械损伤，所以优异的力学性能将能够应对实际应用中外力的破坏、保证材料的耐用性。表 1

双网络水凝胶的制备及得到的双网络水凝胶与应用

CN CN109503757B 隋坤艳 青岛大学

Priority 2018-02-06 • Filed 2018-10-30 • Granted 2021-03-30 • Published 2021-03-30

本发明公开了一种双网络离子水凝胶的制备及得到的双网络水凝胶与应用，所述方法如下：首先得到海藻酸钠超分子纤维网络，然后将其与丙烯酸胺类单体一起进行交联聚合，得到所述双网络水凝胶，即海藻酸钠-聚丙烯酰胺类双网络水凝胶。所述制备方法简单，易于实现；得到的离子导电双网络水凝胶具有强、韧、软、弹和耐疲劳等优异特性，解决了“强”与“韧”、“软”与“弹”之间的矛盾，同时具有优异的可注射和自愈合能力；所述双网络水凝胶能够在超低电压(0.04V)产生有效电流，可实现对超小和超大应变的感应，达到超宽应变感应范围(0.3%-1800%)，可用于 3d 打印的离子皮肤、组织器官、可穿戴设备、电阻型传感器等。

含直线诱导的裂纹的高灵敏度传感器及其制造方法

US CN KR CN108291797B 崔瑒桓 多次元能源系统研究集团

Priority 2015-11-30 • Filed 2016-11-28 • Granted 2020-06-23 • Published 2020-06-23

...。因此，有必要制作一种可弯曲同时可感测小的压力的传感器。由于上述问题，传感器可能仅在特定环境中被驱动或者受到各种环境因素的影响，导致测量值的准确性下降。另外，在重复驱动中存在难以确保某一测量值的问题。进一步的，这些传感器还存在由于传感器本身的结构问题而难以制造柔性结构的问题。随着人们



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

对可穿戴式医疗和人造电子皮肤装置以及高性能传感器开发的研究兴趣的增加，已开发出了各种类型的累积外部信息的基于纳米线、硅橡胶、压电和有机薄膜晶体管的压力传感器。裂纹通常被认为是缺陷，所以被认为是要避免的。然而，最近报道了与裂纹、用于纳米线生产的薄膜开裂以及互连器(interconnector)等裂纹有关的研究。 …

可穿戴设备以及控制其的方法

CN EP US CN CN106017748B 朴赞洙 三星电子株式会社

Priority 2016-05-19 • Filed 2016-05-19 • Granted 2018-09-21 • Published 2018-09-21

… 的用户正在驾驶时，可穿戴设备 100 在步骤 S110 中自动运行可穿戴设备 100 所提供的功能，或者在步骤 S120 中改变可穿戴设备 100 所提供的功能的设置。可穿戴设备 100 是用户可以穿戴的电子设备，并且可以以例如腕表、眼镜、耳环、项链、耳机、耳环型配饰、鞋、戒指、衣服或头盔来具体化。然而，可穿戴设备 100 不限于此，并且可以以直接被附着到用户身体或者从用户身体分离的形式来具体化。例如，可穿戴设备 100 可以具有可以以粘合形式或非粘合形式附着于用户身体的贴片结构。可以将可穿戴设备 100 插入用户身体，例如，表皮电子皮肤(即，E-skin)或电子纹身(即，E-Tattoo)，并且将其以皮下或侵入方式插入身体。 …

基于复合材料介电层的电容式柔性压力传感器及其制备方法

CN CN107337964B 莫黎昕 北京印刷学院

Priority 2017-08-25 • Filed 2017-08-25 • Granted 2020-07-07 • Published 2020-07-07

基于复合材料介电层的电容式柔性压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种电容式柔性压力传感器及其制备方法，特别涉及一种基于复合材料介电层的电容式柔性压力传感器及其制备方法，属于传感器技术领域。背景技术 进入 21 世纪，全球人口老龄化问题加剧，医疗保健系统成本持续上升，各国研究者正在积极寻找新的解决方案，以求提高疾病的预防与干预。近年来，基于电容式柔性压力传感器的可穿戴健康医疗设备应运而生，给人们带来了新希望，并逐步渗透到电子皮肤、智能机器人等各个领域。例如，含压力传感器的地毯可及时通知医护人员和家人，告知老人、孩子是否跌倒，从而避免严重事故的发生。各国学者对提高电容式柔性压力传感 …

一种彩色液态金属印刷墨水及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO CN105320277B 汪鸿章 北京梦之墨科技有限公司

Priority 2014-07-31 • Filed 2015-07-31 • Granted 2019-09-13 • Published 2019-09-13

… 刷提供了可能性； 3、利用附着力促进剂显著提高了液态金属的附着稳定性，使得其在上述基材表面能够形成厚度可控的薄膜，并能保持稳定附着； 4、与传统的液态金属相比，本发明的彩色液态金属墨水粘度可任意调节，能够满足在丝网印刷、凹版印刷甚至直接利用水彩笔在基材上绘画等不同领域的应用。 5、高附着力彩色液态金属墨水具有安全无毒、环保、无污染的特点，可以制备尺寸可控的导电路路和器件，并可在柔性基材上实现厚度可控印刷，可满足印刷电路、电子器件、可穿戴设备、薄膜开关、**电子皮肤**、RFID 天线、柔性电磁屏蔽材料、电子画、电子签名等新兴领域的需求。 具体实施方式 以下实施例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。 …

一种转移银纳米线透明导电薄膜到柔性衬底的方法

CN CN107068291B 顾少轩 武汉理工大学

Priority 2017-04-10 • Filed 2017-04-10 • Granted 2019-04-30 • Published 2019-04-30

一种转移银纳米线透明导电薄膜到柔性衬底的方法 技术领域 本发明提供一种转移银纳米线透明导电薄膜到柔性衬底的方法。 背景技术 近年来，随着光电器件集成化与轻柔化的发展，可穿戴、可折叠、便携式的柔弹性器件越来越受到国内外学者的关注。其中柔性应力传感器因其具有柔弹性特性，既能贴附于不规则或刚性物体表面，也能与人体皮肤贴合，在智能显示器、医疗健康监测设备以及**电子皮肤**等领域有着潜在的应用前景。但在传感器制作中，目前多依赖于硅基刻蚀、柔性衬底表面等离子体处理、金属沉积等高能耗的制造工艺。因此如何制备低成本而高灵敏度的柔性应力传感器成为一项挑战。 柔性基底和电极材料是柔性传感器的重要组成部分。目前使用最 …

一种多功能柔性触觉传感器及其制备方法

CN CN112179410B 蒋程鹏 之江实验室

Priority 2020-09-24 • Filed 2020-09-24 • Granted 2022-03-01 • Published 2022-03-01

一种多功能柔性触觉传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及电子固体器件以及用于控制系统的测量装置，尤其涉及一种可用于智能机器人的触觉感知控制系统的测量器件。 背景技术 柔性传感器在物联网时代扮演着基础性的重要角色，人工智能技术与微纳加工技术的显著进步更加推动了柔性传感器的研究与应用。触觉传感器是柔性传感器的重要组成部分，柔性触觉传感器的研发对于促进智能机器人、健康监护、人机交互、**电子皮肤**、消费电子等工业和生活领域的发展有着积极的作用和影响。特别地，触觉传感是机器人感知与控制的重要环节，具有先进传感性能和优良适配性的柔性触觉传感器对于提升机器人系统的智能感知能力和灵巧操控能力



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

具有重大的意义。 …

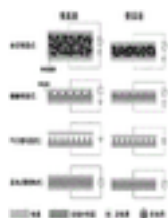
热式压力传感器及柔性电子皮肤

CN CN112011067B 朱荣 清华大学

Priority 2020-08-19 • Filed 2020-08-19 • Granted 2022-10-28 • Published 2022-10-28

本发明公开了一种热式压力传感器及柔性电子皮肤，热式压力传感器包括：基底，其上设有第一热敏电阻元件和第一温度补偿电阻元件，第一热敏电阻元件和第一温度补偿电阻元件之上覆盖有预设厚度的弹性膜；柔性电子皮肤包括：柔性基底，其上设有热式压力传感器阵列(包括 m 行 n 列个热式压力传感器)、热式流场传感器阵列(包括 p 行 q 列个热式流场传感器)和引线连线；热式压力传感器与热式流场传感器交错间隔排列；引线连线分别与热式压力传感器阵列和热式流场传感器阵列连接。热式压力传感器结构简单、可柔性、灵敏度高，压力测量范围和灵敏度方便可调；柔性电子皮肤集成了触感、温感、风感和附着物感等功能，结构简单、可大面积使用。

离子橡胶弹性体及其制备方法、离电子式电子皮肤



CN CN110329986B 常煜 钛深科技(深圳)有限公司

Priority 2019-06-24 • Filed 2019-06-24 • Granted 2022-07-05 • Published 2022-07-05

12.如权利要求 11 所述的离电子式电子皮肤，其特征在于，所述橡胶基体材料选自热固性丁腈橡胶类、热固性有机硅橡胶类、热固性丁苯橡胶类、热固性丙烯酸酯橡胶类、热固性天然橡胶类中的至少一种。 13.如权利要求 10 所述的离电子式电子皮肤，其特征在于，所述纳米粉体材料为尺度在 1000nm 以下的固态纳米材料。 14.如权利要求 13 所述的离电子式电子皮肤，其特征在于，所述纳米粉体材料选自零维二氧化硅纳米颗粒、二氧化硅纳米线料、二氧化硅纳米管、二维纳米二氧化硅、二氧化钛纳米线料、二氧化钛纳米管、二维纳米二氧化钛、纳米碳酸钙颗粒、纳米氧化铝颗粒中的至少一种。 15.如权利要求 10 至 14 任一项所述的离电子式电子 …



扫码立即报名

艾邦智造
aibang.com

FAIR plus
机器人全产业链峰会

SRA 苏州市机器人产业协会
SUZHOU ROBOT INDUSTRY ASSOCIATION

主办方：深圳市艾邦智造资讯有限公司 合作单位：FAIR plus机器人全产业链峰会、苏州市机器人产业协会

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种电子皮肤

CN CN109781311B 国瑞 云南科威液态金属谷研发有限公司

Priority 2019-01-23 • Filed 2019-01-23 • Granted 2021-01-05 • Published 2021-01-05

本实用新型涉及柔性传感器领域，公开了一种**电子皮肤**，其包括粘性胶膜、柔性衬底、液态金属电路、传感器及电子控制芯片；所述粘性胶膜贴敷在所述柔性衬底的下表面，所述液态金属电路设于所述柔性衬底的上表面，所述传感器及电子控制芯片与所述液态金属电路电性连接。本实用新型相比于传统的**电子皮肤**，设置液态金属电路的柔性**电子皮肤**具有更高的柔韧性和灵敏度，而且制作工艺更为简单，成本低、功耗低、携带方便，具有更加便捷的使用体验。

一种基于纤毛温度传感的柔性电子皮肤及其制备方法

CN CN JP CN112964283B 刘玮书 南方科技大学

Priority 2021-01-30 • Filed 2021-01-30 • Granted 2022-12-16 • Published 2022-12-16

本发明涉及柔性传感器技术领域，提供一种基于纤毛温度传感的柔性**电子皮肤**及其制备方法，柔性**电子皮肤**包括温度传感单元、置于温度传感单元上的传热单元以及将温度传感单元及传热单元封装于一体的封装层，所述温度传感单元包括柔性基底、由下至上依次沉积于所述柔性基底上的绝缘层、过渡层、多个薄膜热电堆以及绝热保护层，所述传热单元包括多个分别固定于各所述薄膜热电堆的传热区域上并伸出所述绝热保护层及所述封装层外的传热纤毛。本发明中，柔性**电子皮肤**结构简单，一体封装成型，便于集成化制备；且制作形成的**电子皮肤**柔性、弹性好，满足多种应用需求；同时，采用纤毛进行温度传感灵敏度高，精度准确，测温响应时间短，温度测量范围广。

一种高灵敏度电子皮肤及其制备方法

CN CN107478360B 王英 上海交通大学

Priority 2017-08-18 • Filed 2017-08-18 • Granted 2020-05-19 • Published 2020-05-19

本发明涉及一种高灵敏度**电子皮肤**及其制备方法，包括：第一柔性衬底：外表面包裹第一封装层、内表面为具有规则形状或不规则形状的第一基底，该第一基底的表面涂有第一导电层，第二柔性衬底：外表面包裹第二封装层、内表面为具有不规则形状的第二基底，该第二基底的表面涂有第二导电层，第二基底与第一基底相对设置，第一柔性衬底及第二柔性衬底的内表面均设有电极。与现有技术相比，本发明所制备得到的器件灵敏度高、线性度宽，所使用的制备工艺简单、成本低，具有批量生产的前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种用于电子皮肤的柔性压力传感器及制备方法

CN CN106908176B 张玉英 安徽唯诗杨信息科技有限公司

Priority 2017-03-06 • Filed 2017-03-06 • Granted 2020-03-27 • Published 2020-03-27

本发明属于电子皮肤的技术领域，提供了一种用于电子皮肤的柔性压力传感器及制备方法。该方法通过激光刻蚀制得具有锥形微孔的硅模板，然后涂覆含固化剂的聚二甲基硅氧烷，固化后剥离得到锥形结构的聚二甲基硅氧烷柔性基板，再喷涂石墨烯/聚苯胺分散液形成透明导电薄膜，进一步封装氧化锡铟电极及聚醚酰亚胺衬底，制得柔性压力传感器。与传统方法相比，本发明制备的压力传感器，不仅具有良好的柔性，临界拉应变和临界压应变较高，而且对微压力具有超高的灵敏度，探测极限低，响应时间短，适合用于电子皮肤。

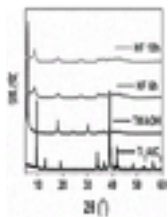
电子皮肤主模块、子模块、系统、机械臂和机器人

CN CN108831627B 黄睿 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2018-06-12 • Filed 2018-06-12 • Granted 2019-10-25 • Published 2019-10-25

本发明涉及一种电子皮肤主模块、子模块、系统、机械臂和机器人，电子皮肤主模块，在构成电子皮肤的基本部件电极和检测电路板的基础上增加主模块接口部，使得通过主模块接口部可以将检测电路板检测到的导体与电极的接近的距离或者距离变化的电信号输出到外部设备如机器人。通过主模块接口部，使得电子皮肤主模块形成模块化的电子皮肤设备，并通过标准化的主模块接口部可方便的与外部设备进行可拆卸式的安装，方便将该电子皮肤设备形成独立的设备安装到外部设备某一位置，使得外部设备具备检测导体接近的功能，并根据导体与外部设备接近的电信号采取主动的避让措施。以此避免外部设备在工作时该位置与导体形成干涉。

一种基于 MXene 材料的电子皮肤及其制备方法





扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN106197772B 孙静 中国科学院上海硅酸盐研究所

Priority 2016-07-06 • Filed 2016-07-06 • Granted 2020-01-03 • Published 2020-01-03

本发明涉及一种基于 MXene 材料的电子皮肤及其制备方法，所述电子皮肤包括柔性衬底、敏感材料和电极：所述敏感材料为基于 MXene 材料的导电薄膜阵列；所述柔性衬底用于支撑和保护所述敏感材料；所述电极分布于所述敏感材料两端；所述柔性衬底为弹性橡胶；所述电子皮肤的温度响应范围为 $0 \sim 200^{\circ}\text{C}$ ，灵敏度为 $0.01 \sim 1000^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

基于铁电性复合材料的人工电子皮肤

WO EP US CN JP KR CN107920887B 高显协 蔚山科学技术院

Priority 2015-09-07 • Filed 2015-11-11 • Granted 2020-03-20 • Published 2020-03-20

本发明的人工电子皮肤包括：下部电极；第一层，层叠于下部电极上；第一微型凸点，呈半球形状，在上述第一层向上部竖立而成；第二层，层叠于上述第一层上；第二微型凸点，呈半球形状，以能够与上述第一微型凸点相对应的方式形成在与上述第一层相向的上述第二层的下部；上部电极，层叠于上述第二层的上端面上；以及图案层，层叠于上述上部电极的上端面上，用于收容所受到的外部压力，本发明具有可在一个器件利用不同信号检测并区分动态压力、静态压力及温度的效果。

一种多感官集成的电子皮肤及其制造方法

CN CN104251751B 胡晓晖 中国科学院半导体研究所

Priority 2014-09-26 • Filed 2014-09-26 • Granted 2017-01-25 • Published 2017-01-25

一种多感官集成的电子皮肤，由若干个设置在柔性基底上的电子感官单元组成，电子感官单元的主体是一个以电阻为负载并采用共源极接法的有源场效应晶体管，可同时实现触觉感官的测力功能、温度感官的测温功能和距离感官的测距功能。本发明可模拟人类皮肤的几种基本功能，具有良好的弹性和延展性，可贴合在机械手表面，判断和收集目标物体的形状、大小、材质、软硬程度等一系列物理特性以及温度、距离信息，为智能机械手或机器人完成一系列精细、高难度动作提供数据支持和基础保证。

电子皮肤在语音识别上的应用、语音识别系统和方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN104575500B 张珽 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

Priority 2013-10-24 • Filed 2013-10-24 • Granted 2018-09-11 • Published 2018-09-11

本发明公开了一种语音识别系统，包括：电子皮肤，所述的电子皮肤包括柔性的敏感层，所述敏感层的上表面和下表面至少之一为非平面结构，所述敏感层的上表面和下表面上分别形成有上电极层和下电极层；数据处理模块，接收来自电子皮肤的信号并将处理后的信号发送至显示模块；显示模块，接收并显示来自数据处理模块的信号。本发明的识别系统具有同步识别，识别率高，体积筒小且携带方便的优点，同时由于使用柔性薄膜材料，可以方便的将本器件整合成可穿戴电子设备。

一种可感应压力的柔性电子皮肤及其制备方法

CN CN109307565A 刘向阳 厦门大学

Priority 2018-08-21 • Filed 2018-08-21 • Published 2019-02-05

本发明提供一种可感应压力的柔性电子皮肤及其制备方法，涉及柔性传感器技术领域。该柔性电子皮肤由多根导电纱线交织而成，且形成织物组织结构，导电纱线包括作为内芯的导电纤维和涂覆在导电纤维表面的导电弹性体材料。柔性电子皮肤以所述导电纤维作为电极材料，以导电弹性体材料层作为敏感材料层，以导电纱线经纬交织点的接触电阻变化作为感应压力的信号。本发明还提供了可感应压力的柔性电子皮肤的制备方法。制备成的柔性电子皮肤，稳定性好，灵敏度高，不需要引入外接电极，可直接编织入纺织品中，或用于机器人手臂，人体假肢表面皮肤的力学传感。

一种纤维基形状自适应性无源电子皮肤及其制备方法

CN CN110274713B 李召岭 东华大学

Priority 2019-06-13 • Filed 2019-06-13 • Granted 2020-12-25 • Published 2020-12-25

本发明提供了一种纤维基形状自适应性无源电子皮肤及其制备方法。所述的纤维基形状高度自适应性无源电子皮肤，其特征在于，包括通过同轴静电纺技术制备的柔性同轴压电纳米纤维膜，柔性同轴压电纳米纤维膜的上侧和下侧皆设有柔性导电织物电极，柔性同轴压电纳米纤维膜及柔性导电织物电极设于透明封装材料中。本发明制备的电子皮肤优异的柔性特征确保其可与人体无缝贴合以及确保人体穿戴舒适性，具有较高灵敏度，可灵敏的感应人体运动情况，在人体运动健康可穿戴检测领域有着广泛的应用空间。

一种全局刚度可控的机器人仿生柔性电子皮肤



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN114459642B 杨赓 浙江大学

Priority 2022-01-26 • Filed 2022-01-26 • Granted 2023-07-07 • Published 2023-07-07

本发明公开了一种全局刚度可控的机器人仿生柔性电子皮肤。包含三级感知系统。一级感知为迫近感知，由电容式迫近柔性传感器阵列组成，可感知人机迫近距离、迫近速度、迫近方向；二级感知为灵敏接触感知，采用仿生毛发结构的灵敏柔性触觉传感器，可检测接触力；三级感知为负载敏感触觉感知，采用一体化集成的柔性触觉传感器和柔性驱动器，可全局调整柔性电子皮肤刚度，可检测接触压力，改变测量量程和灵敏度，进而实现动态负载自适应。本发明可通过多级感知系统对多源多模态信号进行检测。

一种具有触觉和接近觉双模感知功能的柔性电子皮肤

CN CN109163824A 庞璐 北京理工大学

Priority 2018-10-10 • Filed 2018-10-10 • Published 2019-01-08

本发明公开了一种具有触觉和接近觉双模感知功能的柔性电子皮肤，该柔性电子皮肤为多层结构，依次为上极板层、中介质层及下极板层，这三层结构构成传感单元；上极板层、中介质层及下极板层构成触觉传感单元实现对力大小的感知，上极板层构成接近觉传感单元实现对距离的感知；传感单元阵列排布，同一层上横向或者纵向传感单元的金属膜连接为一体，采用相同信道通信，通过引线连接相应的模拟开关将信号传出；模拟开关将上、下极板层连接至电容采集芯片，利用微处理器控制模拟开关的通断实现信号的采集以及触觉感知模式与接近觉感知模式的切换。本发明具有触觉与接近觉双模感知功能，且刚度不大，容易弯曲，能够通过拼接实现不同面积的覆盖。

一种制备全水凝胶可拉伸超级电容器的方法及该电容器

CN CN108586664B 魏璐 华中科技大学

Priority 2018-04-24 • Filed 2018-04-24 • Granted 2019-11-12 • Published 2019-11-12

本发明属于超级电容器制备领域，并具体公开了一种制备全水凝胶可拉伸超级电容器的方法及该电容器，该可拉伸超级电容器以具有高度拉伸性的海藻酸钠/聚丙烯酰胺/碳纳米管/聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚苯乙烯磺酸复合水凝胶为电极材料，以具有高度拉伸性的海藻酸钠/聚丙烯酰胺/硫酸钠/氧化还原电对复合水凝胶为电解质，以传统的三明治结构组装而成。本发明提供的电极材料与电解质都是基于可拉伸的水凝胶材料，电极材料与电解质之间具有强粘附性，能够摆脱现有组装技术需借助可拉伸基底的束缚，该全水凝胶可拉伸超级电容器适用于超级电容器传统应用领域及可穿戴电子设备、可拉伸电子设备、电子皮肤、便携式集成器件等高端的应用领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种皮肤影像分析管理系统

CN [CN103164615B](#) 尹新平 尹新平

Priority 2013-02-01 • Filed 2013-02-01 • Granted 2015-12-23 • Published 2015-12-23

本发明提出了一种皮肤影像分析管理系统，用于医疗单位皮肤类科室，参与皮肤类疾病临床诊断过程，获取并管理皮肤影像资料，通过皮肤镜装置获取具有高清晰度的电子皮肤影像，并使用工作站快速完成带有皮肤影像资料的电子诊断报告，并将诊断结果以及诊断过程存储于PC机和/或服务端，使皮肤病诊断过程有客观的皮肤影像资料和诊断报告等客观依据。

基于多重感知的机器人安全控制方法及装置

CN [CN111906778B](#) 郎需林 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2020-06-24 • Filed 2020-06-24 • Granted 2023-04-28 • Published 2023-04-28

本发明提出一种基于多重感知的机器人安全控制方法，该机器人安全控制方法包括：在接收到3D视觉装置发送的障碍物运动信息时，根据障碍物运动信息和机器人运动信息，生成供机器人执行的第一控制策略，以避免障碍物；在接收到接近觉电子皮肤发送的接近觉信息时，根据人工势场法，生成供机器人执行的第二控制策略，以避免障碍物；在接收到触觉电子皮肤发送的力反馈信息时，根据力反馈信息和机械臂的电流反馈信息，生成供机器人执行的第三控制策略，以减小机器人与障碍物之间的碰撞力。本发明所提出的机器人安全控制方法可有效提高机器人的安全性，避免其对人体造成伤害。此外，本发明还公开一种基于多重感知的机器人安全控制装置。

具有图案层的电子显示器

US CN TW [CN103424908B](#) 艾瑞卡·N·蒙特贝区 肯特显示器公司

Priority 2012-05-22 • Filed 2012-12-06 • Granted 2017-11-28 • Published 2017-11-28

10.如权利要求1所述的电子显示器，其包括堆叠在彼此顶部的至少两个液晶层，所述至少两个液晶层中的每一个由胆甾型液晶材料组成，其中所述至少两个液晶层中的每一个被设在两个相邻的所述导电层之间。 11.如权利要求10所述的电子显示器，其包括以任何顺序排列的、反射红色、绿色和蓝色的三个液晶层。 12.如权利要求1所述的电子显示器，其为装饰性电子皮肤的形式。 13.如权利要求1所述的电子显示器，其为书写板。 14.一种包括权利要求12所述的电子皮肤的物品，该物品选自由下列项构成的组：电脑、电脑监视器、电脑鼠标、电脑键盘、家电、玩具、耳机、时钟、手持式电子设备、钥匙环配件、鞋、钱包、背包、公文包、电脑机 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

具有内部突出物的电子显示器

US CN 7W/CN103969858B 马修·鲍瑟 肯特显示器公司

Priority 2013-01-30 • Filed 2014-01-30 • Granted 2017-05-31 • Published 2017-05-31

使用聚合物基板的现有技术的柔性显示器已经被广泛用于电子编写器或电子皮肤中，其中存在关于显示器的较少的电触点。在其中显示器被用作作用笔来处理以显示来自笔的尖端的压力的手写图像的电子编写器的情况下，在显示器中的透明电极被粗糙地图案化或根本没有被图案化。换言之，电极连续地延伸穿过显示器的有效区域。电极起到施加擦除图像所需要的电压的作用(美国专利 6,104,448，所述专利通过引用并入本文)，或起到产生负性图像的作用(美国专利 8,228,301，所述专利通过引用并入本文)。在电子皮肤的情况下，电极被用于改变皮肤的颜色(美国专利申请号 12/729,678，所述专利通过引用并入本文)。这样的显示器的设计 …

传感电路、逻辑电路板、关节控制板、主控器板及机器人

WO EP US CN CN112400143B 刘培超 深圳市越疆科技股份有限公司

Priority 2019-08-02 • Filed 2019-09-17 • Granted 2023-09-08 • Published 2023-09-08

1.一种装置的电子皮肤传感电路，其特征在于，包括：连接端子，用于耦接位于机械设备的壳体上的电极；检测电路，耦接所述连接端子，以利用所述电极与外界导体之间的电容或其变化检测所述电极与外界导体之间的距离或其变化，得到表征所述电极与外界导体之间的距离或其变化的电信号；还包括微处理器，所述微处理器根据所述电信号计算所述电极与外界导体之间的距离或其变化的数值。2.根据权利要求1所述的传感电路，其特征在于，包括：振荡电路，耦接所述连接端子，以用于通过所述连接端子耦接所述电极，以在外界导体靠近所述电极形成电容时改变其振荡频率；其中，所述检测电路具体用于耦接所述振荡电路，以检测所述振荡频率并输出表 …

光学适应性乳房压缩元件

WO EP US CN JP BR MX RU CN104411247B A·戈森 皇家飞利浦有限公司

Priority 2012-06-25 • Filed 2013-05-29 • Granted 2017-09-12 • Published 2017-09-12

另外，或作为另外一种选择，所述乳房照相术检查可以包括磁共振断层照相术或断层合成。根据示例性实施例，第一表面被设置为包括电子墨水的层，其中光学外观的改变是基于面内电泳(in-plane electrophoresis)的。例如，第一表面可以用 Philips 电子皮肤技术来提供。根据示例性实施例，第一表面设置有适应性显示层，其



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

具有彼此以一定距离间隔布置的多个第一子区域。第一表面还设置有可切换层，以调节设置于第一子区域之间的第二子区域的透明度等级。例如，第一子区域以电子纸技术提供，其中光学外观可被调整为不同的色彩或灰度值。第一子区域以电子皮肤技术提供，在另一实例中，其中所述光学外观可以被调整 …

一种柔性压电纤维膜及其制备方法和应用

CN CN111270414A 杨诚 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2020-03-23 • Filed 2020-03-23 • Published 2020-06-12

本发明公开了一种柔性压电纤维膜及其制备方法和应用，该制备方法包括：S1、将压电高分子聚合物溶于有机溶剂中得到均匀溶液；S2、将 Ti_3C_2 纳米片加入到所述均匀溶液中，经搅拌和超声处理得到混合均匀的纺丝前驱体溶液；S3、利用静电纺丝设备将所述纺丝前驱体溶液制成静电纺丝薄膜；S4、将所述静电纺丝薄膜放入烘箱中烘干得到所述柔性压电纤维膜。采用该方法制备的柔性压电纤维膜在电子皮肤中的应用。由该方法制备的柔性压电纤维膜中 β 相含量高，压电系数高。

具有半透明的背层的电子显示器

US CN TW CN103424922B 克林顿·I·布拉干萨 肯特显示器公司

Priority 2012-05-22 • Filed 2013-05-08 • Granted 2017-09-12 • Published 2017-09-12

9.根据权利要求1所述的电子显示器，其为装饰性的电子皮肤的形式。10.根据权利要求1所述的电子显示器，其中所述半透明的背层包括涂覆在透明基板上的油墨。11.根据权利要求10所述的电子显示器，其中所述背部图案为油墨层。12.一种包括根据权利要求9所述的为所述装饰性的电子皮肤的形式电子显示器的物品，其选自由下列项构成的组：手机、笔记本电脑、计算机、计算机监视器、计算机鼠标、计算机键盘、电视、I-pod、MP3 播放器、PDA、视频游戏控制器、立体声音响、广播、CD 播放机、家电、玩具、耳机、时钟、手持式电子设备、钥匙环配件、鞋、钱包、背包、公文包、计算机箱、计算机盖、首饰、手表、瓶子、瓶盖 …

基于 MXene 仿生皮肤结构的高灵敏度柔性压阻传感器

CN CN110579297A 马亚楠 湖北汽车工业学院

Priority 2019-10-18 • Filed 2019-10-18 • Published 2019-12-17

本发明公开了一种基于 MXene 仿生皮肤结构的高灵敏度柔性压阻传感器，包括柔性叉指电极层、MXene 基硅胶仿生层和封装层；其中：MXene 基硅胶仿生层是通过硅胶印模砂纸，得到具有仿生皮肤结构的薄膜，然后涂



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

覆在仿生膜上制备得到；所述柔性叉指电极层是通过喷墨打印和磁控溅射研制得到，且 MXene 基硅胶仿生层与电极区直接接触而形成回路，所述封装材料优选为聚乙烯膜。本发明的柔性压敏传感器具有极高的灵敏度、低的检测极限、快的响应时间和良好的稳定性，在电子皮肤、可穿戴电子器件等实际应用中表现出很大的应用潜力。本发明的传感器解决了现有 MXene 基压阻传感器制备工艺复杂、且很难同时具备高的灵敏度和稳定性的问题。

一种机器人电子皮肤、机器人及交互方法

CN CN110315556B 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2019-08-02 • Filed 2019-08-02 • Granted 2024-08-27 • Published 2024-08-27

本发明涉及电子皮肤领域，公开了一种机器人电子皮肤及机器人。包括：绝缘支撑件；电容感应单元，用于与靠近电容感应单元的接地物体构成第一电容；控制电路，与电容感应单元连接，包括 LC 谐振电路与接地端口，其中，接地端口与大地构成第二电容，LC 谐振电路包括第一节点与第二节点，电容感应单元与第一节点连接；基准层，与接地端口连接，基准层与大地构成第三电容；当激励信号从第一节点输入时，得到第一振荡电路，当激励信号从第二节点输入时，得到第二振荡电路，控制电路用于来回切换第一振荡电路和第二振荡电路，并根据振荡频率计算接地物体与电容感应单元之间的距离。本发明实现了接地物体非接触式的距离检测。

柔性电极及其制备方法、摩擦纳米发电机及其制备方法

CN CN108011539B 孙旭辉 苏州大学

Priority 2017-12-07 • Filed 2017-12-07 • Granted 2019-05-17 • Published 2019-05-17

本发明提供了柔性电极及其制备方法、摩擦纳米发电机及其制备方法。该柔性电极包括柔性支撑层和形成在所述柔性支撑层上的导电层，其中，所述导电层为 PEDOT:PSS 薄膜，且所述柔性电极在自然状态下的形状为褶皱状。褶皱状柔性电极具有良好的导电性、透明性以及可变形性，解决了现有技术中柔性电极的可变形性较差以及不能同时达到良好的导电性、透明性以及可变形性的技术问题。该摩擦纳米发电机可以作为多功能电子皮肤，例如可以收集外界机械能以发电，并将其存储在电容器中，也可以作为压力传感器、热感传感器和紫外线传感器等。

碳纳米管/聚吡咯复合纤维与制备方法及其在晶体管传感器中的应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN108978189B 王跃丹 武汉纺织大学

Priority 2018-07-13 • Filed 2018-07-13 • Granted 2021-04-23 • Published 2021-04-23

7b)制备晶体管传感器的栅电极：取长度 2cm 的步骤 5)制备的碳纳米管/聚吡咯复合纤维，冰浴条件下浸泡在浓度为 10mg/mL 的乳酸氧化酶溶液中 24h，取出后继续在冰浴条件下浸泡在质量百分比浓度为 2% 的全氟磺酸溶液中 24h，取出，冰浴条件下风干，即制备得到晶体管传感器的栅电极； 7c)晶体管传感器的组装：将步骤 7a)的源漏电极与步骤 7b)的栅电极十字交叉设置，并在所述十字交叉的交点处涂抹用于阻断两电极直接接触的所述步骤 6)配置的电解液，即组装得到碳纳米管/聚吡咯复合纤维基晶体管传感器。 本实施例制备的晶体管传感器可制作**电子皮肤传感器**或织物，用于检测人体血液或汗液中的乳酸浓度。 实施例 3 本实施例 …

可穿戴计算式智能保健手套

CN CN105286831B 袁曦明 中国地质大学（武汉）

Priority 2015-11-17 • Filed 2015-11-17 • Granted 2019-01-01 • Published 2019-01-01

所述多功能模块包括：微型摄像器、微型录音器、可拉出柔性显示器、语音模块、GPS 模块、指头点压键模块、温度加热模块；所述微计算处理工作模式中的微处理器和微型存储器分别装配在左手套和右手套袖口的上侧面；微处理器与微型存储器相连接；微型蓄电池包括两个，分别装配在左手套腕口的上侧面靠左边位置，右手套腕口的上侧面靠右边位置；微型蓄电池通过手套内导电纤维织物与微处理器及手套上其它需用电的可穿戴微型设备相连接；所述体温传感器、血压传感器、脉搏传感器、**电子皮肤**均装配在左手套、右手套的袖口内侧表面，并保持与穿戴者手腕皮肤及脉搏的接触，来检测穿戴者的人体健康信息；检测到的人体健康信息通过无线或者有线方式传输给微 …

一种基于双向预拉伸弹性基底及顺排碳纳米管的柔性可拉伸传感阵列的制备方法及应用

CN CN107747957B 袁宁一 常州大学

Priority 2017-10-17 • Filed 2017-10-17 • Granted 2019-06-11 • Published 2019-06-11

柔性可穿戴和便携式电子设备近年来越来越受到研究人员的高度关注，**电子皮肤**相关技术的发展使得其在机器人和医疗设备领域有着潜在的应用价值。**电子皮肤**柔性传感系统通过收集周围环境复杂信息，包括压力、应变、剪切力和震动等，并通过电阻、电容的变化、或通过压电元件将这些物理量转换为电信号，如电压。将这些**电子皮肤**应用于机器人，尤其是软体机器人，即可执行更复杂的任务如护理老年人或病人。**电子皮肤**传感系统的一个重要特征是适应人体移动同时保持其传感性能，这就要求传感器需要特别的柔韧性和可拉伸性。目前为止，**电子皮肤**的研究主要集中在提升触觉传感器的灵敏度、空间分辨率和可拉伸性能，最近，**电子皮肤**系统的研究开始关注多功能性能 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于纳米粒子点阵量子电导的柔性温敏压力传感器及其组装方法和应用

US CN CN109700451B 陈敏瑞 南京大学

Priority 2019-01-23 • Filed 2019-01-23 • Granted 2020-10-09 • Published 2020-10-09

电子皮肤是一种最新的可穿戴传感设备，在人类行为探测、生命健康监测以及人工智能、机器人等领域有着极高的应用价值。作为人类皮肤的替代品，电子皮肤在具有柔性和弹性等物理特性前提下，还要求具备触觉、温觉以及痛觉等感知能力。而这其中，尤以触觉和温觉为最基本的电子皮肤的探测功能。因此，在柔性的衬底上集成能够探测压力与温度的传感器对于开发电子皮肤有极其重要的意义。就目前而言，柔性的压力传感器工作模式主要分为压电式、压容式以及压阻式三大类。压电式压力传感器是利用具有压电特性的材料，在压力作用下产生一个脉冲电信号的基本原理来感知外界压力的变化。压容式传感器则是在电极板中间插入弹性的电介质，通过作用于电极板上不 …

注射装置

EP US CN JP KR AU CA ES // RU CN110505891B 阿兰·施米德林 诺瓦提斯公司

Priority 2017-03-16 • Filed 2018-02-01 • Granted 2022-08-12 • Published 2022-08-12

本发明涉及注射装置。特别地，本发明涉及注射装置的安全方面。背景技术 注射装置是设计用于通过注射而将药物产品施用于人体或动物体的医疗装置。出于安全原因，必须确保注射装置正确地操作。

WO2016/033496A1 涉及用于药物输送的自动注射装置，其包括电子皮肤传感器，该电子皮肤传感器用作驱动控制机构的输入装置。电子皮肤传感器的状态被用于启用和禁用驱动控制机构的功能并激活驱动控制机构的功能。然而，在电子皮肤传感器发生故障并且电子皮肤传感器的错误状态被用于启用和禁用驱动控制机构的功能并激活驱动控制机构的功能的情况下，可能出现问题。发明内容 本发明的目的是提供一种具有改进的安全性能的注射装置。上 …

一种磁、力纤毛仿生传感器的制备方法

CN CN107036657B 李元庆 重庆大学

Priority 2017-05-19 • Filed 2017-05-19 • Granted 2019-08-16 • Published 2019-08-16

本发明提供了一种磁、力纤毛仿生传感器的制备方法，该传感器由磁性导电纤毛阵列和具有叉指电极网络的高分子膜组成而成。本发明所述磁性导电纤毛阵列，制备步骤如下：1)将由树脂材料和磁性颗粒构成的悬浮液置



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

于磁场环境中，加热处理至溶剂挥发、树脂固化，得到磁性纤毛阵列；2)在所得磁性纤毛阵列表面涂覆氧化石墨烯，化学还原处理后得到磁性导电纤毛阵列。本发明所述具有叉指电极网络的高分子膜是柔性可弯曲高分子薄膜。该传感器具有成本低、灵敏度高、可重复性好、对磁和力信号均有响应等特点，本发明在生物健康检测、智能屏幕、人机交互、电子皮肤等领域有良好的应用前景。

温度调控器件及制备方法

CN CN108461617B 刘玮书 南方科技大学

Priority 2018-02-08 • Filed 2018-02-08 • Granted 2025-03-28 • Published 2025-03-28

本发明提供的温度调控器件，采用基板、热电阵列以及相变材料储热模块组合构成，其中热电阵列由较小片状的热电材料单元按规则电路排布组合构成，由温度变化而产生的热应力小，无复杂的整体加工，简化了器件的加工制备工艺，且大大提高了器件工作的稳定性，结合相变材料层可在目标物体(如电子皮肤或其他目标物)感应面感触温度高的时候，将热量收集到相变材料层，在目标物体感应面感触温度低的时候，实现集热相变层放热。即可利用温度变化时相变储热或释放潜热，温差发电储能，将热量转变为电能，缓冲调节温度变化且可利用电流方向转换实现制冷与加热，从而实现热电阵列储能、加热、制冷功能模式的转变。本发明既可采用刚性基底，也可采用的柔性 …

具有分时、分区域屏蔽功能的传感器、电子皮肤和机器人

WO EP US CN JP CN108195490B 孙滕谏 北京他山科技有限公司

Priority 2018-01-31 • Filed 2018-01-31 • Granted 2019-10-11 • Published 2019-10-11

8.根据权利要求1或2所述的一种具有分时、分区域屏蔽功能的传感器，其特征在于：第一多功能层和第三多功能层等高且相对设置，第二多功能层和第四多功能层等高且相对设置；第一多功能层和第三多功能层的中心距为 d_1 ，第二多功能层和第四多功能层的中心距为 d_2 ， d_1 与 d_2 的比值为 1.2-5；第一多功能层与第三多功能层的高度为 h_1 ，第二多功能层和第四多功能层的高度为 h_2 ， h_1 与 h_2 的差值为 1-3mm。 9.一种电子皮肤，其特征在于：包括如权利要求1-8中任一项所述的一种具有分时、分区域屏蔽功能的传感器。 10.一种机器人，其特征在于，包括如权利要求9中所述的电子皮肤。 11.一种人工智能假肢，其特征在于，包括 …

一种基于 pdms 材料的包覆型压力传感器及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110556472B 张强 太原理工大学

Priority 2019-08-23 • Filed 2019-08-23 • Granted 2022-08-09 • Published 2022-08-09

电子皮肤是智能材料与传感器研究的最前沿方向之一，也是当代电子信息产业发展的新兴领域，在人工智能，通信娱乐，医疗健康等领域具有重要的应用价值；柔性触觉传感器作为电子皮肤研究中的重要组成部分，是机器人感知外界环境信息仅次于视觉的一种重要途径，是机器人实现与外界环境或目标直接交互的必须媒体之一，发展具有触觉感知功能的电子皮肤对未来机器人探索物理世界具有重要的科学意义和应用价值。随着科学技术的发展以及生产制备工艺的不断改进，在功能结构、外观特征等方面对机器人触觉传感器提出了更高的要求，具有柔性、穿戴舒适性、高灵敏度、高稳定性以及可大面积触觉感知等特点的柔性触觉传感器成为电子皮肤的研究热点；传统硅基 …

一种可穿戴柔性电容式压力传感器及其制备方法

CN CN111551290A 罗如柏 西安理工大学

Priority 2020-05-18 • Filed 2020-05-18 • Published 2020-08-18

本发明涉及柔性电子技术领域，尤其涉及一种可穿戴柔性电容式压力传感器及其制备方法。其结构包括：上层电极，介电层，底电极，导线；所述上层电极和底电极由聚酰亚胺基质和电极组成，所述导线附在聚酰亚胺基板上与电极相接；所述介电层由可压缩的聚合物基质及导电填料混合组成，其中聚合物基质具有内部微结构；所述石墨烯气凝胶为导电填料应用于柔性电容式压力传感器的介电层中。与现有技术相比，本发明提出基于电子皮肤技术的电容压力传感器结构，提高压力传感器的电容值增加传感器的灵敏度，广泛应用于电子皮肤作为可穿戴电子设备对身体健康进行监测。

一种基于波纹管微结构的全柔性电容式三维力触觉传感器



CN CN111947813B 陈叶馨 安徽大学

Priority 2020-08-10 • Filed 2020-08-10 • Granted 2022-01-21 • Published 2022-01-21

本发明涉及一种三维力触觉传感器，尤其是一种基于波纹管微结构的全柔性电容式三维力触觉传感器，主要应



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

用于仿生机器人、柔性可穿戴电子器件、电子皮肤、体育训练、康复医疗等诸多研究领域。背景技术 随着科技的发展以及人类对智能生活的需求，当今社会正从信息化和自动化时代向着智能化时代逐渐过渡，为满足产能提升而设计的智能机器人在各个领域的应用也更加广泛。智能机器人工作时，需要从不确定或较复杂的环境中获取有用的信息，这就要求机器人必须能够很好的感知目标对象的多种物理特性，因此研究出类似于人体皮肤的仿生电子皮肤就显得尤为重要。除此以外，仿生电子皮肤还广泛地应用于柔性可穿戴电子器件、智能假肢、医疗监控、人机界面 …

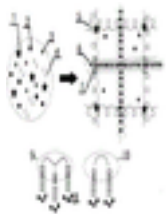
一种全柔性电容式三维力触觉传感器

CN CN111366274B 郭小辉 安徽大学

Priority 2020-04-07 • Filed 2020-04-07 • Granted 2022-02-01 • Published 2022-02-01

背景技术 随着制造技术、功能材料、集成封装技术以及智能传感器技术的快速发展，柔性电子皮肤始终是国内外研究者关注的焦点。三维力触觉传感器作为电子皮肤的重要组成部分，能够同时感知法向力和切向力，广泛应用与人造皮肤、服务机器人、医疗机器人等领域。传统的刚性金属、半导体、磁性和光纤三维力触觉传感器在工业生产、智能装配和基于完善的制造工艺的微操作机器人的应用中发挥着关键作用。但这些器件普遍存在柔韧性差、佩戴舒适性差、灵敏度低等缺点，制约了其在柔性电子皮肤中的广泛应用。与以上传统的触觉传感器相比，柔性三维力触觉传感器以其独特的灵活性和弹性、高灵敏度、易制备等优点备受关注，最大限度地满足了下一代柔性可穿戴 …

湿度传感器及其应用、设备和湿度传感器的制备方法



CN CN109490380B 吴进 中山大学

Priority 2018-12-27 • Filed 2018-12-27 • Granted 2020-08-25 • Published 2020-08-25

9.一种设备，所述设备为可穿戴湿度感测装置、人机界面、柔性机器人或医疗设备，其特征在于，所述设备包括根据权利要求1~7中任一项所述的湿度传感器。 10.根据权利要求9所述的设备，其特征在于，所述可穿戴湿度感测装置为湿度感测电子皮肤。 11.一种根据权利要求1~6任一项所述的湿度传感器的制备方法，其特征在



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

于，包括如下步骤：将单体、交联剂、引发剂、第二聚合物、电解质盐以及溶剂在加热条件下混合均匀，得到混合溶液，所述单体、所述交联剂及所述引发剂用于形成第一聚合物网络，所述第二聚合物能够与所述溶剂形成凝胶；使所述单体、所述交联剂及所述引发剂在所述混合溶液中发生交联聚合反应形成所述第一聚合物网络，然后 …

自移动设备及其障碍物检测方法

CN CN110119136B 陈亚扣 苏州宝时得电动工具有限公司

Priority 2018-02-05 • Filed 2018-02-05 • Granted 2024-12-13 • Published 2024-12-13

障碍物检测系统，所述障碍物检测系统包括布设于所述机身至少部分表面的面传感器及判断所述自动割草机是否接近或碰撞障碍物的判断模块；其特征在于，所述障碍物检测系统包括多个所述面传感器，每个所述面传感器包覆于所述机身的表面，且呈阵列式地布设，用于感应所述面传感器的周边环境并生成对应的感应信号；所述面传感器包括电子皮肤和/或电容式传感器；所述电子皮肤包括至少一层压电感应层和/或至少一层压敏电阻感应层，所述压电感应层为聚偏氟乙烯材料层或 EMFi 材料层；所述压敏电阻感应层为锯齿状的碳纳米管层、石墨烯复合材料层或导电橡胶层；所述障碍物检测系统包括多个面传感单元，每一所述面传感单元包括呈阵列式排布的多个所 …

机械臂避障方法、装置、机械臂及机器人

WO CN CN112476438B 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2020-12-11 • Filed 2020-12-11 • Granted 2022-07-29 • Published 2022-07-29

本发明公开一种机械臂避障方法，包括：接收电子皮肤模块发送的监测数据；根据所述监测数据判断所述机械臂和与其接近的导体的接近程度；当所述接近程度小于预设阈值时，控制所述机械臂减速并根据所述接近程度确定所述导体的位置信息；基于所述导体的位置信息和所述机械臂的位置信息，控制所述机械臂避开所述导体。本发明是基于电子皮肤非接触式感应障碍物，在感应到障碍物后触发机器人避障而非紧急停止，其通过提前规划出避障轨迹，防止与障碍物发生碰撞，以绕行的方式使得机器人不停机的运作，从而提升机器人的工作效率。

一种多功能阻燃棉织物及其制备方法与应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112941896B 赖学军 华南理工大学

Priority 2021-03-05 • Filed 2021-03-05 • Granted 2022-10-25 • Published 2022-10-25

本发明属于棉织物阻燃改性领域，公开了一种多功能阻燃棉织物及其制备方法与应用。方法：将棉织物进行等离子体处理，获得预处理的棉织物；将具有热电传感特性的二维层状纳米材料与多羟基高分子化合物在预处理的棉织物表面依次进行自组装，获得多功能阻燃棉织物。本发明的方法简单、条件温和、绿色环保；所制备的棉织物不仅具有优异的阻燃性能，还具有灵敏的温度感知、火灾预警、压阻传感及电热效应等功能，可广泛应用于消防救援、建筑装饰、交通运输和智能电子皮肤等领域。

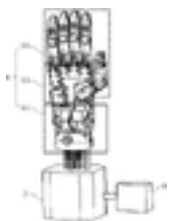
气体传感器及其应用、设备和气体传感器的制备方法

CN CN109490379B 吴进 中山大学

Priority 2018-12-27 • Filed 2018-12-27 • Granted 2020-08-25 • Published 2020-08-25

9.根据权利要求8所述的设备，其特征在于，还包括柔性基底和/或报警器，所述气体传感器层叠设置在所述柔性基底表面，当所述气体传感器检测到待测气体浓度超过设定值时所述报警器报警。 10.根据权利要求8或9所述的设备，其特征在于，所述可穿戴气体感测装置为气体感测电子皮肤。 11.一种根据权利要求1~6任一项所述的气体传感器的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：将单体、交联剂、引发剂、第二聚合物、电解质盐以及溶剂在加热条件下混合均匀，得到混合溶液，所述单体、所述交联剂及所述引发剂用于形成第一聚合物网络，所述第二聚合物能够与所述溶剂形成凝胶；使所述单体、所述交联剂及所述引发剂在所述混合溶液中进行交联...

神经拟态灵巧手机器人



CN CN114536382B 王鹏 中国科学院自动化研究所

Priority 2022-04-26 • Filed 2022-04-26 • Granted 2022-08-12 • Published 2022-08-12

图4是本发明提供的拇指单元的结构示意图之一；图5是本发明提供的拇指单元的结构示意图之二；图6是本发明提供的拇指单元的结构示意图之三；图7是本发明提供的食指单元的结构示意图；图8是本发明提供



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

的人手拟态骨架与人手形态的对比示意图；图9是本发明提供的基于触觉传感器与仿生皮肤层集成的可穿戴式电子皮肤的正面的结构示意图；图10是本发明提供的基于触觉传感器与仿生皮肤层集成的可穿戴式电子皮肤的背面的结构示意图；图11是本发明提供的神经拟态手体上的各个关节安装角度传感器的结构示意图；图12是本发明提供的神经拟态灵巧手机机器人的结构示意图之二；图13是本发明提供的腱绳驱动单元的结构示意图；图...

利用电子皮肤的用户监测的装置、系统和方法

WO EP CN CN113543698A 何卓彪 武汉联影智融医疗科技有限公司

Priority 2018-12-13 • Filed 2018-12-13 • Published 2021-10-22

13.如权利要求1所述的电子皮肤，还包括：在所述电路与所述柔性基板的所述上表面之间的隔离层，所述隔离层由耐热材料制成。14.一种医疗系统，包括：至少一个存储装置，其包括用于监测用户的指令组；和至少一个处理器，其配置成与所述至少一个存储装置通信，当执行所述指令组时，所述至少一个处理器配置成指示所述系统：通过网络从附接至对象的皮肤的电子皮肤(e-skin)接收由所述电子皮肤获取的与所述对象的一个或多个生物参数相关的第一电信号；以及基于所述第一电信号确定与所述对象相关的信息，其中所述电子皮肤包括：柔性基板，其具有上表面、与所述上表面相对的下表面、和在所述上表面和所述下表面之间延伸的通道...

一种可拉伸超灵敏电子皮肤及其制备方法和应用

CN CN109631957A 郭传飞 南方科技大学

Priority 2019-01-14 • Filed 2019-01-14 • Published 2019-04-16

本发明涉及一种可拉伸超灵敏电子皮肤及其制备方法和应用，所述电子皮肤包括由上至下相叠的第一电极层、介电层和第二电极层；所述介电层为具有仿生微结构的离子凝胶薄膜。其制备方法为：将具有仿生微结构的离子凝胶薄膜置于第一电极层和第二电极层中间，将三者封装在一起，得到所述可拉伸超灵敏电子皮肤。该电子皮肤具有高灵敏度、低检出限、柔性好、稳定性强，在大应变下依然能保持良好的导电性，且制备工艺简单，成本低。

一种电子皮肤及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN116592934B 文震 苏州大学

Priority 2022-01-29 • Filed 2022-01-29 • Granted 2025-09-23 • Published 2025-09-23

本发明提供了一种电子皮肤及其制备方法。该电子皮肤由下至上依次包括基层、电极层、第一摩擦层、第二摩擦层、热电薄膜层和封装层；电极层、第一摩擦层、第二摩擦层和热电薄膜层共同组成压力传感元件，热电薄膜层作为压力传感元件的另一电极，压力传感元件设置成在电子皮肤受到外界压力时通过第一摩擦层和第二摩擦层的摩擦电效应在电极层和热电薄膜层之间产生电势差；热电薄膜层被划分为两个部分，热电薄膜层设置成在电子皮肤与外界物体接触时两个部分之间存在温度差异，从而使两个部分之间存在电压差，进而检测出外界温度。本发明实施例提供了一种无需外界供电即可进行信号检测的电子皮肤，且实现压力信号和温度信号的有效分离。

电子皮肤的基材

WO EP US CN GB CN114450153A 阿蒂夫·赛义德 沃扎诺有限公司

Priority 2019-05-08 • Filed 2020-05-07 • Published 2022-05-06

本文公开了一种用于电子皮肤的基材，所述基材包括基础聚合物层、通过第一粘合剂层附接到所述基础聚合物层的第一中间聚合物层，所述第一中间聚合物层包括第一中间聚合物，在该第一中间聚合物中富电子基团彼此直接连接或通过任选取代的 C 1-4 亚烷基连接。第一导电层通过一个或多个第二粘合剂层附接到第一中间聚合物层，其中第二中间聚合物层或第二导电层设置在所述多个第二粘合剂层之间。

接近传感器、电子皮肤、制作方法以及接近感应方法



WO CN CN111230928A 路鹏 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2020-01-20 • Filed 2020-01-20 • Published 2020-06-05

本申请实施例公开了一种接近传感器、电子皮肤、制作方法以及接近感应方法；涉及到人工智能的机器技术，具体涉及一种单电极电容式接近传感器，该接近传感器可以包括一个电极；所述电极在空间中形成电场，当所述单电极电容式接近传感器以外的对象接近所述单电极电容式接近传感时，通过电场变化感应所述对象的接



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

近。该方案可以提升接近感应精度。

接近传感器、电子皮肤、制作方法以及接近感应方法

WO CN CN111251326A 张正友 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2020-01-20 • Filed 2020-01-20 • Published 2020-06-09

本申请实施例公开了一种接近传感器、电子皮肤、制作方法以及接近感应方法；涉及到人工智能的机器技术，具体涉及一种双电极电容式接近传感器，该接近传感器可以包括间隔设置的两个电极；其中，所述两个电极在间隙处形成电场，当所述双电极电容式接近传感器以外的对象接近所述双电极电容式接近传感时，通过电场变化感应所述对象的接近。该方案可以提升机器人对外界对象的接近感应精度。

一种用于电子皮肤的导电水凝胶微纤维及其制备方法和应用

CN CN117385495B 王洁 南京农业大学

Priority 2023-09-26 • Filed 2023-09-26 • Granted 2024-07-30 • Published 2024-07-30

本发明公开了一种用于电子皮肤的导电水凝胶微纤维及其制备方法和应用，该导电水凝胶微纤维具有壳核结构，外壳为高聚合物混合海藻酸盐，内核是导电材料。本发明通过微流控技术制备外壳是力学性能超强的水凝胶，内核是具有优良导电性能的材料，导电水凝胶微纤维传送到反应浴中以增强机械性能，通过调节流体流速和浓度，微纤维导电性得到有效的控制；同时本发明结合 3D 打印技术构建电子皮肤，微流控芯片挤出形成打印纤维，在打印系统的带动下堆叠成型，制备的电子皮肤方法简单，操作方便，具有良好的导电性，可拉伸可变形，在运动监测和手势识别中表现出色，在健康监测、可穿戴设备和智能医疗方面的应用具有巨大潜力。

一种基于多重可逆键合作用自粘附电子皮肤及其制备方法与应用

CN CN112932412B 刘岚 华南理工大学

Priority 2021-01-20 • Filed 2021-01-20 • Granted 2023-10-13 • Published 2023-10-13

本发明公开了一种基于多重可逆键合作用自粘附电子皮肤及其制备方法与应用。所述方法为：将甲酰基苯硼酸、多羟基苯甲醛、端氨基预聚物溶解在有机溶剂，在室温至 90℃ 下反应 30min ~ 72h 后，加入金属盐进行配位，所得聚合物溶液浇注在导电层上，去除溶剂，得到聚合物弹性体；在导电层两端连接柔性电极，得到自粘附电子皮肤。本发明所得电子皮肤具有高导电性，并且对人体各种形变具有高响应性，在柔性可穿戴设备、柔性贴片电极、智能机器人以及健康监测等领域都具有广阔的应用前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

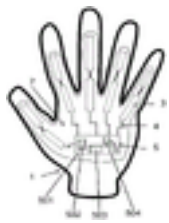
Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

监测手指运动的电子皮肤传感器及其制作方法



CN CN114646258A 李智军 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室)

Priority 2022-03-23 • Filed 2022-03-23 • Published 2022-06-21

本发明提供了一种监测手指运动的电子皮肤传感器及其制作方法，所述柔性基底与手背、各个手指各关节相匹配，所述可拉伸传感器位于各个手指关节处；所述可拉伸导线分别从所述可拉伸传感器的两端引出至手背中心，所述手背中心处设置有数据采集电路，所述可拉伸导线连接所述数据采集电路；所述数据采集电路把所述可拉伸传感器的信号量化传输给用户终端；所述封装膜覆盖在所述柔性基底上，所述封装膜包裹所述可拉伸传感器和所述可拉伸导线。本发明的电子皮肤可拉伸传感器单元能够准确测量手指弯曲状态，根据采集信息，可解析出手指是否弯曲的状态信息，手指弯曲角度，手指运动速度，手指运动加速度以及是否受力等。

石墨烯晶体管及其制备方法、使用方法和自驱动电子皮肤

CN CN109390403B 孙其君 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2017-08-10 • Filed 2017-08-10 • Granted 2022-08-26 • Published 2022-08-26

一种石墨烯晶体管及其制备方法、使用方法和自驱动电子皮肤，其中，石墨烯晶体管包括基底层、电极层、石墨烯层及离子凝胶介电层，其中：电极层包括形成于基底层同一表面上独立分布的源极和漏极；石墨烯层位于源极和漏极的上表面，且石墨烯层与源极和漏极接触；离子凝胶介电层位于石墨烯层上表面。本公开采用石墨烯作为晶体管，实现了栅极-源漏极-沟道共面的结构，在离子凝胶介质层上直接摩擦提供栅极电压，可以作为自驱动电子皮肤，具有结构紧凑、操作电压低、调控精度高且灵敏性高的特点。

一种柔性纳米纤维基电子皮肤及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN105671962B 王栋 武汉纺织大学

Priority 2016-01-15 • Filed 2016-01-15 • Granted 2018-08-10 • Published 2018-08-10

本发明涉及一种柔性纳米纤维基电子皮肤及其制备方法，属于柔性传感器领域。一种柔性纳米纤维基电子皮肤，其特征在于：该电子皮肤由两层导电化处理过的柔性纳米纤维膜贴合而成，柔性纳米纤维膜的厚度为30~500um，其中，相贴合的两面中，至少一面具有微凹槽或微突起结构。本发明可以解决现有技术中工作电压高、功耗大及灵敏度低的问题；兼具敏感层和导电级的作用，结构单一，工艺简单，能用于工业化生产；具有很好的生物相容性，故能很好的与人体皮肤融为一体，便于构筑成可穿戴器件；加之用于本发明中的电子皮肤独特的纳米结构使得该设备具有的灵敏度更高、稳定性更好；再者整个器件轻小巧具有携带方便的优点。

全纳米纤维电子皮肤及其应用装置

CN CN111537114A 彭晓 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2020-04-24 • Filed 2020-04-24 • Published 2020-08-14

本发明提供一种全纳米纤维电子皮肤，包括上中下三层纳米纤维膜，分别是接触起电层、中间电极层和底部支撑层，其中，所述接触起电层和底部支撑层均为生物可降解材料的纳米纤维膜；所述中间电极层为具有杀菌功能的纳米纤维膜，与地或者其他导体电连接。该电子皮肤具有多层交错的纳米纤维网络和大量的三维微纳米层次孔，使电子皮肤具有透气性和高输出及高压灵敏度，同时具有抗菌性。

一种电子皮肤空间分辨率检测方法

CN CN118411331A 帅建伟 国科温州研究院(温州生物材料与工程研究所)

Priority 2024-03-27 • Filed 2024-03-27 • Published 2024-07-30

一种电子皮肤空间分辨率检测方法,运用不同形状的物体对电子皮肤皮肤进行按压测试，通过按压测试获得的压力数值热图对比物体实物图片，计算两者差异，实现电子皮肤空间分辨率的便捷计算。这是对电子皮肤进行空间分辨率检测的创新技术手段与检测标准,有望替代一些通过光学显微镜等检测评估的复杂方式,本发明运用热图对电子皮肤进行空间分辨率检测，不需要繁杂外部仪器，无需通过复杂的压力源计算，相对简洁、快速；且减少对输出信号的多次处理有利于减小误差，提高精度，且不受电子皮肤的形状、尺寸和材料的限制，适用于各种类型的电子皮肤；适用于多种物体，适用范围广，有利于实现电子皮肤的自检测、自校准和自优化，提高电子皮肤的性能和 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种多功能电子皮肤及其制作方法、平面外力检测方法

CN [CN109738097A](#) 龚兴龙 中国科学技术大学

Priority 2019-03-12 • Filed 2019-03-12 • Published 2019-05-10

本申请提供一种多功能电子皮肤及其制作方法、平面外力检测方法，所述多功能电子皮肤包括平面内力检测层和位于平面内力检测层的一个表面的多个平面外力检测模组，每个平面外力检测模组包括尖端感测部和平面外力检测部，由于尖端感测部能够感测应力，发生较大形变，使得电子皮肤在受力时，能够将应力造成的形变放大并传递至平面外力检测部后，平面外力检测部上第二导电薄膜产生电信号，通过第二导电通路传递至数据处理模块进行数据处理，同时平面内力检测层上第一导电薄膜产生平面内力电信号，并通过第一导电通路也传递至所述数据处理模块进行数据处理，根据数据处理结果，计算得到电子皮肤受到的平面外力的大小和方向，从而实现平面外力检测。

柔性仿生电子皮肤及其制备方法

CN [CN108896219B](#) 冯雪 清华大学

Priority 2018-07-06 • Filed 2018-07-06 • Granted 2019-05-21 • Published 2019-05-21

本发明提供一种柔性仿生电子皮肤及其制备方法。所述柔性仿生电子皮肤包括：压阻层；薄膜电极；所述压阻层至少部分地具有多孔结构，所述压阻层与薄膜电极接触，并且，在所述压阻层与所述薄膜电极接触界面区域的所述压阻层中至少部分地具有填充区域，所述填充区域中含有弹性体；其中，通过所述薄膜电极对所述压阻层的阻值进行检测，根据检测结果确定所述柔性仿生电子皮肤所受到的力的大小。本发明的柔性仿生电子皮肤能够感受气流和压力的存在，并且其结构精巧，灵敏度高，并且柔性仿生电子皮肤具有一定的力学稳定性。

一种生物基全纤维自供电多功能电子皮肤及其制备方法

CN GB [CN114190923B](#) 王学川 陕西科技大学

Priority 2021-09-18 • Filed 2021-09-18 • Granted 2023-12-26 • Published 2023-12-26

一种生物基全纤维自供电多功能电子皮肤及其制备方法，基于摩擦电发电机构建了具有多层纳米纤维的生物启发型多功能电子皮肤，可转换人体机械能为电能，用以同时检测压力、温度和湿度等外界刺激。该电子皮肤的负摩擦层为静电纺丝技术的聚乙烯醇/聚偏二氟乙烯复合纳米纤维，具有典型的三维网络空间结构和微观珠链结构，而正电极层为静电纺丝技术的胶原聚集体纳米纤维，其结构为三维多孔结构和微观凸起结构。该电子皮肤同时实现了优异的压力、湿度和温度响应性，集智能、多功能、柔韧性、敏感性、透气性、生物相容性等优点于一体，可作为智能机器人、皮肤、医疗健康检测等领域的智能电子皮肤。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种高渗透性应变非敏感型电子皮肤及其制备方法

CN CN113916416B 张跃 北京科技大学

Priority 2021-09-23 • Filed 2021-09-23 • Granted 2023-05-16 • Published 2023-05-16

一种高渗透性应变非敏感型电子皮肤及其制备方法。所述电子皮肤包括：摩擦起电层、电极层和柔性基底，从上到下依次固定排列；所述摩擦起电层与柔性基底均为可拉伸纳米纤维膜，所述电极为可拉伸纳米纤维导体，与地电极相连接；该电子皮肤内部大量的毛细通道连接成渗透通道，使电子皮肤具备优良的透气性；该电子皮肤基于摩擦静电感应效应，通过外接物体与摩擦层的接触分离产生传感信号，同时，该电子皮肤大的内部阻抗以及在拉伸过程中稳定的开压使其能够独立于机械应变的干扰准确传感法向压力，具有本征应变非敏感特性；该电子皮肤具有高舒适性、高稳定性、自驱动等优点，并且材料体系简单、成本低廉，具有重要的实用前景与商业价值。

一种高灵敏度柔性电子皮肤及其制备方法

CN CN110491989A 徐从康 汕头大学

Priority 2019-08-08 • Filed 2019-08-08 • Published 2019-11-22

本发明涉及一种高灵敏度柔性电子皮肤及其制备方法，制备方法主要包括 PDMS 基片的制备、TCO 薄膜的制备、多壁碳纳米管溶液的制备、压电复合材料的制备、粗糙模板的制备、压电传感器的成型、在各 TCO 上使用导电银浆迁出一根铜线，压电传感器从磨砂玻璃上剥离下来，和 TCO 薄膜结合在一起；高压极化电场下处理 12 小时。本发明得到的高灵敏度柔性电子皮肤主要由柔性电极及介电层两部分组成，不同于常规的柔性电子皮肤对大载荷下灵敏，对小载荷情况下依然保持灵敏度，用于人工智能、健康监测和仿生机器人。本发明的制备方法简单且可行且能够与测试其他参数(如温度、湿度等)的电子皮肤兼容，为制备出自发电的多种参数同步测量的电子皮肤 …

电子皮肤、制作方法和驱动方法

CN CN107496053A 李颖祎 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2017-08-11 • Filed 2017-08-11 • Published 2017-12-22

本发明提供一种电子皮肤、制作方法和驱动方法。电子皮肤包括：第一柔性基底、第二柔性基底、压阻材料层以及压力检测单元，第一柔性基底靠近第二柔性基底的一面上设置有多条第一弹性导电线；第二柔性基底靠近



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

第一柔性基底的一面上设置有多条第二弹性导电线；所述第一弹性导电线和所述第二弹性导电线相互交叉，所述压阻材料层设置于一所述第一弹性导电线和一所述第二弹性导电线的交叉位置处；所述压力检测单元分别与所述多条第一弹性导电线和所述多条第二弹性导电线连接。本发明解决现有的电子皮肤缺乏弹性，并不能实现较好的压力感应功能的问题。

用于检测体表温度的柔性电子皮肤

CN CN205163046U 张贵京 深圳市前海安测信息技术有限公司

Priority 2015-11-28 • Filed 2015-11-28 • Granted 2016-04-20 • Published 2016-04-20

本实用新型公开了一种用于检测体表温度的柔性电子皮肤，该柔性电子皮肤包括上电极层、中间传感层以及下电极层，其中，所述上电极层包括柔性上电极以及多个触点，每一个触点设置在所述柔性上电极的上表面，所述中间传感层包括上金属膜、多孔PDMS膜、设置在PDMS膜上的多个温度传感单元以及下金属膜，所述多孔PDMS膜和温度传感单元设置在所述上金属膜与下金属膜之间，所述下电极层的上表面设置有柔性下电极。本实用新型所述柔性电子皮肤不仅具有高柔韧性和弹性，而且还具有较高灵敏度的体表温度检测功能。

基于超声图像和电子皮肤的手术机器人及其定位方法

CN CN116869652B 姜冠群 山东卓业医疗科技有限公司

Priority 2023-08-25 • Filed 2023-08-25 • Granted 2024-02-02 • Published 2024-02-02

步骤S4：利用电子皮肤技术对分区定位坐标数据进行穿刺区域皮肤标记，并利用定位运动趋势数据进行坐标点优化，生成精准空间坐标数据；步骤S5：利用超声影像采集设备对皮肤采集布局图进行超声图像数据采集，生成超声影像数据；对超声影像数据进行三维影像参数提取处理，生成三维影像参数数据；利用三维建模技术对三维影像参数数据进行三维影像构建，生成三维影像模型；步骤S6：根据精准空间坐标数据对三维影像模型进行三维影像目标定位映射，生成目标位置数据；根据目标位置数据进行导航路径规划，生成导航路径数据；利用编码器对导航路径数据进行指令编码，生成机器人导航指令数据。2.根据权利要求1所述的基于超声图像和电子皮肤...

一种自驱动抗菌型柔性电子皮肤及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN111765995A 丁彬 东华大学

Priority 2020-07-06 • Filed 2020-07-06 • Published 2020-10-13

本发明公开了一种自驱动抗菌性柔性电子皮肤及其制备方法。所述的自驱动抗菌性透明柔性电子皮肤依次包括通过模板复制法得到的具有多级微纳米结构电负性传感层、设于其下方的通过静电纺丝技术和过滤工艺制备的纤维基电极及抗菌性基底材料。本发明制备的电子皮肤优异的柔性特征确保其在人体上可穿戴舒适性，同时具有较高灵敏度和良好的抗菌性，在实现灵敏的触觉传感作用时避免了其与皮肤长时间接触造成的细菌滋生问题。

一种具有触觉信息感知功能的柔性电子皮肤器件

CN CN113155344B 李世彬 电子科技大学

Priority 2021-01-25 • Filed 2021-01-25 • Granted 2022-10-18 • Published 2022-10-18

本发明公开了一种具有触觉信息感知功能的柔性电子皮肤器件，包括设置有多个平面电极的第一基板；设置有多个平面电极的第二基板，且第一基板上平面电极的数量与第二基板上平面电极的数量比为1:3；置于第一基板和第二基板之间的介电层，介电层为一种柔弹性介电物质；温敏薄膜电阻，具有弹性，覆盖于第一基板上，作为柔性电子皮肤器件与环境互动时的接触层，第二基板上的任一平面电极在与第一基板上与之相对的三个平面电极部分重叠，将形成一个单元组，且单元组包含三个呈“品”字形分布的电容，柔性电子皮肤器件能够检测接触面受力大小及方向，受力位置，感知接触物体或环境的温度，判断表面接触物体是否发生滑移。

一种基于水凝胶的可变色电子皮肤及其制备方法

CN CN109612610B 李元庆 重庆大学

Priority 2018-11-06 • Filed 2018-11-06 • Granted 2020-11-03 • Published 2020-11-03

2.如权利要求1所述基于水凝胶的可变色电子皮肤，其特征在于，所述可变色水凝胶为具有压阻特性的水凝胶，所述水凝胶为丙烯酰胺水凝胶、N-异丙基丙烯酰胺-甲基丙烯酸共聚水凝胶、聚乙烯醇水凝胶中的一种。
3.如权利要求2所述基于水凝胶的可变色电子皮肤，其特征在于，所述水凝胶的厚度为0.01~5mm。
4.如权利要求1所述基于水凝胶的可变色电子皮肤，其特征在于：可变色材料与溶剂之间的重量比为1/10000~500/10000；二茂铁材料与溶剂之间的重量比为1/10000~50/1000。
5.如权利要求1所述基于水凝胶的可变色电子皮肤，其特征在于：所述可变色材料为电致变色材料，所述电致变色材料为1...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于三维柔性衬底石墨烯的电子皮肤及其制备方法

CN CN104359597A 魏大鹏 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2014-11-13 • Filed 2014-11-13 • Published 2015-02-18

本发明涉及一种基于三维柔性衬底石墨烯的电子皮肤及其制备方法，该石墨烯电子皮肤包括两层柔性衬底和覆盖在其内表面的石墨烯薄膜。当三维柔性衬底受到挤压、拉伸等外界作用力时，上下两层石墨烯层的接触面积将发生变化，从而直接导致两层间的接触电阻发生变化，通过读取电压或者电流信号，就可反映电子皮肤在外力下的形态变化。本发明提供的一种基于三维柔性衬底石墨烯的电子皮肤是透明的，具有超轻超薄，节能等优点，本发明所述的石墨烯绿色无毒，可以兼容人体，在皮肤上使用更为健康。

一种单电极透明柔性电子皮肤及其制作方法

CN CN108303145A 龙云泽 青岛大学

Priority 2018-04-03 • Filed 2018-04-03 • Published 2018-07-20

本发明公开了一种单电极柔性电子皮肤，包括功能层，所述功能层为柔性纳米纤维膜，所述功能层由静电纺丝法制得，所述功能层的下表面为电极层。所述功能层透明，对可见光的透过率高，所述电极层为单独且唯一的电极层。本发明的电子皮肤材料简单，可分辨压力和温度，解决了现有技术功能单一的问题；由于使用了无毒且生物相容性好的超薄铁电柔性聚合物材料，透明度高，所以能很好的与人体皮肤融为一体，便于构筑成可穿戴器件；同时可单独工作，不需要外加电压，解决了现有技术中工作电压高、功耗大的问题；加上整个器件轻巧具有携带方便的优点，将在智能机器人领域获得较好的应用。

一种纤维基压力-温度双模式电子皮肤及其制备方法



CN CN113103709A 李召岭 东华大学

Priority 2021-03-30 • Filed 2021-03-30 • Published 2021-07-13

6.如权利要求4所述的纤维基压力-温度双模式电子皮肤的制备方法，其特征在于，所述第一步中的有机溶剂为



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

N,N-二甲基乙酰胺、六氟异丙醇、三氯甲烷、四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮和异丙醇中的至少一种；所述的聚合物原料为聚丙烯腈、聚三氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯和聚偏氟乙烯-三氟乙烯中的任意一种或几种的混合物；所述的第一纺丝液中聚合物原料的质量浓度为 10% ~ 50%。 7.如权利要求 4 所述的纤维基压力-温度双模式电子皮肤的制备方法，其特征在于，所述第一步中超声的工艺参数为：功率 30 ~ 400W，时间 1 ~ 400min；所述搅拌的工艺参数为：温度 20 ~ 80℃，时间 1 ~ 24h；所述静电纺 …

一种用于柔性电子皮肤的复合薄膜及制备方法

CN CN109135567A 陈庆 成都新柯力化工科技有限公司

Priority 2018-08-15 • Filed 2018-08-15 • Published 2019-01-04

本发明属于电子皮肤的技术领域，提供了一种用于柔性电子皮肤的复合薄膜及制备方法。该方法通过将旋涂制得的氧化石墨烯薄膜利用氢碘酸还原，然后在表面滴加丝素并风干成膜，再利用激光刻蚀在薄膜表面制出周期结构的光栅，最后将聚二甲基硅氧烷溶于二甲基甲酰胺后涂覆于表面，固化成膜，制得用于柔性电子皮肤的复合薄膜。与传统方法相比，本发明的制备的复合薄膜，不仅通过丝素蛋白的加入显著提高了膜的力学性能和拉伸性能，而且在激光刻蚀光栅结构上沉积聚二甲基硅氧烷，提高了该膜的柔韧性，可使制备得到的电子皮肤柔性好，拉伸强度高、不易破裂，可广泛用于电子皮肤领域。

一种多信号响应柔性电子皮肤及其制备方法

CN CN110057476B 曾祥琼 中国科学院上海高等研究院

Priority 2019-05-28 • Filed 2019-05-28 • Granted 2020-12-22 • Published 2020-12-22

本发明公开了一种多信号响应柔性电子皮肤及其制备方法。所述柔性电子皮肤由导电微球相互连接形成，导电微球内部为 PDMS 微球，PDMS 微球表面覆盖导电层形成壳层结构，所述 PDMS 微球的粒径为 6-40 微米，所述壳层厚度为 20 纳米-30 微米。制备方法为：将 PDMS、固化剂、水混合后，加入乳化剂形成乳液，固化后获得 PDMS 微球；将 PDMS、固化剂、导电粉体混合后再与 PDMS 微球混合，搅拌均匀，形成 3D 打印的原料墨水；原料墨水通过 3D 打印机打印成形，制得柔性电子皮肤。本发明中的导电层为 PDMS 与导电粉体共同组成，使得导电层与 PDMS 微球结合更为稳定、牢固；制得的电子皮肤具有灵敏的力学响应能力，电性能稳定。

一种电子皮肤、机械臂、智能机器人



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO CN CN117226889A 孙滕谔 北京他山科技有限公司

Priority 2023-07-28 • Filed 2023-07-28 • Published 2023-12-15

所述处理模块，耦合所述电容数字转换电路，用于依据所述组合输出第二外部物体接近电子皮肤的距离和/或速度。 2.根据权利要求1所述的电子皮肤，其特征在于：所述电子皮肤被配置为至少两块，各块电子皮肤分布于所述第一外部物体的不同区域并被配置为相互间分时工作。 3.根据权利要求2所述的电子皮肤，其特征在于：各块电子皮肤之间被配置为通过数字路由器传输数字信号。 4.根据权利要求1所述的电子皮肤，其特征在于：所述感应电极被配置为条状电极或网状电极。 5.根据权利要求4所述的电子皮肤，其特征在于：所述第一外部物体的表面具有导电能力。 6.根据权利要求4所述的电子皮肤，其特征在于：所述条状电极或网状电极的

一种高灵敏度电子皮肤的制备方法

CN CN109770866B 谢丽萍 东北大学

Priority 2018-12-11 • Filed 2018-12-11 • Granted 2020-08-07 • Published 2020-08-07

本发明公开了一种高灵敏度电子皮肤的制备方法，包括：通过对衬底进行处理，使衬底表面形成亲疏水图案；将导电材料填充到亲疏水图案上的亲水区域内，使导电材料在衬底表面形成导电层；将导电层从衬底表面转移到第一封装层上后，在导电层的输出端连接引线；通过在导电层远离第一封装层的一面覆盖第二封装层，使导电层以及引线封装在第一封装层和第二封装层之间，进而形成单片导电极板；将两片单片导电极板内的导电层对齐后，将两片单片导电极板的四周进行整体封装，即得到高灵敏度电子皮肤。本发明提供的高灵敏度电子皮肤的制备方法不但简单、易操作、低成本，而且在制备过程中无需贵重仪器和经过专业训练的人员操作。

电子皮肤及其制作方法

CN CN104555883A 张珽 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

Priority 2013-10-24 • Filed 2013-10-24 • Published 2015-04-29

本申请公开了一种电子皮肤，包括柔性的敏感层，所述敏感层的上表面和下表面至少之一为非平面结构，所述敏感层的上表面和下表面上分别形成有上电极层和下电极层。本发明还公开了一种电子皮肤的制作方法。本发明的电子皮肤与新型微纳传感技术相融合，由于使用了无毒且生物相容性很好的超薄弹性薄膜材料，故能很好的和人体皮肤融为一体，构筑成可穿戴式器件能带来超好的用户体验感；同时由于敏感材料独特的纳米结构使得该设备具有的灵敏度更高、稳定性更好；加上整个器件轻小巧具有携带方便的优点。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于压力传感器的电子皮肤系统

CN CN112229545A 李璐 重庆文理学院

Priority 2020-10-10 • Filed 2020-10-10 • Published 2021-01-15

本发明提供了一种基于压力传感器的电子皮肤系统，其包括覆盖有柔性压电触觉传感器阵列的皮肤载体、逻辑控制单元和信号处理单元。其中，柔性压力触觉传感器阵列包括构造在一适于柔性应用的硅片上的读出电路层、和构造在读出电路层上的压电传感阵列层，读出电路层包括若干个读出电路单元，压电传感阵列层包括若干个压电敏感单元，并令一个压电敏感单元对应连接一个读出电路单元而在硅片上形成阵列化分布；逻辑控制单元控制阵列中各读出电路单元的关闭状态；信号处理单元对被开启读出电路单元响应被激活压电敏感单元所生成的电信号进行处理计算得到物体接触面的物理信息，该电子皮肤具有高灵敏度、高密度、高柔韧性、高采样频率和运行速度的优点。

一种测量压力的电子皮肤及其制备方法

CN CN109259891B 吴从义 华中科技大学

Priority 2018-08-29 • Filed 2018-08-29 • Granted 2020-02-14 • Published 2020-02-14

本发明属于传感器领域，并公开了一种测量压力的电子皮肤及其制备方法。该电子皮肤包括上半部分和下半部分，下半部分包括下基底和电极，下基底是电极的载体；上半部分设置在下部分的上方，该上半部分上包括上基底和导电层，该上基底的表面设置有高度呈阶梯分布的凸起，该凸起的表面附着一层导电层，上半部分上表面受到外界压力使得凸起与电极接触，以此在电极之间产生电流，通过测量该电流的大小获知外界压力的大小，其中，高度呈阶梯分布的凸起在受到大小不同的外界压力时，与电极接触的接触面积不同，从而使得电极之间产生的电流不同。通过本发明，提供的电子皮肤测试性能优异稳定，重复性好，制作方法简单，材料来源简单且价格低廉。

具有透气、透湿及热调节性能的柔性电子皮肤及其制备方法

CN CN109029508B 李沐芳 武汉纺织大学

Priority 2018-08-27 • Filed 2018-08-27 • Granted 2023-05-23 • Published 2023-05-23

本发明公开了一种具有透气、透湿及热调节性能的柔性电子皮肤及其制备方法，属于柔性传感器技术领域。该柔性电子皮肤由纳米纤维膜、不完全覆盖在纳米纤维膜表面的导电涂层组成，导电涂层以闭合的线型或/和不闭合的线型负载在纳米纤维膜表面，纳米纤维膜为具备多孔结构的弹性聚烯烃共聚物纳米纤维膜。本发明设计的电子皮肤在保证其自身优异的拉力/压力传感性能的基础上，由于聚烯烃纳米纤维膜特有的三维多孔结构、弹性



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

及红外透过性能，以及导电涂层未完全覆盖的设计方式，保证了由其制备所得的电子皮肤具备良好的柔韧性、透气、透湿及热调节能。

一种基于天然纤维素纳米纤维的电子皮肤及其制备方法

CN [CN107913067A](#) 李大伟 江南大学

Priority 2017-11-15 • Filed 2017-11-15 • Published 2018-04-17

本发明公开了一种基于天然纤维素纳米纤维的电子皮肤及其制备方法，其特征在于采用抽滤或静电吸附法将碳纳米管、石墨烯、银纳米线等导电纳米材料固定在细菌纤维素（BC）纳米纤维膜上赋予纤维膜导电特性；将作为介电层的聚乙烯薄膜置于两片厚度均一的导电BC纳米纤维膜中间构成微型可拉伸、可压缩电容器，即制得基于天然纤维素纳米纤维的电子皮肤。本发明首次制备了基于天然纤维素材料的电子皮肤，为寻找替换合成高聚物的生物相容性更好的电子皮肤提供了技术支持，具有较好的医学应用前景。

一种基于四重氢键室温自修复柔性电子皮肤材料及其制备方法和应用

CN [CN118240131A](#) 朱雨田 杭州师范大学

Priority 2024-04-17 • Filed 2024-04-17 • Published 2024-06-25

本发明公开一种基于四重氢键室温自修复柔性电子皮肤材料及其制备方法和应用，所述制备方法先制备得到4-二氢嘧啶-2-脒基甲基丙烯酸乙酯 UpyMA；然后将丙烯酸酯单体、离子液体、交联剂、光引发剂以及 UpyMA 溶于有机溶剂中，加热搅拌得到混合溶液；最后进行原位紫外光聚合、真空干燥得到导电离子凝胶，在两端贴敷铜电极，得到所述基于四重氢键室温自修复柔性电子皮肤材料。本发明采用合适比例的离子液体和丙烯酸酯单体实现导电离子的均匀分散，采用合适比例的 UpyMA 赋予离子凝胶优异的自愈合与机械性能，所制备的导电离子凝胶具有对应变刺激的响应行为，其可以用于监测人体运动，用于个人健康管理。

基于可拉伸半导体的多功能传感电子皮肤及其制备方法

CN [CN114360761B](#) 毛彦超 郑州大学

Priority 2022-01-24 • Filed 2022-01-24 • Granted 2022-12-09 • Published 2022-12-09

本发明提出了基于可拉伸半导体的多功能传感电子皮肤，包括弹性体基板、导体电极和可拉伸聚合物半导体传感材料层；所述弹性体基板设在最底层；所述导体电极嵌入固定在弹性体基板中，导体电极与外部的电阻检测装置相连；所述可拉伸聚合物半导体传感材料层固定在最顶层。本多功能传感电子皮肤结构简单，制作更加便



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

捷，在保持良好的机械拉伸性的同时，具有多种刺激的传感能力，可以实现对拉力、压力、温度、可见光的传感，功能更多，实用性更强。

利用喷墨印刷柔性微结构表面制备微结构电极的方法及电子皮肤传感器

CN CN110231056B 孙加振 齐鲁工业大学

Priority 2019-06-14 • Filed 2019-06-14 • Granted 2021-12-14 • Published 2021-12-14

本发明提供一种利用喷墨印刷柔性微结构表面制备微结构电极的方法，其包括如下步骤：在支撑基材表面制备具有粘弹性的预聚合基底，通过在粘弹性基底上喷墨印刷水溶性聚合物牺牲性墨水制备具有微结构表面的柔性基底；在该基底表面沉积导电层，制作柔性微结构电极；基于柔性基材表面可控制备的微型导电结构实现高灵敏电子皮肤传感。本发明通过喷墨印刷柔性微结构表面制备柔性微结构电极，可实现一种低成本、高效率、可大面积制作高灵敏电子皮肤传感器的方法。

一种柔性可动静态压力感知的电子皮肤及其制备方法

CN CN114932568B 付翔 之江实验室

Priority 2022-05-07 • Filed 2022-05-07 • Granted 2023-07-21 • Published 2023-07-21

一种柔性可动静态压力感知的电子皮肤，包括一次铺设于仿指纹刺激接收层、第一电极层、敏感材料层、第二电极层，其通过半球凸起层和电容传感机理感知外界施加的静态三维力，通过弧形条状阵列和压电传感机理感知外界施加的滑移动态力，本发明还提供了一种柔性可动静态压力感知的电子皮肤的制备方法，该电子皮肤可以覆盖再机器人手指端赋予其触觉感知能力，使机器人手指能感知到静态三维力和滑移动态力。

一种用于机器人电子皮肤的纤维复合材料及制备方法

CN CN109338716A 陈庆 成都新柯力化工科技有限公司

Priority 2018-09-28 • Filed 2018-09-28 • Published 2019-02-15

本发明公开了一种用于机器人电子皮肤的纤维复合材料及制备方法。所述纤维复合材料由以下步骤制得：a、将均苯四甲酸二酐与4,4'-二苯醚二胺加入N-甲基吡咯烷酮中，缩聚反应后湿法纺丝及热拉伸，制得中空聚酰亚胺纤维；b、将锡镓液态金属填充中空聚酰亚胺纤维；c、置于室温环境中使锡镓液态金属固化，制得用于电子皮肤的纤维复合材料。所述方法具有以下有益效果：本发明采用中空结构的纤维材料并且填充液态金属，利用锡镓液态金属优异的导电性和固态时的良好拉伸性，所得纤维复合材料具有高的拉伸性和高导电性，在柔性



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

可穿戴设备、柔性电子皮肤、智能机器人等领域具有广阔的应用前景。

一种用于触摸检测的电子皮肤

WO US CN CN106525296A 刘建辉 深圳瑞湖科技有限公司

Priority 2016-10-09 • Filed 2016-11-21 • Published 2017-03-22

本发明公开了一种用于触摸检测的电子皮肤，包括柔性衬底、至少两条导电层和复数个电极，导电层分别覆盖在柔性衬底的两个表面上，所述的电极布置在导电层的两端；导电层包括基质和分散在基质中的第一导电粒子。本发明输出特性稳定，个体之间一致性好，安装方便，成本较低。

一种用于触摸检测的电子皮肤

CN CN206291983U 刘建辉 深圳瑞湖科技有限公司

Priority 2016-10-09 • Filed 2016-11-21 • Granted 2017-06-30 • Published 2017-06-30

本实用新型公开了一种用于触摸检测的电子皮肤，包括柔性衬底、至少两条导电层和复数个电极，导电层分别覆盖在柔性衬底的两个表面上，所述的电极布置在导电层的两端；导电层包括基质和分散在基质中的第一导电粒子。本实用新型输出特性稳定，个体之间一致性好，安装方便，成本较低。

一种新型机器人电子皮肤及其制备方法

CN CN109945996A 王凤霞 苏州大学

Priority 2019-03-21 • Filed 2019-03-21 • Published 2019-06-28

本发明公开了一种新型机器人电子皮肤及其制备方法，该电子皮肤包括复合设置的压力敏感单元和电致发光单元，不但对外界压力有所响应，而且能够通过电致发光单元显示出来。本发明提供的电子皮肤制备方法简单，能耗低，适用于大面积制备，制备的电子皮肤具有低成本、高灵敏度、高稳定性等优势，且具备柔性、可拉伸等特性，在机器人领域具有广泛的应用前景。

电子皮肤在脉搏检测上的应用、脉搏检测系统和方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN104706335B 张珽 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

Priority 2013-12-17 • Filed 2013-12-17 • Granted 2018-03-20 • Published 2018-03-20

本申请公开了一种脉搏检测系统，包括：电子皮肤，所述的电子皮肤包括柔性的敏感层，所述敏感层的上表面和下表面至少之一为非平面结构，所述敏感层的上表面和下表面上分别形成有上电极层和下电极层；滤波电路，对来自电子皮肤的信号进行滤波，获得有效的脉搏信号；放大电路，将所述有效的脉搏信号放大后送至模数转换电路；显示装置，接收并显示来自模数转换电路的信号。本发明的脉搏检测系统，具有灵敏度好、精确度高、体积小、易携带、成本低的优点。

一种基于电子皮肤及多传感融合的手语识别系统

CN CN107765850A 肖彼得 上海交通大学

Priority 2017-09-22 • Filed 2017-09-22 • Published 2018-03-06

本发明提供了一种基于电子皮肤及多传感融合的手语识别系统，前端传感器模块用于采集手指运动信息、腕部运动信息以及手臂运动信息构成手部运动信息；内部集成处理器模块对接收到的手部运动信息进行解码翻译；手语翻译结果展示模块用于展示。本发明为聋哑人与正常人之间交流搭起沟通的桥梁，因信号采集设备从外观上看只用了电子皮肤和手环，故对用户的干扰更小，适合长时间佩戴，具有柔性、成本低等特点；采用可穿戴式方案，不受外界环境光照以及背景复杂度影响；前端传感器模块捕捉信号更为直接，精度更加准确；在翻译结果展示方面，引入可显示文字的T恤，为讲话不方便的场景提供了便利；本发明也可用于虚拟现实等领域。

一种变色柔性电子皮肤及其制备

CN CN109764985A 徐从康 汕头大学

Priority 2018-12-28 • Filed 2018-12-28 • Published 2019-05-17

1.一种变色柔性电子皮肤的制备，其特征在于，主要包括以下步骤：(1)制备聚PDMS基片；(2)制备具有凸点微结构PDMS基片；(3)将步骤(2)所得凸点微结构PDMS基片进行表面活性处理，再放到200℃的加热板上，将导电石墨类溶液喷敷到凸点微结构PDMS基片上得到导电石墨类薄膜凸点微结构PDMS基片；(4)将步骤(1)所得PDMS基片放到磁控溅射靶材镀膜机中，用等离子对PDMS表面进行清洁和活性激活处理，然后镀上一层TCO薄膜，得到TCO/PDMS对电极基片；(5)将部分步骤(4)所得TCO/PDMS对电极基片放到步骤(3)所得导电石墨类薄膜凸点微结构PDMS基片形成电阻式压力传…



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种自修复超灵敏导电电子皮肤传感器材料及其制备方法

CN [CN109294134A](#) 潘潇峰 福建农林大学

Priority 2018-09-29 • Filed 2018-09-29 • Published 2019-02-01

本发明属于传感器材料技术领域，具体涉及一种自修复超灵敏导电电子皮肤传感器材料及其制备方法。该方法将花青素包裹在氧化石墨烯表面，然后加入到聚乙烯醇（PVA）/甘油水溶液中混合均匀，经过硼砂溶液凝结后，制备出自修复超灵敏 PVA 水凝胶。本发明利用氧化石墨烯/花青素复合物使得 PVA 水凝胶具有超灵敏性能，因此可作为一种自修复超灵敏电子皮肤传感器材料。

一种基于柔性传感的颈椎角度振动反馈电子皮肤

CN [CN114631810A](#) 王党校 北京航空航天大学

Priority 2022-03-17 • Filed 2022-03-17 • Published 2022-06-17

本发明涉及一种基于柔性传感的颈椎角度振动反馈电子皮肤，包括：数据采集单元，获取人体颈椎的弯曲信息；上位机，基于所述弯曲信息得到人体颈椎是否处于健康状态，当人体颈椎不处于所述健康状态时，生成第一控制信号；振子，基于所述第一控制信号产生振动反馈给皮肤；柔性基底，所述数据采集单元和所述振子均设置在所述柔性基底的内部。本发明在满足形状任意和质量小的同时，能对脖颈姿态进行实时监测并提供直接的触觉反馈以即使纠正用户头颈姿态。

一种用于人机交互安全的弹性仿生绒毛式电子皮肤

CN [CN111283690B](#) 魏大鹏 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2020-01-16 • Filed 2020-01-16 • Granted 2022-09-09 • Published 2022-09-09

本发明涉及一种用于人机交互安全的弹性仿生绒毛式电子皮肤，属于仿生技术领域。该电子皮肤由下层弹性缓冲层，所述弹性缓冲层由特种合成橡胶丁基橡胶构成；中层敏感单元层，所述传感单元层上设置有若干阵列电路连接的混合材料作为填料 1 的传感单元，所述传感单元依靠电阻变化将压力值转换为电压信号；上层绒毛层，所述绒毛层由阵列电路连接的绒毛式传感单元构成，所述绒毛式传感单元由混合材料作为填料 2 的应变传感单元与阵列电路连接。本发明提高了传感器的灵敏度；采用特种合成橡胶丁基橡胶作为接触时的缓冲层，降低了发生事故时的严重性；采用柔性聚酯薄膜，提高了传感器的柔性，便于贴合在各种复杂的机器人表面和关节处。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于柔性电子皮肤的唇语识别系统及方法

CN [CN105807925A](#) 刘爱萍 浙江理工大学

Priority 2016-03-07 • Filed 2016-03-07 • Published 2016-07-27

本发明涉及一种基于柔性电子皮肤的唇语识别系统和方法。该系统包括：唇语信号采集单元、字符识别单元、字符显示单元等。本发明使用柔性电子皮肤传感器检测嘴唇四周的运动，其结构简单、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。唇语识别结果可以通过智能装置本身进行语音输出，并且可以实时的通过显示屏输出以及通过扬声器进行播报；或者将识别结果显示在手机、电脑等终端，做成手机APP的形式，使得识别结果可以实时的显示在手机软件里，也可以在手机里朗读，从而效率更高，更便捷。本装置可以实现聋哑人与正常人实时的交流和沟通，作为一种新型的辅助发声设备，具有较高的实用性。

一种基于柔性电子皮肤的智能家居控制系统及控制方法

CN [CN105867148A](#) 刘爱萍 浙江理工大学

Priority 2016-04-18 • Filed 2016-04-18 • Published 2016-08-17

本发明涉及一种基于柔性电子皮肤的智能家居控制系统及控制方法。该智能系统包括：唇语信号采集单元、字符识别单元、单片机、红外模块。本发明使用柔性电子皮肤传感器检测发声时嘴唇四周的运动，将得到的电信号输入字符识别单元，识别的结果对应单片机的某种编码，红外电路将单片机的编码转化为家用电器的红外编码通过红外发射头发射出去，控制家用电器相应的功能。即通过声控的方式来实现各种家用电器的智能控制。其结构简单、使用方便、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。作为一种新型的智能家居设备，具有较高的实用性。

一种光纤光栅仿生电子皮肤

CN [CN112683429A](#) 孙世政 重庆交通大学

Priority 2020-12-14 • Filed 2020-12-14 • Published 2021-04-20

1.一种光纤光栅仿生电子皮肤，其特征在于：包括传感器层和设置在传感器层两侧的柔性材料层；所述传感器层包括封装材料层和埋设于封装材料层中的第一光纤光栅层和第二光纤光栅层；所述第一光纤光栅层由若干根等间距布置的光纤光栅级联串组成，第二光纤光栅层也由若干根等间距布置的光纤光栅级联串组成，第一光纤光栅层和第二光纤光栅层平行，第一光纤光栅层中的光纤光栅级联串和第二光纤光栅层中的光纤光栅级联串不平行；每根光纤光栅级联串由若干个光纤光栅串联构成。 2.根据权利要求1所述的光纤光栅仿生电子皮肤，其特征在于：所述光纤光栅级联串的外表面上设置有与封装材料层连接的胶结剂层。 3.根据权利要求1所述的光



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

纤光栅仿生电 …

一种基于薄膜热电器件供电的压力传感系统及其制备方法

CN CN111392690B 祝薇 北京航空航天大学杭州创新研究院

Priority 2020-03-20 • Filed 2020-03-20 • Granted 2023-04-07 • Published 2023-04-07

背景技术 利用现代先进电子器件模仿人类皮肤功能的**电子皮肤**在仿生假肢、智能机器人以及物联网等领域具有广阔的应用前景。伴随着全球老龄化现象，**电子皮肤**有望为老年人及慢性病患者提供实时健康指标监控及远程诊断。然而普通电池对于**电子皮肤**的适用性、大面积贴合性以及安全性有较大限制。柔性、稳定、自驱动式电源成为智能**电子皮肤**进一步发展的关键。 柔性薄膜热电发电器件将体表散发的热能采集后转化为电能，为人工**皮肤**的电子微传感器实现持续自主的供电。该方案的优点在于人体体表各区域均可作为热电薄膜发电器件提供热源，极大地提高了**电子皮肤**的使用范围，而不仅仅局限于有光照或四肢活动等区域。另一方面，相比于压电及摩擦类纳米发电元件 …

一种基于柔性电子皮肤的疲劳驾驶监测系统及监测方法

CN CN106408876A 黄敏 浙江理工大学

Priority 2016-09-20 • Filed 2016-09-20 • Published 2017-02-15

本发明涉及一种基于柔性**电子皮肤**的疲劳驾驶监测系统及监测方法。该智能系统包括：眨眼信号采集单元、信号转换单元、计数译码驱动单元、LED 显示单元、阈值比较模块、报警提示单元。本发明使用贴在眼轮匝肌四周的柔性**电子皮肤**传感器检测用户在不同身体状态时的眨眼运动，将得到的眨眼信号通过计数译码驱动单元计数，识别出该司机在所处时刻眨眼频率 p ，实现对疲劳驾驶的实时监测。其结构简单、使用方便、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。作为一种新型的智能防疲劳检测系统，具有较高的实用性。

基于柔性电子皮肤的智能家居手势控制系统及控制方法

CN CN105867628A 刘爱萍 浙江理工大学

Priority 2016-04-18 • Filed 2016-04-18 • Published 2016-08-17

本发明涉及一种基于柔性**电子皮肤**的智能家居手势控制系统及方法。该智能系统包括：手势信号采集单元、字符识别单元、单片机和红外模块。本发明使用贴在手背上的柔性**电子皮肤**传感器检测用户比划各种手势时的手背运动，将得到的电信号输入字符识别单元，识别的结果对应单片机的某种编码，红外电路将单片机的编码转



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

化为家用电器的红外编码通过红外发射头发射出去，控制家用电器的相应功能。即通过各种手势来实现各种家用电器的智能控制。其结构简单、使用方便、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。作为一种新型的智能家居设备，具有较高的实用性。

一种自驱动可视化电子皮肤

CN CN103778867B 张海霞 北京大学

Priority 2014-01-14 • Filed 2014-01-14 • Granted 2016-06-15 • Published 2016-06-15

本发明公开了一种自驱动可视化电子皮肤，所述电子皮肤包含显示模块和发电模块，发电模块的两电极分别与显示模块的两电极相连，所述显示模块由 $m \times n$ 个显示单元组成，每个显示单元均为液晶显示屏或电润湿显示屏；所述发电模块由 $m \times n$ 个发电单元组成，每个发电单元均为摩擦发电机或压电发电机，其中， m 、 n 为正整数。

温度湿度压力传感器及其制备方法、电子皮肤

CN CN110793676A 孙其君 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2018-08-02 • Filed 2018-08-02 • Published 2020-02-14

本发明公开了一种温度湿度压力传感器及其制备方法、电子皮肤。其中，温度湿度压力传感器包括：第一结构层，包括第一弹性体以及覆盖于至少部分第一弹性体表面上的还原氧化石墨烯，所述第一弹性体中含有锰掺杂的硫化锌；第二结构层，包括第二弹性体以及覆盖于至少部分第二弹性体表面上的氧化石墨烯；第一结构层位于第二结构层之上或者之下。本发明的温度湿度传感器将 $ZnS:Mn$ 掺入到弹性体 PDMS 中，在 PDMS 上集成温度传感模块，并且与湿度传感模块层压，实现了可视化的压力传感。

一种电子皮肤非固相生物压力传感器的制备方法

CN CN109384194A 吴健 张家港祥成医用材料科技有限公司

Priority 2017-08-07 • Filed 2017-08-07 • Published 2019-02-26

本发明采用同步聚合技术提供了一种电子皮肤非固相生物压力传感器的制造，其特征在于：1) 两柔性基底；2) 导电层位于两柔性基底上，做电极；3) 一纳米级厚度的超疏层位于电极之上；4) 一电解质液或高分子凝胶液滴封装于两超疏水电极中间，与之接触，并通过高分子粘结剂封装。该全新结构的基于超疏界面原理的电容式非固相生物压力传感器，所采用的柔性衬底使其具有高柔性，易弯曲，可穿戴等特点；超疏界面使所封装的



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

液体具有良好的粘弹性，保证了传感器具有较高的灵敏度，低功耗和短响应等特点；制备过程中无任何复杂微加工过程，且所用原料易得，成本优势明显，实用性更强，可很好的应用于可穿戴电子皮肤，移动医疗和人工智能领域。

自驱动多级传感器及其制备方法、传感方法及电子皮肤

CN CN109427955B 孙其君 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2017-08-31 • Filed 2017-08-31 • Granted 2023-04-25 • Published 2023-04-25

自驱动多级传感器及其制备方法、传感方法及电子皮肤，其中自驱动多级传感器自下而上依次包括：下衬底、下电极层、介电层、上电极层及上衬底，其中：介电层的材料为极化压电材料，以在外界作用下发生形变；上电极层及上衬底不固定的叠层于介电层上表面，以在外界作用下使上电极层与介电层接触/分离。采用压电材料作为介电层，在外界作用下，可自行驱动传感器实现对外界作用的感测，且在其上电极与介电层分离/接触过程中，能够感应产生电压，从而达到多级传感的功效；因此，本公开的多级传感器可用于人体运动的监测，不仅节约能耗，而且可更为广泛应用于可穿戴式和便携式电子器件。

一种变色柔性电子皮肤

CN CN209280176U 徐从康 汕头大学

Priority 2018-12-28 • Filed 2018-12-28 • Granted 2019-08-20 • Published 2019-08-20

本实用新型涉及一种变色柔性电子皮肤，包括包括柔性压力传感器1和柔性电致变色器2，所述柔性压力传感器包括导电石墨类薄膜凸点微结构PDMS基片3和第一TCO/PDMS层4；所述柔性电致变色器2从上到下依次包括上层TCO/PDMS层7、具有图案阵列结构的柔性ECD层6、下层TCO/PDMS层5；所述下层TCO/PDMS层5设置在所述第一TCO/PDMS层4的正上方。本实用新型通过将柔性电致变色器与电阻式压力传感集成在一起形成放大电路，得到的变色柔性电子皮肤，是一种仿生变色龙的颜色变化皮肤，通过颜色的变化，可以感受到外界温度、压力包括周围环境的变化并予以报警或提示，具有较好的性能，可用于自然人、人...

一种具有自修复功能的仿生电子皮肤医用支架材料及其制备方法

US CN CN111825859A 王学川 陕西科技大学

Priority 2020-07-23 • Filed 2020-07-23 • Published 2020-10-27

本发明涉及明胶基生物医用材料领域，具体为一种具有自修复功能的仿生电子皮肤医用支架的制备方法和应



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

用，其特征在于以从生物安全性较好的脱细胞胎牛皮真皮基质提取的明胶为原料，再与生物相容性良好的导电高分子聚 3, 4-乙烯二氧噻吩：聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)溶液和自制的酸化碳纳米管(H-MWCNTs)复合，通过 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)交联得到一种具有多功能性的三维网络空间结构的水凝胶支架，该水凝胶生物相容性好，力学强度高，且兼具自修复性能和诱导组织再生修复性能，可广泛应用于皮肤创伤修复治疗。

一种柔性压电复合材料、柔性电子皮肤及其制备方法



CN CN112625382A 尹永刚 之江实验室

Priority 2020-12-21 • Filed 2020-12-21 • Published 2021-04-09

本发明是一种柔性压电复合材料、柔性电子皮肤及其制备方法，一种柔性压电复合材料的制备方法：(1)称取压电聚合物粉末加入有机溶剂溶液，(2)在上述(1)中的溶液中加入二维片层的 MXene 粉末，(3)取上述(2)中所制得的分散液用匀胶机在基底上进行旋涂处理，(4)将上述(3)中旋涂完毕的基底放入真空干燥箱中真空退火，(5)将上述(4)中所制得的薄膜在高压电场环境下进行极化；一种柔性电子皮肤的制备方法：(1)将上述得到的柔性压电薄膜进行剪裁成长条状，(2)将各条薄膜分别沿横、竖方向覆盖在待测物表面，具有高度取向排列的、高 β 相含量、高压电性能、柔性好的 PVDF 基复合材料，最终应用于柔性电子皮肤中。

柔性触觉驱动器和电子皮肤

WO CN CN118068961A 焦健 鹏城实验室

Priority 2024-02-26 • Filed 2024-02-26 • Published 2024-05-24

本发明提出一种柔性触觉驱动器和电子皮肤，其中，柔性触觉驱动器包括压电结构和限制结构，压电结构可弹性伸缩设置，以在通电时沿其延伸方向伸长变形和在断电时回缩复位；限制结构位于压电结构的一侧，并连接固定于所述压电结构的两端，用于限制压电结构的端部发生位移，以使压电结构在通电时其中部朝背离所述限制结构的一侧弯曲变形。本申请的技术方案，能够在小型化的基础上提高柔性触觉驱动器的驱动效果。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

透明柔性传感器及其制备方法、电子皮肤及可穿戴设备

CN CN111297321A 赵更锐 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2018-12-18 • Filed 2018-12-18 • Published 2020-06-19

本发明公开了一种透明柔性传感器及其制备方法、电子皮肤及可穿戴设备，其中，透明柔性传感器，包括：第一电极兼摩擦层；第二电极层，与第一电极兼摩擦层相对设置；图案化柔性对摩层，位于第二电极层之上，其包含图案的一面与第一电极兼摩擦层接触；以及柔性绝缘层，分别位于第一电极兼摩擦层和第二电极层外侧实现封装；其中，导电离子凝胶膜作为第一电极兼摩擦层和第二电极层。该透明柔性传感器具有良好的柔韧性、便携性、自驱动传感、服役时间长以及探测灵敏度较高的优点，并且适用性强，可以应用在不同的身体部位，实现多种力和形变的测量，实现多种人体活动的传感，应用范围广泛。

用于接触压力测量的高柔弹性电子皮肤

CN CN205691269U 周建辉 华北理工大学

Priority 2016-06-27 • Filed 2016-06-27 • Granted 2016-11-16 • Published 2016-11-16

本实用新型涉及一种用于接触压力测量的高柔弹性电子皮肤。其上电极层、下电极层分别以PDMS为基底，PDMS基底上设置银纳米线AgNws导线阵列，中间传感层以多孔PDMS膜为基材；上电极层、下电极层的银纳米线AgNws导线阵列通过PDMS相纸原位固化方法置于PDMS基底上；多孔PDMS膜的孔内镶嵌有圆形PDMS薄片，圆形PDMS薄片的上、下表面蒸镀一层金属Au，圆形PDMS薄片及其上、下表面的金属Au层构成基于电容原理的压力传感单元，金属Au与银纳米线AgNws导线电连接。本实用新型的功能是实现接触压力检测，不但具有高柔弹性，还具有超薄、轻量化、灵敏度高、可扩展性好等重要特点。

一种柔性电极、其制作方法、电子皮肤及柔性显示装置

WO EP US CN CN104393194A 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-10 • Filed 2014-12-10 • Published 2015-03-04

本发明公开了一种柔性电极、其制作方法、电子皮肤及柔性显示装置，采用离子液对导电聚合物进行溶液化处理；在溶液化处理后的导电聚合物内加入纳米金属材料，形成含有纳米金属材料的导电聚合物的分散液；将分散液转移到基板上进行固化处理后得到柔性电极。该柔性电极利用了导电聚合物的柔韧性能，可以使形成的柔性电极具有良好的延展性和弹性，并且，在导电聚合物中分散了纳米金属材料，利用纳米金属材料弥补了导电



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

聚合物材料的导电性能较低的缺陷，使柔性电极具有良好的导电性。因此，柔性电极既具有较好的柔韧性又具有优异的导电性能，可以应用于柔性显示装置作为电极使用，也可以应用于人体检测的电子器件作为电子皮肤使用。

一种人体仿生电子皮肤的新型感知系统结构

CN CN109443607A 周艳敏 同济大学

Priority 2018-09-04 • Filed 2018-09-04 • Published 2019-03-08

本发明涉及一种人体仿生电子皮肤的新型感知系统结构，所述结构包括基于丙烯酰胺和氯化锂的定位层凝胶和基于离子液体 BMIMBF₄ 聚合物感知层凝胶；所述基于丙烯酰胺和氯化锂的定位层凝胶和所述基于离子液体 BMIMBF₄ 聚合物感知层凝胶之间设有 VHB 带，解决分布式传感系统中定位精度与系统复杂度之间的矛盾，既可以提高定位精度又不增加系统的复杂性从而保证了系统的低成本和可靠性。

柔性电容型触觉传感器、电子皮肤、可穿戴设备及方法

CN CN109708785B 张旭 中国科学院半导体研究所

Priority 2018-12-26 • Filed 2018-12-26 • Granted 2020-10-23 • Published 2020-10-23

本发明公开了一种柔性电容型触觉传感器、电子皮肤、可穿戴设备及方法，柔性电容型触觉传感器，包括：传感层、压敏层和驱动层，其中，传感层为上电极层，用于感应触摸位置和压力；压敏层为间隔兼传输层，与传感层连接，用于传输传感层感应到的触摸位置和压力；驱动层为下电极层，与压敏层连接，用于检测和分析触摸位置和压力大小，包含多个结构相同的触觉单元以及各个触觉单元之间的绝缘部；其中，每个触觉单元的结构满足：待测接触点在不同位置时，与该待测接触点的位置对应的各个触觉单元之间的相对面积占比发生变化。该传感器可实现三维压力大小和受压位置的同时检测，具有精度高、功耗小、结构新颖、以及较高的传感灵敏度的特点。

薄膜压力传感器、电子皮肤、机器人、乐器及器械

CN CN217084028U 丘继亮 墨现科技(东莞)有限公司

Priority 2022-01-06 • Filed 2022-01-06 • Granted 2022-07-29 • Published 2022-07-29

本实用新型涉及压力传感技术领域，具体公开一种薄膜压力传感器、电子皮肤和机器人、乐器及器械。所述薄膜压力传感器包括自下而上依次层叠设置的底电极、压阻膜层、顶电极和柔性膜层；底电极的上表面形成有图



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

案化的第一导电层；顶电极的下表面形成有图案化的第二导电层，顶电极和/或底电极形成有凸起结构阵列，且凸起结构阵列凸向压阻膜层；柔性膜层形成避让结构阵列，避让结构阵列中的每个避让结构与凸起结构阵列中的一个凸起结构相互对应设置。本薄膜压力传感器由于具有较高压感数值的准确性和一致性，因而具有较高的检测结果的精度和灵敏度，作为电子皮肤、机器人、乐器以及器械的零部件时，能有效提高压敏效应的精度和灵敏度。

一种基于热电效应的机器人柔性电子皮肤

CN CN114264385A 杨剑乐 陕西中建建乐智能机器人股份有限公司

Priority 2021-12-29 • Filed 2021-12-29 • Published 2022-04-01

本发明提供一种基于热电效应的机器人柔性电子皮肤，包括基于热电效应的仿生纤毛结构热电偶温度传感器以及基于柔性热电器件的温度调控器件，基于热电效应的仿生纤毛结构热电偶温度传感器包括柔性基底、电子元件、互联导体、仿生纤毛结构以及封装材料，基于柔性热电器件的温度调控器件，包括位于顶端的可变储热层和位于底端的柔性热电器件，解决了机器人表面坚硬冰冷，提高机器人在使用者中的接受度和实用性的问题。

一种阻容复合式触摸传感器、电子皮肤和智能机器人

CN CN108362428B 孙滕谌 北京他山科技有限公司

Priority 2018-01-31 • Filed 2018-01-31 • Granted 2025-04-29 • Published 2025-04-29

本发明涉及一种阻容复合式触摸传感器、电子皮肤和智能机器人。所述触摸传感器，包括多个传感器单元，每个传感器单元包括4个多功能层包含的区域，4个多功能层构成用于判别外部物体的类别和接近程度的两个电容；每个多功能层的内部均设有两层电极，两层电极之间设有用于测定三维力大小和方向的压敏电阻。其有益效果是：本发明的多功能层本身可以形成电容的电极，完整实现接触觉功能要求；多功能层还可以作为其内部压敏电阻的电磁屏蔽层，从而在有效提高了三维力测量抗干扰能力的前提下，还可以实现接触觉的全部功能；当形成传感器矩阵时，多功能层可以用来实现分区域屏蔽式扫描，有效地避免了相邻传感器单元的串扰问题。

一种电容式触摸传感器、电子皮肤和智能机器人

CN CN108446042B 孙滕谌 北京他山科技有限公司

Priority 2018-01-31 • Filed 2018-01-31 • Granted 2024-08-16 • Published 2024-08-16

其中，所述测量周期T为1-20ms，且 $T_1 = T_2 = 0.5T$ 。其中，所述柔性导电材料为有机导电银胶材料，所述有



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

机导电银胶材料与所述多功能层之间设有导电银胶粘结层。其中，所述多功能层的上部 and 底部之间通过导电胶粘结或压接形成电连；所述导电柱通过焊接、压接或导电胶电连接在所述第一层 PCB 板或 FPC 板上。本发明还提供了一种电子皮肤，其特征在于，包括如上述任一项所述的电容式触摸传感器。本发明还提供了一种智能机器人，其特征在于，包括如上述的电子皮肤。本发明还提供了一种人工智能假肢，其特征在于，包括如上述的电子皮肤。本发明的实施包括以下技术效果：本发明的一种电容式触摸传感器，借助多功能层可以完 …

一种具有多功能层的接触传感器、电子皮肤和智能机器人

WO EP US CN JP [CN108362427B](#) 孙滕谔 北京他山科技有限公司

Priority 2018-01-31 • Filed 2018-01-31 • Granted 2024-08-16 • Published 2024-08-16

一种具有多功能层的接触传感器、电子皮肤和智能机器人 技术领域 本发明涉及一种具有多功能层的接触传感器、电子皮肤和智能机器人，适用于人工智能的技术领域。背景技术 近年来，智能机器人在工业领域已经发展到大规模实用阶段，智能机器人与外部世界的交互作用需要模仿人类的各种感官功能的智能传感器，主要包括：视觉传感器、听觉传感器、触觉传感器和嗅觉传感器。到目前为止，视觉传感器和听觉传感器已经发展成熟并广泛地应用在工业机器人领域。但随着智能机器人向人类活动的各个领域深入扩展，特别是农业机器人、家庭服务机器人、医疗服务机器人和酒店餐饮业服务机器人等领域，需要机器人能够完成更加灵活、复杂的动作，同时由于这些领 …

高可拉伸柔性应变传感器、传感系统、及柔性电子皮肤

CN [CN213714205U](#) 潘俊 合肥艾创微电子科技有限公司

Priority 2020-12-03 • Filed 2020-12-03 • Granted 2021-07-16 • Published 2021-07-16

本实用新型公开了高可拉伸柔性应变传感器、传感系统、及柔性电子皮肤，包括衬底组件，所述衬底组件包括用于包裹的柔性衬底、平行开设于所述柔性衬底内部中央的第一曲面空腔和第二曲面空腔，以及所述第一曲面空腔和第二曲面空腔之间间隔设置有介质层；以及所述第一曲面空腔内设置有第一液态金属电极，所述第二曲面空腔内设置有第二液态金属电极。本实用新型所述第一曲面空腔和第二曲面空腔之间间隔设置有介质层，所述第一液态金属电极和第二液态金属电极采用液态金属更易形变，降低了传统电容式拉伸传感器法向应变以及弯曲造成的各向异性的干扰，性能方面具有了更高拉伸半径、精准检测以及良好的动态响应，可用作柔性电子设备应用于多个领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种应力传感器、制备方法及电子皮肤

CN CN106153219B 潘曹峰 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2015-04-15 • Filed 2015-04-15 • Granted 2019-01-22 • Published 2019-01-22

本发明涉及传感器技术领域，公开了一种应力传感器、制备方法及电子皮肤，所述应力传感器包括：介电层(1)，用于在外力作用下发生弹性形变；至少一个第一电极单元(2)，具有可拉伸性，设置于所述介电层(1)的上表面；以及至少一个第二电极单元(3)，具有可拉伸性，设置于所述介电层(1)的下表面；所述第一电极单元(2)与第二电极单元(3)相对交叉，形成电容器阵列；在外力作用下，对应的相对交叉处的垂直距离改变，使得对应电容器上的电容量变化。本发明应力传感器可准确检测电容量的变化量，检测精度高。

一种触觉传感器、电子皮肤、脉象检测设备

CN CN219038245U 孙滕湛 北京他山科技有限公司

Priority 2022-12-29 • Filed 2022-12-29 • Granted 2023-05-16 • Published 2023-05-16

本实用新型涉及一种触觉传感器、电子皮肤、脉象检测设备，传感器中每个传感器单元均设有柔性多功能层，多功能层内部设置上层电极，上层电极为曲面弹性电极；上层电极的下方设置下层电极，上层电极与下层电极之间设置绝缘层，柔性多功能层受外力形变带动上层电极改变与绝缘层的接触面积；关联组织为柔性材料，并连接各个传感器单元的柔性多功能层，用于将触觉传感器表面任意区域的受力关联至距受力点最近的至少两个传感器单元的柔性多功能层。

经皮颜面神经刺激的方法及设备及其应用

WO EP US CN ES // CN112867533A 沙哈尔·帕兹 神经触发有限公司

Priority 2018-08-14 • Filed 2019-07-22 • Published 2021-05-28

皮肤电极。电极是用于与电路的非金属部分(例如，半导体、电解质、真空或空气)接触的导体。皮肤电极是附着在身体表面的实际导电垫，任何一对电极都可测量两个对应连接位置之间的电位差。通常，将10个连接到人体的电极用于形成12条ECG引线，每条引线测量一个特定电位差(如下表所列)。常用的两种类型的电极是平面薄纸贴纸和自粘圆形垫，前者通常用于单个ECG记录，而后者则用于粘贴更长的时间进行连续记录。每个电极由导电的电解质凝胶和银/氯化银导体组成，凝胶通常包含氯化钾-有时也包含氯化银-以允许电子从皮肤传导到导线和心电图。“电子皮肤”电极。形状为微型纹身的柔性、可拉伸印刷电路电极(在本文中称为“电子皮肤”...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种多功能无源电子皮肤系统及其制备方法

CN CN109497969B 董文涛 华东交通大学

Priority 2018-11-13 • Filed 2018-11-13 • Granted 2021-05-18 • Published 2021-05-18

一种多功能无源电子皮肤系统及其制备方法 技术领域 本发明涉及柔性电子制造领域，特别涉及一种多功能无线无源电子皮肤系统及其制备方法。背景技术 无源与多功能是当前可拉伸电子器件的重要发展趋势，在很多情形下具有独特的优势，在不需要外加电源的情形下，利用压电、热电、热电偶效应和生物电等原理，能够记录人体的血压、体温、人体的电生理势（心电图、肌电图和脑电图等），多功能无线无源生理健康监测装置贴在柔软皮肤表面，主动适应皮肤表面的复杂变形，并与之保持共形，实时记录人体生理健康信息；在皮肤表面发生变形情形下，还能够稳定记录人体生理健康信息，将在生理健康监测与移动医疗等领域得到更广泛的应用，将逐渐渗透到人 …

一种基于石墨烯纳米纤维纱的柔性可拉伸多功能传感器及其制备方法

CN CN109137105B 何建新 中原工学院

Priority 2018-09-10 • Filed 2018-09-10 • Granted 2020-07-17 • Published 2020-07-17

本发明涉及柔性传感器制备的可穿戴电子皮肤领域，具体涉及一种基于石墨烯纳米纤维纱的柔性可拉伸多功能传感器及其制备方法，应用于人体健康和全范围运动的实时监测。背景技术 近年来，通过模仿人体皮肤在温度、湿度、压力等方面优异的传感功能来制备可穿戴电子皮肤，可穿戴电子皮肤在软体机器人和人工智能等领域受到越来越多的关注。传感器作为核心部件之一，将影响可穿戴电子皮肤的功能设计与未来发展。柔性可穿戴传感器具有轻薄便携、电学性能优异和集成度高等特点，使其成为最受关注的电学传感器之一。随着科技的发展，对被测量信息的范围、灵敏度和稳定情况等各性能参数的期望值和理想化要求逐步提高。而传统的基于金属和半导体的传感 …

一种显示装置

CN CN204808769U 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2015-07-21 • Filed 2015-07-21 • Granted 2015-11-25 • Published 2015-11-25

… 单元用于监测血糖值。 16.如权利要求 1-6 任一项所述的显示装置，其特征在于，所述显示面板至少在第一子显示部和第二子显示部之间无边框。 17.如权利要求 16 所述的显示装置，其特征在于，所述显示面板还包括电路板，所述显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。 18.如权利要求 16 所述的显示装置，其特征在于，至少在所述显示面板的第一子显示部和第二子显示部之间具有透明棱镜结构，所述透明棱镜



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

结构用于改变出射光线的方向。 19.如权利要求 18 所述的显示装置，其特征在于，所述透明棱镜结构至少部分凸出于所述显示面板的外侧面； 所述透明棱镜结构与所述显示面板的外侧面相垂直的截面为半圆形或正梯形。

基于柔性电子皮肤的多媒体电脑手势控制系统及控制方法

CN CN106648050A 居乐乐 浙江理工大学

Priority 2016-09-20 • Filed 2016-09-20 • Published 2017-05-10

本发明涉及一种基于柔性电子皮肤的多媒体电脑遥控系统及方法。该智能系统包括：手势信号采集单元、字符识别单元、单片机、信号发射单元和信号接收模块。本发明使用贴在手背上的柔性电子皮肤传感器检测用户比划各种手势时的手背运动，将得到的电信号输入字符识别单元并识别，识别的结果对应单片机的某种编码，信号发射单元将单片机的编码转化为多媒体电脑的无线编码发射出去，被插在多媒体电脑 USB 接口的信号模块接收，控制多媒体电脑的相应功能。即通过各种手势来实现多媒体电脑的智能控制。其结构简单、使用方便、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。作为一种新型的可穿戴智能演示设备，具有较高的实用性。

基于柔性电子皮肤的家用脉搏测量系统

CN CN106214135A 居乐乐 浙江理工大学

Priority 2016-09-20 • Filed 2016-09-20 • Published 2016-12-14

本发明涉及一种基于电子皮肤的家用脉搏测量系统。该系统包括：脉搏信号采集单元、信号处理电路、单片机和显示单元。本发明使用柔性传感器贴于手腕采集脉搏信号，通过硬件电路与单片机系统处理信号，借助 LCD 显示技术，可以实现人体脉搏的实时监测和信号输出。本发明为新型力敏材料及应变传感器开发和研制提供了参考。通过柔性应变传感器实时监测脉搏，对人体健康数据变化做出及时反馈，有助于早期心血管疾病、冠心病等疾病的预防和诊断。其结构简单、使用方便、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。作为一种新型的智能家用医疗设备，具有较高的实用性。

一种机械臂电子皮肤、机械臂及其碰撞检测系统

CN CN117067199B 张颖 睿尔曼智能科技（北京）有限公司

Priority 2023-07-26 • Filed 2023-07-26 • Granted 2024-06-14 • Published 2024-06-14

本发明公开了一种机械臂电子皮肤、机械臂及其碰撞检测系统，其中机械臂电子皮肤包括：若干个碰撞检测单



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

元和减震层；若干个碰撞检测单元分散设置于机械臂外表面，减震层包裹机械臂和若干个碰撞检测单元；在机械臂与障碍物发生碰撞直接接触时，碰撞检测单元生成与机械臂和障碍物碰撞的碰撞压力值相应的碰撞检测信号。通过分散设置于机械臂上的若干个碰撞传感器，通过碰撞发生时传感器检测信号计算机械臂与周围环境中的人或物体碰撞的力度，并依据碰撞的力度来进一步确定机械臂后续控制措施，具有碰撞检测精度高、碰撞后机械臂调整的安全性高等优点。

机械臂控制方法、装置、设备、系统、存储介质及机械臂

CN CN113021359B 黄睿 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2021-05-27 • Filed 2021-05-27 • Granted 2021-10-29 • Published 2021-10-29

本发明公开一种机械臂控制方法、装置、设备、系统、存储介质及机械臂，机械臂控制方法包括：获取障碍物的接近程度，所述接近程度通过电子皮肤模块的监测数据计算得到；将所述接近程度转化为斥力；获取能够避让所述障碍物的导纳输出位置，所述导纳输出位置通过导纳控制模型对所述斥力进行计算得到；将所述导纳输出位置发给各关节控制器。本发明所提出的机械臂控制方法，其通过电子皮肤模块对机械臂周围的障碍物进行感知，在感知到障碍物时，将机械臂与障碍物的接近程度转化为对应的斥力，并将此斥力输入至导纳控制模型，以通过导纳控制模型输出能够避让障碍物的导纳输出位置，从而避免机械臂与障碍物发生碰撞，提高机械臂的安全性。

包含纳米线的基材

WO EP US CN GB CN114556065A 阿蒂夫·赛义德 沃扎诺有限公司

Priority 2019-05-08 • Filed 2020-05-07 • Published 2022-05-27

本文公开了一种用于电子皮肤的基材，所述基材包括基础聚合物层，第一中间聚合物层通过第一粘合剂层附接到所述基础聚合物层，所述第一中间聚合物层包括第一中间聚合物，在该第一中间聚合物中富电子基团彼此直接连接或通过任选取代的C1-4亚烷基连接。第一导电层通过一个或多个第二粘合剂层附接到第一中间聚合物层，其中第二中间聚合物层或第二导电层设置在所述多个第二粘合剂层之间。在第一导电层上存在纳米线。

用于提供反馈的护目镜、系统和方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO EP US CN JP BR RU CN103124542B P.M.达德拉尼马赫塔尼 皇家飞利浦电子股份有限公司

Priority 2010-10-08 • Filed 2011-09-20 • Granted 2015-11-25 • Published 2015-11-25

… 利申请 09177884.5 (PH014332)。依照本发明的一个可替换的实施例，显示构件 18 由有源层、膜或箔 18b 形成，其中该层的透明度和/或颜色可在电学上进行适应性调节。该有源箔 18b 基于电泳、电致变色或者电润湿效应。驱动构件 20 将电信号提供给显示构件 18 以便改变显示构件 18 的透明度和/或颜色以将相应的光信号呈现给用户眼睛。箔 18b 是连续透明的，即透明度改变，但是箔 18b 保持至少部分地透明。在这样的实施例中，已知的电子皮肤（eSkin）技术可以用作这样的有源层，所述电子皮肤技术基于平面内电泳。该电子皮肤技术的细节可以例如见诸例如公布在 <http://www.research.philips>

一种柔性光子皮肤

US CN CN110192854B 李鸿强 天津工业大学

Priority 2019-05-14 • Filed 2019-05-14 • Granted 2021-08-24 • Published 2021-08-24

目前柔性可穿戴电子传感器发展迅速，可以用来检测各种人体生理信息，包括呼吸、体温、脉搏和运动监测等。可穿戴电子传感器以信号传导的形式将外部刺激信号转换为电信号等易于输出的形式，常见的传感转换方式主要有三种，分别为压阻效应、电容效应和压电效应。随着无机半导体、有机和碳材料等柔性可穿戴电子材料的最新应用，人们实现传感器件可以直接贴附在皮肤表面，从而能够获得血压、血糖、脉搏等一系列健康信息，并将这些信息收集到智能设备中分析提取帮助医生进行诊断。电子皮肤即新型可穿戴柔性仿生触觉传感器，是一种用于实现仿人类触觉感知功能的人造柔性电子器件。D.H.Kim 等人发明了用于电生理、体温和应变监测的多功能表皮电子 …

一种电子皮肤式心率监测仪

CN CN104398249A 张贵树 广西智通节能环保科技有限公司

Priority 2014-11-21 • Filed 2014-11-21 • Published 2015-03-11

本发明涉及光电传感领域，公开了一种电子皮肤式心率监测仪，包括心率贴和监测主体，心率贴包括柔性亲肤贴和背向贴附于柔性亲肤贴表面的反射式光电传感器，柔性亲肤贴贴附于皮肤使所述反射式光电传感器照射皮肤，监测主体包括电源、数据处理器、蓝牙模块及显示屏，光电传感器通过蓝牙将采集的光电信号传送给数据处理器，数据处理器将接收到的光电信号转换成数字信号显示在显示屏上。本发明的电子皮肤式心率监测仪利用反射式光电传感器照射脉搏处的皮肤，皮肤下的血液容积在心脏作用下呈现搏动性变化，光电传感器检测到的光强度随之成脉动性变化，将此光强度变化信号转化为电信号便可获得脉搏和心率的相关信息，实现对心率的监测、报警和定位。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

电容检测电路、方法及电子设备

WO EP US CN CN113541670B 戴媛 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2020-07-21 • Filed 2020-07-21 • Granted 2024-07-09 • Published 2024-07-09

本申请公开了一种电容检测电路、方法及电子设备，涉及机器人技术领域，应用于电子皮肤的检测，该方法包括：检测第一电容组的第一电容值、第二电容组的第二电容值及第三电容组的第三电容值，其中，第一电容组包括待测电容元件和待测行电容元件，第二电容组包括待测电容元件和待测列电容元件，第三电容组包括待测行电容元件和待测列电容元件；根据第一电容值、第二电容值和第三电容值得到待测电容元件的电容值。因此，在计算待测电容元件的电容值的时候，考虑到了待测行电容元件和待测列电容元件的电容值对待测电容元件的电容值的影响，使得所检测的电容值较为准确。

关节模组及机械臂

CN CN111791264A 黄亮 深圳市优必选科技股份有限公司

Priority 2020-06-24 • Filed 2020-06-24 • Published 2020-10-20

3.如权利要求1所述的关节模组，其特征在于：所述第二壳体靠近所述第一壳体的一端呈U形，所述第一壳体的端部伸入所述第二壳体的U形空间内且与所述第二壳体转动连接，所述第一舵机的旋转输出轴连接于所述第二壳体的U形处。4.如权利要求3所述的关节模组，其特征在于：所述第一关节组件还包括固定于所述第一壳体的转动臂，所述转动臂上设有用于检测物体的第一电子皮肤组件，且所述第一壳体内设有与所述第一电子皮肤组件电性连接的第一皮肤控制板。5.如权利要求4所述的关节模组，其特征在于：所述第一电子皮肤组件包括固定于所述转动臂表面的第一皮肤固定座、设于所述第一皮肤固定座上的第一皮肤传感器以及覆盖于所述第一皮肤传感器...

一种环形多面显示器件

WO US CN CN104392668B 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Granted 2018-03-23 • Published 2018-03-23

所述红外检测单元用于监测体温；所述微创检测单元用于监测血糖值。6.如权利要求1所述的环形多面显示器件，其特征在于，所述显示面板至少在封装处无边框。7.如权利要求6所述的环形多面显示器件，其特征在于，所述显示面板还包括电路板，所述显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。8.如权



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

利要求 6 所述的环形多面显示器件，其特征在于，至少在所述显示面板的封装处具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。 9.如权利要求 8 所述的环形多面显示器件，其特征在于，所述透明棱镜结构至少部分凸出于所述闭合环状结构的外侧面； 所述透明棱镜结构与所述闭合环状结构的外侧面相垂直的截面为半 ...

基于印刷透明电极的可拉伸压力传感器及其制备方法

CN [CN105387957B](#) 莫黎昕 北京印刷学院

Priority 2015-10-16 • Filed 2015-10-16 • Granted 2018-05-04 • Published 2018-05-04

可拉伸压力传感器是一种具有一定的拉伸形变特性，并能够感知外界压力的新型传感器。由于其既具有人类皮肤一样的可拉伸特性，又兼具皮肤对于外力的感知特性，因此能够在一定程度上模拟人体皮肤，可被用于仿生“电子皮肤”系统。新型可拉伸压力传感器相对于传统传感器，具有可拉伸、柔性化、生物兼容、灵敏度高等特点，有望大规模应用于可穿戴电子、人体体征监测、机器人外力感知、远程微创外科手术等领域。目前，可拉伸压力传感器根据工作机理的不同可分为四类：电容式、电阻式、压电式和晶体管式。其中，电容式可拉伸压力传感器由于其较高的灵敏度、稳定的传感特性以及较低的驱动能耗特别适合电子皮肤应用。尽管自 2000 年后，各国学者对提 ...

柔性接近觉与压力触觉传感器、传感系统及柔性电子皮肤

CN [CN113970392B](#) 郭小辉 安徽大学

Priority 2021-10-25 • Filed 2021-10-25 • Granted 2023-09-22 • Published 2023-09-22

一种柔性接近觉与压力触觉传感器、传感系统及柔性电子皮肤，传感器包括：电极层，所述电极层包括在空间上立体分布的弓形电极与封闭弓形电极的梯形叉指电极，二者整体呈弓-梯形叠叉指状结构；以及柔性衬底组件，所述柔性衬底组件包括弓形电极柔性衬底、梯形电极柔性衬底和连接在两者之间的阶梯状棱柱结构介质层，弓形电极柔性衬底、梯形电极柔性衬底分别封装弓形电极和梯形叉指电极，阶梯状棱柱结构介质层由多个仿生弯曲蛙腿结构单体阵列而成。本发明具有更优越的灵敏度、动态响应等性能。

一种基于静电纺丝技术的高弹性主动式电子皮肤成型方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN108303200B 王云明 华中科技大学

Priority 2018-04-02 • Filed 2018-04-02 • Granted 2019-07-09 • Published 2019-07-09

本发明属于电子皮肤制备相关技术领域，并公开了一种基于静电纺丝技术的高弹性主动式电子皮肤成型方法，其包括：选择含柔性嵌段的高分子共聚物材料加入交联剂，合成超支化聚合物或者交联定形聚合物；向所合成的聚合物中添加具备力-电转化特征的功能材料，并使得分散均匀以获得静电纺丝溶液；采用静电纺丝技术使溶液进行静电纺丝和汇集成膜，由此直接获得所需的电子皮肤产品。通过本发明，可在无需使用柔性基板的情况下高质量、高效率制作电子皮肤，而且该产品能够以主动电压的方式高灵敏输出信号以实现力的测试，同时显著提高了表面积和孔径率等特性。

传感器、系统、压力检测电路、方法和电子皮肤

WO US CN CN108814769B 李颖祎 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2018-04-27 • Filed 2018-04-27 • Granted 2021-01-26 • Published 2021-01-26

本发明公开一种传感器、系统、压力检测电路、方法和电子皮肤，通过利用感光元件感光输出光学信号，例如电压等，相较于现有机械式压力检测装置，其至少提供了一种新的压力检测方式，并且该传感器可应用于电路等精密设备中，精确度高，或者作为报警装置，报警灵敏度高，还可以设置为多层报警，扩大了传感器的应用场景。

一种同时感知压力与气敏的柔性电子皮肤及其制备方法

CN CN110987260B 吴从义 武汉铂纳智感科技有限公司

Priority 2018-03-20 • Filed 2018-03-20 • Granted 2021-04-30 • Published 2021-04-30

本发明公开了提供了一种同时感知压力与气敏的柔性电子皮肤，包括下基底，电极，敏感材料，上基底；导电电极设于下基底上；敏感材料设于电极上，所述敏感材料为柔性附着层上生长的气敏材料，用于同时检测压力和气敏；上基底设于敏感材料上，该电子皮肤能在一个数据信号中同时感知压力刺激和气敏刺激，两种刺激之间没有干扰；通过独特的制备工艺将敏感材料生长在柔性材料上，再按照特定的制作方式制作该多功能柔性电子皮肤，传感器的力的测试性能优异，性能稳定，气敏性能优异，灵敏度高，重复性好，传感器制作方法简单，材料来源简单且价格低廉。

柔性电容触觉传感器及其制备方法和触觉传感系统



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

WO US CN CN111256571A 戴媛 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2020-01-20 • Filed 2020-01-20 • Published 2020-06-09

…，智能机器人可以使用能够感知视觉、接近、距离等的非接触型传感器和能感知压力、压觉、压感等的接触型传感器。触觉传感器作为一种典型的接触型传感器，其能够让智能机器人感知到外界与之接触的压力。本公开的一个或多个实施例公开了一种大面积的高密度柔性离子型电容型的触觉传感器作为智能机器人的电子皮肤，使得触觉传感器整体呈现出柔性并大幅提高触觉传感系统的灵敏度。具体地，本公开的一个或多个实施例通过将柔性触觉传感阵列直接制作在柔性薄膜材料的衬底上并使用柔性的离子型传感活性材料作为介电层，实现了触觉传感系统的柔性、高传感密度和高传感灵敏度。柔性的电极阵列与数据读取电路、数据处理软件相结合，形成大面积的电子皮肤。…

机械臂式机器人、机器人的避障方法及存储介质

CN CN111923038B 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2020-07-01 • Filed 2020-07-01 • Granted 2022-04-15 • Published 2022-04-15

设置于所述机械臂上的电子皮肤，所述电子皮肤用于感知周围环境并转换为相应信号传输出去；控制器，用于接收所述电子皮肤传输出来的信号以判断所述机械臂运动轨迹上是否有障碍物，当判断有障碍物时，获取机械臂当前运动的速度和当前与所述障碍物之间的距离；所述控制器根据机械臂当前运动的速度，计算紧急程度阈值，并判断所述距离与紧急程度阈值之间的关系；当判断所述距离大于所述紧急程度阈值，则所述控制器控制采取第一避障行为，以使得所述机械臂避开所述障碍物，所述控制器控制采取第一避障行为，具体包括：所述控制器控制驱动电路，使得机械臂保持当前运动的速度大小和方向的基础上，再向机械臂产生一预设大小的速度，该速度的方向为当…

一种基于人体表皮结构的电子皮肤及其制备方法和应用





扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112985661A 邹强 天津大学

Priority 2019-12-13 • Filed 2019-12-13 • Published 2021-06-18

本发明公开了一种基于人体表皮结构的电子皮肤，由上至下依次包括上电极、介电层和下电极，其中，上电极的下表面与介电层的上表面均为褶皱面且相互吻合，介电层的下表面为平面与下电极的上表面接触。采用两层互锁的褶皱结构来模仿人体皮肤的工作形式，电极和介电层之间的褶皱接触，能够更好地将摩擦力效果反映在介电层的接触面积变化上。因此该款电子皮肤对摩擦力的感知更加敏感。

电阻式柔性透明关节部位电子皮肤及其制备方法和应用

CN CN105361977B 朱红飞 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

Priority 2014-08-26 • Filed 2014-08-26 • Granted 2018-08-10 • Published 2018-08-10

本发明公开了一种电阻式柔性透明关节部位电子皮肤及其制备方法和应用。该电子皮肤包括透明柔性衬底，所述衬底上依次设置有第一电极层、饱和高分子材料层以及第二电极层，所述第一、第二电极层中的至少一者为透明导电层，所述透明导电层包含有至少一碳纳米管薄膜层，每一碳纳米管薄膜层主要由碳纳米管阵列组成，所述碳纳米管阵列包含沿同一方向择优取向排列的多根碳纳米管。该电子皮肤具有高透光率和柔性易弯曲等优点，且其工作电压可低至0.5 V，功耗小，稳定、精确度高，响应时间短，且其制备工艺简单可控，原料廉价易得，成本低廉，可在人工智能仿生，医疗诊断以及人造器官等方面广泛应用。

一种具有类皮肤特性的凝胶材料及其制备方法和应用

CN CN114409930B 王莉莉 青岛大学

Priority 2022-02-21 • Filed 2022-02-21 • Granted 2023-08-01 • Published 2023-08-01

本申请涉及高分子材料制备领域，具体涉及一种具有类皮肤特性的凝胶材料及其制备方法和应用。本申请所述类皮肤特性包括应力-应变曲线呈现“J”形，所述凝胶材料为具有固定取向结构的聚乙烯醇水凝胶；其中，所述聚乙烯醇水凝胶以聚乙烯醇和无机盐为原料；所述无机盐选自氯化钙、氯化锂、氯化锌中的一种或多种；所述固定取向结构通过对聚乙烯醇水凝胶进行多步渐进预拉伸取向，并在每步预拉伸时同步固定该取向获得。本申请所述材料沿取向方向拉伸的应力-应变曲线表现为“J”型趋势，具有类皮肤的力学行为，可应用于透明电子皮肤领域或柔性传感器领域。

一种以天然微结构为模板的电容型柔性压力传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN107664545A 朱征 南京外国语学校

Priority 2017-10-20 • Filed 2017-10-20 • Published 2018-02-06

技术领域 本发明涉及一种传感器，尤其是柔性压力传感器或电子皮肤的设计。背景技术 在科学技术日新月异的21世纪，生物力学和医学工程是一门新兴的交叉学科，新材料是发展快、潜力大、应用范围广的热门研究领域。电子皮肤是将新材料技术应用于生物力学和医学工程的产物。对于无论是广泛应用的机械手、机械臂，还是日益流行的可穿戴电子设备，或是临床医学的人类皮肤替代物，由压力传感器和其他传感器集合而成的电子皮肤都是重要元件。为了满足这些应用的需求，研制高灵敏度、高柔性、优良弹性、大规模集成、高空间分辨率的压力传感器已成为电子皮肤的重要发展方向。近年来，随着世界范围内对于电子皮肤的研究的拓展和深入，有许多新的电…

双边遥操作系统及控制方法

WO US CN CN114905478B 熊坤 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2021-02-08 • Filed 2021-02-08 • Granted 2024-09-17 • Published 2024-09-17

本申请公开了一种双边遥操作系统及控制方法。该双边遥操作系统包括：主端操作平台和从端操作平台；主端操作平台包括：主端支架、主端机械臂、机械手控制组件和第一控制器，主端机械臂的根端设置于主端支架上，主端机械臂的末端与机械手控制组件连接；从端操作平台包括：从端支架、从端机械臂、从端机械手和第二控制器，从端机械臂的根端设置于从端支架上，从端机械臂的末端与从端机械手连接；主端机械臂与从端机械臂是同构机械臂，主端操作平台中的第一控制器与从端操作平台中的第二控制器具有通信连接。主端机械臂与从端机械臂是同构机械臂，使得主端机械臂和从端机械臂的关节空间直接对应，避免从端机械臂产生无效的运动。

适用于机器人大面积覆盖的模块式电子皮肤及其应用方法

CN CN110978017B 薛光明 温州大学瓯江学院

Priority 2019-12-02 • Filed 2019-12-02 • Granted 2025-10-03 • Published 2025-10-03

本发明涉及一种适用于机器人大面积覆盖的模块式电子皮肤及其应用方法，其包括：若干组基础单元模块，具有若干接口，用于各种信息的检测和采集；节点单元模块，对应基础单元模块的组数设置，用于基础单元模块检测和采集的数据的处理；底层柔性电路连接层，其由柔性电路板制成，具有若干模块安装位，各个模块安装位之间通过可裁剪结构连接，模块安装位可用于安装基础单元模块或者节点单元模块，且各个模块安装位之间通过总线相连，并构成网格总线结构，总线与各个模块安装位的接口相连，底层柔性电路连接层的边缘设有可用于面积扩展的总线接口，采用可裁剪的底层柔性电路连接层设计，实现了电子皮肤在各种复杂机器人表面的



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

灵活方便地部署。

一种工业机器人的避障方法、装置和系统

CN CN112140102A 郎需林 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2020-06-08 • Filed 2020-06-08 • Published 2020-12-29

7.一种工业机器人的避障系统，其特征在于，包括工业机器人、视觉模块、触觉模块和控制模块；所述视觉模块用于在建立工业机器人的分级保护区域后，提供跟踪监测对象在所述分级保护区域内运动时的运动状态信息；所述触觉模块用于提供所述工业机器人的电子皮肤触觉反馈信息和机械臂电流反馈信息；所述控制模块用于根据所述视觉模块和触觉模块提供的信息，控制所述工业机器人针对所述监测对象进行避障运动。8.如权利要求7所述的避障系统，其特征在于，所述视觉模块为3D视觉模块，所述触觉模块为电子皮肤。9.一种工业机器人，其特征在于，包括关节机械臂、覆盖于所述关节机械臂上的电子皮肤和控制所述关节机械臂运动的处理芯片，...

用于分类和/或包装物品的系统和方法

WO EP US CN GB CN116783043A 杰西·欧博库 沃扎诺有限公司

Priority 2020-10-27 • Filed 2021-10-26 • Published 2023-09-19

衬底可以包括一对电触点，通过电触点传输纳米线的传感响应。例如，衬底可以为手指提供压力感测，例如，压力传感器可以包括手指上的电子皮肤。衬底可以包括第三导电层，每个纳米线的第二端优选地拴在该第三导电层上。纳米线的传感(例如压电)响应可以通过一对电触点传输，其中，一个电触点附接到第一导电层，另一电触点附接到第三导电层。第一导电层和第三导电层可以通过第三粘合剂层或优选地通过多个(例如两个)第三粘合剂层彼此附着，第三中间聚合物层设置在第三粘合剂层之间。导电层的厚度可为10nm至300nm，优选地为25nm至200nm，更优选地为50nm至100nm。电子皮肤可以包括电连接装置，该电连接装置适于例如通过...

气囊模块化智能调节假肢及其控制方法

CN CN114681173B 张智焕 浙大宁波理工学院

Priority 2022-03-17 • Filed 2022-03-17 • Granted 2024-07-09 • Published 2024-07-09

本发明公开了一种气囊模块化智能调节假肢，它包括假肢接受器、充气泵、控制器，假肢接受器上部设有容腔，容腔内壁设有可调衬垫，可调衬垫包含接触层、监测层以及支撑层，监测层包括含有岛-桥电路结构的电子



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

皮肤，电子皮肤内置有压力检测器，支撑层包含弹性填充物及设置在弹性填充物间的气囊组，气囊组包括位于容腔底部的多个以同心圆形式设置的底部气囊以及环绕容腔设置的多个侧面支撑气囊，其控制方法采用微分先行PID方式对气囊组进行充气。本发明得到的气囊模块化智能调节假肢及其控制方法，通过设置分组分块的气囊结构，能够实现对人体残肢的良好贴合，相较于传统定量定速的充气方式，更为平顺准确，有利于减轻使用者穿戴时的痛苦。

用于药物递送装置的皮肤传感器

WO EP US CN JP AU BR CA DK IL **MX PT** CN107106769A A·马尔林 尤尼特拉克特注射器控股有限公司

Priority 2014-08-28 • Filed 2015-08-28 • Published 2017-08-29

发明内容 本发明涉及用于药物递送的自动注射装置，所述自动注射装置包括**电子皮肤传感器**，所述**电子皮肤传感器**可以用作驱动控制机构的输入。**电子皮肤传感器**的状态可以用于启用和/或禁用驱动控制机构的功能和/或可以用于启动驱动控制机构的功能。**电子皮肤传感器**的状态也可以用于启动或停用视觉或声音状态指示器。自动注射装置的部件配置成用于可重复的功能。本发明的所有者和受让人已经开发出这样的针筒，即，所述针筒提供独特的且简洁的集成机构以用于收回针体和/或针筒。本发明的自动注射器可以是单次使用的装置，但是优选地用作可重复使用的自动注射器。因此，多个单次使用的针筒可以作为盒来与本发明的自动注射器一起使用。本发明的可重 ...

水下航行器声信息电子感知皮肤及其制备方法

CN CN110519675B 秦雷 北京信息科技大学

Priority 2019-09-29 • Filed 2019-09-29 • Granted 2020-12-01 • Published 2020-12-01

背景技术 **电子皮肤**是一种可以让机器人产生触觉的系统，其结构简单，可被加工成各种形状，能像衣服一样附着在设备表面，能够让机器人感知到物体的地点和方位以及硬度等信息。比如美国麻省理工学院的技术人员研发而成了一种**电子皮肤**，该项技术关键在于使用了一种 QCT 的复合材料。其它类似发明还有日本和飞利浦公司研制的**电子皮肤**，国内清华大学使用石墨烯材料制备了**电子皮肤**，可探测呼吸心率等生理信号。这种概念的**电子皮肤**尚未涉及到水下声信息感知领域。水下声信息的“感知皮肤”目前国内外并未见相关报道。针对水下无人航行器对水下声探测的需求，研制具有质量轻、体积小(节省空间)、全方位探测以及低功耗能力的“感知皮肤”，从而研 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种检测生理信号的可穿戴设备

CN [CN107432738A](#) 王晓浩 清华大学深圳研究生院

Priority 2017-08-30 • Filed 2017-08-30 • Published 2017-12-05

一种检测生理信号的可穿戴设备，包括信号采集单元，以及与信号采集单元分离的节点通信传输单元，信号采集单元包括电子纹身或电子皮肤传感器、滤波模块、放大模块、第一 NFC 模块，节点通信传输单元包括第二 NFC 模块、电源模块、控制及无线通信模块，信号采集单元设置成可贴附于人体胸部的贴纸状结构，电子纹身或电子皮肤传感器形成在薄片状结构上，用于从人体采集生理信号，由第一 NFC 模块以近场通信的方式传送到第二 NFC 模块，再由控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机，控制及无线通信模块还控制第二 NFC 模块通磁，在该磁场作用下，第一 NFC 模块为信号采集单元供电。该设备可以在实现穿戴舒适的情况下，实 …

基于生物薄膜的自供电柔性压阻式压力传感器及其制备方法与应用

CN [CN112284579B](#) 李阳 济南大学

Priority 2020-09-30 • Filed 2020-09-30 • Granted 2021-11-16 • Published 2021-11-16

将外层卵壳膜浸泡在聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸盐溶液中，制得 P-鸡蛋膜；按照 P-PI 胶带、铜箔、C-鸡蛋膜和微结构-Ag-PDMS、P-鸡蛋膜的顺序组装，即得。第三方面，本发明提供所述基于生物薄膜的自供电柔性压阻式压力传感器在人工智能、医疗诊断、可穿戴电子器件、智能假肢、电子皮肤、人机交互领域中的应用。与现有技术相比，本发明的以上一个或多个技术方案取得了以下有益效果：在性能方面，本发明所制备的压阻式压力传感器在宽范围的压力下具有超高灵敏度，并且始终维持着稳定的初始电阻值，在压力释放后电阻值能够快速的恢复到初始状态下，这得益于其感应机制和制备的微结构铜箔。在具有单侧微结构铜 …

一种结构型柔性电子皮肤

CN [CN110664512A](#) 李元庆 重庆大学

Priority 2019-10-08 • Filed 2019-10-08 • Published 2020-01-10

本发明提供了一种结构型柔性电子皮肤，该电子皮肤由柔性基体、触觉点阵和类正弦结构纤维电极阵列三部分组成。在外界物理信号刺激下，所述触觉点阵结构发生变形，从而引起触觉单元产生电阻变化，进而将空间荷载情况转化为具体的电信号；得益于纤维电极的准正弦结构设计，在低应变范围内，电子皮肤具有良好的柔软性和可拉伸性，当拉伸应变接近设计应变时，纤维电极开始承受荷载，并赋予电子皮肤高抗拉强度。该电子皮肤具有柔韧、高强的力学特性及触觉传感能力，不仅可以监测应变或应力的变化，而且还能够获得动态应力分



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

布信息，在机器人、假肢等方面具有良好的应用前景。

一种基于柔性电子皮肤的互动式发音矫正系统及方法

CN CN105551327A 刘爱萍 浙江理工大学

Priority 2016-03-07 • Filed 2016-03-07 • Published 2016-05-04

本发明是一种基于柔性电子皮肤的互动式发音矫正系统及方法。该系统包括：唇语信号采集单元、字符识别单元等。用户戴上该装置读一个英文单词或短语，可以通过已经建立的云端字符识别库识别出该单词或短语，并把该单词或短语的标准发音通过蓝牙耳机读出来，同时将该单词或词组的音标、用法、搭配等语法信息实时的显示在显示屏上，这对训练英语口语和发音矫正提供了方便。本发明装置可以实时的给出正确的发音音标和播报标准的发音，作为一种新型的互动式发音矫正设备，其结构简单、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、实用性强、利于产业化。

一种高灵敏度电子皮肤的制备方法

CN CN108078543A 吕振瑞 韩金玲

Priority 2017-11-23 • Filed 2017-11-23 • Published 2018-05-29

一种高灵敏度电子皮肤，具有聚乙烯醇-银纳米线/石墨烯-PDMS 三明治结构，通过喷涂的方式在 PET 基材表面形成一层相互交叠堆积的银纳米线导电网络，之后再在银纳米线网络上均匀喷涂分散一层由大片石墨烯和小片石墨烯混合的石墨烯，这些石墨烯沉积在银纳米线网络之间或联通相邻的银纳米线，进一步增强导电网络的导电性能，之后，使用旋涂的方式在上述导电网络表面旋涂一层聚乙烯醇溶液作为电子皮肤的基体，最后，待聚乙烯醇干燥后，将复合膜从 PET 薄膜上分离开，将该复合膜转移到烘箱中，翻转表面，在与 PET 接触的一面蒸镀一层 PDMS 薄膜，这样就可以得到一种三明治结构的电子皮肤。

具有固有的自修复性质的多功能场效应晶体管

WO EP US CN CN112585454A 霍萨姆·海克 技术研究及发展基金有限公司

Priority 2018-08-21 • Filed 2019-08-20 • Published 2021-03-30

本发明提供了一种使用基于导电的和半导电的长形纳米结构和自修复介电层的组合的技术的自修复场效应晶体管，所述自修复介电层被配置成将自修复性质作为整体赋予 FET。有利地，介电层具有小于约 10μm 的厚度，因此 FET 特别适合用于表皮应用、电子皮肤和人造皮肤以及可穿戴装置。 本发明部分地基于以下出乎意外的发



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

现：自修复介电层可以与导电的长形纳米材料诸如例如导电的 CNT 结合使用，以提供自修复的导电通道。本发明的发明人能够制造非常薄的自修复介电层，CNT 被沉积在该介电层上或者它们被嵌入到该介电层中，所述介电层尽管其低的厚度，但具有长期的机械稳定性和功能稳定性。自修复层的固有自修复能力由含有二硫化物的聚(…

一种柔性温度压力双模态传感器及其制备与测试方法

CN CN114608716B 肖燕 广东粤港澳大湾区协同创新研究院

Priority 2022-03-24 • Filed 2022-03-24 • Granted 2023-08-25 • Published 2023-08-25

一种柔性温度压力双模态传感器及其制备与测试方法 技术领域 本发明涉及传感器技术领域，具体涉及一种柔性温度压力双模态传感器及其制备与测试方法。背景技术 随着人工智能、健康监测以及人体修复技术的发展，能够模仿人体皮肤功能，获取外界环境信息并与之交互的电子皮肤的开发成为研究热点。由于外界刺激的复杂性，具有多重传感功能，能够同时感知并分辨多种刺激的多功能电子皮肤是电子皮肤未来的发展趋势。目前的多功能电子皮肤主要是将多个具有不同功能单一器件的进行集成，该方法不仅成本高，而且很难做到小型化甚至微型化。近年来，人们尝试通过使用多种敏感层材料堆叠方式实现单一器件多参量检测，但是由于多种刺激容易引起输出 …

一种用于软骨修复/电子皮肤的导电水凝胶的制备方法

CN CN109893681B 鲁雄 西南交通大学

Priority 2017-12-07 • Filed 2017-12-07 • Granted 2021-11-05 • Published 2021-11-05

本发明公开了一种用于软骨修复/电子皮肤的导电水凝胶的制备方法；本发明采用多巴胺插层进入纤维素链之间，破坏纤维素间的氢键作用，然后在碱性环境下聚合生成聚多巴胺，从而增强纤维素水凝胶的韧性；另外采用多巴胺还原氧化石墨烯（PGO），同时对石墨烯进行表面修饰，使得还原氧化石墨烯能够很好的分散在纤维素基体中，同时还原氧化石墨烯上的基团能够与纤维素的羟基发生氢键作用，更进一步促进还原氧化石墨烯的分散，从而给予纤维素水凝胶良好的导电性；PDA 和 PGO 协同作用增加了水凝胶的力学性能，使其具有良好的机械性能和良好的可恢复性；本发明制备的一种用于软骨修复/电子皮肤的导电水凝胶在软骨修复、生物电子器件等领域有良好 …

一种穿戴式手指功能主动康复训练系统



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN108786015A 任海川 郑州大学

Priority 2018-06-26 • Filed 2018-06-26 • Published 2018-11-13

本发明公开了一种穿戴式手指功能主动康复训练系统，采用基于患者手指特征的多感知柔性电子皮肤设计，本系统包括手指数据采集模块、手指数据处理模块和手指功能训练模块，可方便地实现手指功能主动康复训练，克服了传统主动康复训练耗时耗力、训练效果差等缺点。将多感知柔性电子技术、ROS 操作系统和虚拟现实技术融入手指康复训练过程，逼真的游戏引导患者自主完成任务，达到主动康复训练的目的。游戏结束后系统给出相应分数，分数的高低反映手指功能的强弱及训练效果的好坏。本系统能够实时显示和保存手指运动数据，便于训练师及患者对病情的查询与追踪，经济实用，方便灵活，可靠性高，适用于临床及科研。

一种柔性电子皮肤传感器及其制备方法

CN CN107778480B 朱玲 深圳大学

Priority 2017-11-13 • Filed 2017-11-13 • Granted 2020-07-24 • Published 2020-07-24

1.一种柔性电子皮肤传感器，其特征在于，包括若干压力传感单元；所述压力传感单元由两片柔性且可伸缩的超薄 PDMS 膜、分别贴附于所述两片超薄 PDMS 膜之间的两片电极，以及设置于所述两片电极之间的复合压力传感膜组成；所述复合压力传感膜由若干聚苯胺中空纳米球和用于连接相邻聚苯胺中空纳米球的多壁碳纳米管组成；各压力传感单元利用等离子体处理机，并采用电极像素处理以形成呈设定面积的传感器阵列，其中，所述超薄 PDMS 膜的厚度为 30um。 2.根据权利要求 1 所述的柔性电子皮肤传感器，其特征在于，所述电极为黄金材质的金电极，所述金电极的厚度为 50um。 3.一种权利要求 1 或 2 所述柔性电子皮肤传感器的制备方法，其 ...

一种水下自愈合超分子水凝胶电子皮肤及其制备与应用

CN CN113683785B 宁成云 华南理工大学

Priority 2021-07-05 • Filed 2021-07-05 • Granted 2022-05-24 • Published 2022-05-24

本发明公开了一种水下自愈合超分子水凝胶电子皮肤及其制备与应用。所述方法为：将聚乙烯醇、丙烯腈、丙烯酸酰胺、对苯乙烯磺酸钠、甲基丙烯酸、引发加速剂和热引发剂混合，然后在保护气氛下保温反应得到超分子水凝胶，透析后得到具有水下自愈合的超分子水凝胶。本发明的制备方法工艺简单，过程可控性好，重复性高，可用于制备不同电子皮肤材料，具有较大的推广价值。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于电子皮肤技术的方向盘及交互方法

CN CN110481630B 朱忠攀 同济大学

Priority 2019-08-21 • Filed 2019-08-21 • Granted 2021-07-20 • Published 2021-07-20

本发明涉及一种基于电子皮肤技术的方向盘及交互方法，其中方向盘的外圈和功能区上均设有电子皮肤，电子皮肤是由温度、湿度、压力生物传感器组建的仿生传感阵列，电子皮肤持续监测人体与之的接触，并根据监测得到的接触生成相应的输入指令。与现有技术相比，本发明具有功能设置更人性化、无人驾驶切换更加简便，协同操作可以实现更多功能等优点。

一种仿生柔性模块化电子皮肤系统及其控制方法

CN CN113447073B 周艳敏 同济大学

Priority 2021-06-09 • Filed 2021-06-09 • Granted 2022-06-24 • Published 2022-06-24

本发明涉及一种仿生柔性模块化电子皮肤系统及其控制方法，电子皮肤系统包括上位机和至少一块电子皮肤，电子皮肤包括绝缘柔性材料层、传感器单元和中央处理单元，传感器单元和中央处理单元嵌入式安装在绝缘柔性材料层的内部，传感器单元和中央处理单元之间通过柔性电路 FPC 相互连接；每块电子皮肤的中央处理单元在设定的工作模式下工作，根据预设的数据融合算法对预选定的传感器数据进行处理，输出传感器语义信息。与现有技术相比，本发明在绝缘柔性材料层的内部安装传感器单元和中央处理单元，电子皮肤可以覆盖在不规则物体的表面，传感器单元集成多种传感器，中央处理单元对传感器的测量数据进行融合，实现了类似人类皮肤的感受功能。

自助注射器

WO EP US CN JP KR AU BR HK IL MX RU CN104853788B C·亨德森 赛诺菲-安万特德国有限公司

Priority 2012-10-18 • Filed 2013-10-02 • Granted 2019-05-07 • Published 2019-05-07

… 装注射筒 3 包括套叠在注射筒壳体 6 内的触发器套筒 8。基本上管状的前注射筒托架 9 套叠在触发器套筒 8 内。具有中空注射针 11 的注射筒 10，例如，标准 1ml 注射筒或 Hypak 注射筒，布置在注射筒托架 9 内。注射筒 10 相对于注射筒托架 9 被锁定在轴向方向上。为此目的，注射筒托架 9 包含挡圈 9.1，用于支撑注射筒 10 的远端。当组装封装注射筒 3 时，将保护针靴 12 附接到针 11。阻塞件 13 被布置用于在近侧密封注射筒 10 并且用于使液体药剂 M 通过针 11 排出。在一示例性实施方案中，除了触发器套筒 8 之外，还可布置电子皮肤接触传感器。皮肤接触传感器可提供附加功能并且与自助注射器 1 中的控制单元 26 通信以给出正确皮肤接触的指示。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种穿戴式地铁乘客舒适度及健康智能感知手环

CN CN108836290A 任海川 郑州大学

Priority 2018-07-16 • Filed 2018-07-16 • Published 2018-11-20

2.根据权利要求1所述的多感知柔性电子皮肤上集成有北斗芯片、姿态传感器、光照传感器、气压高度传感器、温湿度传感器、噪声监测传感器、空气品质传感器、光电脉搏传感器及体温传感器，可实时采集地铁列车车厢启动、平稳运行及制动的的时间、振动数据（频率及振幅）、行程位置及轨迹、速度与加速度，车厢内温湿度、光照强度、气压、高度、噪声强度和空气质量参数，以及人体姿态变化、心率变化、脉率、血氧饱和度、体温与血压；其中姿态传感器集成有三轴陀螺仪、三轴加速度计及三轴磁力计；基于光电容积脉搏波描记法，通过光电脉搏传感器可获取人体心率变化、脉率、血氧饱和度及血压；此外，多感知柔性电子皮肤中还集成有供电电源、鸣声器及振动 …

一种电力换流站阀厅组件智能检测机器人系统及检测方法

CN CN120038763A 刘理 湖南师范大学

Priority 2025-04-24 • Filed 2025-04-24 • Published 2025-05-27

1.一种电力换流站阀厅组件智能检测机器人系统，其特征在于，包括： 机器人本体，采用顶置式六轴机械臂，悬吊于阀厅顶部中心； 智能路径规划模块，采用概率路图法结合改进型A*双向搜索算法对机器人的运动轨迹进行规划； 点云数据检测与处理模块，在采集点通过相机获取点云数据，对所述点云数据预处理后，构建三维模型； 防碰撞与预警模块，采用电子皮肤或气囊碰撞检测传感器，实时感知接触力或气压变化并触发路径调整； 通信与远程监控模块，由客户端、主服务器及至少七个子服务器构成； 智能电源管理模块，采用模块化电池组和动态能量调度策略，动态调整能量分配。 2.根据权利要求1所述的电力换流站阀厅组件智能检测机器人系统， …

一种柔性电子皮肤

CN CN110207729A 钟卫兵 武汉飞帛丝科技有限公司

Priority 2019-05-08 • Filed 2019-05-08 • Published 2019-09-06

本发明公开了一种柔性电子皮肤，将无线射频技术应用到电子皮肤技术中，电子皮肤上采集到的数据可实现无线传输，使电子皮肤的使用更加便捷；本发明将RFID天线作为感知压力、或识别气体、或感知温度的传感器，



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

当有压力作用电子皮肤上，或电子皮肤周围的气体或温度发生改变时，RFID天线的阻抗发生变化，从而影响处理器接收和发送信号的强度，接收数据处理器根据接收到的信号强弱判断电子皮肤的压力、气体或温度状态，无需集成传感器；本发明中RFID天线将处理器的信号以无线方式发出，RFID读取天线接收发出的信号，并将信号传递给远程状态获取模块上的接收数据处理器，从而实现数据的无线传输。

一种超快自愈的多糖基水凝胶应变传感器及其制备方法

CN CN112066866B 徐敏 华东师范大学

Priority 2020-07-24 • Filed 2020-07-24 • Granted 2021-11-19 • Published 2021-11-19

一种超快自愈的多糖基水凝胶应变传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种超快自愈的多糖水凝胶应变传感器及其制备方法，具体可以在柔性可穿戴设备、柔性电子皮肤、动作实时监测器、柔性机器人、致动器上的应用。背景技术 近十年来，随着人机交互、植入式生理信号跟踪系统、医疗健康监测和储能等新型柔性设备的快速发展，所用材料的机械性能类似或超过柔软生物组织的已然成为了科研工作者的研究热点。模仿人类的触觉能力以及具有良好的机械性能和导电性能是最终的目标。将导电材料（石墨烯、碳纳米管、金属颗粒、纳米线等）填充到弹性基质中制备的柔软可伸缩应变传感器可以对多种外部刺激产生形变并且定量输出电信号，但是导电材料往 …

一种具有远距离接近觉的大面积覆盖电子皮肤系统

CN CN113183147B 薛光明 苏州大学

Priority 2021-03-30 • Filed 2021-03-30 • Granted 2022-08-23 • Published 2022-08-23

本发明涉及一种具有远距离接近觉的大面积覆盖电子皮肤系统，其包括：基本感知单元；基本感知单元包括若干感知模组以及处理模组，感知模组之间可相互扩展对联，感知模组包括接触力觉检测模块以及远距离接近觉感知模块；中枢单元，与基本感知单元相连，实时采集基本感知单元的感知数据，并实时监控基本感知单元的工作状态，并对采集的感知数据进行处理；通过融合电子皮肤系统中激活感知单元的远距离接近觉和接触力觉感知信息，融合机器人本体觉，估计接近物空间位置，接近速度和方向，形状大小，融合机器人运动规划路径信息，预测碰撞概率，通过碰撞识别深度学习神经网络模型计算，估计碰撞场景类别、碰撞危险性。

机械臂碰撞力检测系统、方法、电子设备和存储介质



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO CN CN114043477B 郑阿勇 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司

Priority 2021-11-23 • Filed 2021-11-23 • Granted 2023-07-28 • Published 2023-07-28

为达到上述目的，本发明的第一方面提供一种机械臂碰撞力检测系统，包括柔性装置和控制器，所述柔性装置上设有多个力检测单元，所述力检测单元与所述控制器通信连接，所述柔性装置用于包裹住所述机械臂的指定区域；所述力检测单元用于进行受力检测，并将受力检测结果发送至所述控制器；所述控制器用于根据所述力检测单元的受力检测结果，获取所述机械臂的碰撞力的检测结果。可选的，所述柔性装置为电子皮肤。可选的，所述多个力检测单元呈阵列式紧密排布在所述柔性装置上。为达到上述目的，本发明的第二方面提供一种机械臂碰撞力检测方法，所述机械臂上包裹有柔性装置，所述柔性装置上设有多个力检测单元，所述检测方法包括：获取所 ...

自复原复合材料及其应用

WO US CN CN104919626A C·K·迪 里兰斯坦福初级大学理事会

Priority 2012-11-09 • Filed 2013-11-08 • Published 2015-09-16

发明领域 本公开一般涉及自复原材料，以及更具体地涉及自复原复合材料以及这种复合材料的应用。技术背景 当面临生物系统中的机械破裂的困境时，自然界提供智能解决方案：自复原。诸如人类皮肤的柔软生物材料当损伤时具有自愈合或自修复的能力。在伤口愈合后，皮肤能够保持感测功能。机械损伤后的自愈合能力显著地提高了生物材料的寿命。同样地，尽管经受机械损伤，但合成的自复原聚合物将能够修复其自身并且使功能复原。这种自复原聚合物将应用于范围从功能表面、电导体、和电子皮肤的应用中以提供提高的寿命和耐久性。针对该背景出现了开发本文描述的自复原聚合物和复合材料的需要。发明内容 该公开的一个方面涉及电池电极。在一个实 ...

皮肤传导传感器

WO EP US CN JP BR RU CN103501695B M.奥维科克 皇家飞利浦有限公司

Priority 2011-03-02 • Filed 2012-02-06 • Granted 2016-09-28 • Published 2016-09-28

本发明基于以下构思：提供一种用于长期测量（例如若干小时或若干天）的皮肤传导传感器，其包括具有良好的非可极化电子皮肤-电极接口的干电极。干燥的皮肤传导电极是不需要使用用于皮肤传导测量的传导凝胶的电极，因而也被称为无凝胶皮肤传导电极。干燥的无凝胶皮肤传导电极与用户的皮肤进行直接接触，从而形成皮肤-电极接口。该皮肤-电极接口是其中载流子主要是电子的介质（电极）与其中载流子主要是离子的介质（皮肤）之间的接口。通常，这样的接口经受较差的电荷转移，导致空间电荷的形成。当在接口处存在电荷转移时，提供一种非可极化皮肤-电极接口。完美的非可极化接口将不会展现出对电荷转移的阻抗，然而在实践中这 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

是不可能的。在非可 …

可实时监测并促愈合伤口的仿生皮肤及其制备方法和应用

CN CN111529750A 张雷 天津大学

Priority 2020-02-17 • Filed 2020-02-17 • Published 2020-08-14

本发明属于医用材料领域，具体涉及一种可实时监测并促愈合伤口的仿生皮肤及其制备方法和应用。仿生皮肤包括绝缘弹性体层以及设置在所述的绝缘弹性体层两侧的水凝胶层；所述的水凝胶层为功能单体交联聚合而成；所述的功能单体包括生物相容性单体、温敏性单体以及葡萄糖响应单体。本发明的仿生皮肤对于伤口处产生的肿胀形变可通过三明治结构中的电容传感器进行监测，而创面温度升高以及创面分泌的组织液中的葡萄糖浓度，均可通过三明治结构中的电阻信号的传导进行实时监测。该仿生**电子皮肤**可应用于制作实时监测伤口状态并促进愈合的传感器敷料，为仿生**电子皮肤**的开发和应用提供了新的方向。

一种具有保护功能的柔性电子铠甲及其制造方法与应用

CN CN113664807B 黄永安 华中科技大学

Priority 2021-08-31 • Filed 2021-08-31 • Granted 2023-01-06 • Published 2023-01-06

本发明属于柔性传感相关技术领域，其公开了一种具有保护功能的柔性电子铠甲及其制造方法与应用，所述柔性电子铠甲包括多个硬质片体、柔性连接体及功能器件，多个所述硬质片体通过所述柔性连接体连接成一个整体，使得所述柔性电子铠甲具有铠甲的保护功能；所述硬质片体或/及所述柔性连接体上形成有功能电路；所述硬质片体或/及所述柔性连接体上设置有功能器件，所述功能器件与对应的功能电路电性连接。所述柔性电子铠甲结合了**电子皮肤**柔性易变形、易共形的特性和生物铠甲的保护功能，且能够集成感知、发光、处理、控制等电学功能，对于软体机器人在极端环境中的应用具有十分重要的意义。

微流控纺丝装置、螺旋型核壳结构导电纤维及其制备方法和应用

WO CN CN112593302A 赵远锦 南京鼓楼医院

Priority 2020-12-28 • Filed 2020-12-28 • Published 2021-04-02

本发明公开了微流控纺丝装置、螺旋型核壳结构导电纤维及其制备方法和应用，该方法基于微流控纺丝装置，通过将鞘层溶液和核层溶液先后导入中间相毛细管和内相毛细管，得到层流状态的核壳结构纤维，再将固化溶液通入外相毛细管中，使鞘层快速固化从而复刻溶液层流状态结构，通过调整微流控纺丝装置的内外相流体流



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

速比，得到螺旋型核壳结构导电纤维；该微流控纺丝装置通道简单、成本低廉、组装和操作方便，制备方法简单。螺旋型核壳结构纤维以 MXene 水溶液作为核层，鞘层是生物相容性较好的藻酸盐水凝胶材料，在保证核壳结构良好的同时，赋予了纤维卓越的导电性和拉伸性能，可应用于对外界刺激进行相应响应的柔性电子系统如电子皮肤上。

太阳能可穿戴计算式人体健康监测帽

CN CN105105724A 袁曦明 中国地质大学（武汉）

Priority 2015-09-14 • Filed 2015-09-14 • Published 2015-12-02

1.一种太阳能可穿戴计算式人体健康监测帽，其特征在于，包括：帽体和健康监测系统；所述健康监测系统包括：微计算处理工作模块、人体健康模块、环境监测模块、多功能模块、通信模块、远程服务模块；所述人体健康模块、环境监测模块、多功能模块、微计算处理工作模块、通信模块均装配在帽体上；所述人体健康模块、环境监测模块、多功能模块均与微计算处理工作模块相连接；微计算处理工作模块与通信模块相连接；通信模块与远程服务模块相连接；所述微计算处理工作模块包括：相互连接的微处理器、存储器、柔性太阳能电池、蓄电池；所述人体健康模块包括：与微处理器连接的体温传感器、脉搏传感器、血压传感器、脑电波传感器、电子皮肤；...

基于碳纳米管填充高分子复合材料的柔性压敏元件及其制作方法

CN CN101885463B 王璐珩 东北大学

Priority 2010-06-21 • Filed 2010-06-21 • Granted 2011-12-21 • Published 2011-12-21

一种基于碳纳米管填充高分子复合材料的柔性压敏元件研制方法，属于传感器技术领域。该方法包括：1、压敏材料制备：利用超声振荡和机械搅拌的方法将碳纳米管分散到聚二甲基硅氧烷中，以正硅酸乙酯为交联剂，以二月桂酸二丁基锡为催化剂，并通过旋涂的方法制备出薄型柔性压敏材料；2、压敏元件封装：采用两级三明治结构，第一级三明治结构包括两层封装薄膜和位于中间的压敏材料。每层封装薄膜包括两层聚酰亚胺薄膜和嵌于其中的铜箔电极与引线，即第二级三明治结构。本发明研制的压敏元件柔性好、精度高，厚度薄，且工艺简单、成本低，适用于军工及民用领域中狭小曲面层间结构的压力监测和人工电子皮肤研制等领域。

血压测量设备及方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN105167764A 伍霆杰 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司

Priority 2015-09-30 • Filed 2015-09-30 • Published 2015-12-23

本发明提供一种血压测量设备及方法，其中，该血压测量设备包括：血压计袖带和与血压计袖带连接的血压计处理装置；其中，血压计袖带包括：气囊、用于对气囊进行充放气使用的气管，以及电子皮肤；血压计处理装置包括：与气管连接的气泵、气阀和压力传感器，以及与气泵、气阀和压力传感器分别连接的微处理器；其中，电子皮肤与微处理器连接，以实现将检测获取的气囊以下，且远离心脏一端的肱动脉的脉搏跳动信号发送给微处理器，以供微处理器根据脉搏跳动信号，以及从压力传感器获取的电压信号，获取对应的血压信息。

一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用

CN CN112932411B 刘岚 华南理工大学

Priority 2021-01-19 • Filed 2021-01-19 • Granted 2024-05-10 • Published 2024-05-10

本发明公开了一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用。所述电子皮肤结构自下而上依次包含可逆粘接层、支撑层以及功能层，所述可逆粘接层的下表面具有微柱形阵列结构，所述可逆粘接层为形状记忆聚合物材料，所述支撑层为弹性体材料，所述功能层为导电材料。该电子皮肤可在高于人体温度上时实现人体皮肤表面贴合并在人体温度附近紧紧粘附，当再次将温度升高至高于人体温度上时实现快速解粘附；具有高导电性，对人体各种形变具有高响应性，在柔性可穿戴设备、柔性贴片电极、智能机器人以及健康监测等领域都具有广阔的应用前景。

一种仿生发光交互柔性机器人皮肤

CN CN113263512B 杨赓 浙江大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Granted 2022-12-02 • Published 2022-12-02

具体地，在数据读取和控制电路的控制下针对不同的应用场景实施不同的发光交互模式，LED灯带根据接近传感器和压力传感器阵列进行相应的阵列排布，使得每个传感器单元周围都有相应的光源，可以将视觉反馈的精度具体到单独的传感单元。灯带的基底为柔性结构，可以在随意弯曲的同时保证其结构完好。所述的不同发光交互模式是指柔性发光交互层在数据读取与控制电路的控制下，可以针对物体距离电子皮肤的距离或者物体给电子皮肤施加的压力，产生包括但不限于改变颜色、闪烁、跟随和波浪的发光交互模式，下面针对这四种发光交互模式进行具体介绍。所述的柔性发光交互层的发光交互模式有：在工业应用场景中，针对外部物体和电子皮肤之间的距离以 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种电子皮肤镜装置

CN CN203195655U 尹新平 尹新平

Priority 2013-02-01 • Filed 2013-02-01 • Granted 2013-09-18 • Published 2013-09-18

本实用新型提出了一种电子皮肤镜装置，包括数据采集控制模块、中央处理模块和光源，数据采集控制模块包括镜头组、光电转换模块、模式控制模块和数据输出模块，中央处理模块包括处理器、数据采集输入模块、电源管理模块和输出模块，影像信号顺次穿过镜头组、光电转换模块和数据输出模块；处理器与数据采集输入模块、电源管理模块、输出模块控制连接，数据采集输入模块与模式控制模块通讯连接。本实用新型提供的电子皮肤镜装置应用于皮肤科临床诊断过程中，可以采集患者的病变区域的皮肤影像，并借助安装在工作站上的皮肤影像分析和管理装置，共同对采集到的皮肤影像进行管理，输出带有患者病变区域皮肤影像信息的皮肤病诊断报告。

柔性的装置外壳、机械臂和机器人

CN CN113319822B 黄睿 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2021-05-22 • Filed 2021-05-22 • Granted 2023-05-30 • Published 2023-05-30

本发明公开一种柔性的装置外壳，包括柔性的保护层和设于保护层上的至少一柔性的电极，保护层包括设置于电极内侧和/或外侧的柔性层；其中，电极用于与检测电路板电连接，电极能够与接近的导体构成电容，并将用于表征电容或其变化量的电信号传输至检测电路板。本发明还公开一种机械臂和一种机器人。本发明技术方案有效解决电子皮肤外壳碰撞容易受损的问题。

丝素蛋白/碳材料导电水凝胶及其制备和应用

CN CN113292744B 郑兆柱 苏州大学

Priority 2021-06-15 • Filed 2021-06-15 • Granted 2022-12-16 • Published 2022-12-16

本发明涉及一种丝素蛋白/碳材料导电水凝胶及其制备和应用，丝素蛋白/碳材料导电水凝胶中，凝胶网络结构由丝素蛋白与丝素蛋白化学交联、丝素蛋白与碳材料之间化学交联共同构成；碳材料与丝素蛋白之间形成化学交联，提高导电水凝胶压力传感灵敏度和稳定性。丝素蛋白/碳材料导电水凝胶由丝素蛋白和碳材料在丝素蛋白溶液中经交联剂一步交联而成，其交联效率高，凝胶力学性质稳定性高，能够解决由碳材料与丝素蛋白材料模量不同而引起的力学性质、导电性质和压敏灵敏度随运行次数降低问题。本发明制备得到的水凝胶具有稳定的导电性能，优异的力学性能和良好的生物相容性，适合在人体皮肤外表和体内使用，可广泛应用于柔性机器人、柔性电子皮肤、实 ...



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

基于柔性电纺丝网状膜的自充电系统和可穿戴电子设备

CN CN106887969B 文震 苏州大学

Priority 2017-03-15 • Filed 2017-03-15 • Granted 2018-09-28 • Published 2018-09-28

完成自充电系统 400 的组装之后，在本实施例中，在 5Hz 的运动频率下测试本发明所述自充电系统 400。图 13 示出了自充电系统 400 的充电曲线以及利用该系统驱动便携式电子表的放电曲线。由于由柔性摩擦纳米发电机 200 和柔性固态超级电容器 300 组成的自充电系统 400 为柔性的，因此，本发明中的自充电系统 400 可以应用于例如可穿戴显示器、电子皮肤和分散式传感器这样的柔性集成的便携式可穿戴设备中，以驱动这些便携式可穿戴设备。本发明的方案，可以利用柔性电纺丝网状膜的制备方法制备出柔性摩擦纳米发电机 200、柔性固态超级电容器 300 和自充电系统 400 的组成成分，包括聚合物纤维网状膜 120 和碳纤维网状膜 130。利 …

一种便携式电子皮肤镜的 20 倍胶合镜片镜头

CN CN206301067U 李朝香 北京德麦特捷康科技发展有限公司

Priority 2016-12-13 • Filed 2016-12-13 • Granted 2017-07-04 • Published 2017-07-04

本实用新型涉及一种便携式电子皮肤镜的 20 倍胶合镜片镜头，包括：镜头外壳、20 倍胶合镜片组、第一镜片、第二镜片、第一隔圈、第二隔圈、镜片压圈；所述 20 倍胶合镜片组、第一镜片、第二镜片、第一隔圈、第二隔圈、镜片压圈位于镜头外壳的圆柱形腔体内，由上到下依次为：镜片压圈、20 倍胶合镜片组、第二隔圈、第二镜片、第一隔圈、第一镜片。本实用新型的 20 倍胶合镜片镜头包括一组胶合胶片和两片单独镜片，能够在观测皮肤皮损时，图像更加清晰有层次，实现皮肤图像的大视场、高色彩还原性、高清晰度成像，使医生能看到更小的皮肤病灶，提高诊断的准确率，本镜头与智能手机摄像头相结合，使分辨率达到 5 微米。

压电传感装置和方法

WO EP US CN CN106525293B Z·包 小利兰·斯坦福大学托管委员会

Priority 2010-09-10 • Filed 2011-09-12 • Granted 2019-12-17 • Published 2019-12-17

本公开的其它方面涉及装置和方法，包括与一个或多个上述传感器种类相一致地实施的至少一个传感器，其中该装置包括以下的至少一项：假肢设备，其中传感器提供操作假肢设备的输出；机器人设备，其中传感器提供有利于机器人自动运动的输出；以及插入受治疗者的医疗设备，其中传感器提供检测对应于施加至其中一个传感器的压力的受治疗者中的压力的输出。其它实施例涉及电子皮肤，其可用于与人直接接触的人工智能设备



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

中，或可用于诸如假肢皮肤的生物学应用。为了模拟天然皮肤的触觉传感特性，例如通过使用生物相容的弹性 PDMS，此处讨论的大阵列传感器形成在柔性和拉伸衬底上。根据其它方面，除显示器之外，与本公开一致的特定实施例在输入 ...

一种具有凹坑结构的压阻式电子皮肤及其制备方法

CN CN109374024B 刘正英 四川大学

Priority 2018-11-05 • Filed 2018-11-05 • Granted 2019-12-27 • Published 2019-12-27

本发明属于传感器领域，特别是涉及一种电子皮肤及其制备方法。本发明提供一种压阻式电子皮肤，包括传感层，所述传感层是将两片具有凹坑结构的弹性体薄膜按照有凹坑结构的侧面向对叠组装而成。本发明所提供的电子皮肤的传感层具有独特的对叠凹坑微结构，这种微结构能够提升该电子皮肤的灵敏度，同时该电子皮肤具有优异的稳定性，并能检测出诸多信号(如声音信号、滑动信号等)，检测人体运动情况以及生理信号等，具备运用于人体健康管理的潜质。

一种电子皮肤及其制备方法和应用

CN CN109567984B 陆旭兵 肇庆市华师大光电产业研究院

Priority 2018-10-31 • Filed 2018-10-31 • Granted 2020-10-23 • Published 2020-10-23

本发明公开了一种电子皮肤及其制备方法。电子皮肤包括云母衬底、覆盖在云母衬底上的 50%Nb 掺杂 BaTiO₃ 半导体薄膜层、覆盖在半导体薄膜层上的铂金电极，所述云母衬底的厚度为 0.02~20μm，半导体薄膜层的厚度为 5~200nm，金属电极的厚度为 5~200 nm。电子皮肤可以感知温度、应力、形变和光照，且具有可弯曲、重量轻、厚度薄、功耗低、应力感应高灵敏、耐低温和有机溶剂等优点，还具有很好的耐低温和耐弯曲疲劳特性。电子皮肤的制备工艺简单、成熟的镀膜工艺可以与半导体工艺兼容，能够实现光刻和离子刻蚀，从而能够使效率更高更方便实现器件的微型化和集成化，易于产业化推广。

一种机械臂的主动安全装置及其安全控制方法

CN CN113721515A 杨琨 太原理工大学

Priority 2021-08-30 • Filed 2021-08-30 • Published 2021-11-30

本发明一种机械臂的主动安全装置及其安全控制方法，属于机械臂主动安全装置技术领域；所要解决的技术问题为：提供一种机械臂的主动安全装置硬件结构的改进；解决上述技术问题采用的技术方案为：包括控制器、



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

机械臂、上位机、电子皮肤，所述控制器分别通过导线与机械臂的控制模块、上位机相连；所述电子皮肤包括接近觉采集模块和多个触觉采集模块，其中控制器作为主站、接近觉采集模块和多个触觉采集模块作为从站，主从站之间通过 CAN 总线进行通信，控制器根据接近觉采集模块反馈的机械臂与障碍物的距离值和触觉采集模块反馈的机械臂的碰撞力的大小控制机械臂执行不同的动作；本发明应用于机械臂。

一种柔韧高强机器人皮肤制备方法

WO CN KR [CN109249422B](#) 袁柳淑 江苏申源新材料有限公司

Priority 2017-07-14 • Filed 2017-07-14 • Granted 2022-03-15 • Published 2022-03-15

一种柔韧高强机器人皮肤制备方法，包含以下步骤：S1：利用等离子体设备对热塑性弹性体基体材料进行刻蚀以制备柔性弹性基体，所述柔性弹性基体的重复单元为 1-100 微米，通过光刻蚀、微流控、3D 打印的微纳米加工工艺、在重复单元表面引入颗粒，实现预制备好柔性基底表面的微纳米图案化。S2：将石墨烯或碳纳米管溶液喷涂在微纳米图案化的柔性基底表面，作为导电层。S3：传感器电子芯片元件上涂覆一层偶联剂，通过包埋法把表面处理过的压力传感器电子芯片原件植入到热塑性弹性体基体中。本发明的电子芯片与基体材料能有效地进行结合，有利于芯片效能的发挥，有利于扩大电子皮肤的应用范围。

一种机器人控制系统及方法

WO CN [CN107351090A](#) 王振华 南京阿凡达机器人科技有限公司

Priority 2017-09-05 • Filed 2017-09-05 • Published 2017-11-17

步骤 S100 获取用户输入的控制指令信息； 步骤 S200 将获取的所述用户输入的控制指令信息进行处理； 步骤 S200 根据处理后的所述控制指令信息控制机器人执行相应的任务。 9.根据权利要求 1 所述的一种基于机器人电子皮肤系统的应用方法，其特征在于，所述步骤 S100 中用户输入的控制指令信息包括： 步骤 S110 获取第一电容信息和第二电容信息；所述第一电容信息包括触摸传感器的电容信息，所述第二电容信息包括用户人体的电容信息； 步骤 S120 将所述第一电容信息和所述第二电容信息进行并联累加转换成所述用户输入的控制指令信息。 10.根据权利要求 1 所述的一种基于机器人电子皮肤系统的应用方法，其特征在于，所述步骤 …

一种柔性透明高稳定离子导电电极、制备方法及其应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112201386B 刘正东 南京工业大学

Priority 2020-09-30 • Filed 2020-09-30 • Granted 2024-08-16 • Published 2024-08-16

本发明公开了一种柔性透明高稳定离子导电电极、制备方法及其应用，首先将三类功能不同的丙烯酸酯单体、离子盐粉末、交联剂和光引发剂充分搅拌，混合均匀；随后将上述混合溶液倒入模具中，紫外灯照射发生共聚合交联反应，即可获得柔性透明高稳定离子导电电极。本发明通过改变单体，能同时对离子导电电极的电导率和拉伸性能进行提升。将其用做电极制备发光器件时，器件具有很好的发光性能和柔性性能，并且这个器件对拉伸、压力、温度和环境液体的变化能进行响应，表现出多功能和多重响应性能。本发明的电极制备步骤简单易操作，便于大规模生产，有望在多功能电子皮肤、物联网传感器和智能机器人等领域得到应用。

一种复层式电子皮肤

CN CN214793550U 徐冰灿 江汉大学

Priority 2020-10-19 • Filed 2020-10-19 • Granted 2021-11-19 • Published 2021-11-19

本实用新型实施例中公开了一种复层式电子皮肤，该皮肤包括第一层皮肤以及第二层皮肤，其中：第一层皮肤由第一水凝胶及多个第一传感器构成，第一传感器包括第一温度补偿电路、第一压力感应电路、第一阻压芯片以及第一柔性半球状凸起压板，第一温度补偿电路与第一水凝胶的内部相连接，第一压力感应电路与第一温度补偿电路连接，第一压力感应电路与第一阻压芯片相连接；第二层皮肤构成方式与第一层皮肤类似，且第一柔性半球状凸起压板的外部与第二层皮肤中的第二柔性半球状凸起压板的外部相互正对设置。上下层皮肤通过柔性半球状凸起压板相接触，接触面积很小，在受到外界刺激时，可以快速响应所以本方案提供的电子皮肤的灵敏度很高。

一种可拉伸柔性电子器件的制备方法及产品

CN CN105810598B 吴志刚 华中科技大学

Priority 2016-04-05 • Filed 2016-04-05 • Granted 2017-03-22 • Published 2017-03-22

一种可拉伸柔性电子器件的制备方法及产品 技术领域 本发明属于柔性电子领域，具体涉及通过柔性转印技术和梯度封装工艺，该方法用于制作携带超薄传感器的可穿戴电子产品。背景技术 随着可穿戴设备如手环的广泛普及，人们对未来可穿戴电子的期望值日益增加，超薄、超轻、便携实用已经是当前可穿戴柔性电子产品发展的主流。最新的柔性和可拉伸性电子研究在仿生电子皮肤和生物集成电子方面的进展很快，这需要与人的皮肤兼容性很好的材料，就像临时纹身一样。目前，携带传感器的“生物纹身”能监测人表皮温度、褶皱运动、发出的红外线热量，从而获得有用的数据，依据以上数据能一次完成对人体状况的分析和评估。如何快速简单的制作一种超 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种金属颗粒修饰石墨烯柔性传感器及其制备和应用

CN CN109632896A 彭倚天 东华大学

Priority 2019-01-23 • Filed 2019-01-23 • Published 2019-04-16

本发明涉及一种金属颗粒修饰石墨烯柔性传感器及其制备和应用。该传感器包括电极层和柔性复合材料层。该制备方法包括：通过挤压浸渍的方法将金属颗粒修饰的石墨烯材料填充到多孔海绵中，冷冻干燥，在得到的柔性复合材料层的两端分别涂覆电极层。该柔性传感器的制造过程简单，成本低，适合大量生产柔性器件，可实现在电子皮肤、运动追踪、可穿戴电子和环境监测设备中的应用。

基于压阻效应的柔性阵列压力测量传感器

CN CN205826179U 刘连庆 中国科学院沈阳自动化研究所

Priority 2016-07-19 • Filed 2016-07-19 • Granted 2016-12-21 • Published 2016-12-21

实用新型内容 针对上述技术不足，本实用新型的目的在于提供一种高密度(每平方厘米敏感单元数量 ≥ 16)且敏感单元间相互干扰小并能同时实现刺激强度和刺激位置测量的阵列式压力测量系统，能够提高仿生电子皮肤类传感器的分布密度和测量精度。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：基于压阻效应的柔性阵列压力测量传感器，包括顺序连接的行控制电路、触元传感单元、列控制电路、同向放大电路、滤波电路、微控制器控制电路和数据通信端口，以及与触元传感单元连接的等电势屏蔽电路；所述行控制电路、等电势屏蔽电路、列控制电路与微控制器控制电路连接。所述行控制电路为多路模拟开关芯片。所述列控制电路为多路模拟开关芯片。 …

电容式和触觉传感器及相关感测方法

WO US CN CN111051834A Z·包 小利兰·斯坦福大学托管委员会

Priority 2017-07-10 • Filed 2018-07-10 • Published 2020-04-21

在具体的实施例中，传感器装置可以集成到机器人手或假肢上的电子皮肤中，这可以提供具有柔性机械属性的测量三轴静态力和三轴动态力及该三轴静态力和该三轴动态力的方向的类皮肤功能。三轴电容式静态和动态触觉传感器可以区分三维轴上的力，并且从具有柔性机械属性的机器人皮肤或假体的任何表面测量静态力和动态力。三轴静态力和三轴动态力可以从机器人皮肤的任何表面或其他类型的表面进行测量。传感器装置的优点是电极和介电结构的设计使得传感器能够区分各种类型的触觉力，诸如法向力和双平面剪切力、静态力和动态



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

力。此外, 目标技术规范, 包括传感器电路的力范围和灵敏度, 可以通过修改介电微结构的尺寸和材料来改变。传感器装置或多个传感器 ...

基于球曲面极板的电容式柔性触觉传感器

CN [CN110068413A](#) 高永慧 吉林师范大学

Priority 2019-04-23 • Filed 2019-04-23 • Published 2019-07-30

背景技术 触觉作为人体重要感官之一, 是感知外部环境信息、与外界信息进行交互的主要媒介。近年来, 基于力学敏感材料模拟人体皮肤在触觉感知方面的优异功能制备**电子皮肤**(e-skin)得到了广泛关注, 通过重塑触觉感知功能在可穿戴电子、软体机器人、医疗健康、虚拟现实和人工智能等领域展现出重要应用价值。传统的硅基、金属应变片式触觉传感器用作**电子皮肤**在柔性、延展性及穿戴舒适性等方面存在弊端, 为模仿人体皮肤触觉感知特性, 具备柔性、可拉伸、高灵敏度等特点的触觉传感器成为国内外**电子皮肤**的研究热点。随着智能材料与制备工艺的不断发展, 旋涂成膜、微流体成型、层层组装、浸渍包覆、3D 打印等技术被广泛应用于柔性电子学领域 ...

三维力触觉传感器

CN [CN112697334B](#) 李森 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2020-12-11 • Filed 2020-12-11 • Granted 2022-11-29 • Published 2022-11-29

近年来, 研究人员致力于开发三维力**电子皮肤**并取得了一定的突破, 例如意大利 Beccai 课题组基于平行板电容原理, 开发出柔性三维力传感器, 在切向分力的作用下, 四个传感点由于平行板电容的相对面积不一致导致电容大小的差异, 从而判断出三维力的大小和方向。国内 Xue 课题组开发了一种基于 CNTs/PDMS 压阻纳米复合材料的 4×4 三维力**电子皮肤**, 每个传感单元均分布有四个法向压力传感点, 通过在剪切力下引起的四个传感点输出信号的不同来判断力的方向, 由于传感单元灵敏度受限且体积较大, 无法实现高空间分辨率的传感阵列。美国 Bao 课题组开发了基于非对称互锁结构的电容式**电子皮肤**(5×5 阵列), 半球形阵列底部电极的每个单元与 ...

表面图案化的压阻式电子皮肤的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112175221B 郑国强 郑州大学

Priority 2020-09-18 • Filed 2020-09-18 • Granted 2022-12-02 • Published 2022-12-02

本发明提供了一种表面图案化的压阻式电子皮肤的制备方法。取单壁碳纳米管、表面活性剂及去离子水混合分散液，将分散液喷涂在热塑性聚氨酯膜表面，得到复合导电膜；复合导电膜至于图案模板上，用热风枪进行加热、并按压，得到带有微图案的复合导电膜；在复合导电膜喷涂液面边缘处涂银胶，涂银胶的两片导电复合膜喷涂液面对面组装，得到电子皮肤。该方法在图案化处理时没有化学试剂的加入，直接采用热风枪提供热量、然后按压即得到图案化的电子皮肤，制备方法简单、环保，解决了现有技术中无法进行大规模工业化生产的问题，也大大降低了生产成本，适用于大规模生产，所得电子皮肤性能很好，为柔性可穿戴压阻式电子皮肤的研制开辟了新的途径。

用于对皮肤进行声表面波处置的系统和方法

WO EP US CN CA IL CN101431940B J-祖梅里斯 纳微振动技术公司

Priority 2006-02-24 • Filed 2007-02-26 • Granted 2013-03-27 • Published 2013-03-27

用于处置皮肤的方法和设备包括皮肤接触部分、致动器和处理器，其中致动器的激活导致在致动器周围的皮肤上产生瑞利型和“伪”瑞利型的声表面波。在致动器下面的位置上，致动器产生皮肤粒子的张力和斥力。这些声表面波可以用于提供对皮肤的处置，包括创伤愈合、绷带的非粘连、降低感染、减轻疼痛和美容增强(cosmetic enhancement)。皮肤接触部分可以是贴片(patch)或绷带、手套、手持设备或任何其它适当配置。将致动器并入皮肤接触部分内。

一种纹理识别压力传感器阵列及其制作方法

CN CN110044523B 张旻 清华大学深圳研究生院

Priority 2019-05-27 • Filed 2019-05-27 • Granted 2024-08-23 • Published 2024-08-23

1.一种纹理识别压力传感器阵列，用于电子皮肤、触觉传感器和可穿戴设备，其特征在于，包括压力敏感层、分别设置在所述压力敏感层两侧的两个电极层和包裹所述压力敏感层与所述电极层的聚合物弹性体，所述压力敏感层包括激光诱导多孔石墨烯薄膜，聚合物弹性体填充于所述激光诱导多孔石墨烯薄膜的孔隙内，所述激光诱导多孔石墨烯薄膜形成图形化阵列结构，所述压力敏感层一侧的电极层包括对应于所述图形化阵列结构设置的横向电极阵列，所述压力敏感层另一侧的电极层包括对应于所述图形化阵列结构设置的纵向电极阵列，所述横向电极阵列和所述纵向电极阵列电极在所述图形化阵列结构所在的压力敏感区交错分布；由此，所述压力传感器阵列具有阵列化的 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

柔性导线、柔性电子器件的制备方法和柔性无线供能器件



CN CN109545450B 张一慧 清华大学

Priority 2018-10-22 • Filed 2018-10-22 • Granted 2020-03-20 • Published 2020-03-20

柔性导线、柔性电子器件的制备方法和柔性无线供能器件 技术领域 本公开涉及电子技术领域，特别涉及一种柔性导线、柔性电子器件的制备方法和柔性无线供能器件。背景技术 近年来，为满足人们对于电子器件柔性化的需求，柔性电子技术得到了迅速发展，涌现出诸多类型的柔性电子器件，如柔性传感器、柔性显示屏、人造电子皮肤和多样的可穿戴电子产品等。其中，用于健康监测和医疗的可穿戴电子设备已经具备了万亿级市场。可穿戴电子设备能够贴合人体皮肤的柔软曲面的生物特征，对人体生理信号进行更为精准和连续的监测。可穿戴电子设备中的一大类是无机柔性电子器件，其主要将硅等传统高性能电子材料与柔性衬底相结合从而兼顾性能与柔性两大 …

一种用于电子皮肤的应变敏感材料及制备方法

CN CN108981986A 陈庆 成都新柯力化工科技有限公司

Priority 2018-07-27 • Filed 2018-07-27 • Published 2018-12-11

本发明涉及电子皮肤领域，公开了一种用于电子皮肤的应变敏感材料及制备方法。包括如下制备过程：（1）配制聚二甲基硅氧烷膜液；（2）加入多壁碳纳米管和促溶剂制得混合液；（3）通过外加电场取向的方法，制得高取向的碳纳米管/聚二甲基硅氧烷复合膜溶液；（4）保持电场，将复合膜溶液涂覆在光滑基质上，恒温干燥，制得碳纳米管/聚二甲基硅氧烷复合膜，即用于电子皮肤的应变敏感材料。本发明通过电场对碳纳米管进行取向，形成了均一的导电网络，改善了复合材料对应力的响应，得到的电子皮肤灵敏度高，导电性好，并且制备工艺简单，易于推广，可广泛用于电子皮肤领域。

自驱动压力应变传感器及其制备方法、电子皮肤



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110854263B 孙其君 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2018-08-02 • Filed 2018-08-02 • Granted 2023-07-11 • Published 2023-07-11

8.根据权利要求1所述的自驱动压力应变传感器，其特征在于，所述离子凝胶层的厚度为40-100 μ m；和/或，所述离子凝胶层的材料为单体聚乙二醇双丙烯酸酯单体和2-羟基-2-甲基丙苯酮的聚合物。9.一种电子皮肤，包括权利要求1-8任一所述的自驱动压力应变传感器。10.一种自驱动压力应变传感器的制备方法，其特征在于包括：制备晶体管层，包括：制备衬底；在衬底上制备单层石墨烯，并光刻形成共层的栅极、源极和漏极，源极和漏极间通过沟道连接；在单层石墨烯上形成离子凝胶层，该离子凝胶层经光照和去离子水清洗后，形成连接沟道和栅极的结构；制备压电纳米发电机，所述压电纳米发电机的其中一个电极为所述栅极 …

一种基于有机铁电薄膜材料的忆阻器器件及其制备方法

CN CN105702856A 夏奕东 华为技术有限公司

Priority 2014-11-26 • Filed 2014-11-26 • Published 2016-06-22

本发明提供了一种基于有机铁电薄膜材料的忆阻器器件，包括柔性衬底、形成在所述柔性衬底上的底电极、形成在所述底电极之上的有机铁电薄膜层、以及形成在所述有机铁电薄膜层之上的上电极，其中，所述有机铁电薄膜层的材料为偏氟乙烯基铁电聚合物。该忆阻器器件能实现多态存储，具备忆阻性能，且具有良好的与电子皮肤兼容的力学性能，能模拟生物神经突触的功能，此外还具有体积小、结构简单、成本低、非易失性、可快速读写等优点，为未来制备轻量化、柔性化、集成化的人工认知设备提供了可能。本发明还提供了该基于有机铁电薄膜材料的忆阻器器件的制备方法。

自供能无线传感装置

CN CN114006481B 訾云龙 香港中文大学

Priority 2020-07-28 • Filed 2020-07-28 • Granted 2025-02-11 • Published 2025-02-11

在一些实施例中，所述多个摩擦天线设置成自供能无线柔性键盘的按键，所述多个摩擦天线的所述最小间隙各不相同，通过产生不同的信号幅值和/或频谱的电磁波信号以区分每一个按键。在一些实施例中，所述摩擦天线用作电子皮肤以检测人体运动信号并产生电磁波。在一些实施例中，如图4(c)-(e)所示，除了用作电子皮肤的所述摩擦天线外，自供能无线传感装置还包括电磁波接收装置，所述电磁波接收装置包括接收线圈及基于LED的照明系统，当所述摩擦天线没有检测到运动信号时，没有电磁波发出，同时LED处于熄灭状态；当所述摩擦天线检测到运动信号时，产生电磁波并由所述接收线圈接收，点亮所述基于LED的照明系统。本发明实施例的 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

水凝胶组合物及其制造方法、以及由其形成的电子皮肤

CN [CN110408051A](#) 邢孟秋 湖州斯蔓生物材料有限公司

Priority 2018-04-28 • Filed 2018-08-16 • Published 2019-11-05

本发明提供了一种具有超弹性、自修复性和耐湿粘合性的水凝胶组合物及其制造方法，以及由所述水凝胶组合物形成的电子皮肤，所述水凝胶组合物包含甲基丙烯酸酯明胶和丹宁酸。

可拉伸和可折叠的电子器件

WO EP US CN JP KR TW [CN103872002B](#) J·A·罗杰斯 伊利诺伊大学评议会

Priority 2008-03-05 • Filed 2009-03-05 • Granted 2017-03-01 • Published 2017-03-01

… 例如，具有由这些材料制成的半导体元件的薄膜晶体管显示出的场效应迁移率较互补的基于单晶硅的器件低约三个数量级。由于这些局限性，柔性电子器件当前被限于不要求高性能的特定应用，诸如用于具有非发光型像素的有源矩阵平板显示器的开关元件，以及发光二极管。柔性电子电路是在如下多个领域中的一个活跃研究空间，这些领域包括柔性显示器、任意形状的电话性表面诸如电子织物以及电子皮肤。这些电路通常无法充分适应其周围环境，因为导电元件不能根据形态变化而拉伸。因此，这些柔性电路容易出现损坏、电子退化，以及在严格和/或重复的形态改变下变得不可靠。柔性电路需要在经历拉伸和松弛的循环下仍能保持完好状态的可拉伸和可弯曲的互连部。 …

在用于可拉伸电子元件的半导体互连和纳米膜中的受控弯曲结构

WO EP CN JP KR MYTW [CN101681695B](#) J·A·罗杰斯 伊利诺伊大学评议会

Priority 2006-09-06 • Filed 2007-09-06 • Granted 2013-04-10 • Published 2013-04-10

… 膜晶体管，展现了比互补单晶硅基器件小大约三个数量级的场效应迁移率。由于这些限制，柔性电子器件目前仅限于不要求高性能的特定应用，诸如用在具有非发光型像素的主动式矩阵平板显示器的开关元件中以及用在发光二极管之中。柔性电子电路在多个领域中都是活跃的研究区域，包括柔性显示器、任意形状的电话性表面，诸如电子纺织品和电子皮肤。这些电路经常因其无法响应于构造的改变而使得导电组件拉伸，而不能充分适应它们的周围环境。从而，在严重的和/或反复的构造改变下，这些柔性电路易于受损、电子退化以及可能会不可靠。柔性电路需要可拉伸和可弯曲的互连(interconnect)，该互连在循环地经过拉伸和松弛的同时保持完好。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

可伸缩电子器件及用于制造可伸缩电子器件的方法

EP US CN KR CN110440959A 安成德 韩国电子通信研究院

Priority 2018-05-03 • Filed 2018-12-13 • Published 2019-11-12

背景技术 触觉感觉是指通过人体皮肤感受到的各种感觉。在皮肤下方存在的各种类型的触觉接受器对各种感觉(诸如在皮肤上感受到的压力、纹理、温度和疼痛)进行处理。预期可将做出各种感觉的电子皮肤(Electro-skin)技术应用于各种工业领域(诸如在与真实世界类似的虚拟环境中提供各种感觉的AR/VR领域、需要人体触觉能力的生物诊断/治疗、诸如健康和医疗护理的保健系统(诸如外科柔软机器人)、灾害/结构、防御工事等)。因此，需要与人体皮肤类似的感测触觉信息并向皮肤输出感测到的信息的可伸缩电子皮肤。为了处理各种感觉(诸如在皮肤上感受到的压力、纹理、温度和疼痛)，与人体皮肤感觉接受器和致动器技术类似的能够 …

一种基于电子皮肤的服务机器人

CN CN110625618A 刘倩 中瑞福宁机器人（沈阳）有限公司

Priority 2018-06-25 • Filed 2018-06-25 • Published 2019-12-31

本发明公开了一种基于电子皮肤的服务机器人，包括：可移动底座和机器人本体。机器人本体包括机器人胸部，以及设有控制器和信息接收模块的机器人腰部。机器人外壳设有电子皮肤层，电子皮肤层与机器人外壳之间设有压力传感器。可移动底座内设有安全回路和避障模块。当机器人碰到障碍物时，压力传感器感应的压力增加，信息接收模块将压力信号反馈给控制器，控制机器人停止工作，保护人或物体安全。同时，利用安全回路实时监控机器人的运行状态，以便立即停止运转；利用避障模块可以对低矮障碍与透明障碍进行探测，提高防碰撞效果。可见，本实施例提供的机器人，具有防护措施，防碰撞效果好，成本低，可使机器人在突发情况下立刻自动停止工作。

一种应用数字人码链的统一接入方法

WO EP US CN JP AU MX ZA CN112669165B 徐蔚 徐蔚

Priority 2019-09-27 • Filed 2019-09-27 • Granted 2024-06-25 • Published 2024-06-25

本发明涉及一种应用数字人码链的统一接入方法，获取对应于第一主体的信息，通过异类接入途径获取到对应于至少一个其他主体的信息；识别物格编码介质获取对应于第一主体的信息：与产业码服务器对应的合伙人的数字人标识信息；与产业码服务器对应的事项及事项对应的物格，物格表示对来自事项的收益进行分享的权益；表示合伙人和/或其数字人标识信息与物格相关联的信息。本发明通过码链接入与转发，将线下真实世界与线上虚拟世界无缝链接，实现全渠道管理，和流通传播价值体系的数字化分配。所述物格编码介质还可以作为



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

数字资产的表现形式，以特别提物权作为物物等价交换的计量单位，在各个产业码服务器互通互联的体系内流通、交换。

一种六自由度仿生机械手臂

CN CN109397272A 李兵 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2018-12-11 • Filed 2018-12-11 • Published 2019-03-01

… 性皮肤层下方的薄膜式压力传感器。进一步的，柔性皮肤层呈蜂窝状结构设置。其中，人工皮肤为电子皮肤结构，其可以检测碰撞以及与人接触时的力，具有灵敏度高、精度高的特点。根据本发明的另一种具体实施方式，第一旋转装置包括第一旋转电机、由第一旋转电机驱动的第一输出轴、第一谐波减速器、设在第一谐波减速器输出端的第一输出法兰、第一控制器和第一编码器，第一旋转电机固定设在安装座上，第一控制器设在安装座内并控制连接第一旋转电机，第一编码器设在安装座内并通讯连接第一旋转电机，第一谐波减速器设在第一输出轴上，第一输出法兰固定连接至关节连接座一并驱动关节连接座一围绕第一轴方向转动，第一输出轴与第一轴方向同轴设置。 …

基于码链的模型、装置、系统、方法和应用

WO EP US CN JP KR AU EA SG CN109754256A 徐蔚 徐蔚

Priority 2017-11-08 • Filed 2017-11-08 • Published 2019-05-14

本发明涉及基于码链的模型、装置、系统、方法和应用，在基于码链实现交互时任意一个数字人具有标识信息，通过终端设备对基于码链接入协议生成的编码介质进行识别，使数字人得以代表人来接入码链网络，根据人的委托与其他数字人和/或系统进行数据传递。通过对编码介质的识别，获得码链服务器的接入地址，进而从码链服务器处获得实际提供服务的服务器地址，通过提供要求的服务参数获得服务。

一种三维重构及路径规划方法、装置、设备及存储介质

CN CN115741717B 周艳敏 同济大学

Priority 2022-12-07 • Filed 2022-12-07 • Granted 2025-08-15 • Published 2025-08-15

本申请实施例涉及机器人多模态感知技术领域，特别涉及一种三维重构及路径规划方法装置、设备及存储介质，该方法包括：基于电子皮肤，构建三维感知阵列；然后，获取三维的网格空间，并从网格空间中提取轮廓向量；对轮廓向量进行三维分解，得到轮廓数据并平滑处理；接下来，将轮廓数据合成为三维轮廓，提取时间



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

序列数据；基于时间序列数据得到物体的三维空间信息；基于机器人的相对位姿，对三维空间信息进行修正并获取当前全局环境特征向量；最后，基于当前全局环境特征向量以及强化学习算法，获取路径规划信息。本申请实施例提供的三维重构及路径规划方法，能够提高响应速度，实现实时、精确地对物体进行三维重构以及未知复杂环境路径规划。

基于裂纹褶皱结构的非晶碳基柔性传感器及其制备方法

CN CN113720255B 汪爱英 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2021-08-30 • Filed 2021-08-30 • Granted 2024-05-31 • Published 2024-05-31

基于裂纹褶皱结构的非晶碳基柔性传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于传感器制造技术领域，具体涉及基于裂纹褶皱结构的非晶碳基柔性传感器及其制备方法。背景技术 随着电子科学技术的发展，以及人们生活水平的不断提高，柔性可穿戴电子设备吸引了越来越多的关注。相比传统电子设备，柔性可穿戴电子设备具有更大灵活性，可满足人们对设备各种形变要求。例如，可应用于日常生活的各个方面，如可弯曲触摸显示屏、**电子皮肤**、可穿戴电脑、柔性机器人、柔性压力监测鞋垫计步器等。目前，由于人造机器人皮肤、先进假肢和持续健康监测的潜在应用，高度灵活、可伸展的可穿戴传感器已受到相当大的关注。尤其是，柔性应变传感器可响应外力(包 …

一种力-电-光转化增强型发光复合薄膜的制备方法

WO CN CN107141666B 黄程 南京工业大学

Priority 2017-06-22 • Filed 2017-06-22 • Granted 2019-05-03 • Published 2019-05-03

将混合溶液用流延法在玻璃基底上制备有机薄膜，然后在 70℃的烘箱中干燥 12h，并抽真空除去薄膜中残余的有机溶剂，所述有机薄膜的厚度是 58μm；如图 11、12 所示，图 11 是实施例 4 制得的复合薄膜在外力的作用下的 CCD 图，由图可知在外力作用下的位置发光亮度明显比周围没有外力作用位置发光亮度高，图 12 是图 11 黑色线位置自上而下对应的亮度曲线图，曲线峰位对应于图 11 中黑色线亮度最亮的区域。柔性复合薄膜的发光的亮度强，肉眼可以清晰的看到，在显示领域及压力分布、无损检测、压力光电、**电子皮肤**、可伸缩光电、生物力学及生物成像等可视化领域有广泛的应用前景。实施例 5 一种力-电-光转化增强型发光复合薄膜的制 …

利用驻极体调控的场效应晶体管及人造电子皮肤



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110518071A 赵静 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2018-05-21 • Filed 2018-05-21 • Published 2019-11-29

本公开提供了一种利用驻极体调控的二维半导体材料人造电子皮肤，包括：柔性衬底，所述柔性衬底位于最下层；二维半导体材料层，均匀得置于所述柔性衬底之上；金属电极，所述金属电极和二维半导体材料层组成的两端器件，位于柔性衬底之上，介电层，位于所述二维半导体材料层上层；压电驻极体层置于所述介电层之上，作为栅极材料；以及顶电极。利用单层二维半导体材料场效应晶体管作为应力传感器的原型器件，便于与现有的微加工工艺相匹配；同时有效避免了表面残胶对其性能的影响；并且对场效应晶体管的调控只随应变的改变而变化，实现了利用二维半导体材料场效应晶体管阵列对外界应力分布的实时响应，有效减小了器件工作的能耗。

一种柔性多功能传感器及其制备方法与应用

CN CN105374926B 狄重安 中国科学院化学研究所

Priority 2014-08-06 • Filed 2014-08-06 • Granted 2018-04-06 • Published 2018-04-06

压力传感器是近来报道的最多的物理参数传感器之一，可通过应变参数变化来研究压力或者拉伸形变响应，已广泛的用于电子皮肤与运动监测设备研究。同时，高精度的温度传感器可实现温度的精确测量，在工农业安全化生产方面起到非常重要的作用，并在传感器市场中占有较大的比例。而面向人工智能、可穿戴设备的传感器往往需要实现对温度与压力的同时探测。相对于单一信号传感器，多功能传感器的报道还相对较少。目前报道的多信号传感设备需要集成多种类型的传感器，对集成性要求高，不利于大面积生产。此外，已报道的传感器件功耗大，成为制约传感器走向实际应用的瓶颈问题。因此，开发构建新型低功耗的多功能传感器是发展的必要要求。热电材料 …

一种贴片式电子皮肤单元和贴片式电子皮肤

CN CN111854591B 黄睿 深圳市越疆科技股份有限公司

Priority 2020-07-01 • Filed 2020-07-01 • Granted 2025-05-06 • Published 2025-05-06

本发明涉及传感技术领域，具体涉及一种贴片式电子皮肤单元和贴片式电子皮肤，该贴片式电子皮肤单元包括电极层、第一基材层、电极引脚，电极层能够与接近的导体构成电容；电极层设置于第一基材层上，电极引脚一端与电极层电连接，电极引脚另一端用于连接检测电路，检测电路用于生成表征电容或其变化量的电信号；其中，电极层和第一基材层为柔性结构。依据本实施例提供的贴片式电子皮肤，整体结构为柔性，可以设置在平面上，也可以设置在有弧度的表面上或者拐弯处，适应性强。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种石墨烯气凝胶及其制备方法和应用

CN CN112608574A 江林 苏州大学

Priority 2020-12-09 • Filed 2020-12-09 • Published 2021-04-06

本发明提供了一种石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。石墨烯气凝胶浆料的制备方法包括：向氧化石墨烯溶液中滴加 AA 溶液，80℃下进行还原反应，至溶液由棕黄色变为灰黑色，洗涤，得到还原氧化石墨烯悬浮液；向还原氧化石墨烯悬浮液中加入卡波姆，混匀，其中 m(水):m(卡波姆)=100: 1，滴加 20mg/mL 的 NaOH 调节浆料粘度至，得到石墨烯气凝胶浆料。该石墨烯气凝胶浆料可以制备石墨烯传感器，该石墨烯传感器制备的仿生电子皮肤具有较高的灵敏度和较宽的检测范围。

用于综合诊断乳腺癌的机械手臂装置

CN CN117918950A 帅建伟 国科温州研究院(温州生物材料与工程研究所)

Priority 2023-11-22 • Filed 2023-11-22 • Published 2024-04-26

2.根据权利要求 1 所述的机械手臂装置，其特征在于，所述的机械手臂运动模块包括以下子模块：信息转换与提取子模块：从乳腺的低维信息中计算机械手臂动作的高维手势信息；奖励机制的塑造子模块：构建针对机械手臂装置灵巧度和准确度的奖励机制，通过奖励函数将使用高维手势信息来引导机械手臂装置的动作，能够根据机械手臂的操作灵巧度和准确度进行评价和指导；强化学习应用子模块：训练机械手臂装置进行灵巧操作，通过强化学习使得机械手臂装置实现对乳腺的灵巧操作；数据采集子模块：通过机械手臂的手指附着的电子皮肤传感器精准定位识别获取乳腺相关信息。3.根据权利要求 2 所述的机械手臂装置，其特征在于，所述的信息转换与提 …

用于应变和/或压力传感的可自愈、可拉伸的导电性高分子复合物的制备方法

CN CN107418111B 徐航勋 中国科学技术大学

Priority 2017-08-01 • Filed 2017-08-01 • Granted 2020-03-24 • Published 2020-03-24

用于应变和/或压力传感的可自愈、可拉伸的导电性高分子复合物的制备方法 技术领域 本发明涉及力学传感器技术领域，具体而言，本发明提供一种用于制备导电性高分子复合物的方法以及一种用于应变和/或压力传感的导电性高分子复合物膜的制备方法。背景技术 人体皮肤是人体感应周围环境的重要器官，如何仿生出人体皮肤的传感能力得到可应用于人机交互、柔性机器人、可穿戴设备、假肢修复和人工智能等领域的电子皮肤具有重要的实际意义。其中，电子皮肤领域的一个重要组成部分是力学传感器，如何实现电子皮肤将外界的刺激(比如：压力、应变、震动、湿度、温度等)转化为电信号的变化是科研工作者的研究重点。此外，相对于人体皮



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

皮肤的传感 …

一种水凝胶柔性应变传感器的制备方法

CN CN112212779B 曾宪海 厦门大学

Priority 2020-09-04 • Filed 2020-09-04 • Granted 2022-05-17 • Published 2022-05-17

本发明公开了一种水凝胶柔性应变传感器的制备方法，以氯化胆碱基低共熔溶剂为原料，结合聚乙烯醇高分子聚合物制备获得双网络水凝胶，通过添加纤维素纳米晶及石墨类氮化碳纳米片获得优异自修复特性、抗冻性以及强拉升性的特性。本发明制备的水凝胶柔性应变传感器具有自修复性、可拉伸性的优点，具有良好的灵敏性和宽广的线性检测范围，响应速度快，动态耐久度优秀，可以实现微小和剧烈的人体运动的实时监测，能够应用于可穿戴设备、柔性机器人、电子皮肤和医疗保健等领域。

一种应用于指关节的可拉伸应力应变传感器及制备方法

CN CN110243276A 程广贵 江苏大学

Priority 2019-06-28 • Filed 2019-06-28 • Published 2019-09-17

一种应用于指关节的可拉伸应力应变传感器及制备方法 技术领域 本发明属于柔性应力传感器领域，涉及一种应用于指关节等大形变的可拉伸应力/应变传感器及制备方法。背景技术 应力/应变传感器是应用最广泛的传感器之一，其是指在外力作用下，电信号发生变化的一类传感器，通过电信号的输出来实现器件状态监测、系统控制、环境感知等功能。传统应力/应变传感器是以金属箔片等材料作为应变片粘贴到各种敏感元件上构成传感器。而近年来，随着人工智能机器人的发展以及在医疗卫生领域的康复设备和保健监测的需求，传统应力/应变传感器由于其刚性，灵活性低，适用性差等方面的不足，不适用于机器人电子皮肤和可穿戴设备。因此，越来越多的研 …

一种驱传控高度集成多功能五指仿人灵巧手

CN CN117047810A 杨帆 北京精密机电控制设备研究所

Priority 2023-07-25 • Filed 2023-07-25 • Published 2023-11-14

本发明提供一种驱传控高度集成多功能五指仿人灵巧手，解决了现有多连杆式灵巧手机构自由度少，不能完全模拟人手运动方式和柔索传动式灵巧手精度低、负载能力小等问题。本发明的五指仿人灵巧手包含两种手指，其中大拇指和食指为全驱动手指，中指、无名指和小拇指为欠驱动手指。两个全驱动手指用于灵巧操作，可实



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

现两指转动、捏等动作，三个欠驱动手指用于大握力抓持，满足人手操作需求的同时减小了整体重量。驱动器和电机丝杠驱动组件分别安装在手掌背部和掌心，手指均为连杆结构，具有多个限位结构，结构负载能力大且可靠性高。手指指尖和手掌掌心贴有电子皮肤，具备对被抓取物体和外部环境的感知能力。

纳米纤维素-MXene 复合薄膜及其制备方法、压力-湿度双模传感器

CN [CN118271660A](#) 姚永康 深圳大学

Priority 2024-03-05 • Filed 2024-03-05 • Published 2024-07-02

本发明涉及柔性传感器技术领域，尤其涉及一种纳米纤维素-MXene 复合薄膜及其制备方法、压力-湿度双模传感器，纳米纤维素-MXene 复合薄膜的制备方法包括步骤：将纳米纤维素溶液和 Ti_3C_2Tx -MXene 分散液进行混合，利用真空辅助抽滤法抽滤成薄膜，经真空干燥后，得到纳米纤维素-MXene 复合薄膜。本发明通过真空抽滤自组装的方法制备了环境友好的柔性纳米纤维素-MXene 复合薄膜的多功能电子皮肤，其中纳米纤维素不仅改善了纯 MXene 薄膜的机械性能并提高了其复合薄膜的压力和湿度多功能的感知特性，可实现对人机交互接近-接触-分离过程的实时检测，纳米纤维素的引入增加了 MXene 纳米片的层间距，提高复合 …

一种基于球曲面电极的全柔性电容式三维力触觉传感器

CN [CN111609953B](#) 郭小辉 安徽大学

Priority 2020-06-04 • Filed 2020-06-04 • Granted 2022-02-18 • Published 2022-02-18

一种基于球曲面电极的全柔性电容式三维力触觉传感器，包括“倒蘑菇型”触头、半圆形凸槽、柔性球曲面公共电极、柔性矩形激励电极和柔性基底；柔性基底整体呈无盖圆柱形状，作为底部支撑，“倒蘑菇型”触头为顶部覆盖，两者以半圆形凸槽连接，内部形成空气腔；空气腔内粘接有柔性球曲面公共电极和四个柔性矩形激励电极；柔性球曲面公共电极镶嵌在“倒蘑菇型”触头下表面，并设置于四个柔性矩形激励电极的中心；四个柔性矩形激励电极间隔均匀地排布在柔性基板上；柔性球曲面公共电极与柔性矩形激励电极构成四个呈空间立体分布的电容。本发明具有更高的检测灵敏度及更快的响应速度，可作为柔性电子皮肤应用于人机交互、智能机器人、医疗康复等研究 …

用于多模态静态和动态触觉感知的自供电智能皮肤



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

US CN CN118687724A 申东明 香港大学

Priority 2023-03-22 • Filed 2024-03-20 • Published 2024-09-24

… 有效感知动态触觉的有力工具。[33、34]另一方面，接触起电和静电感测的工作机制本质上限制了 TENG 对静态触觉的敏感性。目前已开发出许多智能皮肤系统。然而，由于缺乏多功能传感器和数据处理技术的限制，现有的智能皮肤系统大多只能检测一两种刺激。具有更多功能的系统需要元件或设备的复杂集成。例如，中国专利 CN2021-10595535.8A 公开了一种用于机器人触觉反馈的阵列式柔性电子皮肤。该电子皮肤单元包括基底、位于基底上的电致变色压力显示单元以及位于电致变色压力显示单元上的摩擦电压力敏感单元。这种电子皮肤只能通过叠加电致变色压力显示单元和摩擦电单元来感测静态压力和动态触感。此外，它还需要外部电源。 …

导电性组合物和使用了该导电性组合物的导电体以及层积结构体

WO CN JP KR TW CN110799583B 盐泽直行 太阳油墨制造株式会社

Priority 2017-06-19 • Filed 2018-06-15 • Granted 2022-12-13 • Published 2022-12-13

具体实施方式 本发明的导电性组合物包含弹性体和银粉，通过在弹性体中混配特定的银粉，不限于弯曲的情况，即使在伸缩的情况下或大幅伸长的情况下也能得到电阻的稳定性优异的导电体等。其结果，本发明的导电性组合物可以利用这种特性适当用于体外设备、体表设备、电子皮肤设备、体内设备等可穿戴设备用的导电体的形成。以下，对本发明的导电性组合物所含有的各成分进行详细说明。 <银粉> 构成本发明的导电性组合物的银粉使用下述的银粉：该银粉经表面处理，其平均一次粒径为 1.0μm 以下、优选为 0.1μm ~ 1.0μm，表观空隙率为 50% ~ 95%、优选为 60% ~ 95%。使用这样的银粉，形成组合物中的银粉的二次颗粒的粒度分布为后 …

一种柔性织物/凝胶复合材料及其制备方法与应用

CN CN116043548B 王莉莉 青岛大学

Priority 2023-01-30 • Filed 2023-01-30 • Granted 2024-05-24 • Published 2024-05-24

本申请提供一种柔性织物/凝胶复合材料及其制备方法与应用，所述复合材料具有类皮肤特性，其由织物和水凝胶组成，所述织物由纤维制成，所述水凝胶为聚乙烯醇-无机盐水凝胶，所述水凝胶由聚乙烯醇-无机盐水凝胶前驱液在织物间原位形成。本发明所述柔性复合材料的拉伸曲线呈现 J 型，具有灵敏的应变传感性，同时兼具粘附性能和长期使用稳定性，可应用于电子皮肤、可穿戴器件、柔性触屏等领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于摩擦纳米发电机的触觉感知系统及方法

CN CN114935421A 丁文伯 清华大学

Priority 2022-04-07 • Filed 2022-04-07 • Published 2022-08-23

本申请实施例可以基于摩擦纳米发电机中的触觉传感器与摩擦表面摩擦时产生的电信号，处理并同时识别摩擦表面的实际表面纹理、实际接触压力和/或实际材料种类，基于摩擦纳米发电机的电子皮肤具有超拉伸性、高灵敏度和宽传感范围等特性，使得摩擦纳米发电机的输出对于不同的摩擦材料具有灵敏的输出变化，可实现仅凭单一的触觉传感器同时对表面纹理、接触压力和/或材料种类进行高精度的实时识别，且结构简单，易于制作，成本较低。由此，解决了相关技术中无法通过单一的触觉传感器同时对表面纹理和材料种类进行识别或者无法同时对表面纹理种类和接触压力大小进行识别，进而难以部署在功耗低、体积轻便的机器人上，在数据传输与通信中存在较高的数 ...

一种可拉伸式压力及拉伸形变传感器

CN CN110132120B 兰林锋 华南理工大学

Priority 2019-04-15 • Filed 2019-04-15 • Granted 2021-06-15 • Published 2021-06-15

一种可拉伸式压力及拉伸形变传感器 技术领域 本发明涉及介电材料与传感器件工程领域，特别是涉及一种可拉伸式压力及拉伸形变传感器。背景技术 在可预见的未来，电子设备与人类的联系将愈发紧密，电子设备将会通过与人类更多的接触，实现更加先进便捷的健康检测、信息获取和作为人与机器之间的桥梁等功能。以电子皮肤为代表的可穿戴设备作为可以直接与人身体接触，可直接贴合在皮肤上的一类电子设备而成为电子领域的新兴研究热点。传统的压力传感器主要原理可以分为以下五种：压阻式压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电式压力传感器。无论以上是哪一类传统压力传感器都不能实现柔性拉伸，严重地限制 ...

聚二甲基硅氧烷薄膜、柔性电容传感器及其制备方法

CN CN110763256B 吴豪 广东思谷智能技术有限公司

Priority 2019-09-29 • Filed 2019-09-29 • Granted 2021-08-20 • Published 2021-08-20

随着科技与社会的发展，机器人已从科研、工业自动化、医疗等方面的应用逐渐走进了日常生活中。而且新兴机器人的涌现都对设备硬件提出了更高的要求柔性传感器因其良好的柔韧性和可拉伸性，成为现代电子系统发展的热门新兴研究领域，并且结合生物力学、医学工程、计算机技术、机器人技术等前沿交叉学科，研制出了一系列如电子皮肤、医疗植入设备、仿生假肢、人机交互界面和非入侵式个人健康监控电子设备等功能强大



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

的电子产品。与早期的刚性连接组件相比，柔性器件在轻量化、可靠性等方面有强大的自身优势，这正是柔性电子器件得以迅速发展的主要原因。柔性电子设备可通过拉伸、压缩、弯曲、扭曲等变形成复杂的形状，且外力作用下仍保持较高的可 …

一种基于石墨烯的柔性电路

CN CN104333975B 杨俊 重庆石墨烯研究院有限公司

Priority 2014-11-13 • Filed 2014-11-13 • Granted 2017-07-28 • Published 2017-07-28

本发明涉及一种基于石墨烯的柔性电路，属于柔性电子技术领域。基于石墨烯的柔性电路包括衬底、缓冲层、导电层、封装层；所述衬底、缓冲层、封装层均采用柔性材料，所述缓冲层设置在衬底之上，所述导电层设置在缓冲层之上，所述封装层设置导电层上；所述导电层为基于石墨烯的导电材料，所述导电层通过迭代的单元分形图形结构连通电路。采用本方法的石墨烯电子皮肤，能够测量更大的应变范围。此外石墨烯良好的生物兼容性，较高的光通过率等特性赋予了石墨烯柔性电子器件绿色、智能、透明的特点。

一种柔性纳米复合材料薄膜及其制备方法

CN CN111378190B 王云明 华中科技大学

Priority 2020-02-26 • Filed 2020-02-26 • Granted 2021-07-27 • Published 2021-07-27

本发明属于电子皮肤相关技术领域，其公开了一种柔性纳米复合材料薄膜及其制备方法，所述制备方法包括以下步骤：(1)将液晶单体和带有氨基的有机物按照预定摩尔比混合后，再加入溶剂和光引发剂以通过交联聚合得到液晶高分子溶液；(2)将活性材料加入到所述液晶高分子溶液中以得到成分均匀的纳米复合材料混合液；其中，所述活性材料是预先进行过表面功能化的，其为光活性材料或者电活性材料；(3)将所述纳米复合材料混合液进行加热以将所述纳米复合材料混合液中的溶剂蒸发掉，由此得到柔性纳米复合材料薄膜。所述制备方法工艺简单，成本低廉，制备的柔性纳米复合材料薄膜具有优异的柔性和可见光(或电)驱动运动性。

柔性触觉传感器、电子皮肤及仿生设备

CN CN115342949A 黄东 途见科技(北京)有限公司

Priority 2022-07-25 • Filed 2022-07-25 • Published 2022-11-15

本发明涉及传感器技术领域，提供一种柔性触觉传感器、电子皮肤及仿生设备，该柔性触觉传感器包括表面纹理传感器和压力传感器，所述表面纹理传感器包括接触组件和压电薄膜，所述接触组件与所述压电薄膜贴合设



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

置；所述压力传感器包括介电材料组件和电路板，所述介电材料组件设于所述压电薄膜背向所述接触组件的一侧，所述电路板设于所述介电材料组件背向所述压电薄膜的一侧。通过集成表面纹理传感器和压力传感器，同时实现对表面纹理和压力的传感，简化了柔性触觉传感器的安装结构。

一种应变传感器及其制备方法

CN CN109612383B 方英 国家纳米科学中心

Priority 2018-12-25 • Filed 2018-12-25 • Granted 2021-06-29 • Published 2021-06-29

一种应变传感器及其制备方法 技术领域 本发明实施例涉及传感器技术领域，尤其涉及一种应变传感器及其制备方法。背景技术 近年来，**电子皮肤**在人体健康监测、运动跟踪以及人-机交互等方面受到越来越多的关注。**电子皮肤**的核心便是传感器，其中，应变传感器作为一类重要的电子传感器件，可以将力学信号同步转化成电信号，从而实现对力学应变的同步传感。应变传感器的类型多种多样，其中，电阻型应变传感器因其器件结构简单，信号处理方便等优势被广泛研究。目前的电阻型应变传感器主要有两种结构。一种是基于金属薄膜的传感器，该类传感器具有非常高的灵敏度，灵敏系数高达 2000。然而其检测范围非常小，最高检测限仅为 2%。这主要是 …

一种双向可拉伸的超级电容器及其制备方法

CN CN104538202B 李亚利 天津大学

Priority 2014-12-31 • Filed 2014-12-31 • Granted 2017-11-28 • Published 2017-11-28

本发明公开了一种双向可拉伸的超级电容器及其制备方法。该超级电容器由碳纳米管膜电极、弹性聚合物基体和凝胶电解质构成，其中碳纳米管膜电极具有相互连接的网络结构。该碳纳米管膜电极材料柔性、可形变、可拉伸，赋予超级电容器双向拉伸性能。本发明提供的双向可拉伸超级电容器可以为平面式结构，也可以为三明治夹层结构。采用本发明制备的超级电容器可在面内垂直两向拉伸 30%-100%，并保持电化学性能稳定，该超级电容器还具有往复拉伸性能。本发明提供的双向可拉伸超级电容器的制备方法简单，容易实现，可实现批量化生产，用于可穿戴电子、**电子皮肤**和智能集成器件等各领域。

基于液态金属电极的可拉伸摩擦纳米发电机及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN106992707B 文震 苏州大学

Priority 2017-05-19 • Filed 2017-05-19 • Granted 2019-03-05 • Published 2019-03-05

基于液态金属电极的可拉伸摩擦纳米发电机及其制备方法 技术领域 本发明涉及摩擦纳米发电机领域，特别是涉及一种基于液态金属电极的可拉伸摩擦纳米发电机及其制备方法。背景技术 随着社会的进步和人们生活水平的提高，柔性电子器件和智能可穿戴产品受到了越来越多的关注。人工电子皮肤、柔性触摸显示屏、智能手表、健康和运动监测产品等出现在人们的工作和生活中。这些柔性电子器件需要有配套的电池才能够正常工作，而目前的电池不仅不具备自充电功能，而且续航时间短，这大大限制了柔性电子器件的实际应用效果。目前最广泛的应用是将光伏太阳能电池模块和超级电容器或锂离子电池等结合，使得能量收集器件和高能量的存储设备直接集成应 …

灵敏度可调的高线性度柔性压力传感器及其制备方法

CN CN114088254B 吴德志 厦门大学

Priority 2021-10-22 • Filed 2021-10-22 • Granted 2023-07-25 • Published 2023-07-25

灵敏度可调的高线性度柔性压力传感器及其制备方法，涉及柔性压力传感器。所述灵敏度可调的高线性度柔性压力传感器，从上至下依次设有上层柔性封装层、上电极层、敏感单元层、下电极层和下层柔性封装层；敏感单元层具有微结构面直接与上电极层接触，敏感单元层不具微结构面通过导电聚合物溶液与下电极层连接。微结构大小、数量和间距可根据实际应用需求设计，传感器在受到压力后敏感单元层微结构与电极接触面积线性增加，能够在一个压力范围内拥有高线性度，且灵敏度可通过改变数量密度和加热工艺等来按需调控。压力传感器结构简单、可控性强、制作方便、响应灵敏，适用于可穿戴电子、电子皮肤、人机交互等新兴领域。

头部姿态监测设备及监测方法

CN CN111166343A 李胜夏 上海幂方电子科技有限公司

Priority 2020-02-04 • Filed 2020-02-04 • Published 2020-05-19

压力监测装置，设置在设备佩戴者的颈椎处，所述压力监测装置的输出随着所述佩戴者的头部运动而变化； 伸缩导线，与所述压力监测装置信号连接，以将所述压力监测装置的输出传输至控制装置； 控制装置，用于根据所述输出的变化情况确定所述佩戴者的头部姿态。 2.根据权利要求1所述的头部姿态监测设备，其特征在于，所述压力监测装置为压力传感器贴片；并且所述伸缩导线为电子皮肤。 3.根据权利要求1所述的头部姿态监测设备，其特征在于，所述输出为所述压力监测装置的电阻值 R_x ，并且所述控制装置包括： 测算模块，用于根据接收所述电阻值 R_x 、压力监测装置的初始电阻 R ，采用以下公式测算所述压力监测装置的电阻变化率 k ： $k = (\dots$



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

具有分时、分区域屏蔽功能的传感器、电子皮肤和机器人

CN CN207923324U 孙滕谔 北京他山科技有限公司

Priority 2018-01-31 • Filed 2018-01-31 • Granted 2018-09-28 • Published 2018-09-28

8.根据权利要求1或2所述的一种具有分时、分区域屏蔽功能的传感器，其特征在于：第一多功能层和第三多功能层等高且相对设置，第二多功能层和第四多功能层等高且相对设置；第一多功能层和第三多功能层的中心距为 d_1 ，第二多功能层和第四多功能层的中心距为 d_2 ， d_1 与 d_2 的比值为1.2-5；第一多功能层与第三多功能层的高度为 h_1 ，第二多功能层和第四多功能层的高度为 h_2 ， h_1 与 h_2 的差值为1-3mm。9.一种电子皮肤，其特征在于：包括如权利要求1-8中任一项所述的一种具有分时、分区域屏蔽功能的传感器。10.一种机器人，其特征在于，包括如权利要求9中所述的电子皮肤。11.一种人工智能假肢，其特征在于，包括...

一种基于载银纳米纤维的柔性力敏传感器的制备方法

CN CN107345840B 龙云泽 青岛大学

Priority 2017-07-13 • Filed 2017-07-13 • Granted 2020-05-26 • Published 2020-05-26

由于现代社会对于健康检测、人机交流、检测压力分布等方面的迫切需求，基于压力传感器工作原理的柔性压力传感器成为新兴的研究热点。目前，压力传感器的应用不仅局限于水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、船舶、机床、管道等工业生产方面。在体育保健，即检测运动状态，呼吸状况，健康指标等方面也有很大需求。随着社会的发展，将电子器件小型化成为了新的研究热点，传统电子器件用于人体皮肤可能割伤甚至感染细菌，有害身体健康。所以柔性成为我们关注的热点。但是受到材料性质以及制备工艺的限制，基于压力传感器的柔性电子器件研究较少，而用于皮肤上同时具备柔性与抗菌性的电子皮肤还是空白。采用静电纺丝法制...

一种多功能复合水凝胶的制备方法及应用

CN CN112341573B 何素芹 郑州大学

Priority 2020-12-18 • Filed 2020-12-18 • Granted 2022-11-01 • Published 2022-11-01

...℃下仍然未结冰。（2）本发明水凝胶体系中的单宁酸和海藻酸钠均属于纯天然物质，具有良好的生物相容性和无毒无害性；而且，单宁酸的加入，使水凝胶同时具有良好的紫外线吸收能力和抗菌能力，有利于用于直接和人体皮肤接触的可穿戴传感设备，在贴附人体皮肤时可以起到一定的紫外线过滤能力，有效的保护皮肤组



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

织防紫外线辐射。（3）本发明的水凝胶可用于制备应变传感器，制备得到的应变传感器应变响应范围宽（0%~1800%），电信号稳定性高，而且，具有良好的低温防冻性、应变响应性和传感灵敏性，可用于实时监测人体的肢体动作信号运动（如手指、膝盖和肘部运动），在生物传感器、超级电容器、电子皮肤等领域，具备巨大的市场前景。

一种自愈、抗冻、自粘性且具有双折射特性的导电离子水凝胶及其制备方法与应用

CN CN115368509B 邵长优 大连工业大学

Priority 2022-07-07 • Filed 2022-07-07 • Granted 2024-06-04 • Published 2024-06-04

… 羟基-2-甲基-1-苯基丙酮、苯基双 2, 4, 6-三甲基苯甲酰基)氧化膦中的至少一种。 5.根据权利要求 1 所述制备方法，其特征在于，所述紫外光的电流为 4-6A。 6.根据权利要求 1 所述制备方法，其特征在于，所述紫外光的固化时间为 18-25min。 7.根据权利要求 1 所述制备方法，其特征在于，步骤(1)中，将氢键供体和氢键受体于 60-100℃下混合反应 1-3h，再在冰水中以 300-450W 的功率超声 10-15min，得到低共熔溶剂。 8.权利要求 1-7 任一项所述制备方法制备得到的导电离子水凝胶。 9.权利要求 8 所述的导电离子水凝胶在柔性可拉伸传感器、电子皮肤、超级电容器、摩擦纳米发电机中的应用。

一种机器人控制系统

CN CN207172081U 王振华 南京阿凡达机器人科技有限公司

Priority 2017-09-05 • Filed 2017-09-05 • Granted 2018-04-03 • Published 2018-04-03

本实用新型提供的一种机器人控制系统，能够带来以下至少一种有益效果： 1、本实用新型中，触觉传感系统解决方案可根据实际使用需要在需要的部位安装触摸传感器；电子皮肤的感应灵敏度可以根据实际使用时机器人外壳厚度进行调节；本实用新型的感知载体厚度轻薄，可安装在各种位置，安装简单方便；尤其可以安装在机器人外壳内部，不改变机器人外观；触摸时无需挤压形变即能感知触觉。 2、本实用新型中，外壳的材质和厚度也可以根据实际使用需要任意变化。再加上触摸传感器厚度、形状和面积都可以根据实际使用需要进行设计和加工，使其具有灵敏度高、轻薄、耐用等优点，可以安装在各种狭小、多变的空间里。本实用新型中的电子皮肤的感应灵敏度 …

一种自愈合抗老化可控降解型聚氨酯及其制备方法与应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112409561B 李凤龙 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2020-11-16 • Filed 2020-11-16 • Granted 2022-03-08 • Published 2022-03-08

背景技术 聚氨酯具有热力学不相容的软段和硬段，易发生微相分离，使其具有可拉伸、良好的韧性等优异的力学性能，且其力学性能可调范围大，是一种合适的电子皮肤的基体材料。然而，当频繁使用的过程中，难免会被划破，基体材料具备自愈性能显得尤为重要。目前已有一批学者在自愈合聚氨酯方面做出了突出的贡献，他们通常把动态键引入到分子链中达到自愈合的效果，如氢键、动态二硫键、动态金属配位键、D-A反应等。基体材料具备自愈合性能可有效的提高电子皮肤的使用寿命，优异的力学性能和快速的自愈合性能是现在电子皮肤基体材料必备的性能，而可降解基体材料是电子皮肤发展的 一大趋势。随着电子产品的不断发展，电子垃圾的问 …

压阻式传感器及其制备方法

CN CN110631743A 单光存 北京航空航天大学

Priority 2019-09-30 • Filed 2019-09-30 • Published 2019-12-31

6.根据权利要求1所述的压阻式传感器，其特征在于，所述MXene层包括MXene材料，所述MXene材料为 $Ti_3C_2T_x$ ，其中 T_x 为表面活性封端基团。7.根据权利要求1所述的压阻式传感器，其特征在于，所述中间层还包括：银纳米材料层，设置于所述MXene层和聚乙烯醇缩丁醛层之间。8.一种电子皮肤，包括权利要求1-7任一所述的压阻式传感器。9.一种软体机器人，包括权利要求8所述的电子皮肤。10.一种压阻式传感器的制备方法，其中包括制备中间层，所述制备中间层包括：制备基底；在所述基底上制备包含的第一极和与第一极间隔的第二极的电极层；在所述电极层上制备覆盖含所述第一极和第二极的 …

湿度传感平面内湿度分布的分析方法及湿敏电子皮肤

CN CN115078471B 舒琳 华南理工大学

Priority 2022-06-29 • Filed 2022-06-29 • Granted 2025-04-08 • Published 2025-04-08

本发明涉及电阻抗成像领域，为湿度传感平面内湿度分布的分析方法及湿敏电子皮肤，方法包括：获取数据集并进行预处理；构建湿度分布成像模型，包括输入层、预重构模块、编码器模块、解码器模块、轮廓约束分支、输出层；使用数据集训练湿度分布成像模型，形成具有湿度重构图像和湿度重构轮廓图像两项输出的湿度分布重构模型；输入层输入湿度传感平面的边界电压数据；预重构模块生成初始的湿度重构结果，编码器模块在预重构模块的基础上提取湿度相关的多级多尺度特征；解码器模块根据编码器模块提取的多级多尺度特征进行解码；轮廓约束分支用于获得轮廓分明的湿度重构图像。本发明能关注目标区域中的重构，从而提升湿度重构的效果。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种柔性 uv-热双固化透明导电胶及其制备方法

CN CN112358841B 魏芳芳 烟台信友新材料有限公司

Priority 2020-12-29 • Filed 2020-12-29 • Granted 2022-02-08 • Published 2022-02-08

本发明公开了一种柔性 UV-热双固化透明导电胶及其制备方法，涉及胶黏剂领域。该胶粘剂由以下原料重量份数组成：自制有机硅嵌段的环氧丙烯酸酯 40~60 份，环氧稀释剂 2~10 份，丙烯酸单体 2~10 份，光引发剂 2~6 份，热固化剂 20~25 份，固化促进剂 0.3~0.8 份，偶联剂 0.5~3 份，触变剂 0~5 份以及导电填料 12~25 份。本发明通过在胶体中添加自制的有机硅嵌段的环氧丙烯酸酯及透明度较高的导电填料使得基于本发明的胶粘剂具有透明性好、良好的耐弯折性、优秀的耐热性以及高粘结力。可广泛应用于柔性显示屏、柔性天线、薄膜晶体管、柔性传感器、柔性太阳能电池、可穿戴电子皮肤等柔性电子产品的粘接，应用前景看好。

一种用于汽车线束生产的三维力预测夹具

CN CN111702789A 刘斌 沈阳工业大学

Priority 2020-06-29 • Filed 2020-06-29 • Published 2020-09-25

本发明涉及一种用于汽车线束生产的三维力预测夹具，该预测夹具由控制单元和用于夹取线束的机械结构单元组成，用于判断和控制机械结构单元力的控制单元内，设有单片机控制器，单片机控制器与集成步进电机驱动及电源模块连接，集成步进电机驱动及电源模块与步进电机连接；与线束接触部位的机械结构单元外表面上设有用于反馈线束所受三维力大小的电子皮肤，机械结构单元包括有机机械手指和控制机械手指旋转的步进电机，步进电机通过齿轮传动机构与机械手指铰接的一端连接，同时，控制单元内的单片机控制器与机械结构单元和电子皮肤通过导线连接。本发明能够实现对汽车线束的精准夹取，同时可以实现对汽车线束下滑和扯断趋势的预测。

基于锯齿结构的柔性压力传感器

CN CN207976237U 李晓红 太原工业学院

Priority 2018-04-10 • Filed 2018-04-10 • Granted 2018-10-16 • Published 2018-10-16

基于锯齿结构的柔性压力传感器 技术领域 本实用新型涉及压力传感器领域，具体是一种基于锯齿结构的高灵敏柔性压力传感器。背景技术 可穿戴设备、仿生电子皮肤等智能柔性电子技术因具有隐蔽性、生物兼容性、低成本潜力等特性，颠覆了人们对传统传感器形态和功能的认知，逐渐成为研究热点。而其中，柔性压力传



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

感结构能够检测凹凸不平表面的压力分布信息，成为国内外柔性传感技术领域的研究重点方向之一。目前，柔性压力传感器的灵敏度主要是利用纳米材料作为电极、在薄膜介电层表面引入微结构的方法来提高的，然而，受限于因传感结构形变导致电极断裂、灵敏度低、成本高等原因，成为柔性压力传感器工程化批量制造的主要技术瓶颈。发 ...

温度调控器件

CN CN208142226U 刘玮书 南方科技大学

Priority 2018-02-08 • Filed 2018-02-08 • Granted 2018-11-23 • Published 2018-11-23

本实用新型提供了电子皮肤中的温度调控器件，是在第一基板和第二基板上分别设置图形化电极，然后将多个按照设计电路规则排布的N型和P型半导体热电单元所构成的热电阵列分别与第一、第二基板上电极连接，再将相变材料层覆设于第一基板或/和第二基板另一表面。还可进一步在相变材料层上以及热电阵列、第一基板和第二基板的两侧包覆封装材料层。本实用新型通过热电阵列与相变材料相结合，利用相变温度点附近的相变储热与潜热的释放，缓冲调节温度变化且通过自适应调节利用电流方向转换实现制冷与加热，从而实现了目标面的温度自感触调控，有效降低了能量消耗，可适用于各种复杂感应面的应用。

机器人电子皮肤

US CN CN107866824A 熊友军 深圳市优必选科技有限公司

Priority 2017-11-21 • Filed 2017-11-21 • Published 2018-04-03

本发明属于机器人技术领域，提供了一种机器人电子皮肤，包括由内往外设置在机器人外壳上的第一复合层结构和第二复合层结构，其中，所述第一复合层结构包括依次层叠设置在所述机器人外壳上的背胶层、第一支撑层、第一导电银胶层，所述第二复合层结构包括在朝向第一复合层结构方向依次设置的第二导电银胶层、第二支撑层；且所述第一复合层结构和所述第二复合层结构之间设置有若干个用于将所述第一导电银胶层和所述第二导电银胶层分离的第一绝缘突起。本发明提供的机器人电子皮肤具有高灵敏度、低误报率和低成本的优点。

一种非接触式自驱动电子皮肤及其制备方法

CN CN107941246B 张海霞 北京大学

Priority 2017-11-10 • Filed 2017-11-10 • Granted 2019-11-22 • Published 2019-11-22

本发明提供了一种非接触式自驱动电子皮肤，涉及传感器和电子皮肤技术领域，包括有摩擦层薄膜，摩擦层薄



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

膜表面均匀设有若干微结构摩擦单元；隔离保护层，隔离保护层的下表面连接有柔性衬底，柔性衬底与隔离保护层之间夹装有电极；隔离保护层上设有能够使所述摩擦层薄膜在受到外界压力时与所述柔性衬底层相互接触的接触区。本发明可实现多种运动方式的交互传感，接触分离过程使摩擦层薄膜带电，之后摩擦层薄膜可不与隔离保护层、电极、柔性衬底组成的三层结构接触而在其上空滑动，滑动的位移终点坐标可以通过分析电极接收到的电信号得到；采用自驱动的传感方式，制备工艺简单方便，可根据实际需要快捷的调整工艺参数，生产成本低，适于批量生产。

多光子皮肤镜图像自动分析系统及其应用于恶性黑素瘤的诊断方法

CN [CN101756696B](#) 孟如松 中国人民解放军空军总医院

Priority 2009-12-31 • Filed 2009-12-31 • Granted 2012-08-08 • Published 2012-08-08

随着光电技术的发展，国外研制了一种电子皮肤镜检查技术对 MT 进行无创性检查，在使用中首先向皮损表面滴加油脂等浸润液，然后用玻片将皮肤压平，以增加皮肤的透光性，在普通光源照明下，借助特定放大镜观察到肉眼看不见的皮损形态特征，1994 年由 Stolz 等为了半定量描述 MT 的良性、可疑或恶性，首先提出皮肤镜诊断 MT 的 ABCD 规则法，基于分析皮损的不对称性、边缘、颜色和不同的皮肤镜结构进行记分。本法与肉眼诊断比较提高了 MT 诊断的准确率，易掌握，特别适用于经验不足者操作，但准确率不够理想。另外，Menzies 打分法和七点检测列表法，提高了 MM 诊断的敏感性和早期诊断率。但是，这些方法也存在主观性，其诊断准确率 …

一种柔性传感器

CN [CN209639867U](#) 刘宜伟 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2019-05-13 • Filed 2019-05-13 • Granted 2019-11-15 • Published 2019-11-15

本实用新型提供一种柔性传感器。该柔性传感器包括柔性基底、电极、液态金属薄膜，以及柔性封装层；液态金属薄膜位于柔性基底上，由表面氧化的液态金属颗粒组成；柔性封装层位于液态金属薄膜表面；电极位于柔性基底上，用于监测液态金属薄膜某区域间的电信号；在外力作用下，电极之间的电阻由高电阻变化为低电阻，则判断该外力为伤害性外力。该柔性传感器能够感知外界伤害性作用力，将该传感器集成在电子皮肤中可拓展电子皮肤功能。

一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110305345B 石竹群 武汉理工大学

Priority 2019-06-26 • Filed 2019-06-26 • Granted 2020-12-29 • Published 2020-12-29

本发明公开了一种纳米纤维素/碳纳米管柔性触觉传感器的制备方法，本发明的传感器由TEMPO氧化纤维素分散于水中制得纳米纤维素分散液，再与碳纳米管混合均匀，再利用离子交联和丝网幕印方法制备得到。纤维素作为一种具有结晶结构的多糖，是地球上含量最丰富的天然高分子，可再生、可生物降解、生物相容性好且来源广泛。该电子皮肤以可再生资源纤维素和与碳纳米管为原料，其制备工艺简单、耗时短、花费低，避免了使用传统光刻技术、化学腐蚀等方法带来的价格昂贵和过程复杂耗时的不足，同时具有灵敏的传感性能，大大拓宽了纤维素的应用范围，为纤维素在传感领域的应用研究提供了一种新途径。

混合型纳米发电结构及其制作方法、供能器件、传感器

CN CN110572072B 任凯亮 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2019-09-06 • Filed 2019-09-06 • Granted 2020-12-22 • Published 2020-12-22

本公开的驻极体层经过电晕极化，使其长期具有稳定的内部电荷以及高的表面电势，当混合型纳米发电结构(例如作为电子皮肤)受到外力发生形变时，第一感应电极层和驻极体层之间及第二感应电极层和驻极体层之间的距离发生相应的变化，根据高斯定理，第一感应电极层和第二感应电极层上的表面电荷与表面电势会发生相对应的变化，为达到新的稳定态电荷在第一感应电极层和第一电极层之间及第二感应电极层和第一电极层之间通过外电路发生相应的再分配，即电荷通过外电路在第一感应电极层和第一电极层之间及第二感应电极层和第一电极层之间转移产生电流，从而实现驻极体的自驱动发电过程，将机械能转化为电能，或将机械信号转化为电信号。另外，对于包含 …

一种基于金属相变的柔性电子材料的制备方法及其应用

WO CN CN114854198A 张久洋 东南大学

Priority 2022-04-15 • Filed 2022-05-06 • Published 2022-08-05

本发明公开了一种基于金属相变的柔性电子材料的制备方法及其应用，该方法包括如下步骤：将两种及以上的金属单质加热至熔融混合，搅拌然后冷却得到固液两相金属；将固液两相金属与柔性高分子材料进行复合，得到复合物；复合物经过加工成型后得到基于金属相变的电子材料。本发明的制备方法简单易行，成本低，后处理简单，同时制备得到的基于金属相变柔性电子材料对力具有非常高的响应，响应系数在0.1-10000之间。同时微弱的形变都会对该相变柔性电子材料中的导电网络产生影响，从而导致材料的电信号发生变化。本发明制备的基于金属相变的柔性电子材料在可穿戴设备、电子皮肤以及可拉伸电极等方面具有很好的应用前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

压力传感器及其制备方法

WO CN CN109556768B 何可 深圳先进技术研究院

Priority 2018-12-03 • Filed 2018-12-03 • Granted 2020-10-23 • Published 2020-10-23

压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于传感器技术领域，尤其涉及一种压力传感器及其制备方法。背景技术 近年来，越来越多的科研工作者正从事将压力传感器件应用于人工智能、**电子皮肤**等领域的研究，其研究内容主要包括理论基础、先进材料、制备工艺以及封装技术等方面，已在实现压力传感器微型化、商业化等方面取得一系列重要进展。在被研究的众多新型压力传感器件中，依据其作用原理的不同将其主要分为三大类：第一类，电阻式压力传感器，(于留波，赵湛，方震.基于 MEMS 技术的金属应变式压力传感器优化设计.仪表技术与传感器，2010.2)即主要是通过测量电阻的变化来反映压力的大小，其中又可以根据电阻变化的方式 …

一种用于组织工程皮肤构建的仿生水凝胶支架及其制备方法

CN CN114276567B 杨建民 福州大学

Priority 2021-12-31 • Filed 2021-12-31 • Granted 2023-09-29 • Published 2023-09-29

一种用于组织工程皮肤构建的仿生水凝胶支架及其制备方法 技术领域 本发明属于生物医学技术领域，具体涉及一种用于组织工程皮肤构建的仿生水凝胶支架及其制备方法。采用细胞外基质成分衍生物，通过在光引发剂、光照射和氧化作用下，形成具有动态互穿网络结构的水凝胶支架，结合人类皮肤细胞和角质化表皮细胞和气液界面分离培养法用于组织工程全层皮肤的构建。背景技术 组织工程皮肤在创面修复、药物与化妆品安全性测试、皮肤病理学研究、仿生**电子皮肤**构建等方面具有重要应用价值和潜力。目前，市面上以及大多数研究报道中的组织工程皮肤主要是基于胶原蛋白凝胶支架构建而成的。胶原蛋白是细胞外基质主要成分，具有优异的生物相容性。但是 …

具有可调光学特性的光导组件

WO EP US CN JP CN104937335A J.P.W.巴艾詹斯 皇家飞利浦有限公司

Priority 2013-01-30 • Filed 2014-01-10 • Published 2015-09-23

依照一个实施例，第二层可以包括电可控颗粒，其中第二层的第二光学特性和光被允许透射通过第二层的程度可通过电控制所述颗粒进行调节。这些颗粒可以例如借助于电极控制。这些颗粒可以是彩色的，以便引起透射通过第二层的光的颜色的变化，和/或反射的（例如不透明，诸如白色），以便引起透射通过第二层的光量的反射。第二层可以包括**电子皮肤**（e-skin），其中电可控颗粒布置在隔间中。颗粒可以是带电的，并且可通过选择性地施加基本上平行于**电子皮肤**表面的电场进行控制（其可以称为平面内电泳）。通过选择性地将电压施加到电



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

子皮肤的电极，使得颗粒散布在隔间中，由此电子皮肤是彩色的/反射的，或者集中在隔间的集中部位，例如集中在隔间 …

基于仿生结构的柔性触-压觉传感器

CN CN104897317B 吕晓洲 西安电子科技大学

Priority 2015-06-18 • Filed 2015-06-18 • Granted 2018-03-06 • Published 2018-03-06

本发明公开了一种基于仿生结构的柔性触-压觉传感器，用于解决现有传感器不能同时实现触觉和压觉功能的问题。包括表层衬底、表层感应电极、表层弹性层、驱动电极、底层弹性层、底层感应电极和底层衬底。表层衬底的上表面设置有应力收集突起，其下表面耦合有表层感应电极，表层弹性层的下表面耦合有驱动电极，上表面刻蚀有深度小于表层弹性层厚度的敏感空隙，该敏感空隙与应力收集突起和表层感应电极上下垂直对齐；底层衬底的上表面耦合有底层感应电极，表层衬底、表层弹性层、底层弹性层和底层衬底自上而下依次叠加。本发明能够模仿人体皮肤同时实现触觉和压觉功能，可扩展成电子皮肤用于仿生机器人实现对外界压力刺激的大范围高精度测量。

一种恒温电子皮肤及其制备方法和应用

CN CN111012545B 毛彦超 郑州大学

Priority 2019-12-24 • Filed 2019-12-24 • Granted 2022-05-10 • Published 2022-05-10

本发明属于电子皮肤技术领域，具体涉及一种恒温电子皮肤及其制备方法和应用。本恒温电子皮肤包括隔热层、储热层和导热层，隔热层接触连接储热层，储热层接触连接导热层，隔热层为下端开口的凹槽结构，储热层位于凹槽内，导热层覆盖在隔热层的下端面和储热层的下表面，隔热层为隔热硅胶，储热层为液态金属，导热层为导热硅胶。本发明提供的恒温电子皮肤能维持温度恒定，使用舒适度较好，其制备方法能够将液态金属完全封装在隔热硅胶和导热硅胶的内部，防止液态金属的泄露，使液态金属可以实现恒温吸收热量。该恒温电子皮肤不仅可以用于人体皮肤表面，还能够作为摩擦纳米发电机，用于设备供电和信号传感。

一种护理机器人

CN CN109397245A 李兵 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2018-12-11 • Filed 2018-12-11 • Published 2019-03-01

根据本发明的另一种具体实施方式，机械手臂中的大臂部和小臂部的表面均设有人工皮肤，人工皮肤包括柔性



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

皮肤层和设在柔性皮肤层下方的薄膜式压力传感器，压力传感器信号连接至主控装置。进一步的，柔性皮肤层呈蜂窝状结构设置。其中，人工皮肤为电子皮肤结构，其可以检测碰撞以及与人接触时的力，具有灵敏度高、精度高的特点。根据本发明的另一种具体实施方式，腰部关节还包括腰部安装座、腰部连接座，腰部安装座固定设在底盘上，腰部连接座通过腰部俯仰转轴设在腰部安装座上，腰部连接座上设有腰部回转法兰，主体部固定设置于腰部回转法兰上，腰部控制装置用于控制腰部连接座围绕腰部俯仰转轴的转动和腰部回转法兰的回转。根据本发明的 …

一种具有自修复能力的应力传感器及其制备方法

CN CN109974905A 梁嘉杰 南开大学

Priority 2019-04-03 • Filed 2019-04-03 • Published 2019-07-05

本发明公开了一种具有自修复能力的应力传感器及其制备方法。本发明把一维金属纳米线，二维无机纳米片，水凝胶功能高分子，以及添加剂等相复合，制备具有流变特性的纳米复合材料胶体油墨，通过丝网印刷，把胶体油墨印刷在可穿戴基底上，制得具有类贝壳仿生结构的可修复应力传感器。其中一维金属纳米线提供导电网络结构降低传感器电阻；二维无机纳米片层形成层状结构提高传感器灵敏度；可修复的水凝胶功能高分子、二维无机纳米片与添加剂之间形成可逆的动态交联点，使器件具有可修复性能。所得可修复应力传感器具有工作应变范围大、灵敏度高、过载破坏后可修复等特点，在人造电子皮肤、仿生机器人等领域具有巨大应用前景。

辅助头顶作业的穿戴式外肢体机器人

CN CN113084784A 陈柏 南京航空航天大学

Priority 2021-04-26 • Filed 2021-04-26 • Published 2021-07-09

6.根据权利要求5所述的穿戴式外肢体机器人，其特征在于，所述的肩部惯导安装在机械臂人体肩部处；肩部惯导用于采集人体轻微移动的信息来实现机械臂相对应的调整以便保持末端位姿。7.根据权利要求6所述的穿戴式外肢体机器人，其特征在于，使用电子皮肤进行安全监测；电子皮肤附着于机械臂大臂和小臂的臂身处；当机械臂速度较大时，接近传感器安全阈值便会增大；当机械臂速度较小时，接近传感器安全阈值便会减小；当检测到安全阈值范围内有物体或者障碍存在时，即有物体存在于许用安全距离以内时，机械臂紧急停止运动或者在传感器引导下重新自主规划路线，进行避障操作。8.根据权利要求7所述的穿戴式外肢体机器人，其特征在于，头 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于静电摩擦效应的发电布料及发电衣

CN CN108796755B 翟俊宜 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2017-05-02 • Filed 2017-06-29 • Granted 2021-05-04 • Published 2021-05-04

基于静电摩擦效应的发电布料及发电衣 技术领域 本发明属于新能源技术领域，涉及一种基于静电摩擦效应的发电布料及发电衣。背景技术 可穿戴电子器件诸如电子皮肤、智能手表、运动手环等逐渐显示出广泛的应用前景和巨大的市场潜力，关键技术之一即为：寻找一种能够持续提供电能的供电装置，满足轻便、可折叠的基础要求，并且在此基础上具有安全、耐用性强、可大规模生产、舒适、方便清洗等特点。摩擦发电机是一种新的能量收集方式，利用摩擦生电和静电感应效应产生电能，成为柔性显示、可穿戴电子器件供能的不二选择。现有技术中，摩擦发电机大都是采用金属线或者金属薄膜作为电极，在摩擦过程中金属线容易断掉，金属薄膜容易脱落，且电 …

一种石墨烯压力传感器及其结构和制备方法

CN CN110207867B 钟高余 复旦大学

Priority 2019-05-10 • Filed 2019-05-10 • Granted 2021-01-26 • Published 2021-01-26

目前柔性传感器件中的柔性基板上大多采用导电高分子超薄膜，但是高分子材料导电性不佳，导致传感器件灵敏度较低。然而现在灵敏度较高的压力传感器大多采用金属氧化物纳米线阵列作为感应敏感元件，但是灵敏度仍然不高，且对酸碱敏感，传感器稳定性较差。目前具有研究潜力的可穿戴设备以及电子皮肤对传感器阵列密度有较高要求，但是现在的石墨烯压力传感阵列系统大多不可拉伸，然而单个传感器面积无法做到很小，由单个传感器再排列构成阵列时无法满足高密度的要求。专利 CN206114156U 公开了一种石墨烯压力传感器阵列系统，该传感器阵列包括阵列电路板以及阵列电路板上布置的阵列电路，所述阵列电路板上设置有若干与阵列电路连接的 …

一种压力传感电子皮肤及其制造工艺

CN CN114858315A 李辉 武汉大学

Priority 2022-04-08 • Filed 2022-04-08 • Published 2022-08-05

本发明公开了一种压力传感电子皮肤及其制造工艺，首先在下层柔性基底上表面通过喷墨打印技术打印电路结构，电路结构包括两个电容极板、分别环绕在每个电容极板四周的电感线圈和将两个电感线圈相连的寄生电路；之后在干燥后的电路结构及其四周的柔性基底上制备电介质层；在电介质层完全固化之前，将三层结构的柔性基底对折，使得两个电容极板刚好平行相对并与两个电容极板之间的电介质层一起构成电容器，两个电感 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

线圈、寄生电路和折叠后形成的电容器一起构成 LC 电路，固化后完成压力传感电子皮肤的制造。本发明工艺简单，制造成本低廉，制备的压力传感电子皮肤能够实现无源化的柔性压力检测；监测可靠且灵敏度高。

一种多面显示器件

WO EP US CN [CN104407465B](#) 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Granted 2019-03-05 • Published 2019-03-05

所述微创检测单元用于监测血糖值。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板至少在侧边封装处无边框。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板还包括电路板，所述第一显示面板和所述第二显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，至少在所述第一显示面板和所述第二显示面板侧边的封装处具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述透明棱镜结构至少 …

一种柔性力敏传感器及其制备方法、阵列器件和应用

CN [CN108469319A](#) 邓维礼 西南交通大学

Priority 2018-03-20 • Filed 2018-03-20 • Published 2018-08-31

背景技术 电子皮肤即新型可穿戴柔性仿生触觉传感器，是一种用于实现仿人类触觉感知功能的人造柔性电子器件。利用传感器技术、微机电技术和新材料技术制作的能够模仿人体皮肤保护、感知、调节等功能的电子装置或电子系统。电子皮肤通过在柔性衬底上制作敏感电子器件，模拟人类皮肤的传感功能，以期达到甚至超越皮肤的传感性能，从而在机器人、人工义肢、医疗检测和诊断等方面展现应用前景。触觉感知是人体皮肤的主要功能之一，畅通传导触觉信号是电子皮肤需要实现的基本功能，柔性力敏传感器是实现触觉传感的有效器件。压阻式柔性力敏传感器因其优良的特性和良好的贴附性，被认为是未来可穿戴电子设备的重要组成部分。然而，由于目前昂贵的成 …

石墨烯泡沫 / 聚合物高导电复合材料及其制备方法和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN102732037B 任文才 中国科学院金属研究所

Priority 2011-04-08 • Filed 2011-04-08 • Granted 2014-09-10 • Published 2014-09-10

现代电子工业已经经历了高度集成及智能化的发展阶段，下一个重要的发展方向将是柔性电子器件。柔性电子器件的出现将对现有电子产品的形态及应用产生重大影响，电子产品将不再是刚性的，而是可以任意弯曲和拉伸的同时不影响使用性能。柔性电子器件的应用领域将十分广泛，如可卷曲的薄膜显示器，柔软的电子皮肤，机器人关节的连接，及一切可穿戴的电子产品等。传统刚性材料如金属和硅等具有很好的电学性能，但不具备柔韧性和弹性，不能直接用来制备柔性电子器件，所以开发一种同时具有良好机械稳定性及导电性能的新型材料对柔性电子器件的发展将是至关重要的。石墨烯作为世界上最薄的二维薄膜材料，不仅具有非常高的电导率，而且具有很好的力学稳 …

一种基于电纺的螺旋缠绕结构柔性可拉伸应变传感器

CN CN107574493B 于桂凤 青岛农业大学

Priority 2017-07-25 • Filed 2017-07-25 • Granted 2020-04-10 • Published 2020-04-10

一种基于电纺的螺旋缠绕结构柔性可拉伸应变传感器 技术领域 本发明属于柔性电子器件领域，具体涉及一种基于电纺的螺旋缠绕结构柔性可拉伸应变传感器及其制备方法。背景技术 近年来，由于柔性可穿戴电子器件可以集成到衣物及整合于人体皮肤来随时、随地获得肢体运动、体温变化、心理变化及健康状况等多种信息，即在非平面的工作环境中灵活工作并促进信息与人的融合，因此，在自然灾害预警、人造电子皮肤、太阳能电池、智能显示屏、可穿戴个人健康监测设备、具有人工智能的机器人及嵌入式医疗器件等领域受到广泛关注。而柔性传感器作为柔性可穿戴器件的核心部件，其性能将影响柔性可穿戴设备的性质、性能与未来发展趋势。静电纺丝技术是一 …

一种具有单面自粘附性的透明导电水凝胶及其制备方法和应用

CN CN112831062B 董智贤 广东工业大学

Priority 2020-12-31 • Filed 2020-12-31 • Granted 2022-07-05 • Published 2022-07-05

本发明属于水凝胶技术领域，公开了一种具有单面自粘附性的透明导电水凝胶及其制备方法和应用。该方法是将阴离子型表面活性剂加入去离子水中，在 30~80℃下搅拌，然后加入甲基丙烯酸长链烷基酯，10~40℃下搅拌，再加入丙烯酸磁力搅拌至全部溶解，加入引发剂和丙烯酸短链烷基酯继续搅拌，混合均匀，将所得溶液超声消泡，倒入玻璃模具，在 50~70℃下反应，得到具有单面自粘附性的透明水凝胶；将该水凝胶完全浸泡在氯化铁和柠檬酸的混合溶液中浸泡，取出冲洗制得。该水凝胶具有独特的单面自粘附性、高强度、可大变形能力、良好的导电性和透明性，可作为应变传感器，在电子皮肤和智能可穿戴设备等领域具有广泛的应用前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

传感器及应用其的电子、仿生皮肤及仿生交流通讯设备

CN CN109425450B 张磊 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2017-08-23 • Filed 2017-08-23 • Granted 2021-04-23 • Published 2021-04-23

传感器及应用其的电子、仿生皮肤及仿生交流通讯设备，其中传感器包括第一摩擦层和第二摩擦层，其中：第一摩擦层由第一材料与荧光材料的混合材料形成；第二摩擦层由第二材料形成；且第一材料和第二材料处于摩擦电极性序列的不同位置；第一摩擦层和/或第二摩擦层在机械力作用下发生形变，并滑动摩擦或接触/分离摩擦，产生摩擦电势差，以使第一摩擦层中的荧光材料发光，表征机械力的特性。因此本公开采用类似于电致发光的技术和压电光子学技术形成传感器，相对于传统的转换机制，制造工艺简单，在大大降低成本的同时仍能保持着传感器及应用其的电子皮肤的高检测灵敏度。

多层离子皮肤手指关节运动角度测量系统和方法

CN CN112472033B 倪娜 西安建筑科技大学

Priority 2020-12-11 • Filed 2020-12-11 • Granted 2024-04-05 • Published 2024-04-05

本发明公开了一种多层离子皮肤手指关节运动角度测量系统和方法，它解决了现有柔性应变传感器对于手指关节角度测量灵敏度、线性度不高和测量角度范围受限的问题，具有通过柔性多层离子皮肤电容变化来获取手指关节角度的有益效果，其方案如下：一种多层离子皮肤手指关节角度测量系统，包括由n层介电弹性体与n+1层离子凝胶电极交替堆叠而成的多层离子皮肤即应变传感单元，可穿戴于手指关节；电容测量装置，用于应变传感单元电容值采集；手指关节角度测量装置，与电容测量装置连接，电容测量装置将采集到的电容值传送到手指关节角度测量装置，手指关节角度测量装置根据电容值得到手指关节的角度。

一种导电粘附水凝胶的制备方法

CN CN112279965A 陈一宁 四川大学

Priority 2020-11-18 • Filed 2020-11-18 • Published 2021-01-29

本发明公开了一种导电粘附水凝胶的制备方法，其方法是：首先通过酰胺化反应将多巴胺接枝到含羧基的氧化多糖上，随后向胶原（或明胶）、聚丙烯酰胺体系中，加入含邻苯二酚基团的氧化多糖和铁离子，使苯二酚基团和铁离子形成氧化还原对，引发丙烯酰胺的自由基聚合以及胶原（或明胶）的交联形成具有导电和粘附功能的双网络水凝胶。该水凝胶具有良好的孔隙率、溶胀率、导电性、粘附性能和良好的生物相容性。该方法可用于



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

生物医学、电子皮肤、人机界面、人体活动监测、可穿戴电子设备等领域的导电水凝胶的制备中。

一种自驱动瞬态应力传感装置

CN CN104868778B 杨亚 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2014-02-20 • Filed 2014-02-20 • Granted 2018-05-25 • Published 2018-05-25

第一支撑板 50 优选为具有一定厚度的板材，以便能够较好的固定发光器件 301。具体可以选用本领域常用的塑料、橡胶或木材等常见材料。还可以使用导电材料制作第一支撑板，这种情况就可以将发光器件 301 的一个电极直接与该导电的第一支撑板 50 相连、而通过第一支撑板 50 再实现与等电位源 40 的电性连接即可，不需要再通过导线实现发光器件 301 与等电位源 40 的连接，更方便布线。第一支撑板 50 既可以为硬质材料，也可以为柔性材料。特别是当该应力传感装置用于类似电子皮肤的情形时，柔性材料更方便使用。发光二极管在第一支撑板 50 上的固定方式有很多种，例如可以在第一支撑板 50 上面打孔，将发光二极管装入相应的孔中固定，也可 …

用于流体监测设备的开关电路

WO EP US CN CN113271850B A-S·威斯韦斯瓦拉 皇家飞利浦有限公司

Priority 2018-10-31 • Filed 2019-10-30 • Granted 2024-07-16 • Published 2024-07-16

… 所述可变电阻器(7)的值。 10.根据权利要求 8 所述的开关电路(1)，其中，所述控制器(3)被配置为在停用所述开关(6)之前将所述可变电阻器(7)暂时地设定到最小值以便使所述电容器(8)放电。 11.根据权利要求 1 至 3 中的任一项所述的开关电路(1)，其中，所述传感器(2)是基于电子皮肤的生物燃料电池(E-BFC 21)，其被配置为响应于对流体的所述检测而生成电势；并且 所生成的电势对应于检测到的流体量。 12.根据权利要求 11 所述的开关电路(1)，其中，所述基于电子皮肤的生物燃料电池(E-BFC 21)被配置为当所生成的电势超过与对给定流体量的检测相对应的预定阈值时生成所述检测信号(2a)。 …

触觉传感器、触碰事件的检测方法、装置及智能机器人

CN CN111238694B 路鹏 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2020-02-06 • Filed 2020-02-06 • Granted 2022-07-12 • Published 2022-07-12

相关技术中，将触觉传感器贴附在智能机器人的外表面或外骨骼上，与智能机器人结合的触觉传感器通过薄膜电容压力片或应变实现对触碰事件的压力值进行测量，该触觉传感器设置在智能机器人的特定部位，如触觉传



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

传感器设置在智能机器人的手部，通过智能机器人的手部触碰物体来测量触碰时的压力信息。触觉传感器使用的材料属于硬质材料，因此无法很好地贴附在机器人的外骨骼或外表面上，压力信号在传输过程中信号不够准确、不够稳定。本申请实施例提供了一种触觉传感器，采用柔性材料，可大面积贴附在智能机器人的外表面上或外骨骼上，该触觉传感器可形成智能机器人的表面电子皮肤。图1示出了本申请一个示例性实施例提供的触觉传感系统的结构示意图 …

摩擦电传感器和控制系统

WO US CN CN112840552B 李正国 新加坡国立大学

Priority 2018-10-15 • Filed 2019-10-14 • Granted 2024-04-05 • Published 2024-04-05

一种摩擦电传感器，包括：基板；设置于所述基板内或所述基板上的至少一个栅格结构；和用于收集摩擦电荷的至少一个电极，所述摩擦电荷是由于物体在所述基板的表面上滑动而产生的；其中所述至少一个栅格结构被配置成使得能够从通过所述物体越过所述栅格结构的至少一部分而产生的信号中来检测所述物体的运动。

一种基于 MXene 的导电有机硅弹性体及其制备方法与应用

CN CN113462169B 刘月涛 青岛科技大学

Priority 2021-07-24 • Filed 2021-07-24 • Granted 2022-07-22 • Published 2022-07-22

本发明涉及一种基于 MXene 的导电有机硅弹性体及其制备方法与应用，通过氨基与羧基的脱水反应和氨基与异氰酸酯的加成反应，在含氨基功能化的聚硅氧烷衍生物 A 中引入了二硫键和多重氢键得到含二硫键和多重氢键的聚硅氧烷衍生物 C；通过酯化反应采用含羧基的瓜氨酸 D 对 MXenesE 进行改性，得到含酰胺键的改性 MXenesF，将含二硫键和多重氢键的聚硅氧烷衍生物 C 和含酰胺键的改性 MXenesF 进行复合，获得基于 MXene 的导电有机硅弹性体。其具有高效的室温自愈能力、出色的力学性能、优秀的导电能力和敏感的传感能力。可应用于柔性传感、电子皮肤、可穿戴电子产品和软体机器人中的应用。

一种柔性电阻式点阵式压力检测系统、方法和装置

CN CN110044525A 张学锋 西安建筑科技大学

Priority 2019-04-26 • Filed 2019-04-26 • Published 2019-07-23

本发明公开了一种柔性电阻式点阵式压力检测系统、方法和装置，涉及计算机技术人工智能领域和电子皮肤领域。该方法的一具体实施包括：获取柔性敏感单元点阵中各个柔性敏感单元的输出电压；在获取柔性敏感单元



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

输出电压的同时，也获取单元对应的结构信息；将获取到的输出电压和结构信息输入至预先训练的压力位置检测模型中，得到受力点的位置和对应的力值。通过人工智能技术的应用，提高获取受力点的位置和对应的力值的效率和精度，相对于通过公式计算受力点的位置和对应的力值这种方法，本发明实施例提供的方法基于实际材料特性和具体的制造参数，自动地提供了相应的补偿。

物体面积识别方法、装置、设备及计算机可读存储介质

CN CN111123941B 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2019-12-27 • Filed 2019-12-27 • Granted 2022-01-11 • Published 2022-01-11

本发明公开了一种物体面积识别方法，包括以下步骤：获取机器人中感应到障碍物的目标电子皮肤部件的移动速度；获取感应到所述障碍物的初始时刻之后预设时长内，所述机器人的移动距离；基于所述移动速度以及所述移动距离，确定所述目标电子皮肤部件与所述障碍物之间的正对面积。本发明还公开了一种物体面积识别装置、设备及计算机可读存储介质。本发明能够准确获得目标电子皮肤部件与障碍物之间的正对面积，便于机器人在躲避障碍物根据正对面积准确避开障碍物，提高机器人避障的安全性。

一种柔性电容式触觉传感器阵列

CN CN112067174A 刘立滨 北京机械设备研究所

Priority 2020-05-28 • Filed 2020-05-28 • Published 2020-12-11

传统的触觉传感器为硬质的传感器，传感器难以在拉伸状态或柔性弯曲状态下无法正常工作。柔性触觉传感器阵列主要由柔性基材、电子线路和传感器阵列组成，传感器件一般为硬质器件，不仅限制了传感器阵列的拉伸能力，而且也会随电子皮肤的拉伸出现性能退化、精度降低的现象。电子线路无法拉伸，信号读出难。阵列中的电子线路是传感信息获取的通道，当阵列被弯曲或者拉伸时，电子线路会因为形变的问题出现断路或退化的情况，导致电子皮肤功能失效。针对目前电子皮肤的方案中传感器精度容易受影响，不具备可拉伸性能的问题，本申请提供了一种柔性电容式触觉传感器阵列，解决触觉传感器的柔性可拉伸特性的实现，解决触觉传感器阵列的触觉信息读取 …

智能焊接一体化平台及焊接方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN118809016A 姜宁 苏州大学

Priority 2024-08-27 • Filed 2024-08-27 • Published 2024-10-22

本发明涉及智能焊接平台技术领域，尤其涉及智能焊接一体化平台及焊接方法，包括拉伸单元、焊接单元和控制单元，拉伸单元包括平整度监测件和拉伸件；平整度检测件用于获取平整度信息；拉伸件用于接收拉伸控制信号并为柔性电子皮肤施加拉伸作用力；焊接单元包括焊接监测件和升降件；焊接监测件用于获取焊接信息；升降件用于接收焊接控制信号并为柔性电子皮肤施加压紧作用力；控制单元包括第一控制件和第二控制件；第一控制件分别与平整度监测件和拉伸件电连接，用于接收平整度信息并发射拉伸控制信号；第二控制件分别与焊接监测件和升降件电连接，用于接收焊接信息并发射焊接控制信号。本发明能保证柔性电子皮肤高焊接质量。

一种柔性可穿戴纳米纤维织物传感器及其制备方法

CN CN107233074A 何建新 中原工学院

Priority 2017-05-11 • Filed 2017-05-11 • Published 2017-10-10

本发明公开了一种柔性可穿戴纳米纤维织物传感器及其制备方法，通过共轭静电纺成纱技术制备连续的纳米纤维纱线，然后在纱中纤维表面聚合包覆一层导电聚合物。在此基础上，利用机织的方法将纱线编织成织物，通过在织物上下表面复合带有导电铜丝的凝胶膜，获得具有三明治结构的纳米纤维织物传感器，并应用于可穿戴电子皮肤上。当受到外力刺激时，这种织物传感器不仅具有较好的力学自适应性，而且显示了超高的灵敏度以及较宽的传感范围。在人体监测系统中，可实现从微弱压力的心率监测到较大压力的肢体运动监测。

一种基于柔性 rram 存算阵列的矩阵运算装置

WO CN CN119495341A 李海亮 中国科学院微电子研究所

Priority 2023-08-15 • Filed 2023-08-15 • Published 2025-02-21

进一步的，所述 $\beta > 1$ 。与现有技术相比，本发明至少可实现如下有益效果之一：1、本申请通过选用 1T1R 单元结构的柔性 RRAM 存算阵列，1T1R 单元结构中的氧化铟镓锌薄膜晶体管 IGZO TFT 和忆阻器为 RRAM 均为柔性结构，相较于传统的 2T2R 结构，本申请在不影响计算精度的情况下缩小了一倍的存算阵列面积，进一步提升能效，其柔性特点更适合应用于打造电子皮肤。2、模数转换器 ADC、popcount 模块、乘法器和减法器 etc 外围电路的设计提高了该矩阵运算的计算精度。本发明中，上述各技术方案之间还可以相互组合，以实现更多的优选组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分优点可从说 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

包含基于聚羟基链烷酸酯的共聚物层的装置

WO EP US CN JP KR AU BR CA MY SG ZA CN113167664B 约翰·F·拉伯特 特拉华大学

Priority 2018-09-21 • Filed 2019-09-20 • Granted 2023-12-05 • Published 2023-12-05

本文公开了一种包括基于 PHA 的共聚物层的装置，所述基于 PHA 的共聚物层包含基于聚羟基链烷酸酯的共聚物的电纺的纤维带或通过权利要求 1 的方法获得的极化聚合物组合物中的至少一种，其中所述层被构造或表现出压电效应、热电效应和铁电效应中的一种或多种，其中所述电纺的纤维带和所述极化聚合物组合物各自包含以约 10% 至约 99% 的量存在的 β -型的所述基于 PHA 的共聚物，如由 x 射线衍射所测量。所述装置可以被构造或用作传感器、致动器、纳米发动机或生物电池。

一种基于碳纳米管薄膜及光刻胶的柔性压力传感器及其制备方法

CN CN106953001B 桂许春 中山大学

Priority 2017-03-24 • Filed 2017-03-24 • Granted 2019-01-22 • Published 2019-01-22

背景技术 随着谷歌眼镜、智能手环手表和智能跑鞋等可穿戴智能设备的快速发展，柔性电子器件特别是柔性人造电子皮肤，已成为近年学术研究的热点之一。人造电子皮肤又被称为智能皮肤、人造皮肤和电子皮肤，能够模仿人体皮肤的功能，探测环境的温度、湿度和机械刺激等信号。可广泛应用在人工智能、健康监测、触摸屏和可穿戴器件等领域。电子皮肤的一个最重要的功能是探测压力信号，通过测量材料受力时，电阻、电容的变化，或者是利用压电效应实现力学信号到电信号的转换。其中，电阻式传感器具有结构简单、响应速度快和功耗低等优势，在电子皮肤、健康监测和可穿戴设备等领域有广阔的应用前景。目前，电阻式传感器大多使用导电纳米材料和柔性 …

基于透明生物材料的柔性力触觉传感器、敏感元件及其制备方法

CN CN107941386B 杨润怀 安徽医科大学

Priority 2018-01-09 • Filed 2018-01-09 • Granted 2020-06-12 • Published 2020-06-12

基于透明生物材料的柔性力触觉传感器、敏感元件及其制备方法 技术领域 本发明属于传感技术领域，具体涉及一种基于透明生物材料的柔性力触觉传感器、敏感元件及其制备方法。背景技术 人机交互的研究对于提高计算机系统“友善性”、简化人与计算机之间的信息交换过程具有重大的意义。就目前而言，人机一体化的交互方式已成为主流模式。为实现理想的人机一体化交互模式，触觉传感器被要求拥有更高的柔软性及生物相容性。因此，我们提出了一种基于水凝胶的电子皮肤触觉传感器设计。水凝胶具有的高柔韧性、高生物相容性对实现人机一体化交互具有重大的意义。目前主流的触觉传感器是基于硬质电极制造，无法适应人机一体化的交



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

互模式。这种 …

一种可穿戴的柔性应力传感器及其制备方法和应用

CN CN109238522A 梁嘉杰 南开大学

Priority 2018-09-21 • Filed 2018-09-21 • Published 2019-01-18

本发明涉及一种可穿戴的柔性应力传感器及其制备方法和应用。首先制备适合于丝网印刷的功能性油墨，并通过丝网印刷方法，把油墨印刷在可穿戴基底上，制得所需规格的应力传感器。用于监测由小范围至大范围物理形变如拉伸，弯曲，触摸等。在人体关节、表情、脉搏、心跳等**电子皮肤**领域和生物医学应用领域，人机交互领域，虚拟现实和娱乐技术等领域有诸多应用。本发明的柔性应力传感器具有以下优点：具有优异的拉伸弹性，拉伸应变可达 100%；极高的灵敏度，灵敏度参数(Gauge Factor)最高达到 8000 以上；工作曲线的线性关系优良，拉伸重复性好，以及拉伸循环滞后小；制备流程简单，成本低廉，适宜于大批量的集成器件制备，应用 …

一种用于虚拟场景的交互方法、系统及介质

CN CN115756165A 周艳敏 同济大学

Priority 2022-11-18 • Filed 2022-11-18 • Published 2023-03-07

9.根据权利要求 8 所述的一种用于虚拟场景的交互系统，其特征在于，所述视觉听觉交互模块，包括头戴式显示器、外部场景采集摄像头、外部信息收集雷达和信息处理单元，所述信息处理单元连接外部场景采集摄像头和外部信息收集雷达，头戴式显示器与信息处理单元均通过 CAN 总线与中央控制器连接，所述触觉交互模块，为可供穿戴的**电子皮肤**，包括集成于**电子皮肤**上的温度传感器、湿度传感器和触觉传感器，所述温度传感器、湿度传感器和触觉传感器均与中央控制器连接，所述智能控制模块包括连接的手势摄像头和手势信息处理器。 10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求 1 至 7 任一所述方法的计算 …

像素排布结构、显示面板及显示装置

WO US CN CN111341815B 刘明星 昆山国显光电有限公司

Priority 2020-03-11 • Filed 2020-03-11 • Granted 2021-08-13 • Published 2021-08-13

本发明涉及一种显示面板，第一子像素包括相对且间隔的第一亚子像素和第二亚子像素，第一虚拟四边形的第



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一顶点位于所述第一亚子像素和所述第二亚子像素之间；第二子像素位于所述第一虚拟四边形的第二顶点位置处，所述第一顶点和所述第二顶点交替且间隔设置；第三子像素位于所述第一虚拟四边形内。上述的显示面板，可以使各子像素排布更为紧凑，提高了各子像素的开口率；另一方面，可以将人眼敏感颜色的子像素放入第一虚拟四边形内，从而起到防止色偏的作用。且设置两组亚子像素，可以通过调节不同的亚子像素发射的光线随视角增大时的亮度衰减速度，使得不同颜色的光线随视角增大的亮度衰减速度更加匹配，从而改善视角色偏。还提供一种显示装置 …

一种非水凝胶柔性电子封装材料及制备方法和应用

CN CN114196373A 何佳林 江西师范大学

Priority 2021-12-30 • Filed 2021-12-30 • Published 2022-03-18

在过去的研究中，许多材料已用于可拉伸电子器件，如聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚氨酯树脂(PU)和聚酰亚胺。然而，它们的杨氏模量通常在 1MPa 到 1GPa 之间，与人类皮肤与肌肉组织的模量(0.01MPa-1MPa)相去甚远。即这些材料与人体力学仍然存在严重的力学不匹配的问题。水凝胶被视为一种优良的电子皮肤材料。其具有与人体组织杨氏模量具有高度的力学匹配性以及生物相容性，因此水凝胶材料可以完美的贴合在复杂人体皮肤表面，在贴皮式智能可穿戴运动防护装备具有潜在应用。然而，起初的单网络水凝胶力学性能较差，限制了其应用。Gong 和她的团队提出了由两个交联的网络组成的双网络水凝胶，其具有均衡的力学性能， …

一种可穿戴式数字脉诊仪

WO CN CN112842292B 董瑛 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Granted 2022-11-04 • Published 2022-11-04

… 受脉搏的搏动，输出相应的电流，实现脉搏的测量。由于驻极体材料具有稳定储存电荷的能力，这使得该传感器可以长期使用而不会有性能上的衰减，即具有优异的稳定性，能够长时间地稳定测量脉搏。另外，该传感器灵敏度高，能够以很小的面积测量脉搏，这对于指尖脉搏、静脉脉搏的测量十分有利。本发明实施例的传感器可实现十分轻薄(50~100μm)，具有很好的柔性，可以与皮肤表面良好地接触以获得更清晰的脉搏信号，而且在长时间佩戴时不会给使用者造成不适感。可以同时制作多个传感器，满足实际应用对大批量生产、快速制作成型的需求。本发明实施例的柔性压力传感器在脉搏等生理信号测量、电子皮肤、人机交互界面等领域具有广泛的应用前景。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

脉搏数据分类模型建立装置、分类识别装置和测量系统

WO CN CN112842288B 董瑛 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Granted 2022-02-25 • Published 2022-02-25

一种脉搏数据分类模型建立装置、分类识别装置和测量系统，其中，该分类识别装置包括计算机程序存储介质和处理装置，所述处理装置执行计算机程序时进行如下处理，包括：获取脉搏数据；提取脉搏数据的特征点；根据提取的脉搏数据的特征点计算分类特征；使用训练好的分类模型对脉搏数据进行分类。本发明通过脉搏特征点的获取、用于分类的脉搏特征的提取和分类模型的训练，利用训练好的分类模型，能够快速、自动地实现对脉搏数据的分类识别，克服现有的脉搏测量装置中无法对脉搏进行深入分析的弊端。本发明可充分挖掘脉搏信号的医学价值，在生物识别、中医脉诊等方面具有广泛的应用前景。

一种曲面打印激光实时烧结固化装置和方法

CN CN106891614B 黄永安 华中科技大学

Priority 2017-02-28 • Filed 2017-02-28 • Granted 2018-08-17 • Published 2018-08-17

一种曲面打印激光实时烧结固化装置和方法 技术领域 本发明属于柔性电子制造、激光加工领域，具体设计一种曲面打印激光实时烧结固化装置和方法，其有助于在曲面基板上进行微纳结构打印时墨水的定位，打印结构截面控制，从而在曲面上得到理想的微纳结构图案。背景技术 柔性曲面电子具有大面积、可变形、轻质和非平面等特点，具有平面硅基微电子/传感器无可比拟的优势，在航空航天、信息通信和健康医疗等领域已显示出巨大发展空间和应用前景，如智能蒙皮、共形天线、电子皮肤等。柔性曲面电子由曲面蒙皮衬底加工、功能器件阵列集成、大规模引线互连封装三大部分组成，其核心是如何实现不同尺寸/材质的结构、器件和系统的曲面共形制造，包 ...

一种强度线型双响应的柔性应变传感器及其制备方法





扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113720254B 孙静 中国科学院上海硅酸盐研究所

Priority 2021-08-27 • Filed 2021-08-27 • Granted 2022-08-09 • Published 2022-08-09

一种强度线型双响应的柔性应变传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种柔性可穿戴传感器及其制备方法，特别是涉及一种基于 MXene 且强度线型双响应的柔性应变传感器，属于柔性及可穿戴电子学领域以及新材料技术领域。背景技术 近年来，柔性电子器件逐渐成为研究热点，因其具有柔弹性等特点，可以代替传统的刚性器件实现与柔性基体的良好贴合以及满足设备的形变要求。其中，柔性电子传感器与人体皮肤功能类似，可用于感应和监测各种外界信号的变化，在运动感应、健康监测、通信娱乐以及人机交互等诸多领域拥有巨大潜力。在诸多外界信号中，压力和应变等力学信号最为常见，因此实现电子皮肤对力学信号的传感是至关重要的。柔性应 …

柔性电阻式应变传感器

CN CN108332647B 咸海杰 中国科学院物理研究所

Priority 2017-01-19 • Filed 2017-01-19 • Granted 2020-12-04 • Published 2020-12-04

本发明涉及一种柔性电阻式应变传感器，包括：绝缘的柔性衬底；以及金属玻璃薄膜，作为应变敏感材料，沉积在所述柔性衬底上。本发明的柔性电阻式应变传感器因利用了金属玻璃薄膜作为应变敏感材料，故具有灵敏度高、测量应变范围大、电阻温度系数小、制备方法简单等优点，可以作为电子皮肤的基本单元，同样也在应力应变分析及其它领域有重要应用。

一种用于锂电池内部多物理场监测的柔性传感阵列

CN CN114295160B 赵一聪 中国电子科技集团公司第十八研究所

Priority 2021-12-27 • Filed 2021-12-27 • Granted 2023-07-18 • Published 2023-07-18

… 难以在实现多功能检测的同时实现分布式测量。然而，锂电池内部状态变化是多种参数共同作用的结果，因此要求嵌入式传感器具有多物理场测量能力，并且具有高空间分辨率，多维度、全方位获知电池的内部状态，探索多物理场因素耦合机制。因此，亟需开发一种具有多物理场监测能力的传感阵列。近年来，随着柔性电子技术的快速发展，利用 COMS、MEMS、打印和转印等方式，实现了多种高集成度的微型柔性多功能传感器，广泛应用于健康监测、电子皮肤和农业监测等场景。基于柔性电子技术，构建了多种兼具电压、电流、压力、应变和温度等多种功能的柔性传感阵列，为解决上述问题，为实现电池内部状态的多物理场、高空间分辨率监测提供了技术可能。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

柔性可穿戴传感器及其相应的可穿戴设备以及制备方法

CN [CN109738095A](#) 侯晓娟 中北大学

Priority 2018-12-18 • Filed 2018-12-18 • Published 2019-05-10

柔性可穿戴传感器及其相应的可穿戴设备以及制备方法 技术领域 本发明涉及一种柔性可穿戴传感器柔性可穿戴传感器及其相应的可穿戴设备以及制备方法，特别是涉及一种尺寸小巧、柔性程度高且输出能力高的柔性可穿戴传感器以及相应的可穿戴设备和制备方法。背景技术 随着科学技术的发展，融合了通信技术、交互技术等能够进行信息采集与传输的可穿戴电子产品和人造电子皮肤越来越受到人们的关注，能够监测人体的运动、各项生理指标等。为此，目前，上述电子产品中的柔性传感器中常用的力电耦合机理有摩擦电式、压电式、压阻式以及电容式。压阻式和电容式的传感器由于需要外部电源供能，从而限制了传感器与人体的贴合进而影响了稳定性。因 …

激光成像

WO EP US CN JP BR ES RU [CN102804062B](#) 安东尼·贾维斯 数据激光有限公司

Priority 2009-04-02 • Filed 2010-04-01 • Granted 2015-06-10 • Published 2015-06-10

… 杂碘是本领域中已知的用于增加聚丁二炔的电导率的方法。但是，随着被激活的丁二炔发生聚合以产生聚丁二炔，在采样时间使用被激活的光掺杂剂(photodoping agent)将是特别有利的。这种光掺杂剂的例子是‘鎢’型光产酸，适合的例子是 Cyacure UVI-6974。本发明的可激活的丁二炔和它的聚丁二炔特别适合用于下述领域的印刷电子产品中：超薄显示器，太阳能电池板，电子皮肤补丁，智能封装。它们同样特别适合用于像塑料和纸的薄的柔性基底的应用中。它们能够用于制作有机薄膜晶体管，例如用于例如电子书，LCD 和 OLED 的电子显示器中的有机薄膜晶体管。它们同样适合用于低成本的有机传感器，光电和集成电路。 …

一种基于内存计算的神经网络架构电子皮肤

CN [CN110515454B](#) 刘洋 电子科技大学

Priority 2019-07-24 • Filed 2019-07-24 • Granted 2021-07-06 • Published 2021-07-06

本发明涉及神经网络技术领域，尤其涉及一种基于内存计算的神经网络架构电子皮肤。本发明利用 1T1R 结构的 RAM 的内存计算模块实现内存内计算，相比于传统的神经网络的计算过程，运用异或操作完成计算过程在保持高精度的同时，减少了大量的不必要的 I/O 操作，极大地提高了神经网络的处理速度、节约了神经网络参数存储空间、数据传输以及降低了运算功耗。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

超高透光率电极的制备方法和电子皮肤、机器人

CN CN110459366B 赵维巍 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2019-07-30 • Filed 2019-07-30 • Granted 2020-11-13 • Published 2020-11-13

本发明涉及透光电极技术领域，具体提供一种超高透光率电极的制备方法和电子皮肤、机器人。所述制备方法包括制备具有图案化内腔的透明弹性体以及制备电极的步骤，制备的所述透明弹性体表面还具有若干通孔，由所述通孔实现内腔与内腔外部的连通；通过通孔向内腔注入透明导电流体，使透明导电流体完全填充于内腔中，在所述通孔中插接导线，并采用与所述透明弹性体相同的材料对所述通孔进行密封，密封时确保所述通孔中的导线能够实现与外部接通。本发明的制备方法具有工艺简单便捷、原料廉价、生产成本低等特点，且制备得到的超高透光率电极具有透光度高、拉伸性能好、能循环使用等特点。

一种高透明可循环利用的柔性多功能电子皮肤及其制备方法和应用

CN CN113831565B 朱雨田 杭州师范大学

Priority 2021-10-21 • Filed 2021-10-21 • Granted 2023-09-29 • Published 2023-09-29

本发明公开一种高透明可循环利用的多功能电子皮肤及其制备方法和应用。将柠檬酸、银源加入聚乙烯醇中加热共混，然后超声后倒入模具，原位还原反应得到银纳米粒子，溶剂挥发后得到聚乙烯醇/柠檬酸/银纳米粒子导电复合薄膜。将薄膜取出，在两端贴敷铜电极，制备高透明可循环利用的多功能电子皮肤材料。本发明通过改变聚乙烯醇、柠檬酸和银源的投料比，调节电子皮肤的机械性能和导电性，能对温度、湿度和外界作用力的变化作出响应，表现出多功能性和多重响应性，且响应行为具有优异的可重复性和稳定性。利用生物基材料的水溶性和生物可降解性，该电子皮肤薄膜可直接水解，且水解后的溶液可重新铸膜组装，获得的再生电子皮肤性能相当。

一种船舶运动控制方法、装置、船舶及存储介质

CN CN118707963B 朱晓珍 浙江省交通运输科学研究院

Priority 2024-08-30 • Filed 2024-08-30 • Granted 2024-11-22 • Published 2024-11-22

本发明提供了一种船舶运动控制方法、装置、船舶及存储介质，其方法包括：获取船舶的当前状态以及基于电子皮肤传感器所确定的瞬时水流数据；将当前状态和瞬时水流数据输入至船舶运动预测模型中，获得船舶的预测状态；基于预测状态和瞬时水流数据确定船舶的期望航向；基于预测状态和分档车钟模型确定期望航速；将



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

预测状态、期望航向和期望航速输入至航向航速预测控制模型中，获得控制指令，基于控制指令控制船舶运动。本发明考虑了急流水域中水流对船舶运动控制的影响，提高了急流水域中的船舶运动控制的精度和稳定性。

一种基于电子皮肤的服务机器人

CN CN209078750U 刘倩 中瑞福宁机器人（沈阳）有限公司

Priority 2018-06-25 • Filed 2018-06-25 • Granted 2019-07-09 • Published 2019-07-09

本实用新型公开了一种基于电子皮肤的服务机器人，包括：可移动底座和机器人本体。机器人本体包括机器人胸部，以及设有控制器和信息接收模块的机器人腰部。机器人外壳设有电子皮肤层，电子皮肤层与机器人外壳之间设有压力传感器。可移动底座内设有安全回路和避障模块。当机器人碰到障碍物时，压力传感器感应的压力增加，信息接收模块将压力信号反馈给控制器，控制机器人停止工作，保护人或物体安全。同时，利用安全回路实时监控机器人的运行状态，以便立即停止运转；利用避障模块可以对低矮障碍与透明障碍进行探测，提高防碰撞效果。可见，本实施例提供的机器人，具有防护措施，防碰撞效果好，成本低，可使机器人在突发情况下立刻自动停止工作。

导电泡沫基电子皮肤及其制备方法

CN CN114381110B 尹锐 中国人民解放军 63919 部队

Priority 2020-10-19 • Filed 2020-10-19 • Granted 2023-07-04 • Published 2023-07-04

本发明公开了导电泡沫基电子皮肤及其制备方法。其中，制备导电泡沫基电子皮肤的方法包括：将碳纳米材料、表面活性剂与水混合并进行第一分散，得到碳纳米材料分散液；将磁性微球、水性聚氨酯分散液混合并进行第二分散，得到磁性微球分散液；将所述碳纳米材料分散液与所述磁性微球分散液混合，在真空条件下进行搅拌，得到混合液；将所述混合液置于模具中，然后将所述模具置于磁场强度为 0.5 ~ 1.5T 的磁场中 15 ~ 30min；对所得产品进行冷冻干燥，得到所述导电泡沫基电子皮肤。该方法具有操作过程简单、无 VOC、绿色环保等特点，而且根据产品应用的场合，可以批量、稳定制备导电泡沫基电子皮肤，无需后续切割或剪裁，直接可以作为压 ...

一种非接触式电子皮肤传感电路及装置



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN211855191U 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2019-08-02 • Filed 2019-08-02 • Granted 2020-11-03 • Published 2020-11-03

一种非接触式电子皮肤传感电路及装置，包括金属导体、固定电容、电感、检测模块以及处理模块。其中，当在预设范围内出现导电体时，金属导体与导电体之间形成耦合电容；检测模块计算并输出耦合电容的电容值与预设电容值的总电容值；处理模块根据总电容值分析导电体的位置信息。上述的非接触式电子皮肤传感电路及装置，只需要导电体出现在预设范围内，而无需接触检测模块，即可通过分析总电容值的大小从而分析导电体的位置信息，实现了近距离的非接触式识别，感知灵敏度高，同时解决了传统的电子皮肤传感技术方案中存在的无法实现非接触式识别、感知灵敏度低以及成本高的问题。

一种高灵敏度电子皮肤

CN CN210154720U 王英 上海交通大学

Priority 2019-06-20 • Filed 2019-06-20 • Granted 2020-03-17 • Published 2020-03-17

本实用新型涉及一种高灵敏度电子皮肤，包括：第一柔性衬底：外表面包裹第一封装层、内表面为具有规则形状或不规则形状的第一基底，该第一基底的表面涂有第一导电层，第二柔性衬底：外表面包裹第二封装层、内表面为具有不规则形状的第二基底，该第二基底的表面涂有第二导电层，第二基底与第一基底相对设置，第一柔性衬底及第二柔性衬底的内表面均设有电极。与现有技术相比，本实用新型灵敏度高、线性度宽，具有批量生产的前景。

一种柔性电子皮肤的制备方法及其产品

CN CN110251281B 申曜鑫 华中科技大学

Priority 2019-06-24 • Filed 2019-06-24 • Granted 2020-08-18 • Published 2020-08-18

本发明属于柔性电子皮肤领域，并公开了一种柔性电子皮肤的制备方法及其产品。柔性电子皮肤从上自下包括功能层、基底 A 和粘性基底 B，其制备方法包括：(a)复合基底包括基底 A 和辅助基底，二者之间通过设置在辅助基底上的牺牲层连接；(b1)功能层包括连接层和金属导电层，采用蒸镀逐层制备；(b2)功能层和基底 A 形成的复合层进行图案切割，将复合层切割为柔性电极部分和非功能部分；(b3)剥离非功能部分；(c)在柔性电极部分中的功能层上贴附胶带，去除辅助基底，获得贴附在胶带上的柔性电极部分；(d)在基底 A 上贴附粘性基底 B，剥除胶带，获得所需的柔性电子皮肤。通过本发明，简化传统的制备工艺，减低制备成本。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种具有粘附性的透明导电水凝胶及其制备方法和应用

CN [CN114149599B](#) 张振 华南师范大学

Priority 2021-12-22 • Filed 2021-12-22 • Granted 2023-08-01 • Published 2023-08-01

在MXene材料的分散液中加入多巴胺，调节pH，反应得到MXene@聚多巴胺复合材料分散液；向所述MXene@聚多巴胺复合材料分散液通入保护气体，依次加入聚合物单体、交联剂、催化剂和引发剂，反应得到透明导电水凝胶。本发明的第三方面是提供上述透明导电水凝胶在电子皮肤传感器、伤口敷料、身体粘附信号检测用生物电极或健康监测设备中的应用。相对于现有技术，本发明具有如下有益效果：本发明的水凝胶中，利用MXene提高导电性，利用聚多巴胺提供粘附性和保护MXene不被氧化；且MXene和聚多巴胺之间相互作用，提高水凝胶的力学性能；大量的MXene@聚多巴胺复合材料纳米点自组装形成的纳米纤维和聚合物…

一种基于柔性电子皮肤的表带

CN [CN105768404B](#) 刘爱萍 浙江理工大学

Priority 2016-03-24 • Filed 2016-03-24 • Granted 2017-05-17 • Published 2017-05-17

本发明涉及一种基于柔性电子皮肤的表带，包括：温湿度采集单元、电信号比较单元、电磁铁作用单元。本发明使用柔性电子皮肤传感器检测表带与手腕接触处的温湿度，以电信号的形式输出。接着将该电信号通过电压比较器与阈值电压进行比较，来控制电路的通断。电路的通断又影响拍合式电磁铁的工作与否，从而来决定表带的伸长或恢复。其结构简单、重量轻、可靠性高、携带方便、成本低、利于产业化。本发明主要解决因为天气炎热或者运动后手腕出汗，手腕与表带接触感觉难受的问题。增加了人们的舒适感，作为一种新型的智能表带装置，具有较高的实用性。

可再生摩擦发电机、阵列、温度传感器、电子皮肤及方法

CN [CN111313743B](#) 孙其君 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2019-01-31 • Filed 2019-01-31 • Granted 2022-05-03 • Published 2022-05-03

本发明公开了可再生摩擦发电机、阵列、温度传感器、电子皮肤及方法，其中，可再生摩擦发电机，包括：可再生电极层，该可再生电极层包括：金属纳米线-水凝胶；其中，该金属纳米线-水凝胶为掺杂有金属纳米线的水凝胶，金属纳米线能在特定温度的水相中从水凝胶中分离实现可再生，基于动态化学键的可逆性，水凝胶实现可再生。采用掺杂有金属纳米线的水凝胶作为电极层，金属纳米线不溶于水，而水凝胶在特定温度的水相中会溶于水，可以实现金属纳米线的分离可再生重复利用，同时基于动态化学键的可逆性，水凝胶溶解后还能恢复原态，实现电极层的整体可再生，具有可再生、高度拉伸、高度透明、高度集成以及自驱动的综合性能。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于模糊系统的混合双通路上肢义肢仿生控制系统及方法

CN CN114831783B 李智军 中国科学技术大学

Priority 2022-04-20 • Filed 2022-04-20 • Granted 2025-09-02 • Published 2025-09-02

3.根据权利要求1所述的基于模糊系统的混合双通路上肢义肢仿生控制系统，其特征在于，所述脑电信号采集装置包括脑电信号采集部分和脑电信号处理部分，通过使用者身上的脑电帽来收集脑电信号，后通过滤波电路以及A/D转换电路，通过脑电信号处理部分进行分析与处理。4.根据权利要求1所述的基于模糊系统的混合双通路上肢义肢仿生控制系统，其特征在于，所述肌电传感装置通过安装在残肢上的生机电传感器来获取残肢上的肌电信号，通过增强整流后传输给信号处理装置，同时通过检测来自电子皮肤上的信号通过电刺激来刺激残肢对应的部位。5.根据权利要求1所述的基于模糊系统的混合双通路上肢义肢仿生控制系统，其特征在于，所述本体感觉 …

宽量程柔性电阻式压力传感器及制备方法

CN CN113340484A 苏元捷 电子科技大学

Priority 2021-05-20 • Filed 2021-05-20 • Published 2021-09-03

宽量程柔性电阻式压力传感器及制备方法 技术领域 本发明涉及能量转换技术、表面处理技术、微电子机械系统(MEMS)、二维压力敏感材料领域，具体涉及一种宽量程柔性电阻式压力传感器及制备方法。背景技术 在传感器测量的常见物理量中，压力是重要的参量之一，在货物称重识别、建筑结构稳定性监测、管道压力监测、道路交通检测、脉搏血压监测、电子皮肤触压觉等方面都存在着大量的测量需求。随着人们生活水平的提升，人们越来越关注自身的身体健康状态，特别是逐渐增长的老年人群体，柔性可穿戴无创式脉搏、血压、关节屈伸等生理参量检测成为了研究重点之一。另一方面，大数据和人工智能的发展提高了对各种原始数据大量采集的要求，如 …

柔性触觉反馈电子设备及触觉反馈方法

CN CN111796717B 吴俊 东南大学

Priority 2020-06-30 • Filed 2020-06-30 • Granted 2025-01-07 • Published 2025-01-07

2、然后该SOC系统分时控制下层的压电阵列中相应的压电振动单元PA分时振动，图3中，SOC系统控制阴影部分的PA单元振动(PA_12,PA_21,PA_22,PA_23,PA_32)，从而在皮肤上产生相应的触觉形状“十”。上封装层1



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

具备电绝缘，阻尘功能和透气性，优选采用静电纺织技术纺织制造的纳米纤维纺织材料，例如纺织 PVDF 有机纤维材料。本发明的柔性触觉反馈电子设备可通过可穿戴设备用作电子皮肤使用，此时，下封装层 3 作为压电振动阵列 23 和皮肤的缓冲层，需要具备优异的振动传递性能与皮肤相似的杨氏模量以及电绝缘特性(避免电泄露)，优选采用 PVA 等柔性有机高分子聚合物。采用压电材料制备压电振动阵 …

高性能聚离子液体凝胶、多模式柔性传感器及其制备方法

CN CN113372492B 董晓臣 南京工业大学

Priority 2021-06-24 • Filed 2021-06-24 • Granted 2022-05-31 • Published 2022-05-31

本发明公开了一种高拉伸性和高韧性聚离子液体凝胶，它是以单卤代烷烃与乙烯基咪唑为主要原料，采用超声辅助法和溶胀法制备得到的水凝胶。本发明还公开了一种基于高拉伸性和高韧性聚离子液体凝胶的多模式柔性传感器，它是将聚离子液体凝胶与电极连接后，采用医用聚氨酯薄膜胶带封装得到的多模式柔性传感器。本发明多模式柔性传感器具有出色的应力和温度灵敏度，可实现多模式传感，可用于对人体运动状态的实时监控和对人体体温的检测。水凝胶内丰富的邻苯二酚基团可确保其贴附在人体更精准的采集人体信号。本发明多模式柔性传感器可广泛应用于电子皮肤、智能机器人、人工肌肉、运动检测等领域，制备检测拉伸、弯曲应力和温度至少一种变化的设备。

一种电容式触摸传感器、电子皮肤和智能机器人

CN CN209820667U 孙滕谔 北京他山科技有限公司

Priority 2019-05-06 • Filed 2019-05-06 • Granted 2019-12-20 • Published 2019-12-20

本实用新型涉及一种电容式触摸传感器、电子皮肤和智能机器人。本实用新型的触摸传感器包括多个传感器单元，每个传感器单元包括多个多功能层，各多功能层包含对应的一个区域；每个多功能层的内部均设置有与所述多功能层电连接的上层电极，所述上层电极的下方设置有与上层电极对应的下层电极，所述上层电极与下层电极之间设置有绝缘层；所述上层电极接激励信号，下层电极接模数转换电路；其中，所述上层电极为曲面弹性电极，所述下层电极为平面电极或曲面电极。其有益效果是：本实用新型能够不仅能够完整实现接触觉功能要求，还可以兼顾高灵敏和宽检测范围的要求。

基于直立纳米线的弹性导体



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

WO EP US CN AU CN111132926A 程文龙 莫纳什大学

Priority 2017-05-01 • Filed 2018-04-24 • Published 2020-05-08

具有内在伸展性的传导性材料是用于多个应用中的可伸展电子器件的理想潜在候选者, 诸如, 软机器人、生物医疗/可植入装置、可伸展发光显示器和其它曲线系统需要具有在宽泛拉伸应变的范围上的高且可逆传导性的材料。举例来说, 电子皮肤(e 皮肤)是以一或多种方式模仿人类皮肤的性质中的一些(诸如, 其对压力和温度的敏感性)的新类别的先进材料。电子皮肤必须薄、可伸展且足够稳固, 使得其可被按压、弯曲、扭转和伸展, 同时维持杰出的光电子响应, 且将为未来可佩戴电子器件中的关键组件。电子皮肤在其在类人机器人、保健、可佩戴电子器件和生物医疗监控中的应用中正在迅速发展。许多现有技术电子皮肤是通过将材料层压在一起以制作具有所要的性质 ...

二维硒化铟力学传感器的制备方法及其应用

CN CN107246929A 胡平安 哈尔滨工业大学

Priority 2017-06-01 • Filed 2017-06-01 • Published 2017-10-13

本发明公开了二维硒化铟力学传感器的制备及其应用。属于超灵敏力学传感器领域。本发明要解决现有单独石墨烯大面积薄膜的力学传感器应变系数值小的技术问题。本发明通过机械剥离法制备了二维 InSe 纳米片; 通过模板法制备了二维硒化铟力学传感器, 当对力学传感器施加非轴向力时电流变化较大, 表现出显著的压阻效应, 应变系数高达 40, 远高于传统的金属薄膜($GF = 1-5$)和石墨烯($GF = 2-4$); 且具有良好的力学稳定性。本发明二维硒化铟力学传感器对人体活动具有良好的灵敏度和稳定性, 在超灵敏电子皮肤领域具有很大的应用前景。

一种抗菌导电黏附水凝胶的制备方法

CN CN113336893B 但年华 四川大学

Priority 2021-06-07 • Filed 2021-06-07 • Granted 2023-06-13 • Published 2023-06-13

本发明公开了一种抗菌导电黏附水凝胶的制备方法。其特点是将壳聚糖季铵盐形成一定浓度的水溶液, 在加入适量单宁酸经搅拌后形成单宁酸/壳聚糖季铵盐前体溶液, 然后再加入丙烯酸类单体, 搅拌均匀后加入交联剂和引发剂, 通过一锅法制备成型。本发明得到的水凝胶具有良好的生物相容性、抗菌性、黏附性、抗氧化性, 同时具备良好的导电性和应变敏感性, 可用于创伤修复、电子皮肤、人机交互、健康监测、可穿戴电子设备等生物医用领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮 箱: ab008@aibang.com

一种离子凝胶及离子凝胶基摩擦纳米发电机

CN [CN110358002A](#) 游正伟 东华大学

Priority 2019-07-04 • Filed 2019-07-04 • Published 2019-10-22

本发明涉及一种离子凝胶及离子凝胶基摩擦纳米发电机, 离子凝胶网络由聚合物之间相互物理作用及聚合物和离子液体相互物理作用构成。本发明由偶极-偶极和离子-偶极相互作用构成的离子凝胶网络表现出高拉伸性和离子电导率。离子凝胶构筑的 I-TENG 具有高拉伸性, 高透明度和良好的耐疲劳性, 同时其电输出性能保持稳定至少 1 个月。I-TENG 在 -20 至 100°C 的宽温度范围内保持高拉伸性和电输出性能, 本发明的摩擦纳米发电机能够用于可穿戴电子, 电子皮肤和人工智能等领域。

一种强力粘合水凝胶的制备方法及其应用

CN [CN116396502B](#) 侯瑞霞 宁波大学

Priority 2023-04-14 • Filed 2023-04-14 • Granted 2024-07-26 • Published 2024-07-26

本发明制备得到的强力粘合水凝胶中, 由于聚丙烯酸在水溶液中羧基官能团发生部分电离,因而具有导电性,称其为聚电解质。且钙离子、镁离子或铝离子也都能导电, 其在电场作用下可以发生定向移动,同样能形成电流,因此, 本发明的强力粘合水凝胶具有导电性。因此, 本发明的粘合水凝胶可作为兼具强粘附性、抗菌、导电等多重功能的电子皮肤使用, 其在手腕弯曲、额头晃动等情况下仍能牢固的粘附在原处, 与现有电子皮肤采用胶带粘在身上相比, 具有明显的优势。 本发明的粘合水凝胶作为电子皮肤在检测病人的指关节、手腕、手肘、膝关节等部位的运动情况时, 通过运动的快慢和运动的幅度等信息反馈为电化学信号, 从而建立水凝胶对疾病检测的评价标准。作 ...

具有微圆锥台基底的压阻式柔性触觉传感器及其制造方法

CN [CN108007617A](#) 汪延成 浙江大学

Priority 2017-12-05 • Filed 2017-12-05 • Published 2018-05-08

技术背景 随着机器人技术的不断发展, 机器人智能化的研究越来越重要。当前, 机器人智能化的发展目标之一在于机器人的感知能力以及机器人与人的双向交互能力, 触觉传感器是实现这一目标的重要途径。同时, 触觉传感器作为可穿戴电子设备之一, 在电子皮肤、人体体征检测、人体活动数据收集等多个方面具有重要的应用前景。 触觉传感器可以根据其传感机制分为以下几种: 压阻式、电容式、压电式、光学式等, 其中, 压阻式触觉传感器因其高稳定性、宽动态范围等优点而广受关注。传统的压阻式传感器主要基于金属应变计和微纳硅片制成, 柔性差、强度低, 难以与机器人或者人体表面进行贴合。而基于有机软材料的压阻式传感器, 具有极好



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

的柔性和延展性，能 …

一种激光雕刻打印超精密液态金属微电子的制备方法

CN CN110868794A 梁书婷 重庆文理学院

Priority 2019-11-26 • Filed 2019-11-26 • Published 2020-03-06

进一步地，激光雕刻光束和光斑直径 $\leq 0.5\text{mm}$ ；本发明在有机硅基体上雕刻获得所需电路液态金属电路的最小宽度为 $250\mu\text{m}$ ，最小高度为 $200\mu\text{m}$ ，且在有机硅基体雕刻获得所需电路液态金属电路，通过覆膜可直接获得完整的液态金属电路封装。本发明在纸质基体上打印液态金属电子电路，所获得电路的最小高度可为 $26\mu\text{m}$ ，在纸质基体上获得液态金属电路，需要去除纸质基体，单独将液态金属电路用于传感器等电子器件中。上述激光雕刻打印超精密液态金属微电子的制备方法制备的电路用途，用于柔性电子器件，包括传感器；进一步优选用于电子皮肤。本发明具有如下的优点和有益效果：1、本发明提供了一种激光雕刻打印超精密液态金属微电子的 …

手持式光学高清高倍智能皮肤测试分析仪及其系统

CN CN204971218U 方自然 深圳可思美科技有限公司

Priority 2015-08-07 • Filed 2015-08-07 • Granted 2016-01-20 • Published 2016-01-20

随着科技信息的飞速发展，人们生活水平的不断提高，人们对身体健康的关注也越来越重视，特别是对个人皮肤健康的关注与护理的欲望不断增强，因此，人们开发了商用面部电子皮肤分仪（其分为台式或立式两种），商用面部电子皮肤测试分析仪主要运用了照像机原理以及综合光学系统，使用时，其必须让使用者将整个面部伸入图像捕捉腔内，获取皮肤图片，经过数据线将皮肤图像或数据传输给电脑，再经电脑软件分析得出皮肤状况与健康指数等。但是，前述商用面部电子皮肤分仪存在诸多缺陷，例如：（1）其图片获取方式必须让使用者面部伸入到图像捕捉腔内才能获取图片，导致使用者不能实时同步查看自己面部或皮肤图像，必须检测完毕后保存在电脑中才能查 …

传感电路、逻辑电路板、关节控制板、主控器板及机器人

CN CN212072012U 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2019-09-17 • Filed 2019-09-17 • Granted 2020-12-04 • Published 2020-12-04

本申请公开了传感电路、逻辑电路板、关节控制板、主控器板及机器人。该传感电路包括连接端子和检测电



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

路，连接端子用于耦接位于机械设备的电子皮肤上的电极；检测电路耦接连接端子，以利用电极与外界导体之间的电容或其变化检测电极与外界导体之间的距离或其变化，得到表征电极与外界导体之间的距离或其变化的电信号。通过上述方式，能够实现机械设备对接地物体非接触式的距离检测。

基于设备的固件升级系统

WO EP US CN JP KR CN105960632A J.格雷兹 莱雅公司

Priority 2013-06-13 • Filed 2014-06-11 • Published 2016-09-21

…子部分。6.如权利要求5所述的系统，其中当所述刷子部分处于所述设备中的操作位置时所述RFID标签是不可见的。7.一种用于电子皮肤刷设备的更换部分，该电子皮肤刷设备包括手柄部分，该手柄部分具有RFID(射频识别)读取器和微处理器，该微处理器具有用于控制所述皮肤刷设备的操作的现有的固件，所述更换部分包括：刷头构件，其适于更换在所述设备中使用的现有的刷头构件，其中所述刷头构件包括RFID标签，该RFID标签能被所述手柄中的所述RFID读取器读取，其中所读取的固件用于更换所述现有的固件或所述现有的固件的一部分。8.如权利要求7所述的更换部分，其中更换的固件包括对所述现有的固件的改变和/或更新。

一种树枝状层状自组装柔性导电膜及其制备方法

CN CN111223587B 刘遵峰 南开大学

Priority 2020-01-16 • Filed 2020-01-16 • Granted 2021-12-28 • Published 2021-12-28

2.传感器展示，如图6所示，展示传感器可用于语音识别，其次还可以进行脉冲感应。实施例7：如图7所示，给出了用树枝状层状自组装柔性导电膜制备出触觉电子皮肤的步骤：步骤1：使用上述含有半球凸起的天然橡胶膜作为制备人造电子皮肤的基材。首先将具有空白区域(长度为50.0mm，宽为2.0mm)的掩模附着在天然橡胶基材上，将墨水填充到掩模的空白区域中，然后用迈耶棒滚涂均匀。步骤2：在室温空气中干燥后，将掩模去除，获得长50.0毫米，宽2.0毫米的导线，按照此方法，先涂覆五根平行的导线，两条相邻导线之间的距离为8.0毫米。步骤3：按照上述步骤继续涂覆后五根导线，如图7所示，使后五条导线与前五条导…

一种蜘蛛网状柔性压力传感材料及其制备方法、压力传感器、可穿戴设备

CN CN114923606B 刘虎 郑州大学

Priority 2022-05-10 • Filed 2022-05-10 • Granted 2023-10-31 • Published 2023-10-31

本发明涉及功能性材料技术领域，具体涉及一种蜘蛛网状柔性压力传感材料及其制备方法、压力传感器、可穿戴



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

戴设备。本发明一维导电填料、聚合物纤维、高分子聚合物黏合剂形成蜘蛛网状纤维气凝胶结构，随着压力持续的增大，纤维间接触面积逐渐增大并导致应力逐渐增大，在整个压缩过程中，接触面积（电阻）和应力具有相近的变化趋势，表现出线性响应的特性。本发明传感材料具有超弹性、超宽线性检测范围、高灵敏度以及超宽工作温度范围，在人体监测、**电子皮肤**、自动化设备、医护用品以及运动器械等方面具有优异的应用前景。

一种柔性可拉伸温度传感芯片及其制备方法

CN CN104215354B 王亚培 中国人民大学

Priority 2014-08-29 • Filed 2014-08-29 • Granted 2016-08-24 • Published 2016-08-24

本发明公开了一种柔性可拉伸温度传感芯片及其制备方法。本发明芯片包括上层盖片(1)、下层垫片(2)和电极层(3)；所述上层盖片(1)内设有微流道，所述微流道为一蛇形回路(5)；所述微流道的两端分别设有进液口和出液口；所述上层盖片(1)与所述下层垫片(2)贴合配合，进而对所述微流道进行密封；且所述上层盖片(1)上于所述进液口和所述出液口的相应位置处均设有通孔；所述电极层(3)上设有金属薄膜(4)；所述电极层(3)与所述上层盖片(1)贴合配合，且所述金属薄膜(4)覆盖住所述进液口和出液口；所述微流道内填充有离子液体。本发明芯片柔性可拉伸，可用于制造**电子皮肤**；**通电流不发热**、温度响应信号大和检测灵敏度 …

一种压电传感材料的制备方法及制备的材料

CN CN110078976B 李国栋 齐鲁工业大学

Priority 2019-05-08 • Filed 2019-05-08 • Granted 2021-06-01 • Published 2021-06-01

本发明涉及一种利用聚偏氟乙烯（PVDF）/纤维素/纳米导电颗粒制备压电传感材料的制备方法，属于功能材料及压电传感器制备技术领域。本发明的方法是将PVDF、纤维素、纳米导电颗粒和成孔剂等原料经高温熔接、置换造孔和干燥固化等工艺，制备一种新型压电传感材料。该技术成本较为低廉、生产工艺简单，产品强度大、柔韧性好、灵敏度高，在**电子皮肤**、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。

电容式柔性压力传感器及其制备方法

CN CN107505068A 李从举 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2017-08-18 • Filed 2017-08-18 • Published 2017-12-22

电容式柔性压力传感器及其制备方法 技术领域 本公开属于压力传感器技术领域，涉及一种电容式柔性压力传感器及其制备方法。背景技术 近年来，高灵敏度、低成本的可穿戴触觉传感器引起了科研人员的广泛关注与



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

研究。特别是基于电容式柔性压力传感器的可穿戴设备应运而生，为人们的生活带来了方便，并快速渗透到智能穿戴、电子皮肤、智能机器人等各个领域。各国研究学者对提高电容式柔性压力传感器结构和理论展开了深入的探索，利用传感器件微结构化来优化传感器的力学性能已被证实是一种有效的方法，但薄膜表面微纳结构的获取方式诸如硅倒膜法、光刻法、反应离子束刻蚀法等，一方面存在仪器昂贵或流程复杂的问题；另一方面，很难大面积获 …

一种基于超级电容感知原理的柔性触觉手套及其制备方法

CN CN110531863B 刘吉晓 河北工业大学

Priority 2019-09-17 • Filed 2019-09-17 • Granted 2024-02-06 • Published 2024-02-06

Boutry.C.M[1]等提出了一种采用电子皮肤制作的手套，模拟人体皮肤表皮和真皮，并且提出了具有互锁微观结构的仿生电子皮肤概念，由一组电容器即碳纳米管(CNT)的顶部和底部电极嵌入彼此垂直定位的聚氨酯(PU)基体中形成，用于制作大面积的传感器时工艺复杂，只是将传感器贴到两个手套的指尖进行实验，并未考虑手掌和指尖关于触觉感知的分布设计，且其结构较为复杂，加工也复杂。柔性触觉手套可以运用在很多场合，如需要精密灵活控制的工业作业现场，高危环境(反恐排爆、有毒物质、其他危险品)，医疗手术，医疗护理(搀扶、按摩等)。因此提供可同时满足高灵敏度、覆盖全手的高分辨率、轻薄柔软、有一定的伸缩性且可弯曲 …

一种基于纳米纤维包芯纱的电容式传感器及其制备方法

CN CN109253740B 何建新 中原工学院

Priority 2018-09-10 • Filed 2018-09-10 • Granted 2021-02-12 • Published 2021-02-12

本发明公开了一种基于纳米纤维包芯纱的电容式传感器及其制备方法，解决的技术问题是基于仿真性能，电子皮肤的材料柔软性、高的灵敏性、具有较大传感范围以及器件结构的创新性越来越重要，本发明包括复合纱编织成的织物，在织物的每一个交织点形成一个传感单元，所述的复合纱包括弹性长丝和包芯纱，包芯纱螺旋缠绕在弹性长丝表面，所述的包芯纱包括纳米纤维皮层和芯纱，纳米纤维皮层通过共轭静电纺纱包裹在芯纱上。本发明由于制备的纳米纤维织物具有微纳米分级结构，并且结合微结构镀镍棉纱电极，使传感器显示了超高的灵敏度以及较宽的传感范围。并成功应用于监测人类呼吸以及记录身体姿态和移动的特征信息，以及具有无接触模式的传感效应。

一种生物胶及其制备方法与应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN115177779B 吴德成 深圳凡旻生物科技有限公司

Priority 2022-06-14 • Filed 2022-06-14 • Granted 2023-12-05 • Published 2023-12-05

图9为实施例14制得的生物胶负载姜黄素涂覆在大鼠烧伤的皮肤表面修复效果图；图10为实施例15制备的生物胶的组织防黏连效果图；图11为实施例18制备的生物胶的骨修复效果图；图12为实施例20制备的生物胶的软骨组织修复效果图；图13为实施例21制备的生物胶的电子皮肤展示图。具体实施方式下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。在以下的实施方式中，很多细节描述是为了使得本申请能被更好的理解。然而，本领域技术人员可以毫不费力的认识到，其中部分特征在不同情况下是可以省略的，或者可以由其他材料、方法所替代。在某些情况下，本申请相关的一些操作并没有在说明书中显示或者描述，这是为了避 …

自移动设备

CN CN208044401U 陈亚扣 苏州宝时得电动工具有限公司

Priority 2018-02-05 • Filed 2018-02-05 • Granted 2018-11-02 • Published 2018-11-02

面传感器，布设于所述机身至少部分表面，用于感应所述面传感器的周边环境并生成对应的感应信号；判断模块，用于根据所述面传感器产生的感应信号判断所述自移动设备是否接近或碰撞障碍物。2.根据权利要求1所述的自移动设备，其特征在于，所述面传感器包括电子皮肤，所述判断模块根据所述电子皮肤遇到障碍物时产生的物理量的变化判断所述自移动设备是否碰撞障碍物。3.根据权利要求2所述的自移动设备，其特征在于，所述电子皮肤包括至少一层压电感应层；和/或至少一层压敏电阻感应层。4.根据权利要求3所述的自移动设备，其特征在于，所述电子皮肤还包括基层及保护层，所述至少一层压电感应层和/或至少一层压敏电阻感应层设置 …

一种导电水凝胶及其制备方法和应用

CN CN111944167B 查俊伟 北京科技大学

Priority 2020-08-10 • Filed 2020-08-10 • Granted 2022-07-15 • Published 2022-07-15

背景技术 随着科学技术的进步，柔性可穿戴电子已经逐渐进入人们的视野。目前，柔性可穿戴电子的研究应用体现在人类生活的很多方面，如电子皮肤、临床诊断、可穿戴检测装置、柔性导电织物和薄膜晶体管等。柔性传感器是智能可穿戴电子产品的核心，目前柔性电子的研究已经从起步阶段迈入实质性发展阶段，已经引起了国内外科研学者对于柔性传感器的研究热潮。其中，柔性可穿戴电子产品在生物医疗领域的发展最为迅速。各种临床医学的体外诊断、植入式手术等将会成为未来医疗领域的重要辅助乃至主要手段。另外，在通信娱乐及运动领域，柔性可穿戴电子产品将会向穿戴便捷、外型时尚和功能全面等方向前进。在工程领域，柔性电子器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

件的发展也将会向精 …

一种温度压力双模传感单元、制备方法及其制备的传感器

CN CN115356007B 周伟 厦门大学

Priority 2022-08-17 • Filed 2022-08-17 • Granted 2024-09-03 • Published 2024-09-03

背景技术 人体皮肤表面分布着许多触觉小体，能为人们日常生活提供触觉感知功能。随着柔性传感技术的快速发展，模拟人体皮肤触觉感知功能的**电子皮肤**引发关注。一个理想的**电子皮肤**应该具备多功能的传感能力，即同时检测不同类型刺激的能力，特别是同时检测压力和温度的**电子皮肤**，对于自我保护、触摸识别和物体抓取至关重要。然而，具备同时检测压力和温度刺激的柔性压力温度传感器大多具有复杂的结构和繁琐的制造工艺，不利于器件的大规模阵列。此外，柔性压力温度传感器普遍存在信号耦合问题，大量研究采用温度算法进行信号处理，但是由于应用环境多变，温度算法需要经常校准，使测量更加复杂，应用受到限制。因此，通过结构设计和制造工艺相 …

柔性透明电极及其制备方法与应用

WQ CN CN106710672B 包磊 包磊

Priority 2017-01-22 • Filed 2017-01-22 • Granted 2019-03-22 • Published 2019-03-22

本发明公开了一种柔性透明电极及其制备方法和**电子皮肤**。本发明柔性透明电极包括柔性基底，在所述柔性衬底表面结合有金属导电物层，所述金属导电物层呈植物叶脉状图案，且金属导电物为银纳米线。本发明柔性透明电极具有优异的导电性能和透光性能的同时，还具有优异的柔性，机械稳定性。其制备方法保证了制备的柔性透明电极性能稳定，制备过程中的环保安全，而且制备工艺简单，速度快，只需在常温下进行即可，利用自然界里丰富的树叶叶脉模板，成本低廉，适合绿色低碳成本量产。含有本发明柔性透明电极的本发明**电子皮肤**感应灵敏，而且由于电极的透明度高，其生物仿生效果优异。

一种柔性可修复导电有机硅复合材料及其制备方法与应变传感器应用

CN CN112175399B 刘月涛 青岛科技大学

Priority 2020-10-28 • Filed 2020-10-28 • Granted 2022-02-18 • Published 2022-02-18

本发明涉及一种柔性可修复导电有机硅复合材料及其制备方法与应变传感器应用，属于柔性复合材料领域。本发明利用含儿茶酚残基的单体衍生物 B 通过 Schiff 碱反应改性含氨基聚硅氧烷衍生物 A 和氨基改性的多壁碳纳



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

米管 D 分别得到含亚胺键和儿茶酚残基的聚硅氧烷衍生物 C 和含亚胺键和儿茶酚残基的改性多壁碳纳米管 E，将含亚胺键和儿茶酚残基的聚硅氧烷衍生物 C 和含亚胺键和儿茶酚残基的改性多壁碳纳米管 E 进行复合，并且加入氯化锌，搅拌并超声后获得基于氢键、金属配位键和亚胺键的有机硅复合材料，其具有高效的室温自愈能力、出色的力学性能、优秀的导电能力和敏感的传感能力。可应用于柔性传感、电子皮肤、可穿戴电子产品和软体机器人中的应 …

一种电容式压力传感器及其制备方法

CN CN109781312B 李阳 济南大学

Priority 2019-01-24 • Filed 2019-01-24 • Granted 2021-01-12 • Published 2021-01-12

本发明属于电容式压力传感器技术领域，尤其涉及一种电容式压力传感器及其制备方法所述传感器包括：电极、离子凝胶介质层和导线；所述电极由表面设置有银纳米线层的基板构成；所述银纳米线层中埋设有延伸到银纳米线层外部的导线；所述离子凝胶介质层在所述顶部电极、底部电极上的银纳米线层表面均有设置；所述离子凝胶介质层的结构为：基底层表面分布有柱状的离子凝胶；所述离子凝胶介质层中的基底层设置在一电极的银纳米线层上，所述另一电极的银纳米线层设置在离子凝胶介质层中的柱状的离子凝胶上。本发明制备的传感器灵敏度高、迟滞小、可重复性好，可广泛应用于电子皮肤、可穿戴产品、植入设备及多功能传感器系统中。

一种压疮预警装置

CN CN111388236A 魏玲 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院

Priority 2020-03-27 • Filed 2020-03-27 • Published 2020-07-10

分布位置设定模块：用于手动设定贴片式压力传感器的在卧床病人身上的分布位置。例如，当贴片式压力传感器贴在手肘位置时，手动设定分布位置为手肘。当贴片式压力传感器贴在膝盖位置时，手动设定分布位置为膝盖。湿度监测模块：用于设置若干湿度采集元件监测受压区域处的人体组织表面的湿度，产生湿度信号。湿度采集元件采用无线薄膜式湿度传感器，无线薄膜式压力传感器和无线薄膜式湿度传感器采用现有的电子皮肤技术进行集成整合为薄膜状，包含若干矩阵式分布的湿度传感器和压力传感器，粘贴在卧床患者的皮肤上。控制模块由单片机及其外围元件组成的微处理系统构成，控制模块包括信息处理模块、预警监测模块、压力临界值调节模块、计时阈值 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种柔弹性导电薄膜及其制备方法

CN [CN107123470B](#) 曹建国 北京科技大学

Priority 2017-05-05 • Filed 2017-05-05 • Granted 2019-06-14 • Published 2019-06-14

本发明提供一种柔弹性导电薄膜及其制备方法，属于导电薄膜技术领域。该导电薄膜包括预拉伸的弹性基底、弹性连接体和纳米导线，弹性连接体位于预拉伸的弹性基底和纳米导线之间；预拉伸的弹性基底与弹性连接体接触形成粘接面；弹性连接体材料部分嵌入到纳米导线中形成混合过渡区用以增强粘接性能。本发明柔弹性导电薄膜采用弹性材料和纳米材料，并采用预拉伸工艺制成，具有很好的柔弹性，能够在拉伸、弯曲、扭转状态下保持稳定的导电特性；可以广泛应用于覆盖智能机器人、人体、衣物、医疗设备等领域复杂或动态表面的电子皮肤，以及对柔弹性有特殊要求的触摸屏、显示器、薄膜太阳能电池、有机发光二极管等。

一种三维碳基压力传感器制备方法

CN [CN105769121A](#) 金钟 南京清辉新能源有限公司

Priority 2016-02-18 • Filed 2016-02-18 • Published 2016-07-20

一种三维碳基压力传感器制备方法 技术领域 本发明公开了一种三维碳基压力传感器制备方法，涉及压力传感器技术领域。背景技术 随着信息技术的高速发展，日常生活中人们所要处理的信息量越来越大，传统的刚性电子器件在已经不能满足人们对电子器件更轻，更快，更小，高度集成化方面的要求。未来电子学的解决途径在于发展柔性、可变形、人体友好的器件。近年来，柔性(弯曲，拉伸)电子学由于在不同领域，例如仿生机器人的传感皮肤、可穿戴的通讯器件以及仿生集成器件等方面的应用而受到人们的广泛关注。电子皮肤、电子肌肉、电子纤维等都代表了一种新原理、大面积、形状可塑的集成电子学。研究与人类皮肤敏感性相近的电子皮肤源于制备大 …

一种柔性运动健康监测系统

CN [CN110179454B](#) 尹浪 华中科技大学

Priority 2019-04-23 • Filed 2019-04-23 • Granted 2020-08-28 • Published 2020-08-28

目前已有一些针对目前问题开发的运动健康管理系统，例如专利号为 CN201810128938.X 提出了一种基于纤毛温度传感的柔性电子皮肤。专利号为 CN201410670417.9 公开了一种通过反射式光电传感器照射皮肤监测心率的电子皮肤式心率监测器；专利号为 CN201610173232.6 公开了一种通过电阻测量的，能够监测温湿度的柔性电子皮肤智能鞋垫。然而这些专利提出的健康管理系统存在如下其中之一或者几个缺点：1)测量目标较为单一，无法测出多种运动所需数据；2)运动时产生的信号对心电信号的干扰伪影无法完全解决；3)光电传感器无



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

法排除环境光对于信号的影响；4)监测运动温湿度时未考虑运动应变对于电 …

一种氧化石墨烯/石墨烯双层压阻薄膜及制备方法

CN CN105800605B 吴幸 华东师范大学

Priority 2016-04-26 • Filed 2016-04-26 • Granted 2019-01-18 • Published 2019-01-18

… 可穿戴设备上。因此探索成本低廉、环境友好、性能可靠的新型柔性电子材料，是可穿戴设备前进道路上亟待解决的问题。一方面，当下广泛使用的利用压阻特性的压力、加速度传感器，大部分都是基于硅材料的，尽管具备较好的性能，但是因为硅基电子器件非柔性的特点，限制了它们在可穿戴设备、机器人电子皮肤等方面的运用。另一方面，虽然近年来基于高分子聚合物和碳基混合的具备压阻特性的薄膜材料，以及基于石墨烯的具备压阻特性的块状材料和微结构阵列等柔性压阻材料的相关研究成果都已公布。但是这些成果中，有的使用了高分子聚合物，在环境中不易降解甚至有害；而基于石墨烯的压阻块状材料和微结构阵列则是制备工艺复杂，而且工艺过程比较耗能。 …

基于压阻效应的柔性阵列压力测量传感器及其测量方法

CN CN107631818A 刘连庆 中国科学院沈阳自动化研究所

Priority 2016-07-19 • Filed 2016-07-19 • Published 2018-01-26

发明内容 针对上述技术不足，本发明的目的在于提供一种高密度(每平方厘米敏感单元数量 ≥ 16)且敏感单元间相互干扰小并能同时实现刺激强度和刺激位置测量的阵列式压力测量系统及其测量方法，能够提高仿生电子皮肤类传感器的分布密度和测量精度。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：基于压阻效应的柔性阵列压力测量传感器，包括顺序连接的行控制电路、触元传感单元、列控制电路、同向放大电路、滤波电路、微控制器控制电路和数据通信端口，以及与触元传感单元连接的等电势屏蔽电路；所述行控制电路、等电势屏蔽电路、列控制电路与微控制器控制电路连接。所述行控制电路为多路模拟开关芯片。所述列控制电路为多路模拟开关芯片。 …

一种基于 MXene/丝素蛋白材料的传感器及其制备方法与应用

CN CN114076785B 万鹏博 北京化工大学

Priority 2020-08-11 • Filed 2020-08-11 • Granted 2023-06-27 • Published 2023-06-27

本发明涉及一种基于 MXene/丝素蛋白复合材料传感器及其制备方法，该传感器由 MXene/丝素蛋白膜传感层和



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

MXene 叉指电极构成，其柔性好、透气性好、可完全降解、绿色环保，并兼具宽广的感应范围、高灵敏度、快速的响应/恢复时间、可靠的透气性、出色的循环稳定性，可以用于超灵敏压力感测和运动定位，该传感器在智能电子皮肤、人体运动检测、临床诊断和人机交互领域具有极大的应用前景。

一种可拉伸、可呼吸的电子纹身传感器及其制备方法

CN CN116327144A 马星晨 同济大学

Priority 2023-03-30 • Filed 2023-03-30 • Published 2023-06-27

中国专利 CN107432738A 公开了一种检测生理信号的可穿戴设备，包括信号采集单元，以及与信号采集单元分离的节点通信传输单元，信号采集单元包括电子纹身或电子皮肤传感器、滤波模块、放大模块、第一 NFC 模块，节点通信传输单元包括第二 NFC 模块、电源模块、控制及无线通信模块信号采集单元设置成可贴附于人体胸部的贴纸状结构，电子纹身或电子皮肤传感器形成在薄片状结构上，用于从人体采集生理信号，由第一 NFC 模块以近场通信的方式传送到第二 NFC 模块，再由控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机，控制及无线通信模块还控制第二 NFC 模块通磁，在该磁场作用下，第一 NFC 模块为信号采集单元供电。其 ...

一种具有吸湿排汗、透气和抗菌功能的柔性电极及其制备方法和应用

CN CN113997663B 严锋 苏州大学

Priority 2021-10-30 • Filed 2021-10-30 • Granted 2022-08-26 • Published 2022-08-26

具体实施方式 为了解决现有技术中，大多数具有良好性能的柔性电极，有以下几种缺点：第一、这些柔性电极由不透水不透气的膜或凝胶构成，阻碍了人体与周围环境之间的气体交换，从而降低了热和湿度管理的效果，长时间的接触还会导致汗液在皮肤和电极之间的积累，会显著影响信号的稳定性、舒适性和电子皮肤的安全性；此外还会对信号采集产生负面影响，导致信号错误或丢失。第二、汗液中的有机物可以诱导微生物生长，导致炎症和细菌感染，危害人体健康等问题。针对以上问题，我们亟需要研究出一种具有透气性，出汗能力和抗菌特性的柔性电极。多层交织的纳米纤维网络具有柔韧性高，比表面积大和三维微纳米孔道多的特点，使其成为制造具有高灵敏 ...

R-SpiNNaker 系统



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113837355B 孙滕湛 北京他山科技有限公司

Priority 2021-08-19 • Filed 2021-08-19 • Granted 2024-12-10 • Published 2024-12-10

机器触觉发展远远滞后于机器视觉的一个重要的技术原因是，机器视觉可以用通用的 CPU 或 GPU 芯片进行集中式的信号处理，而机器触觉场景中，传感器阵列需要遍布在机器人全身的电子皮肤上，由于大量微弱模拟信号的大量引线和长线传输带来的串扰问题，几乎无法采用通用芯片进行集中式信号处理。最合理的方法是采用专用的触觉芯片就近将模拟信号转换为数字信号并进行分布式的信号处理。与集中式信号处理芯片要求 CPU 或 GPU 有强大的计算能力相反，单个触觉芯片内核只需具有有限的计算能力，但具有强大的网络通讯能力，能够将分布在电子皮肤上的多个触觉芯片组成计算能力强大的神经元计算网络。大面积电子皮肤的工业化生产，要求电子皮肤的 …

基于仿生蘑菇结构的高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器

CN CN111751038B 郭小辉 安徽大学

Priority 2020-07-06 • Filed 2020-07-06 • Granted 2021-12-28 • Published 2021-12-28

本发明公开了基于仿生蘑菇结构的高灵敏度电容式柔性三维力触觉传感器，包括作为顶部覆盖的半球形触头和作为底部支撑的柔性基底，二者之间通过环形固定件连接并在内部间隔布设柔性半球形公共电极和四个柔性球曲面激励电极，构成四个呈空间立体分布的电容，整体呈“蘑菇型”结构。本发明的传感器具有更高的检测灵敏度及更快的响应速度，可用于电子皮肤、柔性可穿戴电子器件、软体机器人、智能假肢及人机交互等研究领域。

石墨烯系多模态传感器

WO EP US CN JP KR HK CN108368469A A·扎雷特西 加利福尼亚大学校董会

Priority 2015-10-07 • Filed 2016-10-07 • Published 2018-08-03

… 米球，良好成面的(well faceted)纳米晶体，和具有降至 3nm 的、或如在 至几纳米之间等的分子尺寸的级别的可控间隙的岛状形成。紧密堆积的可以是指具有最大的紧靠相邻的数目的纳米颗粒的单层。纳米球是采用球形状的纳米岛的类型。这些石墨烯支撑的结构体可以转移到任何表面上并且起到用于表面增强拉曼散射(SERS)的基底(例如，包括在光纤的前端上)和具有广阔可用范围(例如，应变的至少四个数量级)的超灵敏的机械信号转换器的作用用于结构健康监测、电子皮肤和诸如心肌细胞等细胞的收缩的测量中的应用。金属和石墨烯的这些复合膜结构体由此可以处理为多模态传感用的平台技术(platform technology)。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种石墨烯压力传感器阵列系统及其制备方法

CN [CN106441645A](#) 杨俊 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2016-09-29 • Filed 2016-09-29 • Published 2017-02-22

可穿戴设备、电子皮肤、智能传感正积极地改变人们认知、思考和行为的方式。Google Glass、iWatch、Electronic Tattoo 等为人们提供了立体的视觉体验，扩展了丰富的信息维度，挖掘了系统的健康大数据。可穿戴式设备、电子皮肤等可以像人体皮肤一样感知外部压力、温度、气流以及触觉信号的传感器件。因其优异的特性，电子皮肤广泛应用于健康监测、人机识别以及，使机器人产生触觉，可以像衣服一样覆盖于表面，能够让机器人感知到物体的方位、形状、硬度等信息。尽管如此，人们对高品质生活、多资源获取，新感官体验的不断追求给未来的可穿戴设备还是形成了极大的挑战。特别地，在人体健康检测、人机交互以及军 …

一种石墨烯应变传感器阵列

CN [CN106468533A](#) 杨俊 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2016-09-29 • Filed 2016-09-29 • Published 2017-03-01

可穿戴设备、电子皮肤、智能传感正积极地改变人们认知、思考和行为的方式。Google Glass、iWatch、Electronic Tattoo 等为人们提供了立体的视觉体验，扩展了丰富的信息维度，挖掘了系统的健康大数据。可穿戴式设备、电子皮肤等可以像人体皮肤一样感知外部压力、应变、温度、气流以及触觉信号的传感器件。因其优异的特性，电子皮肤广泛应用于健康监测、人机识别以及，使机器人产生触觉，可以像衣服一样覆盖于表面，能够让机器人感知到物体的方位、形状、硬度等信息。尽管如此，人们对高品质生活、多资源获取，新感官体验的不断追求给未来的可穿戴设备还是形成了极大的挑战。特别地，在人体健康检测、人机交互 …

一种具有温度/pH 双重响应的高强度、可自恢复的多功能导电水凝胶及其制备方法和应用

CN [CN114316144B](#) 胡巧玲 浙江大学

Priority 2022-01-10 • Filed 2022-01-10 • Granted 2023-04-25 • Published 2023-04-25

本发明涉及一种具有温度/pH 双重响应的高强度、可自恢复的导电水凝胶及其制备方法和应用，该水凝胶由共聚单体 A、共聚单体 B、生物大分子 C、化学交联剂 D、物理交联剂 E 溶于水后聚合而成。本发明制备的水凝胶不仅具有温度敏感特性以及 pH 敏感特性，而且具有较高的强度和拉伸倍率，可以进行循环拉伸，可以自恢复甚至自增强。此外，本发明的水凝胶还具有导电性，并且水凝胶的导电率可以随着温度、拉伸倍率、环境 pH 的改变而变化，既水凝胶的导电率具有多重敏感性，除此之外，还可具有普适的粘附性。基于以上属性，该水凝胶有望应用于生物传感器、可穿戴电子皮肤、软体组织工程、药物控制释放等诸多生物医学领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于改性柔性衬底的导电薄膜的制备方法

CN CN109192391A 赵维巍 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2018-08-13 • Filed 2018-08-13 • Published 2019-01-11

本专利提供了一种基于改性柔性衬底的导电薄膜的制备方法，在柔性衬底(织物、纸、塑料薄膜等)上涂布改性材料(胶水、无机化合物)，随后在一定温度下处理合适的时间，制备得到改性的柔性衬底，在制备的柔性衬底上印刷导电墨水从而制备出导电薄膜。其方块电阻在几十毫欧~几百毫欧不等，具有导电性好，质量轻，抗弯折，耐水性强，与柔性衬底结合性好等优异性能。同时该发明可实现柔性导电薄膜大面积连续性生产，可以应用于柔性线路板、电子皮肤、传感器、检测芯片、电极材料、电磁屏蔽材料等领域。本发明制备方法简单，所需时间短，成本较低，能满足大批量生产的需求。

柔性吸附装置及其制造方法

CN CN108784670B 冯雪 清华大学

Priority 2018-06-08 • Filed 2018-06-08 • Granted 2019-09-20 • Published 2019-09-20

背景技术 电子皮肤、柔性电子器件和可穿戴电子器件等可植入生物体或粘附安装在生物体体表，主要用于检测生物体的温度、心电信号、血氧信号、血压信号、血糖信号等，同时在生物医学、精密工业以及爬行机器人等领域有着重要的应用前景。相关技术中，将电子皮肤、柔性电子器件和可穿戴器件等粘附在生物体上的方法包括湿粘附法和干粘附法。以电子皮肤为例，在湿粘附法中，电子皮肤通过其上的粘附层粘附在生物体的目标部位，但粘附层所使用的粘附材料中含有易导致生物体发生过敏反应的化学物质，且粘附材料多为一次性使用，利用率低。在干粘附法中，电子皮肤通过吸附部件粘附在生物体目标部位上，但粘附力小、散热性差、制备方法复杂、成本较高。 …

一种可穿戴柔性皮肤电极的制造和使用方法

CN CN105326495A 杨军 杨军

Priority 2015-10-19 • Filed 2015-10-19 • Published 2016-02-17

1.一种可穿戴柔性皮肤电极的制造方法，其特征在于，所述的柔性皮肤电极采用以下的方法进行制造：在硬质基片上涂覆一层水溶性高分子材料薄膜；在水溶性高分子材料薄膜上方涂覆制作电子皮肤的柔性基层层；在柔性基层层上方沉积一层金属薄膜；对金属薄膜进行光刻，获得蛇形连接的金属网格；以图形化的金属薄膜



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

为掩膜，利用干法或湿法对金膜下方的柔性基层进行刻蚀，露出硬质基片上的水溶性高分子材料薄膜；将基片放置于热水中，溶解水溶性高分子薄膜，使用滚筒将柔性皮肤电极进行剥离；将剥离的柔性皮肤电极粘于水溶性纸上，导电一面向外，自然晾干；通过焊接或粘结将导电线固定在电极上。2.一种可穿戴柔性皮肤电极的使用 ...

一种高灵敏度宽传感范围的柔性复合薄膜及其应用

CN CN113733697B 翁凌 哈尔滨理工大学

Priority 2021-08-11 • Filed 2021-08-11 • Granted 2023-05-19 • Published 2023-05-19

本发明公开了一种高灵敏度宽传感范围的柔性复合薄膜及其应用，属于可穿戴传感器和电子皮肤等的应用领域。本发明要解决柔性基底和活性材料的结合力不强、材料的耐用性不强、传感范围不够大的技术问题。本发明柔性复合薄膜包括 MXene/TPU 复合薄膜和 PDMS 薄膜，所述 PDMS 薄膜设置在 MXene/TPU 复合薄膜两侧并与其粘结为一体；其中，MXene/TPU 复合薄膜是采用涂膜法制备 TPU 薄膜，再喷涂 2D 的 Ti₃C₂ MXene 纳米片配置的胶体水溶液后烘干得到的。本发明适用于健康检测、运动讯号、检测机器人动作、可穿戴电子设备等一系列应用。

一种导电粘合水凝胶的制备方法

CN CN112442194A 但卫华 四川大学

Priority 2019-09-04 • Filed 2019-09-04 • Published 2021-03-05

本发明公开了一种导电粘合水凝胶的制备方法，其方法是首先分别使用多巴胺改性碳纳米管和通过酰胺反应接枝到含有自由羧基的糖类上，随后，将丙烯酰胺、改性碳纳米管以及改性糖混合，在交联剂和引发剂的作用下形成水凝胶。改性碳纳米管能够在水溶液中稳定分散，在水凝胶中与其它物质形成氢键及动态超分子交联；接枝了多巴胺邻苯二酚结构的糖能够形成水凝胶网络，提高了水凝胶结构的复杂性，增强水凝胶的生物相容性、粘附性能和韧性；该水凝胶具有导电性、自粘性、高韧性、生物相容性等理化性能。该方法可用于生物医学、电子皮肤、人机界面、人体活动监测，可穿戴电子设备等领域的导电水凝胶的制备中。

一种人工智能皮肤及其制备方法和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113730028B 赖文勇 南京邮电大学

Priority 2021-09-06 • Filed 2021-09-06 • Granted 2024-03-19 • Published 2024-03-19

1.一种人工智能皮肤在制备彩色柔性显示器和自适应隐身设备中的应用，其特征在于，所述人工智能皮肤包括水凝胶电解质薄膜，设置在水凝胶电解质薄膜上方的电极材料a，设置在电极材料a上方的顶层绝缘保护材料，设置在水凝胶电解质薄膜下方的电极材料b，设置在电极材料b下方的顶层绝缘保护材料；所述水凝胶电解质薄膜是基于一维光子晶体结构水凝胶，具有双重网络结构；所述彩色柔性显示器具体结构包括所述人工智能皮肤、电子推杆阵列、动力驱动模块、中央处理器、电源管理模块；其中人工智能皮肤置于电子推杆之上；中央处理器由指令中心、处理器计算中心和通用端口组成；所述中央处理器内的指令中心与所述电子推杆阵列连接，用于对电 …

可拉伸电子产品一体化制造的3d打印装置及工作方法

CN CN109732900B 兰红波 青岛五维智造科技有限公司

Priority 2019-03-18 • Filed 2019-03-18 • Granted 2023-10-20 • Published 2023-10-20

本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息，不必然构成在先技术。不同于现有的电子产品，可拉伸电子产品是近年出现的一种新型电子产品，采用柔性尤其是可变形弹性体作为基板（基体或衬底），将柔性电子组件（或刚性电子组件）固定或者嵌入到柔性基板中，通过可拉伸连接电路将各功能电子组件连接起来，最后对于基板上的电子组件和连接电路进行封装。可拉伸电子产品在弯曲、扭转、拉伸和压缩等大变形下依旧能够很好的工作和保持其功能。可拉伸电子产品因其具有柔性、可拉伸和共形的显著优势，在可穿戴电子产品、软体机器人、电子皮肤、植入式电子器件、新型柔性人机界面、医疗器械等诸多领域具有非常广泛的应用前景。但是，据发明 …

感测设备及装置

WO EP US CN JP GB CN118922683A 杨云杰 爱丁堡大学董事会

Priority 2022-03-23 • Filed 2023-03-22 • Published 2024-11-08

一种感测设备，包括：多个电极，被配置为分布在可变形物体的一个或多个表面周围，其中所述多个电极可操作以从所述多个电极的多个所选择的配对生成电容信号输出，其中所述多个电极分布在可变形物体的所述一个或多个表面周围，使得所述多个所选择的配对包括至少一个近侧配对和至少一个非近侧配对，其中电极配对的生成的电容信号输出取决于以下各项中的至少一项：电极之间的距离；电极的形状和/或朝向以及配对之间的材料的至少一个特性。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种远程中医切脉系统

CN CN110123283A 冯剑 深圳市城润科技股份有限公司

Priority 2019-06-17 • Filed 2019-06-17 • Published 2019-08-16

1.一种远程中医切脉系统，其特征在于：包括有云平台子系统、患者终端子系统和医生终端子系统；其中，所述患者终端子系统包括数据采集、编码、传输模块；所述医生终端子系统包括数据接收模块、解码及人体脉象复原模块。 2.如权利要求1所述的远程中医切脉系统，其特征在于：所述采集模块包括有由多个传感器组成的传感器矩阵构成的电子皮肤。 3.如权利要求2所述的远程中医切脉系统，其特征在于：所述复原模块采用液压装置及模拟手臂构成，液压装置根据远端传来的数据，控制模拟手臂中的仿真血液的流动。

一种纳米纤维素/Ti3C2TX 复合气凝胶及其制备方法与应用

CN CN114588846A 石竹群 武汉理工大学

Priority 2022-02-28 • Filed 2022-02-28 • Published 2022-06-07

本发明涉及一种纳米纤维素/Ti₃C₂TX 复合气凝胶及其制备方法与应用，所述气凝胶由多层波浪形层状材料有序密集堆叠得到，所述层状材料为纳米纤维素和 Ti₃C₂TX 均匀混合得到，并且在各层层状材料表面覆有一层甲基三甲氧基硅烷。本发明提供的气凝胶不仅质轻，同时内部具有有序堆叠的波浪形层状结构和疏水性能使其具有持久的高压缩弹性，而且还具有良好的压力传感性能，用于组装成压力传感器灵敏度高达 4.05kPa⁻¹，50ms 响应时间和 1Pa 的压力检测极限，可用于手指弯曲、心跳、发声等生理信号的检测，解决了目前纤维素基气凝胶压缩弹性差而难以实际应用的缺点，在多功能传感器和电子皮肤领域具有极大的应用潜力。

基于 s 型微孔道液态金属复合介质层的电容式柔性拉伸传感器

CN CN111504522A 高永慧 吉林师范大学

Priority 2020-06-05 • Filed 2020-06-05 • Published 2020-08-07

柔性电子产品近年来在智能材料与柔性传感器等技术的推动下发展迅速，引起了学术界与工业界的高度关注。柔性可拉伸应变传感器作为可穿戴电子产品的重要组成部分，以其独特的柔韧性、可拉伸性和佩戴舒适性等优点受到人们的关注，并广泛应用于电子皮肤(e-skin)、人机交互界面和智能机器人等领域。新一代柔性电子皮肤凭借其超薄、高可拉伸、高灵敏度、自驱动等特点，可以广泛应用于健康监测、机械假体、软体机器人、人机交互等领域。随着智能产品的普及，可穿戴电子设备呈现出巨大的市场前景。而传感器作为柔性电子皮肤和可穿戴电子设备的核心部件，将影响其功能设计与未来发展走向。因此，发展具有高柔性、高延展性、穿戴舒适



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

性、人机共融 ...

一种柔性可贴附的压力传感器及其制备方法

CN CN108793056A 刘向阳 厦门大学

Priority 2018-05-30 • Filed 2018-05-30 • Published 2018-11-13

进入二十一世纪以来，柔性电子学的发展突飞猛进，尤其是**电子皮肤**和可贴附电子器件在消费电子产品、医疗健康、军事等等领域表现出相当大的应用潜力。制备具有高灵敏度，高稳定性及生物相容不引起皮肤炎症和排斥的新型可穿戴、可贴附**电子皮肤**或者柔性电子器件的研究受到国内外广大科研工作者的关注，并且逐渐成为重要的前言研究领域之一。柔性压力传感器是一种能在压力作用下发生形变，并将形变通过电信号的形式表现出来的新型传感器，由于其具有如人体皮肤一样对外界的感知能力，因此往往被用于仿生**电子皮肤**系统。柔性传感器相对于传统传感器，具有柔性化，可拉伸，灵敏度高高性能，因此受到了人们的广泛关注，被广泛的应用于机器人、可穿戴设备 ...

一种多面显示器件

WO EP US CN CN104460088A 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Published 2015-03-25

所述微创检测单元用于监测血糖值。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板至少在侧边封装处无边框。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板还包括电路板，所述第一显示面板和所述第二显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性**电子皮肤**相互连接。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，至少在所述第一显示面板和所述第二显示面板侧边的封装处具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述透明棱镜结构至少 ...

一种多面显示器件

WO EP US CN CN104460089B 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Granted 2018-02-16 • Published 2018-02-16

所述微创检测单元用于监测血糖值。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

第一显示面板和所述第二显示面板至少在侧边封装处无边框。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板还包括电路板，所述第一显示面板和所述第二显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，至少在所述第一显示面板和所述第二显示面板侧边的封装处具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述透明棱镜结构至少 ...

一种透气型仿生黏附材料及其制备方法

CN CN112939621A 张迁 南京航空航天大学

Priority 2021-04-06 • Filed 2021-04-06 • Published 2021-06-11

背景技术 可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。作为一种新型可穿戴设备，电子皮肤又称为可穿戴柔性仿生触觉传感器，是贴在“皮肤”上的电子设备，因而习惯性的被称为电子皮肤。相较于传统的刚性触觉传感器，电子皮肤更加轻薄柔软，可被加工成各种形状，像衣服一样附着在人体表面。目前，电子皮肤主要应用于人体生理参数检测和机器人柔性触觉传感器两大领域。通过将电子皮肤安装到人体对应的关键部位，从而实现人体心率、血压、肌肉张力等生理参数的检测。皮 ...

眼电图测量以及眼睛跟踪

WO EP US CN JP CN115209793A A·范内尔立 杜比实验室特许公司

Priority 2020-01-22 • Filed 2021-01-22 • Published 2022-10-18

注意，除了泡沫之外的其他材料也可以用于电极贴片。例如，织物贴片或其他导电材料可以用于电极。也可以考虑甚至更薄的纳米量级的传感器材料。这种薄且可拉伸的电极可以直接附着在用户的皮肤上，有时被称为“电子皮肤”。电子皮肤可以通过将氧化物材料与生物相容硅相结合而制成，并且可以包括自改性涂层，例如由二氧化钒制成。Rehman 等人在 2020 年 9 月 1 日发表的文章 Artificial Somatosensors: Feedback Receptors for Electronic Skins (人工体感: 电子皮肤的反馈感受器) 中提供了进一步的细节。现在转到眼睛注视的估计，并参考图 3，使用仪器放大器 11 在模拟域中 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种可扩展且可重构的交互式柔性机器人皮肤

CN [CN113103258B](#) 杨赓 浙江大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Granted 2023-03-28 • Published 2023-03-28

为了使得机器人具备给予交互对象直观反馈的能力，一个可靠且易于实现的方法是将发光机制赋予机器人皮肤，使机器人皮肤可以实现对检测结果的原位视觉反馈，而无需经过机器人本体控制器分析处理，实时计算人机距离和人机接触力信息并快速给予视觉反馈，从而显著优化整个交互过程。当与机器人交互的人接近正在运行的机器人或发生人机意外碰撞时，机器人皮肤利用发光交互快速给出人容易捕捉到的危险分析、警告视觉信号，预警风险系数或评估意外碰撞损伤程度，快速有效地提升人机交互的安全性。对于智能制造中的人机协作，视觉反馈可以使操作人员更加直观而迅速地得知电子皮肤的检测结果，提升工作效率；对于服务型机器人，视觉反馈则可以使整个服务过 …

一种柔性触觉传感器及其制作方法

CN [CN112816111B](#) 李明雨 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2020-12-25 • Filed 2020-12-25 • Granted 2023-05-09 • Published 2023-05-09

本发明涉及柔性电子皮肤技术领域，尤其涉及一种柔性触觉传感器及其制作方法。背景技术 针对机器人的研究，利用电子技术对人类的各种感知进行模拟，是实现人机无缝衔接、人工智能和仿生机器人发展的关键，而随着机器人技术领域朝着自主人工的方向发展，先进的触觉传感器对于实现机器人与其环境之间的安全交互至关重要，高柔弹性，高灵敏度的柔性电子皮肤是实现机器人接触全程感知，增强人机交互服务能力和操作安全性的技术保障，具有重要的研究意义和应用价值。然而，虽然近年来柔性电子皮肤触觉传感的研究工作取得了较大进展，但能够贴合于复杂的三维静/动态表面并在不同应变状态下准确完成测量任务的电子皮肤还十分少见，因此就需要研发一 …

一种可扩展的交互式柔性机器人皮肤

CN [CN113103259B](#) 杨赓 浙江大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Granted 2022-08-30 • Published 2022-08-30

为了使得机器人具备给予交互对象直观反馈的能力，一个可靠且易于实现的方法是将发光机制赋予机器人皮肤，使机器人皮肤可以实现对检测结果的原位视觉反馈，而无需经过机器人本体控制器分析处理，实时计算人机距离和人机接触力信息并快速给予视觉反馈，从而显著优化整个交互过程。当与机器人交互的人接近正在运行的机器人或发生人机意外碰撞时，机器人皮肤利用发光交互快速给出人容易捕捉到的危险分析、警告视觉信



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

号，预警风险系数或评估意外碰撞损伤程度，快速有效地提升人机交互的安全性。对于智能制造中的人机协作，视觉反馈可以使操作人员更加直观而迅速地得知电子皮肤的检测结果，提升工作效率；对于服务型机器人，视觉反馈则可以使整个服务过 …

一种机器人碰撞检测装置及碰撞检测的方法

WO CN CN111113488B 臧家炜 南京埃斯顿自动化股份有限公司

Priority 2019-12-30 • Filed 2019-12-30 • Granted 2022-06-14 • Published 2022-06-14

背景技术 人机交互过程中机器人的安全性能至关重要，而机碰撞检测能力直接决定了机器人的安全性能。目前机器人碰撞检测普遍采用的方法可分为三种，即基于电流环的碰撞检测、基于关节力矩传感器的碰撞检测和基于电子皮肤的碰撞检测。基于电流环的碰撞检测是在对机器人动力学模型进行辨识的基础上结合电流环力矩反馈信息估计出机器人受到的外力，并判断机器人是否发生碰撞；基于关节力矩传感器的碰撞检测是直接根据关节力矩传感器的反馈信息估计出机器人所受到的外力，并判断机器人是否发生碰撞；基于电子皮肤的碰撞检测是根据机器人表面电子皮肤中的压力传感器检测信息估计出机器人是否受到外力，并判断机器人是否发生碰撞。然而，由于机器人 …

耐低温自愈合水凝胶的制备方法及其应用

CN CN110054856B 袁宁一 常州大学

Priority 2019-04-22 • Filed 2019-04-22 • Granted 2022-01-25 • Published 2022-01-25

背景技术 随着智能终端的普及，可穿戴柔性电子设备呈现出巨大的市场前景。柔性应变传感器作为柔性电子器件的核心部件，在电子皮肤、人体健康监测、植入式设备、人机交互系统等方面有着广阔的应用前景，已成为水凝胶材料领域的重点研究方向。在实际应用中，确保传感信号的灵敏度和可靠性非常重要，这对水凝胶的应变灵敏度和线性响应提出了很高的要求，也是当前大多数水凝胶应力应变传感器面临的重要瓶颈问题。如何在实现高可拉伸性的同时保证线性高灵敏度仍是目前面临的挑战。目前报道的可拉伸自愈合水凝胶的制备方法很多。自愈合水凝胶基于合成原料和合成方法的不同普遍存在机械拉伸强度(CN 109354719A)、自愈合时间和效率的 …

健康状态监测设备



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO EP US CN JP AU BR CN106488739A 亚历山德拉·巴顿-斯威尼 瑞斯百瑞公司

Priority 2014-03-21 • Filed 2015-03-20 • Published 2017-03-08

提供用于确定使用者的身体状况诸如激素水平的系统和方法。系统包括测量多个生物标记的便携式或可穿戴设备，多个生物标记诸如基础体温、唾液盐度、唾液 pH、汗液离子、皮肤厚度、维生素水平、矿物质水平、或呼吸二氧化碳。系统基于对所测量的生物标记与数据模型的比较，确定使用者的身体状况，诸如生育力水平。所确定的身体状况诸如生育力水平被传达以允许使用者了解她们的状态。

基于二维纳米导电材料的复合材料及其制备方法

CN CN113096853B 张好斌 北京化工大学

Priority 2021-04-12 • Filed 2021-04-12 • Granted 2022-03-15 • Published 2022-03-15

背景技术 如今，电子皮肤(E-skin)在工业机器人、可穿戴电子设备以及残疾人用假肢替代方面的潜在应用引起了极大的关注。作为电子皮肤的基本单元，可伸缩导体在实现基本功能和多功能集成方面起着至关重要的作用。它们不仅可以用作导电电路和电极的制备，还可以为电子皮肤内部的复杂电子设备提供智能的刺激灵敏度，可调节的热管理功能以及有效的电磁干扰(EMI)屏蔽效果。为了满足以上这些应用要求，稳定的电导率和结构的坚固性是可拉伸导体的先决条件，尤其是在复杂的变形条件下。迄今为止，通过形成具有各种导电填料的导电凝胶和泡沫，或通过将这些导电材料分散在弹性体基质中，人们已经为开发可拉伸导体做出了巨大的努力。 …

一种显示装置

CN CN104992626A 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2015-07-21 • Filed 2015-07-21 • Published 2015-10-21

所述红外检测单元用于监测体温；所述微创检测单元用于监测血糖值。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述显示装置，所述显示面板至少在第一子显示部和第二子显示部之间无边框。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述显示装置，所述显示面板还包括电路板，所述显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述显示装置，至少在所述显示面板的第一子显示部和第二子显示部之间具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述显示装置，所述透明棱镜结构至少部分凸出于所述显示面板的外侧面； …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种导电油墨及其制备方法和应用

CN CN112552745A 蒋兴宇 南方科技大学

Priority 2020-12-08 • Filed 2020-12-08 • Published 2021-03-26

… 失效。合理的封装可以解决一部分问题，然而在作为电极的部分或某些特殊结构的部位需要将电路与外界接触或难以用材料封装。在这些部位导电材料本身的耐刮擦性显得非常重要。CN206228336U 公开了一种电子皮肤，包括粘性胶膜、柔性衬底、液态金属电路、传感器及电子控制芯片；所述粘性胶膜贴敷在所述柔性衬底的下表面，所述液态金属电路设于所述柔性衬底的上表面，所述传感器及电子控制芯片与所述液态金属电路电性连接。其相比于传统的电子皮肤，设置液态金属电路的柔性电子皮肤具有更高的柔韧性和灵敏度，而且制作工艺更为简单，成本低、功耗低、携带方便，具有更加便捷的使用体验。但其制备复杂，且电子皮肤用于人体给人一种不适感。 …

一种用于诊断恶性黑素细胞肿瘤的多光谱皮肤镜图像自动分析仪器

CN CN201806692U 孟如松 中国人民解放军空军总医院

Priority 2009-12-31 • Filed 2009-12-31 • Granted 2011-04-27 • Published 2011-04-27

随着光电技术的发展，国外研制了一种电子皮肤镜检查技术对 MT 进行无创性检查，在使用中首先向皮损表面滴加油脂等浸润液，然后用玻片将皮肤压平，以增加皮肤的透光性，在普通光源照明下，借助特定放大镜观察到肉眼看不见的皮损形态特征，1994 年由 Stolz 等为了半定量描述 MT 的良性、可疑或恶性，首先提出皮肤镜诊断 MT 的 ABCD 规则法，基于分析皮损的不对称性、边缘、颜色和不同的皮肤镜结构进行记分。本法与肉眼诊断比较提高了 MT 诊断的准确率，易掌握，特别适用于经验不足者操作，但准确率不够理想。另外，Menzies 打分法和七点检测列表法，提高了 MM 诊断的敏感性和早期诊断率。但是，这些方法也存在主观性，其诊断准确率 …

基于情感识别的 ai 交互方法、装置、电子设备及存储介质

CN CN120372487A 请求不公布姓名 深圳市广和通无线股份有限公司

Priority 2025-06-27 • Filed 2025-06-27 • Published 2025-07-25

… 原始触控数据进行归一化处理，得到触控特征向量。具体可以采用如下公式表示：
$$x_{norm} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$
 其中， x 表示时刻 t 的原始触控数据（该原始触控数据可以通过柔性电子皮肤传感器采集的触摸力度，可以反映用户交互行为如轻抚、用力按等，提供情绪线索）。 x 表示原始触控数据 经预处理后的触控特征向量。Norm()表示对原始触控数据 进行归一化处理，以将触控力度缩放到 0 到 1 的范围，消除量纲差异，便于模型处理。 x 表示原始触控数据



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

中的最大值，其作为归一化的分母，确保触控数据除以最大值后范围在 0 到 1。在对心率数据进行预处理时，可将原始心率信号进行过滤处理，然后基于滤波后心率信号计算心率变异性，得到心率特征向量。具体可以采用如下公式表示：

一种具有多层结构的柔性触觉传感器及其制作方法

CN CN108225620B 郭立强 江苏大学

Priority 2017-12-22 • Filed 2017-12-22 • Granted 2020-06-26 • Published 2020-06-26

本发明涉及柔性人工电子皮肤技术领域，特指一种多层结构的柔性触觉传感器及其制作方法。本发明开发了一个双介电层结构；提供更加简单环保的方式制备 AuNPs-PDMS 复合薄膜；上下电极层采用与金属粘结性更好的 PET 材料，在 PET 薄膜上采用 MEMS 制备 Ag 电极，通过材料和结构改进得到的新型柔性触觉传感器。

一种压力-温度可辨识的高灵敏度离子双模态传感器

CN CN117268461A 杨康 浙江大学

Priority 2023-08-29 • Filed 2023-08-29 • Published 2023-12-22

技术领域 本发明涉及一种柔性电子皮肤领域的多模态解耦感知传感器，具体涉及一种压力-温度可辨识的高灵敏度离子双模态传感器。背景技术 柔性电子皮肤在检测物理刺激方面起着重要的作用，类似于含有感觉受体的人类皮肤，可被用于可穿戴设备，人机交互界面，智能假肢皮肤，机器人皮肤等领域。离子凝胶，作为一种新兴的柔性电子皮肤的功能性材料，是由离子液和高分子聚合物基底构成的一种固体聚合物电解质。聚合物基底的分子链被组织起来形成捕获离子液的网状结构，将带正负离子的离子液体包裹在基底内部，保证正负离子在聚合物基底内部自由移动的同时避免离子液的泄漏。离子凝胶具有电双层效应，即在离子凝胶与电极的界面，离子凝胶侧积 …

一种急救远程会诊系统

CN CN108133758A 蒋捷 涓工不

Priority 2017-12-22 • Filed 2017-12-22 • Published 2018-06-08

2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述系统，还包括：医疗电子设备；所述远程移动推车与所述医疗电子设备连接；所述医疗电子设备用于检测所述患者的生命体征，并实时将所述生命体征发送到所述远程移动推车。3.根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述医疗电子设备，包括：12导联心电图、电子听诊、电



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

子耳镜、电子皮肤镜和医用私密耳机中的一种或多种组合。4.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述远程移动推车和所述远程会诊终端均与HIS系统、PACS系统、LIS系统和EMR系统中的一种或多种连接。5.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述服务端用于存储所述患者的历史病历信息；所述服务 …

基于多侧栅突触器件的人工感觉神经元结构及其制备方法

CN CN112949843A 曾明月 南京大学

Priority 2021-02-08 • Filed 2021-02-08 • Published 2021-06-11

背景技术 皮肤是人体中最大的器官，具有保护、调节和感觉的功能，包含各种感觉受体，并提供诸如力，疼痛，形状和质地之类的感觉信息。皮肤感知外部刺激，并通过传入神经元将感觉信息传递给大脑，形成触觉记忆，让大脑记住施加在皮肤上的刺激。电子皮肤模拟、还原甚至取代机体皮肤，首先要具备触觉，即与人体皮肤一样感知不同外界力刺激，畅通传导触觉信号的基本功能。不再局限于对压力的研究，科学家也正在尝试将随意拉伸和变形的电路移植到透明的弹性硅胶上，力图赋予电子皮肤更多近似人体皮肤的物理特性，这种设计的电子皮肤可包裹四肢与手臂，有望应用于皮肤移植。大数据时代，由于传统冯·诺依曼架构的计算机信息存储和计算单元的分离， …

一种琼脂糖-细菌纤维素复合凝胶的制备方法和应用

CN CN116589735A 杨棹航 南通大学

Priority 2023-05-12 • Filed 2023-05-12 • Published 2023-08-15

(3)将步骤(2)制得的琼脂糖插层改性的细菌纤维素凝胶在25℃下冷却，得到琼脂糖-细菌纤维素复合凝胶。上述制备方法得到的琼脂糖-细菌纤维素复合凝胶。本实施例提供了一种琼脂糖-细菌纤维素复合凝胶在温度传感器中的应用，干燥条件为在80℃下进行常压干燥，干燥时间为3小时，干燥之后的溶胀条件为浸渍在60℃的去离子水中进行溶胀。所述温度传感器可用于制备柔性机器人、可穿戴温度传感器装置、温度传感电子皮肤或医疗设备等。实施例4 本实施例提供了一种琼脂糖-细菌纤维素复合凝胶的制备方法，步骤如下：(1)将琼脂糖溶于去离子水中，去离子水的温度为100℃，溶解搅拌20分钟，制得浓度为2wt%的琼 …

无线可穿戴设备、系统和方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO EP US CN JP KR AU BR CA HK IL RU SG CN104685322A 劳伦斯·阿恩 普罗秋斯数字健康公司

Priority 2012-09-21 • Filed 2013-09-18 • Published 2015-06-03

…，或者电容式和电阻式接触的组合(与湿式电极一样)。在第三方面中，对于不同的数据集，干式电极和湿式电极都可以存在。在某些方面中，皮肤电极 104a、104b 可以配置有多个小圆顶、椎体或其他样式，以在过多的头发可能使这种接触困难的情况下有助于接触。无线可穿戴模块 100 可以使用丙烯酸和/或水状胶体和/或硅基粘合材料以及两个的组合。在一个方面中，无线可穿戴模块 100 可以包括意欲与皮肤接合的不锈钢圆顶电极 114a、114b 以及还称为电子皮肤反应(EDR)的测量装置 GSR。这种测量装置传统上用在测谎仪中并且也用在压力或身体活动的测量中，并且这种测量装置可以用于检测可能改变测量区域中的汗水浓度的任何事物。 …

一种透气除汗柔性电极的制备方法

CN CN114496399A 李卓 复旦大学

Priority 2022-01-20 • Filed 2022-01-20 • Published 2022-05-13

电子皮肤因其无创、不易察觉的特点，已广泛应用于健康监测、医疗诊断和人机交互。电子皮肤具有良好的导电性、延展性和生物相容性，可以获取各种生理参数，包括电生理(EP)信号、皮肤温度、皮肤水合程度、血压、血氧、汗液成分等。大多数电子皮肤都是基于有机硅弹性体(如聚二甲基硅氧烷(PDMS)和 Ecoflex)、聚合物材料(如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)和聚酰亚胺)以及低模量、高柔韧性的水凝胶等。汗液在这些电子皮肤界面上的堆积可能会导致信号恶化、传感器故障，最终导致设备从皮肤上脱落，严重影响其长期监测的可靠性和佩戴舒适度。此外，积累的汗液还可能会阻塞皮肤呼吸，导致皮肤防护功 …

一种高强度多层级水凝胶及其制备方法和应用

CN CN112521655B 蔺晓博 石家庄铁道大学

Priority 2020-12-09 • Filed 2020-12-09 • Granted 2022-12-23 • Published 2022-12-23

… 5~25wt%。 2.如权利要求 1 所述的高强度多层级水凝胶的制备方法，其特征在于，所述聚电解质溶液的质量浓度为 1~10wt%。 3.如权利要求 1 所述的高强度多层级水凝胶的制备方法，其特征在于，步骤 b 中，所述第一强酸溶液或第一金属离子溶液的加入量为所述聚电解质溶液质量的 5~30%。 4.如权利要求 1 所述的高强度多层级水凝胶的制备方法，其特征在于，步骤 c 中，浸泡温度为 10~30℃，浸泡时间为 0.5~2h。 5.一种高强度多层级水凝胶，其特征在于，由权利要求 1~4 任一项所述的制备方法制备得到。 6.根据权利要求 5 所述的高强度多层级水凝胶在制备可降解型退热贴、电子皮肤、组织工程或软电极材料中的应用。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种液态金属柔性电子及其制备方法和应用

US CN [CN112165766B](#) 冯亮 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2020-10-30 • Filed 2020-10-30 • Granted 2021-05-04 • Published 2021-05-04

本发明还提供了上述技术方案所述制备方法制得的液态金属柔性电子。 本发明还提供了上述技术方案所述的液态金属柔性电子在智能家居、智能穿戴、**电子皮肤**、柔性传感、射频天线、生物医疗和航空航天领域中的应用。 本发明提供了一种液态金属柔性电子的制备方法，包括以下步骤：根据电路图案，利用3D打印得到ABS塑料模型；在所述ABS塑料模型的表面进行离子溅射，形成金膜，得到镀金的ABS电路；将Ecoflex硅胶放入模具中，然后将所述镀金的ABS电路悬空放入所述模具中，使所述镀金的ABS电路不与所述模具接触，再进行固化，得到固化模型；将所述固化模型浸泡在丙酮中使所述ABS塑料模型溶解，在Ecoflex基底中得到了…

将数据嵌入到光中

WO EP US CN JP RU [CN108352896A](#) K-M.H.伦森 飞利浦照明控股有限公司

Priority 2015-09-07 • Filed 2016-09-02 • Published 2018-07-31

该思想是使用“**电子纸**”、“**电子皮肤**”或“智能窗户”型技术等等，来调制非发射表面或物体的反射率和/或透射。未调制的入射光（它可以是日光或人造光）在透射或反射后因此变为被调制的。在接收端，这个透射的或反射的编码光可以以与当前对于源自经调制光源的编码光所进行的相同的方式被检测。用于实施调制的技术任选项包括以下技术，诸如：*电泳术，诸如平面内电泳术，例如飞利浦**电子皮肤**（例如，参阅：K.-M.H. Lenssen, M.H.W.M. van Delden, M. Müller 和 L.W.G. Stofmeel, “Bright e-skin technology and applications: …

一种片状柔性压阻传感器的自封装方法

CN [CN108801535B](#) 王宗荣 浙江大学

Priority 2018-05-29 • Filed 2018-05-29 • Granted 2020-11-13 • Published 2020-11-13

近年来，市场对人工智能相关的可穿戴设备需求日益强烈，越来越多的设备实现传感器的集成化和智能化以检测特殊信号，带动核心组件之一的柔性压力传感器在不同领域的研发及应用也迅速崛起。柔性压阻传感器作为常用的一种压力传感器，是**电子皮肤**的重要组件，它在受到外力时能够将机械形变转换为相应的电信号，具有高灵敏度、高稳定性、宽灵敏压力区间等众多优点。**电子皮肤**在机器人领域有着巨大的应用潜力，机器人如何去更有效的替代人的功能，更好地感知外部世界的信号并高效准确地做出相应的反应和动作，比如能精确分辨一个很轻或易碎的物体与一个重物的分别从而能轻轻地拿起一个乒乓球或鸡蛋却不会捏碎，一直是人们面临的问题和不懈努力的工作方…



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种具有微相分离结构的多功能水凝胶及其制备方法和应用

CN CN117164890A 梁嘉杰 南开大学

Priority 2023-08-29 • Filed 2023-08-29 • Published 2023-12-05

本发明通过结合使用高度缠结的共聚物作为第一网络，在第一网络中引入两性离子，使用离子导电聚合物电解质作为第二网络，这三种策略构建该凝胶内部的微相分离区域。高度缠结的结构以及互穿网络之间的强分子间相互作用共同促进了微相分离区域的形成，极大地提高了水凝胶的拉伸回弹性和鲁棒性。所得多功能水凝胶具有较高的离子电导率($>2.0\text{S/m}$)、大拉伸性($>800\%$)、极好的弹性($>90\%$ ，迟滞 $<5\%$)、接近皮肤的柔性(杨氏模量 $<200\text{kPa}$)、独特的拉硬行为、优异的抗疲劳性能以及良好的保水和抗冻性能。与皮肤的触觉感知类似，水凝胶基电子皮肤可以分别通过离子热电效应、压力-电容效应和边缘场效应同时检测和解耦多种信号 ...

一种多功能智能复合凝胶材料、制备方法及其应用



CN CN111073196A 杨磊 苏州大学

Priority 2020-01-16 • Filed 2020-01-16 • Published 2020-04-28

本发明公开了一种多功能智能复合凝胶材料、制备方法及其应用。将淀粉在无机盐水溶液中加热形成淀粉基弹性导电胶体，再与PAM或PVA水凝胶前驱体形成多功能智能复合凝胶材料，它在动物组织或表皮粘附强度为 $0.5 \sim 15\text{ kPa}$ ，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、白念珠菌的生长具有抑制作用，电导率为 $0.0005 \sim 100\text{ ms/cm}$ ，它具有快速和稳定的对应力/应变、温度的响应性，以及环境响应性药物缓释功能和触感响应功能，在伤口敷料、智能药物缓释、伤口监测、电子皮肤、可穿戴柔性电子皮肤等领域具有应用潜力。本发明提供的凝胶材料制备方法简便、绿色，原料来源广泛，对设备要求低，生产成本低廉。

一种混配位金属碳纳米薄膜水凝胶柔性弯曲传感单元及其制备方法、柔性弯曲传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112914561B 张希 深圳大学

Priority 2021-01-25 • Filed 2021-01-25 • Granted 2023-06-20 • Published 2023-06-20

水凝胶由于其极强的拉伸性，与人体皮肤良好兼容的生物特性，具有将其运用于电子皮肤智能穿戴领域的潜力。然而，目前将碳纳米管、石墨烯、银纳米晶等导电物质充分分散于水凝胶制备溶液中从而制备稳定可靠的可导电传感器的制备工艺十分复杂繁琐，其通常需要将导电物质进行氧化处理，然后通过氧化基团与水凝胶形成化学键的方法去制备均匀导电网络。通过混合导电物质与水凝胶溶液，然后利用简单的搅拌技术无法获得导电网络均匀的水凝胶传感器，从而导致水凝胶传感器灵敏度和检测范围等各方面性能都会显著下降，这是因为导电物质均为疏水特性，在水凝胶制备溶液中导电物质倾向于相互聚集而不是均匀分散，这使得制备得到的水凝胶传感器自然无法形成均 …

一种柔性纳米膜压力传感器及其制备方法

CN CN114279601A 陈璐瑶 南京大学

Priority 2021-12-24 • Filed 2021-12-24 • Published 2022-04-05

一种柔性纳米膜压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及电子皮肤触觉传感技术领域，具体涉及一种柔性纳米膜压力传感器及其制备方法。背景技术 柔性电子皮肤作为可穿戴设备，由于其与皮肤的兼容性好，佩戴舒适等特点具有广阔的应用前景。目前柔性压力传感器在材料，微结构，器件结构等方面不断改进和提升，通过掺杂碳纳米管、石墨烯等材料，或者通过添加表面微结构阵列等方法来提升器件灵敏度。然而，由于人体自身存在电容，传统的电容式触觉传感器很容易受到外界干扰。此外，目前的柔性电子皮肤普遍存在线性度不高，模量大等缺点。因此，纳米纤维膜结构以及离电式传感在电子皮肤领域具有广阔的应用空间，为目前存在的问题提出了很 …

基于开孔-闭孔结构的复合介质层柔性电容式触觉传感器及其制备方法

CN CN111473891B 黄英 合肥工业大学

Priority 2020-04-23 • Filed 2020-04-23 • Granted 2022-03-22 • Published 2022-03-22

背景技术 近年来，电子学的发展主要集中在柔性设备的应用上，包括无线健康监测、电子皮肤、柔性传感器网络、人造肌肉、柔性人机界面和工程组织构建的集成等。其中触觉感知在人工皮肤研究领域发挥着重要的作用，仿生电子皮肤的热点之一便是研究一种高灵敏度、高稳定性的柔性触觉传感器。可穿戴柔性触觉传感器作为一种具有类似人体皮肤触觉功能的人造柔性电子器件，可实现对外界触觉信息的精确感知，在人工智能、生物电子和医疗康复以及人机交互领域等具有广泛的应用前景。如何有效地将外部刺激转化为电信号是柔性可穿戴触觉传感器监测外界触觉信息的关键技术。柔性可穿戴触觉传感器的信号转换机制主要分为压阻、电容和压 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

电三大部分。电容传感 …

钛酸铜钙/聚二甲基硅氧烷复合柔性泡沫及其制备方法和应用

CN CN106928723A 慕春红 电子科技大学

Priority 2017-03-21 • Filed 2017-03-21 • Published 2017-07-07

集成多种传感功能的“电子皮肤”在下一代智能平台应用中无所不在：如可穿戴智能健康监测、敏感触觉、假肢、多功能机器人皮肤等场合将得到广泛应用。类似于人类皮肤，“电子皮肤”通过将压力、温度、湿度等转换成电信号从而实现人工触觉系统功能。柔性化是对“电子皮肤”的基本要求，而柔性有机半导体材料是开发目前柔性集成电子器件的理想材料。研究集中在有机材料的制备及微观形貌控制，热稳定性和环境耐受性研究，器件集成制作等方面。实验室已经实现基于有机半导体的柔性薄膜电容器、寄存器和集成电路等，具有很好的生物相容性和可降解性。但是有机材料固有的工艺合成复杂、稳定性等问题仍旧是限制其市场应用的瓶颈问题。具有良好柔性的聚二 …

一种石墨烯/碳纳米管（CNTs）柔性压力传感器及制作方法

CN CN112857634B 罗春丽 天津城建大学

Priority 2021-01-21 • Filed 2021-01-21 • Granted 2022-12-06 • Published 2022-12-06

本发明公开了一种石墨烯/CNTs 柔性压力传感器及制作方法，具体涉及柔性电子皮肤领域。所述柔性压力传感器的制备方法如下：首先，用预聚物与固化剂混合制得 PDMS。然后，制备 PS 微球阵列。接着，将 PS 微球阵列转移至 PDMS 表面。下一步，均匀涂覆上石墨烯/CNTs 混合导电溶液。再下一步，在一端放上铜线涂上铜膏。最后，将用上述步骤制作的两个电极带导电涂层的那一面，面对面贴合在一起，并用绝缘胶带固定。本发明提供的制备方法操作简便，成本低廉，且传感器的形状、大小可调，还可以通过调节 PS 微球阵列的尺寸、导电涂层的层数来改变传感器的灵敏度。

一种触觉传感器、制备方法及包括触觉传感器的智能设备

CN CN112326074B 李晖 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2020-06-17 • Filed 2020-06-17 • Granted 2022-06-21 • Published 2022-06-21

在其中一个实施例中，所述半固化处理和所述固化处理的步骤均为在室温下静置。在其中一个实施例中，所述碳纳米管为多壁碳纳米管。一种智能设备，上述触觉传感器或上述触觉传感器的制备方法制备得到的触觉传感



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

器，其中，所述智能设备为柔性可穿戴设备、人造电子皮肤或医疗手术机器人。相比于现有的制备柔性压力传感器的方法，上述触觉传感器通过采用碳纳米管和 PEDOT:PSS(聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸))作为第一柔性电极层和第二柔性电极层的材料，结合上述触觉传感器的结构，使得上述触觉传感器对外界压力的响应时间缩短到 70ms 左右，响应时间较短。提升了传感器的线性度和灵敏度，最小感测压强为 10pa。

具有容纳室的可拉伸的电子系统

WO EP CN JP KR GA [CN105340369A](#) J·A·罗杰斯 伊利诺伊大学评议会

Priority 2013-02-06 • Filed 2014-02-05 • Published 2016-02-17

… 件小近似三个数量级。因为这些限制，所以柔性电子器件目前被限制于不需要高性能的特定应用，诸如，在用于具有非发射型像素的有源矩阵平板显示器的开关元件中和在发光二极管中使用。在包括柔性显示器、任意形状的电话性表面(诸如，电子纺织品和电子皮肤)的许多领域中，柔性电子电路系统是一个活跃的研究领域。这些电路常常不能充分共形(conformation)到它们周围的事物，这是因为导电部件不能够响应于共形改变而拉伸。因此，在严格的和/或重复的共形改变下，这些柔性电路易于损坏、电子退化且可能是不可靠的。柔性电路需要可拉伸的且可弯曲的互连线(interconnect)，该互连线在通过拉伸和松弛循环时保持完整无缺。…

一种透明柔性湿度传感器及其制备方法

CN [CN109085204B](#) 杨燕 成都信息工程大学

Priority 2018-08-22 • Filed 2018-08-22 • Granted 2023-10-17 • Published 2023-10-17

本发明提供了一种透明柔性湿度传感器及其制备方法，包括：柔性衬底、柔性导电薄膜、共面波导谐振电路以及湿度敏感柔性薄膜。其中：柔性衬底具有高的光透过率以及可弯曲、拉伸等特点；所述的柔性导电薄膜具有低的方块电阻和高的光透过率的物理特性，所述的湿度敏感柔性薄膜均匀地旋涂于柔性导电薄膜表面，其特征在于：柔性衬底与柔性导电薄膜形成一个可弯曲、拉伸，低损耗以及具有高光透过率的谐振电路，湿度敏感柔性薄膜作为所述谐振电路谐振频率的一个调控单元。本发明所述透明柔性湿度传感器具有柔性可拉伸、高透明度、成本低廉、制备简单、高灵敏性的优势，可广泛应用于可穿戴电子器件、柔性电子以及作为“电子皮肤”等领域。

一种含硼氧键的可修复、易溶解有机硅弹性体及其制备方法



扫码立即报名

艾邦智造
aibang.com

FAIR plus
机器人全产业链峰会

SRA 苏州市机器人产业协会
SUZHOU ROBOT INDUSTRY ASSOCIATION

主办方: 深圳市艾邦智造资讯有限公司 合作单位: FAIR plus机器人全产业链峰会、苏州市机器人产业协会

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

CN CN110790937A 刘月涛 青岛科技大学

Priority 2019-12-05 • Filed 2019-12-05 • Published 2020-02-14

本发明涉及一种含硼氧键的可修复、易溶解的有机硅弹性体及其制备方法。本发明通过含氨基聚硅氧烷衍生物 A、扩链剂含醛基单体衍生物 B 与 3-氨基苯硼酸 C 通过硼羟基的缩合反应与 Schiff 碱反应生成主链含硼氧键与动态亚胺键的有机聚硅氧烷, 利用氨基与羟基和羟基与羟基形成多重氢键, 制备可修复、易溶解的有机硅弹性体。本发明制备的有机硅弹性体具有良好的力学性能、溶解性能以及热、水中的自修复性能和高的自修复效率, 可应用于柔性显示、柔性传感、可穿戴电子产品、**电子皮肤**等领域。

一种基于织物的透气耐水洗可穿戴传感器及其制备方法

WO CN CN115323768A 刘阳 江西昌硕户外休闲用品有限公司

Priority 2022-09-19 • Filed 2022-09-19 • Published 2022-11-11

本发明所述透气耐水洗可穿戴织物传感器的作用机理为: 纳米导电活性材料对于弹性织物材料具有良好、强烈的作用, 比如氢键作用; 弹性织物材料具有良好的拉伸性能以及较大的孔隙率, 提供了较大的工作范围和高透气性; 纳米导电活性材料吸附在弹性织物材料的表面, 形成导电活性层, 在拉伸过程中, 纳米导电活性材料之间发生滑移、裂纹等现象导致电阻上升; 在表面进行疏水改性, 形成一层疏水层, 提高传感器的拒水性能, 从而达到耐水洗的效果。 本发明也提供了所述透气耐水洗可穿戴织物传感器的应用, 在穿戴使用上要紧贴皮肤, 以检测人体运动信号, 包括手指或膝盖弯曲类应变信号; 或者, 用于**电子皮肤**、仿生机器人等智能产品上。 进一步的, 用于包括瑜 ...

一种生物相容的柔性透明导电膜及其制备方法、应用

CN CN108962485B 刘向阳 厦门大学

Priority 2018-05-30 • Filed 2018-05-30 • Granted 2020-11-10 • Published 2020-11-10

透明导电薄膜是触控屏、显示屏、电子纸、智能光窗等光电器件的关键材料。目前, 透明导电薄膜主要是以 ITO 为导电层的产品。但是, ITO 导电薄膜存在以下缺陷: 1.ITO 属于陶瓷材料, 易碎裂不耐弯折, 其膜层的表面电阻将随着弯折次数而明显的提升。2.铟为稀有元素, 地球含量低, ITO 导电薄膜造价高。3.ITO 导电薄膜的抗震、抗冲击性能差, 质量重, 携带不方便。目前, 柔性的导电材料在电子市场、医疗健康等领域表现出了极大的应用潜力, 并逐渐成为当前重要的前沿研究领域。近年来, 科学家们研制出多种柔性导电薄膜, 例如采用透明介电聚合物材料、石墨烯包覆的聚氨酯海绵材料等, 然而这类高分子材料的生物相容性较差, 不宜应用于**电子** ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种用于信号监测的传感器织物及其制备方法和应用

CN [CN115045017B](#) 余厚咏 浙江理工大学

Priority 2022-05-09 • Filed 2022-05-09 • Granted 2024-10-08 • Published 2024-10-08

本发明属于柔性传感织物的制备领域，特别涉及一种可用于多重人体信号实时监测的柔性传感器织物及其制备方法和应用。配制防水涂料分散液；准备导电纤维，将制得的涂料分散液，界面微溶嵌入在导电纤维上，得到涂料导电纤维；准备弹力纤维，使用缠绕机将得到的涂料导电纤维缠绕在弹力纤维表面，得到柔性传感器；将得到的柔性传感器进行经纬编织，得到智能传感器织物。作为可实时监测压力、脉搏和运动等多重人体信号的智能传感织物，具有优异的柔性和透气性，还拥有稳定的导电性能、可控的机械性能，以及压力、脉搏等人体生理信号的感知能力，在当前人体健康监测、智能预警、危险求救、可穿戴设备和柔性电子皮肤等领域具有广阔的应用前景。

一种柔性电容传感器及其制备方法和应用

CN [CN112067175A](#) 金欣 天津工业大学

Priority 2020-09-27 • Filed 2020-09-27 • Published 2020-12-11

柔性压力传感器是未来人机界面、人体运动监控、电子皮肤和软机器人等的关键组件之一。根据转换机制，压力传感器可分为压阻、电容、压电和摩擦电设备。具有低功耗，设备制造简单等优点的电容式压力传感器主要用于可穿戴式人体运动检测。而典型的电容式压力传感器由夹在两个柔性导电电极之间的可变形介电材料组成。在压力的施加下，介电层的厚度与面积会发生变化导致电容值的变化。但是，纯的弹性介电材料在压力的作用下的形变很小，从而导致灵敏度的低响应，影响了传感器的性能提高。因此，通过不同的结构设计，改变压力下的形变对电容传感器的性能至关重要。目前，结构的设计可以分为两类：一类是表面微结构的添加，通过激光刻蚀或硅模板等方法 …

一种基于石墨烯微圆柱阵列的柔性薄膜的制备方法

CN [CN107556508B](#) 刘爱萍 浙江理工大学

Priority 2017-08-31 • Filed 2017-08-31 • Granted 2020-01-17 • Published 2020-01-17

纵观国内外的研究成果，尽管薄膜制备技术在研究中发展迅速，但近年来火热发展的柔性电子皮肤使得薄膜制备需兼具柔性和高性能，因此，柔性薄膜制备是目前亟待解决的最突出的难题。目前国内外的研究者正在积极地通过开发新材料和发现新原理来设计高性能、高柔性、高可靠性的电子皮肤，争取使电子皮肤尽快走入实用阶段。其中传感材料包括金属材料、有机材料、半导体材料。金属材料的优点是精度高，测量范围广，缺点是



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

具有非线性，抗干扰能力较差，易受外界条件影响；有机材料的优点是延展性好，响应速度快，缺点是电导率依赖于温度、电场，灵敏度较低；半导体材料的优点是灵敏度高、响应速度快、体积小、重量轻，缺点是稳定性较差、导电性较差。近 …

高分辨率压力感测

WO EP US CN JP CN107003190B H·海克 泰克年研究发展基金会公司

Priority 2014-12-09 • Filed 2015-12-09 • Granted 2020-10-30 • Published 2020-10-30

高分辨率压力感测 相关申请的交叉引用 本申请要求 2004 年 12 月 9 日提交的美国临时专利序列第 62/089,268 号的优先权，该申请全部内容并入本文。 背景技术 诸如电子皮肤(e-皮肤)的智能贴片是像素化的柔性感测阵列，其以类似于人类皮肤的方式感测外部刺激和环境刺激。智能贴片已经由多种技术(诸如半导体有机物、纳米线、碳纳米管和纳米纤维)生产。 虽然已经用这些技术实现了有希望的结果，但是多像素集成、复杂的接线、所施加的电压以及分析仍然是待克服的挑战。例如，10×10 像素化智能贴片需要 200-300 个接线设备和 100 个电测量设备，从而增加了能量消耗和智能贴片成本。 通常，GNP 膜的电阻取决于颗粒 …

一种导电丝素蛋白膜及其制备方法和用途

CN CN113174074B 刘瑾 四川大学华西医院

Priority 2021-02-08 • Filed 2021-05-14 • Granted 2022-05-27 • Published 2022-05-27

… 墨烯与丝素蛋白复合制得了可自愈合的导电材料(Wang,Q.et al.Self-Healable MultifunctionalElectronic Tattoos Based on Silk and Graphene.Adv.Funct.Mater.29,1808695(2019).)。然而，这些直接物理掺杂的填料容易聚集，不但机械强度有限，而且容易导致导电路径的中断，往往应用于电子皮肤、电子产品中，而非创伤敷料领域。因此，研发一种对丝素纤维进行更优化的导电修饰的方法，从而获得能够利用皮肤创口生物电实现促进创面愈合与皮肤再生的功效的丝素蛋白纤维敷料，在创伤愈合治疗领域有重要意义。 发明内容 …

一种基于多级减速传动的双自由度关节装置

CN CN109397327A 李兵 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2018-12-11 • Filed 2018-12-11 • Published 2019-03-01

在两个自由度方向设置分别设有两个检测单元，直接获取输入端(电机)和输出端(输出法兰)的信息，可以通过有限次的调试，获取准确的例如输入力矩和输出力矩之间的关系等信息，进而实现高精度控制。 在本发明的又一



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

个示例中，在第一筒座 1 之外设有用于感知接触力大小的电子皮肤结构 31，参见图 1，电子皮肤结构 31 具有柔性层状薄膜式传感器；具体的，电子皮肤结构 31 可以检测碰撞以及与人接触时的力，其具有灵敏度高、精度高的特点，结合检测单元(第一角度检测单元和第二角度检测单元)获取的例如力矩控制方式，可以提高机械臂的安全性。虽然本发明以较佳实施例揭露如上，但并非用以限定本发明实施的范围。任何本领域的普通技术人员，在 …

基于皮肤触觉感知架构的多层仿生触觉传感器

CN CN114354032B 郭小辉 安徽大学

Priority 2022-01-13 • Filed 2022-01-13 • Granted 2025-04-04 • Published 2025-04-04

基于皮肤触觉感知架构的多层仿生触觉传感器 技术领域 本发明涉及一种电阻式柔性触觉传感器，尤其是一种基于人体皮肤触觉感知架构启发多层结构的超宽量程柔性仿生触觉传感器，属于触觉传感技术领域。背景技术随着柔性传感器的快速发展，推动了对可穿戴电子皮肤的广泛研究，例如人机交互和健康监测。其中，柔性触觉传感器在假肢和智能机器人等领域受到极大关注。根据传感机制的不同，柔性触觉传感器可分为电阻式、电容式、压电式和摩擦电式。其中，电阻式触觉传感器将机械刺激转化为电阻变化。它具有响应时间快、读出机制方便、生物相容性好、成本低等优点。因此，电阻式触觉传感器具有广阔的应用前景。目前，国内外的电阻式柔性触觉传 …

一种碳纳米管柔性光敏器件及其制备方法

CN CN105070781B 谢丹 清华大学

Priority 2015-05-21 • Filed 2015-05-21 • Granted 2017-03-01 • Published 2017-03-01

… 可靠性、响应速度、开关比等指标，使其符合特殊场合下的使用需求，依然是重要的研究方向。柔性电子是一种将电子器件及系统制备在柔性衬底上的技术，相对于硅基芯片而言，它具有柔性、高灵活性等特点。近几年来，随着柔性显示技术和智能穿戴设备逐步走入人们的日常生活，对于柔性电子产品的需求正与日俱增。而柔性传感器件的制备是柔性集成电路的一个重要组成部分，也是未来物联网技术的一个重要发展方向，相对于硅基器件而言，柔性光敏器件在更广泛的领域内可以满足许多特殊的需求，例如柔性电子皮肤、柔性电子标签式传感器等。目前，国内外对柔性器件的研究才刚刚起步，还没有形成一个完整的柔性器件研究与制备体系，特别是对于柔性敏感器件。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮 箱: ab008@aibang.com

一种用于传感信号检测且兼具高机械强度和降解回收性能的 MXene 水凝胶及其制备方法

CN [CN115873269A](#) 汤钧 吉林大学

Priority 2022-12-28 • Filed 2022-12-28 • Published 2023-03-31

过去几年, 电子皮肤、OLED 柔性电视、智能手环和折叠屏手机等柔性电子产品涌入市场。柔性电子皮肤在医学检测、运动信号传输、智能机器人和人机交互中发挥着重要作用。导电水凝胶是柔性电子皮肤的有力候选者, 它们具有高柔韧性、出色的灵敏度、快速响应时间、宽工作范围和出色的环境稳定性。导电水凝胶由两部分组成: 水凝胶基质和导电填料, 导电填料包括碳基材料、导电聚合物和金属材料。MXene($M_{n+1}X_nT_x$ ($n=1-4$), M 代表过渡金属, X 代表碳氮化物, T 代表表面官能团)作为一种高导电性的二维金属碳氮化物, 由于其优异的机械性能、高导电性、大比表面积和优异的亲水性而成为导电水凝胶中理想的导电填料。但是, 现有的 ...

基于叉指电极结构柔性可拉伸压电纳米发电机及制备方法

CN [CN107623068B](#) 丑修建 中北大学

Priority 2017-09-18 • Filed 2017-09-18 • Granted 2020-11-27 • Published 2020-11-27

工作时, 环境中外力使所述薄膜式压电纳米发电机进行震荡或者变形, 此过程中, 由于压电效应和静电感应的作用, 两单边电极之间会产生电势差, 外电路中会产生电子的转移。此时便可以对电池进行充电或者直接驱动外电路进行工作。因为此薄膜式压电纳米发电机是基于叉指电极结构进行设计制备, 其耦合模式属于 d_{33} 模式, 所以所述薄膜式压电纳米发电机具有较高的输出电压; 因为薄膜介质均为统一的柔性聚合物材料, 所以压电薄膜层和叉指电极薄膜层可以很好地形成一体式结构而不发生断层现象, 并且所制得的薄膜式压电纳米发电机具有非常好的柔性和可拉伸性能。这就决定了所述薄膜式压电纳米发电机尤其适用于可穿戴设备、植入式电子设备和电子皮肤等柔性 ...

一种自愈合疏水型聚氨酯及其制备方法与应用

CN [CN112574375A](#) 应邵彬 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2019-09-30 • Filed 2019-09-30 • Published 2021-03-30

背景技术 聚氨酯具有较低玻璃化转变温度(T_g)的软段和具有较高 T_g 的硬段。在凝聚态下, 这两种热力学不相容的组分经历微相分离, 分别形成软相区和硬相区。软相区较低 T_g 使其具有可逆变形, 而硬相区具有强氢键或结晶态, 这可以提供良好的形状固定效果。因此, 与其他均聚物型弹性体相比, 聚氨酯具有优异的韧性和抗撕裂性。同时, 通过调节软段和硬段的比例可以获得所需模量和变形能力的弹性矩阵。由于具有优异的机械



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

性能，聚氨酯逐渐受到柔性电子皮肤领域的青睐，并被用于开发基于它们的各种功能性复合材料。最近，为了进一步模拟人体皮肤功能，研究者们在高强韧聚氨酯的基础上展开了自愈合功能性的研究。在自愈合材料的研究中，研究者们经 ...

一种水凝胶应变传感器的制备方法

CN CN111320768A 曹晓东 华南理工大学

Priority 2020-03-13 • Filed 2020-03-13 • Published 2020-06-23

本发明公开了一种水凝胶应变传感器的制备方法，将N-丙烯酰基甘氨酸单体、氯化锂完全溶解在去离子水中，然后加入光引发剂1173，充分搅拌后超声去除气泡得到水凝胶前驱液；将水凝胶前驱液倒入隔绝氧气的密闭模具中，并置于紫外箱内光照得到超分子离子水凝胶；将超分子离子水凝胶放置在氯化锂溶液中充分浸泡，浸泡时间为1-3天，去除水凝胶制备过程中带入的杂质；将充分浸泡后的水凝胶清洗干净，将表面干燥，裁剪成长条状结构，在两端安装导电铜电极组装成水凝胶应变传感器。整个制备过程安全可靠，工艺简单高效，材料性能优异且生物相容性良好，适合在人体皮肤外表使用，可广泛应用于柔性机器人、柔性电子皮肤、实时健康监测等领域。

一种基于亚胺键的可自修复、可回收有机硅弹性体及其制备方法

CN CN110358032B 刘月涛 青岛科技大学

Priority 2019-07-15 • Filed 2019-07-23 • Granted 2022-09-23 • Published 2022-09-23

一种基于亚胺键的可自修复、可回收有机硅弹性体及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性材料领域，特别涉及一种基于亚胺键的可自修复、可回收有机硅弹性体及其制备方法。背景技术 公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解，而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。随着电子科技和材料科学的不断发展，各种智能电子及柔性电子器件逐渐走进人们的关注视线，其中最为突出的研究领域自当是柔性显示、柔性传感、可穿戴电子产品、电子皮肤等方向。在实现这一系列柔性器件中柔性介电材料、柔性导电层、柔性电极等新型材料的选择成为实现产品开发的关键步骤，其中， ...

基于电子表皮的皮肤导入/导出系统、方法和用途



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

CN CN107961436A 郭仪 成都柔电云科科技有限公司

Priority 2018-01-08 • Filed 2018-01-08 • Published 2018-04-27

3、本发明基于电子表皮的皮肤导入/导出系统中, 还具有电源模块和控制模块, 由于控制模块能够控制电源模块输出的电信号的大小和类型, 能够满足用户不同的需求, 实现导入功能与导出功能的切换。4、本发明的导入方法中, 通过设置工作电极的带电属性与需要导入皮肤的物质的带电属性相同, 使需要导入皮肤的物质在电场力的作用下导入至皮肤内。由于工作电极为电子皮肤, 工作电极与皮肤的贴合度好, 能够获得更好的导入效果。5、本发明的导出方法中, 通过在工作电极和反向电极上施加相应的电信号, 使皮肤内的带电物质在电场力的作用下导出至皮肤表面。由于工作电极为电子皮肤, 工作电极与皮肤的贴合度好, 能够获得更好的导出效果。6、本发明 ...

柔性电磁屏蔽材料及其制备方法和应用

CN CN113755018A 赵维巍 哈尔滨工业大学 (深圳)

Priority 2021-09-30 • Filed 2021-09-30 • Published 2021-12-07

固化处理的固化温度为 10-25℃, 固化时长为 12-48h。本申请第三方面提供上述柔性电磁屏蔽材料和上述制备方法制备的柔性电磁屏蔽材料在可穿戴健康监测、电子皮肤、便携式智能电子产品和户外设备中的应用。本申请第一方面提供的柔性电磁屏蔽材料, 电磁屏蔽材料均匀分散于柔性基体中, 可以在相对较低的电磁屏蔽材料填充含量下获得较好的电磁屏蔽效率, 同传统电磁屏蔽材料相比, 本申请实施例提供的柔性电磁屏蔽材料兼具良好的电磁屏蔽性能和环境友好特性, 可重复使用且易降解, 在电子设备与日俱增的背景下, 有助于减少电子垃圾。本申请第二方面提供的柔性电磁屏蔽材料的制备方法, 制作成本低, 工艺简洁, 可以在相对较低的纳米碳材 ...

一种基于多巴胺修饰聚吡咯导电水凝胶的高灵敏度压阻传感器及其制备方法

CN CN113503991B 钱成铭 浙江大学

Priority 2021-04-12 • Filed 2021-04-12 • Granted 2022-12-09 • Published 2022-12-09

本发明公开了一种基于多巴胺修饰聚吡咯导电水凝胶的高灵敏度压阻传感器及其制备方法, 该压阻传感器的关键组成是压敏感应层, 该压敏感应层采用导电水凝胶制得, 尤其是所述导电水凝胶以聚丙烯酰胺链段网络为基体, 以多巴胺修饰的聚吡咯纳米材料为导电相。本发明的柔性压阻传感器具有更大的柔韧性、粘附性和灵活性, 能够紧密贴敷人体表面, 满足形变要求, 也可以减小运动伪影的影响。本发明的压阻传感器具有高灵敏度, 在低压力区间(小于 3kPa)高达 238.9 kPa⁻¹, 在高压力区域达到 12.3kPa⁻¹, 其总的压力敏感区间由可达到 16kPa 以上。本发明的柔性压阻传感器制备方法简单新颖, 成本低廉, 性能优越, 在电子皮肤等传感领域 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种柔性石墨烯复合材料压力传感器及其制备方法

CN CN106382998B 孙泰 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2016-09-30 • Filed 2016-09-30 • Granted 2017-06-30 • Published 2017-06-30

背景技术 近年来，随着柔性电子学的发展，**电子皮肤**在医疗、军事、人工智能领域都有很大的发展前景。柔性传感器则是**电子皮肤**的重要支撑，因此，如何制备出性能优异、结构独特、灵敏度高、并能大规模生产的柔性传感器受到国内外广泛关注。传统的压力传感器多为硅基压力传感器。由于其衬底是非柔性材料，所以不适用于**电子皮肤**。硅基压力传感器用的是惠斯通电桥结构测其电阻变化，惠斯通电桥结构在测电阻变化时，具有计算简便、检测精度高等优点。这也是制备柔性传感器时可以考虑应用的一个结构。目前，有课题组利用氧化石墨烯包覆的聚氨酯海绵材料制备电阻式压力传感器，但是该压力传感器的氧化石墨烯包覆的聚氨酯海绵材料厚度太厚、不耐磨， …

一种 P(VDF-TrFE)树状微纳纤维压电薄膜的制备方法

CN CN112481832A 陈一宁 四川大学

Priority 2020-12-18 • Filed 2020-12-18 • Published 2021-03-12

本发明公开了一种聚（偏氟乙烯-三氟乙烯）（P(VDF-TrFE)）树状微纳纤维压电薄膜的制备方法，其方法是，首先向 P(VDF-TrFE)溶液中添加有机支化盐和纳米粒子用以配制 P(VDF-TrFE)静电纺丝液，然后通过静电纺丝技术制备得到具有压电性能的树状微纳纤维静电纺丝薄膜，该薄膜具有较好的力学性能、压电性能和生物相容性，该方法可用于生物医学、**电子皮肤**、人机界面、人体活动监测，可穿戴电子设备等领域的压电薄膜的制备中。

一种快速凝胶化导电水凝胶及其制备方法和应用

CN CN117510704A 张亚彬 济南大学

Priority 2023-11-30 • Filed 2023-11-30 • Published 2024-02-06

优选的，所述引发剂选自过硫酸铵或过硫酸钾，所述交联剂选自 N,N'-亚甲基双丙烯酰胺。优选的，所述引发剂的添加量为丙烯酸质量的 3~6wt%；所述交联剂的添加量为丙烯酸质量的 1~3wt%。第二方面，本发明提供了上述制备方法制备得到的快速凝胶化导电水凝胶。第三方面，本发明提供了上述快速凝胶化导电水凝胶在制备**电子皮肤**、应变传感器、可穿戴电子设备中的应用。与现有技术相比，本发明取得了以下有益效果：（1）本发明提供的水凝胶原料毒性低，安全性高，且制备方法非常简单，无需加热，仅在室温下即可完成导电水凝



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

胶的制备过程，耗能低，而且凝胶化时间非常短，仅在 40s 内即可形成导电水凝胶，适合工业化生产；（…

导电水凝胶和在三维纳米纤维框架周围组装导电聚合物的装置

US CN CN118440350A 徐立之 香港大学

Priority 2023-02-06 • Filed 2024-02-05 • Published 2024-08-06

导电性水凝胶由导电聚合物纳米纤维网络的混合组装形成，这些导电聚合物自组织成高度连接的 3D 纳米结构，具有超低的电学渗流阈值(约 1wt%)。形成所述导电性水凝胶的方法包括以下步骤：将芳纶纳米纤维(ANF)分散在二甲基亚砷(DMSO)中；用水进行溶剂交换，以生成具有连接度的 3D 纤维网络水凝胶，所述纤维网络充当导电聚合物组装模板；在制备所述水凝胶模板的过程中加入聚乙烯醇(PVA)，通过氢键将纤维连接处结合在一起；将导电聚合物单体浸入纳米多孔水凝胶中；在添加氧化剂的情况下使导电聚合物在所述水凝胶中发生聚合。

一种多功能聚合物机器人皮肤及其制备方法

CN CN110587662B 程宵 华东交通大学

Priority 2019-10-07 • Filed 2019-10-07 • Granted 2022-07-08 • Published 2022-07-08

参见图 1，所设计加工制备的多功能聚合物机器人皮肤 19 包括机器人手指 11 弯曲的应变感知模块和接触感知的压力模块。多功能聚合物机器人皮肤穿戴在对应的机器人手指 12 上，对应的背面视图如图 1a 的左边部分所示，机器人手指上对应的应变传感器 13 采用导电聚合物薄膜切割指定大小的条状，用于监测机器人手指弯曲的角度。在正面视图（图 1a 的右边部分）中，电容压力传感器 14 粘结在机器人的指尖位置上，用于记录机器人手指抓取物体过程的接触压力。所设计的单个手指形状的机器人电子皮肤 19 如图 1b 所示，基于导电聚合物的应变与电容压力传感器均集成在同一弹性基板 15 上，所设计的机器人皮肤形状与机器人手指形状兼容，方便其穿戴于机器 …

一种柔性印刷电路线路束缺陷的检测方法

CN CN120064382B 张渊 常德富博智能科技有限公司

Priority 2025-04-22 • Filed 2025-04-22 • Granted 2025-07-25 • Published 2025-07-25

例如，变化值在 0-0.1 欧姆的归为稳定类，0.1-0.3 欧姆为轻微波动类，超过 0.3 欧姆为显著波动类。在一种实施例中，某区域 10 个线段中，8 个属于稳定类，2 个属于显著波动类。这种分类有助于快速识别异常线段，为



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

后续分布图生成奠定基础。通过电阻变化类别生成初步分布图时，可以直观展示每个线段的变化趋势。优选的，假设电子皮肤某区域有100个线段，分布图显示靠近边缘的线段多为显著波动类，中心区域多为稳定类。这反映了边缘更易受外力影响的趋势，为优化设计提供依据。根据电阻变化趋势使用双线性插值法平滑分布图时。可以理解的是，这种方法通过邻近点的加权平均，使分布图过渡更自然。例如，某线段变化值为...

一种基于MXenes/高分子导电纤维复合膜的柔性应变传感器及其制备方法

CN [CN111043950A](#) 贾志欣 华南理工大学

Priority 2019-12-21 • Filed 2019-12-21 • Published 2020-04-21

本发明公开了一种基于MXenes/高分子导电纤维复合膜的柔性应变传感器及其制备方法。本发明采用静电纺丝法制备高分子纤维膜，再将得到的高分子纤维膜浸入过渡金属碳化物MXenes的分散液中超声，取出、干燥，得到MXenes/高分子导电纤维复合膜。在MXenes/高分子导电纤维复合膜的两端接上导线固定单元和导线，即得到基于MXenes/高分子导电纤维复合膜的柔性应变传感器。本发明的柔性应变传感器具有原料成本低、产品性能优良、工艺操作简单、应变测试范围广和灵敏度高优点，在柔性可穿戴设备、仿人体电子皮肤、智能机器人、物联网以及健康监测等领域具有重要的运用前景。

用于基于生物计量的信息通信的生物医疗装置

EP US CN JP KR AU BR CA IL RU SG TW [CN106361272A](#) F.A.弗里特施 庄臣及庄臣视力保护公司

Priority 2015-07-24 • Filed 2016-07-25 • Published 2017-02-01

本发明题为“用于基于生物计量的信息通信的生物医疗装置”。本发明描述了用于形成基于生物计量的信息通信系统的方法和设备。在一些示例中，所述基于生物计量的信息通信系统包括具有感测部件的生物医疗装置，其中所述感测部件生成生物计量结果。所述通信系统可将所述生物计量结果传输到处理系统，所述处理系统可包括资源(诸如服务器)以将所述结果存储在个性化数据库中。生物计量测量结果可触发以当前测量值和历史测量值为基础的基于生物计量的信息通信消息的通信。

一种离电式柔性三轴力触觉传感器、制备及应用

CN [CN114235225A](#) 高立波 西安电子科技大学

Priority 2021-12-14 • Filed 2021-12-14 • Published 2022-03-25

长期以来，基于双电层(EDL)的超级电容器一直被用作储能设备，它依赖于非常高的表面积，可在小封装中提



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

供高能量密度。而离电式柔性压力传感器利用电极和离子电解质之间的纳米级界面上产生的双电层(EDL)电容来实现压力传感，比相当尺寸的传统平行板电容高数千倍，显著改善了器件的灵敏度和信噪比。这种传感机制可以很好地抵抗环境噪声或人体电容性噪声，减小寄生电容，这对于柔性压力传感器在可穿戴应用方面至关重要。同时，在实际的触觉测量中，检测和区分法向和切向的外部刺激对于模拟自然皮肤实现真正的人工智能触觉同样重要。这将为人造电子皮肤编码更有用的信息，该皮肤将更接近自然触感，具有高水平的感知能力。 …

一种具有高强度、高灵敏度的聚乙烯醇离子导电水凝胶制备方法

CN CN111533928A 孙平川 南开大学

Priority 2020-06-06 • Filed 2020-06-06 • Published 2020-08-14

一种具有高强度、高灵敏度的聚乙烯醇离子导电水凝胶的制备方法，原料包括聚乙烯醇、NaCl等。制备包括以下步骤：1)不同结晶次数的PVA水凝胶的制备；2)PVA离子导电水凝胶的制备。本发明的优点在于：聚乙烯醇离子导电水凝胶含有大量氢键相互作用及盐析效应导致的高分子链链缠结，因此，具有可调控的高力学强度。体系中含水量高，离子的定向移动使其具有快速应变响应性及高灵敏度，可以实现运动监测及语音识别等应用。该凝胶制备方法简单，原料丰富，与传统的水凝胶相比，具有可调控的高力学强度、高灵敏度及可生物降解等性能，在组织工程、医用电极、柔性电子皮肤及智能传感器等领域有潜在的应用价值。

一种柔性聚合物导体及其制备方法和用途

CN CN105238007A 夏和生 四川大学

Priority 2015-09-25 • Filed 2015-09-25 • Published 2016-01-13

本发明公开了一种柔性聚合物导体及其制备方法和用途，其特点是将0.01~20份纳米导电填料超声均匀分散于含0~1份表面活性剂的水或乙醇中，加入柔性聚合物粉末100份，充分搅拌，使纳米导电填料均匀包覆在柔性聚合物粒子表面，经过滤、干燥和筛选后得到包覆有纳米导电填料的柔性聚合物粉末，然后将柔性聚合物粉末平铺在选择性激光烧结设备工作台上，进行3D打印，得到柔性聚合物导体。该柔性聚合物导体具有优异的力学性能和导电性能。其电导率可达5.06S/m，在50%的形变下循环拉伸一千次，导电率基本保持不变。可用于电子皮肤、柔性电极、柔性可植入设备、可穿戴设备、柔性显示屏、人工血管领域或介电弹性体驱动器。

一种基于SBCs-GaN micro-LED的柔性压力可视化传感器及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113701929B 潘安练 湖南大学

Priority 2021-09-16 • Filed 2021-09-16 • Granted 2022-06-14 • Published 2022-06-14

背景技术 电子皮肤(Electronic Skin)由于能够实现生物体与数字世界的友好交互界面，在健康监测、增强现实(AR)和人机接口等方面有巨大的应用潜力。通常，电子皮肤由大量的柔性压力传感器构成，在复杂的三维表面完成对于压力分布的检测，以获得相应信号用于后续智能感知系统的分析。但目前的柔性传感器在一些运用上逐渐表现出其局限性，包括目前的压力分布检测空间分辨率低，精度不高，感测范围小，响应滞后等，造成设备反馈性低、信号采集模糊和不完整、不精确等实际应用问题。同时，目前的柔性压力传感器直接输出电学信号，难以对于压力的实际分布进行直观展示。柔性压敏传感器能够模拟人类皮肤将外部压力刺激转变为电 …

一种可变形柔性纳米发电机、制备方法及制成的传感器

CN CN106655874B 赖盈至 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2016-09-08 • Filed 2016-09-08 • Granted 2019-06-28 • Published 2019-06-28

总之，本发明的纳米发电机同时具有机械耐用和弹性特征的可拉伸柔性纳米发电机，其具有超高的双轴拉伸特性和在不同极端形变的条件下产生能源的能力。这种新型的纳米发电机可以被应用和适应各种不规则的物体上，如人类皮肤，球形，管形和不规则形状等等，并且同时被用做能量源为其他电子器件供能。由于柔性纳米发电机自身具有可拉伸性和耐用性，使其可以在不同形变条件下通过拍打和接触发电。同时其双轴可拉伸超过300%，甚至在遭受损坏的极端情况下，器件依然可以正常工作，为负载提供能量。此外目前的原型器件已经被展示出可以驱动一个商用的智能手表，同时在不需要外界能源支持下实现了自供电电子皮肤阵列探测功能。上述实施例中柔性纳 …

一种基于摩擦起电的柔性可拉伸发电装置

CN CN107959438B 李福山 福州大学

Priority 2017-12-28 • Filed 2017-12-28 • Granted 2019-12-17 • Published 2019-12-17

本发明涉及一种基于摩擦起电的柔性可拉伸发电装置，摩擦层、第一电极填充层、第二电极填充层、第一装配层以及第二装配层；第一装配层以及第二装配层的内侧开设有凹槽沟道；第一电极填充层填充于第一装配层对应的凹槽沟道内，并形成第一接触摩擦面；第二电极填充层填充于第二装配层对应的凹槽沟道内，并形成第二接触摩擦面；摩擦层设置于第一接触摩擦面以及第二接触摩擦面之间。本发明所提出的一种基于摩擦起电的柔性可拉伸发电装置，通过在运动中收集运动信号并产生电流，可为穿戴设备电池提供充电功能和机械运动监控，并且具有很好的透光性、防水性和生物相容性。对于电子皮肤发展和穿戴设备产业具体重要的意义。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

一种多功能传感的柔性传感器

CN [CN209841246U](#) 吴豪 华中科技大学

Priority 2019-05-28 • Filed 2019-05-28 • Granted 2019-12-24 • Published 2019-12-24

背景技术 随着科技与社会的发展,机器人的应用正逐渐由科研、工业自动化领域向医疗、家庭服务等领域拓展。实现机器人与外界环境之间的互动的前提是机器人可通过自身所携带的传感器系统检测到外界环境与人类的信息。覆盖在机器人表面的大面积、柔软、具有触觉感知和数据处理能力的微型传感器阵列称之为**电子皮肤**。**电子皮肤**获取外界环境信息是仅次于机器人视觉的重要感知形式,是机器实现与外界环境直接作用的必要媒介之一。目前对全柔性化、多功能化机器人柔性**电子皮肤**多集中于触觉感知,而取法接近感知能力,无法在作用对象接近时做出反应,而本实用新型所提供的一种用于机器人**电子皮肤**的可拉伸传感器为解决上述问题提供了可能,该传感器传感 …

一种 MXene、导电聚合物及植物纤维素的复合气凝胶及其制备方法和应用

CN [CN114931907B](#) 王奋钰 武汉大学

Priority 2022-04-11 • Filed 2022-04-11 • Granted 2024-06-07 • Published 2024-06-07

背景技术 **电子皮肤**具有高压缩性、柔韧性、适应性和生物相容性,在医疗监控、柔性触摸板、人工智能、和人机交互领域引起了极大的关注。近年来,各种石油燃料、金属矿源的开采造成了严重的环境污染和资源的匮乏,为改善这些问题,推动天然聚合物材料在多个技术领域的应用符合可持续发展战略的需要。纤维素是地球上含量最多的天然聚合物,纤维素材料因其具有可再生性强、易于降解、高的孔隙率和自身独特的三维结构。在追求绿色发展的今天受到广泛的研究。作为一种环境友好型材料,制备的纤维素凝胶已广泛应用在水净化、生物医用、保温隔热、智能材料等多个领域。在智能材料领域中,纤维素凝胶材料因其量轻、高压缩性、柔韧性、适应性和生物相 …

一种自愈合发光-发电弹性薄膜及其制备方法和应用

CN [CN117584578B](#) 熊佳庆 东华大学

Priority 2024-01-18 • Filed 2024-01-18 • Granted 2024-06-18 • Published 2024-06-18

本发明属于功能材料领域,涉及一种自愈合发光-发电弹性薄膜及其制备方法和应用,所述弹性薄膜由上至下包括力致发光-发电层、导电层和封装层;所述力致发光-发电层由力致发光粉末和介电弹性聚合物组成;所述导电层由固态导电填料、导电液体和介电弹性聚合物组成;所述封装层由介电弹性聚合物组成;所述导电液体在介电弹性聚合物拉伸过程中随介电弹性聚合物形变,通过主动形变和渗透作用实现导电通路自主修复和动态补



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

偿。本发明可实现应力发光和摩擦发电，且实现了整体高拉伸性和可自愈性，可应用于人机交互、电子皮肤、能源、传感、显示或国防军工领域。

一种柔性导电膜、其制备方法及柔性电子器件

CN CN112489853B 魏迪 北京石墨烯研究院

Priority 2020-11-25 • Filed 2020-11-25 • Granted 2022-11-22 • Published 2022-11-22

一种柔性导电膜、其制备方法及柔性电子器件 技术领域 本发明涉及导电膜，具体为一种多功能柔性导电膜。背景技术 近年来，随着智能时代的飞速发展，柔性电子在软机器人，个人医疗保健和电子皮肤等领域的应用前景受到了全世界的关注。迄今为止，研究人员已经探索了不同类型的柔性电子器件，例如传感器，电池，超级电容器，制动器等，并在我们的日常生活中获得了良好的应用。材料的物理和化学性质以及制备方法是决定柔性电子器件性能的直接因素。通常，为了满足良好的导电性和机械性能，可以选择碳纳米管，石墨烯和银纳米线等材料作为导电填料。其中，石墨烯作为一种理想的二维片层材料，不仅具有优异的光电性能，极高的力学和热学性能，...

基于复合介质层电容式柔性电路板触觉传感装置

CN CN211321316U 袁江涛 先进电子（珠海）有限公司

Priority 2019-12-22 • Filed 2019-12-22 • Granted 2020-08-21 • Published 2020-08-21

本实用新型所涉及一种基于复合介质层电容式柔性电路板触觉传感装置，包括微控制器，电容数字转换器，容性触觉传感阵列模块，模拟通道选择模块，系统电源模块以及外设接口电路。外设接口电路和系统电源模块分别与微控制器相互连接，电容数字转换器与微控制器相互连接，容性触觉传感阵列模块与电容数字转换器相互连接，模拟通道选择模块分别与微控制器连接，容性触摸传感阵列模块相互连接而构成。该装置采用行列结构的触觉传感器阵列化，通过逐一扫描每个触觉敏感单元以实现阵列化触觉感知，有利于提高检测精度，准确性及精密性。与此同时，根据不同应用场景，可通过 FPC 软排线拼接成不同大小、形状的电子皮肤，有利于实现大面积触觉感。

一种基于水性苯并噁嗪乳液的弹性气凝胶材料及其制备方法和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112321783B 贾叙东 南京大学

Priority 2020-10-14 • Filed 2020-10-14 • Granted 2021-08-20 • Published 2021-08-20

本申请公开了一种基于水性苯并噁嗪乳液的弹性气凝胶材料及其制备方法和应用。本申请利用含有亲水基团的水性苯并噁嗪单体，与引发剂和模板剂在光照下反应，并经冷冻干燥后得到气凝胶材料。所制备的气凝胶材料具有密度低，回弹性好，热导率低，表面润湿性可调节的优点，可应用于隔热材料、吸附材料和电子皮肤等领域；本申请的制备方法具有原料易得，反应条件温和等优点，可用于工业化大规模生产，具有很好的实用性。

一种水凝胶柔性应变传感器及其制备方法

CN CN111234112A 奚亚男 广州钰芯传感科技有限公司

Priority 2020-03-30 • Filed 2020-03-30 • Published 2020-06-05

本发明提供了一种水凝胶柔性应变传感器及其制备方法。本发明制备了K型卡拉胶双网络水凝胶，修饰乙二醇后得到具备热修复性、抗冻性、可拉伸性的柔性应变传感器。该传感器具有灵敏度高、检测范围广、响应速度快、动态耐久度高等优秀性能，并可通过调节水凝胶在乙二醇中的浸泡时间调整传感器的韧性和弹性模量，使其性能更为优秀，且可应用于可穿戴设备、柔性机器人、电子皮肤、医疗保健等领域。

一种高强度的纳米甲壳素/聚丙烯酰胺/醋酸锌复合导电水凝胶及其制备方法

CN CN110483809B 田君飞 华南理工大学

Priority 2019-07-16 • Filed 2019-07-16 • Granted 2022-03-29 • Published 2022-03-29

本发明公开了一种高强度的纳米甲壳素/聚丙烯酰胺/醋酸锌复合导电水凝胶及其制备方法。该方法包括：(1)制备纳米甲壳素；(2)将丙烯酰胺、醋酸锌、交联剂和引发剂溶于去离子水中，再滴加醋酸和氢氧化钠溶液调节溶液的pH值为6-7，得到前驱体溶液；(3)将纳米甲壳素加入到前驱体溶液中，超声均匀后聚合，得到所述复合导电水凝胶。该方法反应条件温和，制备过程简单快捷、能耗小，制得的水凝胶具有良好的机械强度。本发明以天然可再生的甲壳素为原料，制得一种机械强度大、抗疲劳性能好、生物相容性高、生物可降解性好和具有导电性的水凝胶，其在生物医药新材料领域如柔性电子皮肤、软体驱动器、组织工程等方面有广泛的应用前景。

一种仿生纤毛结构的多信息柔性触觉传感器及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

CN CN113049148B 辛毅 吉林大学

Priority 2021-03-15 • Filed 2021-03-15 • Granted 2021-11-26 • Published 2021-11-26

仿生传感器是通过模仿生物结构或传感机理而开发的新型传感器, 可以实现常规方法无法实现的功能和特点, 例如, 皮肤是人体最大的器官, 可以保护我们的身体免受外部伤害。同时, 皮肤也是实现对外界信号感知的传感器官, 可以检测各种形状、纹理、温度变化以及不同程度接触压力。模仿人体皮肤结构制备的柔性电子皮肤, 可以很好的贴合在非平面表面, 进而可用于人体健康监测、健身和运动性能跟踪。此外, 通过研究生物结构和传感机理来设计和改进工艺, 可以使传感器具有某些生物的独特性能。在进化过程中, 许多动物通过纤毛结构感知外界的环境信号, 它可以监测气流、位移等信息, 并对附近物体进行空间映射与触觉感知。例如蜘蛛腿部纤毛、蟋蟀尾部纤毛 …

应力传感器阵列及其制备方法和应力分布传感系统及传感方法

CN CN106153223A 潘曹峰 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2015-03-27 • Filed 2015-03-27 • Published 2016-11-23

电子皮肤指的是可以共形地包装在不规则表面、并同时能够实现空间映射和量化各种刺激的机械柔性传感器网络。通过电子方式模仿人类皮肤, 对下一代智能传感系统和人机交互系统而言是极为重要的。相比于发展较为完善的人类其它几种感观(视觉、听觉、嗅觉和味觉)的仿生, 触觉的仿生是极具挑战的, 因为触觉的仿生需要高分辨率、高灵敏度、高柔性和快速响应的大面积应力传感器阵列。在已有的工作中, 科学家已经制备出多种应力传感器件, 这些器件的工作机制几乎都是基于传感单元(例如: 晶体管, 微结构弹性胶体矩阵)遭受应力时电容或电阻的变化, 其空间分辨率往往在毫米到厘米量级, 远不能满足电子皮肤高空间分辨率的要求(优于 50μm)。而且, 已 …

用于低品位热量收集的具有高热电势的可拉伸离子水凝胶

US CN CN113571628B 冯宪平 香港大学

Priority 2020-04-29 • Filed 2021-04-23 • Granted 2024-07-19 • Published 2024-07-19

… 而是, 该总结的唯一目的是以简化的形式呈现本发明的某些概念, 作为在下文呈现的更详细描述的前言。在工业过程、环境、物联网(IoT)终端甚至人体中普遍存在低品位 热量(<100℃)。然而, 在将低品位热量的能量的物质层面转换为电能的 技术中存在很大的挑战。到目前为止, 包括无机半导体和有机导电聚合物 在内的常用热电发生器(TEG)可以基于塞贝克效应收集热能, 但效率低且热电势低。本文描述了一种用于将热量转换为电能的可拉伸的离子热电 (i-TE)水凝胶, 其具有极大的热电势和机械柔性。这项新颖的热量至电 能的转换技术为热能收集提供了新的指导, 并为自供电的物联网终端、可 穿戴装置和电子皮肤开辟了新的方向。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种柔性压力传感器

CN CN210774448U 孙英豪 江苏集萃智能传感技术研究所有限公司

Priority 2019-10-09 • Filed 2019-10-09 • Granted 2020-06-16 • Published 2020-06-16

本实用新型涉及柔性传感技术领域，具体是一种柔性压力传感器。背景技术 随着技术和现代化水平的提升，柔性传感器件在智能传感领域越来越受到人们的关注。柔性压力传感器不仅可以应用于可穿戴医疗设备，实现对心跳、脉搏、血压等生理指标的监测，同时也可以应用于电子皮肤，实现对外界压力的监测，因此近年来，柔性压力传感器在医疗设备、智能机器人、可穿戴设备等领域得到了大量的研究与应用。现有柔性压力传感器一般局限于单点的压力检测，当需要同时检测一个面或一条线上各点压力时，只能用若干个分离的单只传感器实现检测，使用不便，同时测试准确性和重复性也较差。实用新型内容 实用新型目的：为了克服现有技术中存在的不足，本实用 ...

一种可穿戴电子设备

CN CN110739564B 王家林 上海幂方电子科技有限公司

Priority 2019-11-14 • Filed 2019-11-14 • Granted 2024-10-29 • Published 2024-10-29

所述第二柔性电路板 21，还用于当受到与所述吸力方向相反的外力时，与第一柔性电路板 11 分离。本实施例能够实现磁吸接口的柔性化，在保证高质量信号传输及供电的前提下，解决电子皮肤类产品在佩戴过程中异物感强烈，易损坏等缺点，并且能够通过磁性部件之间的吸力相互形成固定位置关系，在收到与吸力相反的外力的时候，又能够使得两个柔性电路板分离，由此提升了可穿戴电子设备的拆卸以及连接的便捷性。前述第一柔性电路板以及第二柔性电路板可以为 FPCB(利用柔性基材制成的具有图形的印刷电路板)。一种优选的实施方式中，第一柔性电路板(比如可以表示为 FPCB 1)，以及第二柔性电路板(比如可以表示为 FPCB 2)的大小相 ...

一种基于活化碳布/二氧化锰复合材料的柔性、自修复超级电容器及其制备方法

CN CN113394025A 任晶 太原理工大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Published 2021-09-14

从上述实验结果可以看出，相比于目前市面上的刚性超级电容器，本发明所制备的超级电容器具有更高比容量（在 1 mA cm^{-2} 时电极的比容量达到 2555 mF cm^{-2} ），机械柔性（在弯曲角度为 45° ， 90° ， 180° 时，容量几乎保持不变）与自修复功能（在 5 次切割/自修复循环后，容量基本保持不变）。机械柔性与优异的电化学性



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

能来源于 ACC/MnO₂ 电极材料，碳布赋予其柔性，活性炭布的含氧官能团与 MnO₂ 通过赝电容反应共同贡献了高比容量。自修复功能来源于 PVA-H₂SO₄ 凝胶电解质，该电解质含有大量氢键，通过动态氢键使破裂的界面重新结合，从而实现自修复功能。随着可穿戴电子设备如电子皮肤、智能服装等的出 …

具有高灵敏度的自愈合电容式智能皮肤及其制备方法

CN CN106515165B 雷周玥 复旦大学

Priority 2016-11-15 • Filed 2016-11-15 • Granted 2019-01-15 • Published 2019-01-15

具有高灵敏度的自愈合电容式智能皮肤及其制备方法 技术领域 本发明属于功能材料技术领域，具体涉及一种具有高灵敏度的自愈合电容式智能皮肤及其制备方法。背景技术 近年来，智能材料由于其独特的响应和反馈功能，受到了广泛关注。其中，一些仿生智能皮肤材料，可以通过电信号来反馈外界压力、温度和湿度等刺激，从而实现模拟人体皮肤的功能。例如应用于电子皮肤的触觉传感器器件已经引起了研究者的广泛关注，具有触觉回馈系统的假肢以及电脑触屏相继问世。如今，谷歌眼镜、运动追踪健身腕带、智能软物质机器人等一系列产品更是以惊人的速度改变着我们的生活方式。为了追求其更多的产品功用以满足各种市场需求，仿生智能皮肤已经成为目前 …

一种高灵敏大量程柔性传感器及其制备方法和应用

CN CN116284933A 陈婧 深圳市持恒医疗科技有限公司

Priority 2022-09-09 • Filed 2022-09-09 • Published 2023-06-23

本发明公开了一种高灵敏大量程柔性传感器及其制备方法和应用。所述高灵敏大量程柔性传感器包括导电复合薄膜材料以及承载所述导电复合薄膜材料的柔性基底，所述导电复合薄膜材料至少由导电粒子和基体制备而成，所述导电粒子为碳黑、碳纳米管和银粉，所述的基体为聚酯、聚氨酯、硅胶、橡胶等材料。该传感器的制备方法简单、灵敏度高，并且应变检测范围广，在电子皮肤、人机交互、智能机器人、可穿戴电子产品、医疗健康 and 运动监测等多个领域具有很大的潜力。

一种基于再生丝素蛋白的无源透明压力传感器的制备方法

CN CN111189565A 郭文熹 厦门大学

Priority 2020-01-10 • Filed 2020-01-10 • Published 2020-05-22

所述有机液体包括丙三醇或异丙醇。所述纳米纤维导电网络包括纳米纤维网络、金属或金属化合物。所述纳



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

米纤维网络纺丝溶液包括聚乙烯醇或聚乙烯吡咯烷酮。所述金属或金属化合物包括金或银或铜或铜合金或锌合金或三氧化钨。另外，这是一种单电极模式的摩擦发电机，而电子皮肤基于再生丝素蛋白摩擦发电机的概念可以扩展到其他模式，包括：垂直接触分离模式、水平滑动模式与独立层模式。只需要按照相应的工作模式的结构来选择材料即可。本发明提供一种基于再生丝素蛋白的无源透明压力传感器及其制备方法，所述制备方法具体实施例如下： 实施例 1： 步骤 1 制备生物再生丝素蛋白溶液的具体办法为： 作为示例，采用碱脱胶法制备了再生丝素 …

具有超高电容的柔性可穿戴压力传感器及压力传感器阵列

CN [CN113203504B](#) 谷国迎 上海交通大学

Priority 2021-04-01 • Filed 2021-04-01 • Granted 2022-05-06 • Published 2022-05-06

背景技术 压力传感器能够感知外界压力并将压力信号转换为电信号，在工业生产、生活等领域具有相当广泛的应用。传统的压力传感器依赖刚性电子器件，难以顺应人体皮肤等柔软界面的形变，因此其应用领域受到了一定的限制。近年来新兴的柔性压力传感器采用易变形、可拉伸的新型软体功能材料，具有良好的柔顺性和生物兼容性，可被应用于可穿戴式电子皮肤、软体机器人触觉感知等领域。柔性压力传感器的机理可分为电阻式、电容式、压电式、摩擦电式等，其中电容压力传感器具有结构简单、性能稳定、不易受温度影响等优势，从而获得较多关注。然而，现有的电容式柔性压力传感器通常采用平行板电容机理，即经典的上电极-介电层-下电极的“三明治” …

一种导电水凝胶及其制备方法和应用

CN [CN110698611A](#) 范立涛 上海创始实业（集团）有限公司

Priority 2019-10-24 • Filed 2019-10-24 • Published 2020-01-17

导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将多种导电材料连接在一起，使被连接材料间形成电的通路。随着智能终端的普及,可穿戴柔性电子设备呈现出巨大的市场前景。柔性应变传感器作为柔性电子器件的核心部件，在电子皮肤、人体健康监测、植入式设备、人机交互系统等方面有广阔的应用前景，已成为水凝胶材料领域的重点研究方向。在实际应用中，确保传感信号的灵敏度和可靠性非常重要，这对水凝胶的应变灵敏度和线性响应提出了很高的要求，也是当前大多数水凝胶应力应变传感器面临的重要瓶颈问题。在生物电子学的相关应用中，水凝胶材料不仅需要具备高导电性和良好的机械性能，同时需要具有良好的生物相容性，以便它们能够长 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于自供能的柔性可延展力学传感系统及制备方法

CN [CN112097967A](#) 张 诚 闽江学院

Priority 2020-09-15 • Filed 2020-09-15 • Published 2020-12-18

… 超级电容器阵列，以及利用化学气相沉积法和预拉伸策略制备基于褶皱形貌石墨烯的力学传感器。本发明利用纳米发电机给叉指电极超级电容器阵列充电，在此基础上借助叉指电极超级电容器阵列给基于褶皱石墨烯的力学传感器供能。在此系统中，基于褶皱电极的纳米发电机、叉指电极的超级电容器阵列和褶皱形貌石墨烯的力学传感器均具有柔性可延展特性，因此该自供能的力学传感器系统可以应用于便携式、可穿戴、可植入电子器件平台。本发明具有通用性强、易于推广、制作成本低、操作简单等优点。其可以有效解决传统力学传感器难以满足贴合皮肤、可穿戴的需求，并且避免外接电源造成传感器寿命降低和电池污染的问题，推动了可穿戴电子设备的应用和发展，在电 …

一种柔性透明电路的制备方法

CN [CN108112177A](#) 孙晶 大连大学

Priority 2017-05-19 • Filed 2017-05-19 • Published 2018-06-01

本分案申请涉及一种柔性透明电路的制备方法。该方法是这样实现的：通过制备电路模板，在电路模板上用柔性透明高分子材料制成带有凹槽电路结构的固化透明载体，在固化透明载体的凹槽中涂布导电材料溶液，待溶剂挥发后，获得了具有高透明度和导电性的电路。本发明导电材料为固态且整个电路都是透明的，电路板导电性和透明性更好。电路可以根据需要进行设计和制备，精度可以达到微米或纳米级别。同时，本发明方法简单，重现性好，制备的电路更加轻便。电路可以多次拉伸、弯折或扭曲。同时电路质轻、具有很好的生物相容性。该方法制备的电路有望应用于智能隐形眼镜，可卷曲的透明电子设备，**电子皮肤**等众多领域。

一种二维材料复合水凝胶及其制备方法和应用

CN [CN113429530B](#) 刘碧录 清华-伯克利深圳学院筹备办公室

Priority 2021-06-04 • Filed 2021-06-04 • Granted 2023-01-10 • Published 2023-01-10

背景技术 目前，全球每次产生的电子垃圾量巨大，其中，一次性科技产品(包括软体机器人、**电子皮肤**等)占比较大，这些一次性科技产品中包含大量有价值的功能材料，这些材料难以回收。解决以上问题的挑战来自于如何确保组成材料具有优异的生物降解性，同时具有电子机器人及柔性电子产品所需的电学刺激响应性、良好的稳定性、优异的柔韧性等。水凝胶作为类生命体组织结构的一种常见含水复合物，具有来源广泛、可调节性强、嵌在绿色环保等有点，因此，水凝胶离子电子器件是最有希望的电子垃圾的替代者。但是传统的水凝胶具



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

有松散的交联和较低的固含量，在实际应用中仍无法同时满足以上要求，无法在较长的使用周期、高负载或强冲击、大变形等条件 …

一种用于柔性混合电子制造的 3d 打印系统及方法

CN CN112297423B 兰红波 青岛五维智造科技有限公司

Priority 2020-10-13 • Filed 2020-10-13 • Granted 2022-03-22 • Published 2022-03-22

一种用于柔性混合电子制造的 3D 打印系统及方法 技术领域 本公开涉及 3D 打印技术领域，特别涉及一种用于柔性混合电子制造的 3D 打印系统及方法。背景技术 本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术，并不必然构成现有技术。柔性混合电子(Flexible Hybrid Electronics, FHE)是指在柔性基板(基材、基底、衬底等)上集成刚性电子元件、柔性电子元件、柔性连接(互联)电路、柔性电极、功能结构、打印电子、介质层、封装层结构等的新一代电子产品，它同时结合了传统刚性电子元件(如硅基 IC、传感器等)和新兴柔性电子/可拉伸电子产品二者的优势，在可穿戴电子、软体机器人、**电子皮肤**、生物医 …

基于多层气囊的可穿戴机器人皮肤

CN CN107053254B 皮阳军 重庆大学

Priority 2017-01-24 • Filed 2017-01-24 • Granted 2019-07-12 • Published 2019-07-12

当前一般的技术仅提供普通的防止机器人碰撞的方案，比如文献 CN201310365565 中提到的采用机器人关节力矩来识别是否发生碰撞；文献 CN201310365565 提到的在机器人本体上裹附粘弹性缓冲层并贴附一个或多个触觉传感器来实现防碰撞的功能。这些方案的典型不足是无法识别碰撞的具体位置。文献 CN201610029884 提出了通过液压测得各部分所受压力，但是文中所用传感器由金属基座和充满液压油的腔体组成，使得机器人的负载增加，而且无法感知拉力。另外一种技术路线是文献《**电子皮肤技术及其专利分析**》所描述的基于 IT 技术和复合材料的**电子皮肤**，能感知压力和剪切力。但是这种技术成本较高，且容易损坏，很难在 …

一种胶原纤维基柔性压力传感材料及其制备方法

CN CN112812332B 张文博 陕西科技大学

Priority 2021-02-07 • Filed 2021-02-07 • Granted 2022-08-26 • Published 2022-08-26

… 具有良好的导电性和力学性能，在不破坏胶原纤维力学性能的基础上，赋予其导电性，构建多孔导电网络。进一步地，所述胶原纤维基柔性压力传感材料是基于海绵状多孔结构的多孔导电网络发挥作用的。当有压力作



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

用于胶原纤维基压力传感材料时，其多孔结构更加致密，MXene 的接触与连接增加，同时其电阻减小，电流增大。当释放压力时，多孔结构恢复初始状态，空隙增大，MXene 间接触与连接减少，电流减小。即可以将压力信号转换为电信号。多孔结构的逐步变化使其具有更高的灵敏度及可变形性，因此所述胶原纤维基柔性压力传感材料兼具优异的透气率和高灵敏度，在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。

用于认证用户的方法和系统以及机动车

US CN DE CN107150654B D.丰塔纳 大众汽车有限公司

Priority 2016-03-03 • Filed 2017-03-03 • Granted 2020-09-08 • Published 2020-09-08

因此，在一些实施例 中，能够经由皮肤接触实现交通工具通信。交通工具通信能够通过用户与交通工具的碰触来实现。用户的皮肤能够用作为数据通信介质。数据传输能够借助可穿戴装置的传感器和/或执行器是可能的，所述传感器和/或执行器直接地或间接地与所有者的皮肤接触。例如能够设想一种智能手表，所述智能手表在壳体上或在表带中具有传感器和/或执行器；或者但是也能够设想一种智能电话，用户 13 例如在其裤兜中随身携带所述智能电话。同样地，也能够考虑植入物或电子皮肤假肢。可穿戴装置或智能电话在此可能能够直接地访问本地保存的安全信息或者通过其他无线电技术或无线传输方法访问其他的或外部的存储器，例如其他智能设备、如智能电话或 …

一种柔软压敏电涡流线圈的研制方法

CN CN103515045B 王璐珩 东北大学

Priority 2013-09-30 • Filed 2013-09-30 • Granted 2016-02-03 • Published 2016-02-03

本发明涉及一种柔软压敏电涡流线圈的研制方法，属于传感器技术领域。该线圈的外层为柔软的高分子材料，中间层为柔软的螺旋线型导电高分子复合材料和高分子复合材料，其中，导电高分子复合材料是利用溶液混合法将导电粉末分散到高分子基体中制备而成。该线圈利用螺旋线型导电高分子复合材料的提离特性完成非接触式的位移测量，利用导电高分子复合材料压力阻抗特性完成压力测量。采用本发明提出的方法所研制的柔软压敏电涡流线圈不含金属材料，因而可低成本实现高柔软性，且兼具压力与非接触式位移测量能力，适于大型工业设备的狭小曲面层间压力与非接触式的位移测量，并可应用于电子皮肤的研制与机器人指端触觉的实现等领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于 LC 谐振的无线无源柔性压力传感器的制作方法

CN [CN111060230A](#) 杨林 天津大学

Priority 2019-12-27 • Filed 2019-12-27 • Published 2020-04-24

本发明属于柔性压力传感器技术领域，具体涉及一种基于 LC 谐振的无线无源柔性压力传感器的制作方法，包括如下步骤：S1、将平面螺旋电感与平面叉指电容组成的 LC 谐振回路，印刷于柔性基底上；S2、与检测线圈耦合产生谐振频率；S3、施加于柔性基底上的压力变化时，引起柔性基底电容变化；S4、LC 谐振回路的谐振频率变化，从而实现无线无源压力检测。本发明采用 LC 耦合的方式，传感器可实现无线无源检测，且功耗低、使用寿命长；同时采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)柔性衬底，可以满足可穿戴器件、**电子皮肤**、医疗检测等方面的应用；且本发明结构简单，易于加工。

一种高性能纤维基拉伸传感器及其制备方法

CN [CN118670246A](#) 王栋 武汉纺织大学

Priority 2024-05-17 • Filed 2024-05-17 • Published 2024-09-20

本发明提供了一种高性能纤维基拉伸传感器及其制备方法。该制备方法采用将导电材料喷涂到柔性聚合物静电纺丝薄膜上，形成复合薄膜后，再将导电材料层卷在内侧，经过熔融粘合后最终形成纤维丝的工艺，不仅提高了应变传感器的柔韧性和耐用性，还解决了无机导电填料分散在有机聚合物中存在的均匀分散的技术问题，同时也解决了添加导电填料会影响传感器的机械性能和应变范围的问题。该高性能纤维基拉伸传感器，结构简单，同时具备优异的传感性能、机械性能和应变性能，在人体健康诊断、人体运动监测、智能机器人、**电子皮肤**、触摸屏等技术领域具备应用前景。

光色和光强可调的双相应力发光材料

WO CN [CN109880617A](#) 彭登峰 深圳大学

Priority 2019-03-18 • Filed 2019-03-18 • Published 2019-06-14

目前，业内常用的现有技术是这样的：应力发光是指固体材料在各种机械力(诸如扭曲、按压、拉伸、断裂等)作用下产生的动态发光现象。与常见的光致发光和电致发光激励方式不同，应力发光是在机械应力作用下的直接发光，无需通电或光照。且在一定弹性范围内发光强度与机械力大小成线性关系，制备的器件具有无线传输，非破坏性，可重复性和实时可视化等特点，作为一类新型无机发光体，应力发光智能材料的研究是目前一个热点研究领域，在人工智能、无纸化办公、智能防伪、应力传感、触屏技术和**电子皮肤**等领域具有很大的应用价值。智能应力发光敏感材料在微弱外力作用下，便具有肉眼可见的应力发光特性；在一定应力范围内，物体受



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

到外部力学的刺激而 …

一种基于机器人的触觉数据感知分析方法

CN CN113792792B 谢瑜 厦门大学

Priority 2021-09-15 • Filed 2021-09-15 • Granted 2023-07-25 • Published 2023-07-25

其次，改变机械臂末端执行器位姿表示 $P(x,y,z,R_x,R_y,R_z)$ 的 z 参数， z 参数相对机械臂末端执行器位姿的改变量是 $\Delta z \in (-5\text{cm}, 5\text{cm})$ 中的随机数，改变后的参数值记 P_i ；每一次执行动作 $T_i \in (\theta_i, P_i)$ ，上位机判断该次探索力度满足 $F(t_k)$ 后，以图像形式存下当前状态下电子皮肤的每个传感单元 $f_{ij}(t_k)$ 的值；对选定的具体材质重复多次探索，保存符合力度的 Q 个样本，对力度均进行样本收集，每一种力度均收集 Q 个样本，每一个样本都以灰度图像的形式存储；对每组不同结构的样本均进行数据收集，组成样本数据集 其中 q 代表在力度为 $F(t_k)$ 情况下的第 q 个样本；选取预设的具有注意力机制模块的网络模型； …

一种空间混联球铰多杆耦合传动的三自由度灵巧手手指

CN CN117047809A 杨帆 北京精密机电控制设备研究所

Priority 2023-07-25 • Filed 2023-07-25 • Published 2023-11-14

进一步的，所述灵巧手手指根据第一电机丝杠组件、第二电机丝杠组件、第三电机丝杠组件的电机后端的增量编码器和设置在推杆上的限位结构实现增量控制；以电机丝杠组件的限位结构贴紧支架时的位置为零位，利用增量编码器计算各电机丝杠组件的推杆的位置和各弯曲关节的旋转角度。进一步的，所述第一弯曲关节、第二弯曲关节和第三弯曲关节的运动范围分别为 $(-10^\circ, 105^\circ)$ 、 $(0^\circ, 95^\circ)$ 和 $(0^\circ, 90^\circ)$ ，所述灵巧手手指的侧摆范围为 $(-30^\circ, 30^\circ)$ 。进一步的，所述手指指尖贴有电子皮肤，用于检测手指接触力。进一步的，所述灵巧手手指内侧、手指指尖及手掌内部凸起结构表面粘贴橡胶，以增加灵巧手与物体接触的稳定性。 …

一种基于具有尖锥结构石墨烯的高灵敏度压力传感器及其制备方法

CN CN107101752B 桂许春 中山大学

Priority 2017-03-24 • Filed 2017-03-24 • Granted 2019-09-27 • Published 2019-09-27

2)绝缘多孔二维材料阻挡层的孔分布是均匀的，厚度和孔径是可控的； 3)通过改变石墨烯尖锥结构的高度、宽度和分布密度，以及绝缘多孔二维材料阻挡层的厚度和孔径，以调控该压力传感器的灵敏度和工作范围； 4)方法简单、可控操作性强，适于放大生产。 本发明实现了一种基于具有尖锥结构石墨烯的高灵敏度压力传感器，



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

并提供了该结构的简便、快速、大规模制备的方法，其可用于柔性触摸屏、电子皮肤以及健康监测等领域。附图说明 图1是为基于带有高度为80nm尖锥结构的石墨烯和厚度为200nm、孔径为80nm的AAO的高灵敏度压力传感器的结构示意图；1：柔性透明基底 2：带有尖锥结构的石墨烯 3：绝缘多孔二维材料 4...

一种自驱动交互式光电传感纱线及其制备和应用

CN CN113604925B 张青红 东华大学

Priority 2021-07-09 • Filed 2021-07-09 • Granted 2022-11-04 • Published 2022-11-04

人类对机械刺激的认知行为通常是视觉和触觉的结合，这种双峰结合的感知模式赋予我们比机器更好的触感和沉浸感。在当前的人机交互领域，通常追求力学传感器在电子(数字化)可读接口的优化。这种传感模式单一且肉眼无法读取，难以建立有效的人机对话，而基于肉眼可读的用户界面却很少被探索[Science Robotics,2019,4(32):eaax2198]。更具挑战性的是，这种双峰感知的交互机制需要一个合适的可穿戴载体，它要求载体必须具有柔性，可拉伸性，耐久性，舒适性和低功耗。**电子皮肤**是具有柔性甚至可拉伸性的二维薄膜，被广泛用于人机界面。但是，当前的**电子皮肤**不透气，并且不允许同时进行大尺度的双曲率弯曲和面...

多功能 MXene/聚离子液体复合材料

CN CN114854157B 王彩旗 中国科学院大学

Priority 2022-05-18 • Filed 2022-05-18 • Granted 2023-07-25 • Published 2023-07-25

...与聚离子液体之间的氢键相互作用，在这两种内部的作用力的促进下，MXene/聚离子液体复合材料表现出了良好的自修复效果，可以在短时间内修复损伤并恢复原有的性质与功能。此外，由于MXene的导电性，MXene/聚离子液体复合材料具有良好的电学性能，并且可以通过MXene的含量调节电阻值的大小。本发明还发现，MXene/聚离子液体复合材料能够响应微小应变产生电气性能变化，从而输出电学信号，因此可以作为应变传感器。结合MXene/聚离子液体复合材料良好的力学性能、电学性能以及自修复特性，MXene/聚离子液体复合材料有望被开发成一种柔性应变传感器，特别是自修复柔性应变传感器，例如柔性**电子皮肤**。为此...

一种柔性电极制备方法及其柔性电极

CN CN106950267B 林雨青 首都师范大学

Priority 2017-02-24 • Filed 2017-02-24 • Granted 2020-02-18 • Published 2020-02-18

本发明提供一种柔性电极制备方法及其柔性电极，所述方法包括：S1、在刚性基底上旋涂覆盖PDMS层；S2、以



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

所述 PDMS 层作为柔性基底生长金膜；S3、将覆盖有金膜的 PDMS 层从刚性基底上剥落形成柔性电极，将柔性电极导通并封装。该方法易于实现批量生产，重复性高，可用于细胞中 NO 等小分子物质检测分析；使用 PDMS 作为柔性基底生长金膜，成本低，简单易行。所述柔性电极的电化学性能优良，反复弯曲 200 次后仍然保持良好的电化学行为。可潜在应用于检测细胞、血管神经网络系统中诸如 NO 的小分子物质，以及用于柔性电子器件如触摸板、电子皮肤器件和超级电容器等的制备。

针对手部姿态监测的柔性应变传感器及其制备方法和应用

CN CN115089169B 张冬至 中国石油大学(华东)

Priority 2022-06-28 • Filed 2022-06-28 • Granted 2025-04-04 • Published 2025-04-04

… 传感器被开发出来，并在灵敏度、检测限、自供电等方向有了一定的进展，但在实际应用方面还面临着巨大的挑战，具体为：柔性传感器需要适应复杂和恶劣的环境，实现小巧、多功能、低功耗、生物兼容和动态耐受性，设备可弯曲、可延展，戴在身上、手臂上没有任何感觉，并且可以呈现关于人体信息的数据。柔性传感器具有众多实际和潜在的应用，主要集中在健康监控、人体运动检测、人机交互和电子皮肤上。它们可以连接到服饰或人体皮肤表面进行人体应变测量，通过无线传输技术，与移动终端结合，建立统一的云服务，实现数据实时传输、分析与反馈。另外，在拓宽可穿戴传感器的功能后，在医疗领域的健康监测、药物释放、假体技术等方面具有广阔的应用前景。

一种柔性传感模组及电子设备

CN CN115717904A 戴洋 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2022-11-18 • Filed 2022-11-18 • Published 2023-02-28

技术领域 本发明涉及传感器技术领域，特别涉及一种柔性传感模组及电子设备。背景技术 随着柔性电子技术的快速发展，其在智能穿戴、人机交互、医疗健康、消费电子等领域的应用需求越来越多。电子皮肤因其良好的柔韧性，易于共型和贴附的优势受到了广泛的研究。柔性传感器正是电子皮肤系统中能够在舒适佩戴的情况下将刺激准确转换为电信号的重要组成部分。发明内容 本发明实施例提供了一种柔性传感模组及电子设备，具体方案如下：本发明实施例提供了一种柔性传感模组，包括层叠设置的电阻式柔性传感器、电压式柔性传感器和电容式柔性传感器，所述电阻式柔性传感器被配置为响应外界湿度、温度或压力刺激，所述电压式柔性传感器被配置为响 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

面向神经形态脉冲神经网络的电子传入神经元及实现方法

CN [CN111753976B](#) 韩传余 西安交通大学

Priority 2020-07-02 • Filed 2020-07-02 • Granted 2022-04-05 • Published 2022-04-05

人工智能已经成为新一轮科技革命的核心驱动力，类脑智能技术将引领未来人工智能的发展方向。随着神经形态计算(Neuromorphic Computing, NC)和仿生传感技术的快速融合发展，类脑智能机器人已展露雏形。在信息处理端，通过模拟人脑“运算-存储一体化”的信息处理方式，NC 脉冲神经网络(Spiking Nerual Network, SNN)的性能得到了快速的提升。在系统功耗远低于传统冯诺依曼架构体系的情况下，实现了对语音、图像等模式的高效识别。这些振奋人心的研究成果大大加快了 NC-SNN 的发展速度。另一方面，在信息获取端，通过模拟生物的感官功能，科研人员研制出了多种柔性仿生传感器(如电子 …

一种阵列式压阻传感器柔性集成电子系统及其制备方法

CN [CN114608729B](#) 董林玺 杭州电子科技大学

Priority 2022-03-07 • Filed 2022-03-07 • Granted 2024-05-24 • Published 2024-05-24

柔性电子作为新兴的高级电子材料有着广阔的应用前景与发展潜力。近几年正步入高速的发展阶段，被广泛地应用于机器人触觉传感、可穿戴医疗电子、电子皮肤以及智能电子织物等领域。目前柔性电子系统在诸多领域正逐步取代传统的刚性电子系统，最终发展成柔性可穿戴的电子产品。其中柔性触觉传感领域又以柔性压阻传感器为主，其是一种将导电纳米材料作为填料材料，均匀地分散在柔性聚合物基体如 PDMS 中形成的一种复合材料组成的压阻式传感器。柔性压阻传感器基于压阻效应的传感器在外力作用下活性材料会变形，并间接改变内部导电材料的分布和接触状态，从而导致活性材料的电阻有规律变化。其具有良好的柔韧性、弯曲性为穿戴设备和电子皮肤的开发 …

基于微电子打印的柔性拉伸传感器及其制备方法

CN [CN117245934B](#) 魏娟 南京邮电大学

Priority 2023-11-20 • Filed 2023-11-20 • Granted 2024-01-26 • Published 2024-01-26

基于微电子打印的柔性拉伸传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性传感设备技术领域，具体涉及一种基于微电子打印的柔性拉伸传感器及其制备方法。背景技术 柔性拉伸传感器具有高柔软性、强灵敏度等特点，其能够将生命体征信号和各种机械信号转化成电信号，因而可用于模仿人体感知结构，在健康监测、柔性机器人、可穿戴电子设备、人机交互和电子皮肤等领域有广阔的应用前景。与传统的刚性硅基传感器相比，柔性拉伸传感器能够在曲面更好的捕捉机械信号，在弯曲/拉伸过程中保持稳定性。因此，具有快速响应、高度可



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

重复性、高拉伸性的柔性拉伸传感器成为未来发展的方向。水凝胶因具有良好的机械性、生物相容性和导电性而成为一种具有 …

一种等离子微束同轴电极化诱导电喷打印装置及喷印方法

CN [CN112874165B](#) 叶冬 华中科技大学

Priority 2020-11-25 • Filed 2020-11-25 • Granted 2022-01-07 • Published 2022-01-07

… 最小分辨率，难以实现高精度高分辨率精准微纳图案的定位沉积；引入鞘层气体聚焦(如流动聚焦、电流动聚焦、气浮沉积)是纺丝射流喷印控制研究新的发展趋势，而迄今为止也大多是针对远场静电纺丝或平面电纺直写展开的，在曲面上进行单根纳米纤维精确沉积和图案化制备控制尚待深入研究。因此，本领域亟待提出可同步聚焦空间电场和加速表面极化电荷耗散的新型电喷印辅助方法，以实现曲面的射流/墨滴高精度高分辨率的精准定位沉积，克服曲面衬底及其所引起非均匀电场对射流运动和定位沉积的影响，解决复杂型面精细微纳结构的打印成形，为立体电路、飞行器智能蒙皮、机器人电子皮肤等柔性曲面电子微纳结构的高效、高精共形喷印制造提供技术支撑。

一种保水凝胶材料及其制备方法

CN [CN109334173A](#) 李秋荣 燕山大学

Priority 2018-10-17 • Filed 2018-10-17 • Published 2019-02-15

一种保水凝胶材料及其制备方法 技术领域 本发明涉及凝胶材料技术领域，尤其涉及一种保水凝胶材料及其制备方法。背景技术 近年来，水凝胶由于其良好的柔软性，灵敏性，生物相容性及渗透性而在传感器，组织工程支架和药物载体等方面备受关注。因为水凝胶的柔软性，生物相容性和高拉伸性与人体皮肤相似，所以可以作为电子皮肤的首选原材料。皮肤作为人体的器官具有柔软，坚韧，免疫，可自我修复的特点，并且能够感受到细微的环境差异，如微小的温度变化，这刺激了关于人造皮肤材料的许多研究，尤其是电子皮肤和软性可穿戴传感器。这些装置可以将外部刺激(如压力，温度，湿度或扭曲变形)转换为可检测的电子信号(电流，电阻或电容)，因此 …

基于表面面积的压力感测



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO US CN [CN106461473A](#) Z·包 小利兰·斯坦福大学托管委员会

Priority 2013-12-17 • Filed 2014-12-17 • Published 2017-02-22

在一些实施方式中，通过图形化具有空心球微结构的 EMCP 薄膜的表面来形成采用上述材料的压力传感器。这种方法可以在低压力区域($< 30\text{Pa}$)中给予近似 $56.0\text{--}133.1\text{kPa}$ -1 或更高的灵敏度，其可被用于感测低压变化(例如， 0.8Pa 的)。多种实施方式指向针对以下方面中的一个或多个的设备、系统、使用方法、制作方法或材料，如可以单独地或联系在本专利文件中讨论和/或示出的下面方面或其它实施例中的一个或多个实现的：压力感测；电子皮肤装置；可以模拟和/或超越自然皮肤的精细压力感测性质的压力传感器；弹性的、微结构的导电聚合物薄膜；使用多相反应经由 PPy 水凝胶形成的结构，该多相反应产生空心球微结 …

一种基于激光直写柚子皮的柔性应变传感器及其制备方法

CN [CN110006334B](#) 轩福贞 华东理工大学

Priority 2019-04-26 • Filed 2019-04-26 • Granted 2021-07-09 • Published 2021-07-09

… 康领域，可穿戴应变传感器必须具有柔韧、轻薄等特点。要实现监测和收集关节弯曲等大尺度变形体征或区分脉搏等微小形变体征，可穿戴应变传感器必须具有良好的拉伸性、较高的灵敏度，并为了实现不间断、长时间的检测，必须具有较好的抗疲劳性能。该柔性应变传感器在电子皮肤、人机交互等领域也具有重大意义和广阔前景。电子皮肤，一种可以让机器人产生触觉的仿生系统，能像衣服一样附着在设备表面，能够让机器人感知到物体的地点和方位以及硬度等信息。人机交互，是指人与计算机之间使用某种对话语言，以一定的交互方式，为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程。柔性应变传感器是在电子皮肤和人机交互系统的信息交换过程中重要电子元件。 …

一种柔性触觉传感器及其制备方法和应用

CN [CN110487450B](#) 郭传飞 南方科技大学

Priority 2019-08-23 • Filed 2019-08-23 • Granted 2021-09-07 • Published 2021-09-07

CN103983382A 公开了一种全柔性电容式触觉传感器，包括设置一柔性基底，在其下表面设置有屏蔽层，在其上表面设置有柔性导电下极板和间隔环绕在柔性导电下极板外围的柔性导电上极板电极；在柔性导电下极板和柔性导电上极板电极之间罩设有倒凹形弹性电介质层，在弹性电介质层外围罩设有倒凹形柔性导电上极板，在柔性导电上极板的外围罩设有倒凹形柔性保护层。该设计将上下电极板引线收束于同一柔性基底，有利于解决传感器阵列设计中存在的引线繁琐，不易维护等问题；但是因为该传感器采用多层结构设计，存在封装困难，制备过程复杂等缺点。CN109443607A 公开了一种人体仿生电子皮肤的新型感知系统结构，所述结构包括基于丙 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种液态金属复合材料、其制备方法和应用

CN CN118207461A 周小平 重庆大学

Priority 2024-03-27 • Filed 2024-03-27 • Published 2024-06-18

本发明的液态金属复合材料具有弹性体基质、刚性导电填料和柔性液态金属导电填料。弹性体基质赋予了液态金属复合材料的可拉伸性，也带来了绝缘性；刚性导电填料和柔性液态金属导电填料为液态金属复合材料提供了导电网络。当液态金属复合材料在初始状态时电阻非常大，弹性体基质内各填料之间有一定距离，对电子的传递起到了绝缘效果；当液态金属复合材料处于拉伸状态时，电阻会减小，因为液态金属球在拉伸时会变得扁长，导电刚性填料在扁长的液态金属球之间建立了导电路径，连接了所有的液态金属微粒（LMPs），形成了导电网络。将本发明的复合材料作为敏感元件制备得到柔性大应变传感器，应用于电子皮肤及工程监测领域，可以满足制备工艺简单 …

一种机器人碰撞预测方法、计算机存储介质及电子设备

WO CN CN113664832A 李明洋 上海节卡机器人科技有限公司

Priority 2021-09-01 • Filed 2021-09-01 • Published 2021-11-19

现有的技术对于机器人的碰撞检测都依赖于传感器或电机。例如几种常用的碰撞检测方法：(1)使用腕力传感器来检测碰撞：能够准确地检测到机器人末端的碰撞力，但不能检测到机器人其他部分的碰撞，检测范围有局限性，通常用于磨削力、装配力等手部碰撞力的检测。(2)用电子皮肤来检测碰撞：覆盖整个机器人感知的电子皮肤，可以检测机器人的任意部位的碰撞。但缺点是布线复杂，抗干扰能力差。(3)通过电机的电流或反馈转矩来检测碰撞：这是一种广泛应用于各种工业机器人的碰撞方案，不需要使用其他传感器，其优点是检测范围可以覆盖机器人的整个表面，但缺点是由于关节处摩擦力问题可能使检测不准确。以上方法都是在机器人已经发生碰 …

基于折叠充磁法的磁柔性触觉传感结构及应用

US CN CN113074842B 赵朋 浙江大学

Priority 2021-04-09 • Filed 2021-04-09 • Granted 2022-06-07 • Published 2022-06-07

基于折叠充磁法的磁柔性触觉传感结构及应用 技术领域 本发明属于物理传感器，具体是涉及一种基于折叠充磁法的磁柔性触觉传感结构及应用。背景技术 柔性触觉传感器是一个新兴的领域，因为它们可以被应用到人



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

机交互和可穿戴电子设备等范围。近年来，一些针对机器人电子皮肤和可穿戴设备的柔性触觉传感器的研究已经开始进行。有许多采用不同传感机制的触觉传感器，如压电阻力、压电、和电容性。对于传统的触觉传感器来说，从触觉传感器上可以感知到的信息相对单一，仅限于压力，显示剪切力或指尖表面结构和力的位置无法识别。 论文文献 1(S.M.Doshi,E.T.Thostenson,Thin and Flexible ...

一种热敏、导电及具超拉伸性的胶原基即时自愈水凝胶

CN [CN109456511B](#) 丁翠翠 福建工程学院

Priority 2018-10-30 • Filed 2018-10-30 • Granted 2021-02-26 • Published 2021-02-26

皮肤是人类重要的触觉感知器官。电子皮肤是人机交互技术和人工智能的主要研究领域，电子皮肤在医疗健康领域也有重要的作用。近年来，电子皮肤的研究方兴未艾，如利用氧化石墨烯与聚合物纳米纤维复合材料制备仿生电子皮肤材料。电子皮肤正朝着高柔弹性、高灵敏度、自愈合等方向发展。胶原作为一种来源于动物体的天然高分子材料，胶原基水凝胶具有仿生性高、生物相容性好、易被人体吸收及能促进细胞的存活和生长等诸多优越性能，因而受到了广泛的关注，并已经在药物控释载体、软组织支架构建及活性细胞包载等生物医用材料和美容护肤材料方面得到了一定的应用。然而，胶原水凝胶在电子皮肤方面的应用尚未见到报道。这主要是受到胶原水凝胶固有的一 ...

一种基于镓基液态金属的电容式可穿戴柔性压力传感器及其制备方法

CN [CN117647336A](#) 金皓 昆明理工大学

Priority 2023-11-23 • Filed 2023-11-23 • Published 2024-03-05

本发明提供了一种基于镓基液态金属的电容式可穿戴柔性压力传感器及其制备方法。该传感器包括由镓基液态金属、导电炭黑和聚二甲基硅氧烷制成的多孔弹性体介电层；在织布上印刷镓基液态金属制备成的镓基液态金属织物电极。多孔弹性体介电层上下两面均放置镓基液态金属织物电极，两个镓基液态金属电极分别连接两根导线，引出导线与检测模块连接，然后通过缝合两侧镓基液态金属织物电极的织布方式完成可穿戴压力传感器的封装。本发明能够有效提高的可穿戴柔性压力传感器的灵敏度及电导性，还增强了其机械适应性，且具有良好的柔软性和亲肤性，可以紧贴人体或衣物，非常适合可穿戴设备、电子皮肤等应用场景。

一种 MXene 基自催化导电水凝胶敷料的制备方法及其应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN [CN115068673B](#) 林权 吉林大学

Priority 2022-06-30 • Filed 2022-06-30 • Granted 2023-06-06 • Published 2023-06-06

本发明提供了一种 MXene 基自催化导电水凝胶敷料制备方法及其应用。本发明水凝胶可在室温下快速被制备。水凝胶具有优异的抗菌性和抗氧化性、良好的导电性、较强的黏附性和力学强度等特点。在电刺激的辅助下，对于感染型慢性伤口的修复显著，可以作为感染型慢性创面的敷料。可以制成应变传感器，在可穿戴电子设备、电子皮肤、个性化医疗检测、人机界面、信号监测等方面具有应用前景。

机器人控制方法、装置、机器人及存储介质

CN [CN114770504B](#) 夏舸 深圳优地科技有限公司

Priority 2022-04-26 • Filed 2022-04-26 • Granted 2024-01-30 • Published 2024-01-30

5.如权利要求 1 至 4 中任一项所述的机器人控制方法，其特征在于，所述控制所述机械臂移动至所述用户手掌所在位置，以将抓取的所述待配送物品放置于所述用户手掌包括：控制所述机械臂移动至所述用户手掌所在位置；通过所述机械臂抓取部件与所述待配送物品接触面设置的电子皮肤检测各个接触点的压力值；当检测到各压力值符合预设压力值分布状态时，控制所述机械臂松开所述待配送物品，以将抓取的所述待配送物品放置于所述用户手掌。6.一种机器人控制装置，所述装置部署于机器人，其特征在于，所述机器人设置有储物仓，所述储物仓内设置有机械臂，所述装置包括：抓取模块，用于在到达所述储物仓内待配送物品的配送目的地后，通过所述 …

一种柔性超级电容器及其制备方法和应用

CN [CN114171323B](#) 陈大柱 深圳大学

Priority 2021-11-30 • Filed 2021-11-30 • Granted 2023-06-20 • Published 2023-06-20

在步骤 S20 中，沿步骤 S10 得到的相变芯层 01 外表面向外延伸方向，在相变芯层 01 外表面依次包覆第一电极层 21、电解质层 22 和第二电极层 23，形成柔性超级电容器。本申请实施例第三方面提供柔性超级电容器在可穿戴、便携式电子器件、卷曲显示器、柔性传感器、柔性驱动器 and 人造电子皮肤中的应用。本申请实施例提供的柔性超级电容器在可穿戴、便携式电子器件、卷曲显示器、柔性传感器、柔性驱动器 and 人造电子皮肤中的应用，由于柔性超级电容器含有相变芯层，不仅具有电化学储能功能，还具有变相调温功能，有利于延长可穿戴、便携式电子器件、卷曲显示器、柔性传感器、柔性驱动器 and 人造电子皮肤的使用寿命，且可靠性、安全性更高。下 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

可佩戴超声装置

WO EP US CN JP AU CA CN115697205A 奥古斯汀·玛西亚贝尔波 达沃科医疗科技有限公司

Priority 2020-01-24 • Filed 2021-01-21 • Published 2023-02-03

公开了一种用于与包括肌肉骨骼(“MSK”)成像和分析的各种生物医学应用一起使用的可佩戴超声装置。在至少一个实施例中，该装置提供超声模块、电生理(“EP”)模块和近红外光谱(“NIRS”)模块中的至少一个，超声模块被配置用于获得至少一个超声模块位于其上的用户身体的一部分(为了简单起见，在下文中称为“目标部位”)的至少一个超声图像，电生理(“EP”)模块被配置用于检测目标部位的生物电信号，近红外光谱(“NIRS”)模块被配置用于监测目标部位的氧合状态和/或生化测量。

一种基于微纳光纤的接近觉—接触觉传感器

CN CN114441461B 姚妮 之江实验室

Priority 2021-12-16 • Filed 2021-12-16 • Granted 2024-04-02 • Published 2024-04-02

一种基于微纳光纤的接近觉—接触觉传感器 技术领域 本发明属于触觉感知领域的一种触觉传感器，具体是涉及了一种基于微纳光纤的接近觉—接触觉传感器。背景技术 人体触觉是皮肤中的机械感受器对不同的外界刺激产生响应后，各种刺激信号经过神经的传递，在大脑中有效融合后实现的触觉感知。人体的触觉生理，包括机械感受器、神经编码方案和抓取策略，启发了科学家设计人机交互系统。目前，电子皮肤已经从检测单一功能发展至同步检测复杂变量。目前，基于电阻式、电容式、电感式等策略的电学传感器已经用于检测压力、温度、接近度、振动等。随着灵敏感知的迫切需求，协同监测接近—接触事件引起了触觉感知领域的广泛研究兴趣。例如：中科 …

一种可印刷柔性导电浆料及其导电路路与制备方法

CN CN106782757B 胡友根 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2016-12-30 • Filed 2016-12-30 • Granted 2018-08-14 • Published 2018-08-14

本发明公开了一种可印刷柔性导电浆料及其导电路路与制备方法。具体地，可印刷柔性导电浆料由复合导电颗粒和聚有机硅氧烷制成；其中，所述复合导电颗粒的质量百分数为40%~85%。所述复合导电颗粒为非金属内核表面镀有金属表层的、直径不高于20μm的颗粒。本发明利用镀银导电颗粒替代传统的纯金属导电颗粒或碳系导电填料，具有高电导率、低密度及低成本特性，在聚有机硅氧烷柔性聚合物中不易沉降，可制备高导电性的柔性导电浆料，且能够通过丝网印刷等传统印刷方式进行柔性导电路路的简便制作。本发明成本低廉、结构简单、制作简便易行，适用于柔性印刷电路、柔性显示屏、柔性可穿戴电子、电子皮肤等新兴领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

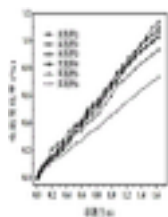
一种多面显示器件

CN CN104460087A 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Published 2015-03-25

所述微创检测单元用于监测血糖值。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板至少在侧边封装处无边框。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述第一显示面板和所述第二显示面板还包括电路板，所述第一显示面板和所述第二显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，至少在所述第一显示面板和所述第二显示面板侧边的封装处具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。 在一种可能的实现方式中，本发明实施例提供的上述多面显示器件，所述透明棱镜结构至少 ...

一种摩擦力敏感的复合柔性电阻膜及其制备方法以及摩擦力传感器



CN CN107474293B 慕春红 电子科技大学

Priority 2017-08-23 • Filed 2017-08-23 • Granted 2020-04-28 • Published 2020-04-28

背景技术 集成多种传感功能的“电子皮肤”在下一代智能平台应用中无所不在：如可穿戴智能健康监测、敏感触觉、假肢、多功能机器人皮肤等场合将得到广泛应用。目前的“电子皮肤”类传感器通常是将压力、温度、湿度等转换成电信号从而实现对温、湿、压等外部信号的传感。为了更好的实现机器人仿生触觉，除了需要对上述温、湿、压进行灵敏感知外，还需要对摩擦力产生灵敏传感和响应。但是针对摩擦力传感功能的柔性“电子皮肤”类传感器在技术上还没有实现。 目前基于聚二甲基硅氧烷(缩写 PDMS)泡沫和其他微结构化的 PDMS 膜已经开发出电容式压力传感器；基于 PDMS 的碳纳米管(缩写 CNTs)、石墨烯(缩写 GP)的复合材料已开发出柔 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种具有荷叶微结构多层柔性压力传感器的制备方法

CN CN114777968A 马慷倩 吉林大学

Priority 2022-04-26 • Filed 2022-04-26 • Published 2022-07-22

本发明公开了一种具有荷叶微结构多层柔性压力传感器的制备方法，本技术方案是以荷叶乳突微结构作为仿生模板，将其仿生微结构转印到柔性基底层，并采用电极层-基底层多层叠加的方法，将四层荷叶微结构 PDMS 导电薄膜叠加在一起，以荷叶为模板，经过两次复制成型法，本发明方法所制备出的传感器既能识别声带振动、脉搏振动等微小的人体信号，其较宽的压力线性范围，还使其可以监测多种运动模式下较大的足底压力，这些显著的特性表明，该传感器在可穿戴电子设备、运动监测、健康监测，特别是在大压力范围的应用中具有巨大的应用潜力，为生物医学、可穿戴设备、**电子皮肤**和人工智能等领域内，柔性传感器的设计与开发提供一种行之有效的新方法。

一种基于环形螺旋纤维的柔性触觉传感器单元及制备方法

CN CN112857637B 赵雨农 合肥艾创微电子科技有限公司

Priority 2021-03-17 • Filed 2021-03-17 • Granted 2025-03-18 • Published 2025-03-18

背景技术 近年来，兼具高柔性、大面积、高稳定性特征的触觉传感器在机器人**电子皮肤**、健康监测、人机交互、主从手协同系统等领域受到越来越多的关注，当今智能化社会的发展趋势对于触觉感知器件信息获取的能力提出了更高的要求。目前刚性器件及其系统中使用的金属箔类压力传感器在柔弹性方面难以满足可贴敷、可穿戴、便携式等需求，柔性**电子皮肤**领域的柔性触觉传感器具有与人体皮肤友好、可靠、安全的兼容性，使得其被广泛研究应用。触觉传感器的感知机理包含多种敏感机制或敏感效应，如电阻式、电容式、压电式等，电阻式触觉传感器通过器件电阻值变化，获得触觉感知信息，具有信号易收集、器件结构简单等特点。同时易于大规模集成设计的优势 …

一种柔性可穿戴式应变传感器及其制备方法

CN CN109341736B 何建新 中原工学院

Priority 2018-09-10 • Filed 2018-09-10 • Granted 2021-04-16 • Published 2021-04-16

本发明的有益效果在于：（1）本发明通过共轭静电纺成纱技术制备连续的纳米纤维纱线，然后在纱中纤维表面原位聚合包覆一层导电聚合物，得到导电纳米纤维纱。在此基础上，将获得的导电纳米纤维纱线螺旋缠绕到弹性长丝的表面，进一步在螺旋复合纱线表面复合带有铜丝的凝胶膜制得柔性纱线应变传感器。结果表明，该



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

柔性纱线应变传感器在肢体运动监测，表情变化，人体脉搏，以及甲醛等气体检测等方面的应用具有实用性，在穿戴式传感器和电子皮肤方面显示出巨大的潜力。（2）本发明采用的导电纳米纤维纱由直径为 100-300 nm 的纳米纤维构成，通过掺杂 GO 显著改善纺丝液的导电性，得到更细更均匀的纳米纤维，纳米纤维通过高压电场力的 …

一种芳纶纳米纤维导电水凝胶及制备方法和应用

CN CN116376058A 张美云 陕西科技大学

Priority 2023-03-31 • Filed 2023-03-31 • Published 2023-07-04

… 胶的方法。故，目前需要解决导电填充物混合不均匀及现有的导电水凝胶制备过程复杂的问题。发明内容本发明的目的在于解决导电填充物混合不均匀及现有的导电水凝胶制备过程复杂的问题，提供了一种芳纶纳米纤维导电水凝胶及制备方法和应用，操作简单、导电性能优异、生物相容性好，在电子皮肤、生物传感器、超级电容器、柔性穿戴电子设备等诸多领域具有广阔的应用前景。本发明是通过以下技术方案来实现的：一种芳纶纳米纤维导电水凝胶的制备方法，包括以下步骤：步骤一：将对位芳纶纤维在 DMSO/KOH/H₂O 体系中混合得到芳纶纳米纤维溶液；步骤二：将步骤一中得到的芳纶纳米纤维溶液与导电材料超声搅拌后高压均质得到混合液； …

一种可同时检测应变与温度的柔性多功能传感器及其制备方法

CN CN110836691A 太惠玲 电子科技大学

Priority 2019-11-14 • Filed 2019-11-14 • Published 2020-02-25

专利 CN107502958A 公布了一种基于摩擦纳米发电机的透气型柔性应变传感器。该传感器主要由纳米纤维薄膜组成，可有效监测应变变化，具有较高灵敏度，其透气性和柔性特征可确保人体穿戴舒适性，在可穿戴人体医疗检测领域有着广泛的应用空间。专利 CN109916527A 公布了一种基于石墨烯掺杂聚合物的温度传感器，该传感器具有制备步骤简单、无需复杂设备、柔性与重复性好等优势。但是，上述传感器均只能实现对应变或温度等单一信息的采集，无法实现对应变、温度等多种信息的采集。专利 CN108011539B 公布了一种基于摩擦纳米发电机的多功能电子皮肤。该电子皮肤既可用于收集外界机械能以发电，也可用作应变传感器、热感 …

一种 pdms 海绵基应变传感器及制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113150371A 姚胜平 华东师范大学

Priority 2021-04-09 • Filed 2021-04-09 • Published 2021-07-23

一种 PDMS 海绵基应变传感器及制备方法 技术领域 本发明属于柔性电子材料领域，涉及应变传感器材料的制备，更具体涉及一种 PDMS 海绵基应变传感器材料的制备方法。 背景技术 人们对人工智能、人机界面和电子皮肤日益增长的兴趣推动了柔性电子技术的发展。柔性电子技术包括两个重要组成部分：电子皮肤和柔性可穿戴设备。实现电子皮肤和柔性可穿戴设备的关键是高性能柔性传感器。传统的应变传感器材料一般由金属或无机材料构成，其具有迟滞高、检测范围小和易受到环境噪声影响等缺点，不能满足高应变传感器的材料要求。所以，开发具有多功能、高灵敏度、快速响应、低成本的柔性应变传感器具有很重要的现实意义。柔性弹性体和质子聚合物 …

三维界面应力传感器

CN CN102980691B 吕晓洲 西安电子科技大学

Priority 2012-11-29 • Filed 2012-11-29 • Granted 2014-09-17 • Published 2014-09-17

… 导运动员训练，最大程度地避免运动受伤，从而提高运动员的成绩；在制鞋业中，分析不同人群足底应力的分布可以使制鞋工程师设计出更舒适的鞋子；此外，随着近年来爱好运动和体育锻炼的人数的增加，因为运动导致足部受伤的病人也在不断增加，由于其中大部分不知道受伤的原因，严重阻碍了病情的防治。因此，准确便捷地测量足底应力分布就显得尤为迫切。 为了获得截肢表面和假肢接口之间的界面应力分布和准确便捷地测量足底应力的分布，必须研发能够用于电子皮肤的新型界面应力传感器，由于截肢表面和假肢接口之间以及足底应力不光存在与界面垂直的正应力，而且存在与界面不垂直的剪切力，所以要求该传感器能够实时、准确、便捷地测量三维界面应力。 …

一种自修复柔性石墨烯基电子材料及制备方法

CN CN108623808A 陈庆 成都新柯力化工科技有限公司

Priority 2018-05-29 • Filed 2018-05-29 • Published 2018-10-09

本发明属于电子材料的技术领域，提供了一种自修复柔性石墨烯基电子材料及制备方法。该方法将氧化石墨烯咪唑功能化，然后加入无水二甲基甲酰胺中，与聚二甲基硅氧烷单体、双马来酰亚胺形成混合液，浇灌在海绵中进行反应，并洗涤、干燥，制得自修复柔性石墨烯基电子材料。与传统方法相比，本发明的制备的石墨烯基电子材料，形成的咪唑化石墨烯显著增强了材料的热稳定性，并且与双马来酰亚胺反应可实现自修复，同时具有较好的压缩-回弹柔性，可广泛用于柔性电子，尤其是电子皮肤传感器领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

用于分析声音的方法和系统

WO EP US CN JP GB HK CN103890838A 尼格尔·奥斯本 X-系统有限公司

Priority 2011-06-10 • Filed 2012-06-11 • Published 2014-06-25

本发明涉及分析音轨(例如音乐)的方法和系统。描述了人类大脑中的下层皮质、边缘和皮质下区域中的一个或多个的神经生理运行和对声音的反应的预测模型。声音被分析，以便合适的声音能够被选择和播放给收听者，以便刺激和/或操纵收听者的神经生理唤醒。该方法和系统特别适用于利用生物反馈资源的应用。

压电传感器及其制作方法及应用其的电子装置

US CN TW CN109932106A 江明达 业成科技（成都）有限公司

Priority 2019-04-03 • Filed 2019-04-03 • Published 2019-06-25

压电传感器及其制作方法及应用其的电子装置 技术领域 本发明涉及微型电子传感器，尤其涉及压电传感器及其制作方法及应用其的电子装置。背景技术 机器人和假肢变得和人类越来越相似，越来越逼真，电子皮肤的加入，有助于提高机器人和假肢的应用性，但是这种“无毛”的皮肤还不能完全覆盖人类所具有的触觉功能。例如，它们无法感知微风，但人类皮肤上的汗毛，它覆盖了我们人体95%的部位，却能够帮助我们感知到最轻微的风。因此，有必要提供一种类似于人类“汗毛”的微型电子传感器，例如压电传感器。现有的压电型的微型电子传感器由于体积较小往往无法实现量产，如何提供一种压电传感器及其量产制作工艺是本领域技术人员需要考虑的。发 …

一种透气性透明柔性纤维基表皮电极及其制备方法

CN CN111768895A 李召岭 东华大学

Priority 2020-07-06 • Filed 2020-07-06 • Published 2020-10-13

1、本发明制备得到的透气性透明柔性纤维基表皮电极，不同于传统硬质金属电极，所指的表皮电极具有良好的透明性和柔性，这种纤维基电极兼具高透明性和高导电性，为拓宽可穿戴电子器件在柔性显示领域的应用奠定了基础。此外这种电极超轻超薄特性促进了电子器件朝着柔性化轻量化的方向发展。2、所制备的表皮电极具有良好的透气性，长时间实时佩戴电子器件，不透气导致皮肤瘙痒、红肿、发炎，不利于人体皮肤健康。所制备的电子皮肤具有良好的透气性，避免了可穿戴电子器件产时间与人体皮肤接触时因不透气问题产生的各类皮肤问题。3、本发明结合了静电纺丝技术和过滤技术，使得纳米导电网络与透明纳米纤维复合得到表皮电极，这种方法避免 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种高灵敏度柔性压力传感器及制作方法

CN CN112945429A 董瑛 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Published 2021-06-11

随着微纳米加工工艺的发展和各种新材料的开发利用，压力传感器在人机界面、**电子皮肤**、健康监测和医疗诊断等方面都展现出了良好的效果，得到了广泛应用。近些年来，压力传感器已经成为研究人员重点关注的领域之一，并被广泛用于检测人体的各种生理信号，如脉搏、血压等。在之前披露的文献或专利中，已经提出了压阻式、应变式、电容式、压电式和摩擦电式等多种压力传感器。总的来看，研究人员希望借助开发新的工艺(自组装、全溶液处理等低成本、大规模的制造工艺)、新的材料(石墨烯，碳纳米管、导电聚合物等)以及新的结构设计(微金字塔、微柱等结构设计以及与薄膜晶体管 TFT 的集成)和新的传感机制(压力分布的可视化、多方向力感测等)， …

柔性触觉传感器单元、传感器及其触觉分布监测的方法

CN CN108760095B 谢磊 重庆大学

Priority 2018-06-04 • Filed 2018-06-04 • Granted 2020-07-03 • Published 2020-07-03

背景技术 为使智能机器人获得直观的人机互动仿生功能，或为获得某一特殊器件表面的压力分布，甚至为从人体表实时监测某些生理信号，柔性触觉传感器(或称之为**电子皮肤**)已经成为一项现实的技术需求。附着在人体表的高灵敏度的可穿戴**电子皮肤**已经能够通过监测微小压力/应变等“触觉信号”来获取血压、心率等生理健康信息。由于当今**电子皮肤**技术尚主要处于实验室研究阶段，目前在制造较大面积**电子皮肤**的工艺存在困难，一般是针对局部区域进行小面积的**电子皮肤**实验研究或应用。如何低成本、便捷地将**电子皮肤**大面积甚至完整地覆盖在被测物表面，以获取曲面表面的全局触觉分布，成为实现**电子皮肤**大规模应用的技术挑战。本发明针对这一问题，提供 …

显示器

WO EP US CN JP KR 7W/CN102449544A P.科尔尼洛维奇 惠普开发有限公司

Priority 2009-03-26 • Filed 2009-04-30 • Published 2012-05-09

还应当理解的是，电极 24、24'、远端电极 26 和/或（一个或多个）栅电极 28、28'可以被提供为连续的电极、分段的电极或像素化的电极。至少部分地取决于显示器 10、10'如何被寻址，可以在显示元件 14 架构中使用连



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

续的、分段的和像素化的电极的任何组合。例如，电极中的两个可以是连续的，而其它电极是分段的。这样的配置有利地被用于电子皮肤、交互式表面，等等。例如，将分段用于其中电极的段被图案化为与其余的分开寻址的交互式表面或电子皮肤。电极中的一个可以是分段的，而其它的可以是用于电子皮肤应用的毯式电极，以控制静态图案化或分段图像中的灰度水平。在另一示例中，显示器 10、10'可以通过在 z 轴方向上在显示器 …

一种制备全海藻固态超级电容器的方法及其产品

CN CN107104000B 魏璐 华中科技大学

Priority 2017-05-11 • Filed 2017-05-11 • Granted 2019-02-15 • Published 2019-02-15

本发明属于超级电容器制备相关技术领域，并公开了一种制备全海藻固态超级电容器的方法，包括：将褐藻洗净干燥并剪成碎片备用；将褐藻碎片进行碳化和活化处理，获得褐藻活性碳；对褐藻进行提取制得海藻酸钠；将褐藻活性碳作为活性材料、将海藻酸钠作为粘结剂制备褐藻活性碳电极，同时将海藻酸钠制备成凝胶电解质和隔膜，由此组装为最终的全海藻固态超级电容器。通过本发明，可获得具备优良电化学特性、具有生物相容性、安全稳定和绿色环保的电化学储能器件。该全海藻固态超级电容器不但适用于超级电容器传统应用领域，尤其适用于可植入式医疗设备、电子皮肤、可穿戴电子设备等对人体安全性要求高的前沿应用领域。

一种紫磷烯基湿敏传感器及其制备方法和应用

CN CN114487038B 叶晓慧 陕西豫科星辰智能科技有限公司

Priority 2022-01-24 • Filed 2022-01-24 • Granted 2023-12-15 • Published 2023-12-15

优选地，步骤 2 中，所述紫磷烯基湿敏传感器采用饱和盐溶液配置不同的湿度，测试其传感性能；所述饱和盐溶液为 NaCl、KCl、K₂CO₃ 或 MgCl₂ 溶液，产生的湿度为 25-95%RH。本发明还公开了上述紫磷烯基湿敏传感器在室内湿度检测、环境中湿度检测以及电子皮肤的湿度检测中的应用。与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：本发明公开了一种紫磷烯基湿敏传感器，由紫磷烯/石墨烯异质结和位于紫磷烯/石墨烯异质结表面的电极组成，紫磷烯可以提供活性位点，引入石墨烯提供载流子，结合各自的特点得到了性能优异的复合湿敏材料，进而使组成的紫磷烯基湿敏传感器响应时间短，湿度灵敏性高，对湿度的感应较明显。本发明 …

一种基于天然有机材料的忆阻器及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110323333B 葛军 广州大学

Priority 2019-07-09 • Filed 2019-07-09 • Granted 2022-08-19 • Published 2022-08-19

本发明涉及一种基于天然有机材料的忆阻器及其制备方法，其包括，依次层叠的衬底、底电极、阻变功能层以及顶电极，所述阻变功能层包括化学修饰后的卡拉胶薄膜以及包覆于所述化学修饰后的卡拉胶薄膜中的纳米金属颗粒，所述纳米银颗粒与所述化学修饰后的卡拉胶的质量比为1%-4%。该阻变功能层采用化学修饰后的天然有机材料L型卡拉胶薄膜和以及包覆于薄膜内部的纳米金属颗粒，该阻变功能层具有更高的离子电导率，用于忆阻器件中实现了更加稳定的电阻翻转行为，卡拉胶薄膜中的银纳米颗粒增强了神经突触的可塑性。该忆阻器成本低廉、生物相容性好，并且具有可降解、柔性等优点。该忆阻器可应用于可植入芯片、电子皮肤和生物诊断和治疗等领域。

基于纳米纤维素-银纳米线的电致发光器件及其应用

CN CN109634020B 韩景泉 南京林业大学

Priority 2018-12-25 • Filed 2018-12-25 • Granted 2022-05-10 • Published 2022-05-10

(2)将发光层溶液旋涂在底部复合导电层上，放置在40~80℃烘箱中5~10min；(3)将顶部复合导电层层压在发光层上，在底部、顶部复合导电层接入铜带，即得到可拉伸电致发光器件。一种基于纳米纤维素-银纳米线的电致发光器件的应用，将上述方法制得的基于纳米纤维素-银纳米线的电致发光器件应用于柔性显示屏或发光电子皮肤中。本发明的有益效果是：本发明采用直接喷涂纳米纤维素-银纳米线复合电极在亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜表面，旋涂发光层在底部电极，在发光层上层压顶部电极制备可拉伸电致发光器件。1、水性银纳米线分散液容易氧化，需要在一定的时间内使用，这限制了水性银纳米线的使用。利用绿色可再生的纳米...

一种电子纹身及其制备方法和应用

CN CN112480837B 蒋兴宇 南方科技大学

Priority 2020-12-08 • Filed 2020-12-08 • Granted 2024-03-19 • Published 2024-03-19

CN107432738A公开了一种检测生理信号的可穿戴设备，包括信号采集单元，以及与信号采集单元分离的节点通信传输单元，信号采集单元包括电子纹身或电子皮肤传感器、滤波模块、放大模块、第一NFC模块，节点通信传输单元包括第二NFC模块、电源模块、控制及无线通信模块信号采集单元设置成可贴附于人体胸部的贴纸状结构，电子纹身或电子皮肤传感器形成在薄片状结构上，用于从人体采集生理信号，由第一NFC模块以近场通信的方式传送到第二NFC模块，再由控制及无线通信模块以远场无线通信的方式将信号发送给上位机，控制及无线通信模块还控制第二NFC模块通磁，在该磁场作用下，第一NFC模块为信号采集单元供电。其公开的设...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种仿人皮肤的柔性电容传感器及其制备方法

CN CN114088256B 吴俊 东南大学

Priority 2021-11-11 • Filed 2021-11-11 • Granted 2024-10-01 • Published 2024-10-01

一种仿人皮肤的柔性电容传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及仿人皮肤的柔性技术领域，具体涉及一种仿人皮肤的柔性电容传感器及其制备方法。背景技术 近年来，柔性电子传感器发展迅速，由于具有体积小、灵敏度高，可承受变形大等特点，其在电子皮肤，生物检测，可变形飞行器等重要领域得到了很好的应用。目前柔性传感器主要有拉伸应变传感器和压缩应变传感器。压缩应变传感器根据原理可分为压阻式、压容式和压电式。压力电容传感器的工作原理是利用电容器受力时极板间距、极板面积或中间介质改变而引起电容值的变化，将被测压力转化为与之有一定关系的电信号输出。但是，目前这种电容传感器往往具有一些缺点：可测量的信号较为单一、...

一种柔性传感器及制备方法与应用

CN CN115266855B 李阳 济南大学

Priority 2022-08-29 • Filed 2022-08-29 • Granted 2024-10-01 • Published 2024-10-01

将二氧化钛修饰 SBS 纤维膜置于 Ecoflex-CNTs 复合弹性膜上方，叉指电极与于 Ecoflex-CNTs 复合弹性膜接触；在二氧化钛修饰 SBS 纤维膜沿长度方向的另一端贴附导电胶带、导电胶带位于二氧化钛修饰 SBS 纤维膜沿厚度方向的两端；对柔性传感器进行整体封装。第三方面，本申请提供所述柔性传感器在电子皮肤设备、医疗检测系统、环境监测和生物技术领域中的应用。与现有技术相比，本申请的有益效果是：1、本申请采用三个电极复用的设计，使用不同的电极组合，两两配合完成对压力、拉伸和湿度的高灵敏度检测，在检测过程中，由于使用了不同的电极组合，不同的外界刺激只会引发特定电信号的变化，从而实现了三种不同...

一种具有记忆功能的压力传感器

CN CN113532702B 陈子龙 江苏集萃脑机融合智能技术研究所有限公司

Priority 2021-09-14 • Filed 2021-09-14 • Granted 2021-11-26 • Published 2021-11-26

技术领域 本发明是关于一种压力传感器，特别是关于一种具有记忆功能的压力传感器。背景技术 压力传感器广泛应用于电子皮肤。现有的压力传感器不具有记忆功能且不具备传感灵敏度非易失连续可调功能，不能用于构建智能电子皮肤。公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解，而不应当被视为



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。 发明内容 本发明的目的在于提供一种具有记忆功能的压力传感器，其具有传感灵敏度可记忆且非易失可调功能，可用于构建智能电子皮肤。为实现上述目的，本发明的实施例提供了一种具有记忆功能的压力传感器，包括：第一电极、第二电极以及位于第一电极 …

装置的壳体、壳体组件、机械臂以及机器人

CN CN212072013U 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2019-09-17 • Filed 2019-09-17 • Granted 2020-12-04 • Published 2020-12-04

装置的壳体、壳体组件、机械臂以及机器人 技术领域 本申请涉及机械设备领域，特别是涉及装置的壳体、装置的壳体组件、机械臂以及机器人。背景技术 目前，机械设备探测接近物体的主要方法是通过壳体和物体进行物理接触。以接触式的电阻式壳体为例，电阻式壳体依靠接近物体与机器人接触后引起壳体的形变，并发送表征形变的接触信号。但是，若接近物体不直接接触电子皮肤，机械设备则无法实现对接近物体非接触式的距离检测，且当机械设备处于运动状态时，机械设备与物体进行接触容易造成物体的损坏。实用新型内容 本申请主要提供装置的壳体、壳体组件、机械臂以及机器人，以解决机械设备无法实现对接近物体非接触式的距离检测的技术问 …

一种含氟聚酰亚胺齐聚物扩链的聚氨酯弹性体及其制备方法

CN CN118725244A 张旭锋 山东奥卓新材料有限公司

Priority 2024-07-12 • Filed 2024-07-12 • Published 2024-10-01

本发明制备的一种含氟聚酰亚胺齐聚物扩链的高强韧、可回收聚氨酯弹性体，可溶于 N,N-二甲基甲酰胺或 N,N-二甲基乙酰胺中再次浇注成型，或经过热压工艺再次成型，性能可恢复至原样品的 80-100%；其中，热压工艺参数中压力为 2-10MPa，热压温度为 170-220℃，时间为 5-30min。本发明制备的一种含氟聚酰亚胺齐聚物扩链的高强韧、可回收聚氨酯弹性体可用于制造抗冲击防护涂层、电子元器件、电子皮肤。有益效果 (1) 通过分子结构设计，从微观结构出发对材料进行调控，将含氟聚酰亚胺和聚氨酯预聚体结合，实现高刚性纳米结构的刚性链段和包含非共价交联部分的软链段结合，刚性的聚酰亚胺可以形成微相分离结构 …

一种高精度图案化可拉伸电极及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN109801739B 赵晓丽 东北师范大学

Priority 2019-01-30 • Filed 2019-01-30 • Granted 2020-09-11 • Published 2020-09-11

一种高精度图案化可拉伸电极及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种电极及其制备方法，具体涉及一种高精度图案化可拉伸电极及其制备方法，属于电极制备领域。背景技术 随着弹性仿生电子皮肤、可穿戴智能设备、柔性智能显示产品等新一代电子设备的飞速发展，可拉伸导电材料倍受研究者的关注。目前，可拉伸导电材料种类繁多，主要分为金属类、导电聚合物类、碳材料类等，它们在未来显示出巨大的应用前景。例如：利用结构化金膜、银纳米线、导电聚合物、碳纳米管、石墨烯等多种导电材料，已经实现了可拉伸应力、压力、温度、多功能传感器，以及可拉伸锂离子电池、LED、晶体管等。由于金具有高电导率、良好机械延展性、卓越稳定 …

具有增强力-电敏感性能的有机压电薄膜及其制备方法

CN CN112909158A 董蜀湘 北京大学

Priority 2021-02-07 • Filed 2021-02-07 • Published 2021-06-04

当前，柔性智能可穿戴设备(也称为电子皮肤)由于在医疗健康监控、智能机器人、智能假肢等方面的广泛应用，引起了越来越多的关注。电子皮肤能够迅速检测出人体的微小压力变化或运动姿态，并在人机界面上将这些机械量转换为电子信号，成为当今重要的前沿研究方向之一。当前，大多数电子皮肤传感器，例如电阻、电容和温度传感器，都需要外部或额外的电能来供电。最近，一些研究人员利用摩擦发电现象来给电子皮肤传感器供电。与现有的可穿戴电子设备相比，柔性压电传感器具有更高的灵敏度和良好的稳定性，最重要的是，它具有自供电功能。制造柔性压电器件最常用的材料是PVDF(聚偏氟乙烯)及其具有高 β 相含量的共聚物PVDF-TrFE，也包 …

一种取向性导电耐低温水凝胶制备方法及其应用

CN CN113512207A 林权 吉林大学

Priority 2021-05-28 • Filed 2021-05-28 • Published 2021-10-19

本发明提供了一种取向性导电耐低温水凝胶制备方法及其应用。本发明水凝胶具有导电性、取向性、耐低温和保湿的能力等特点，获得在复杂环境下取向性柔性器件方面应用前景。可以监测动作幅度较大肢体动作如手指弯曲、手腕弯曲、手指按压等，也可以监测动作幅度较小的肌肉动作如面部动作，喉咙震动；应变传感器有较高的灵敏度和稳定性。应变传感器在可穿戴电子设备、电子皮肤、个性化医疗检测、人机界面、信号监测等方面具有应用前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种应用数字人码链的方法

CN CN110648225A 徐蔚 玛链（上海）网络技术有限公司

Priority 2018-06-26 • Filed 2018-06-26 • Published 2020-01-03

本发明涉及一种应用数字人码链的方法，通过识别物格编码介质获取与物格编码介质对应的信息：与产业码服务器对应的合伙人的数字人标识信息；与产业码服务器对应的事项及事项对应的物格，物格表示对来自事项的收益进行分享的权益；表示合伙人和/或其数字人标识信息与物格相关联的信息。本发明通过码链接入与转发，实现线下真实世界与线上虚拟世界可以无缝链接，记录从生产出货、产品发布、广告传播、层层推荐、销售购买的全过程，实现流通传播价值体系的数字化分配。所述物格编码介质还可以作为数字资产的表现形式，以特别提物权作为物物等价交换的计量单位，在各个产业码服务器互通互联的体系内流通、交换。

可聚合低共熔溶剂及所制得的干式离子导体及其制备方法

CN CN113621100B 何明辉 华南理工大学

Priority 2021-08-24 • Filed 2021-08-24 • Granted 2023-08-01 • Published 2023-08-01

… 材料所存在的至少一种缺陷（不足），发明人通过创造性地采用一种通过动态地调控强弱交联密度以形成成分等级的聚合物网络的新型策略，将两种不同的氢键供体与氢键受体混合，在一定条件下，其中一类氢键供体与氢键受体两者之间的强氢键作用可以形成强力的韧性网络结构，同时引入的第二类氢键供体能够通过其与其它两组分之间形成的弱、但高度动态可逆地交联点，进而调节聚合物网络中的强弱交联密度。按照这种设计思路，可以轻易地制备具有高机械韧性、自修复和粘附性能的超分子聚合物材料。采用本发明人的设计思路，可以很容易地制备具有高机械韧性、自修复和粘附性能的超分子聚合物材料，制备工艺简单。该聚合物具有优异的导电性能，可作为多用途的电 …

一种压电传感器及其制作方法

WO US CN CN105841850B 田雪雁 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2016-05-12 • Filed 2016-05-12 • Granted 2018-02-27 • Published 2018-02-27

一种压电传感器及其制作方法 技术领域 本发明涉及传感器技术领域，尤其涉及一种压电传感器及其制作方法。背景技术 硅电子器件是微电子技术中最重要的一类器件，它对上个世纪科技发展起了重要的影响。而碳基电子器件在本世纪初，已经显示出巨大的技术潜能，特别是碳纳米管，由于其具有良好电学、光学和力学等性能，集各种物理化学性能于一体，目前医疗传感器、电子皮肤等诸多医疗及穿戴式器件，都尝试采用碳纳米管进行全柔性碳纳米管薄膜晶体管(CNT-TFT)的开发研究。压电传感器是依据电介质压电效应研制的一类传感



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

器。所谓压电效应是指某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时，其内部会产生极化现象，同时在它的两 …

一种可拉伸自供电系统、制备方法及其可穿戴设备

CN CN107134943B 文震 苏州大学

Priority 2017-06-01 • Filed 2017-06-01 • Granted 2019-04-05 • Published 2019-04-05

一种可拉伸自供电系统、制备方法及其可穿戴设备 技术领域 本发明涉及柔性电子器件领域，特别是涉及一种可拉伸自供电系统、制备方法及其可穿戴设备。背景技术 随着社会的进步和人们生活水平的提高，柔性电子器件和智能可穿戴产品受到了越来越多的关注。人工电子皮肤、柔性触摸显示屏、智能手表、健康和运动监测产品等出现在人们的工作和生活中。这些柔性电子器件需要有配套的电池才能够正常工作，而目前的电池不仅不具备自充电功能，而且续航时间短，这大大限制了柔性电子器件的实际应用效果。目前最广泛的应用是将光伏太阳能电池模块和超级电容器或锂离子电池等结合，使得能量收集器件和高能量的存储设备直接集成应用到可穿戴电子系统中。 …

机器人控制方法和机器人

WO EP US CN CN116985114B 张竞帆 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2022-09-30 • Filed 2022-09-30 • Granted 2025-07-25 • Published 2025-07-25

… 觉领域发展迅速，取得了不少可以媲美甚至超越人类的成果。与此同时，触觉感知技术发展相对缓慢，一定程度上制约了机器人能力的扩展。如何在人机交互、运动控制和灵巧操作等场景中让机器人具备接近人类水平的触觉能力，成为近年的研究热点和技术挑战之一。目前已对机器人上的各种压力传感器进行了广泛的研究，以模仿人类皮肤的触觉。根据它们的工作区域，触觉传感器已经被用于机器人的手指上，以像人类一样抓取和操纵物体，用于大面积人体上以用于安全人机交互，并用于机器人脚下，以用于检测高动态范围压力以平衡和控制机器人运动。然而，在移动机器人上的应用并不普遍。触觉传感器在非抓握滚动操作上的应用是一个有趣的课题，并可能启发大面积电 …

基于通过压电离子层中的移动离子的重新分布产生的电信号进行压力感测的方法和传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO EP US CN KR CN107850497A 约翰·马登 英属哥伦比亚大学

Priority 2015-03-06 • Filed 2016-03-04 • Published 2018-03-27

一种感测施加到表面的压力的方法包括监测由表面下方的压电离子层中的移动离子的重新分布而产生的电信号。在该层的一部分处的外部施加的局部压力引起压电离子层中的移动离子的重新分布。基于电信号的检测来确定表面被加压。一种压电离子传感器包括：感测表面；压电离子层，设置在感测表面下方，使得在感测表面的一部分上的外部施加的局部压力导致压电离子层中的移动离子的可检测的重新分布；以及与所述层接触的电极，被配置为监测由压电离子层中的移动离子的重新分布而产生的电信号。

用于确定人的生命体征的设备、系统和方法

WO EP US CN JP CN108430321B M·布卢特 皇家飞利浦有限公司

Priority 2015-12-23 • Filed 2016-12-15 • Granted 2023-01-10 • Published 2023-01-10

本发明涉及一种用于确定人的生命体征的设备、系统和方法。为了改善生命体征确定的准确性和可靠性，所述设备包括：输入单元(20)，其用于获得所述人的至少身体部分的生命体征相关信号，根据所述生命体征相关信号能够导出生命体征；身体部分位置确定单元(21)，其用于确定所述人的所述身体部分是否与支撑物接触并生成指示所述身体部分是否与所述支撑物接触的接触信号；质量度量设置单元(22)，其用于基于所述接触信号来设置用于在对所述人的生命体征的所述确定中使用的质量度量；以及生命体征导出单元(23)，其用于根据所获得的生命体征相关信号来导出生命体征，其中，所设置的质量度量被使用在对所述生命体征的所述导出中和/或对 ...

两部分可固化液体有机硅橡胶组合物

WO EP US CN JP KR MX PH CN114364750A R·蒂里亚 埃肯有机硅美国公司

Priority 2019-07-01 • Filed 2020-06-29 • Published 2022-04-15

... 能使得其潜在地适用于以下应用：所述应用不仅需要柔性和强度，而且还能够被成形为复杂形状并经受高温和消毒而不变形。 对大应变变形提供弹性响应的可伸缩电子器件和光电子器件也正在兴起，并在许多新应用中引起了极大的兴趣，例如人造电子皮肤(e-skin)、表皮/生物医疗设备(微流体)、生物识别镜片、电子眼、可穿戴光伏、智能服装、医疗诊断、运动服、可弯曲显示器、软手术工具和身体传感器网络。此类设备的成指数使用预期将在未来十年引发“物联网”(IoT)革命。IoT 和可穿戴设备的这种增长催生了对小型、轻便、机械柔性和低功耗的电子和传感器系统的需求。这些系统还必须能够符合它们必须在其中操作的环境的形状并在其中存活。 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种多功能导电离子凝胶、制备方法及其应用

CN [CN115466355B](#) 赵龙 华中科技大学

Priority 2022-09-30 • Filed 2022-09-30 • Granted 2023-10-24 • Published 2023-10-24

一种多功能导电离子凝胶、制备方法及其应用 技术领域 本发明属于离子凝胶技术领域，更具体地，涉及一种多功能导电离子凝胶、制备方法及其应用。背景技术 随着移动互联网的快速发展，各种柔性电子设备，如电子皮肤(E-skin)、柔性可穿戴设备、柔性储能设备等获得快速发展。其中，柔性可穿戴式应变传感器因其具备灵活性、可拉伸性、自愈合能力和触觉感知能力等优点，可以将外部刺激(如延伸、弯曲、膨胀)转化为电信号(如电阻、电流或电容)进行输出和记录，因此被广泛应用于人体运动监测、健康监测、人机界面和软机器人等研究领域。目前大多数报道的柔性可穿戴式应变传感器是通过将碳基材料(如碳纳米管、石墨烯)、导电聚合物 …

一种可编织的纤维基晶体管葡萄糖传感器及其制备方法

CN [CN106770589B](#) 王跃丹 武汉纺织大学

Priority 2017-01-16 • Filed 2017-01-16 • Granted 2019-06-07 • Published 2019-06-07

3.一种可编织的纤维基晶体管葡萄糖传感器的应用，其特征在于：它在检测人体血液、唾液及汗液中葡萄糖浓度的电子皮肤传感器或织物的应用；所述可编织的纤维基晶体管葡萄糖传感器，包括有机电化学晶体管(1)，所述有机电化学晶体管(1)包括源-漏电极(1.1)以及与所述源-漏电极(1.1)相交布置的栅极(1.2)，所述源-漏电极(1.1)与栅极(1.2)的交点处设有用于阻断源-漏电极(1.1)与栅极(1.2)直接接触的凝胶电解质(1.3)；所述源-漏电极(1.1)是将柔性基体材料与导电单体聚合而成的导电高分子复合材料，所述栅极(1.2)是通过固定剂将葡萄糖氧化酶附着于所述源-漏电极(1.1)表面而得； …

一种智能型导电抗菌水凝胶及其制备方法

CN [CN113201097B](#) 徐守萍 华南理工大学

Priority 2021-04-09 • Filed 2021-04-09 • Granted 2022-06-14 • Published 2022-06-14

本发明公开了一种智能型导电抗菌水凝胶及其制备方法。该方法包括：将多氨基聚合物溶于水中，得到多氨基聚合物溶液，加入两性离子单体，得到混合液1；往混合液1加入功能单体和交联剂，搅拌，加入光引发剂，搅拌，得到混合液2，将所述混合液2倒入模具中，在紫外光的照射下进行自由基聚合反应，得到凝胶，交联反应，得到所述智能型导电抗菌水凝胶。本发明制备水凝胶的方法操作简单，反应条件温和，成本低。本发明制备得到的水凝胶具有良好导电性能和抗菌性能，在电子皮肤、敷料、药物控释等领域都具有一定的应用前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

三维多孔碳纳米管-石墨烯/pdms 复合材料、柔性应变传感器及制备

CN CN114381124A 张阳阳 安徽大学

Priority 2022-03-03 • Filed 2022-03-03 • Published 2022-04-22

背景技术 随着智能可穿戴电子设备的飞速发展，人机交互、**电子皮肤**和人体监测已经受到了研究者们广泛关注的领域并且具有巨大的市场前景，而柔性应变传感器又正是人机交互器件、机器人**电子皮肤**和人体监测模块的关键技术之一。在人机交互器件、机器人**电子皮肤**和人体监测模块等领域中，高性能的柔性应变传感器也一直是重点。因此，灵敏度、响应时间、检测限和动态耐久性等其它性能参数是评估柔性应变传感器传感的重要参数，也是至关重要的。近年来在柔性应变传感器的应用领域内，研究者们希望能够获得结构更加奇特、孔径更加微小的多孔 PDMS 材料。常规的制造多孔 PDMS 材料的方法有使用糖粒、盐粒、 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 等材料作为 …

一种功能化双网络水凝胶及其应用

CN CN113248734B 张进 福州大学

Priority 2021-05-14 • Filed 2021-05-14 • Granted 2022-04-08 • Published 2022-04-08

发明内容 本发明的目的在于提供一种功能化双网络水凝胶及其低温应变传感在柔性可穿戴设备和药物低温递送载体中的应用。合成的水凝胶具有柔韧性和优异的力学性能，并且在低温下能够保持其良好的导电能力和可恢复性能，以及低温应变传感性能，有望成为柔性电子材料应用于某些极端环境下的可穿戴式设备、**电子皮肤**等领域。同时还具有 pH 响应的溶胀行为、组织粘附性能和可持续药物释放行为，有望实现在可穿戴医疗一体化的潜在应用。为实现上述发明目的，本发明采用如下技术方案：功能化双网络水凝胶制备方法，包括以下步骤：（1）先将蒸馏水加入于海藻酸钠（Alg）、丙烯酰胺（AM）两种混合粉末中以形成水溶液，再将溶液充分地搅拌直至 …

一种自粘附抗冻保湿多功能导电水凝胶及其制备方法与应用

CN CN117229530A 吴伟 武汉大学

Priority 2023-09-11 • Filed 2023-09-11 • Published 2023-12-15

… 缺陷，同时柔性基底有限的拉伸性、高杨氏模量等问题也限制了器件的实际应用。鉴于此，水凝胶由于一体化的特征及良好的机械性能被认为是应用于柔性电子器件最具潜力的材料。水凝胶是一种含有大量水的三维交



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

联网络的高分子材料，具有优异的生物相容性、高组织相似性和性能的便于调控性在细胞/组织工程、储能器件、电子皮肤、软体机器人等领域受到了广泛研究。由于水凝胶含有大量的水分，基于水凝胶的器件不可避免因为水分的蒸发或冻结丧失性能，难以在室温或一些极端条件下进行应用。常见的策略，如在水凝胶基质中添加吸湿盐、有机溶剂或离子液体等，不能满足生物相容性、绿色和低成本的要求，因此需要寻找更好的策略解决水凝胶的抗冻保湿能力。 …

一种新型纳米纤维素基压力传感材料及其制备方法

CN CN112852145A 张正健 天津科技大学

Priority 2021-01-08 • Filed 2021-01-08 • Published 2021-05-28

… 发明制备纳米纤维素基压力传感材料来源广泛，绿色环保，且制备工艺简单，可大批量生产。所制备的纳米纤维素基压力传感材料绿色无毒，密度低、灵敏度高、柔韧性好。在绿色功能材料及压力传感材料制备技术领域有极大的潜能。(4)本发明以纳米纤维素为基本骨架，协同水性聚氨酯增加弹性，通过物理共混和化学氢键的协同作用将氧化石墨烯负载在纳米纤维素的纤维表面，经冷冻干燥后，采用抗坏血酸(VC)将氧化石墨原位还原，再利用冷冻干燥技术制备一种具有多孔结构的新型纤维素基压力传感材料。该技术原料来源广泛、成本低廉、生产工艺简单、绿色环保可降解，灵敏度较高、适应能力较强，在电子皮肤、实时监控等智能设备方面具有较大的应用潜能。

一种基于高分子材料的全柔性紫外探测器及其制备与应用

CN CN113285026A 陈爱华 北京航空航天大学

Priority 2021-04-29 • Filed 2021-04-29 • Published 2021-08-20

本发明属于高分子材料技术领域，具体涉及一种基于高分子材料的全柔性紫外探测器及其制备与应用，制备高分子材料的原料中包括光敏感材料和压电聚合物；所述光敏感材料为偶氮苯液晶弹性体复合材料。本发明巧妙地以加工性能、力学性能和响应能力优异的液晶弹性体复合体系同时作为光响应的元器件和柔性基体，结合压电式应力传感器结构设计，构建光信号-应力信号-电信号的传递机制，可制备零功耗、高耐久性、高灵敏度的全柔性紫外探测器件。该器件可应用于可穿戴传感器、仿生材料、电子皮肤、军事保密通信等领域。

基于空心球结构的柔性压力传感器及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110220619A 黄英 合肥工业大学

Priority 2019-07-15 • Filed 2019-07-15 • Published 2019-09-10

基于空心球结构的柔性压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于传感器领域，具体涉及基于空心球结构的柔性压力传感器及其制备方法。背景技术 近年来，电子学的发展主要集中在柔性设备的应用上，包括无线健康监测、电子皮肤、柔性传感器网络、人造肌肉、柔性人机界面和工程组织构建的集成等。可穿戴柔性压力传感器作为一种具有类似人体皮肤触觉功能的人造柔性电子器件，可实现对外界触觉信息的精确感知，在人工智能、生物电子和医疗康复以及人机交互领域等具有广泛的应用前景。如何有效地将外部刺激转化为电信号是柔性可穿戴触觉传感器监测外界触觉信息的关键技术。柔性可穿戴触觉传感器的信号转换机制主要分为压阻、电容和压电三大 …

一种柔性电容式压力传感器及其制备方法

CN CN112504518A 胡炜薇 杭州电子科技大学

Priority 2020-09-25 • Filed 2020-09-25 • Published 2021-03-16

背景技术 目前柔性电子技术的研究已经从起步阶段进入了实质性发展阶段，柔性电子技术行业也一直获得了深度关注。而柔性压力传感器在信息传输和采集方面具有良好的性能，是一类很重要的器件，能将外界感受的压力转化为电学、光学能够直接测量的信号数据，通过这些反映压力信号的大小分布情况。由于柔性具备的随意弯曲、体积小、厚度薄等特点，与人体皮肤的相容性较好，压力传感器还可以进行生理参数、环境特征和运动姿势等检测，所以柔性传感器在医疗设备、电子皮肤、可穿戴设备等方面有大量应用。随着有机电子和电测技术的飞速发展，柔性压力传感器的发展也取得了显著的进步。其具有优异的灵活性、具有大的弹性拉伸应变和良好的兼容性等特 …

一种聚电解质弹性体、制备方法及其应用

CN CN108623727A 雷周玥 雷周玥

Priority 2018-05-30 • Filed 2018-05-30 • Published 2018-10-09

… 要元件以及物联网的底层配件，是支撑未来软物质机器人和整个物联网运行的关键设备，为了构筑大规模传感网络，需要发展低成本、高效率传感设备，尤其能够模拟生物体感知功能和力学适应性的柔性、可拉伸、可自修复的传感器，即仿生皮肤设备，为无生命物质之间的感知连接以及人机交互效果提供更智能的材料和技术支持。近年来新兴的柔性电子技术，尤其电子皮肤技术，则是在传统电子工业与刚性单晶硅传感设备基础上，提出了通过与柔性聚合物基体相结合的方式以及采用复杂精密的加工技术(褶皱式、图案化设计)，使传统刚性电子传感设备实现多样化、多形化以及柔性甚至可拉伸效果，极大启发和推动了具有高灵敏和良好力学适应性的



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

智能传感设备的发展。 …

一种柔性钙钛矿量子点聚合物薄膜及其制备方法与应用

CN CN113308109A 黄勇 江苏焯湫传感科技有限公司

Priority 2021-05-21 • Filed 2021-05-21 • Published 2021-08-27

一种柔性钙钛矿量子点聚合物薄膜及其制备方法与应用 技术领域 本发明属于柔性压阻材料领域，尤其涉及一种柔性钙钛矿量子点聚合物薄膜及其制备方法与应用。背景技术 与传统的刚性压力传感器相比，柔性压阻式压力传感器既需要柔性又需要良好的传感性能，使其能适应不同的应用场景。尽管柔性压阻式压力传感器的研究已经取得了较大的进展。柔性压阻式压力传感材料作为柔性压力传感器的重要分支，具有结构简单、灵敏度高、工作范围大、响应速度快及稳定性高等特点，在人类运动行为探测、健康监测、仿生电子皮肤开发及人机交互等领域均具有潜在发展需求。现有柔性压阻材料一般是由纳米材料与高分子聚合物机械混合而成，混合界面缺陷较多，载 …

柔性衬底上硅纳米膜转数字逻辑反相器及其制作方法

CN CN107634054A 秦国轩 天津大学

Priority 2017-09-18 • Filed 2017-09-18 • Published 2018-01-26

… 的硅孔结构将 SOI 中间的二氧化硅埋氧层进行刻蚀，只留下顶层硅纳米膜以及底层硅衬底结构；j、随后，采用二甲基硅油 PDMS 转移的方式将 SOI 顶层纳米膜转移到柔性 PET 衬底上，进行光刻，以及磁控溅射形成二氧化硅介质层；k、最后，进行光刻工艺，形成栅极以及源漏区的金属层，最后采用金属蒸发的工艺形成 500nm 厚的金电极金属层，去胶以后完成柔性反相器的制备。本发明的特点及有益效果是：本发明能够实现数字电路输入与输出电压之间的高低电平转换，构成反相器的基本工作原理，而在柔性 PET 衬底上制备的反相器则可以实现多个弯曲态下的正常工作，对于智能穿戴设计，人工电子皮肤等等研究具有重要的研究意义。附图说明： …

一种耐应力拉伸的柔性膜的制备方法

CN CN111361302B 徐文涛 南开大学

Priority 2020-04-04 • Filed 2020-04-04 • Granted 2021-08-03 • Published 2021-08-03

… 需求。柔性电子的智能化特质，使得其在未来信息技术中具有不可替代的作用。对于光电器件而言，可拉



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

伸性能并不是先决条件，因为在大多数情况下电子设备仅需满足可弯曲或可折叠的形变要求。然而仿生表皮电子和可植入电子设备则需要适应皮肤或生物组织复杂的大变形特性，因此电子材料的可拉伸性能成为设计的关键因素。例如，心脏、动脉和肺泡等器官可产生高达百分之几十的周期性面积形变。常用的针状或膜状电极无法安装在这些大形变器官或组织表面上，由于力学形变不匹配，不能有效检测其生理信号或进行相应的体内治疗。因此，高度可拉伸柔性电极对于类皮肤电子设备的发展至关重要，为下一代可穿戴医疗健康监测和可植入生物医学应用提供了新思路。 …

基于铁磁纳米线/碳材料的复合型柔性三维力传感器及其制备方法

CN [CN113418645B](#) 李锐 重庆邮电大学

Priority 2021-06-21 • Filed 2021-06-21 • Granted 2022-12-27 • Published 2022-12-27

与现有技术相比，本发明提具备以下有益效果： 1.本发明的基于铁磁纳米线/碳材料的复合型柔性三维力传感器，以铁磁纳米线和碳材料为敏感层，由于铁磁纳米线在空气中极易被氧化，因而采取在铁磁纳米线表面包覆碳材料，使得制备的传感器既具有金属纳米线良好的导电性、柔韧性等，又能提升传感器的稳定性、灵敏度等，能广泛应用于柔性电子皮肤以及人工智能等领域。在浸渍过程中，先浸渍低浓度的铁磁纳米线溶液，烘干后再浸渍高浓度的铁磁纳米线溶液，最后再浸泡碳材料溶液，浸渍铁磁纳米线溶液和碳材料溶液的最优时间为30min。采用此顺序和最优时间可以浸渍充分，使碳材料很好的包覆在铁磁纳米线表面，防止氧化，在结合铁磁纳米线优异的电 …

有修复性和抗氧化性 MXene 基导电水凝胶的制备方法

CN [CN114805848A](#) 秦苗 太原理工大学

Priority 2022-03-25 • Filed 2022-03-25 • Published 2022-07-29

有修复性和抗氧化性 MXene 基导电水凝胶的制备方法，其步骤如下：（1）将亲水性聚合物单体溶于水中，加入引发剂，搅拌至溶液均匀；（2）将导电性材料 TiC_2Tx (MXene)分散于水中，超声处理，再加入单宁，搅拌 4 h 至溶液均匀；（3）将（1），（2）中溶液混合均匀，在一定温度下反应，即得导电水凝胶。其中，聚合物单体为丙烯酸，丙烯酰胺或丙烯酸-丙烯酰胺混合单体，单宁及 MXene 的质量分数分别为 2~3%及 0.5~1%。本发明制备得到的导电水凝胶具有良好的传感性能和自修复性能，并且本发明步骤简单，所需设备易得，生产周期短，有利于大规模生产。本发明在电子皮肤和人体健康检测等方面具有较大的应用价值。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于光纤-介电材料复合的柔性阵列传感器

CN [CN118776610A](#) 刘吉晓 河北工业大学

Priority 2024-07-16 • Filed 2024-07-16 • Published 2024-10-15

其中， T_0 为初始温度， $\Delta\epsilon_T$ 为温度传感光纤的应变， $\Delta\epsilon_Y$ 为 y 轴应变传感光纤的应变， α_c 为温度敏感材料的热膨胀系数， E_c 和 E_f 分别为温度传感光纤的温度敏感材料和光纤纤芯的杨氏模量， A_c 与 A_f 分别为温度传感光纤的温度敏感材料和光纤纤芯的横截面积。第三方面，本发明提供上述基于光纤-介电材料复合的柔性阵列传感器的应用，用作机器人的电子皮肤。与现有技术相比，本发明的有益效果在于：1.高集成性。本发明提供一种基于光纤-介电材料复合阵列柔性传感器，将光纤传感器的高精度测量能力与介电材料的适应性结合，以适应复杂或动态的测量环境。通过将行、列应变传感光纤、温度传感光纤、压力传感光纤以及介电传感材料做成一 …

一种能自愈合的石墨烯柔性传感器及其制备方法

CN [CN109990694A](#) 谢墨 深圳日珥科技有限公司

Priority 2019-03-26 • Filed 2019-03-26 • Published 2019-07-09

本发明公开了一种能自愈合的石墨烯柔性传感器及其制备方法。这种传感器包括传感元件、电极、导线和自愈合柔性载体；其中，传感元件和电极包裹在自愈合柔性载体内，传感元件的两端分别与电极相连，导线与电极相连并引出自愈合柔性载体之外；所述传感元件为屈曲的石墨烯薄膜，是利用自愈合柔性载体的自身应力将平整的石墨烯薄膜屈曲而成。同时也公开了这种传感器的制备方法。本发明提供的传感器结构简单，使用方便，变形范围大，灵敏度高，能对自身裂纹破坏进行自我愈合，可以广泛应用仿生机器人、人造电子皮肤、柔性穿戴设备等领域。

基于比目鱼式电极结构的薄型柔软压力传感器敏感单元

CN [CN102419226A](#) 王璐珩 东北大学

Priority 2011-09-07 • Filed 2011-09-07 • Published 2012-04-18

本发明涉及一种比目鱼式电极结构的薄型柔软压力传感器敏感单元，属于传感器技术领域。该敏感单元包括顶层封装薄膜、底层封装薄膜和位于中间的压敏薄膜。顶层封装薄膜采用聚酰亚胺材料，压敏薄膜采用纳米导电高分子复合材料，底层封装薄膜为覆合有一对电极/引线的聚酰亚胺薄膜，两个电极/引线均位于压敏薄膜的同侧，形成比目鱼式电极结构。利用本发明提出的方法研制的压敏单元，具有厚度薄、结构简约、成本低等优点。而且，由于在敏感材料的同侧引出信号，减小了压敏单元输出信号的时间依赖性，因而降低了其对测量精



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

度的不利影响，特别适用于国防与工业设备狭小曲面层间压力监测与人工电子皮肤研制等领域。

压力传感器

CN CN206269946U 胡友根 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2016-12-28 • Filed 2016-12-28 • Granted 2017-06-20 • Published 2017-06-20

本实用新型实施例所提供的一种压力传感器，通过设置一对具有弹性的导电的衬底，并在衬底的凸起结构表面覆盖一层导电层，既利用了弹性导电衬底本身在压力作用下产生形变而导致电阻发生变化的压阻效应，又利用了衬底在压力作用下其凸起结构表面的导电层接触面积改变而导致接触电阻发生变化的效应，通过二者的协同作用极大的扩大了压力检测范围，并且相对现有技术中在两个衬底之间夹设电路层的方式，本实用新型实施例中的导电层在凸起结构形变时其接触面积变化更大，因此进一步提高了压力传感器的灵敏度和可靠性。本实用新型实施例的压力传感器结构简单、成本低廉、制作方便、响应灵敏、压力检测范围广，具有良好的机械柔性，适用于可穿戴电子、电…

时温追踪标签

WO EP US CN JP KR AU BR CA MX CN106574873A Y·Y·罗 艾利丹尼森公司

Priority 2014-08-04 • Filed 2015-08-04 • Published 2017-04-19

一种时温追踪和指示系统，所述系统包括一个层压标签和一个计算机应用程序。层压标签能够追踪和记录具有时温阈值的产品的的相关信息。如果超出时温阈值，则认为产品不符合预期用途。标签记录的信息通过无线的方式从标签传输到计算机应用程序进行管理。标签和计算机应用程序的其中一个或多个指示是否超出产品的时温阈值。

电阻对拉伸应变不敏感的导电纤维及其制备方法

CN CN116516521A 董昊轩 空间液金技术研究(昆山)有限公司

Priority 2023-05-11 • Filed 2023-05-11 • Published 2023-08-01

电阻对拉伸应变不敏感的导电纤维及其制备方法 技术领域 本发明涉及柔性电子技术领域，尤其涉及一种电阻对拉伸应变不敏感的导电纤维及其制备方法。背景技术 随着科技快速发展和复杂工作环境需要，人们对电子产品在可穿戴性、柔韧性以及舒适性等方面需求越来越高。可拉伸电子导体作为智能可穿戴电子产品的重要组成部分，对轻量化、高导电性、高可拉伸性、尤其是电阻随拉伸应变的敏感性出了更高的要求，使得柔性可穿



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

戴电子产品在电子皮肤、智能织品、健康监测、柔性传感器应用成为可能。传统的商用导线由于使用刚性金属作为导体而无法满足上述需求，因此，开发对拉伸应变不敏感，不会限制人体活动的柔性可拉伸导体吸引了更多研究者的兴趣。 …

一种基于双栅薄膜晶体管的多功能传感器及其制备方法

CN CN107300392A 王凯 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院

Priority 2017-07-12 • Filed 2017-07-12 • Published 2017-10-27

一种基于双栅薄膜晶体管的多功能传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于传感器技术领域，具体涉及一种基于双栅薄膜晶体管的多功能传感器及其制备方法。 背景技术 作为大面积电子产品的基础性组成部分，双栅薄膜晶体管及其相关产品享受了激动人心的开发实施时间。其主要应用平板显示器已经成长为数十亿美元的产业，并持续蓬勃发展。然而，非显示应用中 TFT 的潜力很少被探索，尚未成熟。 例如，柔性电子皮肤是一种新型机器人皮肤，其应用于仿人型机器人上，可拥有柔性可弯折的特点。同时还可以作用于其表面，用来检测压力和周围环境的温度。 现阶段大部分电子皮肤采用多种不同材料实现压力与温度的检测，导致其制备工艺变得非常复杂。 …

一种基于柔性基板封装的屏蔽结构及其制作工艺

WO CN CN102254898A 李君 中国科学院微电子研究所

Priority 2011-07-01 • Filed 2011-07-01 • Published 2011-11-23

… 系统级封装（SiP）为代表的新型封装技术，一些新型材料和技术的应用为小型化带来契机，成为系统或模块小型化的有效实现方式之一。柔性电子技术是一门新型的科学技术，其中柔性基板与传统硬质基板相比更具柔韧性、薄膜性，而且保留了硬质基板绝缘性、较高强度等特点。 柔性基板应用主要在柔性显示器、薄膜太阳能电池和电子皮肤三个方面。2007 年举办的 SID 大会上，E-Ink 和 Bridgestone 分别展示了可卷曲电子书和可卷曲电子纸，Sony 与 LG Philips LCD 则分别展出柔性 OLED 显示器。薄膜电池产品已经研发成功并面向市场销售，电子皮肤也处于研发阶段。这些应用充分利用了柔性基板柔韧性和薄膜性的特点。 …

一种完全可卷曲的压电纳米复合发电器的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN107512909B 张红 王干

Priority 2017-10-01 • Filed 2017-10-01 • Granted 2020-10-09 • Published 2020-10-09

一种完全可卷曲的压电纳米复合发电器的制备方法，利用聚偏二氟乙烯作为基体，组成调制的铌酸钾钠压电纳米颗粒作为分散体制备纳米复合发电机薄膜，并集成一种新型的柔性电极实现纳米发电器的完全可卷曲性，电极的表面电阻随卷曲次数的变化较小，经过 200 次卷曲循环后，开路电压仍可保持稳定。上述结果说明 PVDF-(NKNS-LT-BZ)纳米复合发电机可以很好地适用于自驱动可卷曲电子器件中，比如：管状的运动传感器，可穿戴的电子皮肤，完全可卷曲的移动电子，汽车轮胎内的发电系统等。

一种摩擦纳米发电机的制备方法及摩擦纳米发电机

CN CN112491293B 文震 苏州大学

Priority 2020-12-03 • Filed 2020-12-03 • Granted 2023-10-20 • Published 2023-10-20

背景技术 随着科技的进步，柔性可拉伸电子器件例如电子皮肤、电子显示屏、超级电容器、健康监测传感器等等在可穿戴电子设备方面有着巨大的应用前景。然而传统的电源没有办法满足柔性电子设备的需求，因为传统电源例如锂离子电池、铅蓄电池等等没有拉伸性而且使用寿命有限，对环境也有污染。近年来，摩擦纳米发电机因为它们的高效性、可拉伸性、环境友好性而吸引了广泛的关注，并有望解决柔性电源的问题。然而，将摩擦纳米发电机用作电源时，会发生诸如断裂和磨损之类的损坏。在接触分离模式下，摩擦纳米发电机将面临拍打甚至拉伸，这可能导致摩擦层和电极断裂。在接触滑动模式下，摩擦纳米发电机在长时间连续摩擦后会磨损，这可能导致摩擦层 ...

一种多孔固态离子凝胶电极及其制备方法、应用

CN CN113701924A 刘正东 南京工业大学

Priority 2021-08-24 • Filed 2021-08-24 • Published 2021-11-26

目前，一种重要的离子导体就是含有电解质的水凝胶。这种水凝胶材料由于其具有高度可拉伸性、自愈合性能而在可拉伸离子器件和电子皮肤上得到广泛的应用。但由于其在空气中易失水变硬失效，需要外加保护层，这极大增加了加工难度和生产成本。相比较而言，固体离子掺杂的离子导电凝胶可以很好地解决这些问题，它兼具柔性、环境稳定性[Advanced Materials,2018,30,1704403]。然而，传统的离子凝胶基传感器由于缺乏内部微观结构，在外界压力响应不灵敏，限制了其在柔性电子领域的用途。为了提高导电电极的应变响应灵敏度，常用的方法是制备多孔导体，如多孔石墨烯、多孔导电聚合物等[ACS Applied ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种导电水凝胶及其制备方法和应用

CN [CN114671963A](#) 郭帅均 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2021-03-03 • Filed 2021-03-03 • Published 2022-06-28

一种导电水凝胶及其制备方法和应用 技术领域 本申请涉及一种导电水凝胶及其制备方法和应用，属于水凝胶技术领域。背景技术 水凝胶即为分散介质为水的凝胶，科学地将水凝胶定义为由亲水性聚合物链，经化学交联或物理交联所形成的一种具有三维网状结构的高分子聚合物。水凝胶能够吸水溶胀而不溶解，具有良好的机械性能和生物相容性，鉴于水凝胶这种独特的结构及性能，引起研究人员的广泛关注。金属配位水凝胶具有优异的性能，包括韧性、自愈和粘合性，在电子皮肤、生物医学传感器、软机器人等方面具有广阔的应用前景。但实现水凝胶与大多数表面之间的理想粘合仍然是一个挑战。例如，需要传感器与皮肤的保形接触，这可能在界面上形成间隙 …

一种同步测量温度、压力、湿度的多功能传感器的制备方法及其应用

CN [CN113514106B](#) 刘皓 天津工业大学

Priority 2021-07-14 • Filed 2021-07-14 • Granted 2022-09-27 • Published 2022-09-27

一种同步测量温度、压力、湿度的多功能传感器的制备方法及其应用 技术领域 本发明属于电化学技术领域，具体涉及一种同步测量温度、压力、湿度的多功能传感器的制备方法及其应用。背景技术 鉴于仿生物皮肤的多功能感知能力，电子皮肤在人机界面、智能假肢和健康监测中具有较大的应用潜力。柔性压力传感器作为电子皮肤的核心组件之一，可以将外部刺激转换为各种电子信号，需要具有明显的优势，如高灵敏度，多功能、可穿戴和可携带以及对皮肤的透气透湿性能，确保其高度适用性、可靠性和舒适性。然而，将这些功能集成到同一传感器中仍然是一项挑战。研究人员最近尝试研究了多功能传感器，即将两种功能耦合到一个可以检测多个刺激的传感 …

一种利用空间调整策略提高光固化离子凝胶电导率和灵敏度的方法

CN [CN113788908B](#) 何勇 北京化工大学

Priority 2021-10-18 • Filed 2021-10-18 • Granted 2023-02-28 • Published 2023-02-28

一种利用空间调整策略提高光固化离子凝胶电导率和灵敏度 的方法 技术领域 本发明涉及基于离子液体凝胶的传感器材料领域，尤其涉及一种提高离子凝胶电导率和灵敏度的通用策略，主要应用在柔性传感器方面。背景技术 近年来，柔性/可拉伸电子设备在前沿领域显示出良好的应用前景，如柔性传感器、电子皮肤、人机交互界面和柔性电池等。柔性传感器是指可在一定范围内变形的电子设备，与传统电子设备相比，它具有更大的灵



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

活性，在一定程度上能够适应不同的工作环境。电子皮肤是一种具有皮肤功能的人工电子材料，通过将柔性电子设备的机械变形转换为电信号来模拟人体皮肤以体验外部刺激（压力、温度、湿度）。离子凝胶由离子液体溶胀的聚合 …

一种用于感染创面感知和干预治疗的智能抗菌敷料

CN CN109528392A 马列 浙江大学

Priority 2018-10-19 • Filed 2018-10-19 • Published 2019-03-29

柔性电子传感技术是近年来新兴的一项前沿技术，并广泛应用于可穿戴设备、人体临床诊断、健康评估、健康监控、柔性电子皮肤,甚至工业机器人等研究领域。柔性电子传感器即是可将可以感知各种物理化学信号的传感器元件制作在可延展的柔性基底上，然后以信号传导的方式将刺激信号转换为电信号等易于输出的形式，其中传感器可以感知的物理化学信号包括温度、湿度、压力、pH、频率、离子水平等。而皮肤创面是一个动态而又复杂的环境，创面上的各种信号水平(温度、湿度、pH、酶、离子等)随创面修复不同阶段的变化而变化，因此此种柔性电子传感器可以通过与皮肤的密切贴合实现对创面特定信号的实时监测。以创面感染为模型，利用创面感染过程中温度 …

用于柔性传感器中电气互联的可拉伸图案化金属导线及加工工艺

CN CN114041799B 陶若文 南京大学

Priority 2021-10-29 • Filed 2021-10-29 • Granted 2023-07-25 • Published 2023-07-25

用于柔性传感器中电气互联的可拉伸图案化金属导线及加工 技术领域 本发明涉及一种用于柔性传感器中电气互联的可拉伸图案化金属导线及加工工艺，属于柔性电子学、光学、健康监测领域。背景技术 柔性电子是将有机或无机材料电子器件制作在柔性基板上的新兴电子技术。与传统的电子设备相比，柔性电子器件有更大的灵活性，满足更多的设备要求，有很好的拉伸性，适应设备的形变。电子皮肤领域中对柔性电子学应用很多，柔性电子能和皮肤有更好的贴合性，对皮肤表面的伤害很小，没有刺激，但由于人的运动，可能会造成柔性衬底上导线容易出现断路的问题，而将导线图案化可以大大增强导线的拉伸性，使器件更加稳定，在人体健康检测方面有广 …

一种双动态共价键杂化的热固性树脂、制备方法、应用及修复循环回收利用方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113136016B 东为富 江南大学

Priority 2021-06-08 • Filed 2021-06-08 • Granted 2022-05-10 • Published 2022-05-10

(2)双动态共价键杂化的热固性树脂：将多酰胺基单体、多官能度醛、氨基单体溶于溶剂中，混合搅拌倒入模具，50-180℃反应1-24h。9.权利要求1~7任一所述的一种双动态共价键杂化的热固性树脂的应用，其特征在于，所述的热固性树脂应用于航空航天、微电子、涂料、耐水材料、特种工程塑料、胶黏剂、高分子材料抗老化、抗菌材料、抗病毒、**电子皮肤材料领域**。10.权利要求1-7任一所述的一种双动态共价键杂化的热固性树脂的修复循环回收利用的方法，其特征在于，修复方法为：将断裂的热固性树脂重叠，重叠处滴加一滴溶有氨基单体的溶液，在重叠处施压，加热40-100℃，1-2h即可得到修复后的热固性树脂；循环...

一种 pedot:pss 无衬底纹身电极的制备及转印方法

CN CN111640538B 陈远汾 广西大学

Priority 2020-05-27 • Filed 2020-05-27 • Granted 2021-09-28 • Published 2021-09-28

一种 PEDOT:PSS 无衬底纹身电极的制备及转印方法 技术领域 本发明涉及柔性电子制备技术领域，特别涉及一种 PEDOT:PSS 无衬底纹身电极的制备及转印方法。背景技术 随着生活水平的不断提高，人们愈发关心自己的身体健康，希望能对自己的身体状况进行长期实时的监测。心电、脑电、肌电等生物电信号是人体是否健康的重要指示标志，对这些信号的长期实时的监测，对于心脏病、糖尿病等疾病的预防控制有着重要意义。**皮肤电子**由于其柔软、灵活、能与皮肤共形贴合等优点，正成为医疗设备、健康监测、人机交互等领域的热门研究方向；目前相关技术大都具有功能层-支撑层的典型多层结构，将刚性的电子元件封装在柔性基板上，以实现...

一种基于氧化锌/银纳米线杂化网络的柔性多功能传感纤维及其制备方法

CN CN108411614B 刘岚 华南理工大学

Priority 2018-03-02 • Filed 2018-03-02 • Granted 2020-11-24 • Published 2020-11-24

本发明公开了一种基于氧化锌/银纳米线杂化网络的柔性多功能传感纤维及其制备方法。该制备方法将棉纤维浸渍于氧化锌纳米颗粒凝胶液中，取出、干燥，得到氧化锌纳米颗粒包覆的棉纤维；再将得到的氧化锌纳米颗粒包覆的棉纤维置于氧化锌反应前驱液中，经水热反应后，取出，洗涤、干燥，得到氧化锌纳米线包覆的棉纤维；最后将得到的氧化锌纳米线包覆的棉纤维浸渍于银纳米线分散液中，浸渍吸附银纳米线，取出、干燥，得到所述基于氧化锌/银纳米线杂化网络的柔性多功能传感纤维。本发明的柔性多功能传感纤维对外界压力、湿度以及温度均具有高响应性，在柔性可穿戴设备、仿人体**电子皮肤**、智能机器人、物联网以及健康监测等领域具有重要的运用前景。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种石墨烯分布式多物理量传感器阵列系统

CN CN106352927A 杨俊 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2016-09-29 • Filed 2016-09-29 • Published 2017-01-25

一种石墨烯分布式多物理量传感器阵列系统 技术领域 本发明涉及一种传感器阵列系统,尤其是一种石墨烯分布式多物理量传感器阵列系统。 背景技术 智能传感技术正积极地改变人们认知、思考和行为的方式。可穿戴式设备、**电子皮肤**等可以像人体皮肤一样感知外部压力、温度、气流以及触觉信号的传感器件。特别地,在人体健康监测、大型设备的健康管理、人机交互以及军事领域,笨重的穿戴武器装备和供能系统严重地限制了士兵的作战灵活性,轻柔、多物理量传感的集成技术成为迫切需求。 应变、温度、湿度和压力是各种监测系统中的重要物理量,通常对这些物理量的测量采用的是分离传感器。分离传感器的缺陷是体积较大、功耗大,不能满足目前快速发 ...

一种具有高强度、高弹性、导电性和温控可逆黏附性的纳米复合水凝胶的制备方法

CN CN108676127B 伍国琳 南开大学

Priority 2018-07-02 • Filed 2018-07-02 • Granted 2020-07-07 • Published 2020-07-07

一种具有高强度、高弹性、导电性和温控可逆黏附性的纳米复合水凝胶的制备方法 技术领域 本发明属于功能高分子材料领域,特别是涉及一种具有高强度、高弹性、导电性和温控可逆黏附性的纳米复合水凝胶的制备方法。 背景技术 水凝胶是一类具有三维交联网络结构,并且有高含水量的特殊功能材料,在许多领域有着广泛的应用。在生物医用领域,水凝胶可用于创面修复、药物释放、组织工程、**电子皮肤**及可穿戴设备等。传统水凝胶力学性能较差,缺乏生物黏附性及导电性等功能,极大的限制了它的实际应用。通过化学交联或纳米复合的方式可以有效改善水凝胶的力学性能。但是化学交联水凝胶虽具有较强的力学强度,却无法生物降解及其本身可能具有的生 ...

基于碳纳米管复合材料的柔性压力薄膜的制备方法及应用

CN CN115790912B 慕春红 电子科技大学长三角研究院(湖州)

Priority 2022-11-28 • Filed 2022-11-28 • Granted 2025-08-01 • Published 2025-08-01

本发明属于柔性压力传感器技术领域,公开了基于碳纳米管复合材料的柔性压力薄膜的制备方法及应用,利用铁合金作为催化剂,乙炔为碳源,通过化学气相沉积法制备得到碳纳米管阵列;将碳纳米管阵列与商业化的羧基化碳纳米管、PDMS混合分散,经过刮涂固化后得到柔性压力传感薄膜;通过丝网印刷的方式将银电印刷于PET膜上,采用上下电极式封装,制备得到柔性压力传感器。本发明提供的碳纳米管阵列/羧基化碳纳米管复合



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

结构的柔性压力薄膜可以有效地提高柔性压力传感器灵敏度和检测范围。本发明制备工艺简单，且具有良好的压感性能，最大压力灵敏度可达 -2.586kPa^{-1} ，检测范围为 $0 \sim 450\text{kPa}$ ，在电子皮肤、智能医疗等技术领域具 ...

一种采集双模信号的柔性电极及其制备方法与应用

CN CN116172583A 郭家杰 华中科技大学

Priority 2023-02-20 • Filed 2023-02-20 • Published 2023-05-30

一种采集双模信号的柔性电极及其制备方法与应用 技术领域 本发明属于柔性可穿戴设备相关技术领域，更具体地，涉及一种采集双模信号的柔性电极及其制备方法与应用。背景技术 柔性可穿戴设备泛指具备机械柔性并且能够直接或间接与皮肤紧密贴合的电子装置或设备。柔性可穿戴设备具有较大的机械灵活性，能够在一定程度上适应不同的工作环境，并且满足人体对于设备的形变要求。目前，柔性可穿戴设备的研究应用已经进入了人类日常生活的众多方面，如电子皮肤、可穿戴生理监测治疗装置、柔性导电织物、柔性电路板等。柔性可穿戴设备在生物医疗领域以及军工设备领域发展极为迅速，各种人体信号的便携式以及多元化采集成为研究的主要方向，将成为 ...

柔性压力传感器和聚合物水凝胶电解质

CN CN112615086B 孙洪岩 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2020-12-08 • Filed 2020-12-08 • Granted 2022-08-02 • Published 2022-08-02

柔性压力传感器和聚合物水凝胶电解质 技术领域 本发明属于传感器领域，具体涉及一种柔性压力传感器和聚合物水凝胶电解质。背景技术 触觉传感技术在电子皮肤、人机界面、健康监测、医学诊断等领域具有巨大的应用潜力，近年来受到广泛关注。触觉传感器以膜、织物、表皮等模态形式具有灵活、轻便、轻薄的特点，可以作为可穿戴设备直接附着在皮肤上进行实时生物力学活动检测。然而，可穿戴触觉传感器的进一步发展仍然面临着严峻的挑战。例如，当前可穿戴技术的一个重大限制是依赖于外部电源驱动传感器和电路。可充电锂离子电池或其他电化学电池是当今无线可穿戴设备的主要动力。但是，这些电池很难无缝集成，同时保持与传感单元相同的灵活性 ...

一种自修复聚氨酯材料、双层自修复聚氨酯薄膜及其制备方法和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

US CN [CN114907541B](#) 张新瑞 中国科学院兰州化学物理研究所

Priority 2022-06-16 • Filed 2022-06-16 • Granted 2023-03-17 • Published 2023-03-17

在本发明的实施例中，具体是将第Ⅰ聚氨酯材料倒入聚四氟乙烯平板模具中进行第Ⅰ干燥，得到软层聚氨酯薄膜；然后向盛放有软层聚氨酯薄膜的聚四氟乙烯平板模具中倒入第Ⅱ聚氨酯材料进行第Ⅱ干燥，在所述软层聚氨酯薄膜的表面形成硬层聚氨酯薄膜，从而得到双层自修复聚氨酯薄膜。本发明提供了上述技术方案所述双层自修复聚氨酯薄膜或上述技术方案所述制备方法制备得到的双层自修复聚氨酯薄膜在保护涂层、电子皮肤或自修复电极中的应用。图1为本发明制备的双层自修复聚氨酯薄膜作为保护涂层应用的示意图，以金属基材为例，在所述金属基材表面制备双层自修复聚氨酯薄膜(Janus 自修复聚氨酯薄膜)，其中，软层聚氨酯薄膜作为内层，硬层 …

柔性压力敏感层、压力传感器、可穿戴电子设备及制备方法

CN [CN112556896A](#) 曹莹泽 中国空间技术研究院

Priority 2020-12-10 • Filed 2020-12-10 • Published 2021-03-26

柔性压力敏感层、压力传感器、可穿戴电子设备及制备方法 技术领域 本申请涉及柔性压力传感器技术领域，具体而言，涉及柔性压力敏感层、压力传感器、可穿戴电子设备及制备方法。背景技术 近年来，柔性电子设备在可穿戴电子设备、电子皮肤、人机交互和机器人等领域中具有巨大应用前景。其中柔性传感器是柔性电子设备中的重要单元，柔性传感器是以柔性导电复合材料为基础进行电路设计组装而成。在力、温度、光和化学信号等外加刺激下，柔性传感器的电学性能发生变化进而实现了对外加信号的响应及传感功能。柔性导电复合材料是指在柔性基体中加入导电材料，柔性导电复合材料制备的柔性传感器拥有良好的弹性和导电性。目前，针对柔性力学传感 …

柔性微波薄膜器件的测试方法

CN [CN117405522A](#) 宋长青 南通大学

Priority 2023-10-20 • Filed 2023-10-20 • Published 2024-01-16

柔性微波薄膜器件形式灵活多样，可根据测量条件的要求任意布置，能够非常方便地对特殊环境与特殊信号进行精确快捷测量，解决了柔性微波薄膜器件的小型化、集成化、智能化发展问题。目前，在医疗检测治疗、运动健身、通信娱乐和航空航天领域，柔性微波薄膜器件都展现出了强大的潜力。其中，在医学监测治疗中，柔性可穿戴电子主要作用之一便是将检测监控电路印制在衣服或是其他柔性材料上，作为诊断或监测人体生命信号的工具，用于对病人进行身体健康数据采集、疾病监测和康复跟踪监控等。如在高分子聚合物基础上制备而成的电子皮肤，其有着与人类皮肤相似的感知功能。当然，柔性微波薄膜器件因为其材料的特殊性，还存在许



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

多技术瓶颈。例如， …

低滞后、高韧性水凝胶可穿戴传感器及其制备方法和应用

CN CN118146534A 雷昆 河南科技大学

Priority 2024-03-20 • Filed 2024-03-20 • Published 2024-06-07

低滞后、高韧性水凝胶可穿戴传感器及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于高分子导电弹性体材料技术领域，具体涉及低滞后、高韧性水凝胶可穿戴传感器及其制备方法和应用。 背景技术 随着物联网和人工智能时代的到来，模仿人体皮肤柔性传感特性并将外界刺激转化为电信号的柔性可穿戴传感器在软体机器人、**电子皮肤**、人机交互与组织生物电子学等领域激发了人们极大兴趣。传统弹性体材料通常利用其电容特性或压电特性来构建柔性传感器，然而在实际应用中，如拉伸、弯曲、扭转等，该电子器件表现出明显的局限性，特别是在兼顾其力学性能和导电性/传感灵敏性方面。 近年来，水凝胶因其优异的力学性能、可调的离子导电性、良好的生物相容性及 …

材料识别和分类方法及其系统

WQ CN CN109856228B 董桂芳 清华大学

Priority 2019-01-16 • Filed 2019-01-16 • Granted 2021-09-07 • Published 2021-09-07

材料识别和分类方法及其系统 技术领域 本发明涉及一种材料识别和分类方法及其系统，属于根据材料电特性来识别材料的传感器相关的技术和系统。 背景技术 近年来，随着人工智能技术的发展，多种压力传感器、温度传感器、光敏传感器和磁力传感器应用于机器人、医疗设备、**电子皮肤**等复杂的体系中，准确感知周围环境的各种信息，成为化学、电子、仪器和医学等领域的研究热点之一。然而，能实现材料种类精确识别和分类的传感器却很少有报道。 大家知道，各种物质之间存在静电序列。所谓静电序列，就是根据两种物质相互接触时产生静电的极性，将各种物质依次排成的序列。根据这个序列，前后两种物质接触时，前者带正电，后者带负电。可用各种物 …

一种柔性离电式三维力传感器及其制备方法

CN CN115060406B 赵云彪 北京工道风行智能技术有限公司

Priority 2022-06-08 • Filed 2022-06-08 • Granted 2023-11-21 • Published 2023-11-21

随着柔性电子技术和微纳制造工艺的发展，各种仿生**电子皮肤**也相继而生，许多**电子皮肤**可以感知外界环境的



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

温度、湿度和压力等信息，具有触觉感知、数据采集和信息反馈的能力。以触觉传感器为核心的传感过程是机器人通过触摸方式来获取操作目标的多种物理信息，包括操作对象的形状、大小、粗糙度、质量和姿态等特征，然后触觉传感器将这些信息反馈给机器人控制系统，控制系统根据操作目标的空间状态、接触状态、以及物理性质等信息做出识别并做出相应的动作。智能机器人的触觉传感器主要是检测和识别这两大功能，其中，检测功能是对机器人与操作对象接触状态或操作对象物理性能等检测，而识别功能是在检测的基础上提取对象的形状、大小、刚度、表面 …

一种柔性微压力传感器及其制备方法

CN [CN104803339A](#) 林媛 电子科技大学

Priority 2015-04-21 • Filed 2015-04-21 • Published 2015-07-29

一种柔性微压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于微压力传感器制备领域，具体涉及一种柔性微压力传感器及其制备方法。 背景技术 微压力传感器是采用半导体材料和微细加工工艺制造的新型压力传感器。与传统压力传感器相比，微压力传感器具有精度高、敏捷度高、动态特性好、体积小、耐侵蚀、成本低等优点，已广泛应用于心率监测、智能开关以及人造电子皮肤等领域。随着越来越多可穿戴或者可卷绕设备的广泛应用，以及人造可弯曲延伸电子皮肤发展的迫切需求，对柔性传感器的研究越来越受到研究者的重视。碳纳米管是一种特殊结构(径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级，管子两端基本都封口)的一维量子材料，具有优异的力学、电学 …

一种柔性电容式压力传感器的制备方法

CN [CN115096480B](#) 李迎春 西安电子科技大学

Priority 2022-06-24 • Filed 2022-06-24 • Granted 2023-07-21 • Published 2023-07-21

一种柔性电容式压力传感器的制备方法 技术领域 本发明涉及压力传感器技术领域，具体涉及一种柔性电容式压力传感器的制备方法。 背景技术 随着可穿戴电子和万物互联时代的发展，人们对于柔性电子和传感器的需求越来越明显，因此柔性传感器的开发与应用备受关注。其中，柔性力学传感器是一种重要的信息传输与采集器件，能够将外界力学信号转化为电学或光学等可直接测量的信号，并通过这些响应信号反映外界压力的大小和分布，可以集成在可穿戴设备中很好的贴合在人体皮肤上，实现对人体健康的实时监测。因其优异的柔性和传感性能，在电子皮肤、智能假肢、人机交互、智能机器人、健康监测、疾病诊疗等领域具有非常开阔的应用前景，成为当前柔 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种互锁微结构隔离调控的离子电容式传感器

CN [CN115808188A](#) 潘泰松 电子科技大学

Priority 2022-11-25 • Filed 2022-11-25 • Published 2023-03-17

一种互锁微结构隔离调控的离子电容式传感器 技术领域 本发明属于传感器领域，具体涉及一种互锁微结构隔离调控的离子电容式传感器。 技术背景 随着科学技术的发展，人类对自然感官力量的研究逐渐深入并量化，传感技术尤其是与触觉有关的传感技术也得到了飞速发展，并广泛应用于工业、医疗和消费领域。近年来随着人机界面、仿生假肢等技术的进步，能够检测环境中机械作用力的电子皮肤成为了研究热点。柔性压力传感器是实现电子皮肤感知环境机械刺激的关键技术，由多个柔性压力传感器组成的矩阵，形成如同皮肤一样的触觉感知作用。在人机交互和机器人领域，柔性压力传感器能够为机器提供力学感知功能，例如机器人搬运、检测重物和人机交互的 …

一种具有电磁屏蔽和压敏特性的柔性 MXene 蛋白质复合膜、制备方法及其应用

CN [CN114702709B](#) 卢革宇 吉林大学

Priority 2022-04-11 • Filed 2022-04-11 • Granted 2023-06-06 • Published 2023-06-06

… 需求。 与此同时，随着物联网技术的发展，压力/应变传感器、温湿度传感器等多种类型的柔性可穿戴传感电子器件因其优越的实时监测能力和与人体的灵活交互而引起研究者的广泛关注。特别是可穿戴的压力传感器，能够实时监测人体的生理信号和检测生物体运动，对于维护个人的安全和健康状况至关重要。用具有传感功能的电磁屏蔽皮肤来代替传统器件中的典型传感材料，这种多功能电磁屏蔽皮肤可以在提供传感能力的同时，保护设备和人体或机器人系统免受有害的电磁波的侵害。尽管先前关于可穿戴电子器件的报道已经证明了这一点，但由于传感材料和制造策略的选择受限，同时实现 EMI 屏蔽特性及自身的高灵敏度的电子皮肤，其制备仍然是一个巨大的挑战。 …

可穿戴压力传感器及其制造方法

CN [CN109357796A](#) 高阳 华东理工大学

Priority 2018-11-23 • Filed 2018-11-23 • Published 2019-02-19

可穿戴压力传感器及其制造方法 技术领域 本发明属于压力传感器制造领域，具体涉及一种具有微结构的可穿戴压力传感器及其制造方法。 背景技术 皮肤是人体最大的感知器官，它既是人类与外界互动时的保护屏障，同时也赋予人类触觉、痛觉、温度感知等能力。开展电子皮肤的研究在智能假肢、实时医学监测与诊断、人工智能(机器人)等领域意义重大且前景广阔。压力是电子皮肤能感知的众多参数中非常重要的一个物理量。电阻式



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

的压力传感器，因为其工作原理简单，制造成本低，功耗小，成为了实现压力传感的一个重要设计方向。目前，柔性电阻式压力传感器通常是通过将纳米管(CNT)、纳米线和石墨烯等纳米材料加入软聚合物(即形成弹性复合材 …

一种灵敏度可调的高线性度柔性压力传感器

CN CN216284043U 吴德志 厦门大学

Priority 2021-10-22 • Filed 2021-10-22 • Granted 2022-04-12 • Published 2022-04-12

一种灵敏度可调的高线性度柔性压力传感器，涉及柔性压力传感器。所述灵敏度可调的高线性度柔性压力传感器，从上至下依次设有上层柔性封装层、上电极层、敏感单元层、下电极层和下层柔性封装层；敏感单元层具有微结构面直接与上电极层接触，敏感单元层不具微结构面通过导电聚合物溶液与下电极层连接。微结构大小、数量和间距可根据实际应用需求设计，传感器在受到压力后敏感单元层微结构与电极接触面积线性增加，能够在压力范围内拥有高线性度，且灵敏度可通过改变数量密度和加热工艺等来按需调控。压力传感器结构简单、可控性强、制作方便、响应灵敏，适用于可穿戴电子、电子皮肤、人机交互等新兴领域。

一种具有交错式微结构的柔性压力传感器及其制造方法

CN CN109489875A 李晖 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2018-09-05 • Filed 2018-09-05 • Published 2019-03-19

一种具有交错式微结构的柔性压力传感器及其制造方法 技术领域 本发明属于传感器制作和封装技术领域，尤其涉及一种具有交错式微结构的柔性压力传感器及其制造方法。背景技术 最近几年，随着经济和社会的快速发展，人们生活品质大大提高，促进了人们对健康问题的关注，人们期待将柔性电子传感技术用于可穿戴式电子皮肤并期望其可以像人的皮肤一样感受外界的温度、压力、形变或纹理等复杂信号，并且通过电子皮肤将外界刺激转化为可传输的电信号来输出甚至传达大脑的命令。传统的传感器大多基于金属和半导体材料，其便携性、柔韧性和可穿戴特性差。由于柔性传感器生物相容性好，同时兼具可穿戴性、实时监测、非侵入式等一系列优点，柔性传感 …

一种防干扰冻光敏水凝胶墨水及其制备方法和高精度光固化水凝胶及其应用



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

CN CN115386259B 蒋盼 中国科学院兰州化学物理研究所

Priority 2022-09-28 • Filed 2022-09-28 • Granted 2023-11-14 • Published 2023-11-14

背景技术 水凝胶是一种具有三维交联网络且富含水分的高分子软湿材料，因其兼具多孔、柔韧、亲水、粘附等性质，在组织工程、伤口敷料、药物输送、柔性电子、电子皮肤、柔性可穿戴智能设备等领域中具有重要的应用前景。然而，一方面，由于水的存在增加了聚合物链之间的分子距离，降低单体聚合速度，导致传统的水凝胶很难通过光固化 3D 打印来定制复杂架构的水凝胶材料；另一方面，由于传统的水凝胶富含极高的水，在干燥的环境使用时容易失水变干和在低温环境中容易冻结失效，从而导致其柔韧性和功能性的下降。上述的这些问题都极大地限制了水凝胶材料的使用范围和实际应用前景。为了解决水凝胶材料在干燥和低温环境下的失水变干和结冰问题，研 …

柔性压力传感器及其制备方法

CN CN115468687A 赵维巍 哈尔滨工业大学（深圳）

Priority 2022-08-01 • Filed 2022-08-01 • Published 2022-12-13

柔性压力传感器及其制备方法 技术领域 本申请属于传感器技术领域，尤其涉及一种柔性压力传感器及其制备方法。背景技术 柔性压力传感器作为可穿戴智能产品中的重要元器件，在健康监测、电子皮肤、人工假肢以及人机交互等领域均具有潜在发展需求。随着可穿戴设备的迅猛发展，为满足实时、长期信号监测的应用需求，对柔性压力传感器的耐用性和便携性提出了更高的要求。在实际使用过程中，器件容易因受到弯折、摩擦和碰撞而出现折痕、划痕甚至裂纹等机械性损伤，这些损伤不仅会降低传感器的运行稳定性，甚至会引起器件电学性能失效，从而缩短柔性器件的使用寿命，因此，使用具有自修复性能的材料对于增强柔性压力传感器的耐用性，延长器件寿 …

一种封装系统

CN CN103094256A 曹立强 中国科学院微电子研究所

Priority 2011-11-08 • Filed 2011-11-08 • Published 2013-05-08

一种封装系统 技术领域 本发明涉及集成电路封装工艺技术领域，更具体地说，涉及一种封装系统。背景技术 随着通讯电子的兴起，对小型化系统的需求日趋显著。目前在实现小型化系统时所采用的封装工艺主要有系统级封装(SIP)和元件堆叠封装(POP)。在封装过程中所用的基板可以为刚性基板，也可以为柔性基板。目前应用广泛的是刚性基板，但由于柔性基板相比刚性基板来说更具柔韧性和薄膜性，且保留了刚性基板的绝缘性、较高强度等特点，因此其应用前景将更广阔。柔性基板主要应用在柔性显示器、薄膜太阳能电池和电子皮肤三个方面。2007 年举办的 SID 大会上，E-Ink 和 Bridgestone 分别展示了可卷曲电子书和可卷 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于“V”型槽阵列电极的柔性压力传感器制作方法

CN CN106946221A 段俊萍 中北大学

Priority 2017-03-20 • Filed 2017-03-20 • Published 2017-07-14

基于“V”型槽阵列电极的柔性压力传感器制作方法 技术领域 本发明属于柔性传感领域和微纳系统领域，具体为基于“V”型槽阵列电极的柔性压力传感器制作方法。背景技术 传感技术是现今社会测量、测控和智能化系统的重要功能单元之一，传感技术的研究与发展成为了每个国家十分重视的发展领域。近年来，柔性电子技术以其巨大的性能优势与快速的发展速度在世界范围内掀起一场技术革命。柔性传感器的研究也成为研究人员面临的新挑战、新领域。压力传感器是一种能检测到外界压力改变的传感器，并广泛应用于可穿戴、可贴附电子皮肤和电子器件中。为了能够与信息时代信息量激增、要求捕获和处理信息的能力日益增强的技术发展趋势保持一致 …

一种复合柔性导电织物、导电织物制备方法及其柔性传感器

CN CN108797099A 王维 广安欧奇仕电子科技有限公司

Priority 2018-07-04 • Filed 2018-07-04 • Published 2018-11-13

背景技术 传感器如压力传感器、位移传感器已在工业生产、汽车、电子、航空航天等领域得到广泛应用。随着传感器应用场合的变化及传感器技术的发展，具备各种功能的柔性传感器正在出现及得到迅速发展。柔性化、可穿戴的传感器在智能机器人、电子皮肤、电子仿生、便携式医疗健康等领域展现出广阔的应用前景。其中，柔性力学传感器作为新型电子皮肤尤其适用于仿生触觉、机械手自反馈控制、便携式医疗器械等领域的应用开发。目前，柔性力学传感器分为电容式和电阻式两种。电容式柔性压力传感器的功能是基于柔性电极及电介质构成的可变电容器来实现的。在压力作用下，柔性电极间距离减小导致柔性电容值增加，通过测量电容的变化来反应施加压力的大 …

一种柔性集成式阵列传感器及其晶圆级制造工艺

US CN CN110793679B 王淼 联合微电子中心有限责任公司

Priority 2019-12-06 • Filed 2019-12-06 • Granted 2025-03-18 • Published 2025-03-18

一种柔性集成式阵列传感器及其晶圆级制造工艺 技术领域 本发明涉及柔性阵列传感器技术领域，具体涉及一种柔性集成式阵列传感器及其晶圆级制造工艺。背景技术 当下，柔性传感器在人机交互、机器人电子皮肤、



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

生物学及健康医疗领域得到了广泛应用。而构成柔性传感器的传感单元可按测量对象分有压力、流量、温度、气体等诸多种类，还可按敏感机理分有压阻式、电容式、压电式等诸多种类。比如压电式柔性传感器是利用敏感材料的压电效应，当外力作用于敏感材料时，发生结构形变，引起其表面上出现正负束缚电荷，从而感知外部压力信息。在众多种类的柔性传感器中，无论传感单元所属何种敏感机理以及面对何种测量对象，均需要经过读出电路处 …

传感器用柔性导电复合膜及其制备方法以及柔性传感器

CN CN109855782B 慕春红 电子科技大学

Priority 2019-02-21 • Filed 2019-02-21 • Granted 2021-02-26 • Published 2021-02-26

背景技术 长期以来传感器技术已经成为现代技术工业领域的核心技术。各种传感器如湿度传感器、温度传感器、压力传感器、位移传感器等已在工业生产、汽车、电子、航空航天等领域得到广泛应用。随着现代科技向智能化的进一步发展，传感器的应用领域进一步拓展，其应用场景进一步复杂化。比如，可穿戴电子技术的迅猛发展相应的对传感器的多功能化、可穿戴柔性化等提出新的要求。具备可穿戴功能的柔性传感器在智能机器人、电子皮肤、电子仿生、便携式医疗健康等领域展现出广阔的应用前景。其中，柔性力学传感器作为新型电子皮肤尤其适用于仿生触觉、机械手自反馈控制、便携式医疗器械等领域的技术应用开发。柔性力学传感器可分为电容式和电阻式两 …

全纤维基自供电传感器

CN CN113280838B 王栋 武汉纺织大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Granted 2022-10-11 • Published 2022-10-11

全纤维基自供电传感器 技术领域 本发明涉及柔性传感器技术领域，尤其涉及一种全纤维基自供电传感器。背景技术 随着人工智能的高速发展和智能终端的普及，可穿戴电子设备呈现出巨大的市场前景。柔性传感器作为人造柔性电子器件的核心部分，在人体临床诊断、健康评估、健康监控、虚拟电子、柔性触摸屏、柔性电子皮肤，甚至工业机器人等领域拥有很大的应用潜力。可穿戴电子设备的一个关键技术在于各种集成的电子设备的供电问题，现有技术多通过外接电源供电，这加重了可穿戴电子设备的负担，而且难以满足复杂集成的智能可穿戴织物。因此，急需提供一种具有高效自发电功能的柔性传感器，为柔性传感器的供电提供有效途径。温差发电材料(也 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种仿生柔性应力/应变传感器的制备方法

CN [CN109115282A](#) 李爱东 南京大学

Priority 2018-10-25 • Filed 2018-10-25 • Published 2019-01-01

一种仿生柔性应力/应变传感器的制备方法 技术领域 本发明涉及传感器领域，尤其涉及一种仿生柔性应力/应变传感器的制备方法。背景技术 柔性应力/应变传感器因其在可穿戴设备、**电子皮肤**、人体运动检测、人机交互、健康监测等方面的巨大潜力而备受关注。传统的应变传感器由于其刚性、感应范围窄(<5%)和低灵敏度(~ 2)而无法满足这些应用的要求。在大多数应力/应变传感器中存在高灵敏度和高拉伸范围之间的矛盾关系。具体而言，柔性应力/应变传感器具有高灵敏度但相当低的可拉伸范围，或者相反。因此，获得具有优异的综合性能(如高灵敏度、大的拉伸范围、快的响应时间和良好的稳定性)的柔性应力/应变传感器是一项艰巨的挑战。 …

压力传感器、压力测量系统及压力传感器的制造方法

CN [CN108240877B](#) 潘曹峰 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2016-12-23 • Filed 2016-12-23 • Granted 2021-04-16 • Published 2021-04-16

压力传感器、压力测量系统及压力传感器的制造方法 技术领域 本发明涉及压力传感器技术领域，尤其涉及一种压力传感器、压力测量系统及压力传感器的制造方法。背景技术 近年来，随着移动互联网的快速发展，各种智能终端产品引起了人们广泛的关注。智能手环、智能眼镜和智能家居等各种具有传感和驱动功能的互连设备在物联网的帮助下实现了智能化识别和管理。各种智能终端产品不仅成为了丰富人们日常生活的一种时尚信号，也为人们的生活带来了极大的便利，人们相信，这些产品将在未来人机互动、**电子皮肤**以及健康医疗等领域有着崭新的应用和巨大的突破。作为智能终端产品中的重要组成部分，压力传感器的个性化设计以及其高性能的获取显得尤 …

一种 3d 打印可拉伸水系锌离子电池及其制备方法

CN [CN116053611B](#) 石会发 青岛理工大学

Priority 2023-03-31 • Filed 2023-03-31 • Granted 2023-06-16 • Published 2023-06-16

本申请公开了一种 3D 打印可拉伸水系锌离子电池及其制备方法。所述锌离子电池包括可拉伸正电极、电解质、可拉伸负电极和可拉伸封装材料，所述可拉伸正电极和可拉伸的负电极被密封于封装材料内，所述电解质涂覆于电池正、负两电极间隙，所述可拉伸正电极和可拉伸的负电极均采用 3D 打印方法制造。本申请制备的水系锌离子电池为可拉伸三维结构，具有高的孔隙率，能够实现拉伸状态下的良好的电化学性能，成本低、安全性高，可用于穿戴式电子设备和**电子皮肤**等领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于果胶/黄原胶共混膜的柔性温度传感器及其制备方法

CN CN107607222B 袁宁一 常州大学

Priority 2017-08-10 • Filed 2017-08-10 • Granted 2019-07-30 • Published 2019-07-30

本发明涉及一种柔性温度传感器及其制备方法。该温度传感器是以果胶薄膜作为温敏材料，加以黄原胶改善膜的柔性和提高其响应度；PDMS 作为上下两层的柔性透明衬底；其电极采用溅射法制备，电触可由碳带或铜箔引出。本发明提供的果胶/黄原胶共混膜温度传感器具有结构简单，灵敏度高，柔性且生物相容性好，在电子皮肤和人体温度测量等领域有非常好的应用，且原料易获取，可用于大规模生产。

一种柔性线状应力敏感电阻的制备方法及其产品

CN CN106876065A 龙云泽 青岛大学

Priority 2017-03-13 • Filed 2017-03-13 • Published 2017-06-20

一种柔性线状应力敏感电阻的制备方法及其产品 技术领域 本发明属于电子器件技术领域，具体涉及一种柔性线状应力敏感电阻的制备方法及其产品。 背景技术 由于在身体健康监测、自然灾害预警、智能机器人等方面的潜在应用，应力传感器引起了人们的巨大兴趣。目前，应力传感器已经超越了其原来的目的，不仅应用于体育以及保健用途，还可以应用于疾病监测等。例如，利用电子皮肤体现其感知以及心理、身体状态，利用三维微电来实现大脑皮层对假肢的精确控制，利用人工耳蜗来让听力重现等。但是，常规的电子器件由于制备条件以及材料的限制，大部分具有既硬又脆的性质，面临变形则会出现器件损坏的后果。实现电子器件的小型化，以及在此基础上的 …

聚离子弹性体及其制备方法与应用

CN CN115785445B 郭传飞 赛感科技(深圳)有限公司

Priority 2022-11-11 • Filed 2022-11-11 • Granted 2024-05-10 • Published 2024-05-10

其中，R1 - 至 R10 - 各自独立的为溴离子、氯离子、BF₄⁻、PF₆⁻、NO₃⁻、NO₂⁻、PO₄³⁻、SO₄²⁻、CuCl₂⁻、CF₃CO₂⁻、ZnCl₃⁻、SbF₆⁻、CH₃COO⁻、CH₃SO₃⁻、N(CF₃SO₂)₂⁻、N(C₂F₅SO₂)₂⁻中的任意一种。 以及，上述任一所述的聚离子弹性体在电子皮肤、柔性机器人、人机界面、电化学储能、光电器件中的应用。 本申请的有益效果在于： 1、本申请提供的聚离子弹性体以聚醚作为主链，主



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

链还包括离子液体结构骨架，由于醚键的内旋转位垒低于碳碳单键，因此以聚醚作为主链的聚合物网络在室温下会具有优异的柔顺性，同时聚醚分子链段极性 …

一种基于柔性多孔材料的可变刚度传感阵列

CN CN110388998B 杨赓 浙江大学

Priority 2019-07-09 • Filed 2019-07-09 • Granted 2020-06-30 • Published 2020-06-30

… 决了许多工业生产中的问题。在技术不断进步以及人力成本不断攀升的背景下，机器人逐渐也从工业生产走到了人们日常生活之中，在这种情况下，不可避免的会存在机器人与人、机器人与环境间的交互。在人与机器人进行交互的过程中，交互的安全性至关重要。在安全性考虑中，意外碰撞是一个不可忽视的关键问题。能够真正融入人类生活并与人协同工作的机器人一定具有在复杂动态非结构环境下完成预期协作动作、在保证安全性的前提下与人友好自然地交互的能力。机器人专用敏感电子皮肤是解决该方法之一，其通常由成千上万个柔性传感器组成，并安装在机器人本体的关键位置，如高频运动的机械臂的表面等极易发生碰撞事故并对人体造成重度损伤的位置。 …

一种离子导体弹性体及其制备和应用

CN CN109929074A 雷周玥 东华大学

Priority 2019-03-12 • Filed 2019-03-12 • Published 2019-06-25

一种离子导体弹性体及其制备和应用 技术领域 本发明属于功能材料技术领域，特别涉及一种离子导体弹性体及其制备和应用。背景技术 近年来，随着“物联网”概念和软物质机器人的需求迅速增加，相关行业和技术领域也面临更多的机遇和挑战，其中传感器作为软物质机器人的“神经系统”重要元件以及物联网的底层配件，是支撑未来软物质机器人和整个物联网运行的关键设备，为了构筑大规模传感网络，需要发展低成本、高效率传感设备，尤其是能够仿生生物组织力学柔韧性、模拟甚至超越生物体感知功能的传感器，即仿生皮肤设备，将为无生命物质之间的感知连接以及人机交互效果提供更智能的材料和技术支持。近年来新兴的柔性电子技术，尤其电子皮 …

一种柔性可拉伸式传感器的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN109374023B 刘立滨 北京机械设备研究所

Priority 2018-10-25 • Filed 2018-10-25 • Granted 2021-11-02 • Published 2021-11-02

一种柔性可拉伸式传感器的制备方法 技术领域 本发明涉及传感器制备技术领域，尤其涉及一种柔性可拉伸式传感器的制备方法。背景技术 皮肤是人体最大的感觉器官，其具有柔软性、可延展性(可拉伸性)、阵列性和感知性等良好特性。电子皮肤是在功能和形态上模拟人体皮肤，一般采用柔性可拉伸式传感器来实现。现有的柔性可拉伸式传感器，一般采用在柔性衬底上设置柔性传感器。当柔性衬底被拉伸时，在其上方的柔性传感器和相应的电子器件也将被拉伸。柔性传感器是一种高精密的传感器件，其灵敏度与传感器结构、材料和电学特性直接相关，在拉伸过程中，由于传感器结构发生扭曲、材料改性、电学特性发生变化，导致柔性传感器性能下降，甚至损 …

一种石墨烯原位生长银纳米线杂化导电材料及其制备方法和应用

CN CN109336091B 朱立新 华南协同创新研究院

Priority 2018-10-11 • Filed 2018-10-11 • Granted 2020-08-25 • Published 2020-08-25

优选的，步骤(4)离心所得的产物全部分散于水中，产物分散液的浓度为1~3mg/ml，之后再加入水合肼，此时水合肼在混合溶液中的浓度为10~30mg/ml，反应时间为4~8h。步骤(4)所述的反应可以优选在80~90℃进行。本发明提供的石墨烯原位生长银纳米线杂化导电材料可应用于柔性电极、柔性传感器、柔性电子皮肤等相关柔性电子材料领域。与现有技术相比，本发明具有以下优点及有益效果：本发明在制备石墨烯/银纳米线杂化导电材料时，不需要引入有机高分子，通过银纳米线在石墨烯片表面生长过程中，石墨烯在银纳米线表面缠结，从而实现石墨烯与银纳米线的结合。相较于传统的共混和化学接枝，本发明方法所制备的石 …

一种多重刺激响应的液晶弹性体/MXene 复合纤维软体驱动器及其制备方法与应用

CN CN116289170B 吕鹏飞 江南大学

Priority 2023-01-16 • Filed 2023-01-16 • Granted 2024-05-07 • Published 2024-05-07

在一种实施方式中，步骤(3)所述导电银胶(浓度为43%±3%)改性MXene油墨的浓度为3-5g/L；优选为4g/L。在一种实施方式中，步骤(3)所述浸渍时间为1-3分钟。本发明的第二个目的是提供一种由上述所述方法制备得到的LCE基复合纤维软体驱动器。本发明的第三个目的是提供一种由上述所述LCE基复合纤维软体驱动器在柔性传感器、电子皮肤、可穿戴电子产品和软体机器人中的应用。本发明的第四个目的是提供一种人工手臂模型，所述人工手臂模型包含上述所述的LCE基复合纤维软体驱动器。本发明的第五个目的是提供一种智能电路的开关，所述开关包括上述所述的LCE基复合纤维软体驱动器。本发明的第六个目 …



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

一种基于纤维素的柔性应力-应变敏感材料的制备方法

CN [CN105675182A](#) 李元庆 重庆大学

Priority 2015-11-30 • Filed 2015-11-30 • Published 2016-06-15

本发明提供了一种基于纤维素的柔性应力-应变敏感材料的制备方法，包括如下步骤如下：1)将纤维素加入水中混合均匀，形成0.2~5wt%的水溶液；将上述水溶液冷冻干燥，制得纤维素气凝胶。2)如上所述步骤1)中所得纤维素气凝胶在真空或惰性气氛保护下，在600~1000℃的高温下进行裂解处理0.5-5小时，制得碳凝胶。3)将上述碳凝胶中浇注PDMS树脂，真空脱泡；树脂固化后，即得具有高灵敏度的柔性应力-应变敏感材料。该方法具有原料丰富、便宜、可再生，制备工艺简单、可控，所制得的应力-应变敏感材料应变范围大、灵敏度高的特点，在结构健康监测、**电子皮肤**、生物医药、可穿戴电子产品等方面具有良好的应用前景。

一种双片式石墨基压阻式柔性压力传感器及其制作工艺

CN [CN109827700A](#) 章城 温州大学

Priority 2019-03-04 • Filed 2019-03-04 • Published 2019-05-31

一种双片式石墨基压阻式柔性压力传感器及其制作工艺 技术领域 本发明涉及传感器领域，具体涉及一种双片式石墨基压阻式柔性压力传感器及其制作工艺。背景技术 柔性压力传感器是建立在可弯曲或可延展基板上的用于检测两个接触面之间表面作用力大小的电子器件。因具有柔韧性较强、可穿戴性强、结构简单、重量轻等特点，使得柔性压力传感器在人体健康监测、医疗器械、**柔性电子皮肤**、柔性触摸屏、工业机器人、可穿戴电子产品等领域具有广泛的应用价值，比如在健康监测领域，柔性压力传感器可以贴合在人身体的各个部位，实现人体的呼吸、脉搏跳动、吞咽和眼压等人体生理信息的监测，从而使医生或患者方便地分析健康状态。常见的柔性压力传感 ...

一种混杂填料的柔性硅橡胶导体的制备方法

CN [CN105733267A](#) 张 荣 湖北工业大学

Priority 2016-04-22 • Filed 2016-04-22 • Published 2016-07-06

一种混杂填料的柔性硅橡胶导体的制备方法 技术领域 本发明涉及基于混杂填料的聚合物基柔性导电复合材料及其制备方法，更具体地说，具体涉及一种混杂填料的柔性硅橡胶导体的制备方法。背景技术 柔性导体是指材料在受到较大的应变时仍保持良好电学性能的一种新型智能电子材料，在可穿戴电子器件、**电子皮肤**、智能织物、智能机器人摆臂、可变形电子元件等新型智能材料领域有着非常重要的应用。聚合物基导电复合材料的发展为可拉伸导体的制备提供了新的思路。在聚合物基可拉伸导电复合材料中，聚合物提供优异的高弹性，导



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

电填料在聚合物基体中形成良好的导电网络实现电学性能；若满足在应变情况下也能保持良好的电学性能则需要具有可拉伸或可 …

一种温度-应变双重敏感性离子导电水凝胶及其制备方法与应用

CN CN117106202A 李义 嘉兴学院

Priority 2023-08-23 • Filed 2023-08-23 • Published 2023-11-24

经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本发明提供一种温度-应变双重敏感性离子导电水凝胶及其制备方法与应用，具有如下优异效果：1)本发明通过引入表面活性剂 SDS，利用简单的“一锅法”制备应变-温度双重响应性温敏导电水凝胶，不仅简化了操作流程，避免了多步法制备水凝胶的诸多弊端。同时，水凝胶还具有热致相变能力以及对温度、应变具有双重响应能力，上述多种功能，使得水凝胶在电子皮肤、柔性电子传感器、可视化仿生皮肤、双重响应交互式设备和防伪和加密等诸多领域的巨大应用潜力。2)本发明选用丙烯酰胺、SDS、NaCl 等单体进行反应，这些单体具有原料来源广泛、成本低廉等优点，制备方法也无需使用有机溶剂，因 …

具有高拉伸性能的自主自修复弹性体及其制备方法和应用

CN CN111285988B 张雷 天津大学

Priority 2020-02-26 • Filed 2020-02-26 • Granted 2022-04-15 • Published 2022-04-15

具有高拉伸性能的自主自修复弹性体及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于功能材料技术领域，具体涉及一种具有高拉伸性能的自主自修复弹性体及其制备方法和应用。背景技术 自然组织，如皮肤和肌肉等具有自发愈合损伤的能力，维持大多数动物的生存。近年来，大量研究人员正在积极研究开发能够模拟自然组织自修复性能的合成材料，用于电子皮肤、可穿戴电子设备和人工肌肉等领域，以显著提高材料的使用寿命、坚固性和安全性。然而对于传统自修复材料仍然存在两类问题：第一，大部分自修复材料的需要外界提供能量(光、热或压力)以实现愈合，并且经过自修复后的材料体现出较弱的机械强度；第二传统自修复材料仅仅可以满足在室温下完成自 …

一锅法制备的二次掺杂型氧化石墨烯/碱溶壳聚糖-聚苯胺-聚丙烯酰胺复合导电水凝胶



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110885476B 金晓强 浙江大学

Priority 2019-11-01 • Filed 2019-11-01 • Granted 2021-04-06 • Published 2021-04-06

本发明公开了一种一锅法制备的二次掺杂型氧化石墨烯/碱溶壳聚糖-聚苯胺-聚丙烯酰胺复合导电水凝胶。该方法先将苯胺、植酸和过硫酸铵聚合得到聚苯胺，并溶解待用；再将壳聚糖粉末在一水合氢氧化锂、尿素和氧化石墨烯的混合水溶液中溶解得到氧化石墨烯/碱溶壳聚糖溶液；依次加入聚苯胺/N-甲基吡咯烷酮溶液、丙烯酰胺、N,N'-亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸铵，聚合得到复合水凝胶；转移至植酸溶液中再进行二次掺杂，得到高强度氧化石墨烯/碱溶壳聚糖-聚苯胺-聚丙烯酰胺复合导电水凝胶材料。二次掺杂过程可实现对水凝胶电导率的提升，以及对凝胶机械性能的调整。该材料由于具有优异的力学性能和导电性能，有望应用于电子皮肤、柔性电子 ...

一种基于生物材料向日葵花粉和碳化钛复合材料的柔性压力传感器及其制备方法

CN CN110108399B 王丽丽 吉林大学

Priority 2019-05-24 • Filed 2019-05-24 • Granted 2021-02-12 • Published 2021-02-12

本发明属于柔性压力传感器技术领域，具体涉及一种基于生物材料向日葵花粉和碳化钛复合材料的柔性压力传感器及其制备方法。该方法制作出的器件依次由下柔性衬底、下金属电极、20~40μm厚的向日葵花粉/碳化钛复合薄膜传感层、上金属电极和上柔性衬底组成。本发明所述器件受到外力会引起传感层发生形变，厚度减小，进而引起材料电阻减小，相应的输出电流信号增加。与传统的压力传感器相比，本发明制备的压力传感器，不仅具有良好的柔性、高稳定性、高灵敏度和较快的响应恢复时间，而且具有生物相容性，更可以大规模大面积制作传感器阵列，适合用于可穿戴电子皮肤、医疗健康和智能机器人等领域。

一种基于牺牲层工艺的表皮传感器制备方法及制备的产品

CN CN108553089B 吴豪 武汉华威科智能技术有限公司

Priority 2018-05-14 • Filed 2018-05-14 • Granted 2021-05-11 • Published 2021-05-11

一种基于牺牲层工艺的表皮传感器制备方法及制备的产品 技术领域 本发明属于柔性电子皮肤领域，具体涉及一种基于牺牲层工艺的表皮传感器制备方法及制备的产品。背景技术 当前，柔性电子器件以其柔软、可拉伸的特点受到了人们的青睐，被应用到越来越广泛的领域当中。表皮传感器就是其中的一类，可以贴附在皮肤上，测量人体的运动、生理信号或作医疗诊断。传统的硬质传感器不具备柔软的特性，无法与皮肤良好地接触，这不仅限制了信号质量的提高，更是阻断了从静态生物检测向动态生物检测的发展。表皮传感器有效克服了上述缺点，不仅可以经由范德华力直接粘附在皮肤上并保持共形接触，保证信号质量，还可以随着人体运动而不产生相对位移，从 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种正压力不敏感型叉指电容式应变传感器及其制备方法

CN CN113776699B 张东光 太原理工大学

Priority 2021-09-18 • Filed 2021-09-18 • Granted 2024-01-30 • Published 2024-01-30

本发明涉及应变传感器，具体是一种正压力不敏感型叉指电容式应变传感器及其制备方法。本发明解决了现有电容式应变传感器无法区分拉力与正压力、无法应用于大拉伸应变的问题。一种正压力不敏感型叉指电容式应变传感器，包括柔性上基板、柔性下基板；柔性上基板的下表面开设有叉指型微流控通道，且叉指型微流控通道的两个接线端与柔性上基板的上表面之间各开设有一个上下贯通的填充孔；柔性上基板的下表面和柔性下基板的上表面粘合在一起；叉指型微流控通道内填充有液态金属叉指电极；两个填充孔的孔口均封堵有粘接剂。本发明适用于人机界面、软机器人、电子皮肤等领域。

石墨烯纳米墙柔性导电薄膜的制备方法

CN CN104505147B 杨俊 重庆石墨烯研究院有限公司

Priority 2014-11-13 • Filed 2014-11-13 • Granted 2017-07-04 • Published 2017-07-04

本发明涉及一种石墨烯纳米墙柔性导电薄膜的制备方法，属于电子材料技术领域。所述方法具体包括以下步骤：步骤一：在石墨烯纳米墙薄膜生长基材上制备所需要的二维/三维结构；步骤二：在步骤一所制备的二维/三维结构表面共形生长连续的石墨烯纳米墙；步骤三：利用复形转移的方法将步骤二所制备的二维/三维共面形石墨烯纳米墙薄膜转移至目标基材上。本发明的石墨烯纳米墙柔性导电薄膜在导电性、柔性等方面具有优异的性能，在柔性智能传感、纳电子器件、可穿戴式设备、太阳能电池、电子皮肤领域具有广泛的应用前景。

一种超拉伸高灵敏抗疲劳导电水凝胶及其制备方法与应用

CN CN118994641A 吴尧 四川大学

Priority 2024-08-07 • Filed 2024-08-07 • Published 2024-11-22

一种超拉伸高灵敏抗疲劳导电水凝胶及其制备方法与应用 技术领域 本发明涉及水凝胶制备技术领域，具体涉及一种超拉伸高灵敏抗疲劳导电水凝胶及其制备方法与应用。背景技术 近年来，柔性可穿戴电子设备因其能够连续监测并记录人体生理信号，避免了传统且繁琐的、需要大型仪器的长期健康监测，受到了研究人员的广泛关注。这些可穿戴设备为一些需要长期监测以诊断的疾病提供了关键数据，也进一步为个性化医疗的实现提供了便利。越来越多的研究集中于开发基于柔性基材的可穿戴电子设备，如应变传感器、电子皮肤和软机器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

人，此类设备通过将外部刺激转化为电信号来模拟人类皮肤的感知，或直接转导人体内多种微弱的电信号，最终实现对人体生理信 …

用于智能机器人人工敏感皮肤的柔性复合式阵列传感器

CN [CN102749092A](#) 黄英 合肥工业大学

Priority 2012-07-13 • Filed 2012-07-13 • Published 2012-10-24

… 来说既要求传感器能够精确地感知环境，又要求足够的柔软，使机器人有人一样的感知能力和灵活程度。智能机器人的人工敏感皮肤是模块化、带有数据解析能力的阵列传感器，覆盖在智能机器人表面，依赖于人工智能皮肤上的复合式阵列传感器来感知外部环境信息。随着智能机器人工作复杂性的增加，单一的触觉传感器已经不能完全满足实际工作的需求，现在具有同时检测多重信息的柔性复合式传感器已经成为国际研究智能机器人皮肤等领域的热点问题，现阶段实现的途径大部分是依赖柔性组织结构或者是柔性的高分子材料作为传递信息的媒介利用各种敏感材料制备而成的。2005 年日本的东京大学 Someya 等人研制出具备压力和温度检测功能的晶体管阵列式电 …

一种自愈合导电水凝胶及其制备方法与应用

CN [CN112538176A](#) 范红松 四川大学

Priority 2020-06-24 • Filed 2020-12-07 • Published 2021-03-23

…，N-亚甲基双丙烯酰胺中的至少一种。所述引发剂主要用于引发单体进行聚合反应，因此可以选用本领域常规的引发剂，本发明中引发剂优选为过硫酸钾、过硫酸钠或过硫酸铵中的至少一种。乙烯基交联剂、引发剂只需要少量便可以满足要求。使用前，将乙烯基交联剂、引发剂溶解于水中，配制成所需浓度的溶液。本发明中，按重量份数计，所使用的乙烯基交联剂为 0-0.01 份，引发剂为 0-0.05 份，均不包含端值 0。本发明提供的自愈合导电水凝胶在传感器上应用，采用上述自愈合导电水凝胶制备而成，将所述自愈合导电水凝胶的两端连接上导线并封装即可。传感器包括但不限于人机交互传感器、电子皮肤等。电子皮肤又称新型可穿戴柔性仿生触觉传感器。 …

基于六维力传感器的碰撞位置感知方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN106182087B 冷雨泉 中国科学院沈阳自动化研究所

Priority 2015-05-04 • Filed 2015-05-04 • Granted 2018-05-15 • Published 2018-05-15

… 检测，有助于辅助机器人更好的适应环境，能够更加精确的了解环境的状况，从而做出决策。随着对信息的进一步了解，要求机器人具有类似于人皮肤的感知性能，以满足应用需求。麻省理工学院研究出一款 QCT 的复合材料做成**电子皮肤**，其能够感知到机器人与外界发生作用时的作用点及力的大小。其原理是这种材料在微小的压力下，改变相应的电阻值，从而或者综合感知信息，类似的产品还有日本和飞利浦公司研制的**电子皮肤**，此类系统的优点在于能够直接感知力的作用点，并计算出力的作用方向和大小。但安装于机器人中，要求完全覆盖机器人外表面，线路较为复杂，且算法需要针对外形进行复杂的设计，解析度低、采样速度慢、价格昂贵，适用性较差，易破损。

一种柔性电子器件弯曲应变的精准测量方法及系统

CN CN111780661B 黄永安 华中科技大学

Priority 2020-07-22 • Filed 2020-07-22 • Granted 2021-10-08 • Published 2021-10-08

背景技术 柔性电子器件，如柔性显示屏、结构健康监测设备、飞行器智能蒙皮、**电子皮肤**和柔性太阳能电池等，因其可承受弯曲、扭转、折叠等大变形从而颠覆性的改变了传统信息器件的刚性物理形态，实现了传统电子产品的可穿戴性和可植入性、与人体的共形接触和完美融合，是未来信息的战略制高点。随着柔性电子器件的重要性日益凸显，人们对其力学性能要求越来越高。尤其在大变形、大曲率的工作环境下，测试和表征柔性电子器件的力学性能和寿命成为人们关注的焦点。目前，弯曲是柔性电子应用中最常见的一种变形形式，人们尝试了多种方法对柔性电子的弯曲性能进行研究，利用应变传感器测量应变是常用的方式之一，其根据传感器附着方式主要分为两大 …

一种柔性电子卷绕检测设备及方法

CN CN111044841A 尹周平 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司

Priority 2019-12-31 • Filed 2019-12-31 • Published 2020-04-21

背景技术 柔性电子是将有机/无机材料电子器件制作在(主要靠印刷)柔性/可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术，它的出现不但整合电子电路、电子组件、材料、平面显示、纳米技术领域技术，同时横跨半导体、封测、材料、化工、印刷电路板、显示面板等产业，可协助传统产业，如塑料、印刷、化工、金属材料等产业的转型。柔性电子以其独特的柔性/延展性，赋予电子器件可延展、可穿戴、轻质透明等特征，同时兼具印刷制作工艺的简单性和低成本特点，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景，如柔性电子显示器、有机发光二极管 OLED、印刷 RFID、薄膜太阳能电池板、电子用表面粘贴、**电子皮肤**等。柔性电子制造方法主要



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

有：1 ...

增强亮度的电子手写板装置

WO US CN JP KR TW CN107580688B 埃里卡·N·蒙特贝区 肯特显示器公司

Priority 2015-05-21 • Filed 2016-05-20 • Granted 2021-08-31 • Published 2021-08-31

... 在半透明光吸收层的后面，以用于在装置的液晶上书写、绘图、追踪或着色。例如，在图案上的分散体层的液晶上着色会看起来好像使用与图案接触的彩色标记对图案着色一样。除了由液晶反射的颜色以外，通过半透明背层反射、吸收和透射的颜色和图案的颜色将影响由显示器的观察者看到的颜色。油墨涂层或过滤器也可用于减少背部基板和模板之间的不必要的反射。彩色模板可用于更改背景图案、显示器的颜色和书写图像的颜色。背部图案可以从由以下项组成的组去除且可以从中进行选择：运动场、球场或竞技场的模板、儿童游戏的图案、儿童着色的图像、记录的线、图形纸线以及从其中可选择项的菜单。在另一个实施例中，作为平板背景的背部图案可由以下项形成：电 ...

一种多功能医疗影像诊断装置

CN CN104856710A 于守君 于守君

Priority 2015-04-16 • Filed 2015-04-16 • Published 2015-08-26

...，如血管点状出血、肾癌的假包膜等，为医生的检查、发现、诊断和手术导航等提供充分的影像依据，可通过处理感兴趣区域(对应相关组织)的单参数变化采集的影像序列，可稳定可靠地获取高 SNR 和高 CNR 的增强影像。所述的皮肤诊断分析装置使用皮肤镜装置获取具有高清晰度的电子皮肤影像，并使用工作站快速完成带有皮肤影像资料的电子诊断报告，使皮肤病诊断过程有客观的皮肤影像资料和诊断报告等客观依据。可使用工作站独立工作，并可建立网络访问模式的服务器端，工作站或数据库访问端通过访问服务器端，进行皮肤影像资料的存储和下载，实现资源的共享，为提高诊断质量提供优越的条件；为皮肤影像以及诊断资料的存储和统一管理提供良好环境。 ...

电子装置中的柔性导电膜和无机层的制作及用途

WO EP US CN JP KR AU SG CN106573424A J·M·图尔 威廉马歇莱思大学

Priority 2014-04-08 • Filed 2015-04-08 • Published 2017-04-19

... 全文纳入本文以用于任何目的。当一篇或多篇所结合的文献及类似材料对术语的定义与本申请对该术语的定



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

义相抵触时，以本申请为准。 诸如个人用途和军事用途的卷式触摸显示屏、人造电子皮肤、电子纸和可穿戴系统的软质便携式电子设备(PED)的进步需要柔性能源设备的发展。柔性超级电容器或电化学电容器(EC)能够基于非法拉第静电吸附，例如碳材料上的电双层电容器(EDLC)。这种能量装置的运行也能够基于法拉第氧化还原反应，例如由过渡金属氧化物制成的准电容器。这些柔性 EC 装置因其相对于常规电容器(针对高功率)和电池(针对高能量)具有更快的动态反应、更长期的循环能力和整合的优势，已在便携式储能装置中起到越来越多的作用。 …

一种柔性可转移电子器件的制备方法

CN [CN109285946A](#) 刘钢 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2018-11-19 • Filed 2018-11-19 • Published 2019-01-29

一种柔性可转移电子器件的制备方法 技术领域 本发明涉及柔性电子技术领域，尤其是一种柔性可转移电子器件的制备方法。 背景技术 由于便携性，灵活性，可拉伸与弯折等先进功能，近年来柔性电子器件，例如柔性存储器、电子皮肤，可弯曲显示器，柔性触觉传感器和柔性植入式电子元件等成为人们关注的焦点。 存储器作为数据信息的载体，是现代电子系统中不可或缺的元素。在众多的新型非易失性存储器当中，电阻式随机存取存储器(RRAM)，也称为忆阻器，由于其简单的两端三明治结构、易于集成、材料选择范围广泛、运行速度快、功耗低、保留时间长等优势在下一代新兴柔性信息存储器中脱颖而出。 有研究证明，通过将忆阻器直接沉积在柔性基 …

一种甜菜碱基导电水凝胶的制备方法

CN [CN115340686A](#) 刘健 西安理工大学

Priority 2022-08-30 • Filed 2022-08-30 • Published 2022-11-15

… 肤的良好贴合，仍不能满足人们对于柔性传感器拉伸性及舒适度的要求。理想的可穿戴式电子传感设备应轻便易携带、可实现较大的拉伸变形、与人体皮肤有良好贴合性以及具有稳定的传感性能。 水凝胶是一类具有三维网络结构的高分子聚合物，拥有极强的吸水和保水性能，具有良好的拉伸性、延展性、耐疲劳性和生物相容性，可实现与各种复杂形状表面之间的贴合，是刚性传统电子传感器的好替代品。通过在水凝胶网络中加入导电成分以赋予水凝胶导电特性，制备出兼具导电性和机械柔性的导电水凝胶。其中，离子导电水凝胶与人类皮肤的离子导电方式非常相似，并且具有良好的力学性能、稳定的导电性和较高的灵敏度，被认为是仿生电子皮肤的最佳候选材料之一。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于可聚合深共晶溶剂的导电复合材料及其制备方法与应用

CN CN114507412B 高传慧 青岛科技大学

Priority 2022-03-16 • Filed 2022-03-16 • Granted 2023-06-16 • Published 2023-06-16

…合，不可分割，并且大量的酰胺基团和羧基形成了氢键，为复合材料的自愈合提供了基础，切断的复合材料在对接以后的0.2秒内电阻恢复超过99%。本发明的第二方面，采用水凝胶置换再聚合的方法这是开创性的，这种方法制备的柔性导电复合材料的力学性能远超已知现有方法制备的柔性导电材料，具有深刻的研究价值。本发明的第三个方面，提供了上述基于可聚合深共晶溶剂的导电复合材料在人体运动监测传感器、柔性电子屏、电子皮肤、柔性电路板以及导电涂层等方面的应用。由于本发明制备的导电复合材料在室温下就具有优异的力学性能和导电能力，有望在人体运动监测传感器、柔性电子屏、电子皮肤、柔性电路板以及导电涂层等方面得到广泛的应用。 …

表面褶皱的海藻酸盐/聚丙烯酰胺复合水凝胶的制备方法

CN CN110105593B 张超 东华大学

Priority 2019-05-10 • Filed 2019-05-10 • Granted 2021-11-09 • Published 2021-11-09

…行反应温度为60-80℃，反应时间为4-8h。4.根据权利要求1所述制备方法，其特征在于，所述步骤（2）中浸泡时间为0.2-0.8min，2-4min，20-40min或150-200min。5.根据权利要求1所述制备方法，其特征在于，所述步骤（2）中氯化铁水溶液的浓度为2-5mg/mL。6.一种权利要求1所述方法制备的表面褶皱的复合水凝胶，其特征在于，所述水凝胶为表面具有褶皱的海藻酸盐/聚丙烯酰胺复合水凝胶。7.一种电容式传感器，其特征在于，所述电容器传感器的电极材料为权利要求6所述的表面褶皱的复合水凝胶。8.一种权利要求6所述表面褶皱的复合水凝胶在电子皮肤、应力传感器中的应用。

一种柔性透明导电薄膜及其制备方法

CN CN109727706B 朱立新 华南协同创新研究院

Priority 2019-03-08 • Filed 2019-03-08 • Granted 2021-01-29 • Published 2021-01-29

一种柔性透明导电薄膜及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性导电薄膜材料技术领域，具体涉及一种柔性透明导电薄膜的制备方法。背景技术 随着电子器件和设备朝着可移动、轻便、可弯曲变形的方向发展，新型柔性透明导电薄膜材料得到了快速发展。相较于传统硬质导电材料而言，新型柔性透明导电薄膜材料，不仅具有传统材料优异的光学透明性和低的表面电阻，而且可以在弯曲状态下使用。在各种柔性透明导电薄膜材料中，基于银纳米线的柔性透明导电薄膜因其优异的性能和低的制备成本成为最近十几年的研究热点。由于柔性电子



扫码立即报名

艾邦智造
aibang.com

FAIR plus
机器人全产业链峰会

SRA 苏州市机器人产业协会
SUZHOU ROBOT INDUSTRY ASSOCIATION

主办方：深圳市艾邦智造资讯有限公司 合作单位：FAIR plus机器人全产业链峰会、苏州市机器人产业协会

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

皮肤的发展，超薄的导电均匀的柔性透明导电薄膜受到特别关注。如专利一种超薄超柔性石墨烯导电薄膜的制备方法(…

一种压力传感器及其制备方法

CN CN110118624A 易成汉 深圳先进技术研究院

Priority 2019-04-29 • Filed 2019-04-29 • Published 2019-08-13

一种压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及压力传感器技术领域，尤其涉及一种压力传感器及其制备方法。背景技术 压力传感器是现代智能生活的基础，**电子皮肤**、可穿戴电子设备、人体体征监测、智能机器人等领域，几乎一切智能设备都离不开压力传感器。其中，柔性压力传感器因其具有弹性、柔软灵活的特点，被广泛应用。随着人工智能的发展，对于柔性压力传感器的灵敏度要求不断提高，柔性、耐磨性和轻量化的压力传感器在软机器人、健康监测和能量采集等领域具有重要的应用价值。目前为止，在被研究的众多新型压力传感器件中，依据其作用原理的不同将其主要分为三大类：第一类，电阻式压力传感器，即主要是通过测量电阻的变化来反映压 …

一种磁场调控的透明导电复合物及其制备方法

CN CN108624054B 王宗荣 浙江大学

Priority 2018-04-02 • Filed 2018-04-02 • Granted 2020-09-18 • Published 2020-09-18

本发明公开了一种磁场调控的透明导电复合物及其制备方法，该复合物是以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯为基体，将高比表面积的石墨烯负载于磁性材料上并引入基体中，通过磁场调控使其呈定向排列，在需要导电的方向实现有效利用，从而达到超低渗流阈值。本发明的磁场调控的透明导电复合物具有好的透光性，弹性及高电导率。本发明制备的透明导电复合物，渗流阈值可低至 0.14vol%，此时电导率为 0.002S/m，提高了 7 个数量级。本发明的透明导电复合物可以实现电导率取向调控，可拉伸性能好，透光性好，工艺简单，成本低廉，可用于**电子皮肤**、柔性压力传感器中取代传统器件具有支撑层和导电层的两层结构。

一种柔性电子器件薄膜晶体管的制备方法

CN CN102169960B 黄永安 华中科技大学

Priority 2011-03-16 • Filed 2011-03-16 • Granted 2013-03-20 • Published 2013-03-20

W 3 本发明的制备方法可用于如下电子器件： (1)大面积柔性传感器，如**电子皮肤**，可感知温度、压力等； (2)



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

薄膜太阳能电池，可有效的提高传统硅基薄膜太阳能的制造效率，降低生产成本。(3)可变焦镜头——电子眼的视网膜制造，可实现对动态变化物体的自动对焦，不同于传统光学对焦，可实现类似于眼球的对焦模式，在精确对焦的同时，所占用的空间没有变化。本发明的柔性电子器件薄膜晶体管的制造方法具有类似喷墨打印的固有特点，包括：(1)是一种无接触、无压力、无印版的印刷复制技术，它具有无版数码印刷的特征，在室温下将溶液直写实现数字化柔性印刷，简化了制造过程。(2)对环境没有苛刻要求，适合于低成本、大面 …

离子导电双网络水凝胶及其制备方法和应用

CN CN110527112A 袁伟忠 同济大学

Priority 2019-08-01 • Filed 2019-08-01 • Published 2019-12-03

离子导电双网络水凝胶及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于高分子材料和智能电子技术领域，具体涉及一种离子导电双网络水凝胶及其制备方法和应用。背景技术 近来先进智能柔性电子设备大量涌现，如电子皮肤、可伸缩传感器、机器人和基于软材料的执行器等。这些柔性电子设备通常要求高机械变形匹配度，包括弯曲、折叠、扭曲和拉伸。一般地，这些智能电子设备由弹性体基底如聚二甲基硅氧烷(PDMS)和 Ecoflex 通过复合电子导电填料(液态金属、银纳米线、石墨烯、碳纳米管、导电高分子等)构建导电网络来制备。Yu et al 报道了一种经结构设计采用碳纳米管有序阵列复合聚二甲基硅氧烷的透明柔性应变传感器(Yu Y …

具有微纳复合结构的单侧敏感型柔性膜制备方法及应用

CN CN112986334A 李扬 浙江大学

Priority 2021-03-09 • Filed 2021-03-09 • Published 2021-06-18

具有微纳复合结构的单侧敏感型柔性膜制备方法及应用 技术领域 本发明涉及具有微纳复合结构的单侧敏感型柔性膜传感器及制备方法，以及该柔性膜传感器在气体和湿度传感领域中的应用，属于柔性气体和湿度传感技术领域。背景技术 可穿戴电子设备是目前最为活跃的研究领域之一。智能服饰、手表、贴片、手镯、眼镜以及电子皮肤等多种可穿戴形式产品呈现出巨大的应用市场。柔性传感器是可穿戴电子技术的核心，通常通过紧密贴附到皮肤表层或嵌入到服饰或其它可穿戴电子产品上实现与人体充分接触。此类传感器可以监测各种与健康相关的物理、化学或生物信号，如体温、呼吸模式（包括呼吸频率和深度）、脉搏、血压、身体运动状态、肌肉运动以及体 …

显示模组及电子设备



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN113079686B 李炫运 业成科技（成都）有限公司

Priority 2021-04-08 • Filed 2021-04-08 • Granted 2022-10-18 • Published 2022-10-18

…，进一步提高静电释放效率。其中，前述的导电介质可以为各向异性导电胶或者导电泡棉。当然，导电端与接地焊盘亦可不限于通过导电介质相互连接，还可以将导电端和接地焊盘直接接触，通过其他方式固定的连接形式。上述的电子设备可以应用于手机终端、仿生电子、电子皮肤、可穿戴设备、车载设备、物联网设备及人工智能设备等领域。例如，上述电子设备可以为手机终端、平板、掌上电脑、ipod、智能手表、膝上型计算机、电视机、监视器等。以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。 …

可拉伸电子产品一体化制造的多材料 3d 打印装置

CN CN209666271U 兰红波 青岛五维智造科技有限公司

Priority 2019-03-18 • Filed 2019-03-18 • Granted 2019-11-22 • Published 2019-11-22

本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息，不必然构成在先技术。不同于现有的电子产品，可拉伸电子产品是近年出现的一种新型电子产品，采用柔性尤其是可变形弹性体作为基板(基体或衬底)，将柔性电子组件(或刚性电子组件)固定或者嵌入到柔性基板中，通过可拉伸连接电路将各功能电子组件连接起来，最后对于基板上的电子组件和连接电路进行封装。可拉伸电子产品在弯曲、扭转、拉伸和压缩等大变形下依旧能够很好的工作和保持其功能。可拉伸电子产品因其具有柔性、可拉伸和共形的显著优势，在可穿戴电子产品、软体机器人、电子皮肤、植入式电子器件、新型柔性人机界面、医疗器械等诸多领域具有非常广泛的应用前景。但是，据发明 …

机械设备的壳体和机器人

CN CN211916890U 刘培超 深圳市越疆科技有限公司

Priority 2019-09-17 • Filed 2019-09-17 • Granted 2020-11-13 • Published 2020-11-13

机械设备的壳体和机器人 技术领域 本申请涉及机械设备领域，特别是涉及机械设备的壳体和机器人。背景技术 目前，机械设备探测接近物体的主要方法是通过壳体和物体进行物理接触。以接触式的电阻式壳体为例，电阻式壳体依靠接近物体与机器人接触后引起壳体的形变，并发送表征形变的接触信号。但是，若接近物体不直接接触电子皮肤，机械设备则无法实现对接近物体非接触式的距离检测，且当机械设备处于运动状态时，机械设备与物体进行接触容易造成物体的损坏。实用新型内容 本申请主要提供机械设备的壳体和机器人，以解决机械设备无法实现对接近物体非接触式的距离检测的技术问题。为解决上述技术问题，本申请采用的一个技术



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

方案是： …

一种传感器、智能设备、传感方法及存储介质

WO US CN CN111238545B 戴媛 腾讯科技（深圳）有限公司

Priority 2020-01-17 • Filed 2020-01-17 • Granted 2021-10-12 • Published 2021-10-12

在利用电磁场进行测距时，通常是通过电感式或电容式传感器获取对象对传感器激发的电磁场的影响作用来实现的距离的感知。然而，仅能实现距离的传感。此外，针对接触方面，一般通过触觉传感器实现压力的传感，比如，采用单个薄膜电容压力片或应变片作为机器人的触觉传感器；然而，却仅能实现接触式传感，并且，仅能实现在机器人的特定部位放置单个触觉传感器进行传感，无法实现全方位的传感；以及，触觉传感器所使用的材料是硬质材料，对机器人的外骨骼的随行贴附性差，不能形成在机器人表面的电子皮肤；以及，利用电容压力片得到的传感器对压力传感的灵敏度低，对压力的分辨率差。所以，传感器的传感性能差。综上，传感灵敏度低，无法实现全 …

触觉传感器、制作方法、使用方法、装置及设备

CN CN117249924A 李天梁 武汉理工大学

Priority 2022-11-10 • Filed 2022-11-10 • Published 2023-12-19

触觉传感器：触觉传感器是用于模仿触觉功能的传感器。本申请实施例中的触觉传感器能够实现检测压力大小、压力作用位置以及应变作用(拉伸)。随着机器人技术的发展和广泛的应用，机器人不但需要完成设定的机械运动，还需要感知和外界环境之间的接触。因此，通常将触觉传感器与机器人相结合。示例性地，本申请实施例中的触觉传感器可用于机器人，例如在机器人表面的预设位置处覆盖本申请实施例中的触觉传感器，或者在预设位置处设置电子皮肤，该电子皮肤的表面覆盖有本申请实施例中的触觉传感器构成的触觉传感器阵列。人工智能(Artificial Intelligence, AI)：是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延 …

压电性和发光性同步化的材料及包括此的元件

US CN JP KR CN114078999A 朴哲民 延世大学校产学协力团

Priority 2020-08-11 • Filed 2020-11-30 • Published 2022-02-22

… 自氟树脂，并且具有被 H、OH、SH、SSOR 或者 COOH 取代的结构；在此，R 为氢原子、重氢原子、卤素原子、氰基、取代或者未取代的碳数在 1 至 10 的烷基或者取代或者未取代的环形碳数在 6 至 30 的芳基。 16.一



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

种压电性和发光性同步化的元件，包括：基板；第一电极，配置在所述基板上；发光层，配置在所述第一电极上；及第二电极，配置在所述发光层上；其中，所述发光层包含在权利要求1记载的材料。17.根据权利要求16所述的压电性和发光性同步化的元件，其特征在于，所述基板为柔性基板。18.根据权利要求16所述的压电性和发光性同步化的元件，其特征在于，使用于柔性电子元件、电子皮肤或者汽车电子元件。

一种将电极图形转移在任意基底上并构建电子器件的方法

CN [CN103956320B](#) 揭建胜 苏州大学

Priority 2014-04-16 • Filed 2014-04-16 • Granted 2016-08-31 • Published 2016-08-31

一种将电极图形转移在任意基底上并构建电子器件的方法 技术领域 本发明涉及半导体器件构建技术领域，具体包括柔性器件构建技术以及在不能光刻的基底上如何构建器件技术。背景技术 半导体器件的构建不受基底的限制这一问题一直阻碍着多样化电子产品的发展，同时增加了半导体企业的生产成本。一些只有在科幻电影里看到的发明，如植物型太阳能电池，超薄、超轻可折叠的显示屏，电子皮肤，机器人上的用的传感器，模拟人眼功能的电子眼，这一切都需要解决的一个问题是，要把目前成熟的半导体工艺复制到人类想要的基底上，亟需解决的是如何把制备器件所需的电极图形复制到目标基底上。因此发展一种简单高效的方法来转移电极到任意基底上刻不容

一种具有形状记忆功能的纤维状应变传感器及其制备方法和应用

CN [CN106943147A](#) 孙庚志 南京工业大学

Priority 2017-05-09 • Filed 2017-05-09 • Published 2017-07-14

一种具有形状记忆功能的纤维状应变传感器及其制备方法和应用 技术领域 本发明涉及应变传感器领域，具体涉及柔性可穿戴应变传感器领域。背景技术 近年来，随着谷歌眼镜、智能手表、手环等为代表的一系列电子设备进入市场，柔性可穿戴电子设备得到了极大重视和快速发展，越来越多的研究工作致力于开发柔性传感器、柔性驱动器、人造电子皮肤等可穿戴的微型电子器件。传统的应变传感器常用刚性材料制备，伸展性和可穿戴性都较差。最近蓬勃发展的可穿戴电子学器件、交互式仿生机器人等领域要求传感器能够探测大应变(>5%)，而且与生物体具有兼容性，传统的传感器显然无法满足上述要求。因此，人们正在探索新型的可拉伸的应变传感器

一种基于生物材料壳聚糖薄膜的柔性电容式触觉传感器及其制备方法



扫码立即报名

艾邦智造
aibang.com

FAIR plus
机器人全产业链峰会

SRA 苏州市机器人产业协会
SUZHOU ROBOT INDUSTRY ASSOCIATION

主办方：深圳市艾邦智造资讯有限公司 合作单位：FAIR plus机器人全产业链峰会、苏州市机器人产业协会

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN108613757B 王丽丽 吉林大学

Priority 2018-05-07 • Filed 2018-05-07 • Granted 2021-05-25 • Published 2021-05-25

一种基于生物材料壳聚糖薄膜的柔性电容式触觉传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性生物材料及电容式触觉传感器技术领域，具体涉及一种基于生物材料壳聚糖薄膜的柔性电容式触觉传感器及其制备方法。背景技术 随着智能终端的普及，可穿戴电子设备呈现出巨大的市场前景。传感器作为核心部件之一，将影响可穿戴设备的功能设计与未来发展。柔性可穿戴电子传感器具有轻薄便携、电学性能优异和集成度高等特点，使其成为最受关注的电学传感器之一。触觉传感器在人体健康监测及人工智能机器人领域发挥着至关重要的作用。近年来，人们已经在可穿戴可植入传感器领域取得了显著进步，例如利用电子皮肤向大脑传递皮肤触觉信息，利用三维微电 …

一种芳纶/石墨烯/导电高分子气凝胶复合压力传感材料的制备方法

CN CN113201168B 杨永强 江苏省特种设备安全监督检验研究院

Priority 2021-05-12 • Filed 2021-05-12 • Granted 2023-09-08 • Published 2023-09-08

背景技术 能够将机械形变转化为电信号的柔性压力传感材料是电子皮肤、可穿戴设备、柔性显示器、生物监测器等多种传感设备中的重要结构元件，也是开发新型、高灵敏度传感器的重点。因其优秀的导电性、稳定性和柔韧性等优点，基于石墨烯及其衍生物的压力传感材料备受关注。石墨烯及其衍生物材料的可压缩性可以通过3D打印法、冷冻法、水热法等多种方法实现，然而，石墨烯材料的抗疲劳性能较差，当施加高压压缩应变时，会导致材料结构的破坏和传感灵敏度的降低。同时具备高压压缩形变性能和高抗疲劳性能的石墨烯压力传感材料比较少见。为了提高石墨烯材料的压缩形变能力和抗疲劳性能，多种有机物高分子和无机物被掺杂入材料结构中。 …

一种金属玻璃微米箔及其制备方法

CN CN108339853B 赵杨勇 上海交通大学

Priority 2018-01-10 • Filed 2018-01-10 • Granted 2019-12-03 • Published 2019-12-03

本发明提供了一种金属玻璃微米箔及其制备方法，所述方法包括：将金属与金属玻璃板材或带材叠加；将上述叠加后的材料加热至金属玻璃的过冷液相区，即玻璃转变温度 T_g 和晶化温度 T_x 之间，然后进行冷轧压延，获得厚度为微米尺度的金属玻璃箔材，即金属玻璃微米箔。本发明所述方法能够快速、大规模地制备金属玻璃箔材，且成本低廉、操作简便；通过本发明所述方法制备的金属玻璃微米箔在传感器、污水处理、电子皮肤、柔性智能穿戴、电磁屏蔽、抗辐照、催化、复合材料等领域存在应用潜力。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

高稳定性、粘附性导电聚离子液体凝胶及制备方法和传感器应用

CN CN114409849A 袁伟忠 同济大学

Priority 2022-01-10 • Filed 2022-01-10 • Published 2022-04-29

高稳定性、粘附性导电聚离子液体凝胶及制备方法和传感器 应用领域 本发明属于高分子材料和柔性电子技术领域，具体涉及一种高稳定性、粘附性导电聚离子液体凝胶的制备方法和应用。背景技术 随着智能终端的广泛普及，可穿戴柔性电子器件呈现出巨大的市场前景。柔性应变传感器作为柔性电子器件的核心部件，在人体健康监测、**电子皮肤**、人机交互系统、植入式设备等方面至关重要，已成为智能凝胶材料领域的重点研究方向。柔性导电水凝胶具有良好的导电性、机械性能以及生物相容性等特点，其在生物医学、软体机器人以及人工器官等领域的广泛应用受到越来越多的关注。然而水凝胶由于含有大量的水，存在使用寿命短与环境耐受性差等制约因素 …

一种柔性自愈合导电水凝胶传感器及其制备方法

CN CN110698693A 徐红 东华大学

Priority 2019-10-31 • Filed 2019-10-31 • Published 2020-01-17

一种柔性自愈合导电水凝胶传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于功能性水凝胶及其制备领域，特别涉及一种柔性自愈合导电水凝胶传感器及其制备方法。背景技术 随着智能终端的广泛普及，可穿戴柔性电子器件呈现出巨大的市场前景。柔性应变传感器作为柔性电子器件的核心部件，在人体健康监测、**电子皮肤**、人机交互系统、植入式设备、等方面有广阔的应用前景，已成为智能水凝胶材料领域的重点研究方向。柔性导电水凝胶具有良好的导电性、柔性以及生物相容性等特点，其在生物医学、软体机器人以及人工器官等领域的广泛应用受到越来越多的关注。然而导电水凝胶目前存在高机械性能和高导电性不能兼顾，机械性能不易调节等制约因素。例如，在生 …

一种柔性温度压力双模传感器及阵列设备

CN CN120213128A 肖鹏 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院

Priority 2025-04-14 • Filed 2025-04-14 • Published 2025-06-27

第三方面，本申请提供一种柔性温度压力双模传感器阵列设备，由若干个所述的温度压力双模传感器电性相连组成。在一些实施例中，所述的柔性温度压力双模传感器阵列设备，包括至少四个所述的温度压力双模传感器，其中又指电极层包括横叉指电极阵列和纵叉指电极阵列，并且对应的横叉指电极阵列和纵叉指电极阵列的每个节点之间通过绝缘材料进行绝缘。第三方面，本申请提供所述的温度压力双模传感器或所述的阵列设备在



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

电子皮肤或工业温度压力监测中的应用。与现有技术相比，本申请至少具有如下有益效果：本发明中，石墨烯温度传感单元在温度升高时由于石墨烯温敏特性会使电阻降低，从而反应温度变化情况。此外，温度传感单元图案化设计能够增 ...

具有单向导湿作用的压阻传感织物及其制备方法

CN CN112680967B 杨丽燕 武汉纺织大学

Priority 2020-12-15 • Filed 2020-12-15 • Granted 2022-02-18 • Published 2022-02-18

具有单向导湿作用的压阻传感织物及其制备方法 技术领域 本发明涉及导电织物制备技术领域，尤其涉及一种具有单向导湿作用的压阻传感织物及其制备方法。背景技术 近年来，可穿戴电子皮肤在人体运动与健康检测、人工智能、电子皮肤等方面的应用取得了巨大进展。根据传感机制可分为电容式、压阻式、压电式、摩擦电式。最近，集灵敏性高、制备工艺简单、易于集成、透气性佳、柔韧性好、机械性能搞、可大面积化、可编织性、穿着舒适等优点于一体的织物基压阻式传感器得到了广大研究者的热捧，备受关注。织物基压阻式传感器由传感单元和电极组成，其中传感单元一般包括用于传输电荷的导电层和织物基材，电极用于连接测试设备和输出获得的电信号 ...

一种混合式柔性触觉传感器

CN CN208736580U 孙英 河北工业大学

Priority 2018-10-22 • Filed 2018-10-22 • Granted 2019-04-12 • Published 2019-04-12

一种混合式柔性触觉传感器 技术领域 本实用新型属于触觉传感器技术领域，尤其涉及一种混合式柔性触觉传感器。背景技术 目前，随着科技的进步以及人们生活水平的提高，服务型机器人正逐渐融入到生活的各个领域，类似人类手指的触觉神经元，触觉传感器作为机器人手指感知外界物理信息的关键部分，能帮助机器人在各种复杂环境下感知外界物体的物理特征，也可以辅助机械手完成预期的动作。另外，触觉在仿生皮肤研究中同样起着举足轻重的作用，为此，研究出一种全柔性，可大面积穿戴的电子皮肤已经成为如今的主流趋势。为了让机械手更好地完成抓取和操作物体的动作，机械手上的触觉传感器必须具备感测三维力及滑移力检测的能力。目前绝大多 ...

使用抗磁性磁悬浮的电子组件的定向自组装



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

WO EP US CN KR [CN107078573A](#) A·特卡琴科 伦斯勒理工学院

Priority 2014-10-16 • Filed 2015-10-16 • Published 2017-08-18

背景技术 目前，电子组件的组装涉及使用“拾取和放置”机器人，所述“拾取和放置”机器人将组件物理地提升和移动到期望配置。然而，在一些情况下，这种机器人的使用已经变得不可能或不切实际。例如，使用拾取和放置机器人将大量非常小(例如，介观或微观)的组件组装在大基板上被证明是困难的、缓慢的、并且因此是非常昂贵的。这种情况包括例如制造大面积发光二极管(LED)光源和显示器、**电子皮肤**和纺织品以及光伏器件。其它方法试图解决这些问题中的一些，并且包括激光辅助转移、转印和定向自组装(DSA)。DSA 可以采用一种或多种力(例如，静电力、磁力或毛细力)以并行方式组装组件，而不单独地操纵每个组件。DSA 技术可以在空 …

一种触摸控制电刺激的方法和系统

CN [CN118543032B](#) 熊奇炜 华南理工大学

Priority 2024-07-26 • Filed 2024-07-26 • Granted 2024-11-05 • Published 2024-11-05

电化学式传感器，主要是基于电极反应产生电流的原理设计，用于检测皮肤表面的电解质浓度、pH 值等，上述传感器在皮肤护理、化妆品测试等领域具有极好的应用价值。机械传感器中压力传感器，可以用于检测皮肤受到的压力或形变，常见于触摸屏、**电子皮肤**等领域，其能够感知触摸、按压等动作，并将不同的机械信号转换为电信号进行处理；柔性传感器是采用柔性材料制成的传感器，具有良好的柔韧性和变形特性，能够紧密贴合皮肤表面，实现更加精准的生理信号检测。皮肤传感器的种类繁多，按照工作原理可以分为电生理传感器、光电传感器、电化学传感器和机械传感器等，另外一方面按照应用场景可以分为健康监测类、人机交互类和医疗康复类等，每种传 …

一种柔性触觉传感器及其制备方法

CN [CN110987248B](#) 张晓青 同济大学

Priority 2019-11-28 • Filed 2019-11-28 • Granted 2021-09-03 • Published 2021-09-03

(1)压电驻极体电缆传感单元和压电薄膜传感单元导电连接，当传感器受压时，上部的压电驻极体电缆传感单元和下部的压电薄膜传感单元会同时产生电信号，当传感器受到剪切力时，只有上部的压电驻极体电缆传感单元会产生电信号，这样就能分离界面正应力和切应力。(2)压电传感单元的压电材料为多孔压电驻极体，具有更好的压电性能。(3)具有测量范围广、灵敏度高、结构简单、高柔韧性、成本低、使用寿命长等显著优点，可应用于嵌入式和可移植式生物传感器、医疗健康检测设备、机器人滑觉传感器、机器人**电子皮肤**等新兴领域。(4)护套层可增强压电驻极体电缆传感单元的强度，防止其损坏。(5)压电驻极体可以螺旋方式缠绕于芯电极， …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种可用于人体脉搏检测的柔性电阻式压力传感器的研制

CN CN105708425A 姜凯 姜凯

Priority 2016-04-06 • Filed 2016-04-06 • Published 2016-06-29

然而，上述专利由于其硬性衬底均不适用于应用在可穿戴健康监测系统中。而随着社会的发展，可穿戴式医疗检测系统的需求必将会越来越大。因此迫切需要发明一种柔性电阻式压力传感器应用在健康监测领域。韩国首尔大学 Kahp-YangSuh 等人通过纳米纤维相互咬合的结构制备出了能够感知不同机械形变的柔性电阻式应力传感器[Nat.Mater.2012,11,795-801]。中国科学院苏州纳米研究所张珽等人报道了一种基于柔性电阻式眼压传感器的柔性仿生电子皮肤[Adv.Mater.2014,26,1336-1342]。这些柔性电阻式压力传感器虽然具有工艺简单、成本低、抗干扰强、容易实现小尺寸等优点，但也存在着灵敏 …

一种碳基电阻式柔性压力传感器

CN CN106595916A 吴幸 华东师范大学

Priority 2016-12-02 • Filed 2016-12-02 • Published 2017-04-26

一种碳基电阻式柔性压力传感器 技术领域 本发明属于新型传感器技术领域，涉及一种碳基电阻式柔性压力传感器。背景技术 压力传感器是一种将压力、应变等物理量转化为电信号的电子器件装置。压力在自然界中是一种十分重要的物理量，在人类的身体上就有无数的压力传感器在感知环境中的压力类信号，从而使得我们可以适应环境、规避危险。当下随着可穿戴设备、机器人、电子皮肤等领域迅速发展，为了让这些人造机器具备类似人的智能，对环境中压力类信号这一物理量的全方位感知和精确测量具有十分重要的意义。然而传统的压力传感器一般是非柔性的刚性材质，在受到较大机械形变时容易毁损，无法工作。因此难以用于可穿戴设备、电子皮肤、机器 …

一种多物理场测量的柔性智能蒙皮、变胞结构及其应用

CN CN111189493B 黄永安 华中科技大学

Priority 2019-12-17 • Filed 2019-12-17 • Granted 2020-12-08 • Published 2020-12-08

本发明属于柔性电子皮肤领域，并公开了一种多物理场测量的柔性智能蒙皮、变胞结构及其应用。该柔性智能蒙皮自上而下依次包括第一电极、介电层、第二电极、压电层和第三电极，其中，第一电极、介电层和第二电极形成电容传感器，第二电极、压电层和第三电极形成压电传感器；第二电极包括两根电阻，分别为第一电阻



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

和第二电阻，第一电阻形成电阻传感器，第一电阻和第二电阻共同形成电容传感器；第三电极包括电阻两根热电系数不同的电阻，分别为第三电阻和第四电阻，第三电阻形成电阻传感器，第三电阻和第四电阻共同形成热电偶传感器。通过本发明，实现压力，温度，应变，振动，湿度，流速和健康状态等物理量的测量，功能高度集成，结构的简化。

一种超疏水压阻式压力传感器及其制备方法和应用

CN [CN110763377B](#) 李红强 华南理工大学

Priority 2019-10-21 • Filed 2019-10-21 • Granted 2020-08-18 • Published 2020-08-18

一种超疏水压阻式压力传感器及其制备方法和应用 技术领域 本发明涉及一种压阻式压力传感器，具体涉及一种超疏水压阻式压力传感器及其制备方法和应用。 背景技术 压阻式压力传感器可以将外力转换为电阻变化，从而通过电学测试间接地检测外力变化。由于其简单的制备工艺，较高的成本效益以及方便的信号采集机制，压阻式压力传感器被广泛应用于电子皮肤、交互式可穿戴设备、医疗保健、智能机器人等领域。 中国发明专利申请 CN108328595A 公开了一种碳气凝胶及其制备方法和压力传感器，由无定形碳和石墨烯通过“泥砖”结构构成的具有全向可压缩超弹性的碳气凝胶。该制备方法是将糖类添加剂和氧化石墨烯分散到溶剂中形成氧化石墨烯 …

3d 打印制备的石墨烯基柔性传感器、制备方法及应用

CN [CN110982339A](#) 张敏鑫 郑州中科新兴产业技术研究院

Priority 2019-12-16 • Filed 2019-12-16 • Published 2020-04-10

所述步骤（3）中高分子灌封胶包括聚二甲基硅氧烷、聚氨酯灌封胶的一种，灌封胶固化温度为 30-80℃，固化时间为 1-10h。 所述石墨烯基柔性传感器的灵敏度系数为 300-420，最大应变为 30-60%。 所述的石墨烯基柔性传感器具有高灵敏度响应、较大应变以及柔性可弯折的特点，能够应用于电子皮肤、智能运动、生命体征监测、人机交互以及环境监测方面。 本发明的有益效果是： （1）本发明通过改变打印过程中的固化方式获得良好的 3D 打印成型效果，经初步固化和完全固化两步固化方式获得 3D 打印的石墨烯基敏感材料。 （2）本发明初步固化采用相对温和的雾化加湿的方式，既促使打印材料初步固化以获得稳定的成型结构，又 …

MXene 纤维气凝胶及制备与其在压力传感器中的应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112403406B 王思亮 安徽大学

Priority 2020-11-17 • Filed 2020-11-17 • Granted 2022-09-02 • Published 2022-09-02

MXene 纤维气凝胶及制备与其在压力传感器中的应用 技术领域 本发明属于电子材料器件领域，具体涉及一种 MXene 纤维气凝胶及制备与其在压力传感器中的应用。 背景技术 现如今，随着柔性电子皮肤、柔性显示屏等柔性可穿戴设备的飞速发展，压阻传感器在其中所占比重日益增大。传统压阻传感器，如基于石墨烯气凝胶的压阻传感器等，虽然它具有大表面积等优点，但其电导率与灵敏度较低、价格高，使它们在柔性电子皮肤等应用中具有很大的限制。因此急需开发能够应用在压阻传感器中的新型材料。随着传感器研究的不断发展，研究人员发现新型材料 MXene(Ti_3C_2Tx ，Tx 为羟基、氧、氟等表面官能团)在压阻传感器中表现优异，尤 …

基于林状石墨烯交织网络的自修复传感器的制备方法

CN CN107473208B 周建新 南京航空航天大学

Priority 2017-06-26 • Filed 2017-06-26 • Granted 2020-03-17 • Published 2020-03-17

本发明公开了基于林状石墨烯交织网络的自修复传感器的制备方法，涉及石墨烯技术领域，本发明采用林状镍枝晶交织网络为生长模板，通过化学气相沉积方法沉积石墨烯，再将石墨烯转移后以柔性胶体包封，得到具有特殊林状交织结构的石墨烯网络；该石墨烯网络制作电极引线后，构成具自愈合性能的应变传感器，该应变传感器具有高灵敏、耐大应变、过载破坏后可修复的特点，在医疗诊断学、人造电子皮肤、仿生机器人、柔性触摸屏等的应用前景。

Nox 抑制剂用于治疗癌症的用途

WO EP US CN JP KR AU BR CA IL MX CN111344013A P·维瑟尔 吉恩基奥泰克斯瑞士股份有限公司

Priority 2017-11-01 • Filed 2018-11-01 • Published 2020-06-26

本发明涉及能够恢复对免疫治疗，特别是免疫检查点抑制剂或抗癌疫苗，或对抗血管生成治疗的反应性的化合物、方法、组合物和用途。

基于视触融合的空间机器人对目标航天器重建方法与系统

CN CN117934721A 谢瑜 厦门大学

Priority 2024-01-26 • Filed 2024-01-26 • Published 2024-04-26

本发明一种基于视触融合的空间机器人对目标航天器重建方法与系统，涉及空间机器人协同感知技术领域，方



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

法包括：对不同时刻采集的点云预处理后进行配准，获得相机位姿与目标位姿的相对关系，之后对每一帧点云进行拼接并筛选关键帧；使用配置电子皮肤的机械臂末端进行触觉探索，将触觉图像转化为局部触觉点云，并与视觉点云进行融合，基于视触觉融合信息修正目标航天器的位姿；使用数据集训练 PointNet++ 网络，将融合后的点云输入到 PointNet++ 网络，识别航天器上的部件；利用泊松重建算法实现三维重建得到目标航天器几何构型。本发明使空间机器人能够获得更加全面的外界信息，提高机器人的目标定位精度和信息感知能力，为

一种基于多孔微结构的柔性压阻式传感器及其制备方法

CN [CN113970394A](#) 张阳阳 安徽大学

Priority 2021-10-22 • Filed 2021-10-22 • Published 2022-01-25

一种基于多孔微结构的柔性压阻式传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及压阻式传感器技术领域，具体涉及一种基于多孔微结构的柔性压阻式传感器及其制备方法。背景技术 随着社会和经济快速发展，人们生活水平的提高，越来越多的人对健康医疗问题有着很大关注。随着柔性电子技术的发展，人体的一些健康数据仅仅使用可穿戴式的电子皮肤，便可以随时随地的来监测人体健康。传统传感器多采用金属、半导体器件，不适用于人体日常穿戴，适应性差。而柔性传感器有着良好的生物相容性，使其具备可穿戴、实时监测等优点，在人机交互、电子皮肤和仿生器件领域具有广阔前景。现有的柔性压阻传感器有两种，一种是采用表面微结构(锥形，金字塔型，

基于激光诱导石墨烯的复合材料介电层的柔性压力传感器

CN [CN114279600B](#) 张航与 大连理工大学

Priority 2021-12-28 • Filed 2021-12-28 • Granted 2022-11-22 • Published 2022-11-22

本发明属于压力传感器领域，涉及基于激光诱导石墨烯的复合材料介电层的柔性压力传感器。本发明引入空气构成复合介电层，器件性能大大优于单一固体/液体介电层所制备的传感器。且传感器有介电层和电极本身两部分可形变结构，多角度提升传感器灵敏度及工作范围。同领域内，同一制备成本前提下，该传感器灵敏度十分卓越；同一灵敏度前提下，该传感器制备成本远低于其它传感器。不论是单一器件压力测量还是多单元电子皮肤触觉传感的应用性和潜力都极大。

一种碳海绵及其制备方法和压力传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN108328596B 肖卓建 中国科学院物理研究所

Priority 2017-01-20 • Filed 2017-05-02 • Granted 2020-05-26 • Published 2020-05-26

本发明提供一种碳海绵及其制备方法和压力传感器，属于纳米材料研究领域。制备一种由无定形碳和石墨烯通过“泥砖”结构构成的具有全向可压缩超弹性的碳海绵的方法，包括：将小分子有机酸添加剂和氧化石墨烯分散到溶剂中形成氧化石墨烯和添加剂混合分散溶液；将混合溶液进行干燥，获得含添加剂的氧化石墨烯海绵；在惰性气体保护下高温热处理含添加剂氧化石墨烯海绵，得到碳海绵。得到的碳海绵具有全向可压缩超弹性、全向可回复压缩性、高强度的和高导电性。本发明还涉及一种基于该海绵的触觉和压力传感器及其制备方法。

一种双模式传感器及其在检测压力和应变过程中的应用

CN CN110426063B 吴化平 浙江工业大学

Priority 2019-08-19 • Filed 2019-08-19 • Granted 2024-03-26 • Published 2024-03-26

一种双模式传感器及其在检测压力和应变过程中的应用 技术领域 本发明属于柔性电子领域，尤其涉及一种压电/压阻双模式传感器及其在检测压力和应变过程中的应用。背景技术 近年来，随着人工智能和物联网的快速发展，人们对智能终端的需求也越来越高，柔性智能电子设备作为新兴产品受到越来越多的追捧，而作为其核心部件之一的柔性压力传感器也逐渐成为了研究热点。相对于传统的刚性传感器，柔性压力传感器由于刚度小，变形大等特点可以适用于人体及多种复杂工作环境。将柔性压力传感器集成在可穿戴电子设备或做为电子皮肤直接贴在人体表面可以进行人体运动姿态的有效测量，结合远程信息传输和及时通讯的功能，未来可能实现远程的医疗诊断 …

一种纤维素基柔性透明导电有机水凝胶及其制备方法与应用

CN CN114736396B 杨仁党 华南理工大学

Priority 2022-04-11 • Filed 2022-04-11 • Granted 2024-03-19 • Published 2024-03-19

一种纤维素基柔性透明导电有机水凝胶及其制备方法与应用 技术领域 本发明属于离子导电有机水凝胶技术领域，特别涉及一种纤维素基柔性透明导电有机水凝胶及其制备方法与应用。背景技术 在物联网(IoT)时代，柔性可穿戴电子设备因其在电子皮肤(E-skin)、及时现场护理(PoC)、人工组织和器官等方面的应用，引起了广大研究者的兴趣。柔性可穿戴电子设备在使用时通常能够承受弯曲、拉伸、折叠、扭转和压缩等各种机械变形。它们通常由柔性基材和柔性导体组成，其中柔性导体通常被用于传感元件，可将机械变形转化为实时可读的电信号。然而，目前研究中的柔性导体仍存在电学性能与力学性能不能同时实现最优化的问题。基于此，在 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

基于硅微/纳米线的微型化大量程应变传感器及其应用

CN [CN111044184A](#) 张晓宏 苏州大学

Priority 2019-12-30 • Filed 2019-12-30 • Published 2020-04-21

背景技术 大量程应变传感器在可穿戴柔性电子应用、**电子皮肤**、个人健康监测等方面具有重大意义等领域, 受到了广大研究者的密切关注。近年来, 研究者们通过发展新型可拉伸电学材料和结构制备了各种可用于医疗和运动监测方面的柔性可穿戴应变传感器。例如, 基于复合物弹性薄膜的传感器被用来监测指关节运动以及应用于人工皮肤(ACS Nano2014,8,4689; CN 103959029B); 基于超分子有机聚合物薄膜的关节运动传感器用在机器人身上用来作为肘关节运动监测(Nature Nanotech.2012,7,825)。这些基于纳米复合结构的柔性应变传感器都具有良好的拉伸性和耐用性。但是, 这些基于复合结构材料 ...

双网络柔性导电粘附抗冻水凝胶的制备方法和应用

CN [CN112795029A](#) 袁伟忠 同济大学

Priority 2021-04-07 • Filed 2021-04-07 • Published 2021-05-14

导电水凝胶已经广泛应用于一些生物医学领域, 例如便携式医疗监测, **电子皮肤**、人机界面等等, 其中离子导电性水凝胶由于其与生物组织相似的特点, 例如柔软、湿润、透明等, 已成为可伸缩可穿戴设备有希望的可选材料。植酸(PA)是一种来源于植物常见的天然产物, 具有大量羟基和良好的电离性能, 可与 PVA 链之间形成氢键作用, 削弱 PVA 的结晶行为。PVA 与 PAM 形成双网络水凝胶系统, 可以提高水凝胶的机械性能, 两性离子 [2-(甲基丙烯酰氧基)乙基]二甲基-(3-磺基丙基)氢氧化铵(SBMA)具有良好的生物相容性、离子电导率和粘合性, 可以实现自粘附作用, 而甘油和 NaCl 的加入可以赋予水凝胶抗冻保水的作用, 同时增加水凝胶的 ...

一种力学性能可调的低共熔凝胶制备方法

CN [CN117487059A](#) 陈冬 北京化工大学

Priority 2023-11-15 • Filed 2023-11-15 • Published 2024-02-02

一种力学性能可调的低共熔凝胶制备方法 技术领域 本发明涉及高分子凝胶材料领域, 特别是涉及一种力学性能可调的低共熔凝胶制备方法。背景技术 柔性传感器能够将各类外界刺激转化为电信号, 在可穿戴电子设备领域具有广泛的应用价值。凝胶是制备柔性传感器的一类常用材料, 得益于其出色的拉伸性、柔性和与人体皮肤相接近的模量, 在**电子皮肤**、人体运动跟踪、身体健康监测、人机界面等领域取得了广泛的应用。其中, 离子凝胶由于拥有良好的机械顺应性、高热稳定性、可忽略的蒸汽压、不可燃性、高离子传导性、优异的高/低温耐受性和在宽温度范围内的电化学稳定性等优点, 成为高性能柔性传感器的理想候选材料。低共熔溶剂(DES)是



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

离子液体 ...

一种石墨烯结构色薄膜及其制备方法和应用

CN CN112480445B 赵远锦 南京鼓楼医院

Priority 2020-11-26 • Filed 2020-11-26 • Granted 2023-05-16 • Published 2023-05-16

一种石墨烯结构色薄膜及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于水凝胶薄膜技术领域，尤其涉及一种石墨烯结构色薄膜的制备方法及应用。背景技术 具有刺激响应性、保水性和生物相容性的水凝胶引起了广泛的关注。其中，导电水凝胶由于其具有优异电性能，可调节的导电传感通道以及与某些天然组织相似的结构等优异性质，导电水凝胶成为了电化学传感器、神经电极、人造肌肉、**电子皮肤**等领域有前途的候选材料。导电水凝胶通常是通过将电颗粒(例如碳纳米管，金属颗粒或石墨材料)直接引入聚合物基材中来制备的。其中，石墨烯材料由于具有生物相容性、表面积大、高导热率和出色的机械柔韧性等优异特性，吸引了大量的关注。然而，由于石墨烯的天然 ...

一种超薄液态金属薄膜及制备方法和应用

CN CN112410729B 刘宜伟 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2020-11-09 • Filed 2020-11-09 • Granted 2022-12-06 • Published 2022-12-06

一种超薄液态金属薄膜及制备方法和应用 技术领域 本发明涉及柔性电子技术领域，具体涉及一种超薄液态金属薄膜及制备方法和应用。背景技术 随着科技的发展，各种电子设备向小型化、集成化发展，使导电薄膜用途越来越广。同时柔性可穿戴设备的需求也在逐渐增大，**电子皮肤**的研究方兴未艾，柔性导电薄膜作为各种柔性器件单元的一部分，对各种柔性设备的实现意义重大。目前存在的柔性电路制备方法以下几种：1)使用金属纳米颗粒、纳米线、纳米片或者炭黑、石墨烯、碳纳米管等在柔性衬底上构建导电网络。2)使用具有一定导电性能的导电高分子作为导电体。3)进行如弹簧、岛状结构设计实现可拉伸能力。但这些方法存在着电导率低；不能沿任 ...

一种基于双层水凝胶温度敏感薄膜的柔性温度传感器、制备方法及其应用

CN CN116295893B 张彤 吉林大学

Priority 2023-03-21 • Filed 2023-03-21 • Granted 2025-06-03 • Published 2025-06-03

一种基于双层水凝胶温度敏感薄膜的柔性温度传感器、制备方法及其在温度传感中的应用，属于温度传感技术



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

领域。该柔性温度传感器具有平面的层状结构，由上电极层、中部双层水凝胶温度敏感薄膜、下电极层组成；其中，双层水凝胶温度敏感薄膜由聚乙烯醇水凝胶薄膜与聚苯乙烯磺酸钠/聚乙烯醇水凝胶薄膜组成，通过将上电极层、中部水凝胶温度敏感薄膜和下电极层压合在一起即可得到该传感器。通过改变水凝胶薄膜的厚度及其所含的离子浓度，调控离子在水凝胶薄膜中的传输过程，实现高精度温度传感；制得的传感器具有高灵敏度、高分辨率以及良好的循环稳定性，为体温的高精度监测提供了可能，在人体健康监测领域以及电子皮肤领域具有良好的应用前景。

一种语音识别的方法及装置

WO CN CN105551498A 田孝辉 东莞酷派软件技术有限公司

Priority 2015-10-28 • Filed 2015-10-28 • Published 2016-05-04

…，所述第一获取单元还用于当所述音响处于非播放状态时，所述电子设备利用所述第一麦克风和所述第二麦克风获取用户语音；采集单元 302，用于当所述音响处于播放状态时，利用所述电子设备的第一麦克风采集现场的声音，利用所述第二麦克风获取音响播放的声音，其中所述现场的声音包括用户的语音指令和所述音响播放的声音。其中，声音采集装置可以包括移动终端内的麦克风阵列或穿戴式声音采集装置。穿戴式声音采集装置可以是佩戴于用户喉咙部位的电子皮肤纹身，也可以是佩戴于用户耳蜗里的骨传感麦克风等。移动终端可根据自身的方位运动状态，来选择进行采集声音的声音采集装置。优选的，所述的声音采集装置为双麦克声音采集装置。…

弹性蛋白复合材料、其制备方法及其用途

CN CN106188435B 邢孟秋 深圳市前海金卓生物技术有限公司

Priority 2016-06-03 • Filed 2016-07-15 • Granted 2017-10-24 • Published 2017-10-24

弹性蛋白复合材料、其制备方法及其用途 本申请要求 2016 年 6 月 3 日递交的申请号为 201610395996.X 的中国专利申请的优先权。技术领域 本发明涉及一种新的弹性蛋白复合材料、其制备方法及其用途。背景技术 水凝胶在组织工程学和生物电子学中具有广泛应用 [1]。目前，对它们的广泛关注集中于高性能和新功能，诸如用于控制药物释放的刺激-响应性能 [2]，用于生物电子学或生物传感器的传导性 [3]，用于心脏组织工程学的传导性和弹性 [4,5]，压力敏感传导性和用于电子皮肤的自愈 [6]，用于油/水分离的基质 [7]，用于生物制动器的磁响应 [8]。尽管具有优异传导性或磁响应性能的功能水凝胶被广泛应用，但在一些 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于有序石墨烯的可检测应力方向的柔性力学传感器及其制备方法

CN CN110857894B 谢曦 中山大学

Priority 2018-08-24 • Filed 2018-08-24 • Granted 2021-06-04 • Published 2021-06-04

… 柔性压力传感器。与完整的石墨烯片相比，引入缺陷的石墨烯在 0 ~ 50kPa 的压力范围内都能保持良好的线性传感特性；此外还研究了一些具有生物相容性、超疏水性等特性的导电聚合物在压阻式压力传感器的应用。然而，大多数基于平面结构的弹性体聚合物复合压阻型传感器在低载荷状态下表现出较差的感测性能，无法准确相应应力的变化，从而限制了其在柔性力学传感方面的应用，因为大部分柔性力学传感器的设计应用场景是人体的皮肤表面、关节处等应力相对较小的位置。因此，研究者们开发设计出新的材料和结构来提高其低载荷性能，如 3D 网格结构、多孔结构和其他微结构的传感材料等。例如韩国首尔大学 Ko 等人提出了一种使用互锁微圆柱阵列的电阻式电 …

一种基于 bnn 算法加速实现的存内计算电路

WO CN CN119494375B 张锋 中国科学院微电子研究所

Priority 2023-08-15 • Filed 2023-08-15 • Granted 2025-10-03 • Published 2025-10-03

与现有技术相比，本发明至少可实现如下有益效果之一： 1、本申请通过选用 1T1R 单元结构的柔性 RRAM 存算阵列，1T1R 单元结构中的氧化铟镓锌薄膜晶体管 IGZO TFT 和忆阻器为 RRAM 均为柔性器件，相较于传统的 2T2R 结构，本申请在不影响计算精度的情况下缩小了一倍的存算阵列面积，进一步提升能效，其柔性特点更适合应用于打造电子皮肤。 2、模数转换器 ADC、popcount 模块、乘法器和减法器 etc 外围电路可以完整的计算整个 BNN 算法，可以进行多个 bit 位的输入，提高了该 BNN 算法的硬件电路实现的运算精度和准确度。 本发明中，上述各技术方案之间还可以相互组合，以实现更多的优选组合方案。本发明的其他特 …

一种用于远程医疗的专用设备

CN CN202563507U 韩红路 浙江浙大健康管理有限公司

Priority 2012-02-27 • Filed 2012-02-27 • Granted 2012-11-28 • Published 2012-11-28

具体实施方式 参照图 1，本实用新型所述的远程医疗专用设备包括处理器、缓存器、解码器、编码器，所述处理器分别通过数字 I/O 接口与缓存器、解码器和编码器连接。所述编码器的输入接口连接有 USB、VGA、SDI、DVI、HDMI 等多种外接端口，各种外接端口分别连接有外接摄像头、麦克风、音响设备、远程电子听诊器、远程电子内窥镜、远程电子皮肤镜、电子显微镜、腔镜等。下面以在一台普通 PC 上配置客户端软件系统构成本实用新型的用于医疗的专用设备为例，具体说明本实用新型设备的功能组成及工作过程。 所述 PC 硬件方面配



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

置有 Intel 酷睿 i3 型 CPU，金士顿 1GB DDR400 内存，CEMPIA EM2860 型编码 ...

一种可拉伸可降解的柔性电路板及其制备方法与应用

CN CN110430664B 刘向阳 厦门大学

Priority 2019-07-29 • Filed 2019-07-29 • Granted 2020-12-01 • Published 2020-12-01

一种可拉伸可降解的柔性电路板及其制备方法与应用，涉及柔性电子领域。所述可拉伸可降解的柔性电路板从下至上依次设有衬底层、中间保护层和上导电电极层。制备方法：1)在基板上固定衬底层；2)在衬底层上形成中间保护层；3)在中间保护层上通过喷墨打印加电镀的方法形成上导电电极层；4)将衬底层至上导电电极层从基板上剥离，即得可拉伸可降解的柔性电路板。可拉伸可降解的柔性电路板在制备可穿戴传感器、电子皮肤、柔性显示屏中应用。导电电极层中导电颗粒间相互堆垛紧密接触，导电纳米电极层呈纳米堆垛结构，导电纳米颗粒相互之间良好的接触，且平铺在底衬衬底上，具有良好的导电性。蛋白衬底具有良好的柔韧性、可拉伸性、可降解性。

一种具有多重灵敏度的柔性传感器的制备方法及灵敏度调控方法

CN CN113237418B 张东杰 哈尔滨工业大学

Priority 2021-04-30 • Filed 2021-04-30 • Granted 2022-02-08 • Published 2022-02-08

... 可以对人体运动状况、心率等进行实时监测。然而目前可穿戴设备的形态仍局限于传统的手表、手环、眼镜等形态，其原因在于关键功能器件仍局限于传统刚性结构材料，无法实现柔性化。柔性可穿戴电子器件，即具有机械柔性并且可以直接或间接地与皮肤进行紧密贴合的电子装置，能工作于人体表面甚至体内。可穿戴电子器件可具有各种功能，如显示、传感、储存能量等，可应用于可穿戴生理监测治疗装置、电子皮肤、柔性可导电织物等方向。就目前而言，柔性可穿戴电子器件应该满足以下条件：较好的机械灵活性，以便于适应复杂的工作环境；足够大的形变，以满足人体运动时对于器件导电的形变要求；并且，柔性电子器件要求在延展和弯折情况下不损坏电学性能。 ...

一种导电复合材料及其制备方法与应用

CN CN110344237B 唐振华 广东工业大学

Priority 2019-06-25 • Filed 2019-06-25 • Granted 2022-07-12 • Published 2022-07-12

一种导电复合材料及其制备方法与应用 技术领域 本发明涉及柔性电子材料技术领域，尤其涉及一种导电复合



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

材料及其制备方法与应用。背景技术 随着生活质量的提高，人们对于服装的要求不仅限于遮羞和保暖，“功能化”、“智能化”、“人性化”成为人们追求的新时尚。智能纺织品研究是一项结合纺织、生物、化学、医学、电子信息等多领域的新兴学科，智能服装是指利用新型纺织材料和传统纺织技术，有机结合传感技术、通讯技术和材料加工技术等，开发多功能的服饰产品。部分专家认为智能服装开发是纺织服装行业转型发展的新起点，智能服装将作为人体的“第二皮肤”大大提高人机交互体验，达到智能生活化，能引起消费者的广泛兴趣。电子皮肤、 …

一种高介电常数无机/聚二甲基硅氧烷复合柔性材料及制备方法和应用

CN CN106497064A 陆宇 华蓥市高科德电子科技有限公司

Priority 2016-10-25 • Filed 2016-10-25 • Published 2017-03-15

一种高介电常数无机/聚二甲基硅氧烷复合柔性材料及制备 方法和应用 技术领域 本发明属于无机/有机复合材料技术领域，具体涉及到一种高介电常数无机/聚二甲基硅氧烷复合柔性材料及制备方法和应用。背景技术 “电子皮肤”通过将压力、温度、湿度等转换成电信号从而实现人工触觉系统功能。传感器的柔性化是“电子皮肤”对所用传感器的基本要求。聚二甲基硅氧烷具有优异的生理惰性、耐热耐寒性、柔性和电绝缘性。目前国际上在实验室水平已经开发出基于聚二甲基硅氧烷柔性材料的压力敏感电容器，基于聚二甲基硅氧烷的压力敏感柔性电容器的传感原理是：外部压力导致两平板电极间聚二甲基硅氧烷介电层发生形变从而导致电容值变化。但是聚二 …

一种氧硫化物弹性应力发光材料及其制备方法

CN CN110628423B 庄逸熙 厦门大学

Priority 2019-10-09 • Filed 2019-10-09 • Granted 2020-11-20 • Published 2020-11-20

一种氧硫化物弹性应力发光材料及其制备方法 技术领域 本发明属于无机发光材料领域，尤其是涉及一种氧硫化物弹性应力发光材料及其制备方法。背景技术 应力发光(Mechanoluminescence, 简称 ML)材料指在各种机械力(诸如挤压，摩擦，撞击，拉伸，扭曲)作用下产生发光的固体材料。根据材料的形变程度和是否可恢复，应力发光材料分为破坏性的断裂应力发光和非破坏性形变应力发光材料，非破坏性形变应力发光材料又可分为弹性应力发光材料和塑性应力发光材料。其中弹性应力发光具有可重复、发光强度正比应力大小、灵敏度高等优点，在建筑物结构探伤、电子签名系统、电子皮肤等领域具有极大的应用潜力。自从 1605 年 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种情绪感测系统及可穿戴设备

CN CN107456218A 张旻 清华大学深圳研究生院

Priority 2017-09-05 • Filed 2017-09-05 • Published 2017-12-12

… 的情绪网络，有益于集体环境的长期良性发展，不仅可以改善集体的社交环境，也可以提升工作环境内的工作效率。进一步地，本发明的可穿戴设备，由于采用分离式的节点通信传输单元，可以有效地减小胸部节点/腕部节点的尺寸、重量与复杂度，实现轻薄化、佩戴的最大舒适性与便携性，在穿戴舒适的情况下实现人体生理数据的实时便捷检测。本发明中胸部节点/腕部节点与节点通信传输单元分离式设计，胸部节点/腕部节点可采用电子皮肤与电子纹身传感器，贴附体表时使佩戴者难以察觉信号采集单元的存在，可以有效地解决佩戴舒适性这一问题。而且，节点通信传输单元作为通信节点可以与使用者身上的各个信号采集节点进行通信工作，从而可建立“体域网”。

一种柔性导电膜及电路板的制备方法

CN CN113709997B 廖勇志 廖勇志

Priority 2021-09-28 • Filed 2021-09-28 • Granted 2023-08-25 • Published 2023-08-25

背景技术 透明导电膜(透明电极)被广泛用于各种电子器件，包括触摸屏、显示器、薄膜太阳能电池等，如手机、Pad、电脑、电子皮肤等可以触摸感应屏幕，特别近年来，随着视像会议、多媒体教育的发展，大尺寸可触摸感应的电子白板得到广泛的采用。可触摸感应屏幕采用电容屏的感应方式，通过触摸改变电容的方式来传递感应信号。传统的电容屏采用透明导电膜作为电容的电极，如手机、Pad 的屏幕多采用真空溅镀氧化铟锡(ITO)在玻璃表面形成透明导电电极。传统的 ITO 玻璃透明电极制造触摸屏的方法工艺设备要求高，生产效率低，成本高。由于 ITO 电阻高，制造超大触摸屏时，感应延时性差，而且玻璃重量大，成本高及运输安装困难。由于 …

压电马达反馈模组、触控面板及电子装置

CN CN111324204A 毛新明 南昌欧菲生物识别技术有限公司

Priority 2020-02-25 • Filed 2020-02-25 • Published 2020-06-23

本申请涉及触觉反馈技术领域，具体涉及一种压电马达反馈模组、触控面板及电子装置，所述压电马达反馈模组包括触控板、压电马达及驱动装置，所述压电马达分别与所述驱动装置和所述触控板连接，所述压电马达用于在所述驱动装置的驱动下带动所述触控板振动；其中，所述驱动装置用于向所述压电马达提供连续的正弦波组合，每个正弦波组合包括至少两个正弦波，每个正弦波在所述触控板表面产生至少两个振动反馈不同的振动



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

反馈区域，所述驱动装置通过调节所述至少两个正弦波的频率值和/或驱动时间值，使得所述压电马达反馈模组产生均一的振动位移量，进而使得用户触控所述触控板表面的触控面时可以感受到均一的触觉反馈振动效果。

一种柔性压力传感器及触摸屏

CN CN105784254A 程鑫 南方科技大学

Priority 2016-04-20 • Filed 2016-04-20 • Published 2016-07-20

一种柔性压力传感器及触摸屏 技术领域 本发明涉及传感器领域，尤其涉及一种压力传感器及触摸屏。背景技术 近年来，随着微电子技术、新材料制备工艺的发展，柔性压力传感器越来越多的被应用到了电子皮肤、可穿戴电子设备、智能机器人等领域。柔性压力传感器通常包含电极层、介质层和支承层。目前，在制作柔性压力传感器时多采用氧化铟锡(IndiumTinOxides, ITO)作为柔性压力传感器的透明电极。作为一种N型铟锡氧化物半导体，ITO具有很好的导电性和透明性，可以切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线，因此，常被喷涂在玻璃、塑料及电子显示屏上用作透明电极。但是，ITO材料本身具有较高的脆性，弯曲角...

一种微图案化的柔性触觉传感器及其制备方法

CN CN107748024A 朱玲 深圳大学

Priority 2017-11-13 • Filed 2017-11-13 • Published 2018-03-02

一种微图案化的柔性触觉传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及皮肤触觉传感器技术领域，具体涉及一种微图案化的柔性触觉传感器及其制备方法。背景技术 触觉是人与外界环境直接接触时的重要感觉功能，柔性触觉传感器是实现电子皮肤技术的关键技术，其目的是模拟人类的感知能力，拥有卓越的发展前景。目前，随着微电子技术和各种有机材料的出现，已经提出了多种多样的柔性触觉传感器的研制方案，但目前大都属于实验室阶段，达到产品化的不多。随着智能穿戴式电子设备变得越来越流行，在生产和研发过程中，其大量的工作一直致力于实现以满足智能穿戴式电子设备所需的高灵敏度的柔性触觉传感器。触觉传感器是一种能有效感知周围...

一种热响应形状记忆天然高分子水凝胶电解质及其制备方法

CN CN111234109A 徐敏 华东师范大学

Priority 2020-03-02 • Filed 2020-03-02 • Published 2020-06-05

一种热响应形状记忆天然高分子水凝胶电解质及其制备方法 技术领域 本发明属于高分子材料技术领域，特别



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

涉及一种热响应形状记忆天然高分子水凝胶电解质(SAMA)及其制备方法。背景技术 近些年来，柔性可穿戴电子器件发展迅速，其中离子型导电水凝胶因其力学性能可调控，导电性能好，易于功能化，生物相容性好等特点，在可穿戴电子器件领域，尤其是人体运动传感和生理信号检测领域备受关注。大量的研究工作在該领域展开，并且已经取得了一定的研究成果，如应力应变传感器、压力传感器、人造肌肉、电子皮肤、柔性机器人等。人体运动传感器的作用过程是：将传感器粘附在皮肤或活动关节表面，通过肢体的运动使得传感器的形状发生变化，改 …

一种利用激光制备图案化石墨烯温度传感器的方法

CN [CN110108376B](#) 叶晓慧 陕西科技大学

Priority 2019-05-08 • Filed 2019-05-08 • Granted 2021-11-02 • Published 2021-11-02

… 原因仍具有一些固有的缺点，如传统的传感器在微纳米尺度上具有较低的分辨率，且较难嵌入到结构材料中进行测试。因此基于纳米材料以及其合成组件的石墨烯传感器由于其独特的传感性能日益引起了人们的关注。据报道，清华大学朱宏伟团队利用铜网制成了网状的石墨烯，并利用该网状石墨烯组装成简易的应变传感器，测得了超高的灵敏度，与传统传感器的传感性能相媲美，同时具有透明柔性等特点。这项工作为石墨烯传感器奠定了基础。然而目前石墨烯传感器的研究主要集中于应变传感器，对于温度传感鲜有报道。作为电子皮肤(E-skin)中重要的检测数据便是人体的体温，因此对 36-42℃这一范围内的温度传感是电子皮肤得以实际应用的重要一环。

一种 pva 海藻酸钠双网络耐寒导电水凝胶及其制备方法

CN [CN110144051B](#) 吴广峰 长春工业大学

Priority 2019-05-15 • Filed 2019-05-15 • Granted 2022-03-15 • Published 2022-03-15

本发明提供一种 PVA 海藻酸钠双网络耐寒导电水凝胶及其制备方法，属于水凝胶制备技术领域。该方法是先将海藻酸钠溶于去离子水中，加入 EDC·HCl 和间氨基苯硼酸反应，将产物进行透析、冻干，然后将冻干后的产物溶于去离子水中搅拌，得到第一溶液；将 PVA 和聚苯胺溶解在去离子水和甘油混合液中，得到第二溶液；将第一溶液和第二溶液混合，得到 PVA 海藻酸钠双网络耐寒导电水凝胶。本发明的水凝胶在低温下依然可以保持较好的导电性及自愈合性能，可应用在电子皮肤、生物或化学传感器等领域。

兼具压力与非接触式间隙测量功能的一体型柔软传感元件



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN103743504A 王璐珩 东北大学

Priority 2013-12-31 • Filed 2013-12-31 • Published 2014-04-23

本发明涉及一种兼具压力与非接触式间隙测量功能的一体型柔软传感元件，属于传感器技术领域。该一体型传感元件包括绝缘封装薄膜、压敏薄膜和平面型电涡流线圈薄膜。绝缘封装薄膜由聚酰亚胺构成、压敏薄膜层由导电高分子复合材料构成、平面型电涡流线圈薄膜由聚酰亚胺薄膜和覆合其上的铜箔线圈构成。其中，导电高分子复合材料直接硫化在裸露的铜箔线圈上构成一体化结构，通过获取该一体化结构的阻抗来实现压力与非接触式间隙测量。本发明研制的一体型传感元件柔性好、厚度薄、工艺简单、成本低，仅用一套传感系统就可实现压力测量和非接触式间隙测量，适用于工业设备狭小曲面层间压力和间隙测量，其关键技术还可应用于多功能电子皮肤的研制。

石墨烯填充硅橡胶复合材料压阻传感器及其制备方法

CN CN106495085A 王璐珩 中南大学

Priority 2016-10-26 • Filed 2016-10-26 • Published 2017-03-15

一种石墨烯填充硅橡胶复合材料压阻传感器及其制备方法，属于测量技术领域。该方法将堆积密度为 0.20g/cm³、直径为 5μm、厚度小于 15nm、碳含量大于 98wt%的石墨烯作为导电填料，将介电常数为 3.0、介电强度为 15kV/mm 的硅橡胶作为基体相，用溶液混合法和旋涂法制备出基于石墨烯填充硅橡胶复合材料的压阻薄膜，再用热压封装法将压阻薄膜和聚酰亚胺覆铜薄膜制备成石墨烯填充硅橡胶复合材料压阻传感器。利用本发明提出的方法所研制的压阻传感器压阻特性单调、灵敏度高、量程大、柔性好、可以应用于电子皮肤研制和曲面层间压力测量等领域中。

柔性压力传感件、传感器及其制造方法

CN CN104523231B 郭奥 上海集成电路研发中心有限公司

Priority 2014-12-24 • Filed 2014-12-24 • Granted 2017-07-21 • Published 2017-07-21

柔性压力传感件、传感器及其制造方法 技术领域 本发明涉及传感器技术领域，尤其涉及一种柔性压力传感件、传感器及其制造方法。背景技术 近年来，随着智能可穿戴产品的迅速发展，柔性传感器逐渐成为研究人员探索的热点课题之一，其中，柔性压力传感器尤其受到越来越多的关注，其可潜在应用于构建人造电子皮肤，在未来健康医疗领域具有非常广阔的市场前景，此外，柔性压力传感器还是柔性触屏显示以及智能机器人应用中的核心元器件，这些都表明了柔性压力传感器的潜在应用价值。目前，对于柔性压力传感器的研究可基于多种工作原理，包括电容式、压阻式、压电式等，其所用的基础材料也是种类繁多，包括纳米线、碳纳米管、聚合物纳米纤维、...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种导电皮革及其制备方法

CN CN110957058B 罗晓民 陕西科技大学

Priority 2019-12-25 • Filed 2019-12-25 • Granted 2022-09-16 • Published 2022-09-16

一种导电皮革及其制备方法 技术领域 本发明属于导电皮革技术领域，具体涉及一种导电皮革制备方法。背景技术 近年来，柔性导电材料引起人们广泛关注，在电磁屏蔽、柔性传感器、多功能仿生电子皮肤等领域具有广泛的应用，可用于人体健康检测、人机交互界面、压力分布可视化。常用的柔性高分子材料如聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚氨酯、聚二甲基硅氧烷、聚乙烯醇等透气舒适度差，柔性纺织品基材如针织布、机织布、无纺布等韧性低、拉伸形变恢复性差。天然皮革是传统的可穿戴产品，皮革特有的三维层级结构和丰富官能团为导电材料提供网络结构和结合位点从而使“死皮”具有恢复感知能力的可能，同时可直接作为可穿戴设备使用而不需要和其他基材再次 …

一种基于多孔结构的岛桥式柔性传感阵列装置

CN CN110196125B 杨赓 浙江大学

Priority 2019-04-19 • Filed 2019-04-19 • Granted 2020-11-06 • Published 2020-11-06

一种基于多孔结构的岛桥式柔性传感阵列装置 技术领域 本发明涉及了一种传感装置，特别是涉及了一种基于多孔结构的岛桥式柔性传感阵列装置。背景技术 目前，随着现代科技的发展以及自动化水平的提高，在很多职业或岗位上机器人正在或已经慢慢地取代人类。那么，人类在生活或工作中不可避免的要接触到机器人。在人与机器人进行交互的过程中，安全性是人与机器人交互过程中考虑的首要条件。在安全性考虑中，碰撞为一个不可忽视的关键问题。能够真正融入人类生活的机器人一定具有在多元复杂的环境下完成预期动作、进行人与机器人安全交互的能力。这种复杂环境下，机器人会面临各种类型的碰撞。机器人的敏感电子皮肤是解决该问题的方法之一 …

一种可调型蛋白质基柔性应变传感器及其制备方法、应用

CN CN109737861A 刘向阳 厦门大学

Priority 2018-11-22 • Filed 2018-11-22 • Published 2019-05-10

一种可调型蛋白质基柔性应变传感器及其制备方法、应用 技术领域 本发明涉及生物材料及力学传感器的技术领域，具体涉及一种可调型蛋白质基柔性应变传感器及其制备方法、应用。背景技术 随着信息社会的发展，



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

物联网技术的不断进步，人们对实时医疗监护、可穿戴设备和轻量化移动电子设备的技术需求日益增长。柔性压力传感器作为一类能够监测拉伸、弯曲、扭曲等形变的信息采集器件，在电子皮肤、柔性显示、健康监测、人机接口等领域有着广阔的应用空间。众所周知，心率和脉搏频率是人体的重要生理体征参数之一，对其进行实时监测为用户提供有用的生理健康信息，将对使用者的健康评估和疾病(如心血管系统疾病)前期预防具有重要价值。实时 …

一种聚吡咯/聚乙烯醇复合凝胶及其制备方法

CN [CN113773524B](#) 黄天龙 武汉工程大学

Priority 2021-08-23 • Filed 2021-08-23 • Granted 2023-04-07 • Published 2023-04-07

一种聚吡咯/聚乙烯醇复合凝胶及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性导电水凝胶传感器技术领域，具体涉及一种聚吡咯/聚乙烯醇复合凝胶及其制备方法。 背景技术 凝胶为聚合物在水溶液中通过物理交联(亲疏水相互作用、静电相互作用、氢键相互作用等)和化学交联(硼脂键、酰胺键，亚胺键)形成的弹性体材料。近年来，可穿戴设备因其在电子皮肤、软机器人、传感器方面越来越受到材料科学家的关注，在智能监测的各个方面存在应用。但不足的是传统的传感设备(基于金属或硅基半导体)很难被用户广泛接受，因为它们在佩戴时会带来不舒适的感觉，这主要是该种材料具有硬度大、韧性差、不具有黏附性，很难与人体紧密贴合，而且很难从这些设备 …

一种基于再生胶原蛋白薄膜的柔性压力传感器的制备方法

CN [CN106840478B](#) 霍峰蔚 南京工业大学

Priority 2017-02-14 • Filed 2017-02-14 • Granted 2019-01-04 • Published 2019-01-04

一种基于再生胶原蛋白薄膜的柔性压力传感器的制备方法 技术领域 本发明涉及柔性压力传感器的制备，尤其涉及一种基于再生胶原蛋白薄膜的柔性压力传感器的制备方法。 背景技术 柔性压力传感器是一种能在压力作用下发生形变，并将形变通过电信号的形式表现出来的新型传感器，由于其具有如人体皮肤一样对外界的感知能力，因此往往被用于仿生“电子皮肤”系统。柔性传感器相对于传统传感器，具有柔性化，可拉伸，灵敏度高，因此受到了人们的广泛关注，被广泛的应用于机器人，可穿戴设备，人机交互等领域。近年来，电子传感技术和有机电子学的迅速发展促进了柔性压力传感器的发展，而压力传感器作为一类信息采集器件也受到了越来越大的关 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

一种多路定点加压装置及传感器系统

WO CN CN112842290B 董瑛 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Granted 2022-07-29 • Published 2022-07-29

… 受脉搏的搏动, 输出相应的电流, 实现脉搏的测量。由于驻极体材料具有稳定储存电荷的能力, 这使得该传感器可以长期使用而不会有性能上的衰减, 即具有优异的稳定性, 能够长时间地稳定测量脉搏。另外, 该传感器灵敏度高, 能够以很小的面积测量脉搏, 这对于指尖脉搏、静脉脉搏的测量十分有利。本发明实施例的传感器可实现十分轻薄(50~100 μ m), 具有很好的柔性, 可以与皮肤表面良好地接触以获得更清晰的脉搏信号, 而且在长时间佩戴时不会给使用者造成不适感。可以同时制作多个传感器, 满足实际应用对大批量生产、快速制作成型的需求。本发明实施例的柔性压力传感器在脉搏等生理信号测量、**电子皮肤**、人机交互界面等领域具有广泛的应用前景。 …

超柔性自发电纱线、全纤维基超柔性温差自发电织物及其制备方法

CN CN113265880B 李沐芳 武汉纺织大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Granted 2022-08-02 • Published 2022-08-02

超柔性自发电纱线、全纤维基超柔性温差自发电织物及其制 备方法 技术领域 本发明涉及功能织物技术领域, 尤其涉及一种超柔性自发电纱线、全纤维基超柔性温差自发电织物及其制备方法。背景技术 随着人工智能的高速发展和智能终端的普及, 可穿戴电子设备呈现出巨大的市场前景。柔性传感器作为人造柔性电子器件的核心部分, 在人体临床诊断、健康评估、健康监控、虚拟电子、柔性触摸屏、柔性**电子皮肤**, 甚至工业机器人等领域拥有很大的应用潜力。可穿戴电子设备的一个关键技术在于各种集成的电子设备的供电问题, 现有技术多通过外接电源供电, 这加重了可穿戴电子设备的负担, 而且难以满足复杂集成的智能可穿戴织物。因此, 急需提供一种具有高 …

一种平面式超级电容器及其制备方法

CN CN112735837B 谢颖熙 华南理工大学

Priority 2020-12-25 • Filed 2020-12-25 • Granted 2024-10-18 • Published 2024-10-18

一种平面式超级电容器及其制备方法 技术领域 本发明涉及超级电容器技术领域, 特别涉及一种平面式超级电容器及其制备方法。背景技术 高电压超级电容器因其微小型、便携式、柔韧性、高循环寿命及高功率/能量密度等优势而频繁作为功率补给装置应用到可穿戴电子器件、集成电路系统, 可满足一定范围的电压输出和能量供给。但是在实际应用中, 高密度集成电子芯片/电路板的应用电压为3~5V, 小型电子器件(如智能手表、电



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

子钟、温/湿度计等)、可穿戴柔性电子皮肤/传感器的应用电压在 3V 以内，移动充电电源的额定电压为 5V。然而普通单组超级电容器稳定工作电压在一般在 1V 左右，通过传统导电连接实现的高电压设计在高密度器件集成 ...

金属硫属元素化物的连续薄膜

WO US CN SG CN112639975A 罗建平 新加坡国立大学

Priority 2018-09-06 • Filed 2019-09-06 • Published 2021-04-09

...), 但其在开/关比和读出电流密度方面的性能比铁电隧穿结(FTJ)差得多。这是因为基于氧化物的铁电材料的绝缘性质限制了最大二极管电流, 这妨碍了使用读出放大器(sense amplifier)(尤其是在小型化电路元件中)对存储器状态进行稳定检测。然而, 由于存在去极化场, 该去极化场强烈抑制薄材料中的自发极化, 因此使用更薄的材料来改善电流密度会损害铁电性质。因此, 理想的铁电材料应当具有适度的带隙, 并且在按比例缩减到超薄水平时还应当具有保持自发的面外极化的能力。2D 硒化铟(α -In₂Se₃)表现出自发的电极化。其独特的非中心对称晶体结构通过偶极子锁定实现了面内和面外极化的固有稳定, 从而产生用于诸如电子皮 ...

一种导电水凝胶及其健康检测传感器制备方法

CN CN112480318A 汪济奎 华东理工大学

Priority 2020-12-22 • Filed 2020-12-22 • Published 2021-03-12

本发明公开了一种导电水凝胶及其健康检测传感器制备方法, 涉及医疗器械技术领域。该导电水凝胶的制备方法如下: 在海藻酸钠和羧甲基纤维素钠的混合溶液中, 加入丙烯酰胺、氯化锂、交联剂、引发剂后搅拌均匀, 经消泡处理后在 40℃真空烘箱中静置 3 小时。该导电水凝胶及导电水凝胶传感器的制备方法, 其原料价格低廉、环境友好, 制备的导电水凝胶兼具了良好的韧性、抗冻性和高电导率, 这一突破使得该水凝胶能够广泛应用于柔性电子器件、电子皮肤、生物电化学传感器等, 也可在人体健康检测和运动康复上得到快速应用, 具备优异的市场前景。

一种柔性、可穿戴湿敏传感器的制备方法及其在呼吸检测中的应用

CN CN108414584A 郭影 北京化工大学

Priority 2018-03-05 • Filed 2018-03-05 • Published 2018-08-17

一种柔性、可穿戴湿敏传感器的制备方法及其在呼吸检测中的应用 技术领域 本发明属于高分子复合材料技术



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

领域，具体涉及一种水溶性聚苯胺薄膜柔性湿敏传感器的制作方法，该柔性湿敏传感器应用于可穿戴呼吸检测设备可实现对人体健康的实时医疗检测。背景技术 湿度作为环境一个不可忽视的参考指标，经过近几十年的发展已经广泛应用于工业、农业生产、航空航天、电子、气象等领域。近年来，柔性导电膜因其可以潜在应用到可穿戴、柔性电子学产品和显示设备上引起了广大学者的研究热潮。各种柔性导电膜衍生的柔性、透明电子器件已经得到了越来越多的应用，例如触摸屏，电子皮肤，应变传感器和可穿戴的脉搏分析仪等。柔性、可穿戴的湿敏传感器 …

一种废弃蚕丝基柔性碳纳米纤维膜及其制备方法

CN CN111748906A 潘鹏 浙江理工大学

Priority 2020-07-06 • Filed 2020-07-06 • Published 2020-10-09

实施例3所制得的废弃蚕丝基柔性碳纳米纤维膜的透射电子显微镜（TEM）照片如图3所示。纤维表面光滑且完整，并没有在高温预氧化和碳化过程中形成缺陷以及裂纹，这对于碳纳米纤维保持良好的机械强度和柔韧性至关重要。实施例3所制得的废弃蚕丝基柔性碳纳米纤维膜的机械柔性展示如图4所示。废弃蚕丝基柔性碳纳米纤维膜可以满足折叠、弯曲等机械形变，且不会对自身损伤，在折痕处形貌保持完整，没有破裂。优异的机械柔性使其适用于可穿戴电子产品、智能纺织品、电子皮肤等柔性化电子器件中。实施例1-4在不同碳化温度下所制得的废弃蚕丝基柔性碳纳米纤维膜的导电性能比较如图5所示。随之碳化温度的提高，碳纳米纤维膜的电阻下降，这是 …

使用施加的能量的增强采样

WO EP US CN CN110545726A L·C·格哈特 皇家飞利浦有限公司

Priority 2017-03-07 • Filed 2018-02-27 • Published 2019-12-06

… 皮肤中降解，打开微针106的内部微通道以交换流体。基座102可以采用各种形式。在一些实施例中，基座102可以采取以下形式：i)在一侧（即，图1A和1B中的芯致动元件的皮肤接触底侧）具有微针106的自粘附贴片（例如，电子皮肤或纹身型设备），以及ii)其他设备，例如臂带、袖口等。在一些实施例中，包括微针106的基座102的相同的皮肤接触底侧也可以包括各种生物相容性粘合剂，尽管这不是必需的。尽管基座102被描绘为包括贮存器104，但这并不意味着限制。如上所述，在一些实施例中，单独的贮存器可以例如经由导管或端口与基座102流体耦合。在一些这样的实施例中，基座102可以包括或不包括其自己的临时贮存器。 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

高敏度的智能机器人皮肤

CN CN104827491B 杨少明 广东双虹新材料科技有限公司

Priority 2015-04-30 • Filed 2015-04-30 • Granted 2016-04-27 • Published 2016-04-27

本发明采用亚微米级的炭材料（导电微弹簧 41、导电纤维 42 和导电颗粒 43）和高分子复合材料中，碳纤维 41 起着类似于人体皮肤中迈斯纳触觉小体的作用；于电极层 2 的各输入电极上接入高频振荡信号，再通过信号检测装置来获取电极层 2 的各输出电极的信号变化；当对象物体接近的时候，对象物体和电子皮肤之间形成电容器，而产生电容参数变化信号；当对象物体触压到电子皮肤的时候，导电微弹簧 41 的变形引起它和周围导电纤维 42 和导电颗粒 43 的接触，而使得电阻 R 大大降低，产生 R 参数变化信号；上述参数变化，引起 LCR 谐振特性的改变，从而令电子皮肤有着敏感的信号输出。上述优选实施方式应视为本申请方案实施方式的举例说明，凡与本 …

一种新型压电式压力传感器及其制备方法

CN CN110116982A 桑元华 山东大学

Priority 2019-05-14 • Filed 2019-05-14 • Published 2019-08-13

… 在电极之间流动。为了克服这种性能下降，二维(2D)材料被广泛应用于晶体管的沟道中。二维材料 InSe，由于其电子质量较轻，电子迁移率高，同时具有良好的稳定性，在构建 FET 器件中有良好的前景，可以显著降低对表面电子流动的干扰。因此，InSe 场效应晶体管在高性能、高灵敏度的纳米电子器件领域具有广阔的应用前景。研究表明，将一维的 ZnO 纳米棒压电转换性能结合上 InSe-FET 的信号放大功能，对于发展压电式压力传感器具有重要意义。可以广泛应用于电子皮肤触感，可穿戴电子设备，健康疾病监控系统等领域。目前，将一维的 ZnO 纳米棒压电转换性能与 InSe-FET 的信号放大功能进行结合，未见报道。为此，提出本发明。 …

一种聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料及其制备方法与应用

CN CN115521487B 朱东雨 广东工业大学

Priority 2022-09-30 • Filed 2022-09-30 • Granted 2024-10-22 • Published 2024-10-22

… 米材料或液态金属结合到可拉伸聚合物网络中来实现的以上性能要求，但通常会存在拉伸性有限、无法形成透明弹性体导电材料、生物相容性不佳、制备成本高等缺陷。许多研究者为实现透明弹性体导电材料的力学可控性和自修复性能，通过在材料制备过程中引入动态共价键或可逆的非共价键，包括亚胺键、二硫键、腙键、硼酸酯键、氢键、配位键等，以此来实现力学和自修复性能的调控。然而，大多数导电材料在制备过程中，难免在合成途中或者原料在使用过程中易释放有毒物质，危害人体健康，并且很多原料都是不可再生或者难降解



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

的资源, 极大的限制了柔性导电材料的实际应用。为了摆脱使用有毒物质的自由基聚合, 利用更加复合绿色安全的材料来制备离子或电子皮 …

薄膜晶体管结构可见盲光电探测器及其制备方法

CN CN106876515B 曹鸿涛 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2017-03-06 • Filed 2017-03-06 • Granted 2018-07-10 • Published 2018-07-10

… 种新型的紫外探测器件, 主要包括紫外雪崩二极管、砷化镓紫外探测器和基于宽禁带半导体的紫外光电探测器。传统的固体紫外探测器都是两端器件, 如光电导型、光电二极管型、采用 M-S-M 型、p-i-n 型等结构。传统的固体紫外探测器具有响应速度快、低噪声、灵敏度高等优点, 但是也存在功耗高、兼容性差, 体积笨重等不足。此外, 三端器件如薄膜晶体管型紫外光电探测器兼容性较好, 易于大面积电路集成, 且随着柔性电子器件的不断发展, 更加拓宽了光电晶体管的应用范围, 如电子皮肤、可穿戴式光电探测器等。当前光响应度大, 灵敏度高的薄膜晶体管型紫外光电探测器已经见诸报道, 但是依然存在紫外可见光抑制比小, 制备成本高, 工艺复杂等问题。

一种银负载纤维素/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用

CN CN111554942B 赵文艺 上海理工大学

Priority 2020-05-07 • Filed 2020-05-07 • Granted 2021-11-19 • Published 2021-11-19

… 境可变、体积小巧、质轻便携等, 其不仅在信息、医疗、能源、国防等领域有广泛且重要的应用, 同时也在改变人们的生活。在不久的将来, 柔性电子设备将会取代大部分传统的非柔性电子产品。因此新的技术革命将会发生在柔性电子产品领域, 人类社会也即将进入柔性电子时代。伴随着柔性可穿戴电子器件的飞速发展, 如柔性显示, 电子皮肤, 可穿戴计算机等, 人们对于高能量密度和持久稳定的柔性储能设备的需求也在飞速增长。由于超高的理论能量密度, 清洁的反应活性物质和相对低廉的成本, 金属空气电池(Metal-airbatteries, MAB)被认为是新一代可穿戴储能设备理想的候选者之一(Jin H,Guo C,Liu X,et al.

一种聚氨酯弹性体及其制备和应用

CN CN115109226A 游正伟 东华大学

Priority 2022-01-27 • Filed 2022-01-27 • Published 2022-09-27

一种聚氨酯弹性体及其制备和应用 技术领域 本发明属于功能性聚合物材料领域, 特别涉及一种聚氨酯弹性体



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

及其制备和应用。背景技术 聚氨酯(PU)弹性体是一种结构可调性强、力学性能优异、应用范围广的聚合物材料，其常被用于构筑电子皮肤、能量转换器件和医疗植入设备等等。根据化学结构的不同，聚氨酯弹性体可分为热塑性弹性体和热固性弹性体，这两类材料的结构和性能均有较大的差异。热塑性 PU 弹性体由于其线性结构，易于加工和回收，但其耐溶剂性和模量通常较低，蠕变变形大，机械强度低，热稳定性差。和热塑性 PU 相比，热固性 PU 弹性体由于自身三维交联结构，其力学和热性能都有明显改善。然而，传统热固性弹性体由于具有永久 …

银纳米线/MXene 高导电多功能加热、温度传感器件的制备方法

CN [CN114220602B](#) 潘军 浙江工业大学

Priority 2021-10-29 • Filed 2021-10-29 • Granted 2023-11-17 • Published 2023-11-17

本发明公开了一种银纳米线/MXene 高导电多功能加热、温度传感器件的制备方法。所述制备方法包括：(1)制得单层或 2-4 层的 Ti_3C_2Tx 纳米片水分散液；(2)制得银纳米线分散液；(3)将银纳米线分散液和 Ti_3C_2Tx 纳米片水分散液倒入真空抽滤装置进行真空抽滤，得到复合薄膜；(4)将液态 PDMS 预聚剂与固化剂混合并预固化，然后将复合薄膜贴于 PDMS 表面，固化后将滤膜剥离得到转移到 PDMS 上的复合导电薄膜；将复合导电薄膜裁剪成一定形状，在两端使用导电银浆进行电极连接，得到加热、温度传感器件。本发明制得的加热、温度传感器具有高导电性、高温度传感灵敏度、较宽的有效温度传感范围、良好的分辨率和优异的 …

纸基的复合型折叠摩擦纳米发电机

CN [CN108092542A](#) 夏克泉 浙江大学

Priority 2017-12-21 • Filed 2017-12-21 • Published 2018-05-29

与此同时，随着人们对电子设备的需求不断提高，柔性电子学作为下一代功能器件一直在不断发展，得到了工业界和学术界的广泛关注。与传统器件相比，在保证器件性能和可靠性的情况下，柔性电子器件具有很好的可变形性。因此，柔性电子学在可穿戴器件、电子皮肤、植入式电子器件等方面有着巨大的应用前景。任何电子系统中都不能缺少供能模块，柔性电子系统也不例外。目前，虽然很多科研人员已经研究了众多可变形的能量存储器件，比如基于薄膜可弯曲的超级电容器和电池，贴在衣服上的可伸缩的超级电容器和可伸缩的锂离子电池等。然而，可伸缩的自供电器件在柔性自供能电子系统中有着更高水平的应用潜力，所以，柔性发电器件依然是国际科研领域中的热 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种多孔 pvdf 复合材料及其纳米发电机和压电催化应用

CN [CN116218105B](#) 赵丽丽 西北大学

Priority 2023-03-13 • Filed 2023-03-13 • Granted 2025-06-13 • Published 2025-06-13

压电材料具备将自然界中各种机械能转换成电能的能力，这种独特的性能使其已经被应用于传感器、纳米发电机、压电催化、生物医学等诸多领域。随着当今物联网技术和微电子技术的快速发展，近年来可穿戴电子设备，**电子皮肤**等产品层出不穷，柔性电子器件的发展受到了各国重视。新型电子器件的制造更加微型化和集成化，这要求现有的压电材料具备更好的性能，例如要求压电材料必须具备良好的柔韧性，并且其体积要小，质地要轻等。而诸如 PZT 等传统的压电材料显然已经不具备环保和性能的要求，而 PVDF 材料是目前表现最为突出的高分子压电聚合物，其拥有不错的压电性能，同时具有柔韧性好、质量轻、抗干扰能力强等诸多优点，得到了研究人员的广泛关 …

一种柔性自支撑 MXene 量子点/MXene 薄膜电极及其制备方法和应用

CN [CN115188606B](#) 王刚 石河子大学

Priority 2022-06-14 • Filed 2022-06-14 • Granted 2024-09-24 • Published 2024-09-24

一种柔性自支撑 MXene 量子点/MXene 薄膜电极及其制备方法和应用 技术领域 本发明涉及柔性储能电极材料制备技术领域，尤其涉及一种柔性自支撑 MXene 量子点/MXene 薄膜电极及其制备方法和应用。背景技术 随着科学技术的进步和人类生活水平的提升，具有先进功能以及技术创新的高科技设计和产品，成为人类的期盼和社会发展的方向。目前，新兴的一些柔性、可弯曲和可折叠的电子设备，如可穿戴的电子产品、可折叠的智能手机、**电子皮肤**和可植入的医疗监测设备，为人类的生产生活带来便利，并提高了人们的生活质量。为了给这些先进的电子设备供能，需要开发柔性的储能器件，以确保这些电子设备在发生形变的同时，依旧保持着 …

导电复合纤维纱及其连续制备方法和应用

CN [CN110499535A](#) 闫书芹 武汉纺织大学

Priority 2019-07-15 • Filed 2019-07-15 • Published 2019-11-26

导电复合纤维纱及其连续制备方法和应用 技术领域 本发明属于纳米纤维材料领域，具体涉及导电复合纤维纱及其连续制备方法和应用。背景技术 随着柔性和可拉伸电子纺织品的快速发展，如直接佩戴，携带方便以及可水洗重复使用等，对可穿戴电子纺织品的要求也越来越严格。可穿戴电子产品和智能电子纺织品等要求具有较大的机械灵活性和导电敏感性，能够在一定程度上适应不同的工作环境，满足人体对于设备的形变要求。但



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

是将导电材料与聚合物纺织纤维结合使其具有优异的导电性能的同时而不影响其拉伸性能一直是研究的焦点和难点。有研究报道了一种基于碳纳米管复合材料的弹性体薄膜的多峰电子皮肤，其具有互锁的微观结构，可以检测各种机械刺 …

一种复合导电银浆及其制备方法

WO CN CN109887640A 孙宝全 苏州英纳电子材料有限公司

Priority 2019-01-24 • Filed 2019-01-24 • Published 2019-06-14

… 技术的统称，是指在柔性可拉伸的基底上制作电子器件。相比较于传统的在玻璃等硬性基底上面制作的电子器件，柔性可拉伸电子的灵活性，适应性都大幅度提升，可应用于不同的工作环境，满足不同的形变要求。但是相应的技术要求对于柔性可拉伸的导电电极也提出了新的挑战和要求；除此之外，柔性可拉伸电子的制备条件相比较于基于刚性基底的电子器件要求更加严苛，这也是阻挡柔性可拉伸电子发展的一大难题。柔性可拉伸电子领域在近些年吸引了科学界的大量关注，使得该领域的发展日新月异并取得了长足的进展。柔性可拉伸电子的发展离不开材料科学、电子工程、生物医疗工程、化学、物理以及能源这些学科的交叉影响和作用。这个交叉学科领域的发展已经在电 …

用于制备共聚物包裹的纳米管纤维的方法和装置

WO US CN CN111556911B 周剑 阿卜杜拉国王科技大学

Priority 2017-11-06 • Filed 2018-10-10 • Granted 2022-12-23 • Published 2022-12-23

背景技术 可拉伸导体是可穿戴电子设备、柔性显示器、晶体管、机械传感器和能量装置的主要部件。可拉伸纤维导体对于下一代可穿戴电子设备是非常有前途的，因为它们能够容易地大量生产并且容易地编织成织物。近来，可拉伸纤维已经朝着高拉伸性和高灵敏度发展，其适用于如电子皮肤和健康监测系统的应用。负责应变传感器性能的一些参数是(1)灵敏度，(2)拉伸性和(3)线性度。灵敏度(本文由应变灵敏度系数、GF 或应变系数定义)由(a)电阻的相对变化($\Delta R/R_0$)与(b)所施加的应变之间的比率表示。拉伸性是传感器在断裂前的最大单轴拉伸应变。线性度量化了 GF 在测量范围内的恒定程度。良好的线性度使应变传感器的校准过程更容易 …

基于固态电解质石墨烯/MXene 复合纤维柔性电极材料及可编织超级电容器的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN111799097A 党阿磊 西北工业大学

Priority 2020-07-10 • Filed 2020-07-10 • Published 2020-10-20

基于固态电解质石墨烯/MXene 复合纤维柔性电极材料及可编织超级电容器的制备方法 技术领域 本发明属于纳米能源材料、炭材料和电容器技术等领域，涉及一种基于固态电解质石墨烯/MXene 复合纤维柔性电极材料及可编织超级电容器的制备方法。背景技术 过去数十年来，随着对高科技电子产品的需求不断增长，在开发灵活、轻便和可穿戴电子设备(例如电子皮肤、智能衣服、显示器和可弯曲智能手机)方面取得了令人瞩目的进步，这些电子设备适用于运动产品、健康监测等领域中的各种应用。通常这些可穿戴电子设备的日常工作，需要具有高电容和快速充电速率的电力存储和供电系统来支持。柔性超级电容器作为一种介于传统电容器和电池之间 …

一种柔性纳米复合全息存储薄膜、薄膜制备方法及应用

CN CN110452403B 付申成 东北师范大学

Priority 2019-08-08 • Filed 2019-08-08 • Granted 2022-02-01 • Published 2022-02-01

一种柔性纳米复合全息存储薄膜、薄膜制备方法及应用 技术领域 本发明涉及全息存储技术领域，具体涉及一种柔性纳米复合全息存储薄膜、薄膜制备方法及应用。背景技术 在未来可穿戴医疗、电子皮肤、智能机器人等领域，柔性电子技术具有广阔的应用前景，得到了学术界和业界的广泛关注和研究。在柔性电子系统中，柔性存储器是其重要的组成部分，信息数据存储方式也发生了转变。目前存储技术分为三个主要方面：半导体存储、磁存储以及光存储。作为光存储中的一种特殊存储方式——全息存储，由于其存储的物理机制不同，突破了传统光存储的存储极限，以其高容量、高密度、低功耗、抗干扰等特点，成为新的一种存储方式，受到科学家们的广泛关注与 …

独立层模式的柔性摩擦纳米发电机、制备方法、传感器以及可穿戴设备

CN CN113067494B 胡又凡 湘潭大学

Priority 2020-12-01 • Filed 2021-03-25 • Granted 2023-05-23 • Published 2023-05-23

独立层模式的柔性摩擦纳米发电机、制备方法、传感器以及可穿戴设备 技术领域 本发明涉及纳米发电机技术领域，尤其是基于柔性摩擦纳米发动机的传感器，例如速度传感器，具体涉及一种独立层模式的柔性摩擦纳米发电机、制备方法、传感器以及可穿戴设备。背景技术 随着多功能可穿戴电子设备的快速发展，大量新型具有多功能的微电子器件不断被开发出来，应用于电子皮肤、无线耳机和智能手表等。这些电子设备具有柔性、轻便的特性，并可以模仿人体表面的特征，应用于人体健康检测和活动轨迹等相关的传感网络。但是，目前商业化的便携式可穿戴设备使用的电池和超级电容器都相对比较重，需要频繁的充电供能，并且面临严重的使用



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

寿命限制和环 ...

一种导电弹性复合材料的构建及制备方案

CN CN104538088A 刘遵峰 江南石墨烯研究院

Priority 2014-12-30 • Filed 2014-12-30 • Published 2015-04-22

一种导电弹性复合材料的构建及制备方案 技术领域 本发明涉及可拉伸电子学领域，更确切的指，一种可在拉伸、收缩时保持高电阻稳定性的导电弹性复合材料的构建及制备方案。 背景技术 近年刚刚兴起的可拉伸电子学，为人们带来了全新的概念和体验。可拉伸柔性电路能够完成许多刚性电路无法完成的任务，使得电子学器件可以应用在许多对“整合性”要求比较高的领域，比如医学移植、智能服装、人工智能、仿生材料等。举例来讲，伸缩型电子皮肤可连接假手与神经系统；使用可拉伸柔性电路，便携设备可嵌到衣服甚至是身体中，在拉伸收缩过程中稳定工作。这是传统的刚性电子材料和器件难以实现的。创建可任意伸缩和弯曲的电路，而不是固定在刚性芯片 ...

一种高分子纤维/导电粒子复合材料及其制备方法和用途

CN CN109536057B 田颜清 深圳市南科康达科技有限公司

Priority 2018-11-27 • Filed 2018-11-27 • Granted 2021-08-31 • Published 2021-08-31

各向异性导电胶(ACA, Anisotropic Conductive Adhesives)，是一种在一定的工艺条件下，获得垂直或是Z轴方向单向导电性、水平或X-Y方向绝缘的导电互连材料。这种特定方向的导电性是通过在胶粘基体加入较少的导电填充物（体积填充率5-20Vol%）实现的。相较于传统的钎焊材料，导电胶作为互连材料的工艺有诸多优势，包括可满足柔性器件互连的需要、适合细间距的互连、加工温度低等特点。目前，ACA主要应用在电子显示领域，随着近年来电子产品集成化、小型化、柔性化的发展，可穿戴电子产品、可植入医疗器件、电子皮肤等的实现，要求互连封装材料具有无毒、柔性、轻量、生物相容的特性， ...

柔性自发电式加速度传感器

CN CN105978394A 周晓峰 中国科学院上海微系统与信息技术研究所

Priority 2016-06-13 • Filed 2016-06-13 • Published 2016-09-28

... 摩擦挤压，是电荷产生的主要来源。本实施例中，通过对第二摩擦层23表面进行表面微纳机械加工处理，得到合适的锥体阵列结构231，使得锥体阵列结构231的形变与质量块1的受到的加速度有相关性。 本发明的



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

柔性自发电式加速度传感器利用柔性材料之间得失电子能力的差异，当测量加速度时，柔性材料会相互摩擦，自身会产生电压以实现自供给。本发明的柔性自发电式加速度传感器带来了如下有益效益：降低了制作周期和生产成本，结构简单，可弯折、可贴附并且可自供给，对整个加速度传感器的研发生产产生了积极影响；并具有高灵敏度、抗摔、防水等优点，能广泛应用到透明触摸设备、电子皮肤、人际互动、压力触控设备、医疗设备、柔性显示设备中。 …

一种高透明可拉伸自愈合离子导电纳米复合水凝胶及其制备方法

CN CN110128596A 陈照峰 苏州宏久航空防热材料科技有限公司

Priority 2019-07-12 • Filed 2019-07-12 • Published 2019-08-16

… 专利名称：可拉伸自愈合水凝胶柔性应变传感器及其制备方法）公开了一种可拉伸自愈合水凝胶柔性应变传感器，通过一步溶胶-凝胶法制备得到具有高拉伸性的自愈合水凝胶，利用粘性胶带封装后得到多功能柔性应变传感器。该水凝胶基柔性应变传感器具有高敏感度因子，可用于拉伸应变、压缩应力的检测；其高可拉伸性和低滞后行为，可以实现微小和剧烈的人体运动的实时检测。同时，水凝胶内独特的配位键和氢键相互作用，使其自愈合时间短、自愈合效率高，解决了柔性传感器实际应用中存在的破损、拉断后不能恢复的难题。本发明设计的柔性器件制备过程工艺简单，省时省力，性能优异，可广泛应用于实时健康监测、柔性机器人、临床诊断、柔性电子皮肤和智能家 …

一种新型柔性力敏传感器及其制备方法

CN CN111693189B 刘启发 南京邮电大学

Priority 2020-05-29 • Filed 2020-05-29 • Granted 2022-04-15 • Published 2022-04-15

一种新型柔性力敏传感器及其制备方法 技术领域 本发明公开了一种新型柔性力敏传感器及其制备方法，涉及传感器技术领域。背景技术 近年来，随着电子皮肤、生物力学、医学测量等领域的进一步发展，人们对柔性力敏传感器的需求更迫切。压力传感器/系统的广泛应用引起了人们的关注，从健康监测、人体生理信号检测到人工假肢手术。在许多情况下，压力传感器将物理力/压力转化为结构变形，从而进一步导致电信号的变化，其中压阻式压力传感器主要是通过电阻率来检测压力数据，由于其具有低工作电压和能耗，制作方法和器件结构简单等优点，使得电阻型传感器成为便携式电子系统的理想选择，然而，目前大多数的压阻式压力传感器采用平面结构的复 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

提高聚丙烯酰胺水凝胶粘附性能的方法及所得聚丙烯酰胺水凝胶

CN [CN109651623B](#) 曹一平 江汉大学

Priority 2018-11-20 • Filed 2018-11-20 • Granted 2021-11-12 • Published 2021-11-12

提高聚丙烯酰胺水凝胶粘附性能的方法及所得聚丙烯酰胺水凝胶 技术领域 本发明涉及生物医用材料，特别涉及一种提高聚丙烯酰胺水凝胶粘附性能的方法及所得聚丙烯酰胺水凝胶。背景技术 自修复水凝胶是一类在结构被损坏后可以快速的自我修复断裂界面并恢复初始性能的水凝胶材料。由于其具有很好的自修复性能，不仅能延长材料的使用寿命，还可提高材料的安全性能，因此被广泛的应用在生物传感、仿生电子皮肤及可穿戴电子设备等领域。目前报道的绝大多数自修复水凝胶都需要一定的外界刺激才可以完成，而且还缺乏一定的粘附性能，需要借助其他手段来达到粘附的效果。研究表明海洋贻贝的足腺细胞能够分泌出一种具有粘附性能的足丝，其富含二 …

一种具有自粘附性、温度耐受性、导电性及储能性的水凝胶电极及其制备方法

CN [CN113651979B](#) 姜丽丽 西华大学

Priority 2021-09-29 • Filed 2021-09-29 • Granted 2023-05-19 • Published 2023-05-19

… 设备之间的内在差异，例如人造设备与人体生理学之间的机械性能和电荷载流子不匹配，开发下一代生物电子学仍然存在一些挑战。人体由各种柔软和高含水量的组织和器官组成，相比之下，目前使用的大多数生物电子设备都依赖于刚性和干燥的电子元件。具体而言，电子在传统的刚性和干电子元件中充当电荷传输的载体，而在生物系统中，相同的过程依赖于离子。此外，生物组织能够承受高动态和机械应力；例如，在传统姿势的锻炼过程中，皮肤、肌肉和周围神经可能会承受 30% 的拉伸应变和位移。心脏和血管在心血管活动过程中会经历持续的周期性机械变形。因此，为了有效适应人体生理和肌肉骨骼环境，下一代智能、灵活、可拉伸、可植入和便携式电子产品(如电 …

一种透明可卷曲折叠聚硅氧烷膜

CN [CN110684220B](#) 梁国正 苏州大学

Priority 2018-06-22 • Filed 2018-06-22 • Granted 2022-04-15 • Published 2022-04-15

在现有研究中，通过在 PDMS 链端修饰吡啶、三氮唑等基团，并与 Co^{2+} ， Fe^{3+} ， Zn^{2+} 金属离子形成动态配价键后，所得改性 PDMS 弹性体的断裂伸长率较好且室温下普遍具有 90% 左右的自修复效率，非常适合用于制备电子皮肤、可穿戴传感器与人工肌肉等仿生柔性器件。但是对于太阳能电池、柔性显示器、电容式触摸屏和 FPCB 等柔性透明电子器件，上述报道的这些高拉伸 PDMS 基自修复材料却因较差的强度与刚性而无法适



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

用。与之相反，现有技术通过引入三官能度的硼氧六环作为交联点，得到了一种刚性 PDMS 基交联网络，其杨氏模量和拉伸强度分别达到 182MPa 和 9.46MPa，均为目前 PDMS 基自修复材料中的最高值，但是这种 …

一种柔性锂离子电池及其制备方法

CN CN104485478A 盛洪超 东莞市鸿德电池有限公司

Priority 2014-11-07 • Filed 2014-11-07 • Published 2015-04-01

一种柔性锂离子电池及其制备方法 技术领域 本发明涉及锂离子电池制造领域，具体涉及一种柔性锂离子电池及其制备方法。背景技术 随着现代社会电子信息技术的高速发展，越来越多的电子器件出现在人们的日常生活中。而近些年来，柔性电子技术作为一种新兴技术，引起了世界范围内的广泛关注，越来越多的柔性电子器件开始涌现出来。如柔性电子显示器、有机发光二极管 OLED、印刷 RFID、电子皮肤、可穿戴器件等，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。然而，这些新出现的各式各样的柔性电子器件，需要提供相关的能源以对它们进行驱动，进而对能源供给的电池提出了更高的要求。传统的锌锰电池、镍镉电池等由于体积大、效率 …

一种用于柔性磁电器件基底的生物相容丝素膜的制备方法

CN CN109880137A 刘明 西安交通大学

Priority 2019-03-01 • Filed 2019-03-01 • Published 2019-06-14

一种用于柔性磁电器件基底的生物相容丝素膜的制备方法 技术领域 本发明属于柔性磁电器件基底技术领域，特别涉及一种用于柔性磁电器件基底的生物相容丝素膜的制备方法。背景技术 柔性电子设备是一种具备机械柔性，能够适应复杂表面形状的电子装置，包括一系列智能电子配件和系统，可以整合和舒适地融入人体。在柔性显示、电子皮肤、人体检测/治疗系统以及能源等方面具有广泛的应用。尤其是在健康领域，柔性电子的发展为获取日常活动，运动表现和健康状况的数据以及实时精准的治疗方案提供了有效的工具：(1)通过远程医疗与医疗保健系统相结合，可以对风险患者进行监测。(2)包括智能手表，腕带，助听器，电子/光学纹身，头戴式显示 …

一种基于动态阈值的协作机器人碰撞检测方法及系统



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN114952939B 熊烁 武汉久同智能科技有限公司

Priority 2022-05-27 • Filed 2022-05-27 • Granted 2024-10-29 • Published 2024-10-29

一种基于动态阈值的协作机器人碰撞检测方法及其系统 技术领域 本发明属于机器人自动化控制技术领域，具体涉及一种基于动态阈值的协作机器人碰撞检测方法及其系统。 背景技术 碰撞检测作为人机协作中的核心内容，国内外学者对此提出了多种检测方法，按照是否包含外部传感器可分为两类。Kwan 等人利用激光雷达和 3D 扫描仪对工作环境实时建模，与深度相机图像建模的方式相比，避免了图像投影问题但动态建模任务较为耗时。Bosch 机器人在连杆表面覆盖了电容式电子皮肤，能够以触觉方式将人机接触反馈给控制系统。但考虑到外部传感器通常价格昂贵，并且复杂的布线方式会对机器人构型产生影响。因此，在实际应用中人们更倾向于无外部传感器 …

一种基于分形结构银微粒的柔性和可拉伸导体及其制备方法

CN CN108288513B 吴伟 武汉大学

Priority 2018-01-19 • Filed 2018-01-19 • Granted 2019-12-24 • Published 2019-12-24

电子设备已经成为人们日常生活的必需品，柔性和可拉伸功能的出现进一步促进了人们的生活，是电子设备未来趋势之一。由于传统的电子设备在形变条件下容易失效，因此柔性和可拉伸电子设备被研究并获得了人们的广泛关注。作为可拉伸电子设备的重要组成，柔性和可拉伸导体广泛应用于柔性发光器件、电子传感器、柔性电池和电子皮肤等电子设备中。可拉伸导体主要由导电填料和弹性聚合物组成，其中导电填料提供导电性，弹性体赋予导体柔性和拉伸性。聚二甲基硅氧烷(PDMS)是常用的弹性聚合物，因为它具有成本低，柔韧性和拉伸性能优异，化学稳定性好的特点。导电填料的性能决定了导体的电学性能。氧化铟锡(ITO)是最广泛地使用的导电材料，但 …

双网络导电水凝胶的制备及其在应变传感器中的应用

CN CN111763334B 李洁 中北大学

Priority 2020-07-06 • Filed 2020-07-06 • Granted 2022-06-07 • Published 2022-06-07

… 因此，它是一种含水凝胶，能够容纳大量的水并在其三维网络中膨胀至平衡体积。溶胀和保留大部分水的能力是由于附着在水凝胶聚合物主链上的亲水性官能团，并且耐溶解性可归因于交联的水凝胶网络，其中聚合物链之间的共价键产生内聚力，防止水进一步渗透。水凝胶具有非常优异的保水保湿性能、很好的生物相容性、高化学稳定性使其应用领域非常广泛。导电水凝胶是将水凝胶作为骨架，添加导电填料制备的新型复合水凝胶。导电聚合物水凝胶兼具凝胶材料的力学性能、溶胀性能和导电填料的电化学性能。因为导电水凝胶的高水相容性和与天然软组织的分子相似性而具有出色的生物相容性，所以导电水凝胶是生物传感器、柔性传感器、



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

可穿戴设备、植入式传感器和电 …

一种抗低温柔性热电材料、热电池及其制备方法

CN CN113260101B 陈永平 东南大学

Priority 2021-05-17 • Filed 2021-05-17 • Granted 2022-02-11 • Published 2022-02-11

一种抗低温柔性热电材料、热电池及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种热电材料及由热电材料制成的热电池，具体涉及的是一种为解决极端低温环境中低品位热能利用问题而设计的具有抗低温及柔性可拉伸特征，并直接将低品位热能转换为电能的热电材料、热电池及其制备方法。背景技术 柔性电子技术的飞速发展建立了人与外界系统的直接信息传输，拓展了人类工作生活的交互式应用场景，并引发了现代电子工业的一场革命。电子皮肤、生物信息传感器、软体机器人和折叠屏等典型柔性电子器件已经逐渐被商业应用，改变着人们的日常生活。目前，柔性电子器件的能量供应主要是超级电容器、锂离子电池、太阳能电池和摩擦发电器等。然而，超级电容器和锂 …

一种柔性透明复合导电弹性体的制备方法

CN CN109575604A 罗如柏 西安理工大学

Priority 2018-12-14 • Filed 2018-12-14 • Published 2019-04-05

…：(1)通过化学掺杂 PEDOT：PSS 溶液与高分子聚合物结合，无需提前制备弹性基底，无需溶剂并且能够调节导电弹性体的电导率 (2)柔性透明复合导电弹性体的拉伸应变最高可达到 100%，拉伸不会损坏，依然具有导电性能，且经过长时间多次拉伸和弯曲对其稳定性不会影响。(3)具有广泛的适用性，该柔性透明复合导电弹性体的制备方法操作简单、易于控制、所需设备简单、能够大规模生产，可应用于与印刷工艺和 3D 打印，该柔性透明复合导电弹性体可用于制备应力传感器、可穿戴电子设备、电子皮肤、柔性显示器、柔性 RFID 标签、拉伸电路板、薄膜太阳能电池。具体实施方式 一种柔性透明复合导电弹性体的制备方法，具体步骤如下： …

一种高导热石墨烯基水凝胶的制备方法及应用

CN CN113831897A 张龙 长春工业大学

Priority 2021-08-18 • Filed 2021-08-18 • Published 2021-12-24

本发明公开了一种高导热石墨烯基水凝胶的制备方法，通过超声技术，将特定组成的石墨烯分散液与凝胶基质溶液均匀混合，热交联及冷冻-解冻制备高导热石墨烯基水凝胶，该水凝胶的导热系数最高可达 1.732



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

W·m⁻¹·K⁻¹，拉伸强度为 243 KPa，电导率为 0.3256 S/m。该水凝胶产品制备工艺简单、条件温和、产品性能优良。本产品可作为热界面材料和柔性电子材料用于电子皮肤、传感器、超级电容器、集成电路散热片等高端领域。

一种液态金属与柔性基体界面粘附结构的设计方法

CN CN108384039B 刘岚 华南理工大学

Priority 2018-03-02 • Filed 2018-03-02 • Granted 2021-02-19 • Published 2021-02-19

一种液态金属与柔性基体界面粘附结构的设计方法 技术领域 本发明涉及柔性导电电子电路领域，具体涉及一种液态金属与柔性基体界面粘附结构的设计方法。 背景技术 随着工业 4.0 不断推动电子设备面向小型智能化发展，超薄曲面显示设备、软体机器人、电子皮肤、可穿戴设备等一批具有弯曲、折叠功能的柔性电子设备已成为当今科技领域的“弄潮儿”，对提高人类的智能生活水平具有划时代的意义。实现该柔性电子设备的核心技术之一就是柔性集成电路的制备。传统方法制备集成电路采用高模量的金属铜、金等为导电材料，其杨氏模量高达 10⁹ 以上，具有非常高的脆性，在弯曲、折叠过程中极易出现裂纹，导致电路失效，并且其制备过程中采用电镀、刻 …

一种基于刚柔双组份导电填料的高分子海绵传感材料的制备方法及其应用

CN CN115260569A 辛雨萌 江苏海洋大学

Priority 2022-09-09 • Filed 2022-09-09 • Published 2022-11-01

一种基于刚柔双组份导电填料的高分子海绵传感材料的制备 方法及其应用 技术领域 本发明属于电子传感材料领域，具体涉及一种基于刚柔双组份导电填料的高分子海绵传感材料的制备方法及其应用。 背景技术 应力/应变传感器是人体运动监测装置、电子皮肤和智能机器人等器件的核心组成元件，被视为人类健康监测和人工智能应用的关键技术。传统传感材料是由刚性导电填料和高分子材料所组成的复合材料，并广泛应用于在应力/应变传感器等领域。其中刚性导电填料主要包括金金属纳米颗粒、属纳米球、金属纳米线、碳纳米管、石墨烯、金属氧化物和金属碳/氮化物材料等。由于分散在高分子基质中刚性导电填料的间距随外部应力/应变会发生巨大变化， …

具有微结构的柔性压力传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112033582B 李鑫 深圳先进技术研究院

Priority 2020-09-07 • Filed 2020-09-07 • Granted 2022-02-15 • Published 2022-02-15

具有微结构的柔性压力传感器 技术领域 本发明涉及传感器技术领域，尤其涉及一种具有微结构的柔性压力传感器。背景技术 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。近年来，由于柔性传感器的生物相容性好，且兼具可穿戴性、实时监测、非侵入式等一系列优点，柔性压力传感器的开发逐渐成为研究热点，其可以将细微的机械信息转化为电响应，在人机交互、电子皮肤、智能穿戴和仿生器件等领域有着广阔的应用前景。灵敏度和线性响应范围是用来衡量压力传感器性能的两个最重要的指标，在传统 ...

一种柔性透明电极及其制备方法

CN CN107025954B 郭建军 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2017-03-03 • Filed 2017-03-03 • Granted 2019-06-18 • Published 2019-06-18

一种柔性透明电极及其制备方法 技术领域 本发明涉及电极的技术领域，具体涉及一种柔性透明电极及其制备方法。背景技术 透明导电电极是各种电子器件，包括触摸屏、显示器、薄膜太阳能电池等重要组成部分。目前透明导电电极一般采用金属氧化物，例如 ITO 薄膜。由于氧化物电极中的一些关键金属元素例如铟储量有限，同时金属氧化物薄膜需要真空镀膜设备和技术，这些因素导致该电极成本攀升；更关键的是由于金属氧化物的本征脆性等特征，导致其无法应用于现在日益兴起的柔性器件中，例如柔性薄膜太阳能电池、柔性触摸屏显示器、以及电子皮肤等领域。目前，主要的替代材料包括：石墨烯、碳纳米管、导电高分子、银纳米线和金属网格。其中， ...

一种可自愈固态电解质薄膜及其制备方法和应用

CN CN111574734B 牛坚 南京邮电大学

Priority 2020-06-03 • Filed 2020-06-03 • Granted 2022-10-04 • Published 2022-10-04

一种可自愈固态电解质薄膜及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于固态电解质制备技术领域，具体的说是涉及一种可自愈固态电解质薄膜及其制备方法和应用。背景技术 近年来，诸如电子皮肤、智能织物、植入式医疗器械等柔性可穿戴电子器件受到日益广泛的关注，因此对可穿戴的柔性电子器件的需求也随之增高，可穿戴的柔性电子器件要求相关的器件具备优异的柔性和稳定性，但是，作为柔性电子器件中重要的组成部分，柔性、可拉伸、可自愈的电解质薄膜的制备依然面对很大的挑战。目前电解质薄膜中研究较多的以水凝胶电解质薄膜为主，水凝胶电解质具有良好的电导率，然而水凝胶电解质弹性模量较小，且其中水分易挥发，较易造成



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

相关柔性电子器件 ...

[Ni-Co LDH@MXene 高性能电极及其制备方法](#)

[CN CN114512347B 胡永明 湖北大学](#)

Priority 2022-02-23 • Filed 2022-02-23 • Granted 2024-04-02 • Published 2024-04-02

Ni-Co LDH@MXene 高性能电极及其制备方法 技术领域 本发明属于赅电容电极材料以及柔性固态超级电容器技术领域，特别涉及一种 Ni-Co LDH@MXene 高性能电极及其制备方法。 背景技术 近些年来，电子设备发展速度越来越快，逐步朝着轻量化、微型化、可折叠及便携式方向发展，如电子皮肤设备、可植入医疗设备、智能纺织、柔性触摸面板等方面。在这些电子设备中，常用的储能设备有干电池、锂电池和铅蓄电池。对于这几种电池，在实际的应用中，存在着功率低、安全性能差、易对环境造成污染等问题，无法用在大功率器件和柔性电子设备中。柔性准固态超级电容器具有充放电速度快、循环寿命长、微型化、安全无污染等特点 ...

[一种适用于微纳米薄膜材料的双系统拉伸装置](#)

[CN CN103091164A 何巍 天津大学](#)

Priority 2013-01-15 • Filed 2013-01-15 • Published 2013-05-08

在实际研发与使用中，由于具备诸多优良品质，各种新型材料的应用愈加广泛。尤其是近年来微纳米科学技术的兴起，微纳米功能复合材料、沉积有微纳米级尺度涂层的薄膜材料等迅速成为人们的关注焦点。而宏观柔性电子正是微纳米薄膜材料应用的重要领域之一。 作为一个新兴的领域，宏观柔性电子正吸引着全世界的目光。柔性电子可概括为是将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术，以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景，如平板显示器、有机发光二极管 OLED、印刷 RFID、薄膜太阳能电池板、电子皮肤等。 在柔性电子中，微纳米薄膜扮演着举足 ...

[一种石墨烯压力传感器阵列系统](#)

[CN CN206114156U 杨俊 中国科学院重庆绿色智能技术研究院](#)

Priority 2016-09-29 • Filed 2016-09-29 • Granted 2017-04-19 • Published 2017-04-19

可穿戴设备、电子皮肤、智能传感正积极地改变人们认知、思考和行为的方式。Google Glass、iWatch、Electronic Tattoo 等为人们提供了立体的视觉体验，扩展了丰富的信息维度，挖掘了系统的健康大数据。可穿戴



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

式设备、电子皮肤等可以像人体皮肤一样感知外部压力、温度、气流以及触觉信号的传感器件。因其优异的特性，电子皮肤广泛应用于健康监测、人机识别以及，使机器人产生触觉，可以像衣服一样覆盖于表面，能够让机器人感知到物体的方位、形状、硬度等信息。尽管如此，人们对高品质生活、多资源获取，新感官体验的不断追求给未来的可穿戴设备还是形成了极大的挑战。特别地，在人体健康检测、人机交互以及军 …

一种用于柔性压力传感器的静电纺丝膜及其制备和应用

CN [CN114108131B](#) 崔西华 嘉兴学院

Priority 2021-11-05 • Filed 2021-11-05 • Granted 2024-04-12 • Published 2024-04-12

一种用于柔性压力传感器的静电纺丝膜及其制备和应用 技术领域 本发明属于传感器技术领域，涉及一种用于柔性压力传感器的静电纺丝膜及其制备和应用。背景技术 柔性压力传感器是一类十分重要的信息采集和传输电子器件，可将外界压力的刺激转化为电阻、电容、电流等电学信号的变化。随着物联网、大数据、人工智能等技术的发展，柔性压力传感器在电子皮肤、智能机器人、人机交互、智慧医疗等领域具有广阔的应用前景。电容式柔性压力传感器具有简单的结构和制备方法，具有较低的功耗，已引起人们的广泛研究兴趣。但电容式柔性压力传感器的灵敏性低、信噪比低，限制了其应用。此外，当柔性压力传感器应用于可穿戴的电子器件，尤其与人体皮肤紧 …

一种柔性压力传感器及其制作方法

CN [CN110082012B](#) 张旻 清华大学深圳研究生院

Priority 2019-05-24 • Filed 2019-05-24 • Granted 2023-12-12 • Published 2023-12-12

… 到了大力发展。而作为柔性器件的重要组成部分，柔性触觉识别是与外界环境信息交互的重要途径。在过去的几十年中，越来越多研究关于利用与人体皮肤或器官接触进行生命体征的检测值得关注。在过去的四十年中，各种形式的薄膜电子产品已经成为显示器，成为传感器和能量转换领域的大部分技术创新的基础，柔性器件是柔性电子产业的关键。柔性电子产业在诸多领域有着广泛的应用，例如柔性薄膜显示与照明、柔性键盘、智能医疗、智能家居、移动可穿戴设备、人机交互等诸多领域。柔性器件也是实现柔性触觉识别的有效方式，柔性压力传感器具有大的弹性拉伸应变，优异的导电性以及较好的重复性和耐久性，所以分别应用在人体运动检测、健康诊断、智能服装、电 …

一种基于纳米压电材料的集成化柔性触觉传感器及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN109307564B 刘玉荣 华南理工大学

Priority 2018-10-11 • Filed 2018-10-11 • Granted 2024-05-10 • Published 2024-05-10

本发明公开了一种基于纳米压电材料的集成化柔性触觉传感器，由柔性基底、有机半导体薄膜层、源/漏电极、栅介质层、栅电极层、纳米压电薄膜层和上电极层构成；所述有机半导体薄膜层、源/漏电极、栅介质层、栅电极层构成有机半导体薄膜晶体管；所述纳米压电薄膜层为四脚针状氧化锌纳米结构压电薄膜层。本发明实现了高灵敏度、高分辨率、高信噪比和抗干扰能力强的集成化柔性触觉传感器，工艺简单、成本低廉并且可大面积阵列化制备，能广泛应用于电子皮肤和仿生机器人等多个领域。

纸基压力传感器、制备方法及其纳米纤维素纸和压敏传感件

CN CN112362202A 朱华杨 广东彩乐智能包装科技有限公司

Priority 2020-11-26 • Filed 2020-11-26 • Published 2021-02-12

纸基压力传感器、制备方法及其纳米纤维素纸和压敏传感件 技术领域 本发明属于压力传感器技术领域，具体涉及一种纸基压力传感器、制备方法及其纳米纤维素纸和压敏传感件。背景技术 传感器技术作为现代信息技术的重要基础之一，是获取信息的前端，被世界各国高度关注。现如今，传感器高速发展，促进了物理世界和信息世界的联系，延伸了人体感官，应用范围不断拓宽，渗透入生活的方方面面。压力传感器是各类传感器中最成熟的一类传感器，能够感知外界压力，在压力下产生电信号，并以信号传导的方式进行工作。压力传感器可以附着在皮肤、包装或者可穿戴设备上，在连续工作条件下监测生理信号或外界压力，而不会中断或限制正常活动。它们对柔性电 …

一种电致变色纱及其制备方法

CN CN109610057A 蔡光明 武汉纺织大学

Priority 2018-10-31 • Filed 2018-10-31 • Published 2019-04-12

一种电致变色纱及其制备方法 技术领域 本发明涉及变色纱线领域，具体涉及一种电致变色纱及其制备方法。背景技术 近年来，智能可穿戴电子器件因为可与人体皮肤接触和功能的多样化而受到越来越多的关注。这些可穿戴电子器件可以用作拉伸和压缩传感器、电子皮肤、健康监测和超级电容器等。纤维材料由于具有优越的强度和柔韧性能，目前纤维材料已被广泛作为基底材料来制备可穿戴纺织品。作为智能纺织品的一种，智能变色纤维和织物由于在电子显示屏、军事、防护、传感和其它领域具有广泛的应用价值，也收到越来越多的关注。传统的方法是通过染色和后整理技术制备获得色牢度较好的变色纤维，经过整理后纤维的颜色不能改变，并且会因为长期光照 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种纤维素基离子凝胶的制备方法及应用

CN [CN115651228B](#) 李楠 曲阜师范大学

Priority 2022-11-08 • Filed 2022-11-08 • Granted 2025-04-22 • Published 2025-04-22

… 进而构建牢固的凝胶体系，提高凝胶的机械性能、韧性和自修复性能，使得制备的离子凝胶性能得到明显提升。柔性应变传感器的工作原理是将外界的刺激信号转换为可识别的电信号，而离子凝胶作为一种柔性材料具有优良的离子导电性、应变灵敏性和柔韧性，可以在不借助外力的情况下轻易地粘附于人体表皮，因此可以作为可穿戴式应变传感器用于监测穿戴者身体运动的细微变化，并且在智能机器人、**电子皮肤**、医学健康监测和可穿戴电子等领域具有广阔的应用前景。纤维素基离子凝胶作为一种柔性功能高分子材料，具有良好的柔韧性、粘附性、生物相容性、抗疲劳性、工作稳定性、响应速度以及自愈性和自恢复性能，这些性能使得其成为柔性应变传感器的理想材料。

可测量水下横流的柔性压力传感器及其制作与测量方法

CN [CN112484897B](#) 金庆辉 宁波大学

Priority 2020-10-10 • Filed 2020-10-10 • Granted 2022-03-29 • Published 2022-03-29

本发明可测量水下横流的柔性压力传感器发明灵感来源于鱼的侧线器官。如图8所示，侧线系统是鱼的神经系统，生长在体侧的鳞片上，称为侧线鳞，两侧各有一条。鱼在水域中生活的主要依靠就是它的侧线器官，当海洋的波涛拍击着礁石险滩，引起水流和振动频率的改变，鱼的侧线就能及时地觉察这些变化，准确地改变自己游动的方向，安全地绕过暗礁和险滩，我们猜想鳞片这样的有规律的层次结构是否可以运用到我们的生物仿生芯片中去，于是根据这个灵感来源，进而设计一款能判断水流流向的芯片传感器。柔性压力传感器是近几年压力传感器的热门领域，因为其较高的灵敏度特性和柔软特性，现在大多数都是应用在**电子皮肤**和医疗等领域，所以我们的想法是利用柔 …

一种液态金属薄膜的制备方法

WO CN [CN112662999A](#) 刘宜伟 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

Priority 2019-10-15 • Filed 2019-10-15 • Published 2021-04-16

一种液态金属薄膜的制备方法 技术领域 本发明涉及柔性电子技术领域，尤其涉及一种液态金属薄膜的制备方法。背景技术 随着人们生活水平的提高，柔性可穿戴设备的需求也在逐渐增大。柔性导电薄膜作为各种柔性器件单元的一部分，对可穿戴设备的实现意义重大。此外，**电子皮肤**的研究方兴未艾，柔性电路的研究对其发展有重要意义。目前存在的柔性电路制备方法主要采用导电高分子材料、水凝胶、纳米材料和液态金属。其



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

中，液态金属材料由于具有流体的柔性、高的导电性、无毒等特点备受青睐。此外，随着电子设备微型化的发展，超薄电子皮肤和集成小型化器件已成为现在的研究热点。目前，液态金属图案化得到的薄膜厚度较高，一般在百微米级别 …

基于柔性基底的可延展导电薄膜及其制备工艺

CN CN104392904B 秦歌 河南理工大学

Priority 2014-11-21 • Filed 2014-11-21 • Granted 2017-03-22 • Published 2017-03-22

基于柔性基底的可延展导电薄膜及其制备工艺 技术领域 本发明属于微制造技术领域，具体涉及一种基于柔性基底的可延展导电薄膜及其制备工艺。背景技术 柔性电子器件正受到人们越来越多的关注，比如大面积的柔性显示器、透明电极、柔性电子皮肤、可装配在服装表面的薄膜太阳能电池等，这些产品都使用到了金属薄膜-柔性基底结构。当柔性电子器件的整个结构拉伸或弯曲时，柔性基底发生很大变形，而分布在柔性基底上的金属薄膜将随着基底一起变形，由于金属薄膜和柔性基底的延展性不同，因此当柔性基底变形较大时，金属薄膜由于变形能力较差而容易出现裂纹或者发生断裂破坏。因此对柔性电子产品而言，提高金属薄膜的延展性对保持或提高柔性电 …

AlGaIn/GaN HEMT 器件的外延层转移方法

CN CN109148368B 马晓华 西安电子科技大学

Priority 2018-07-11 • Filed 2018-07-11 • Granted 2021-09-14 • Published 2021-09-14

… HEMTs)和功率二极管]。AlGaIn/GaN 异质结一般外延生长在衬底表面，自支撑的 GaN 衬底外延的异质结质量最好但是成本高，次之的 SiC 衬底因为与 GaN 相近的晶格常数和良好的导热能力而常被使用，蓝宝石衬底由于其低廉的价格被广泛作为衬底使用，Si 材料作为 AlGaIn/GaN 异质结生长的衬底已初步实现了商业化生产。柔性可穿戴器件是近几年来比较热的一个研究方向，其应用体现在人类生活的许多方面，包括电子皮肤、柔性电路、可卷曲显示器、薄膜晶体管、柔性门电路等。薄膜晶体管是实现柔性形变的一种重要器件。一般电子器件在晶圆片上制备完成后，基片不减薄的情况下可以达到毫米量级厚度，即使减薄后也在 100 微米左右。 …

多官能化的碳纳米管



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

WO US CN CN107429398A 约翰·刘 斯马特高科技有限公司

Priority 2014-12-22 • Filed 2014-12-22 • Published 2017-12-01

根据上述方法制造的多官能化的 CNT 杂化纳米线(用不同的官能层进行改性用于可印刷、导电、柔性且可伸缩的互连应用)已被证明在多种极性溶剂中表现出优异的分散性、高的电导率和良好的柔性。通过直接图案化/印刷由多官能化的 CNT 杂化纳米线/聚二甲基硅氧烷(PDMS)制造的互连件在重复弯曲循环下表现出 5217S cm^{-1} 的最大电导率且对于高达 40% 的应变稳定在 1000S cm^{-1} 。Ag-MWCNT 杂化纳米线的观察到的优异的电和机械性能表明这些材料在可穿戴柔性显示器、可伸缩能量发生器和电容器、**电子皮肤**、可变形传感器和致动器应用中的潜在用途。形态学研究证明: 由于 CNT 的固有柔性特性, Ag-MWCNT 双层结构 ...

一种基于断裂微结构制备的高灵敏度柔性压阻传感器方法

CN CN111982362B 钟晶 工科思维技术(深圳)有限公司

Priority 2020-08-25 • Filed 2020-08-25 • Granted 2022-12-20 • Published 2022-12-20

4)本发明通过对导电碳纳米管海绵进行预压处理, 可从微结构角度控制和设计聚氨酯海绵中碳纳米管导电网络的接触面积, 显著增加导电通路, 表现出极高的灵敏度。5)本发明的柔性压阻传感器组装简单, 可实现大幅度、多角度变形, 具有优异的变形能力和循环稳定性(~ 10000 次)。6)本发明的柔性压阻传感器可准确检测的微小压力($<10\text{Pa}$)变化, 可以清晰分辨出例如脉搏波动等人体的微弱生理信号, 使其在**电子皮肤**、可穿戴电子器件等实际应用中表现出很大的潜力。7)该传感器具有优异的变形能力、灵敏度($\sim 25\text{kPa}^{-1}$)、循环稳定性(>10000 次)以及较快的响应速度($\sim 180\text{ms}$)和检测灵敏度($<10\text{Pa}$)。综上所述 ...

一种制造曲面集成电路的电流体喷印刻蚀方法

CN CN109243982B 黄永安 华中科技大学

Priority 2018-08-31 • Filed 2018-08-31 • Granted 2020-02-14 • Published 2020-02-14

背景技术 曲面集成电路指的是将无机/有机材料沉积到曲面基板上, 以形成具有相应功能的电子器件, 继而形成集成电子系统。随着曲面电子产品的推广与微电子制造工艺的不断发展和完善, 电子器件的制备从传统的硅基或者玻璃基的平面基板逐渐发展为曲面基板, 从而催生了很多新的应用领域, 例如曲面显示屏、共形天线、智能蒙皮和**电子皮肤**等。曲面集成电路具有传统平面电路所无法替代的优势, 所以研究高效、可靠、高精度和低成本的曲面集成电路制造工艺方法显得越来越迫切。但相比于平面电路的制造工艺, 曲面集成电路因其独特的制造需要和工艺条件, 在制造过程中同样也面临着许多新的困难和挑战。目前较常规的曲面集成电路制造方法主要涉及到了光 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种摩擦纳米发电机及其制备方法、可穿戴设备

CN [CN110138257B](#) 陈小平 苏州大学

Priority 2019-02-28 • Filed 2019-02-28 • Granted 2020-05-12 • Published 2020-05-12

… 指，在利用原子力显微镜(AFM)探测时，Pt 探针的针尖。若尖端和电负性摩擦层表面之间的距离对于电子隧穿足够接近，平衡要求费米能级在稳定状态下排列，然后，尖端和电负性摩擦层表面将被充电，并且将形成明显的接触电势差，由此电子力作用在接触区域上，如图 10(ii)所示。结合图 10(i)和图 10(ii)可知，电子能级的改变可以实现电负性摩擦层的电学输出不断增加。特别地，本发明还提供了一种可穿戴设备，包括上述的摩擦纳米发电机，用于为所述可穿戴设备供电。该可穿戴设备可集成可穿戴显示器、**电子皮肤**、分散式传感器等柔性器件，摩擦纳米发电机可以收集人体运动所产生的机械能，将其转化为足够的电能，为该可穿戴设备供电。 …

基于并五苯有机场效应晶体管与 pvdf 纳米柱相耦合的柔性智能压电传感器

CN [CN111554670B](#) 张丛丛 济南大学

Priority 2020-05-18 • Filed 2020-05-18 • Granted 2022-03-29 • Published 2022-03-29

本发明的第二方面，提供基于并五苯有机场效应晶体管与 PVDF 纳米柱相耦合的柔性智能压电传感器。优选的，所述柔性智能压电传感器的最低检测极限为 175Pa，灵敏度为 5.17Kpa⁻¹。本发明的第三方面，提供基于并五苯有机场效应晶体管与 PVDF 纳米柱相耦合的柔性智能压电传感器在制备智能**电子皮肤**中的应用。本发明的有益效果为：(1)本发明借助纳米压印技术创新式的从纳米尺度研究柔性压电材料 PVDF 的力-电转换特性。(2)本发明器件的研究不但可以为下一步 OFET 放大的压电型应力传感器和触觉传感芯片奠定基础，更重要的是可以对有机小分子材料的排列模式和聚合物的堆积的性能进行深入表征，指导晶圆级半导体层 …

柔性触觉传感装置、制造方法、系统以及触觉检测方法

CN [CN108627288B](#) 冯雪 清华大学

Priority 2018-05-08 • Filed 2018-05-08 • Granted 2019-07-26 • Published 2019-07-26

…，机器人可以更加准确地获取周边物体的外形特征，在抓取操作等任务的过程中，能够更好地控制加持力以完成一些特殊物品的精准抓取任务，不会因为加持力不当而损坏物品。同样在医疗领域，让人工义肢拥有触觉感知能力，像真正的人体四肢一样可以运动的同时兼具触摸感知能力也是医学上一直以来的努力方向。随着材料科学，微电子技术等学科的发展，制备具有类似人体皮肤功能的**电子皮肤**成为可能。**电子皮肤**有着与真正的皮肤有着相近的弹性模量，并具备基本的触觉感知功能，在机器人的触觉感知，医疗上的人工义肢，以及人机交互等众多方面有着重要应用。与传统的硅基传感器相比，在功能上可比拟外，**电子皮肤**像人体皮肤一样柔



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

软，具备高韧度甚至可拉伸。 …

摩擦纳米发电材料、其制备方法和摩擦纳米发电机

CN CN113583196B 沈晓萍 浙江农林大学

Priority 2021-07-23 • Filed 2021-07-23 • Granted 2023-06-23 • Published 2023-06-23

从实施例与对比例的对比可以看出，本发明具有优越的发电性能。根据上述描述可以看出，本发明的摩擦纳米发电材料具有发电和变色双重功能，可在其摩擦发电时，能够直观地知道储能效率。此外，本发明具柔性，可用作应力感应的电子皮肤，一方面为其供电，另一方面可根据颜色的变化来分辨其接触的压力。以上结合实施例详细描述了本发明的优选实施方式，但是，本发明并不限于上述实施方式中的具体细节，在本发明的技术构思范围内，可以对本发明的技术方案进行多种简单变型，这些简单变型均属于本发明的保护范围。另外需要说明的是，在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征，在不矛盾的情况下，可以通过任何合适的方式进行组合，为了避免 …

柔性电容型应力传感器信号采集及控制系统和方法

CN CN109029798A 潘曹峰 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2017-06-12 • Filed 2017-06-12 • Published 2018-12-18

柔性电容型应力传感器信号采集及控制系统和方法 技术领域 本发明涉及传感器技术领域，尤其涉及一种柔性电容型传感器信号采集及控制系统和方法。背景技术 随着人工智能机器人和计算机越来越多地出现在生活的方方面面，这场由传感、机械与计算机引发的机器人革命必将产生越来越多的“会思考”的自主系统，如机器人外科医生、机器人士兵、机器人看护、机器人治疗专家等。而实现这一新技术革命，必须采用大量仿生传感器件，突破现有机器人感知与控制的技术瓶颈。目前，仿生传感器件在视觉、嗅觉、味觉和听觉领域已经得到了巨大的发展，然而发展高性能的具有触觉功能的传感器件一直面临着巨大的挑战。电子皮肤即新型可穿戴柔性仿生应力/应 …

主动式触觉传感器

CN CN106608612B 张弛 北京纳米能源与系统研究所

Priority 2016-10-13 • Filed 2016-10-13 • Granted 2018-08-10 • Published 2018-08-10

… 是 PTFE 和铜膜块之间相对距离的变化。为了便于定量计算，我们规定 PTFE 和铜膜块完全接触时 Δd 为零。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

图中表示的是单传感单元的灵敏度随接触分离距离变化的关系。可以很明显的看到传感单元的灵敏度有三个典型的区域。在最初的分离阶段，即 3mm 以下时，单传感单元灵敏度很高，达到了 1.029mm^{-1} ；当分离距离超过了 3mm 以后，传感单元的灵敏度就很快降低到 0.0778mm^{-1} 了。当距离继续增大时，薄膜晶体管的源漏电流趋于稳定。这也符合之前在图 2 中的原理解释。从灵敏度的变化可以看出，传感单元对于外刺激的距离响应非常敏感，这种响应完全可以满足摩擦电子学薄膜晶体管阵列在柔性电子学、医疗监测、电子皮肤等领域的应用。 …

一种自愈合聚氨酯可拉伸电极的制备方法及其应用

CN [CN113823440B](#) 吴伟 明鑫(深圳)技术研究有限公司

Priority 2021-11-22 • Filed 2021-11-22 • Granted 2022-02-22 • Published 2022-02-22

一种自愈合聚氨酯可拉伸电极的制备方法及其应用 技术领域 本发明涉及柔性加热器技术领域，尤其涉及一种自愈合聚氨酯可拉伸电极的制备方法及其在柔性加热器方面的应用。 背景技术 随着社会的进步，传统的电子器件存在刚性和功能的单一性，已经不能满足人们当前可穿戴的需求。柔性化、集成化和多功能化的柔性电子器件已经逐渐应用于电子皮肤、健康监测等生活的方方面面，具有广阔的前景。然而在柔性电子产品的多次使用和加工的过程中，不可避免地产生微裂纹等损伤，从而导致电子产品机械性能、电学性能等综合性能下降并产生安全隐患。因此，急需开发出具有自愈合功能的聚合物材料，并将其应用于电子器件的制备中，自愈合功能可以使电子器件 …

宽量程柔性电容式压力传感器及其制备方法

CN [CN113686466B](#) 余辉洋 南京工业大学

Priority 2021-05-20 • Filed 2021-05-20 • Granted 2023-01-03 • Published 2023-01-03

柔性压力传感器是用来检测两个接触面之间表面作用力大小的电子器件。随着科学技术的快速发展，人们工作的环境更加趋于复杂化和多样化，对电子器件在柔韧性、便携性、可穿戴性等方面的要求越来越高。传统的压力传感器由于大多以半导体刚性材料为主，柔韧性较差，已经很难适应下一代传感器在柔性和便捷性等方面的需求，其应用受到了限制。与传统的压力传感器相比，柔性压力传感器克服了易脆的缺点，并且具有尺寸小、重量轻、功耗低、易于集成并且耐恶劣工作环境等优点，成为了许多科研工作者的研究重点，并在很多领域被广泛应用，比如健康监测、电子皮肤、生物医药、可穿戴电子产品等。在新一代柔性材料和传感技术的发展前提下，适应性良好、便携 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种具有加热控温功能的蛋白质薄膜的制备方法

CN [CN110421915B](#) 郭文熹 厦门派恩杰科技有限公司

Priority 2019-07-05 • Filed 2019-07-05 • Granted 2021-07-30 • Published 2021-07-30

一种具有加热控温功能的蛋白质薄膜的制备方法 技术领域 本发明属于蛋白质薄膜制备领域，特别涉及一种具有加热控温功能的蛋白质薄膜的制备方法。背景技术 加热控温型集成电子皮肤能实时加热和测温，使人们在寒冷冬天得以保暖。传统的加热可穿戴器件多采用金属丝或导电膜，其笨重的体积带来的不舒适感难以解决。而相对于超薄的电子皮肤来说，其质量轻，贴肤好，能更好的接触人体。由于需要长时间的贴合人体，因此对于器件的生物相容性提出了非常高的要求。蛋白质作为最基本的生物材料，对人体有极好的生物相容性。其可降解性也使得电子器件不会带来二次污染。然而，蛋白质薄膜的化学稳定性差，机械柔性不够好，同时其功能单一，无法实现人 ...

一种柔性电子功能材料及其制备方法

CN [CN107993972A](#) 姜昱丞 苏州科技大学

Priority 2017-11-13 • Filed 2017-11-13 • Published 2018-05-04

一种柔性电子功能材料及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种柔性电子材料及其制备方法，尤其涉及一种采用化学腐蚀剥离制备柔性电子功能材料的方法，属柔性材料技术领域。背景技术 随着科技的进步，人工智能在人类生活中扮演着越来越重要的角色，而柔性功能材料特别是柔性电子材料在该领域的应用有着巨大的潜力，已引起全世界的广泛关注。柔性电子材料所具有的可弯曲特和便携等性能，使得其在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景，如制备电子皮肤、仿真机器人、柔性电子显示器、太阳能电池板、可穿戴设备等。目前，柔性功能材料可概括为两类：一类是柔性复合材料，即功能材料本身就是柔性材料，这类材料制备工艺简单，抗疲劳度 ...

一种弹性纳米纤维导电墨水及其制备方法和应用

CN [CN106752384B](#) 王栋 武汉纺织大学

Priority 2016-12-20 • Filed 2016-12-20 • Granted 2020-07-21 • Published 2020-07-21

... ~ 800nm；所述热塑性弹性体为聚烯烃热塑性弹性体、苯乙烯类热塑性弹性体、聚氨酯热塑性弹性体和聚酰胺热塑性弹性体中的一种；所述导电高分子单体为吡咯、苯胺和噻吩中一种，所述导电高分子单体的粒径为200nm ~ 10um；所述有机挥发性溶剂为乙醇、乙醚、正己烷、丙酮中的一种；更有选地，所述步骤3)中导电高分子单体与氧化掺杂剂的摩尔比为1：3。一种上述的弹性纳米纤维导电墨水的应用，所述弹性纳米纤维导



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

电墨水在压力传感及电子皮肤领域的应用。优选地，所述弹性纳米纤维导电墨水应用于电子皮肤的压力传感器。以 FeCl_3 氧化掺杂剂，吡咯导电高分子单体为例，原位反应的过程为：首先形成吡咯预聚体，如反应式：

具有可调变发光颜色的有机发光器件和显示设备

CN CN110890473B 陈鼎国 寰采星科技(宁波)有限公司

Priority 2018-11-12 • Filed 2019-11-11 • Granted 2022-12-27 • Published 2022-12-27

可选地，有机发光显示设备可以为可穿戴显示设备中的微型显示，例如虚拟现实(Virtual Reality，缩写为VR，虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感)、增强现实(ArgumentReality，缩写为AR，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”)及介于两者之间的混合现实(MixedReality，缩写为MR)和电子…

一种随形贴合有机场效应晶体管及晶体管阵列和它们的制备方法

WO US CN CN110364623B 汤庆鑫 东北师范大学

Priority 2018-04-11 • Filed 2018-04-11 • Granted 2021-05-18 • Published 2021-05-18

一种随形贴合有机场效应晶体管及晶体管阵列和它们的制备 方法 技术领域 本发明涉及一种随形贴合有机场效应晶体管及晶体管阵列和它们的制备方法，属于有机电子领域。背景技术 随形贴合场效应晶体管是一种具有柔性、弹性、超薄特点的电子器件，可以像皮肤一样随形贴合在各种形状物体表面。近几年，随着仿生电子皮肤、可穿戴智能设备、智能显示等新一代电子产品的飞速发展，使随形贴合场效应晶体管倍受研究者的关注 (Nat.Commun.2014,5,2982; Nat.Commun.2014,5,3329; Nat.Mater.2010,9,511; Nat.Commun.2012,3,770; Nat.Commun.

一种利用 Janus 纳米片制备自修复水凝胶柔性传感器的方法

CN CN110723728A 柏良久 鲁东大学

Priority 2019-11-04 • Filed 2019-11-04 • Published 2020-01-24

一种利用 Janus 纳米片制备自修复水凝胶柔性传感器的方法 技术领域 本发明利用改性氧化石墨烯材料制备



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

Janus 纳米复合自修复水凝胶，并将其应用于柔性传感技术，属于功能高分子材料领域。背景技术 可穿戴柔性应变传感器作为可穿戴设备的一个重要子领域，在电子皮肤、人机交互、人体运动检测、个性化健康检测等领域得到了蓬勃发展。传感器是一种可以感受到被测信息，并能将被测信息，按一定的规律转换成为电信号或其他形式的信息的检测装置，满足了信息的传输、处理、储存、显示、记录等要求。众所周知，最大的人体感觉器官是具有柔软和导电性的皮肤，而具有透明、柔软、高导电性的水凝胶因与皮肤一致的柔软性而备受关注，石墨烯 …

物体抓取方法、物体抓取装置、电子设备及存储介质

CN CN119704182A 邱迪聪 香港科技大学(广州)

Priority 2024-12-12 • Filed 2024-12-12 • Published 2025-03-28

在一些实施例的步骤 S240 中，机械臂在物体抓取过程中因抓取力度不足、抓取力度过大或者抓取位置不佳，会导致无法抓取物体或者物体损坏。相关技术中采用软体机械臂、光学触觉传感等方法解决物体抓取不准确的问题。软体机械臂利用软材料的变形和柔顺特性，使机械臂的夹爪能够自动适应各种物体的几何形状和重量。但是，机械臂的这种自动适应性需要对软材料和夹爪机械结构的设计方案进行仔细选择，以满足特定应用场景下的物体抓取需求，从而限制了机械臂在所有应用场景中的普适性。光学触觉传感方法需要在机械臂夹爪的每个指尖内安装一台相机，该相机位于柔软且透明的人造皮肤后，以将皮肤上标记的光学观测转换为力估计；而电子皮肤则是通过电信 …

一种环形多面显示器件

CN CN204242526U 王家恒 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2014-12-12 • Filed 2014-12-12 • Granted 2015-04-01 • Published 2015-04-01

所述红外检测单元用于监测体温；所述微创检测单元用于监测血糖值。7.如权利要求1所述的环形多面显示器件，其特征在于，所述显示面板至少在封装处无边框。8.如权利要求7所述的环形多面显示器件，其特征在于，所述显示面板还包括电路板，所述显示面板的电路板与显示面板之间通过柔性电子皮肤相互连接。9.如权利要求7所述的环形多面显示器件，其特征在于，至少在所述显示面板的封装处具有透明棱镜结构，所述透明棱镜结构用于改变出射光线的方向。10.如权利要求9所述的环形多面显示器件，其特征在于，所述透明棱镜结构至少部分凸出于所述闭合环状结构的外侧面；所述透明棱镜结构与所述闭合环状结构的外侧面相垂直的截面为 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种微凝胶可穿戴传感器及其制备方法

CN CN110558968B 张强 中国科学院长春应用化学研究所

Priority 2019-09-05 • Filed 2019-09-05 • Granted 2021-06-01 • Published 2021-06-01

一种微凝胶可穿戴传感器及其制备方法 技术领域 本发明属于传感器技术领域，具体涉及一种微凝胶可穿戴传感器及其制备方法。背景技术 近年来，可穿戴电子皮肤传感器在全球范围内引起了越来越多的研究兴趣。柔性应力传感器以信号传导的形式将生理活动信号转换为可视的电信号，具有轻薄便携、电学性能优异和集成度高等特点，可用于检测人体信号包括脉搏、心跳、声音、形体变化等生理信号。在众多类型的柔性电子皮肤传感器中，压力传感器具有高压感应能力，可以实现低能耗检测微小的静态力，在人体健康监测、生物医学、可穿戴电子器件和柔性电子皮肤等方面有着巨大的潜力。电子皮肤的一个关键因素是高压灵敏度，常用聚二甲基硅氧烷(…

一种具有多级微结构的柔性传感复合纤维膜及其制备方法与应用

CN CN116240678B 马传国 桂林电子科技大学

Priority 2023-02-27 • Filed 2023-02-27 • Granted 2025-02-07 • Published 2025-02-07

一种具有多级微结构的柔性传感复合纤维膜及其制备方法与 应用 技术领域 本发明属于柔性传感器技术领域，具体涉及一种具有多级微结构的柔性传感复合纤维膜及其制备方法与应用。背景技术 近年来，随着科技的飞速发展，柔性压力传感器在人工智能、电子皮肤、健康监测等领域的应用逐渐增多，为了促进人们与各种电子设备之间的密切沟通，各种柔性可穿戴传感器被不断开发出来。柔性压力传感器是将外力转换为电信号或其他更容易识别的响应输出信号，根据传感机理的不同，可分为压阻式传感器、电容式传感器、压电式传感器。其中，电阻式传感器由于具有灵敏度高、响应时间短、滞后性低等优点而备受关注。在柔性压力传感器的构建过程中，为了提 …

一种具有高保水性的可拉伸导电水凝胶及其制备方法

CN CN113416318A 牛韶玉 浙江大学

Priority 2021-04-12 • Filed 2021-04-12 • Published 2021-09-21

一种具有高保水性的可拉伸导电水凝胶及其制备方法 技术领域 本发明属于功能高分子制备技术领域，具体涉及一种具有高保水性的可拉伸导电水凝胶及其制备方法。背景技术 近年来，随着物联网、大数据和人工智能等行业的迅速发展，柔性可穿戴器件的基础研究和应用市场不断扩大。可用于检测弯曲物体上大变形的应变传感器在可穿戴电子设备，电子皮肤和健康监测中至关重要。传统的应变传感器，如聚合物基金属复合材料和碳



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基复合材料，其应变范围是 200% ~ 500%。而软体机器人和可穿戴电子设备在操作时可能会产生高达 1200% 的大变形，因此传统的材料体系不能满足实际操作要求。同时，在反复的高应变作用下，材料很容易产生裂纹甚至发 ...

磷钼酸/聚合物/碳纳米管复合导电水凝胶及制备方法和在全固态柔性超级电容器中的应用

CN CN111029164B 王美玲 太原理工大学

Priority 2019-12-16 • Filed 2019-12-16 • Granted 2021-06-04 • Published 2021-06-04

... 以设计成三个串联或并联的结构。结果见图 6 和图 7。三个串联器件的 GCD 曲线显示了从 1.4 V(1 个器件)到 4.2 V 的逐步电压扩张；且与单个器件相比，三个并联的器件放电时间显示了三倍的增长，证明该全固态超级电容器可以串并联连接而不改变其本身的电容性能，在一定程度上可满足集成电子产品的需求。试验例 4：图 8 为制得的柔性器件的实物图。图 9 为施例 5-6 提供的柔性超级电容器的柔性测试结果图。柔性超级电容器在弯曲不同角度的状态下的循环伏安曲线和无形变状态下的测试曲线的形状基本保持一致，证明了组装的全固态柔性超级电容器在具有一定的抗机械变形性，可在一定程度上满足柔性电子皮肤和可穿戴电子器件对储能装置的需求。 ...

柔性敏感人工皮肤

CN CN204604356U 杨少明 广东双虹新材料科技有限公司

Priority 2015-04-30 • Filed 2015-04-30 • Granted 2015-09-02 • Published 2015-09-02

本实用新型采用亚微米级的炭材料（导电微弹簧 41、导电纤维 42 和导电颗粒 43）和高分子复合材料中，碳纤维 41 起着类似于人体皮肤中迈斯纳触觉小体的作用；于电极层 2 的各输入电极上接入高频振荡信号，再通过信号检测装置来获取电极层 2 的各输出电极的信号变化；当对象物体接近的时候，对象物体和电子皮肤之间形成电容器，而产生电容参数变化信号；当对象物体触压到电子皮肤的时候，导电微弹簧 41 的变形引起它和周围导电纤维 42 和导电颗粒 43 的接触，而使得电阻 R 大大降低，产生 R 参数变化信号；上述参数变化，引起 LCR 谐振特性的改变，从而令电子皮肤有着敏感的信号输出。上述优选实施方式应视为本申请方案实施方式的举例说明，凡 ...

一种基于超拉伸可穿戴多功能水凝胶的摩擦纳米发电机构建方法与智能应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN116131656A 张冬至 中国石油大学(华东)

Priority 2023-03-17 • Filed 2023-03-17 • Published 2023-05-16

一种基于超拉伸可穿戴多功能水凝胶的摩擦纳米发电机构建方法与智能应用 技术领域 本发明属于摩擦纳米发电电机技术领域，具体涉及基于丙烯酰胺的柔性多功能水凝胶和单电极模式摩擦电传感器及制备方法和应用。背景技术 目前随着物联网，人机交互等技术的发展，可穿戴电子器件的也随之推动前进。可穿戴电子器件不仅可以模仿人体皮肤的柔韧性、柔软度和感官表现，还可以将外部刺激转化为电信号。现在各个领域有着飞速的发展，如电子皮肤，软晶体管等。可穿戴电子器件可以直接穿戴于人体表面对人体信号进行监测，从而对人体行为进行分析。但是可穿戴电子器件也存在电量供给方面的问题，目前的电源模块仍然存在刚性、非柔性，特别是需要循环充电 …

一种水氧阻隔柔性薄膜、制备方法及应用

CN CN110818939A 向勇 电子科技大学

Priority 2019-11-19 • Filed 2019-11-19 • Published 2020-02-21

一种水氧阻隔柔性薄膜、制备方法及应用 【技术领域】 本发明涉及柔性薄膜制备领域，特别涉及一种水氧阻隔柔性薄膜、制备方法及应用。 【背景技术】 柔性电子是将有机/无机薄膜电子器件制作在柔性/可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术。例如，柔性电池、柔性传感器、柔性电子皮肤、柔性电子显示器等。与传统电子器件相比，柔性电子技术以其独特的柔性/延展性、高效和低成本制造工艺在能源、信息、医疗、机械制造、航空航天和国防安全等领域具有更为广泛的应用前景。然而，柔性电子的环境敏感性、可弯曲和可延展性对其封装材料也提出了更高的要求和挑战。 为了保证材料的有效使用，柔性封装材料不仅需要满足弯曲折叠的要求，而且需 …

表皮电极及其制作方法

CN CN111743529B 王权 紫石能源有限公司

Priority 2019-03-27 • Filed 2019-03-27 • Granted 2024-01-12 • Published 2024-01-12

表皮电极及其制作方法 技术领域 本发明涉及表皮电极技术领域，具体涉及一种表皮电极及其制作方法。背景技术 表皮电极是一种柔性可拉伸电极，属于皮肤电子方向。表皮电极可以粘在皮肤表面甚至镶嵌在人体皮肤纹路里，通过与高灵敏监测器件结合可以对人体的多种电生理信号进行实时监测。表皮电极由于和皮肤的亲和性与粘附性高于其他固态电极，被柔性电子和可穿戴领域的科学家寄予厚望，随着电子皮肤在人体传感和机器接口领域的应用，要求开发高性能的类皮肤电极十分迫切，柔性电子的很多研究也围绕着性能优异的表皮电极展开。普通的带衬底的柔性电极抑制了气体和液体的渗透性，不仅不适合长期佩戴，而且难以实现与皮肤的紧密



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

粘附。虽然 …

预聚液、生物相容性导电水凝胶及其制备方法

CN CN114605712B 韦华 中国科学院宁波材料技术与工程研究所慈溪生物医学工程研究所

Priority 2020-12-09 • Filed 2020-12-09 • Granted 2024-01-19 • Published 2024-01-19

预聚液、生物相容性导电水凝胶及其制备方法 技术领域 本申请涉及一种生物相容性导电水凝胶的制备方法及其应用，属于生物医用高分子材料和柔性电子技术领域。背景技术 皮肤具有柔软、自修复、保护内脏免受伤害的功能，并能感知外部压力、温度、湿度等变化。近几年，可穿戴电子器件及电子皮肤材料的研究兴起，在生物医学、软性机器人、假肢、健康监测等领域应用广泛。传统的应变传感器用金属作基底，靠电子传递实现信号传导，但材料的应变很小。虽然用半导体、石墨烯等与弹性体复合，可制备导电材料，但拉伸使导体与基底材料接触状态破坏，出现间隙，灵敏度降低。为了获得理想的传感器，需要材料具有机械柔性、可拉伸性、导电性、自粘附性 …

银纳米线在粗糙衬底上的图案化方法、以及具有银纳米线图案的柔性导电材料和应用

CN BE CN114678173A 王力 重庆工程职业技术学院

Priority 2022-04-06 • Filed 2022-04-06 • Published 2022-06-28

一种银纳米线在粗糙衬底上的图案化方法，其包括以下步骤：步骤 S1：将银纳米线分散液涂覆于粗糙衬底表面，干燥后形成银纳米线膜。本实施方式中，粗糙衬底可以为人工制造的产品，如砂纸等；也可以为自然界中表面粗糙的物品，如植物叶片、盐颗粒等。由于人类表皮的微观结构与砂纸相似。皮肤作为人体最大的器官，在保护身体组织和收集外界刺激信息方面起着至关重要的作用，穿戴式电子正朝着集成于类似人体皮肤功能的电子皮肤方向发展。因此，这种在砂纸上形成银纳米线图案的方法有助于穿戴式电子皮肤的发展。进一步地，在形成银纳米线膜过程中干燥的温度为 100~130℃，优选为 105~125℃，更为优选的为 110~120℃。

一种本征可拉伸柔性钙钛矿太阳能电池及其制备方法

CN CN113421972B 邹贵付 苏州大学

Priority 2021-07-05 • Filed 2021-07-05 • Granted 2022-06-24 • Published 2022-06-24

一种本征可拉伸柔性钙钛矿太阳能电池及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种钙钛矿太阳能电池的制备方法，尤其涉及一种可拉伸的柔性太阳能电池的制备方法，属于太阳能电池制备技术领域。背景技术 可穿戴电



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

电子产品正快速的融入我们的日常生活中，近几年里，可拉伸晶体管、传感器、能量存储器和电子皮肤的发展等使新的可穿戴器件应用成为可能[Chem.Soc.Rev.,2013,42,5031]。但对于可穿戴电子器件的商业化来说还面临着许多挑战，例如器件机械稳定性、材料的规模化集成、人体的高匹配度等，其中适用于人体的可穿戴器件需要轻便、舒适、安全且可形变[Energy Environ.Sci., ...]

一种压力传感器及其制备方法

CN CN110907087B 朱芸松 中国科学技术大学

Priority 2018-09-18 • Filed 2018-09-18 • Granted 2021-08-13 • Published 2021-08-13

本发明提供了一种压力传感器及其制备方法，方法包括以下步骤：将聚二甲基硅氧烷的主剂和助剂以质量比为10:1 搅拌均匀，将得到的混合物均匀分散在基材上，固化，得到聚二甲基硅氧烷薄膜；采用激光在所述聚二甲基硅氧烷薄膜上进行光刻，形成石墨烯导电图案；将两个石墨烯导电图案面对面接触放置，得到压力传感器。本申请采用激光辐照 PDMS 形成了石墨烯导电图案，激光将 PDMS 分解生成石墨烯，形成边沿突起的导电通道，形状类似中间凹槽、两边三棱柱的结构，在压力作用下变扁，从而使接触面积变大，接触电阻减小，使压力传感器在小压力范围下即具有较高的灵敏度，且制备方法过程简单。压力传感器可以贴于皮肤，可利用于电子皮肤领域。

一种柔性三维石墨烯气凝胶及其制备方法和应用、柔性三维石墨烯基压阻式传感器及其应用

CN CN113184832B 王金清 中国科学院兰州化学物理研究所

Priority 2021-03-09 • Filed 2021-03-09 • Granted 2022-12-27 • Published 2022-12-27

一种柔性三维石墨烯气凝胶及其制备方法和应用、柔性三维 石墨烯基压阻式传感器及其应用 技术领域 本发明涉及柔性电子器件技术领域，尤其涉及一种柔性三维石墨烯气凝胶及其制备方法和应用、柔性三维石墨烯基压阻式传感器及其应用。 背景技术 基于柔性压阻式传感器的类电子皮肤是下一代可穿戴电子设备最重要的组成部分。其中，新型三维石墨烯基压阻式传感器，因具有高弹性、良好的柔韧性和轻质携带等诸多优点，使其在医疗诊断、健康管理以及可穿戴电子皮肤等领域具有广阔的应用前景。而脉搏是一种重要的生物学信号，可反映多种与心血管疾病相关的人体生理和病理信息。脉搏的检测通常采用传统的中医方法或者柔性压力传感器，其一因为指尖 ...

一种自粘贴的多功能 MXene 涂层纺织材料和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN115538154B 唐振华 广东工业大学

Priority 2022-09-20 • Filed 2022-09-20 • Granted 2024-03-22 • Published 2024-03-22

一种自粘贴的多功能 MXene 涂层纺织材料和应用 技术领域 本发明涉及纺织材料技术领域，尤其涉及一种自粘贴的多功能 MXene 涂层纺织材料和应用。 背景技术 近年来，可穿戴电子设备在人体健康检测、电子皮肤(e-skin)、人机交互、智能热疗和能量收集等方面的潜在应用引起了广泛的研究兴趣。目前，通常将可穿戴电子设备利用胶带或者绷带安装在人体皮肤的表面，设备所使用的材料与皮肤接触的贴合度较差，容易导致人体的不适。 发明内容 本发明提供了一种自粘贴的多功能 MXene 涂层纺织材料和应用，用于解决现有的可穿戴电子设备所使用的材料与皮肤接触的贴合度较差的技术问题。 有鉴于此，本发明提供一种自粘贴的多功能 …

具有定位功能的非阵列仿生柔性触觉传感器及其制备方法

CN CN115752823B 牛士超 吉林大学

Priority 2022-11-24 • Filed 2022-11-24 • Granted 2024-10-01 • Published 2024-10-01

具有定位功能的非阵列仿生柔性触觉传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及仿生传感器技术领域，尤其涉及一种具有定位功能的非阵列仿生柔性触觉传感器及其制备方法。 背景技术 电子皮肤(e-skins)是一种能够对机械刺激做出响应并使机器人能够感知周围环境的设备。现有电子蒙皮面临的一个巨大挑战是往往需要采用阵列传感器的方式获得压力施加的位置，这极大增加了电子皮肤电路的复杂性，不利于后续数据的处理。 因此，现有技术亟待改进和发展。 发明内容 鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种具有定位功能的非阵列仿生柔性触觉传感器及其制备方法，本发明可以在不使用阵列传感器的情况下，同时检测压力的大小和位 …

一种柔性可拉伸触觉传感器

CN CN115112270A 刘亚风 西南大学

Priority 2022-07-11 • Filed 2022-07-11 • Published 2022-09-27

S4、测量并读出该触觉传感器检测到的压力和/或拉力。 本发明通过结构设计和柔性材料的使用，提出了一种可识别压应力和拉应力的柔性传感器，将压力敏感结构设置为凸起状，可以在衬底处于拉伸情况下检测压力，而不会受到拉伸变形的影响；在 z 轴方向，将拉力敏感结构设置在相邻两个所述压力敏感结构的间隙之间，可以避免压力对拉力敏感结构的影响，该传感器具有成本低、灵敏度高、可重复性好、可识别压应力和拉应力等特点，在生物健康检测、人机交互、电子皮肤等领域有良好的应用前景。 还需要说明的是，在本说明书中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种离子弹性体、制备方法和应用

CN CN114989332A 吕晓林 闽都创新实验室

Priority 2022-07-11 • Filed 2022-07-11 • Published 2022-09-02

本发明公开了一种离子弹性体、制备方法和应用。该离子弹性体是由丙烯酸酯为单体，锂盐为电解质，通过“一锅法”在 60℃条件下原位自由基聚合得到。其中，高分子链段中的羰基与锂盐中的锂离子之间可以形成较强的配位键，从而使得所制备的离子弹性体具有高拉伸性、高断裂强度、自修复性以及良好的热稳定性，同时在较宽的温度范围内具有良好的导电性。所公开的离子弹性体在柔性电子皮肤、人体运动监测、智能机器人和人机交互等领域具有广阔的应用前景。

掺导电材料的 pdms 复合膜及其制备方法

CN CN107819409B 奚伊 重庆大学

Priority 2017-12-05 • Filed 2017-12-05 • Granted 2019-04-02 • Published 2019-04-02

掺导电材料的 PDMS 复合膜及其制备方法 技术领域 本发明涉及摩擦纳米发电技术领域，具体涉及一种掺导电材料提高纳米发电机摩擦层纵向电荷密度的 PDMS 复合膜及其制备方法。背景技术 近年来，基于静电感应效应和摩擦起电效应的耦合的摩擦纳米发电机(TENG)被越来越多地用于收集周围环境机械能。因为 TENG 可以直接将机械能转换成电能，并立即给小型的电子器件供电，许多研究表明 TENG 可以有效地将诸如人体的运动，海浪，风等存在于我们周围环境中的机械能收集起来。随着如生物医学传感器、电子皮肤和人机交互传感器等基于 TENG 技术的传感设备的发展，人们就更加期望可以有一种具有生物友好性的 TENG 的摩擦材料，扩大表 …

一种全向可拉伸导电薄膜的制备方法

CN CN115620959A 刘宣伟 浙江工业大学

Priority 2022-12-02 • Filed 2022-12-02 • Published 2023-01-17

本发明提供一种全向可拉伸导电薄膜的制备方法，该方法利用高真空物理气相沉积设备在预固化的 PDMS 衬底上蒸镀金属薄膜，利用蒸镀过程中蒸发源产生的热量使预固化的 PDMS 完全固化，同时由于金属薄膜与 PDMS 衬底在金属薄膜蒸镀过程中热膨胀系数不同，在薄膜冷却过程中形成褶皱振幅、周期可控的各向同性褶皱，使其具有各向拉伸性能。由于在蒸镀开始时 PDMS 并未完全固化，蒸镀的金属被轰击致 PDMS 内部，与表面的金属薄膜形成物理互锁结构，使得基底与金属薄膜有良好的粘附性而提升了薄膜的拉伸稳定性。该方法制备的薄



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

膜可应用于电子皮肤、智能机器人、健康医疗等领域。

有机硅弹性体及其制备方法、柔性传感器及其制备方法

CN CN116082644A 马振萍 粤芯半导体技术股份有限公司

Priority 2023-01-10 • Filed 2023-01-10 • Published 2023-05-09

背景技术 基于人体皮肤的智能感知功能，类人体皮肤的电子皮肤不仅能够实现对压力、温度和湿度等环境变化的感知，还可用于脉搏、呼吸和心跳等生理信息的感知，在运动监测、医疗康复和可穿戴电子器件等领域具有广阔的应用潜力。柔性传感器主要由柔性基材和导电填料组成，导电填料的内部电阻和电导率在受到外界压力或应变刺激时发生改变，将外界变化转换为电学信号的改变。但现有柔性传感器仍存在机械性能低、灵敏度低和无法自修复等缺陷，从而限制了其在电子皮肤、人机交互和个性化医疗等领域的实际应用。有机硅弹性体是以-Si-O-Si-交替排列链段为柔性主链，以异氰酸酯为刚性链段的高分子聚合物，因其良好的柔韧性、高延展性和可自修 …

基于柔性应力传感器的血压心率测量系统及其制备方法

CN CN110025305A 桑胜波 太原理工大学

Priority 2019-04-18 • Filed 2019-04-18 • Published 2019-07-19

… 境中，或者对于末梢循环严重不畅或者严重失血的病人，光电检测传感器会偏离其正常范围，导致测量结果出现不准确的现象。医学动态监测则需要到医院专门的环境中，身上贴多个标记记录点，采用高精度仪器设备24小时动态监测。这种方法费时费力并且只有在正规医院才可以做到，对于普通大众来说，成本相对过高。随着柔性化和微电子产品的出现，柔性应力传感器得到快速发展，其应用方向多集中在生物学领域，例如电子皮肤，体征监测等。其工作原理主要是通过柔性形变，引起电性能发生改变，通过电信号转换得出相应变化曲线。这种纳米颗粒与聚合物相结合的方式构成的传感器只需极其微小变形即可感应到电信号的变化，具有灵敏度高特点。发明内容 …

一种可穿戴式自供电汗液检测系统

CN CN111650367A 徐军 哈尔滨理工大学

Priority 2020-06-19 • Filed 2020-06-19 • Published 2020-09-11

(1) 式中，为移频（Hz）参数，为质量（g）的变化，为石英音叉的基频（Hz），为表面积（m²），为石英晶



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

体的密度 (g/m^3), 为剪切模量 (Pa)。 方案二：利用性能好的柔性材料作为基底例如聚对苯二甲酸乙二醇酯 (polyethyleneterephthalate, 简称 PET), 在其表面使用化学电镀的方法制作金属电极的方式, 制作成类似电子皮肤的电弧学传感器如图 3 所示, 图 3 中 1 为氧化酶。 最后, 针对不同的测试环境如: PH 值, 葡萄糖含量等。进行自供电的葡萄糖检测的实验, 通过不同葡萄糖含量的相同体积的少量液体, 比较不同实验条件下的实验结果, 完成传感器和自供电设备的性能分析。 根据自供电设备以及敏感元 …

可穿戴分布式柔性压力传感臂环

CN [CN113598753B](#) 韩斌 华中科技大学

Priority 2021-07-14 • Filed 2021-07-14 • Granted 2022-04-08 • Published 2022-04-08

可穿戴分布式柔性压力传感臂环 技术领域 本发明属于智能穿戴设备技术领域, 更具体地, 涉及一种可穿戴分布式柔性压力传感臂环。 背景技术 我国上肢功能障碍患者数量庞大, 康复医疗已成为影响国计民生的重点问题之一。当今康复机构数量紧缺导致家用可穿戴康复设备需求十分迫切。柔性传感器具有良好的韧性、延展性可以自由弯曲甚至折叠, 根据测量条件可应用于电子皮肤、医疗保健、运动器材等方面。可穿戴柔性电子设备快速发展, 在运动监测、医疗康复和软体机器人等领域具有潜在的应用前景, 柔性传感器可以更加贴合皮肤表面, 能够随时感知和识别肌肉的运动, 因此能够很好地应用于家庭可穿戴设备的使用场景中。近年来, 学界提出采用压阻传感 …

一种互补式人工突触阵列及其电流体喷印制备方法

CN [CN114975778B](#) 叶冬 华中科技大学

Priority 2022-05-27 • Filed 2022-05-27 • Granted 2024-09-03 • Published 2024-09-03

随着可穿戴设备、机器人智能电子皮肤、飞行器智能蒙皮等需求的快速增长, 对电子器件的柔性化制备与集成要求越来越来, 基于忆阻器的人工突触阵列在智能传感、神经网络运算等领域有着广阔的应用前景, 因此人工突触的柔性化、大规模制造显得尤为重要。当前忆阻器制备中常采用电子束沉积、光刻、热蒸发等工艺来制备金属氧化物忆阻器, 然而以金属氧化物忆阻器为代表的无机忆阻器通常存在着延展性差、透明度差等缺点, 难以与曲面贴合, 不利于未来人工突触阵列在变体机器人、电子皮肤、飞行器智能蒙皮中的应用, 且工艺过程复杂; 而目前针对延展性更好的有机阻变材料忆阻器的旋涂、薄膜沉积等制备方式, 尽管具备更好的机械柔性及延展性, 但由于工艺所限, 器 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

小儿推拿手法特征参数采集系统及其数据库的建立方法

CN [CN116531228A](#) 陈蕾 山东师大瑞柏生物科技有限公司

Priority 2023-04-06 • Filed 2023-04-06 • Published 2023-08-04

… 种数据分析和评估，以确定每个小儿推拿医师的手法特征是否符合规范。这些数据还可以用于制定更有效的培训计划，提升小儿推拿技术水平。本发明可通过电子皮肤传感器监测穴位的压力变化、使用三维动态捕捉系统记录手法过程。本发明的系统及数据库建立的优势在于摩手法数据采集的优势主要表现在以下几个方面：首先，它使得推拿手法变得更加科学和精准，有针对性地解决特定问题；其次，通过对数据进行分析 and 总结，能够更好地指导推拿师的操作技巧和训练；再次，可以通过数据采集与比对，直观地展现不同推拿手法的效果，有助于推广和精进推拿技术；最后，推拿手法数据采集也在一定程度上提高了推拿行业的水平，有利于健康产业的疗效验证和行业规范。 …

一种基于“沙漏状”结构的全柔性三维力柔性触觉传感器

CN [CN113340507B](#) 徐旭 安徽大学

Priority 2021-04-15 • Filed 2021-05-12 • Granted 2023-05-23 • Published 2023-05-23

近年来，随着智能机器人工业化应用以及一些行业的高精度作业要求，对于机器人的反应速度、反馈精度、作业范围等要求越来越高。因此，柔性 三维力触觉传感器作为机器人触觉传感器的一个重要分支，国内外学者对其研究便趋于追求更快的响应速度、更高的灵敏度、更宽的检测范围、更好的耐用性等。柔性三维力触觉传感器因具有高灵敏度、快速响应、高精度、全柔性材料制作等特点而能够适用于多数复杂环境，同时配套在一些软体机器人电子皮肤上可应用于众多领域。利用柔性材料包括橡胶、聚合物材料、天然材料等固有的柔性，以及一些复合柔性导电材料的导电性或压阻效应，可制备出各种三维力传感器。在各种类型的三维力触觉传感器， …

一种石墨烯分布式多物理量传感器阵列系统

CN [CN206339255U](#) 杨俊 中国科学院重庆绿色智能技术研究院

Priority 2016-09-29 • Filed 2016-09-29 • Granted 2017-07-18 • Published 2017-07-18

一种石墨烯分布式多物理量传感器阵列系统 技术领域 本实用新型涉及一种传感器阵列系统,尤其是一种石墨烯分布式多物理量传感器阵列系统。背景技术 智能传感技术正积极地改变人们认知、思考和行为的方式。可穿戴设备、电子皮肤等可以像人体皮肤一样感知外部压力、温度、气流以及触觉信号的传感器件。特别地，在人体健康监测、大型设备的健康管理、人机交互以及军事领域，笨重的穿戴武器装备和供能系统严重地限制了



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

士兵的作战灵活性，轻柔、多物理量传感的集成技术成为迫切需求。应变、温度、湿度和压力是各种监测系统中的重要物理量，通常对这些物理量的测量采用的是分离传感器。分离传感器的缺陷是体积较大、功耗大，不能满足目前快 …

一种可穿戴式高精度血压测量系统

CN CN112773347B 董瑛 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Granted 2022-07-29 • Published 2022-07-29

… 受脉搏的搏动，输出相应的电流，实现脉搏的测量。由于驻极体材料具有稳定储存电荷的能力，这使得该传感器可以长期使用而不会有性能上的衰减，即具有优异的稳定性，能够长时间地稳定测量脉搏。另外，该传感器灵敏度高，能够以很小的面积测量脉搏，这对于指尖脉搏、静脉脉搏的测量十分有利。本发明实施例的传感器可实现十分轻薄(50~100μm)，具有很好的柔性，可以与皮肤表面良好地接触以获得更清晰的脉搏信号，而且在长时间佩戴时不会给使用者造成不适感。可以同时制作多个传感器，满足实际应用对大批量生产、快速制作成型的需求。本发明实施例的柔性压力传感器在脉搏等生理信号测量、电子皮肤、人机交互界面等领域具有广泛的应用前景。 …

一种可注射压电水凝胶及其制备与应用

CN CN114306652A 宁成云 华南理工大学

Priority 2021-12-29 • Filed 2021-12-29 • Published 2022-04-12

本发明公开了一种可注射压电水凝胶及其制备与应用。本发明压电水凝胶包括将氨基化的四方相钛酸钡复合在氧化硫酸软骨素上，再通过可逆共价键(希夫碱键)和非共价键(氢键)将明胶和复合四方相钛酸钡的氧化硫酸软骨素结合形成水凝胶，在35~40℃下形成得到压电水凝胶。本发明提供的方法操作简单，成胶时间短，原料绿色天然且成本低，制备条件简单；制得的压电水凝胶具有良好的生物相容性和注射性；既能被临床用于体内血管心脏压力的检测，也可用于体外生理信号的检测，具有广泛的电子皮肤应用前景。

磷钼酸-聚合物复合导电水凝胶及其制备方法以及在全固态柔性超级电容器中的应用

CN CN110423348B 王美玲 太原理工大学

Priority 2019-07-19 • Filed 2019-07-19 • Granted 2021-11-12 • Published 2021-11-12

… 曲线显示了从1.5 V(1个器件)到4.5 V的逐步电压扩张；且与单个器件相比，三个并联的器件放电时间显示



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

了三倍的增长，证明该全固态超级电容器可以串并联连接而不改变其本身的电容性能，在一定程度上可满足集成电子产品的需求。试验例4：图8为施例5-6提供的柔性超级电容器的实物图，从图9看出，柔性超级电容器具有良好的柔性，可以横向弯曲。对柔性超级电容器的柔性进行测试，测试结果见图10。柔性超级电容器在弯曲不同角度的状态下的充放电曲线和无形变状态下的测试曲线的形状基本保持一致，证明了组装的全固态柔性超级电容器在具有一定的抗机械变形性，可在一定程度上满足柔性电子皮肤和可穿戴电子器件对储能装置的需求。 …

一种水凝胶组合物及其制备方法与应用

CN CN115850583A 梁晓旭 广州航海学院

Priority 2023-01-05 • Filed 2023-01-05 • Published 2023-03-28

… 胶的完整性，继续拉伸水凝胶至完全断裂后，电荷相互作用和氢键全部断开。借助可逆的电荷相互作用和氢键，将水凝胶断面重新接触并加热之后，水凝胶的高分子链间重新建立电荷相互作用和氢键，水凝胶得到自修复。基于以上三重网络，本发明的水凝胶展现了较低的拉伸滞后率、良好的机械强度和自修复能力。另外，碱金属无机盐作为导电介质，可以均匀溶解分散在水相中，让水凝胶在保持原本的聚丙烯酰胺-聚乙烯醇水凝胶良好力学性能的同时，还提高了水凝胶的导电性以及保湿性能，改善了水凝胶灵敏度低、易失水等缺点。因此，本发明提供的水凝胶具有高弹性和应变引起的电阻变化，可被用作电阻型传感器，在柔性传感和电子皮肤等领域具有良好的应用潜力。 …

一种柔性薄膜电极材料及其制备方法

CN CN105206429B 刘金平 武汉理工大学

Priority 2015-10-28 • Filed 2015-10-28 • Granted 2018-10-09 • Published 2018-10-09

一种柔性薄膜电极材料及其制备方法 技术领域 本发明属于电容器技术领域，涉及一种柔性薄膜电极材料及其制备方法。背景技术 随着柔性电子产品的不断发展，柔性储能器件也应运而生，其中柔性薄膜型超级电容器因其高功率、快速充电能力等优势显示出巨大的应用前景，如在柔性显示装置、柔性电子皮肤和可穿戴电子设备等方面具有潜在应用。传统的柔性超级电容器通常有两类：一是采用碳基材料(如碳纳米管或石墨烯自支撑膜)等作为电极，虽然具有优异的柔性和导电性，但碳材料是基于双电层的储能机理，相对于氧化还原反应机理的赝电容材料容量小；二是采用柔性碳布上直接生长赝电容活性材料作为电极，但碳布集流体较厚且存在上百微米的结构空隙 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种纤维素基柔性压力传感器材的制备方法

CN [CN109781316B](#) 李国栋 齐鲁工业大学

Priority 2019-03-05 • Filed 2019-03-05 • Granted 2021-03-23 • Published 2021-03-23

本发明涉及一种利用纤维素制备柔性压力传感器材的方法，属于绿色功能材料及柔性压力传感材料制备技术领域。本发明的方法是将纤维、表面活性剂、Mxene 导电材料和水混合得浆料；将浆料搅拌至呈泡沫状，得泡沫纤维；对泡沫纤维进行真空抽滤，至肉眼观察不到水线；然后干燥至含水量 10% 以下即可。本发明以天然纤维素纤维为原料，通过引入 Mxene 二维导电材料，采用常温常压机械搅拌一步成型技术，制备一种新型纤维素基柔性压力传感材料。该技术原料来源广泛、成本较为低廉、生产工艺简单，产品密度较低、灵敏度较高、柔韧性较大、适应性较强，在电子皮肤、虚拟现实、健康监测等智能可穿戴设备方面具有极大的应用潜能。

一种脉搏信号采集及测量装置

WO CN [CN112842289B](#) 董瑛 清华大学深圳国际研究生院

Priority 2021-01-29 • Filed 2021-01-29 • Granted 2022-03-22 • Published 2022-03-22

… 受脉搏的搏动，输出相应的电流，实现脉搏的测量。由于驻极体材料具有稳定储存电荷的能力，这使得该传感器可以长期使用而不会有性能上的衰减，即具有优异的稳定性，能够长时间地稳定测量脉搏。另外，该传感器灵敏度高，能够以很小的面积测量脉搏，这对于指尖脉搏、静脉脉搏的测量十分有利。本发明实施例的传感器可实现十分轻薄(50~100μm)，具有很好的柔性，可以与皮肤表面良好地接触以获得更清晰的脉搏信号，而且在长时间佩戴时不会给使用者造成不适感。可以同时制作多个传感器，满足实际应用对大批量生产、快速制作成型的需求。本发明实施例的柔性压力传感器在脉搏等生理信号测量、电子皮肤、人机交互界面等领域具有广泛的应用前景。…

一种石墨烯二维网格结构的制备方法

CN [CN112848271B](#) 杨金山 中国科学院上海硅酸盐研究所

Priority 2020-12-29 • Filed 2020-12-29 • Granted 2022-05-10 • Published 2022-05-10

一种石墨烯二维网格结构的制备方法 技术领域 本发明涉及一种利用直接挤出型 3D 打印方法制备可用作可穿戴应变传感器的石墨烯二维网格结构及其制备方法，属于石墨烯在柔性传感器领域的宏观应用。背景技术 可穿戴电子产品正在成为现代人类生活中的普遍必需品，通过人与外界信息的交互和集成，在从智能皮肤到可伸缩传感器等应用领域引起了极大的关注。以柔性电子皮肤为代表的高性能柔性可穿戴传感器在实现柔性电子产品的智能化和敏感功能方面发挥着重要作用。近年来，碳基纳米材料以其独特的结构和新颖的功能，在柔性可



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

穿戴传感器领域得到了广泛的应用。特别地，石墨烯具有高电子迁移率、优异的导电导热率、独特的力学性能和易于功能化修饰 …

一种柔性自支撑纤维编织型触觉传感器

CN CN113155326A 孟垂舟 河北工业大学

Priority 2021-03-09 • Filed 2021-03-09 • Published 2021-07-23

一种柔性自支撑纤维编织型触觉传感器 技术领域 本发明属于柔性传感技术领域，尤其是涉及一种柔性自支撑纤维编织型触觉传感器。 背景技术 柔性触觉传感器因具有高柔性，在电子皮肤，软机器人技术和健康监测系统中广泛应用。但，目前所报道的柔性触觉传感器大多数是二维平面型，器件本体需制备于柔性纤维布或橡胶等平面基底上，造成传感单元大、柔韧性差，透气性差，限制了其在电子皮肤，可穿戴设备中应用。并且，额外基底的使用不利于真实触觉压力的感知，实心平面存在形式不利于复杂立体物体三维空间表面的共形贴附。可见，设计一种具有自支撑功能，透气性好，小传感单元的柔性触觉传感器非常必要。 发明内容 针对上述领域难题，本发 …

压力传感器及其制备方法、应用和颅内压检测设备

CN CN111990985A 朴宰源 南方科技大学

Priority 2019-09-30 • Filed 2019-09-30 • Published 2020-11-27

在压力传感器 100 中设置引线 120，使得压力传感器 100 能够通过引线 120 与数字万用表等检测电信号的设备连接，从而将液态金属电阻的变化能够通过引线 120 转化为电信号输出。 近年来，制造具有高灵敏度、高稳定性及生物相容的新型可穿戴、可贴附电子皮肤或者柔性电子器件的研究受到国内外广大科研工作者的关注和重视。有科研人员利用聚偏氟乙烯(PVDF)制作了一种基于纳米纤维薄膜的柔性压力传感器，但由于 PVDF 压电效应的局限性，只能测量动态力，无法实现对静态力的检测。 另有科研人员为了提高传感器分辨率和灵敏度，以医用胶带为上级板材料制备微结构化阵列式传感器。或者以 PDMS 转移复制微结构，并组装氧化石墨烯制得 …

一种硅基微纳结构柔性化加工方法

CN CN111717885B 王玮 北京协同创新研究院

Priority 2020-05-20 • Filed 2020-05-20 • Granted 2023-10-31 • Published 2023-10-31

本发明涉及一种硅基微纳结构柔性化加工方法，包括步骤 1)在硅衬底正面制作由硅基功能单元形成的硅基功能



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

阵列；2)在硅基功能单元之间的硅衬底正面制作由聚对二甲苯构成的全柔性连接结构；3)需要电学互连时，在聚对二甲苯表面制作硅基功能单元之间的电学互连；4)对硅衬底背面进行减薄及化学机械抛光，直至露出柔性连接结构；5)在硅衬底背面保型淀积聚对二甲苯进行柔性裹覆，完成硅基微纳结构的柔性化加工。本发明的方法既可以使硅材料优越的电学性能得到充分发挥，也可以进行高可靠性柔性电子器件的规模化制造，同时，也将保证所制备的柔性电子器件在可穿戴设备、**电子皮肤**、智能医疗等领域的高适应性、高可靠性应用。

一种低温快速自愈合的弹性体及其制备方法和应用

CN CN110054788B 张安强 华南理工大学

Priority 2019-04-04 • Filed 2019-04-04 • Granted 2020-04-28 • Published 2020-04-28

步骤(3)中所述的去除溶剂的步骤为：先在 60~90℃烘箱中除去大部分溶剂，然后在温度为 50~80℃、真空度为-0.1MPa 的真空烘箱中放置 8~12h 除去剩余的溶剂。所述的低温快速自愈合的弹性体的合成路线图如图 1 所示，其中(1)为步骤(1)的化学反应路线图，(2)为步骤(2)的化学反应路线图，(3)为步骤(3)中的化学反应路线图。上述的低温快速自愈合的弹性体在**电子皮肤**、导体材料、金属保护涂层、密封胶中的应用。本发明的机理为：侧氨基聚硅氧烷上伯氨基上的孤对电子与铝盐中的空轨道结合，形成配位键 σ 键。该体系中的 σ 键是一种不稳定的弱键，在外力的作用下能够被破坏，同时也能够重新形成。聚硅氧 …

基于数字孪生的多机器人协同作业仿真监控方法

CN CN115877736B 刘强 广东工业大学

Priority 2023-02-03 • Filed 2023-02-03 • Granted 2024-02-06 • Published 2024-02-06

… 碰撞而导致的重大经济损失，成为多机器人协同作业编程的一大难题。一方面，现有技术中的工业机器人主要采用外力矩反馈式或**电子皮肤**式进行碰撞检测。外力矩反馈式通常根据电力环反馈和机器人系统动力学方程估算出外力矩，也可以通过在关节处增加力矩传感器反馈估算外力矩，但由于采用电力环反馈方式时，难以对机器人关节摩擦力准确建模和辨识，导致检测碰撞力矩精度有限；采用力矩传感器或给机器人增加**电子皮肤**感知的方式虽然灵敏度高，但成本也大大增加。近年来也有出现采用虚拟机器人与包围盒结合的方式进行机器人碰撞检测，但由于采用的包围盒多为 AABB 包围盒或 OBB 包围盒，导致碰撞检测精度不高，容易出现因包围盒过大而误停机的现象。 …

一种具有微圆锥台基底的压阻式柔性触觉传感器



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN207515931U 朱凌锋 浙江大学

Priority 2017-12-05 • Filed 2017-12-05 • Granted 2018-06-19 • Published 2018-06-19

技术背景 随着机器人技术的不断发展，机器人智能化的研究越来越重要。当前，机器人智能化的发展目标之一在于机器人的感知能力以及机器人与人的双向交互能力，触觉传感器是实现这一目标的重要途径。同时，触觉传感器作为可穿戴电子设备之一，在电子皮肤、人体体征检测、人体活动数据收集等多个方面具有重要的应用前景。触觉传感器可以根据其传感机制分为以下几种：压阻式、电容式、压电式、光学式等，其中，压阻式触觉传感器因其高稳定性、宽动态范围等优点而广受关注。传统的压阻式传感器主要基于金属应变计和微纳硅片制成，柔性差、强度低，难以与机器人或者人体表面进行贴合。而基于有机软材料的压阻式传感器，具有极好的柔性和延展性，能 …

可延展柔性无机光电子器件及其制备方法

CN CN106783745B 江宇 中国科学院半导体研究所

Priority 2016-12-19 • Filed 2016-12-19 • Granted 2019-10-01 • Published 2019-10-01

可延展柔性无机光电子器件及其制备方法 技术领域 本发明属于光电子器件制备领域，更具体地涉及一种可延展柔性无机光电子器件及其制备方法。背景技术 随着可穿戴电子的发展，柔性电子器件越来越受到重视。当可穿戴电子的发展追求极致时，电子皮肤的概念应运而生。这是一种具有可延展柔性、能随人体皮肤一起伸展和褶皱的薄膜电子器件。这种器件在实现与人体完美贴合的同时，还具备高性能。这一类的柔性电子器件与传统的电子器件在应用上的创新也使得其评价指标不同于传统的电子器件。美国 UIUC 大学材料系教授 John.A.Rogers 和美国西北大学的黄永刚教授合作研发了可延展柔性无机光电子器件，其提出的岛-桥结构和蛇形互连导 …

应力-应变双模态可识别柔性传感器及其制备方法和应用

CN CN115307686B 沈洋 清华大学

Priority 2022-09-07 • Filed 2022-09-07 • Granted 2024-07-12 • Published 2024-07-12

应力-应变双模态可识别柔性传感器及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于多模态柔性传感器件领域，具体涉及一种应力-应变双模态可识别柔性传感器及其制备方法和应用。背景技术 随着人类生活向着便携化、智能化方向发展，柔性可穿戴电子设备给人们生活带来极大方便，柔性电子作为近年来研究的热点。柔性传感器件作为信息采集组件在众多智能领域具有广泛的应用，如机器人和假肢的智能感知、人体运动及健康监测、机械结构变形监测等。在机器人研究领域，机器人与人类及外界环境的交互作用将作为其技术攻关的重点，因此，具有良好触感的柔性分布式感知系统将成为机器人电子皮肤最佳选择。传统工业传感器由于其硬质材料及不可



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

变形性极大限 ...

多材料跨尺度多层柔性结构混合电子一体化 3d 打印系统

CN CN213472209U 周龙健 青岛理工大学

Priority 2020-10-13 • Filed 2020-10-13 • Granted 2021-06-18 • Published 2021-06-18

... 性高的突出优势。(6)本实用新型能够实现各种图案诸如点、线、膜、三维体结构的高精度高效制造，满足柔性混合电子实际生产要求。(7)本实用新型既能实现串行生产，又能实现并行制造，生产柔性高，可扩展性强，可裁剪性、可定制化的独特优势。根据不同的需要，选用不同的功能模块合理配置。(8)本实用新型解决了可穿戴电子、软体机器人、**电子皮肤**、生物医疗电子、健康监测、可植入电子、物联网等产品一体化制造的难题。(9)本实用新型能够实现具有多层结构柔性混合电子的制造。(10)本实用新型用原位烧结技术，实现打印连接电路、打印电子、柔性电极、功能结构等的同步烧结固化，解决了一体化封装和多层功能结构打印的难题。 ...

一种面向多语言手写文字识别的应变感知薄膜、柔性应变传感器及其制备方法与应用

CN CN116046225B 张冬至 中国石油大学(华东)

Priority 2022-08-29 • Filed 2022-08-29 • Granted 2025-04-22 • Published 2025-04-22

一种面向多语言手写文字识别的应变感知薄膜、柔性应变传感器及其制备方法与应用 技术领域 本发明属于柔性应变传感器技术领域，具体涉及一种面向多语言手写文字识别的应变感知薄膜、柔性应变传感器及其制备方法与应用。背景技术 近年来，柔性应变传感器领域发表了许多研究成果。研究者将研究重点从传感器的基础性能转移到传感器的实际应用，取得了在软体机器人、**电子皮肤**、人机交互和医疗监控等诸多领域的重大突破。应变传感器因其优异的弹性和韧性以及与人体的完美贴合性，实现了在人体健康和运动检测的实时传感应用。全面检测人体运动活动的应变传感器需要满足高灵敏度，快速响应，动态性能稳定，线性程度高的特点。此外，传感器 ...

一种动态键自愈合功能的水凝胶组合物及其制备方法与应用

CN CN114736394B 黄富强 中国科学院上海硅酸盐研究所

Priority 2022-03-09 • Filed 2022-03-09 • Granted 2025-02-14 • Published 2025-02-14

一种动态键自愈合功能的水凝胶组合物及其制备方法与应用 技术领域 本发明涉及**电子皮肤**领域，具体涉及一



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

种具有高拉伸性、自愈合、强粘附特性的水凝胶组合物。背景技术 受皮肤的离子传导性质和感觉功能的启发，基于离子传导的人工离子皮肤(水凝胶、离子凝胶、离子弹性体等)可实现温度、压力和应变等多种感知功能。其中，水凝胶主要由亲水性的聚合物三维网络结构构成，在水中可迅速溶胀，其具有含水量高、柔韧性好、渗透力强等多重特点。与此同时，水凝胶材料体系独特的网络结构也使其具有较高的离子导电性及优异的生物相容性。然而，皮肤不仅具有离子传导和感觉功能，还可在受到伤害后进行自我愈合，以恢复其原有机机械性能和感知能力。因此 …

一种基于动态酰胺键和氢键的自修复导电水凝胶材料及其制备方法和应用

CN CN119331172B 宋洁 陕西科技大学

Priority 2024-10-28 • Filed 2024-10-28 • Granted 2025-09-30 • Published 2025-09-30

本发明公开了一种基于动态酰胺键和氢键自修复导电水凝胶材料的制备及其应用，属于柔性电子材料领域，以丙烯酸胺为单体、碳基材料为导电填料，结合疏水单体，采用自由基聚合的方法制备聚合物网络骨架，并采用氧化剂和酰肼改性剂对天然多糖进行改性接枝，得到醛基化多糖和酰肼化多糖，将醛基化多糖和酰肼化多糖引入聚合物网络骨架，制得了基于动态酰胺键和氢键网络结构的自修复导电水凝胶；所制得的自修复导电水凝胶不仅具有高离子电导率和高断裂拉伸的力学性质，还具有良好的修复性、高灵敏度 and 稳定的电性能等特点；本发明操作简单，步骤简洁，适用于可穿戴电子设备、柔性应变传感器、电子皮肤等多个相关的领域。

显示基板及其制备方法、显示装置

WO US CN CN115241239B 王晶 京东方科技集团股份有限公司

Priority 2022-06-21 • Filed 2022-06-21 • Granted 2025-07-15 • Published 2025-07-15

显示基板及其制备方法、显示装置 技术领域 本公开显示技术领域，具体涉及一种显示基板及其制备方法、显示装置。背景技术 在显示装置中集成有机光电传感器(Organic-Photo-Diode, OPD)，通过 OPD 检测应用环境下的光照变化，确定显示装置的当前状态。以“电子皮肤”为例，OPD 检测显示装置被拉伸下的光照变化，判断显示装置的拉伸状态，进而确定人体皮肤的变化状态。但是，传统 OPD 的集成方式占用显示装置较高的显示区域和开口率，进而降低显示装置整体的分辨率。发明内容 本公开旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一，提供一种显示基板及其制备方法、显示装置。第一方面，本公开实施例提供了一种 …

一种 mpae 导电复合水凝胶及其制备方法和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN115232331B 刘亚飞 兰州理工大学

Priority 2022-08-22 • Filed 2022-08-22 • Granted 2024-04-26 • Published 2024-04-26

一种MPAE导电复合水凝胶及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于复合材料和传感器技术领域，具体涉及一种MPAE导电复合水凝胶及其制备方法和应用。背景技术 近年来，柔性传感器将外界物理或环境变化转化为电信号，是连接自然环境和日常生活的纽带，其在信息化时代担任不可或缺的角色。相比于传统基于金属材料的压力传感器，柔性压阻式应变传感器有可拉伸性、可穿戴性、应变范围高和可逆性等特点，同时它们的合成过程简单方便，可以通过化学或电化学过程来实现。因此，柔性压阻式应变传感器的各种新型设备逐渐应用于电子皮肤智能设备和医疗保健等方面。柔性压阻式应变传感器基于导电聚合物制备，导电聚合物的导电率在受到浓度、…

一种可重复使用的水凝胶基封装式传感器件的制备方法

CN CN114111560B 石磊 山东省科学院新材料研究所

Priority 2021-11-19 • Filed 2021-11-19 • Granted 2024-01-05 • Published 2024-01-05

柔性应变传感器因其在可穿戴设备、电子皮肤、柔性器械，特别是人体运动和健康监测传感器中的潜在应用而受到广泛关注。导电水凝胶作为一种新兴的材料，由于其化学性质可调，良好的类人体皮肤弹性模量，以及对多种外界因素的可逆响应，被广泛应用于柔性电子产品的制造。目前，人们正致力于开发具有可伸缩性、粘附性、自愈性和生物相容性等多功能的导电水凝胶应变传感器。同时，大多数研究都集中在获得高灵敏度、大的工作范围和快速响应等优异传感器性能上。但是，裸露水凝胶传感器不可避免地会因蒸发而失水，导致机械和电学性能大大降低，进而导致传感结果不准确。其次，文献中基于水凝胶的传感器很少被证明具有可重用性。显然，这两种情况都会产…

柔性可穿戴传感器及其相应的可穿戴设备

CN CN210383885U 丑修建 中北大学

Priority 2018-12-18 • Filed 2018-12-18 • Granted 2020-04-24 • Published 2020-04-24

柔性可穿戴传感器及其相应的可穿戴设备 技术领域 本实用新型涉及一种柔性可穿戴传感器柔性可穿戴传感器及其相应的可穿戴设备，特别是涉及一种尺寸小巧、柔性程度高且输出能力高的柔性可穿戴传感器以及相应的可穿戴设备。背景技术 随着科学技术的发展，融合了通信技术、交互技术等能够进行信息采集与传输的可穿戴电子产品和人造电子皮肤越来越受到人们的关注，能够监测人体的运动、各项生理指标等。为此，目前，上述电子产品中的柔性传感器中常用的力电耦合机理有摩擦电式、压电式、压阻式以及电容式。压阻式和电容式的传感器由于需要外部电源供能，从而限制了传感器与人体的贴合进而影响了稳定性。因此，自供电传感器这



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

种不需要外部 ...

基于银纳米线和液态金属电极的柔性全向传感器及其制备方法

CN CN119779135A 周建新 南京航空航天大学

Priority 2024-12-26 • Filed 2024-12-26 • Published 2025-04-08

本发明公开了一种基于银纳米线和液态金属电极的柔性全向传感器及其制备方法，涉及柔性传感器技术领域；该传感器包括基底层、包封层，二者之间设有若干传感单元和引线；传感单元由银纳米线导点线条以及覆盖在银纳米线导点线条两端的液态金属镓铟合金电极构成，液态金属镓铟合金电极还设有若干通向传感器外部的引线；银纳米线图案实现对应变的灵敏感知，镓铟合金电极实现柔性应变过程中稳定可靠的电联接；该柔性器件整体具备良好的可拉伸性和稳定性，具有高的灵敏度，宽的检测范围和较小的滞后，可以实现微小和剧烈人体运动的实时监测，能够应用于可穿戴设备、柔性机器人、电子皮肤等领域。

一种柔性集成式阵列传感器

CN CN211373891U 杨睿峰 联合微电子中心有限责任公司

Priority 2019-12-06 • Filed 2019-12-06 • Granted 2020-08-28 • Published 2020-08-28

本实用新型提供了一种柔性集成式阵列传感器及其制造工艺，其属于柔性传感器技术领域。所述阵列传感器包括构造在一适于柔性应用的硅晶圆上的读出电路层，其包括若干个读出电路单元；构造在所述读出电路层上的传感阵列层，其包括若干个传感单元，每个所述传感单元均通过导电钨塞与一个所述读出电路单元连接以构成一个检测单元，这些检测单元在硅晶圆上呈 $m \times n$ 阵列化分布以形成检测阵列。该阵列传感器减少了引线数目，简化了电路结构，实现了传感器阵列与读出电路的单芯片集成，从而具有高灵敏度、高分辨率、高信噪比和抗干扰能力强的优点，能广泛应用于电子皮肤和仿生机器人等多个领域。

一种多孔碳胶囊基/聚二甲基硅氧烷复合柔性膜及其制备方法和应用

CN CN112980022B 慕春红 电子科技大学

Priority 2021-04-25 • Filed 2021-04-25 • Granted 2022-05-03 • Published 2022-05-03

本发明公开了一种多孔碳胶囊基/聚二甲基硅氧烷复合柔性膜及其制备方法和应用，该制备方法主要包括将催化剂与碳源气体在高温条件下制得碳包覆催化剂，然后于酸性溶液中反复洗涤得到空心多孔结构的碳胶囊，并将其与辅助造孔剂混合研磨后制得混合粉体，并将混合粉体筛分于聚二甲基硅氧烷湿膜表面，经固化后再浸于水



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

溶液中，最终制得多孔碳胶囊基/聚二甲基硅氧烷复合柔性膜；该柔性膜可被应用于柔性应变传感器中，可实现小范围高灵敏的应变捕捉，在0-20%的应变条件下最大可达到150.7的灵敏度，在未来的电子皮肤及可穿戴电子设备领域具有潜在应用价值。

一种柔性透明金属导电薄膜及其制备方法

CN CN109859882B 陈薪宇 南京大学

Priority 2018-12-29 • Filed 2018-12-29 • Granted 2020-06-05 • Published 2020-06-05

一种柔性透明金属导电薄膜及其制备方法 技术领域 本发明属于微纳米加工技术领域，具体涉及一种柔性透明金属导电薄膜及其制备方法。背景技术 透明导电薄膜广泛应用于触摸屏、有机发光二极管、太阳能电池、电致变色玻璃、电子皮肤等领域。目前，商业透明导电薄膜材料采用的大多为氧化铟锡(ITO)，但由于其脆性、毒性以及价格昂贵等缺点，难以满足柔性可穿戴电子器件发展的需要，因此迫切需要寻找一种柔性透明材料。柔性透明导电电极具有高导电性和高光学透明度，如导电聚合物、金属纳米线、金属网格、碳纳米管、石墨烯，可以作为触摸屏、OLED显示器等光电器件的核心组成部分之一，广泛应用于触摸屏显示、柔性可穿戴设备等领域，...

一种基于可逆硼氧键的低温自修复导电材料

CN CN112480586B 郝文涛 合肥工业大学

Priority 2020-11-23 • Filed 2020-11-23 • Granted 2023-11-21 • Published 2023-11-21

本发明公开了一种基于可逆硼氧键的低温自修复导电材料，是由硼氧键连接羟基化合物形成的自修复基体与导电介质构成。本发明低温自修复导电材料能够在-40~25℃范围内自修复；无需外部刺激即可修复结构完整性和导电能力。本发明的复合材料在耐低温电阻应变传感器和电子皮肤等方面有巨大应用潜力。

一种基于纳米石墨烯隧穿效应的人造皮肤及其制备方法

CN CN102988120B 张广宇 中国科学院物理研究所

Priority 2012-12-26 • Filed 2012-12-26 • Granted 2015-10-14 • Published 2015-10-14

一种基于纳米石墨烯隧穿效应的人造皮肤及其制备方法 技术领域 本发明属于纳米科技领域，尤其涉及一种基于纳米石墨烯隧穿效应的人造皮肤及其制备方法。背景技术 在所有人类器官中，皮肤常常被我们忽视和胡乱对待，但是，皮肤非常可靠，它是我们的身体器官和组织的“保护神”，通过传递各种感觉帮助我们避免伤害，



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

确保我们身处合适的温度和环境下。最近几年，义肢越来越完善，但即使最好的义肢也没有人体皮肤所拥有的最微妙的感受，也就是说，义肢没有触摸别人或被别人触摸带来的温馨感觉。然而，新的电子皮肤出炉朝制造出拥有触觉的义肢迈进了一大步。德国的菲利普·米滕多尔弗尔等人通过集成红外传感器和温度传感器制成可模拟人类皮肤 …

清洁机器人的安全行驶装置及方法、清洁机器人系统

CN CN114351631B 林白阳 深圳市越疆科技股份有限公司

Priority 2021-12-30 • Filed 2021-12-30 • Granted 2025-07-22 • Published 2025-07-22

本发明公开一种清洁机器人的安全行驶装置及方法、清洁机器人系统，该清洁机器人的安全行驶装置包括：至少一条轨道，轨道沿清洁机器人的行驶路线布置；连接结构，连接结构连接清洁机器人和轨道，使清洁机器人沿轨道移动；至少一测距组件，所述测距组件包括伸缩杆、接触件、挡板和测距传感器，所述伸缩杆安装在所述清洁机器人上，所述接触件设于所述伸缩杆的伸缩端并与所述轨道滑动抵接；所述挡板与所述伸缩杆的伸缩端连接，并能够相对靠近或远离所述测距传感器。无论是否出现控制信号传输出错，或者是路面坑洼不平、或者意外撞击等特殊情况，本发明安全行驶装置均可保证清洁机器人在行驶路线范围内移动而不偏离，使用安全性高。

横向电极式导电高分子复合材料压敏元件及其研制方法

CN CN103528721B 王璐珩 东北大学

Priority 2013-09-30 • Filed 2013-09-30 • Granted 2016-04-13 • Published 2016-04-13

本发明涉及一种横向电极式导电高分子复合材料压敏元件及其研制方法，属于传感器技术领域。压敏元件的外层为绝缘封装层，由柔软的高分子材料构成；压敏元件的内层为压敏层，由导电高分子复合材料、横向电极和聚酰亚胺薄膜构成。绝缘封装层是利用催化剂和交联剂使液态高分子材料硫化成型制备而成，导电高分子复合材料是利用溶液混合法将纳米导电粉末分散到高分子基体中制备而成，每对电极与其间的导电高分子复合材料只占据一层，且每对电极的轴心连线与压敏元件的受力方向垂直。利用本发明提出的方法研制的压敏探头，具有灵敏度高、厚度薄、柔软性高、结构简约、工艺简单和成本低等优点，特别适用于曲面层间压力测量与电子皮肤研制。

Rgbw 四色 oled 显示元件的制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN106571428B 黄金昌 武汉华星光电技术有限公司

Priority 2016-10-14 • Filed 2016-10-14 • Granted 2019-02-01 • Published 2019-02-01

… 发光材料可以根据实际需要先进行红色镀膜在进行绿色镀膜，或者反过来执行；执行方法同步骤 3)； 5)在步骤 4)的基础上，通过一般金属掩模板依次进行空穴阻挡层、电子传输层、电子注入层、阴极的成膜； 在步骤 5)的基础上，进行阴极保护层(Capping Layer)的成膜，最后再进行盖板封装(针对刚性基板)或者薄膜封装(针对刚性基板或柔性基板)，完成 RGBW 四子像素 OLED 显示元件的制备。 本发明已知和潜在的技术/产品应用领域及其应用方式如下： 1)可穿戴设备如智能手环、智能手表、VR(Virtual Reality，即虚拟现实)、电子皮肤等设备； 2)移动电话机； 3)电子书和电子报纸； 4)电视机； …

自调控生长取向的柔性自支撑单晶 Fe₃O₄ 薄膜材料的制备、薄膜材料及单晶结构

CN CN112410880B 李江宇 中国科学院深圳先进技术研究院

Priority 2020-11-19 • Filed 2020-11-19 • Granted 2022-04-19 • Published 2022-04-19

自调控生长取向的柔性自支撑单晶 Fe₃O₄ 薄膜材料的制备、薄 膜材料及单晶结构 技术领域 本申请涉及柔性自支撑晶体结构生长取向领域，更具体地说，它涉及一种自调控生长取向的柔性自支撑单晶 Fe₃O₄ 薄膜材料的制备、薄膜材料及单晶结构。 背景技术 近年来，随着科技的发展，诸如电子皮肤、智能织物、植入式医疗器械等柔性可穿戴电子器件受到日益广泛的关注，进而对可穿戴的柔性信息存储器件的需求也随之增加。目前常见的柔性信息储存材料大部分都基于有机聚合物材料，不过这些材料在应用的时候一直都存在服役温度范围窄、体积大、响应速度慢、能耗高等问题，且这些问题一直未得到妥善解决。 基于上述情况，很多业界学者将柔性智能 …

一种智能共享教学黑板、一种书写工具及一种显示面板

CN CN109447868A 不公告发明人 姚苏栩

Priority 2018-12-03 • Filed 2018-12-03 • Published 2019-03-08

优选的，包括：电容触控感应层为电容触控材质。 具体的，书写面板以及投影面板，为一种通过高温表面融合一种白色成像材质的玻璃面板，使得玻璃表面形成一种不透光微颗粒状，使其形成一种均匀漫反射，投影仪投射在玻璃表面不会形成光板反射，从而影响学生的观看，其成均匀投影画面成像，面永久无损伤。在本申请电容触控材质包括电子皮肤的材质，漆包线等。 在本申请中还提供了一种显示面板，参考图 4-6 所示；该面板应用在本申请的智能共享教学黑板中，与导电水笔，导电粉笔配合使用；书写板的正面用于书写，而在背面设置有电容触控感应层，该电容触控感应层是由选择一种表面无反射并具有一定硬度及粉笔、水笔能够书写的面板，使得在书写的字 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

一种用于体征监测的智能柔性贴片

CN CN212630757U 王展 闻钛智能科技(上海)有限公司

Priority 2020-04-27 • Filed 2020-04-27 • Granted 2021-03-02 • Published 2021-03-02

一种用于体征监测的智能柔性贴片 技术领域 本实用新型涉及智能穿戴或者体征监测技术领域，特别是涉及一种用于体征监测的智能柔性贴片。背景技术 目前，柔性可穿戴电子的研究应用体现在人类生活的很多方面，如电子皮肤、可穿戴生理监测装置、柔性导电织物、智能服装等。柔性电子的研究已经从起步阶段迈入实质性发展阶段，国内外对于柔性电子行业的研究热度一直居高不下。柔性可穿戴电子具有较大的机械灵活性，能够在一定程度上适应不同的工作环境，满足人体对于设备的形变要求；但是相应的技术要求同样制约了柔性电子的发展。首先，柔性电子在不损坏本身电子性能的基础上的伸展性和弯曲性，对电路的制作材料提出了新的挑战和要求；其次 …

一种柔性介电薄膜及其制备的有机场效应晶体管

CN CN107611262B 郑庆东 中国科学院福建物质结构研究所

Priority 2017-09-30 • Filed 2017-09-30 • Granted 2020-04-07 • Published 2020-04-07

一种柔性介电薄膜及其制备的有机场效应晶体管 技术领域 本发明属于柔性电子学技术领域，具体涉及一种介电薄膜和由所述介电薄膜构筑的有机场效应晶体管及其制备方法，及其在电子设备领域的应用。背景技术 近年来，基于柔性衬底的有机电子材料及器件在全球范围内受到广泛关注，它们在柔性显示、电子皮肤、传感器、可穿戴设备等诸多领域都有着良好的应用前景。有机场效应晶体管(Organic field effect transistor, OFET)作为其中一类重要的柔性电子器件，发展十分迅速，目前已成为有机电子学的研究前沿和热点。与传统的无机晶体管相比，OFET 的加工方法更为便捷与多样化，包括 Langmuir- …

一种可印刷透明应力传感器及其制备方法

WO CN CN115479705B 刘阳 江西昌硕户外休闲用品有限公司

Priority 2022-08-19 • Filed 2022-08-19 • Granted 2024-01-16 • Published 2024-01-16

本发明公开了一种可印刷透明应力传感器及其制备方法。通过印刷的方法，将导电纳米材料制备为透明薄膜，转移包埋在具有模量梯度结构的弹性体中。其中导电纳米材料提供透明导电网络，保证具有较高的透光率和较低的方块电阻；导电纳米材料的相对滑动，使器件具有较高的灵敏度；具有模量梯度结构的弹性体和包埋结构



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店: 苏州日航酒店 (苏州虎丘区长江路368号)

演讲&赞助/报名请联系: 艾果果: 133-1291-7301 邮箱: ab008@aibang.com

可以缓解导电纳米材料在拉伸过程中的应力集中, 提高传感器的工作范围, 所得透明应力传感器具有大工作范围、高灵敏度、高透光率、高表面平整度以及优异的拉伸稳定性等特点, 在柔性触控屏、电子皮肤、人机交互、仿生机器人等领域具有巨大应用前景。

一种聚丙烯酰胺/甲壳素纳米纤维/碳纳米管导电弹性体及其制备方法

CN CN109161144A 陈楚楚 南京林业大学

Priority 2018-07-12 • Filed 2018-07-12 • Published 2019-01-08

背景技术 聚丙烯酰胺 (PAM) 是一种线型高分子聚合物, 具有典型的三维网络结构、安全无毒、良好的生物相容性等, 广泛应用于组织工程及生物医药材料等领域。聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键, 使其具有良好的水溶性和很高的化学活性, 易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物质。然而, 由于其机械强度较低, 使其在如人工肌肉骨骼、自适应穿戴拉伸、弯曲和移动的“电子皮肤”及生物传感器等研究中的应用受到限制。传统用于提高聚丙烯酰胺机械强度的方法包括: 提高交联密度、降低凝胶溶胀度、化学改性以及构建互穿网络 (IPN) 结构等。但是这些方法相对而言实验过程较为繁琐, 一定程度上限制了其应用领域。 甲壳素是 …

高性能柔性触力传感器及其制备方法

CN CN108557759A 王玮 北京大学

Priority 2018-05-10 • Filed 2018-05-10 • Published 2018-09-21

高性能柔性触力传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及微纳加工领域, 具体涉及一种基于聚对二甲苯 (Parylene) 的柔性微机电系统工艺 (柔性 MEMS 工艺) 制造的高性能柔性触力传感器及其制备方法。 背景技术 柔性触力传感器是一种用于检测接触力大小的柔性电子器件, 是目前柔性电子技术的研究热点之一, 在机器人、电子皮肤、可穿戴设备、柔性触屏、智能医疗等领域具有广阔的应用前景。尤其对于机器人产业, 无论是在制造环境下应用的工业机器人, 还是非制造环境下应用的服务机器人, 均需要高精度高可靠性的触力传感系统。如近年来快速发展起来的手术机器人, 虽然可以通过高操作精度的机械臂完成复杂的外科手术, 但是实际操作中仍 …

用于确定血压图的血压估计模型的校准方法及装置



电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

扫码立即报名

US CN CN114983367B 张元亨 香港心脑血管健康工程研究中心有限公司

Priority 2022-06-15 • Filed 2022-06-15 • Granted 2025-09-30 • Published 2025-09-30

… 备十分昂贵，如容积钳方法，这些方法都难以应用于家庭和日常生活中。其中，基于基于振荡测量方法的上臂袖带式血压监测仪在院外设备中使用最为广泛。然而，上臂袖带对于动态血压监测不够方便。此外，根据美国心脏协会(AmericanHeart Association)制定的标准建议，血压袖带的尺寸有严格定义，使其难以小型化，从而不利于上臂血压监测仪的可穿戴性与无干扰性。随着人们对血压重要性的认识及测量技术的发展，无袖带血压测量成为血压监测的发展趋势，IEEE 1708 标准为可穿戴无袖带血压测量装置提供了评价标准。无袖带的特点使其可以应用在各种可以随时随地测量血压的可穿戴载体上，比如手表、眼镜、手机、衣料、电 …

用宏观网状结构碳纳米线圈制成的柔性应变传感器的制备方法

CN CN105547138B 潘路军 大连理工大学

Priority 2015-12-07 • Filed 2015-12-07 • Granted 2018-06-05 • Published 2018-06-05

本发明公开了一种用宏观网状结构碳纳米线圈制成的柔性应变传感器的制作方法，依次按照如下步骤进行：以PDMS 等有机聚合物为原材料，制作柔性应变传感器基板；在柔性 PDMS 基板上制作间距相等的平行金属电极；用电泳的方法在金属电极之间形成宏观网状结构的碳纳米线圈；用半干状态的 PDMS 对具有宏观网状结构碳纳米线圈的 PDMS 基板进行封装，并对其整体进行恒温干燥。本发明有着柔性好、灵敏度高、稳定性强、成本低、制作工艺简单等方面的优点。本发明可应用于可穿戴设备、电子皮肤、人体生理指标如呼吸、心跳等的检测设备、振动检测设备以及其他应变传感设备。

一种可测弯曲应变的电阻式柔性压力传感器及其制备方法

CN CN114234792B 吴亚丽 太原理工大学

Priority 2021-12-23 • Filed 2021-12-23 • Granted 2023-10-03 • Published 2023-10-03

本发明涉及柔性压力传感器，具体是一种可测弯曲应变的电阻式柔性压力传感器及其制备方法。本发明解决了现有基于液态金属的电阻式柔性压力传感器无法对弯曲应变作出响应、无法在不改变机械尺寸的前提下提高灵敏度的问题。一种可测弯曲应变的电阻式柔性压力传感器，包括柔性上基板、柔性下基板；柔性上基板的下表面开设有环节状微流控通道和两个圆形蓄液池，且两个圆形蓄液池分别与环节状微流控通道的两端连通；两个圆形蓄液池的侧壁与柔性上基板的端面之间各贯通开设有一个填充孔；柔性下基板的上表面延伸设置有一排微凸起，且微凸起的数目与环节状微流控通道的平行段数目一致。本发明适用于柔性机器人、电子皮肤和可穿戴设备电子器件等多个领域 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

尺寸可调的超细银纳米线的水相制备方法及其应用

CN [CN108856728B](#) 柏效鹏 纳米籽有限公司

Priority 2018-07-10 • Filed 2018-07-10 • Granted 2021-08-20 • Published 2021-08-20

此外，当银纳米线薄膜电极透明度达到80%以上时，据报道银纳米线薄膜具有低至 $0.4 \Omega \text{sq}^{-1}$ 的薄层电阻，而碳纳米管、ITO和石墨烯在同样透明度下有更大的表面电阻。通过减小银纳米线的直径和增大其长度，可以进一步改善银纳米线薄膜的电学和光学性能，包括提升透光率、电导率和减小薄膜雾度（散射）等。目前，银纳米线的化学方法制备多数基于多元醇方法，这种方法所使用的有机生长溶液增加了银纳米线后处理的复杂性和废物处理的成本。因此，通过环境友好型的制备方法制备银纳米线，以及低成本地制备具有高透明度、低表面电阻、低光散射等优异性能的银纳米线薄膜成为其在触摸显示、**电子皮肤**、太阳能电池、电磁屏蔽等应用的关键所在。

一种无颗粒均相导电水凝胶及其制备方法与应用

CN [CN115521508B](#) 范红松 四川大学

Priority 2022-10-27 • Filed 2022-10-27 • Granted 2023-09-05 • Published 2023-09-05

上述无颗粒均相导电水凝胶的制备方法，值得说明的是，所述步骤(2)中，在透析完成后进行旋蒸，可直接得到浓度为2-10mg/ml的多巴胺掺杂的导电聚合物溶液，即为预聚分散液II，无需再添加去离子水进行浓度调节。本发明还提供了一种上述无颗粒均相导电水凝胶在制备传感器、可穿戴和可植入传感设备中的应用。将上述无颗粒均相导电水凝胶的两端连接上导线并封装，即制得传感器。可穿戴和可植入传感设备采用所述无颗粒均相导电水凝胶制备而成，可穿戴传感设备包括但不限于人机交互系统、**电子皮肤**等；可植入传感设备包括但不限于神经电极，心脏监护仪器等。与现有技术相比，本发明提供的无颗粒均相导电水凝胶及其制备方法与应用具有以 …

一种高性能单组份隐形皮肤涂布液的 Pickering 乳化制备方法

CN [CN111440533B](#) 周树学 复旦大学

Priority 2020-04-22 • Filed 2020-04-22 • Granted 2021-06-22 • Published 2021-06-22

等，以调控其使用性能。本发明提供的单组份隐形皮肤涂布液，可直接涂覆于人体皮肤表面，随着水分的挥发，两种硅油液滴实现融并，在Karstedt催化剂的作用下，硅油发生交联成膜，原位形成弹性隐形皮肤。与现有技术相比，采用改性纳米 SiO_2 粒子作为Pickering乳化剂代替传统的表面活性剂，可很好的稳定不同黏度的硅油，进而制备得到的单组份涂布液能长期稳定存储；交联得到的固化膜透明度高，同时，由于纳米 SiO_2



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

粒子表面接枝了有机官能团，增加了纳米粒子与聚硅氧烷之间的相互作用，显著增强了涂膜的力学性能。该涂布液具有祛皱、遮瑕、隔绝、保湿等功能，在化妆品、医美产品、药物载体乃至电子皮肤等领域具有重要用途。

基于热激励的延时力学分布成像材料、制备方法及应用

CN CN119060730A 赵磊 陕西沐光格致科技有限公司

Priority 2024-08-22 • Filed 2024-08-22 • Published 2024-12-03

一种热激励的延时力学分布成像材料的应用，该成像材料的化学通式为： $M_{9-x}N(PO_4)_7 \cdot xDy^{3+}$ ， $0.01 \leq x \leq 0.3$ ；热激励的温度为 400K-600K。优选的，该成像材料用于以下的至少一种：精密零部件内部盲区检测、力学分布检测、公路桥梁可视化预警、电子皮肤及可穿戴设备。本发明的有益效果是：1、本发明制备的基于热激励的延时力学分布成像材料，在基质通过引入 Dy^{3+} 作为发光中心，将粉体与 PDMS 复合，制备成所需的复合弹性体，在力学存储及热刺激条件下，实现基于力致余辉基础上的热激励持续发光。能够实现超长的可视化信息读取，这可用于精密零部件内部盲区检测、力学分布检测、公路桥梁可视化预警及其他 …

基于竖直石墨烯的可拉伸应力传感器及其用途

CN CN110657904B 兰林锋 华南理工大学

Priority 2019-09-23 • Filed 2019-09-23 • Granted 2021-01-08 • Published 2021-01-08

基于竖直石墨烯的可拉伸应力传感器及其用途 技术领域 本发明涉及传感器件工程领域，特别是涉及一种基于竖直石墨烯的可拉伸应力传感器及其用途。背景技术 在可预见的未来，电子设备与人类的联系将愈发紧密，电子设备将会通过与人类更多的接触，实现更加先进便捷的健康检测、信息获取和作为人与机器之间的桥梁等功能。以电子皮肤为代表的可穿戴设备作为可以直接与人体接触，可直接贴合在皮肤上的一类电子设备而成为电子领域的新兴研究热点。传统的应力或压敏传感器是基于压电陶瓷等非柔性材料，其无法任意拉伸或压缩，因此无法实现与皮肤贴合而受到应用限制。例如，要感知动物或机器人的关节运动轨迹，需要将传感器贴附在关节处，关节 …

一种基于柔性平板电容器的柔性高拉伸应变传感器及其制备方法和应用



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112815823B 周丽 南京航空航天大学

Priority 2020-12-31 • Filed 2020-12-31 • Granted 2022-04-22 • Published 2022-04-22

一种基于柔性平板电容器的柔性高拉伸应变传感器及其制备 方法和应用 技术领域 本发明属于柔性应变传感器技术领域，特别涉及一种基于柔性平板电容器的柔性高拉伸应变传感器及其制备方法和应用。背景技术 随着电子技术的高速发展特别是智能电子技术的发展，电子器件也在从传统的刚性向柔性发展，柔性电子器件极大地拓宽了电子器件的应用场合。柔性传感技术是柔性电子技术的关键组成部分，高性能的柔性传感器有着非常广泛的应用价值，在电子皮肤，可穿戴设备，植入设备和多功能先进传感器等领域起着至关重要的作用，拥有十分广阔的发展前景。其中，柔性应变传感器作为柔性传感技术的关键应用方向之一，在临床诊断、健康监控、柔性触摸屏 …

一种具有压容传感功能的凸条组织织物及其制备方法

CN CN114517349B 肖学良 江南大学

Priority 2022-02-21 • Filed 2022-02-21 • Granted 2022-11-04 • Published 2022-11-04

… 传导的形式将外界压力刺激转化为电信号，并通过响应信号来反映外界压力大小的电子器件。传统硬质金属基或半导体基的压力传感器体积大、重量重，在保形性、柔韧性、拉伸性等方面尚不能满足需求，因此在检测一些复杂曲面的信号时不能完全贴合，导致测量的灵敏度和精确度不高，对于一些较微弱的信号难以精确地捕捉到，并且“可穿戴性”受到极大限制。随着新材料和传感技术的快速发展，柔性传感器在人体健康检测和人机交互领域引发了人们的广泛关注和研究。柔性压力传感器的便携性、灵活性和适应性较好，能够明显改善传统硬质传感器的刚性大和不可弯曲的缺点，能在复杂表面进行检测，从而大大拓宽了压力传感器在多种触觉检测场景，尤其是在可穿戴、电 …

用于可拉伸电子装置的基底及其制备方法

CN CN111554638B 郭小军 上海交通大学

Priority 2020-04-16 • Filed 2020-04-16 • Granted 2023-09-08 • Published 2023-09-08

用于可拉伸电子装置的基底及其制备方法 技术领域 本发明涉及柔性电子制造技术领域，尤其涉及一种用于可拉伸电子装置的基底及其制备方法。背景技术 随着柔性或可拉伸电子学的发展，可拉伸电子装置已经成为未来电子学技术的一个重要分支，其在人工电子皮肤、可拉伸显示屏、智能机器人、应变传感器以及医疗健康等领域具有非常高广阔的市场应用前景。目前的可拉伸电子装置主要分为两大类：固有可拉伸电子装置和具有器件岛基底的可拉伸电子装置。固有可拉伸电子装置要求电子材料本身具有可拉伸性能，但是目前所具有可拉伸性能的电子材料的导电性、迁移特性和稳定性较差。具有器件岛基底的可拉伸电子装置是集成高性能电子器件



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

的最优选择，这 …

一种纳米压力传感器及其制备方法

CN CN111366275B 原会雨 郑州大学

Priority 2020-03-12 • Filed 2020-03-12 • Granted 2022-04-15 • Published 2022-04-15

本发明提供了一种纳米压力传感器，包括两个导电基底和位于两个导电基底之间的纳米功能层组成，纳米功能层覆盖在其中一个导电基底的表面，还提供了制备方法，将二维纳米材料通过纳米技术覆盖在导电基底的表面，形成纳米功能层，将覆盖有纳米功能层的导电基底与未覆盖纳米功能层的导电基底组装，将纳米功能层夹在两个导电基底中间，得到纳米压力传感器。得到纳米压力传感器。本发明的纳米压力传感器在低压力区的灵敏度较高，基于纳米材料构建，可以大大减小阻压式压力传感器的压力阈值，并具有灵敏度高、制备简单的优点，在智能穿戴设备、机器人电子皮肤、物联网等领域具有广泛的应用前景。

柔性基底-go-金属纳米线复合透明导电薄膜及其制备方法

CN CN108806885B 杜晓晴 重庆大学

Priority 2018-06-11 • Filed 2018-06-11 • Granted 2019-06-25 • Published 2019-06-25

柔性基底-GO-金属纳米线复合透明导电薄膜及其制备方法 技术领域 本发明涉及柔性透明导电薄膜技术领域，具体涉及一种柔性基底-GO-金属纳米线复合透明导电薄膜及其制备方法。背景技术 随着微电子和光电子器件向着柔性和类纸式方向发展，透明电极的柔性化需求变得日益迫切。柔性电子技术是将有机/无机材料电子器件制备在柔性塑料或者薄金属基板上的电子技术，柔性电子或光电子器件具有质量轻、可弯曲的优势，在信息、能源、国防等领域具有广泛应用前景，典型应用包括柔性电子显示器、有机发光二极管、印刷射频识别、薄膜太阳能电池板、电子皮肤传感器等。在柔性电子技术快速发展的背景下，柔性功能材料和相关制造技术也在不断的发 …

一种硼烯-铋烯衍生的微纳拓扑结构柔性电极、制备方法及其应用

CN CN115340103B 曾玮 安徽大学

Priority 2022-09-01 • Filed 2022-09-01 • Granted 2023-08-22 • Published 2023-08-22

… 度为 0.89kPa^{-1} ，该传感器检测力下限为 8.7Pa ，不能检测微小应变和微小压力的变化，灵敏度低，限制了其在可穿戴柔性设备中的应用。另有中国专利“柔性电容式压力传感器及其制备方法”(公开号 CN 114777965



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

A)，将金属纳米液喷涂在拉伸状态的柔性基底上再复原，制备出表面具有褶皱结构的柔性电极，通过喷涂法将金属纳米液与基底结合，使得金属纳米材料与基底结合性差，耐用性差，其褶皱结构通过拉伸再复原柔性基底得到，使得其柔性基底双面均粗糙，影响穿戴体验，限制了其在柔性电子皮肤中的应用。该柔性电极用于压力传感器，其灵敏度为 0.16kPa^{-1} ，循环压的回复性和周期稳定性低，灵敏度低，循环稳定性差。

一种具有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶和应用

CN CN115260532B 俞娟 南京林业大学

Priority 2022-08-11 • Filed 2022-08-11 • Granted 2025-03-07 • Published 2025-03-07

进一步的，所述水凝胶具备溶胀稳定性，在水或有机溶剂中的溶胀率为 $1.02 \sim 1.3\text{g/g}$ ，可在空气、水或者四氢呋喃、二甲基亚砜、丙酮、二甲基甲酰胺、丙三醇等亲水性有机溶剂或二氯甲烷、甲苯、四氯化碳、石油醚、环乙烷等有机溶剂中表现出机械变色性。进一步的，所述水凝胶具有机械变色性可循环稳定性，可循环次数为 $1 \sim 200$ 次。根据本发明的另一方面，提供具有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶的应用，如所述的具有机械变色的纤维素纳米纤维水凝胶在荧光、抗菌、疏水、智能传感、电子皮肤、生物医学领域的应用。本发明的有益效果为：1)、本发明通过定向调控纤维素纳米纤维的尺寸、纳米纤维分散液的浓度并协同蒸气浴处理实现纳 ...

一种快速引发低共熔溶剂聚合制备低共熔凝胶的方法

CN CN119409891B 杨积有 浙江农林大学

Priority 2024-10-31 • Filed 2024-10-31 • Granted 2025-08-01 • Published 2025-08-01

一种快速引发低共熔溶剂聚合制备低共熔凝胶的方法 技术领域 本发明涉及低共熔凝胶制备方法技术领域，尤其是一种快速引发低共熔溶剂聚合制备低共熔凝胶的方法。背景技术 近年来人们对开发高性能柔性电子器件的兴趣与日俱增，因其可应用于多种新兴领域，包括电子皮肤、可穿戴智能设备、软机器人、健康监测系统等，导电水凝胶因具有优异的可拉伸性、韧性和导电性等特性，使其在柔性电子器件方面应用广泛，然而，为了使导电水凝胶具有理想的力学性能，通常需要进行共价交联，制备过程中需加入交联剂、引发剂和催化剂等，这些试剂大都具有细胞毒性，不利于水凝胶的实际应用。此外，制约导电水凝胶应用的另一个关键因素是其环境稳定性差，由于 ...

一种高拉伸性自修复水凝胶及其制备方法



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN110540659B 吴旭 广州大学

Priority 2019-08-29 • Filed 2019-08-29 • Granted 2022-03-22 • Published 2022-03-22

… 至 5 任一所述水凝胶的制备方法，其特征在于，包括以下步骤： S1.按比例依次将引发剂过硫酸铵、去离子水、单体丙烯酸酰胺、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯和水溶性交联剂水溶性六亚甲基二异氰酸酯三聚体加入反应容器中，混匀； S2.将步骤 S1 中混合物超声处理 30 ~ 120s； S3.将步骤 S2 中混合物 80 ~ 90℃静置反应 1 ~ 35min，形成水凝胶，冷却至 15 ~ 30℃后，取出。 7.根据权利要求 6 所述的制备方法，其特征在于，步骤 S3 中所述混合物 90℃静置 5min。 8.权利要求 1 至 5 任一所述水凝胶在制备水凝胶胶黏剂方面的应用。 9.权利要求 1 至 5 任一所述水凝胶在制备电子皮肤，柔性可穿戴设备，人造软骨方面的应用。

一种基于织物的柔性应变传感器、其制备方法及应用

CN CN109916294B 牛文斌 大连理工大学

Priority 2019-03-29 • Filed 2019-03-29 • Granted 2021-01-12 • Published 2021-01-12

3)本发明所述的织物在经过表面等离子活化后，沉积的 AZO 薄膜与织物之间的结合力大大加强，因而本发明中的基于织物的柔性应变传感器的耐水洗及耐摩擦性能大大增强。 4)本发明工艺技术简单易操作，绿色环保。 5)本发明中的基于织物的柔性应变传感器无需经过聚合物的封装，因而传感器具有良好的穿着舒适度、透气性和保形性。 6)本发明中的基于织物的柔性应变传感器在电子皮肤设备、人体运动检测、人体健康监测、人机互动等领域具有广阔的应用前景。 附图说明 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。图 1 为实施例 1 基于涤纶的铝掺杂氧化锌透明导电薄膜的扫描电镜图。图示信息中可以观察到涤纶纤维表面存在一层均 …

同面小电极型柔软压敏探头及其研制方法

CN CN103759866B 王璐珩 东北大学

Priority 2014-01-23 • Filed 2014-01-23 • Granted 2016-02-17 • Published 2016-02-17

本发明涉及一种同面小电极型柔软压敏探头，属于测量技术领域。该压敏探头包括顶层聚酰亚胺薄膜、由纳米导电高分子复合材料构成的压敏薄膜、和覆合有一对电极的底层聚酰亚胺薄膜。底层聚酰亚胺薄膜上的两个电极位于压敏薄膜的同一表面的同一端侧，且电极面积远小于压敏薄膜的面积。利用本发明提出的方法研制的压敏探头，具有柔软性高、厚度薄、结构简约、成本低等优点，特别适用于大型工业设备狭小曲面层间压力测量与电子皮肤研制等领域。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

基于内置式电极的柔性压阻传感器及其研制方法

CN [CN107063520B](#) 王璐珩 中南大学

Priority 2017-01-05 • Filed 2017-01-05 • Granted 2019-02-26 • Published 2019-02-26

本发明涉及一种基于内置式电极的柔性压阻传感器及其研制方法，属于测量技术领域。基于内置式电极的柔性压阻传感器包括壳层、幔层和核区三层结构，壳层由绝缘高分子材料构成，幔层由具有压阻特性的石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料构成，核区由埋在石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料之中的作为电极的一对两端裸露中段涂有绝缘漆的金属丝构成。利用本发明提出的方法研制的基于内置式电极的柔性压阻传感器，大幅减小了探头中金属电极的尺寸，故而能有效提高传感器的柔性，特别适合应用于弯曲程度较大的场合，比如：机器人指端触觉实现、电子皮肤研制和国防与工业大型设备狭小曲面层间压力测量等。

一种触摸感应定位装置及系统

CN [CN102890575B](#) 梁洁 国民技术股份有限公司

Priority 2011-07-22 • Filed 2011-07-22 • Granted 2016-09-14 • Published 2016-09-14

其中，RC网络是指某种触点感应模块(例如触摸屏)的等效电路，也就是说，一些触点感应模块可以等效为具体的RC网络，触点感应模块不仅包括触摸屏(例如互电容屏、双层自电容屏、单层ITO触摸屏等触摸屏)，还包括触摸面板、电子皮肤等其他的触摸结构。RC网络是利用电阻、电容搭建的网络，这种网络的特点是：由多个电阻互联而成，在电阻连线的每个交叉点处，都有一个对地的电容。按照形成RC网络的最基本单元的形状不同，可以将RC网络分为三角形RC网络、四边形RC网络、六边形RC网络、多边形RC网络等等多种RC网络结构。图6A-图6F分别示出了三角形RC网络及其基本单元、四边形RC网络及其基本单元、六边形RC网络及其...

一种柔性可穿戴无线传感器及高载荷飞行模拟系统

CN [CN118913325B](#) 李敬东 北京模飞仿真技术有限公司

Priority 2024-10-10 • Filed 2024-10-10 • Granted 2025-01-03 • Published 2025-01-03

... 中，柔性基底材料1使用的是硅胶，并且一侧具备粘性，可使传感器紧贴头面部皮肤，更利于电信号的采集；电极使用的是氯化银电极，通过平铺在额部的8个额部电极21，采集飞行员的脑电信号；通过两个上眼睑电极221和两个下眼睑电极222采集飞行员的眼动信号，通过颌骨两侧对应部位的两个颞肌电极231和两个下颌骨电极232采集飞行员的下颌肌电信号，对脑电信号、眼动信号和下颌肌电信号进行分析处理得到模拟心理和生理参数。利用本实施例提供的柔性可穿戴无线传感器，可采集飞行员的脑电信号、眼动信号和下颌肌电信



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

号3个核心数据；脑电信号提供了不同阶段脑电活动模式的信息，当大脑的神经元活动时会产生微弱的电流，电极被安装在柔性电 …

[柔性自支撑单晶磁性 Fe₃O₄ 薄膜材料的制备、薄膜材料及应用、单晶结构](#)

[CN CN111733452B](#) 钟高阔 深圳先进技术研究院

Priority 2020-04-30 • Filed 2020-04-30 • Granted 2021-09-21 • Published 2021-09-21

柔性自支撑单晶磁性 Fe₃O₄ 薄膜材料的制备、薄膜材料及应用、单晶结构 技术领域 本发明涉及磁性 Fe₃O₄ 薄膜材料的技术领域，尤其是涉及柔性自支撑单晶磁性 Fe₃O₄ 薄膜材料的制备方法、单晶磁性 Fe₃O₄ 薄膜及其应用、单晶结构。背景技术 随着科技的发展，近年来，诸如电子皮肤、智能织物、植入式医疗器械等柔性可穿戴电子器件受到日益广泛的关注，进而对可穿戴的柔性信息存储器件的需求也随之增加。目前常见的柔性信息储存材料大部分都基于有机聚合物材料，不过这些材料在应用的时候一直都存在的服役温度范围窄、体积大、响应速度慢、能耗高等问题，这些问题直到今天也大都未得到妥善解决。磁性氧化物是地球上最丰富的资 …

[一种机械臂的自动避障方法及装置](#)

[CN CN115056225A](#) 杨凯 成都盛锴科技有限公司

Priority 2022-06-23 • Filed 2022-06-23 • Published 2022-09-16

…板切割等各种工作，在工业制造、医学治疗、娱乐服务、军事以及太空探索等领域都能见到它的身影。尽管机械臂的形态各有不同，但它们都有一个共同的特点，就是能够接受指令，精确地定位到三维(或二维)空间上的某一点进行作业。目前，当机械臂应用于地铁检修这类复杂的工作环境下进行作业时，无疑是对于机械臂的避障技术应用是一个严峻的考验，传统方法是在示教器中添加过渡点来进行避障，基于电子皮肤的感应功能或者图像传感器对障碍物的捕捉，利用 RRT*或改进 RRT 算法对路径进行规划计算。但是电子皮肤只能检测导体且检测范围小；图像传感器对障碍物的信息捕获处理在空间上难以准确复原，在复杂的工作环境中应用于避障时容易有碰撞风险。

[一种自储能可编织纳米发电机装置及制备方法](#)



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN111525831B 樊慧庆 西北工业大学

Priority 2020-04-29 • Filed 2020-04-29 • Granted 2023-09-22 • Published 2023-09-22

一种自储能可编织纳米发电机装置及制备方法 技术领域 本发明属于新能源开发、超级电容器和纳米发电领域，涉及一种自储能可编织纳米发电机装置及制备方法。背景技术 随着科学技术的进步，近年来，柔性便携可穿戴电子产品得到了迅猛发展。这些产品在可植入电子产品、机器人技术、便携式医疗设备、电子皮肤等领域有着广泛地应用前景，从而越来越受到人们的关注。为了驱动这些电子设备，人们也越来越需要同样具有柔性、可弯曲的可穿戴供能器件。随着研究的深入以及技术的进步，人们在实现这种供能器件的研究上，已取得了显著的发展，已经报导了诸如纸基的，纤维的，堆积型的和折纸结构的柔性超级电容器/电池等方法。然而使用这些柔性 …

一种高集成度图案化的印刷方法及应用

CN CN114751365B 吕文坤 中国科学院化学研究所

Priority 2021-11-22 • Filed 2021-11-22 • Granted 2025-04-11 • Published 2025-04-11

… 功能材料的溶液中的溶剂。 10.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法适用于模板印刷中。 11.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还适用于喷墨打印、丝网印刷、3D打印、直写打印、转印、凹版印刷、电喷印、电镀、纳米压印、刻蚀技术中的一种或多种。 12.权利要求1或2所述的方法制备得到的图案化阵列。 13.权利要求12所述的图案化阵列的应用，应用于光电器件、智能传感、电子皮肤、光子皮肤、智能蒙皮、共型天线、柔性可穿戴器件、超级电容器、能量收集器件、自供电摩擦纳米发电机、高灵敏度传感器、光电探测器件、光栅、有机发光二极管、太阳能电池、波导、场效应晶体管、柔性薄膜电极或生物芯片中。

一种柔性电子压力传感器及其制备方法

CN CN107898463B 朱玲 深圳大学

Priority 2017-11-13 • Filed 2017-11-13 • Granted 2020-09-08 • Published 2020-09-08

一种柔性电子压力传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及皮肤触觉传感器技术领域，具体涉及一种柔性电子压力传感器及其制备方法。背景技术 触觉是人与外界环境直接接触时的重要感觉功能，柔性触觉传感器是实现电子皮肤技术的关键技术，其目的是模拟人类的感知能力，拥有卓越的发展前景。目前，随着微电子技术和各种有机材料的出现，已经提出了多种多样的柔性触觉传感器的研制方案，但目前大都属于实验室阶段，达到产品化的不多。且部分已达到产品化的柔性触觉传感器所采用的材料虽然可以承受高应力，但灵敏度低，检测能力受限，无法很好地应用于实际生活中，如采用柔性触觉传感器监测人体信号、检查呼吸疾病等。



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

因此，利用新 …

可贴敷立式微电容式柔性力学传感器及其制作方法和应用

CN CN111366273B 李铁 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

Priority 2020-03-04 • Filed 2020-03-04 • Granted 2025-01-21 • Published 2025-01-21

具体实施方式 鉴于现有技术中的不足，本案发明人经长期研究和大量实践，得以提出本发明的技术方案。 本申请的发明人在长期研究和大量实践中发现，自然人手能够正确实现承重物体(压力)、感知物体在手指上是否抓住(动摩擦)或抓牢(静摩擦力)的关键性基本感官功能，可能是得益于手指“涡纹”纹理微纳结构能对压力、剪切力的选择性能响应。这种简单优雅但功能强大的天然微纳结构设计，对于致力于实现仿人功能的假肢手或机器人仿生电子皮肤功能而言，是柔性传感器追求性能极致的完美仿生对象。由此启示，本申请的发明人得以提出本发明的技术方案。 如下将对该技术方案、其实施过程及原理等作进一步的解释说明。 请参阅图 1i，本发明实施例 …

一种可拉伸电磁屏蔽弹性材料及其制备方法

CN CN115181388B 胡友根 深圳先进电子材料国际创新研究院

Priority 2022-07-06 • Filed 2022-07-06 • Granted 2024-04-09 • Published 2024-04-09

本发明公开了一种可拉伸电磁屏蔽弹性材料及其制备方法。可拉伸电磁屏蔽弹性材料包含热塑性弹性体聚合物、纤维状碳填充物和银纳米颗粒；所述可拉伸电磁屏蔽弹性材料具有内含纤维状碳填充物的热塑性弹性体聚合物基底，且基底表面和内部具有内嵌的银纳米颗粒；其中热塑性弹性体聚合物在可拉伸电磁屏蔽弹性材料中的质量分数占比为 40%~60%，纤维状碳填充物在可拉伸电磁屏蔽弹性材料中的质量分数占比为 2%~10%，银纳米颗粒在可拉伸电磁屏蔽弹性材料中的质量分数占比为 30%~58%。本发明制备方法简单、电磁屏蔽性能优异、具有良好的拉伸稳定性，在电子器件、柔性可穿戴电子、电子皮肤等新兴领域有广泛前景。

一种柔性触觉传感阵列结构

CN CN105181203B 孟博 北京微能高芯科技有限公司

Priority 2015-07-31 • Filed 2015-07-31 • Granted 2018-12-04 • Published 2018-12-04

一种柔性触觉传感阵列结构 技术领域 本发明涉及一种柔性触觉传感阵列结构，属于基于摩擦起电及静电感应原理的柔性触觉传感阵列技术领域。 背景技术 依靠视觉、听觉、触觉等，人们得以感受周围世界的精彩。对



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

于伤残者而言，人工耳蜗、人工视网膜、人工电子皮肤等仿生器件的开发可以帮助恢复部分或者完整的运动或感知能力。通过电子皮肤感知压力，判断物体的形状、尺寸、硬度等信息，是再现灵敏触觉的潜在途径。发明内容 为了克服现有技术的不足,本发明提供一种柔性触觉传感阵列结构。一种柔性触觉传感阵列结构,通过集成的摩擦电触觉传感阵列，实现对触觉信号的采集。一种柔性触觉传感阵列结构,包括由多个摩擦电传感单元构成的摩 …

一种多环共轭体系分子生成模型的处理方法和装置

CN CN118866165B 赵国江 北京深势科技有限公司

Priority 2024-09-26 • Filed 2024-09-26 • Granted 2024-12-31 • Published 2024-12-31

一种多环共轭体系分子生成模型的处理方法和装置 技术领域 本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种多环共轭体系分子生成模型的处理方法和装置。背景技术 有机光电器件，包括有机光伏（OPVs）、有机发光二极管（OLEDs）、有机场效应晶体管（OFETs）和有机激光二极管，正在广泛应用于太阳能生产、高端显示、柔性计算和电子皮肤等商业领域。这些设备的基本组件是具有共轭多环结构的光电活性有机分子。相比于无机光电材料，有机光电材料具有固有的柔性、低温和溶液加工性、生物兼容性和成本效益等优点，可以为柔性多场景电力生产和可穿戴电子设备提供系统解决方案。因此，新型有机光电分子（Organic …

一种多功能橡胶泡沫传感材料及其制备方法

CN CN114920999A 蒋灿 武汉工程大学

Priority 2022-05-30 • Filed 2022-05-30 • Published 2022-08-19

一种多功能橡胶泡沫传感材料及其制备方法 技术领域 本发明属于柔性传感领域，具体涉及一种多功能橡胶泡沫传感材料及其制备方法。背景技术 近年来随着智能科技的发展，柔性可穿戴传感器引起了广泛的关注，在电子皮肤、运动检测捕捉、生理健康等领域极具应用潜力。而导电聚合物弹性体复合材料是可穿戴设备中识别电阻变化最关键的部件之一，它需要具有高灵敏度、宽检测范围、长循环寿命和稳定性。目前，导电聚合物弹性体复合材料主要是通过有机弹性基体内添加导电填料复合制备而成。通常，这类弹性体导电率较低。而为获得较高的导电能力，需要添加较多的导电填料，从而导致弹性体结构破坏，其断裂伸长率、模量、可恢复性受到影响；亦或是 …

触觉反馈模组、触摸屏、键盘及电子装置



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN112799501A 张学强 南昌欧菲显示科技有限公司

Priority 2019-11-13 • Filed 2019-11-13 • Published 2021-05-14

本申请涉及一种触觉反馈模组、触摸屏、键盘及电子装置，所述触觉反馈模组包括至少两层层叠的弹力控制元件；所述弹力控制元件包括依次层叠的第一导电电极层、基材和第二导电电极层和弹性层；其中，相邻的弹力控制元件中的弹性层与第一导电电极层相互叠合，所述弹性层包括相互独立的柱状弹性体，通过向弹力控制单元中的第一导电电极层与第二导电电极层分别输入不同极性的驱动信号，使得所述触觉反馈模组在感测到触压时，所述柱状弹性体在电场力的作用下产生振动反馈。由于弹力控制元件中的两导电电极层之间省去了基材，提高了触觉反馈模组的触觉反馈效果；在产生相同振动感的情况下需要施加的驱动电压降低，有利于节能和驱动电路的设计。

一种双网络导电水凝胶及其制备方法和柔性可穿戴电子设备

CN CN114479125B 李栋婵 河北工业大学

Priority 2022-03-04 • Filed 2022-03-04 • Granted 2024-02-06 • Published 2024-02-06

… 导率。与此同时，带有负电荷的植酸基团能够通过静电相互作用和氢键以及带正电荷的壳聚糖衍生物链相互结合，进一步提高水凝胶的力学性能和粘性性能。本发明利用高导电性、耐高温性和过冷特性于一身的植酸电解质，并将其引入到第一化学交联网络中，赋予了双网络导电水凝胶优异的导电性、长期稳定性、抗冻性和耐热性，进而制备了一种具有显著抗冻性和保湿能力的高导电水凝胶。 本发明提供的制备方法简单易行，并且制备得到的双网络导电水凝胶电导率最高可达 0.107mS/cm，拉伸强度最高可达 0.18MPa，断裂伸长率最高可达 644.54%。这不仅拓宽了水凝胶的应用领域，而且还在柔性传感器及机器人电子皮肤等领域具有潜在的应用前景。

一种光控弹性纤维及其制备方法

CN CN114808176B 李进杰 华东理工大学

Priority 2022-04-13 • Filed 2022-04-13 • Granted 2024-04-19 • Published 2024-04-19

… 到不同的存储模量和损耗模量的平衡，反映在材料中力学性质的非常大的差异(Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 16224)。(准)轮烷和(准)聚轮烷作为超分子聚合物材料重要的组成部分，其中的主体分子(“轮”)可以在客体分子(“轴”)表现出受刺激响应的滑动驱动(Journal of the American Chemical Society, 2018, 140, 17308; Science, 2020, 368, 1247)。因此，设计主客体解离常数较大的超分子网络体系，在外力作用下进行连续的自组装和解组装过程，可实现具有极致拉伸性的智能纤维，在制备电 …



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种基于皮胶原的高精度压阻传感器材料及其制备方法

CN [CN109443609B](#) 王学川 陕西科技大学

Priority 2018-10-29 • Filed 2018-10-29 • Granted 2020-10-16 • Published 2020-10-16

一种基于皮胶原的高精度压阻传感器材料及其制备方法 技术领域 本发明涉及传感器制作技术领域，具体涉及到一种基于皮胶原的高精度压阻传感器材料及其制备方法。背景技术 柔性电子传感器在目前智能化生活中发挥着核心的作用，为医疗、健康、运动等领域的监控和测量提供着十分重要的数据。近年来，人们已经在柔性电子传感器领域取得了显著进步，例如利用电子皮肤向大脑传递皮肤触觉信息，利用三维微电极实现大脑皮层控制假肢，也可以用来测量体温、呼吸、血糖、心率、伤口愈合等生理参数与监测人体运动状态等。然而，实现电子传感器的生物相容性、高分辨、高灵敏、快速响应、低成本制造和复杂信号检测仍然是一个巨大挑战。碳纳米管上碳 …

一种硅橡胶-碳海绵复合材料及其制备方法和应用

CN [CN106867161B](#) 李光明 山东大学

Priority 2017-04-07 • Filed 2017-04-07 • Granted 2019-03-15 • Published 2019-03-15

一种硅橡胶-碳海绵复合材料及其制备方法和应用 技术领域 本发明属于碳复合材料合成与应用技术领域，具体涉及一种硅橡胶-碳海绵复合材料及其制备方法和应用。背景技术 可穿戴式电子产品如今受到学术界和工业界的极大关注，由于其对实现人机一体化的潜力，以及其提供的有趣的功能可根本上重塑我们的生活方式。因此在最近几年，各种各样的可穿戴式电子产品涌现出来，包括电子皮肤和可穿戴式传感器，可穿戴式储能和发电设备，软机器人与柔性LED。传感器的功能与人类活动密切相关，具有检测化学，热，应变和电力的能力的可穿戴式传感器已经被人们所熟知。通过检测人体活动中的特定信号，如肢体运动的应变、皮肤表面的热量、呼吸的水分甚 …

一种带有呼吸阀的智能口罩

CN [CN107349536B](#) 龙云泽 青岛大学

Priority 2017-07-13 • Filed 2017-07-13 • Granted 2020-07-21 • Published 2020-07-21

由于现代社会对于健康检测、人机交流、检测压力分布等方面的迫切需求，基于压力传感器工作原理的柔性压力传感器成为新兴的研究热点。目前，压力传感器的应用不仅局限于水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、船舶、机床、管道等工业生产方面。在体育保健，即检测运动状态，呼吸状况，健康指标等方面也有很大需求。随着社会的发展，将电子器件小型化成为了新的研究热点，传统电子器件用于



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

人体皮肤可能割伤甚至感染细菌，有害身体健康。所以柔性成为我们关注的热点。但是受到材料性质以及制备工艺的限制，基于压力传感器的柔性电子器件研究较少，而用于皮肤上同时具备柔性与抗菌性的电子皮肤还是空白。采用静电纺丝法制 …

一种用于驾驶员手势识别的全柔性智能腕带

CN CN110623673B 董文涛 华东交通大学

Priority 2019-09-29 • Filed 2019-09-29 • Granted 2022-01-28 • Published 2022-01-28

… 能腕带长时间地、稳定地记录驾驶员的生理与运动操作状态信号，实时监测驾驶操作的方向与转向大小信息，为驾驶员安全驾驶提供技术保障。目前，徐国卿、刘理等发明一种对车内驾驶行为异常监控方法和系统，比较分析汽车方向盘转角信息和汽车速度信息，判定汽车的驾驶行为是否异常，一定程度上能有效监控掌握的车内的驾驶情况（一种对车内驾驶行为异常监控方法和系统，CN200910105794.7）。目前技术发明中，传感器系统安装成本高，一定程度上影响驾驶员的操作行为，柔性技术发展将在驾驶员操作手势行为监测中有待深入研究，如何发明监测驾驶过程中的转向以及转向大小装置有待研究，为驾驶行为与疲劳驾驶识别提供技术保障，推动柔性电 …

仿神经元复合导电水凝胶及多功能柔性传感器

CN CN113929826B 张璐 浙江理工大学

Priority 2021-11-17 • Filed 2021-11-17 • Granted 2023-12-05 • Published 2023-12-05

仿神经元复合导电水凝胶及多功能柔性传感器 技术领域 本发明属于多功能柔性传感器制备技术领域，具体涉及一种具有多功能的复合导电水凝胶柔性传感器及其制备方法。背景技术 近年来，柔性可穿戴传感器在人类活动监测、电子皮肤、人-机交互、软机器人等领域显示出巨大的应用潜力。为了满足特殊人群的需求(如卧床不起、运动障碍、语音障碍、帕金森病的患者)，能够实时反映人体健康状况的可拉伸、柔软、可恢复、压力/应变敏感的柔性多功能传感器得到人们广泛研究。导电水凝胶作为水凝胶的一个重要分支，不仅具有水凝胶的柔韧性、回弹性、生物相容性，良好的力学性能，还具有优异的延展性和导电性，使得导电水凝胶在柔性传感器中引起了极 …

显示模组、触控显示模组以及电子设备



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

CN CN114550583B 李炫运 业成科技（成都）有限公司

Priority 2022-01-19 • Filed 2022-01-19 • Granted 2023-08-01 • Published 2023-08-01

…层60覆盖的线路，降低了线路被静电se击伤的风险。如此，由于使用了上述实施例中的显示模组10，可以避免静电对触控显示模组中线路的损坏及失效，提高触控显示模组的静电防护能力。基于同一发明构思，本申请实施例提供了一种电子设备，包括上述实施例中的触控显示模组。应当理解的是，上述实施例提供的触控显示装置，可以应用于手机终端、仿生电子、电子皮肤、可穿戴设备、车载设备、物联网设备及人工智能设备等领域。电子设备可以为手机终端、平板、掌上电脑、ipod、智能手表、膝上型计算机、电视机、监视器等。上述应用仅仅是本实施例所示例的几种应用，应当理解的是触控显示装置以及电子设备的应用并不限于上述示例的几种领域。…

一种石墨烯智能电热拖鞋套装

CN CN207011789U 高超 杭州高烯科技有限公司

Priority 2017-05-31 • Filed 2017-05-31 • Granted 2018-02-16 • Published 2018-02-16

…33与外接电源相连。当充电电池26电量不足时，或者在不穿拖鞋时，直接将拖鞋本体置于充电底座3上，将USB插头33与鞋底的USB插口27连接好，即可进行充电。充电底座3一般可以固定于鞋架上。其中，所述柔性温感层为现有产品，例如可以采用现有的柔性电子皮肤；其阻值随着温湿度变化，温度或湿度越大，阻值越高，温湿度采集单元输出的电信号越大。单片机根据柔性电子皮肤输出的电阻值进行简单的逻辑比较，并根据比较结果对加热层进行开关控制，可以采用现有的80C51式通用型单片机。当温度低于设定温度时，控制鞋面加热层13、石墨烯电热膜23加热，当温度达到设定温度，则关闭两者的加热。设定温度一般为40-50℃左右。…

一种双模式传感器

CN CN211042262U 吴化平 浙江工业大学

Priority 2019-08-19 • Filed 2019-08-19 • Granted 2020-07-17 • Published 2020-07-17

一种双模式传感器技术领域 本实用新型属于柔性电子领域，尤其涉及一种压电/压阻双模式传感器。背景技术 近年来，随着人工智能和物联网的快速发展，人们对智能终端的需求也越来越高，柔性智能电子设备作为新兴产品受到越来越多的追捧，而作为其核心部件之一的柔性压力传感器也逐渐成为了研究热点。相对于传统的刚性传感器，柔性压力传感器由于刚度小，变形大等特点可以适用于人体及多种复杂工作环境。将柔性压力传感器集成在可穿戴电子设备或做为电子皮肤直接贴在人体表面可以进行人体运动姿态的有效测量，结合远程信息传输和及时通讯的功能，未来可能实现远程的医疗诊断、健康监测及预防跌倒报警等功能。智能机器人领域



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

的发展也离不开 …

基于静电吸附的快速、选择性转印装置及其制造方法

CN CN110228283B 张一慧 清华大学

Priority 2019-07-18 • Filed 2019-07-18 • Granted 2020-10-09 • Published 2020-10-09

基于静电吸附的快速、选择性转印装置及其制造方法 技术领域 本公开涉及柔性电子技术领域，尤其涉及一种转印装置及其制造方法。背景技术 随着柔性电子技术的迅速发展，涌现出诸多类型的柔性电子器件，如柔性传感器、柔性显示屏、人造电子皮肤和多样的可穿戴电子产品等。其中，用于健康监测和医疗的可穿戴电子设备已经具备了万亿级市场。可穿戴电子设备能够贴合人体皮肤的柔软曲面的生物特征，对人体生理信号进行更为精准和连续的监测。作为柔性电子技术领域中广泛使用的转印印刷技术，它可以将功能性部件与柔性衬底集成在一起，形成柔性电子器件。所谓转印印刷，就是一种将微纳材料集成为空间有序的二维或三维功能模块的一种技术，其可 …

一种高强度共晶凝胶及其制备方法和应用、应变传感器

CN CN114456579B 王金清 中国科学院兰州化学物理研究所

Priority 2022-02-09 • Filed 2022-02-09 • Granted 2022-12-13 • Published 2022-12-13

一种高强度共晶凝胶及其制备方法和应用、应变传感器 技术领域 本发明涉及应变传感器技术领域，尤其涉及一种高强度共晶凝胶及其制备方法和应用、应变传感器。背景技术 水凝胶作为柔性可穿戴电子皮肤领域炙手可热的理想材料之一，在材料选择和设计领域的研究已经得到显著的提升和拓展。近年来，针对导电水凝胶的研究在以下方面进展迅速：通过设计特殊网路结构改善水凝胶的力学性能，利用有机体系的抗冻特性来构筑有机凝胶并提升其稳定性，利用高导电的离子液体为基质制备离子凝胶以克服其导电性差的缺点。目前，研究者已经将目标转移至电导率和稳定性较高、生物相容性良好的共晶凝胶。然而，凝胶基柔性材料依旧面临强度低、应变传感性能差 …

一种低温自愈合聚合物弹性体的制备方法

CN CN110437453B 王金清 中国科学院兰州化学物理研究所

Priority 2019-08-14 • Filed 2019-08-14 • Granted 2021-09-21 • Published 2021-09-21

一种低温自愈合聚合物弹性体的制备方法 技术领域 本发明涉及聚合物材料领域，尤其涉及一种低温自愈合聚



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

合物弹性体的制备方法。背景技术 随着智能涂层、人工电子皮肤和柔性传感器等领域的快速发展，具有优异力学性能和自愈合能力的功能聚合物受到了越来越多的关注和研究。近年来，基于合理的分子设计，研究人员制备了一系列具有突出力学性能和室温自愈合能力的新型聚合物。然而，设计并合成在低温下具有快速自愈合能力的聚合物仍是一个难题，这主要是由于大多数自愈合聚合物都是通过超分子相互作用进行交联（如金属-配体相互作用、氢键和 π - π 堆积等）。众所周知，超分子相互作用具有较低动态性质，这使得所合成的聚合物无法在低温下 ...

基于 PAAm 柔性水凝胶的湿度传感器及其制备方法

CN [CN113125523B](#) 聂宝清 苏州大学

Priority 2021-04-19 • Filed 2021-04-19 • Granted 2023-08-11 • Published 2023-08-11

基于 PAAm 柔性水凝胶的湿度传感器及其制备方法 技术领域 本发明涉及湿度传感器技术领域，特别涉及一种基于 PAAm 柔性水凝胶的湿度传感器及其制备方法。背景技术 随着人工智能的发展，相关产业链对柔性电子设备的需求也在逐渐提高。柔性电子已经在许多领域引起了极大的关注，包括新兴的健康监测，人工电子皮肤和机器人工业。在这些最先进的电子产品中，湿度传感器因具有高精度、快速响应时间、良好的可重复性和易于制造的特点备受关注。为了满足这些要求，众多科研学者已经广泛研究基于各种传感原理的湿度传感器。这些传感器包括电阻式，电容式和光学技术等原理。作为最常用的方法，电阻式传感装置通常依赖于改变湿敏材料的电阻率。 ...

一种柔性电导率稳定的可再生纤维素导电薄膜制备方法

CN [CN110724307B](#) 赵大伟 沈阳化工大学

Priority 2019-09-10 • Filed 2019-09-10 • Granted 2021-11-30 • Published 2021-11-30

本发明采用界面工程的方法，研制出一种柔性、透明、稳定的导电薄膜。与其他常规制备方法相比，低 AgNWs 负载制备的 CRC 薄膜具有更高的导电性。改进的性能归功于 PEDOT:PSS 与 AgNWs 的桥接作用以及由此形成的均匀导电网络。配位络合与 H 键的协同作用使 CRC 膜具有较强的界面稳定性和抗氧化性能。即使经过 500 轮弯曲(角度可达 180°)、400 多轮粘贴剥落、浸泡在水中 30 天、高温高湿 60 天(90%RH,65℃)等处理后，CRC 薄膜仍然保持着较高的导电性和良好的柔韧性，没有发生明显的降解。并对该薄膜作为电子皮肤传感器和微型超级电容器（MSC）储能装置的实际应用进行了说明，该薄膜即使在高湿度环境下也具 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种智能鞋垫

CN CN205795030U 汤玉英 杭州良方科技有限公司

Priority 2016-05-25 • Filed 2016-05-25 • Granted 2016-12-14 • Published 2016-12-14

所述控制电路(4)以柔性电路板构造，所述传感器模块(41)用于测量脚部压力、运动步数；所述通信模块(42)用于与外部计算设备(7)进行通信；所述定位模块(43)用于进行定位并且记录用户的运动轨迹；所述处理/控制模块(44)用于对从所述传感器模块(41)、通信模块(42)、定位模块(43)、蓄电池(5)接收的数据进行分析和处理，并通过所述通信模块(42)和/或所述报警模块(45)将所得到的结果告知用户。 2.根据权利要求1所述的智能鞋垫，其特征在于，所述控制电路(4)采用柔韧透气的电子皮肤材质。 3.根据权利要求1所述的智能鞋垫，其特征在于，所述处理/控制模块(44)从所述传感器模块(41)、...

一种三明治式柔性电容式压力传感器

CN CN206116459U 何健 江苏艾伦摩尔微电子科技有限公司

Priority 2016-08-09 • Filed 2016-08-09 • Granted 2017-04-19 • Published 2017-04-19

柔性电子技术目前正处于起步阶段，又称为塑料电子（Plastic Electronics）、印刷电子（Printed Electronics）、有机电子（Organic Electronics）、聚合体电子（PolymerElectronics）等；而关于其定义，目前还没有统一明确的概念，可概括为将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性塑料和薄金属基板上的新兴电子技术。柔性电子以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景，如柔性电子显示器、有机发光二极管 OLED、印刷 RFID、薄膜太阳能电池板、电子报纸、电子皮肤/人工肌肉等。柔性电子除整合电 ...

一种渐开线型柔性电容式压力传感器及其制备方法

CN CN106289591B 周亚军 浙江大学昆山创新中心

Priority 2016-08-09 • Filed 2016-08-09 • Granted 2022-03-11 • Published 2022-03-11

柔性电子技术目前正处于起步阶段，又称为塑料电子（Plastic Electronics）、印刷电子（Printed Electronics）、有机电子（Organic Electronics）、聚合体电子（PolymerElectronics）等；而关于其定义，目前还没有统一明确的概念，可概括为将有机/无机材料电子器件制作在柔性/可延性塑料和薄金属基板上的新兴电子技术。柔性电子以其独特的柔性/延展性以及高效、低成本制造工艺，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景，如柔性电子显示器、有机发光二极管 OLED、印刷 RFID、薄膜太阳能电池板、电子报纸、电子皮肤/人工肌肉等。柔性电子除整合电 ...



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮箱：ab008@aibang.com

一种高应变可自愈导电水凝胶及其制备方法

CN CN114381020B 陶圆圆 山东省科学院新材料研究所

Priority 2022-01-26 • Filed 2022-01-26 • Granted 2023-02-03 • Published 2023-02-03

一种高应变可自愈导电水凝胶及其制备方法 技术领域 本发明涉及一种高应变可自愈导电水凝胶及其制备方法，属于智能高分子材料技术领域。背景技术 水凝胶是一种具有特殊三维网络，含水量 90%左右的软湿材料，通过选取不同三维网络结构，水凝胶性能可调，具有良好的生物相容性等优点，在生物电子领域受到了广泛的关注。导电聚合物是一种兼具水凝胶机械性能及导电材料导电性能的柔性材料，在智能高分子材料领域如组织工程、医用电极、柔性电子皮肤、生物传感等领域具有广泛的应用。导电水凝胶的制备是将导电材料填充在水凝胶的三维网络结构中，其中导电材料包括导电聚合物、碳纳米管、金属离子等，填充导电材料不同，导电聚合物的性能各异 …

纹理衬底增强柔性器件在机械应力下的电学稳定性

CN CN108400180B 高志远 北京工业大学

Priority 2018-01-25 • Filed 2018-01-25 • Granted 2020-06-16 • Published 2020-06-16

纹理衬底增强柔性器件在机械应力下的电学稳定性 技术领域 本发明涉及半导体技术领域，具体是指纹理柔性衬底增强薄膜与衬底间的结合强度进而增强柔性电子器件在机械应力下的电学稳定性。背景技术 柔性电子是建立在可弯曲或可延展基板上的新兴电子技术，柔性电子器件在弯曲、压缩或拉伸状态下仍能正常运行。以其独特的柔韧性、延展性、耐用性好等特点，在信息、医疗、智能可穿戴设备等诸多领域都有着广泛的应用前景，如柔性传感器、柔性显示器、柔性电子皮肤、有机发光二极管(OLED)、薄膜太阳能电池等。目前，大多数研究重点都在于器件的功能和性能，对于机械条件下柔性器件的电学可靠性和稳定性仍鲜有关注，但这一个重要的因素影 …

一种将机械能输送到大片皮肤上的装置

WO EP US CN JP KR AU BR CA IL MX CN101128136B M·伯罗斯 强生消费者公司

Priority 2003-12-24 • Filed 2004-12-20 • Granted 2010-12-08 • Published 2010-12-08

本发明的特征在于一种将皮肤有益剂施加到大片皮肤的方法，该方法包括：(a)使大片皮肤接触皮肤有益剂；和(b)使所述大片皮肤上的皮肤有益剂接触一种对皮肤的输出功率大于约 0.2W 的装置，该装置包括：具有可接触



扫码立即报名

电子皮肤产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

2025年11月27日 江苏·苏州

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）

演讲&赞助/报名请联系：艾果果：133-1291-7301 邮 箱：ab008@aibang.com

皮肤的表面的可接触皮肤的元件；电动机；以及将电动机产生的机械能转移到可接触皮肤的元件从而使可接触皮肤的表面周期性运动的转移件；其中，所述可接触皮肤的表面接触所述皮肤有益剂。